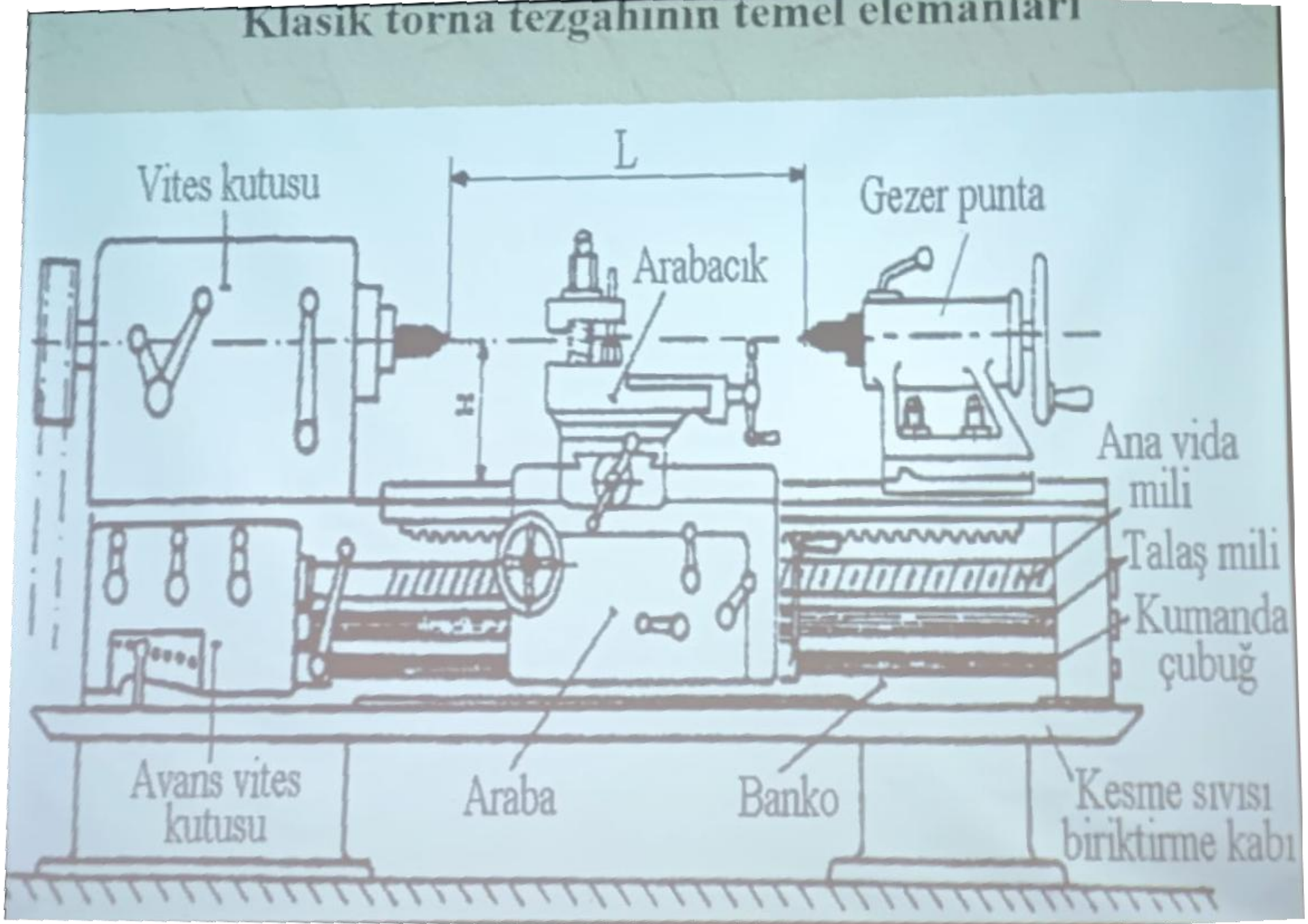
İMALAT İŞLEMLERİ

Ders No.1-2

Slayt No.1

Klasik torna tezgahının temel elemanları



Torna tezgahının çeşitleri

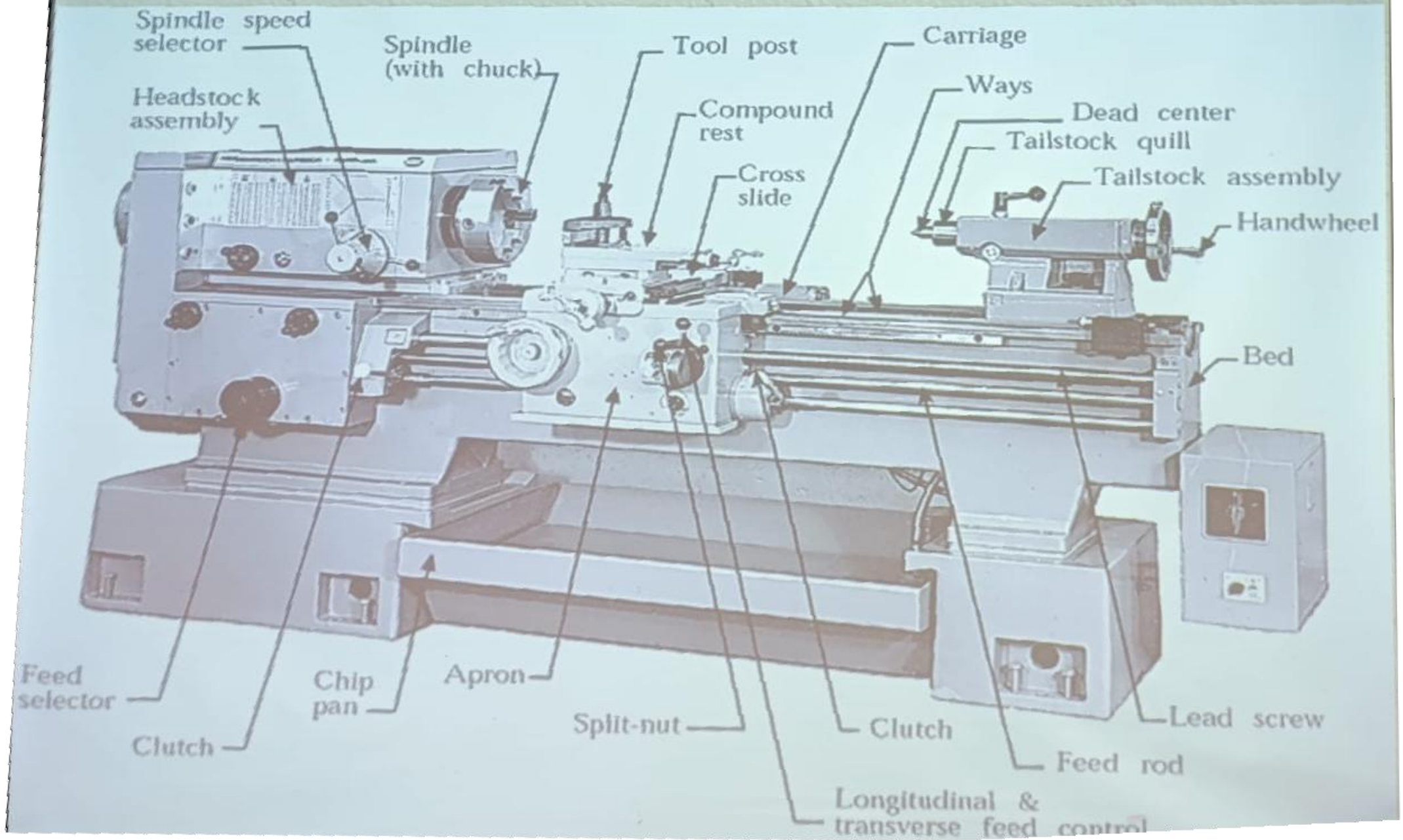
Yatay Torna Tezgahları

- Fener milinin x ekseni etrafında dönme hareketi yaptığı tezgahlardır.
- Kesicinin bağlandığı spot ve araba x ekseni doğrultusunda hareket eder.

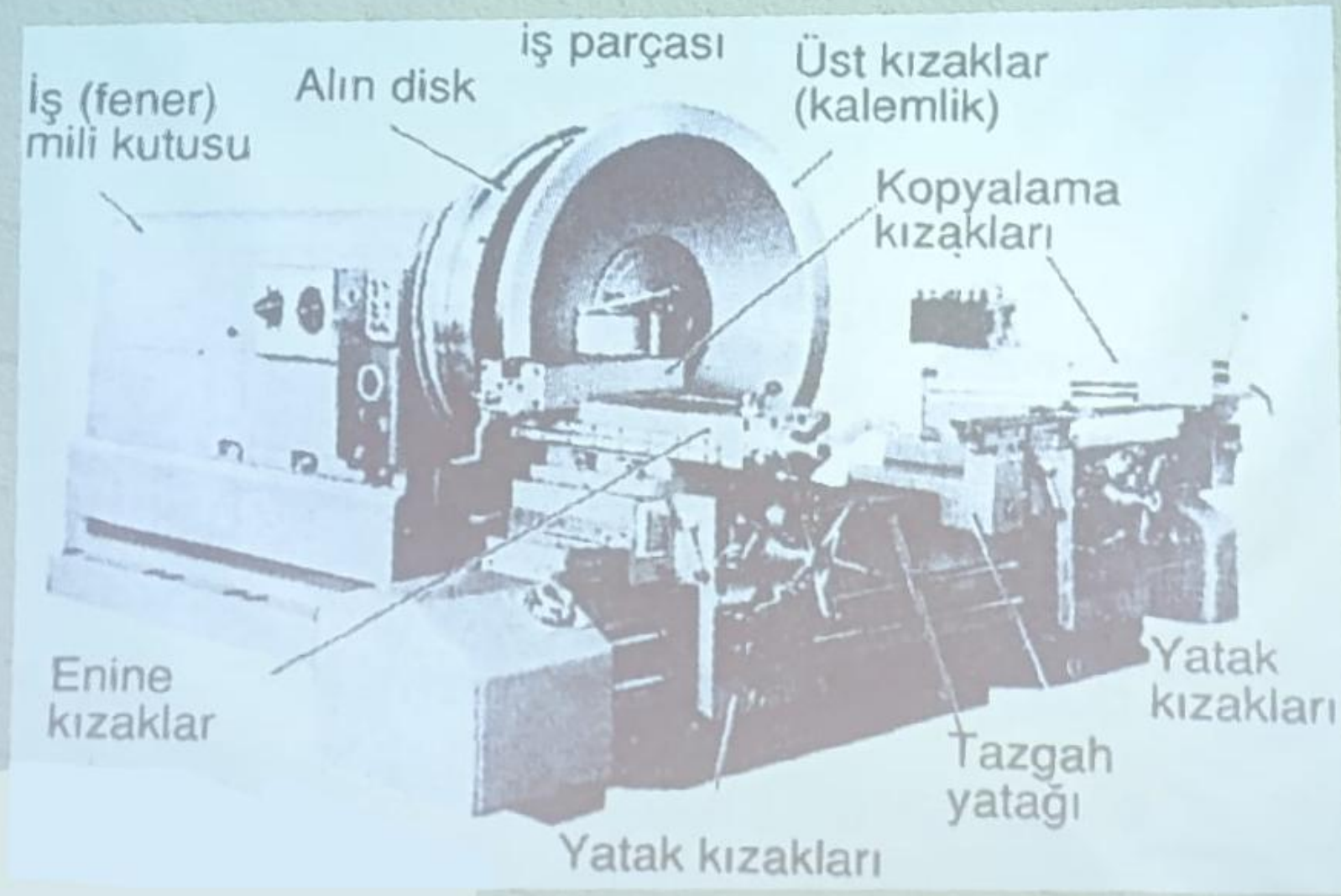
Dikey Torna Tezgahları

- Fener milinin y ekseni etrafında dönme hareketi yaptığı tezgahlardır.
- Kesicinin bağlandığı spot ve araba y ekseni doğrultusunda hareket eder.
- Özellikle büyük çaplı ağır parçaların işlenmesinde kullanılır.

Klasik torna tezgahının temel elemanları



Alın(Cephe) Torna Tezgahı



Torna tezgahına ait temel elemanlar

1- Torna Aynası

Torna tezgahında iş parçasını bağlamak için kullanılan makine elemanlarına ayna denir.

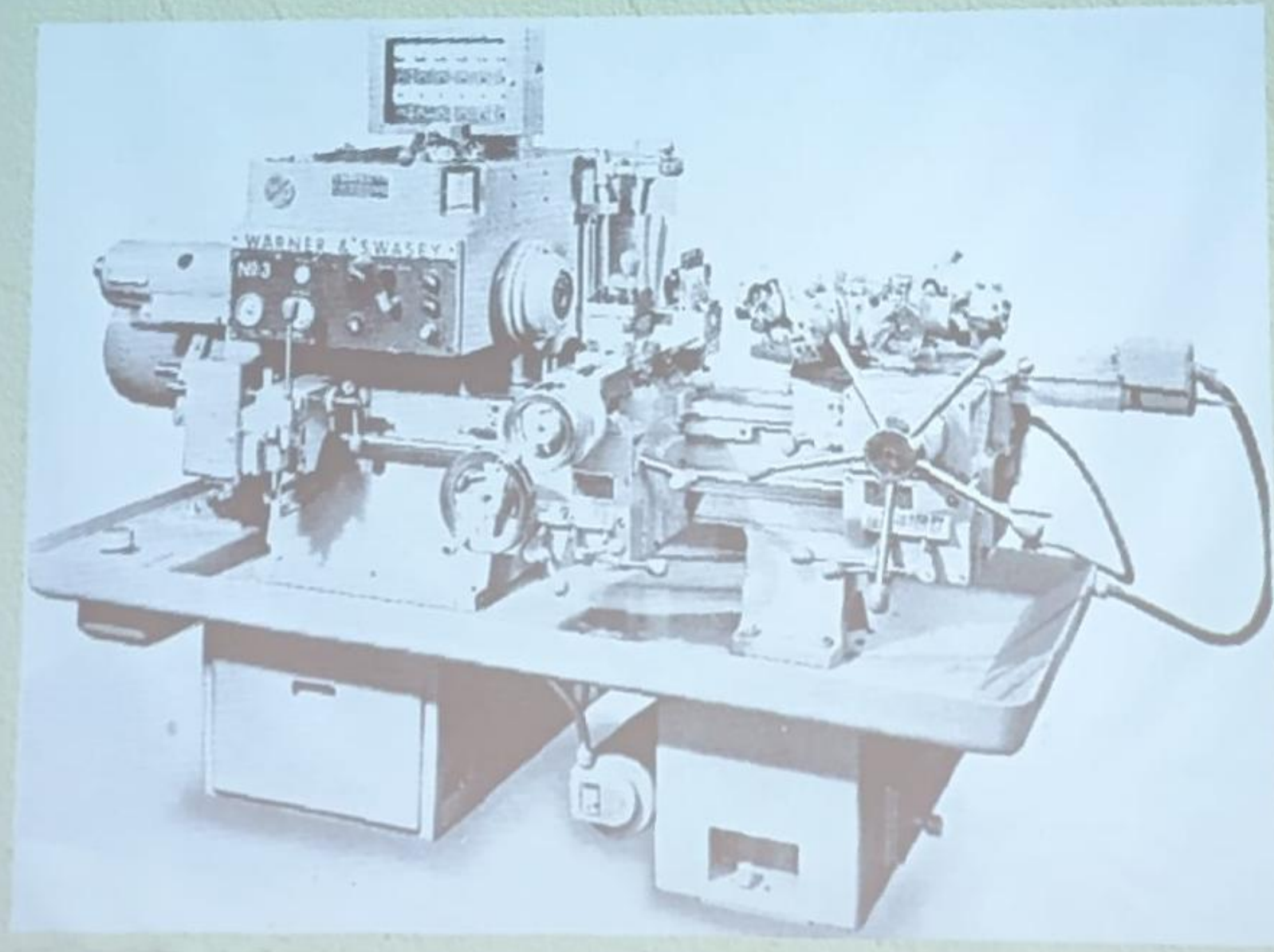
•Üniversal aynalar: Klasik torna tezgahlarında kullanılan temel elemanlardır. Genellikle üç ayaklıdır ve sıkma anahtarı ile açılıp veya sıkıldığında ayaklar aynı anda hareket ederler.

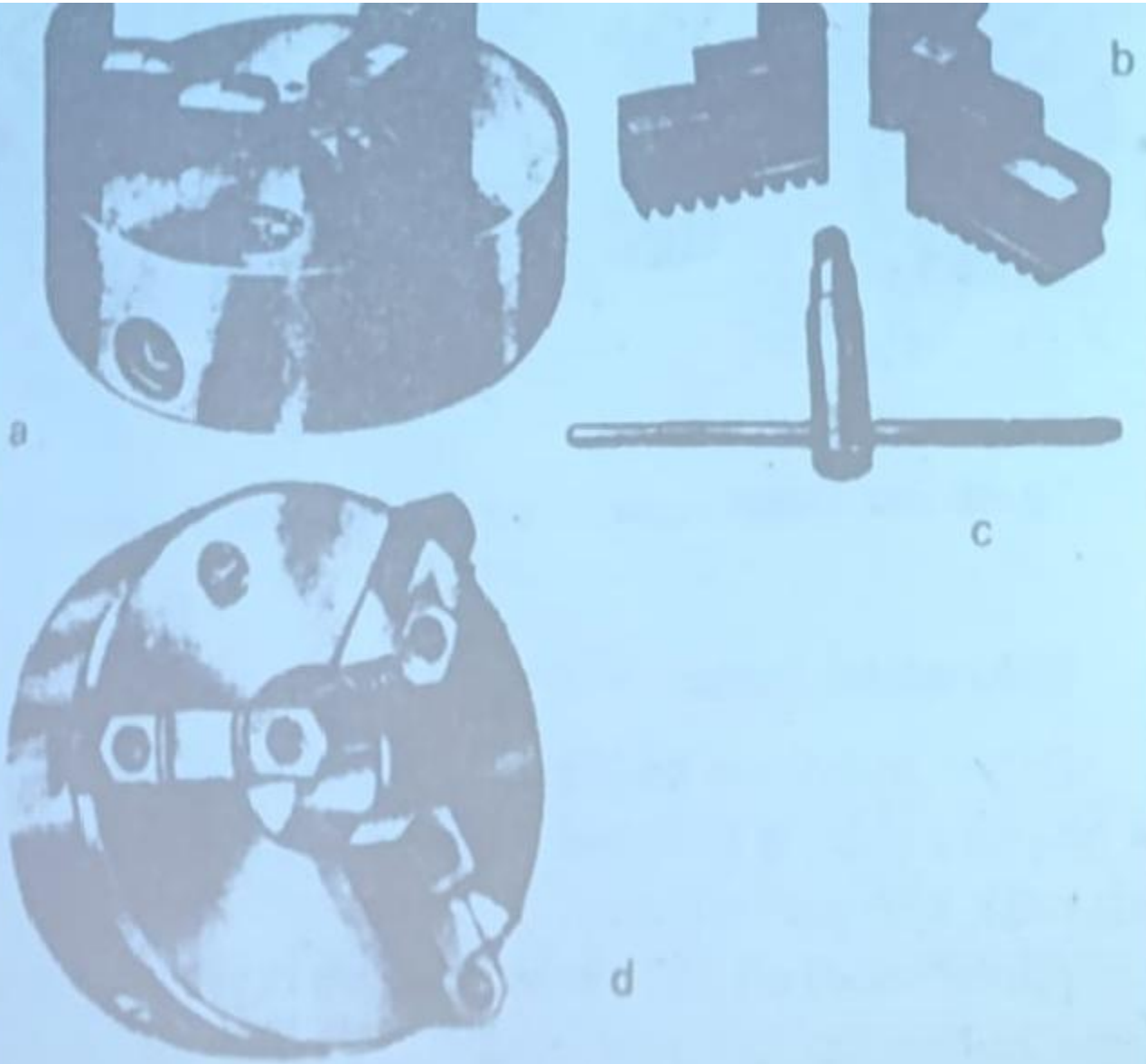
•Dört ayaklı aynalar: Genellikle prizmatik parçaların bağlanmasında kullanılan aynalardır.

•Sıkma ayakları birbirinden bağımsız hareket ederler.

•Fırdöl: Her iki tarafına punta deliği açılmış silindirik parçaların

Revolver Torna Tezgahı





aynası(Dış ayaklı)

b – İç torna ayakları

c – Ayna anahtarı

d - Üniversal üç ayaklı torna aynası(İç ayaklı)

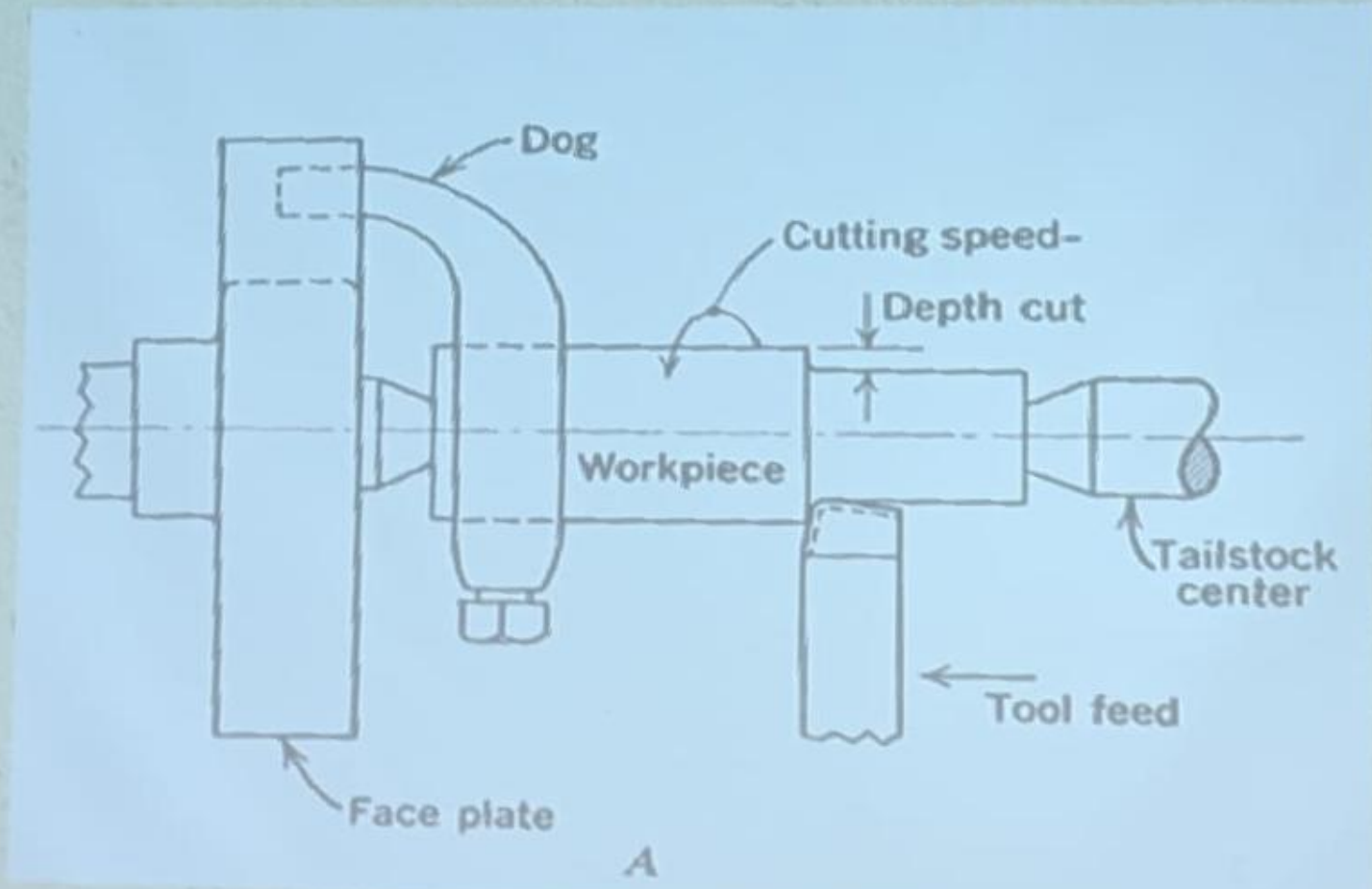
Torna tezgahına ait temel elemanlar

1- Torna Aynası

Torna tezgahında iş parçasını bağlamak için kullanılan makine elemanlarına ayna denir.

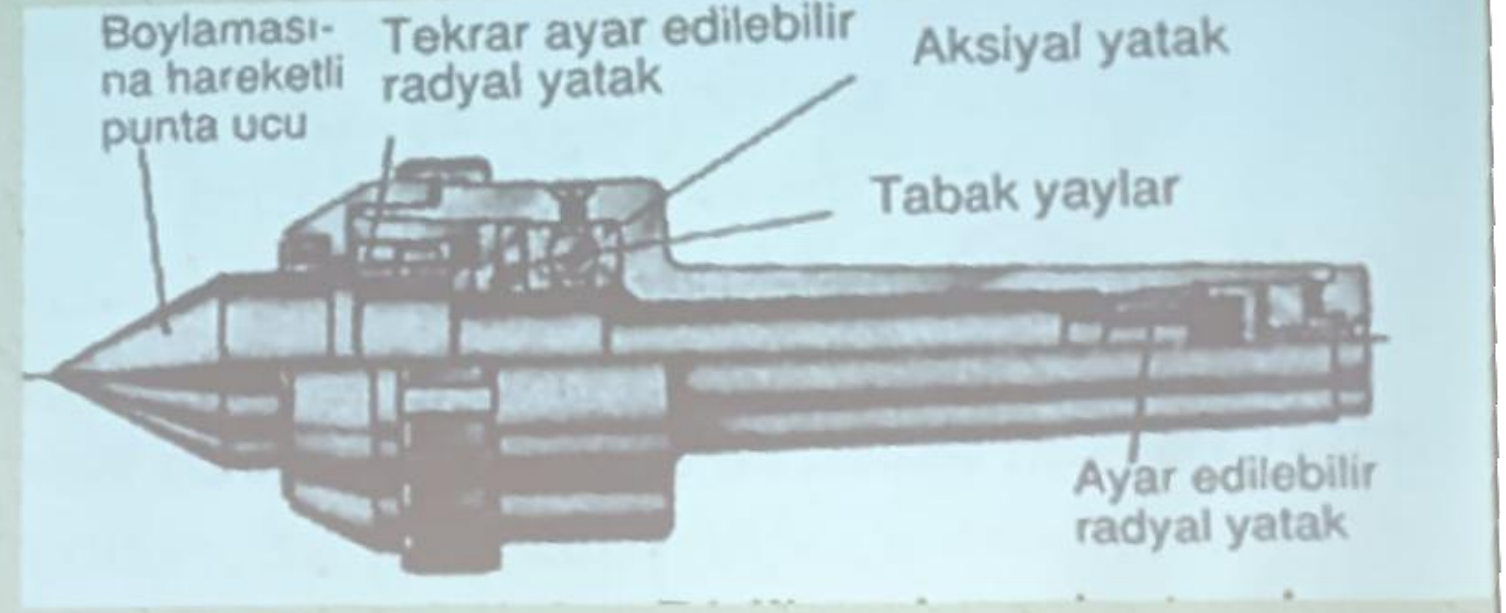
- **Üniversal aynalar:** Klasik torna tezgahlarında kullanılan temel elemanlardır. Genellikle üç ayaklıdır ve sıkma anahtarı ile açılıp veya sıkıldığında ayaklar aynı anda hareket ederler.
- **Dört ayaklı aynalar:** Genellikle prizmatik parçaların bağlanmasında kullanılan aynalardır.
- Sıkma ayakları birbirinden bağımsız hareket ederler.
- **Fırdöndü aynaları:** Her iki tarafına punta deliği açılmış silindirik parçaların tornalanmasında kullanılır.

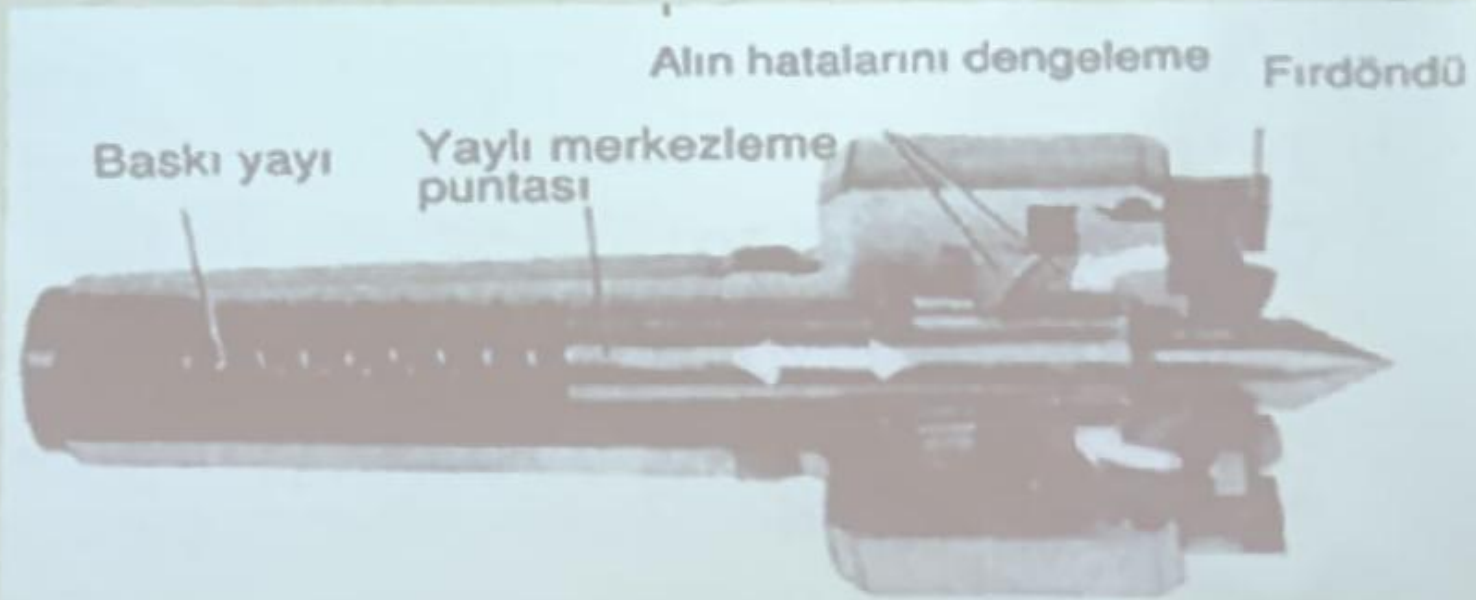
Fırdöndü aynası



A

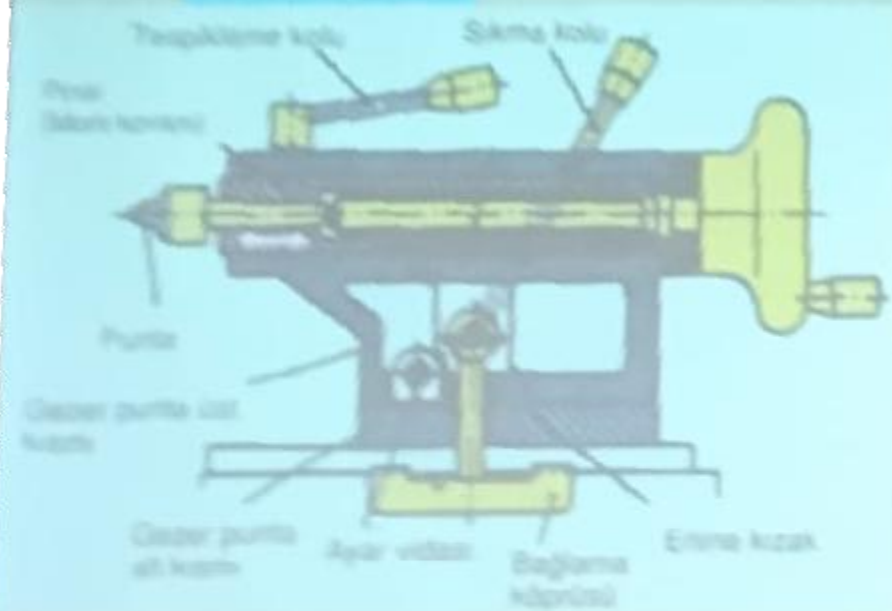
Punta çeşitleri





Şekil 3 : Kavramalı punta

5- Gezer punta



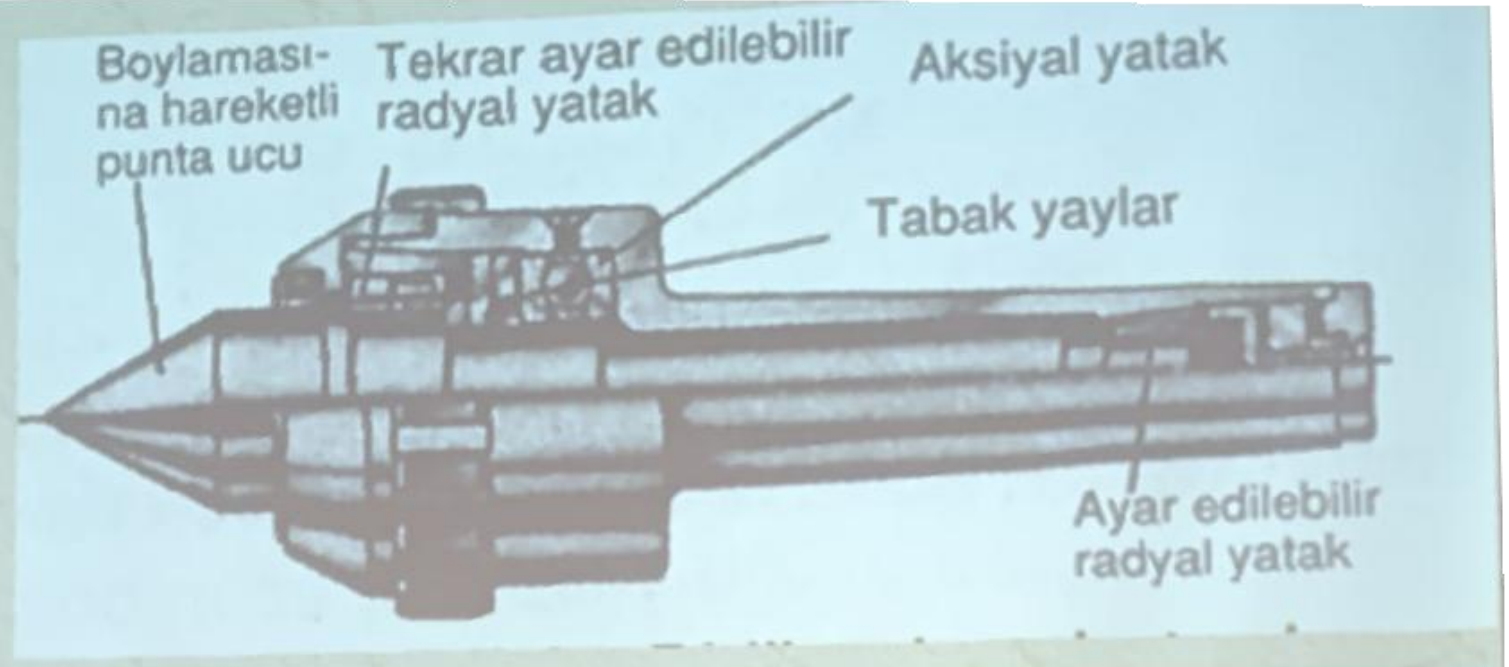
Gezer punta torna tezgahının kayıtları üzerinde hareket edebilen ve uzun parçaların bağlanmasında kullanılan yardımcı bir elemandır.

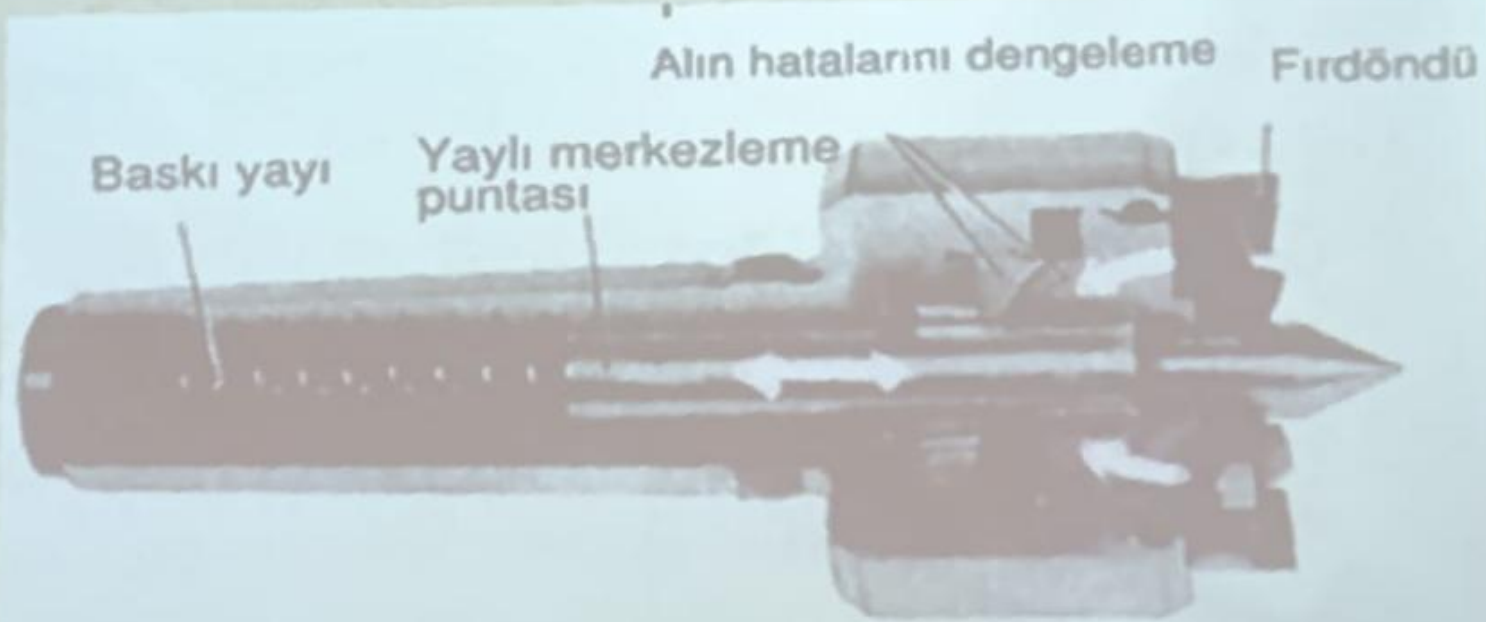
Gezer puntanın gerisinde olan silindirik kol döndürülmek suretiyle uç kısımda yer alan punta ileri veya geri hareket ettirilebilir.

İstenilen punta boyu ayarlandıktan sonra bağlama köprüsü vasıtasıyla gezer punta torna tezgahının kayıtlarına sabitlenir.

Ayrıca tespitleme kolu kullanılarak ta silindirik kolun dönmesi engellenmiş olur.

Punta çeşitleri



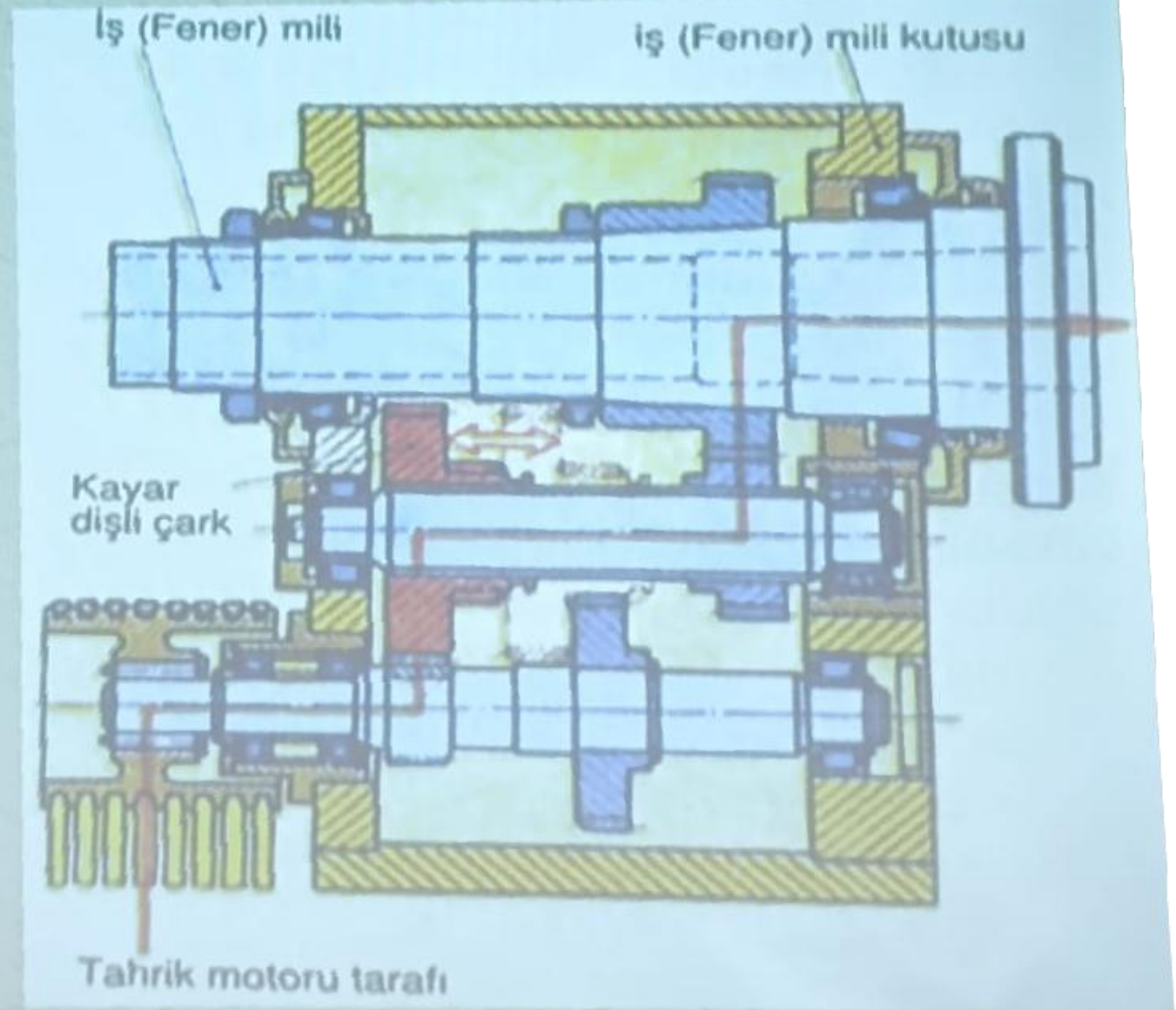


Şekil 3 : Kavramalı punta

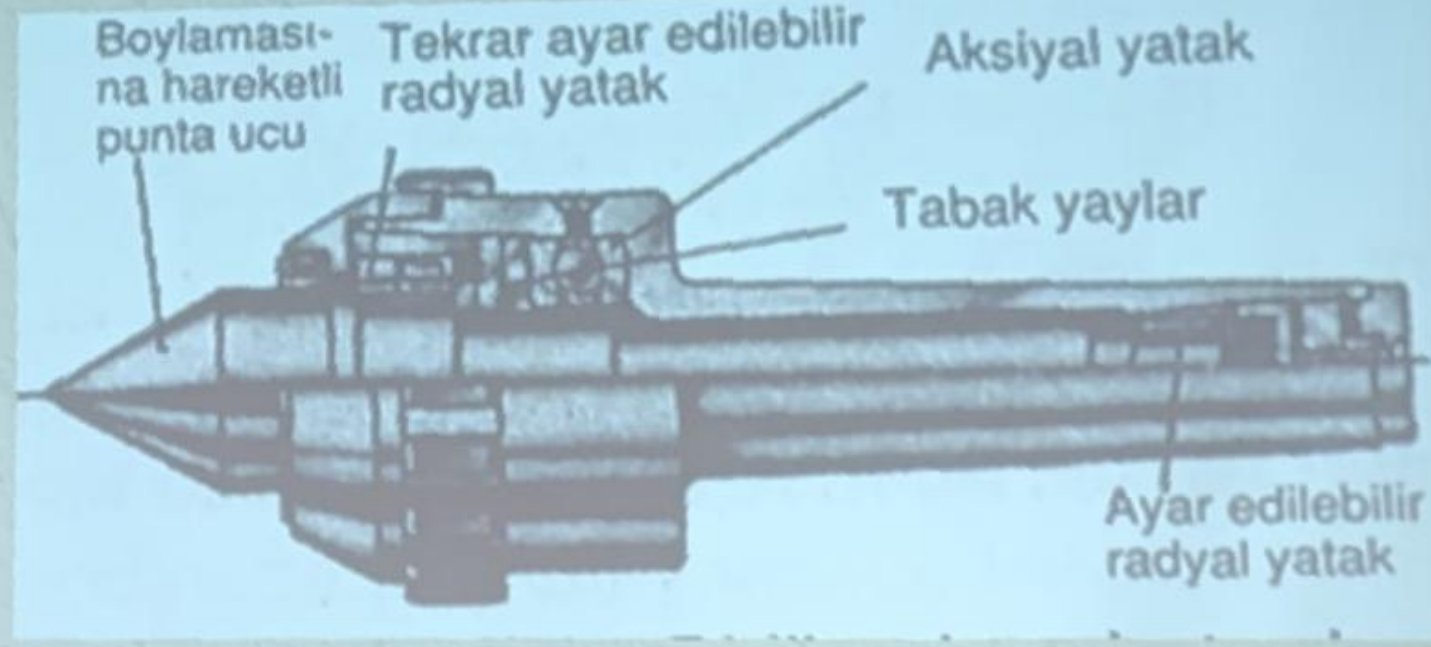
2- Fener mili

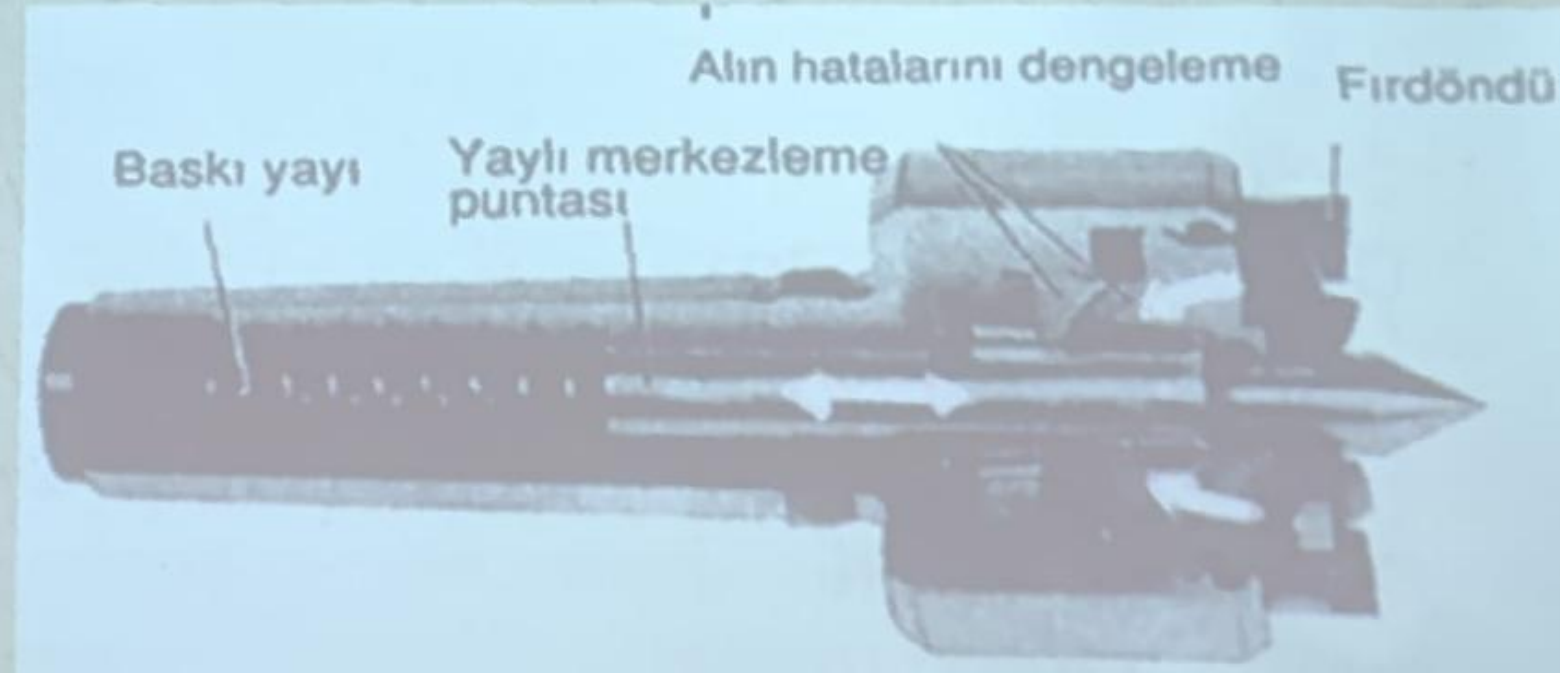
Ara dişliler vasıtasıyla torna aynası ile motor arasındaki bağlantıyı sağlayan makine elemanıdır.

Fener mili fener kutusu içerisinde rulmanlar vasıtasıyla yataklanmış ve üzerinde çeşitli iletim oranlarına sahip silindirik dişliler bulundurur.



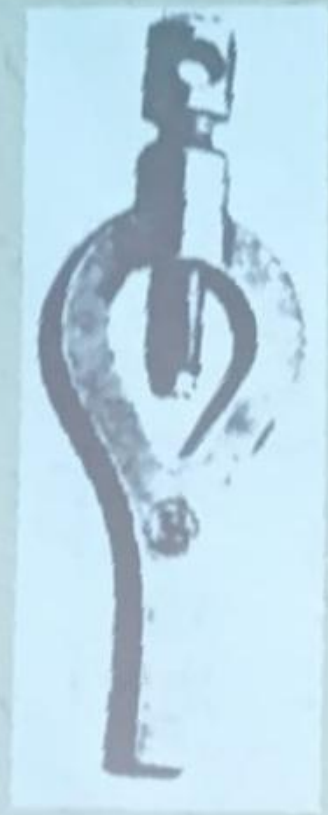
Punta çeşitleri





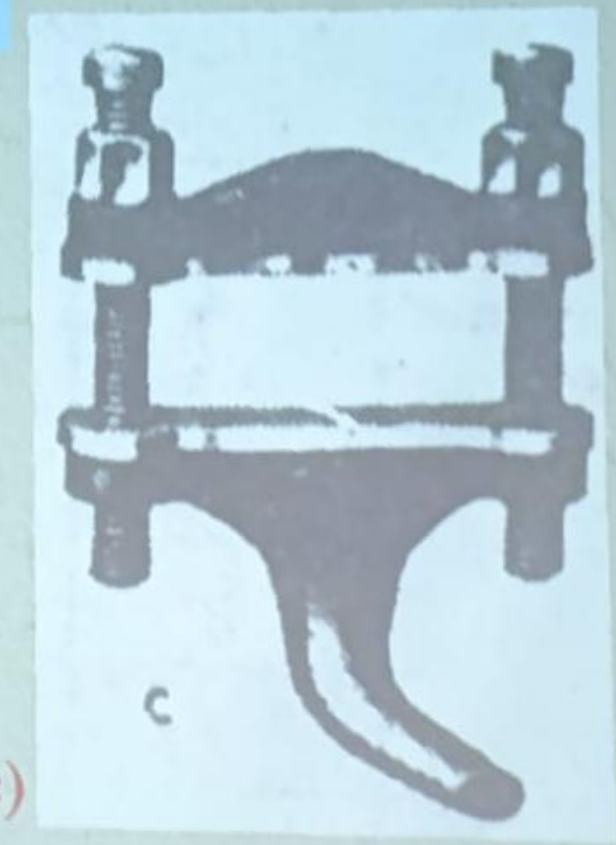
Fırdöndü tipleri

(a)



(b)

(c)

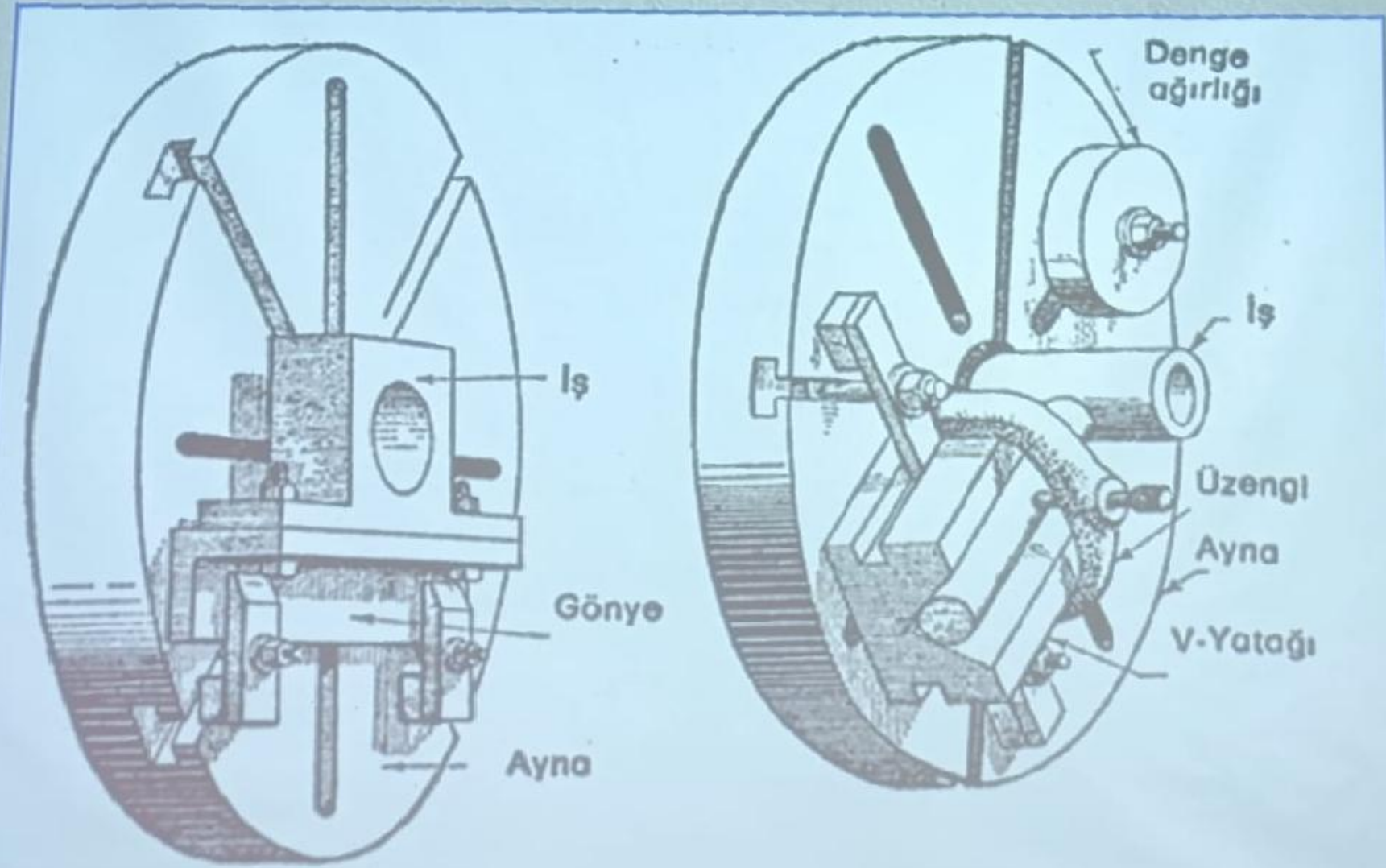


a- Düz kuyruklu fırdöndü

b- Kıvrık kuyruklu fırdöndü

c- İki parçalı fırdöndü

Özel bağlama elemanları ile iş parçası bağlama

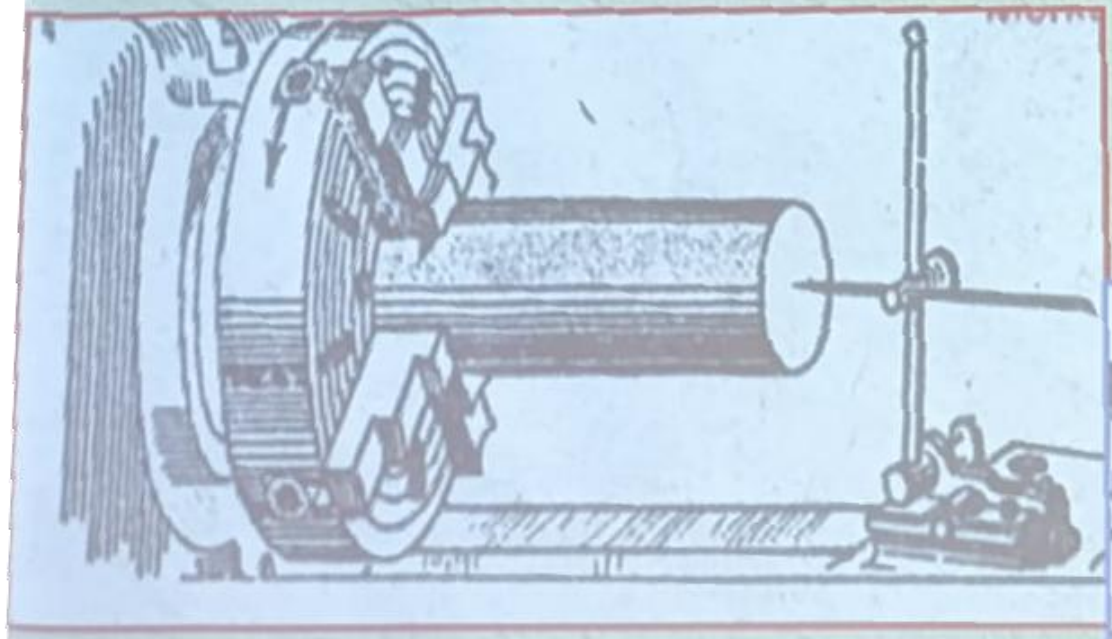


a: Pabuçlarla bağlama

b: V yatağı ile bağlama ve dengeleme

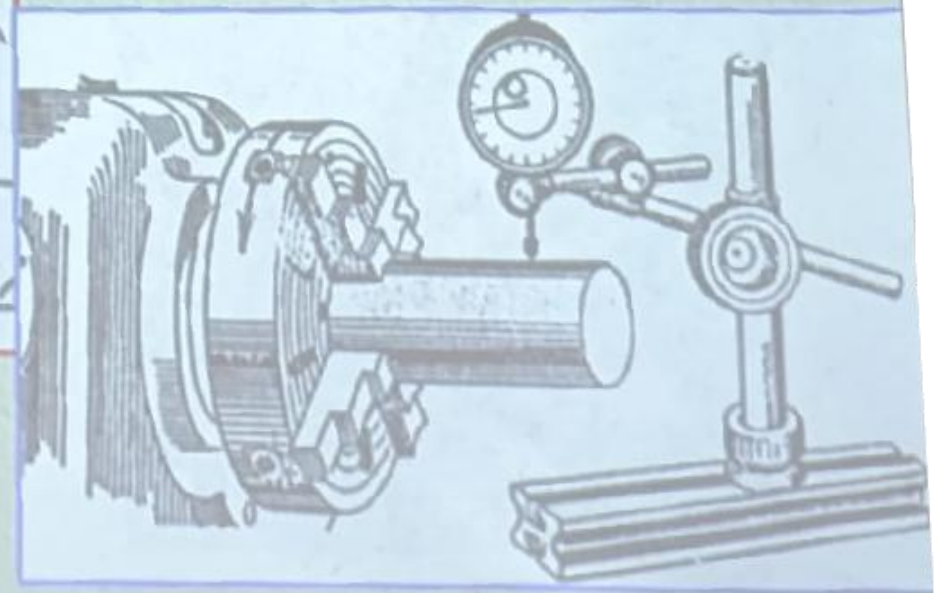
Dört ayaklı ayna ile iş parçası bağlama

Ayaklar sıkma esnasında aynı anda hareket etmedikleri için dört ayaklı aynada iş parçasını **merkezde** bağlamak zordur. Bunun için yardımcı ölçme ve kontrol aparatları gerekmektedir.



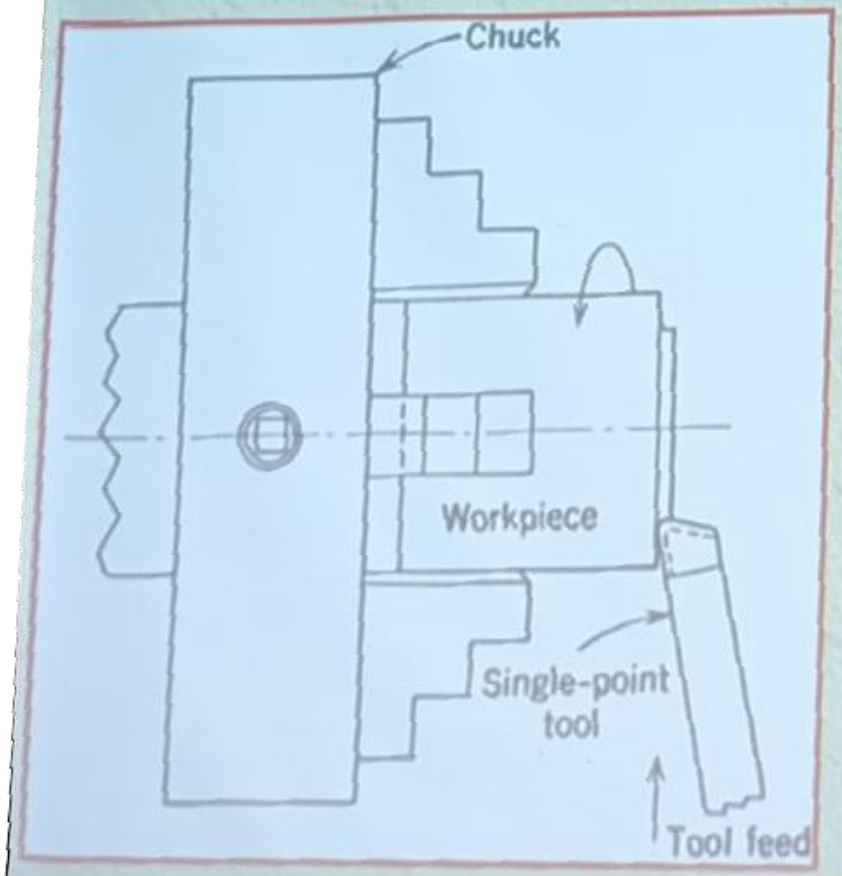
Mihengir kullanarak

Komparatör kullanarak

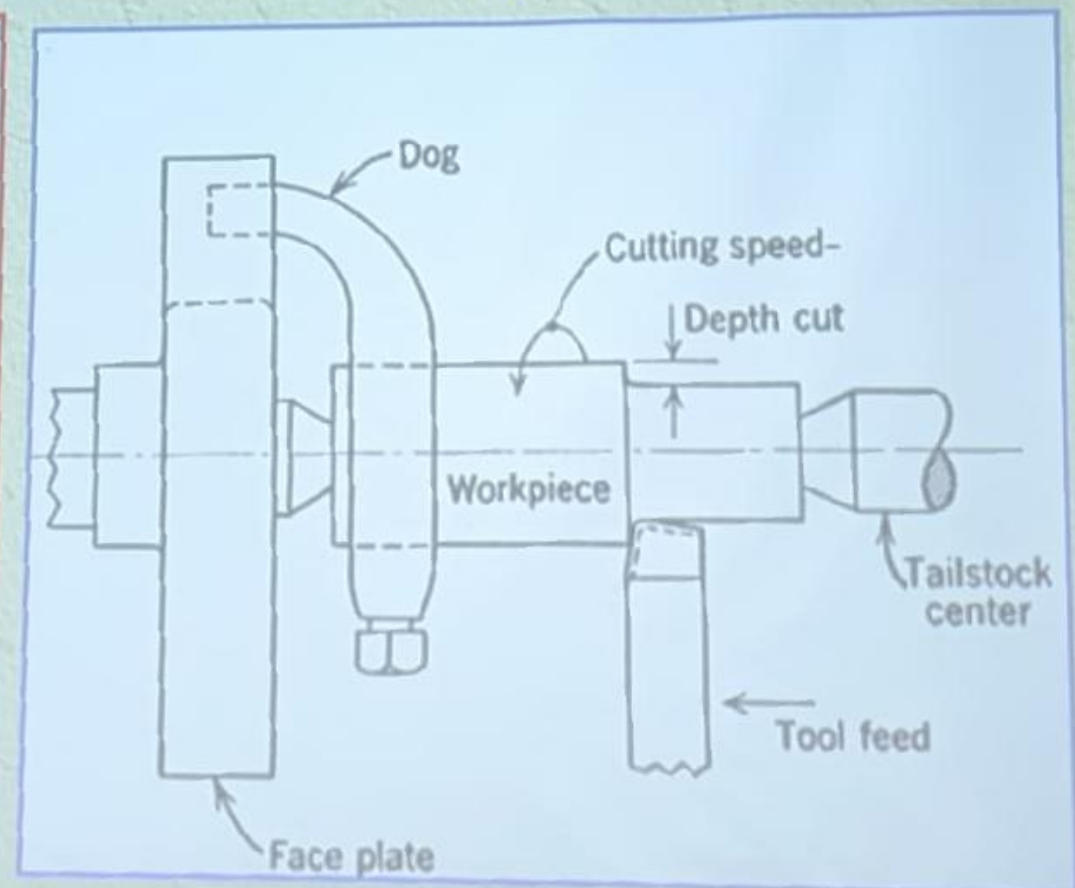


Tornada İş Parçası Bağlama Teknikleri

Üniversal üç ayaklı ayna ile

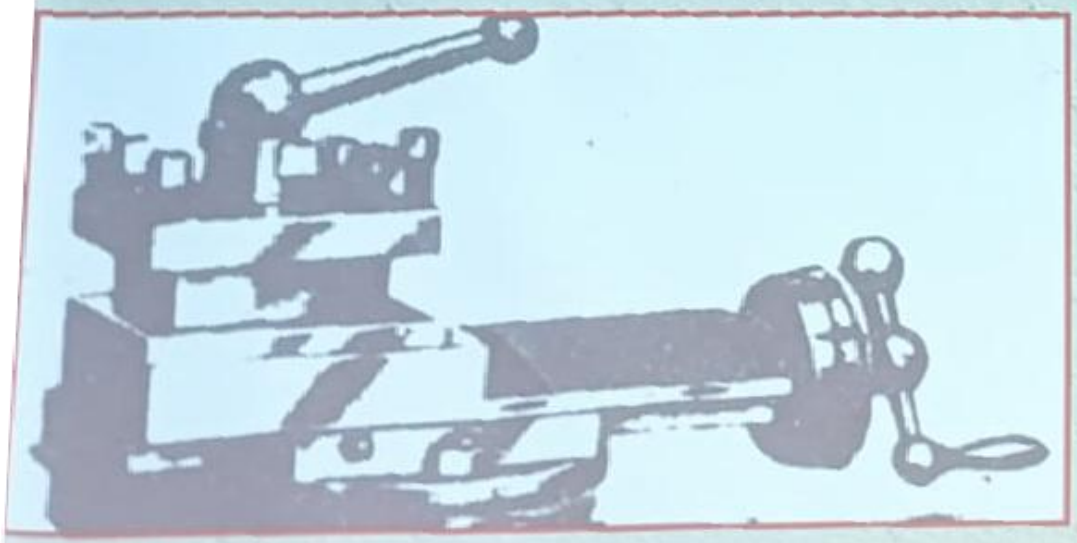


Fırdöndü aynası ile

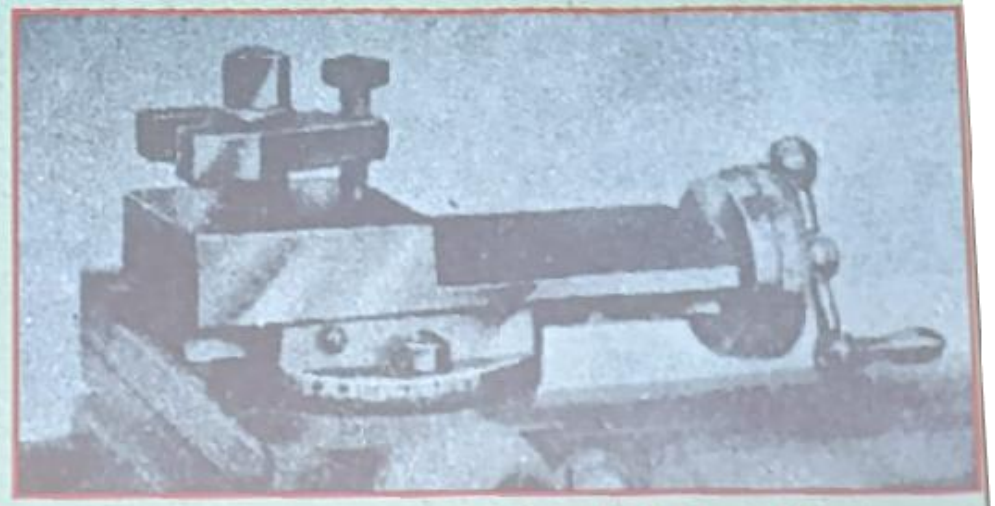


5- Siper

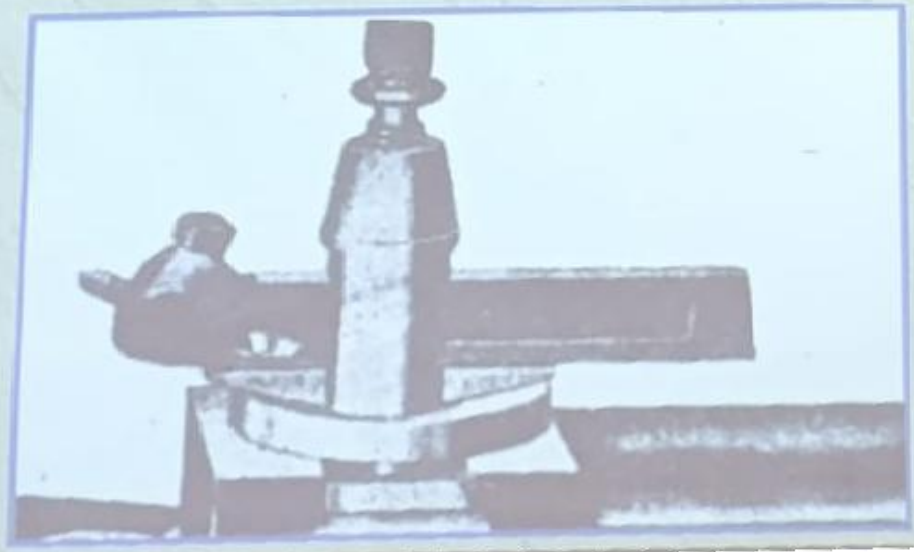
Araba üzerine yerleştirilmiş ve çevresinde 360^0 dönebilen aparat siper olarak adlandırılır.



Döner kalemlik

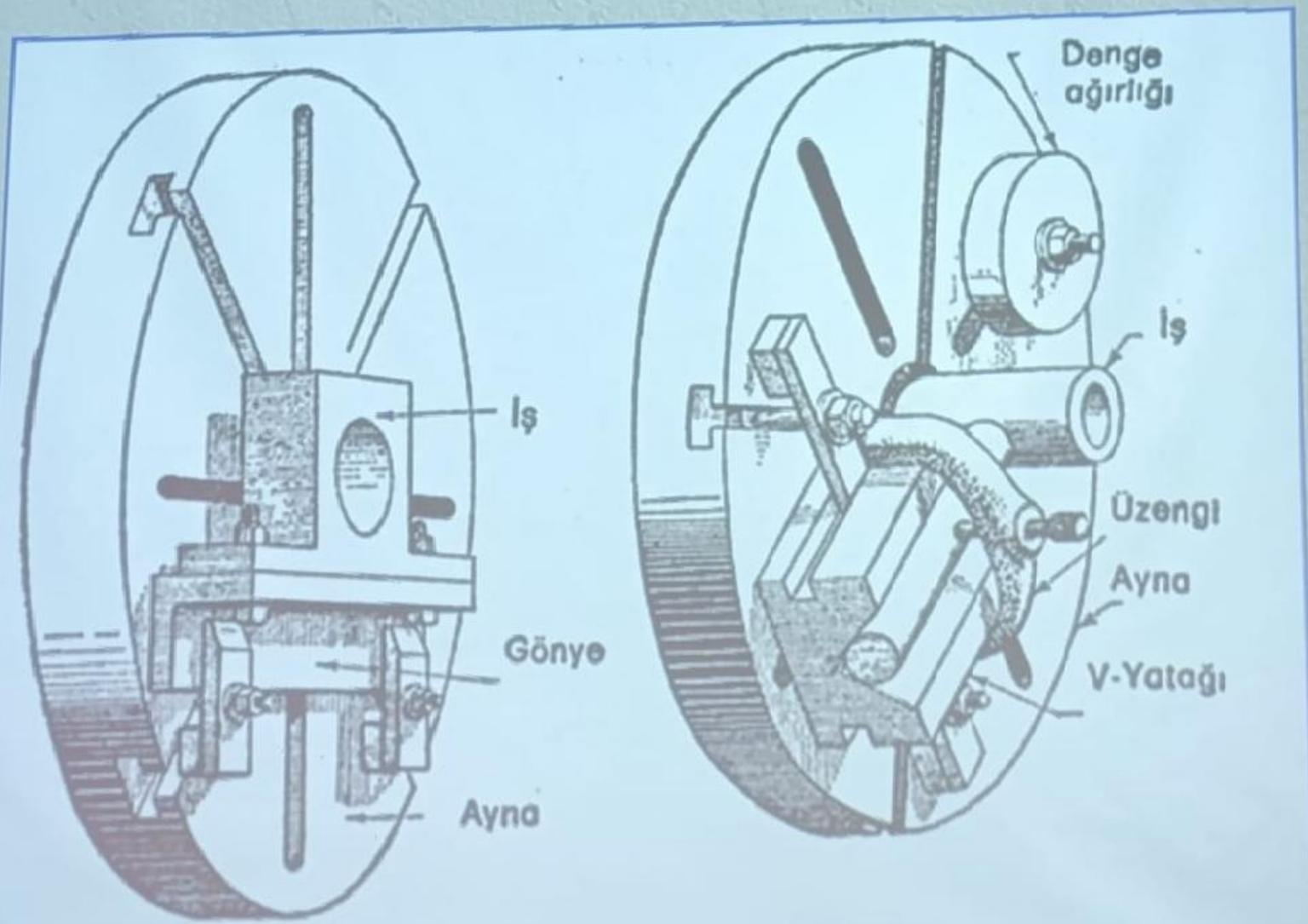


Pabuçlu kalemlik



Katerin kalemliğe bağlanışı

Özel bağlama elemanları ile iş parçası bağlama

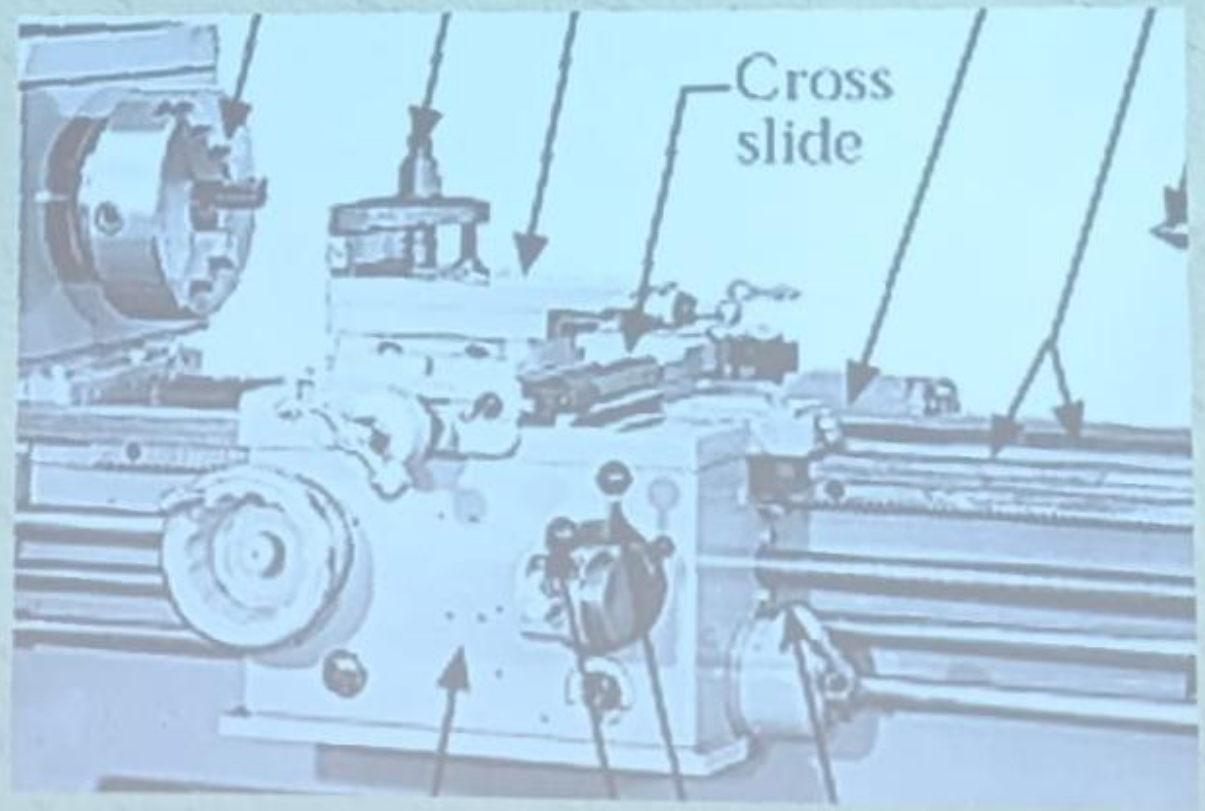


a: Pabuçlarla bağlama

b: V yatağı ile bağlama ve dengeleme

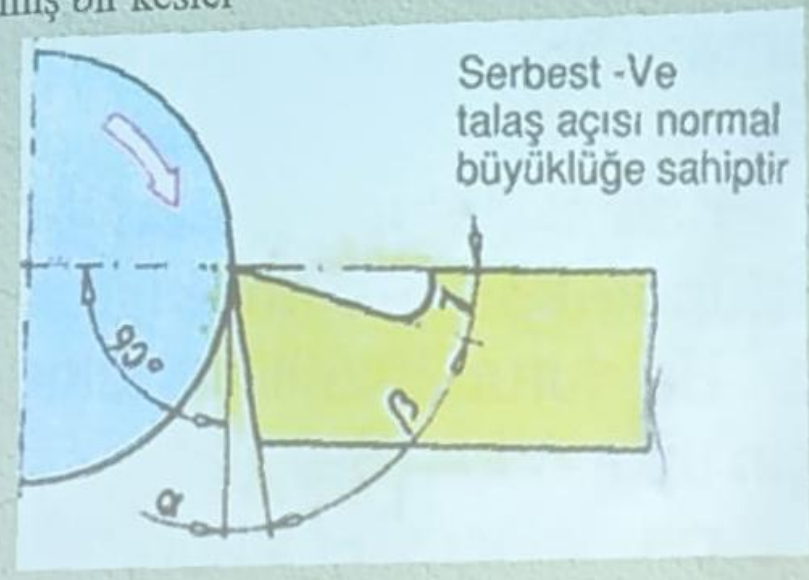
4- Gezer tabla (Araba)

Torna arabası kısaca kesici takımı taşıyan aksam olarak tanımlanabilir. Torna tezgahının kayıtları üzerine oturtulmuştur ve bu kayıtlar üzerinde sağa sola hareket edebilmektedir.

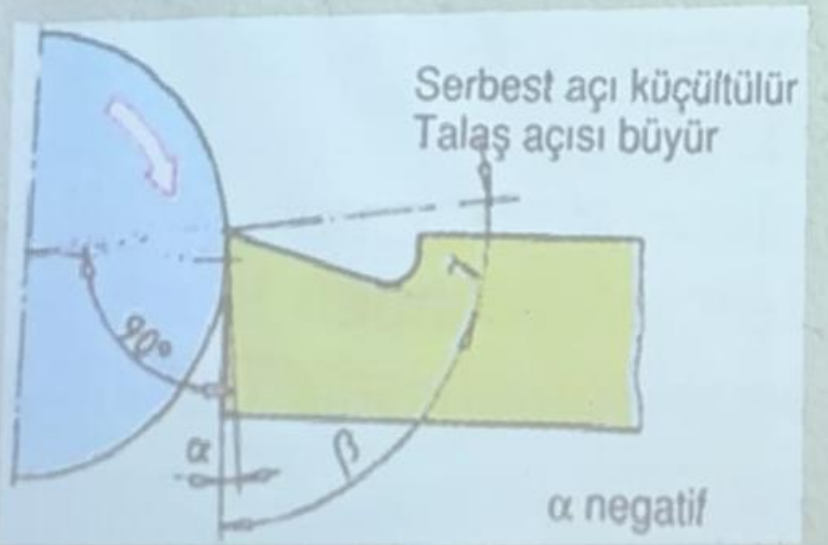


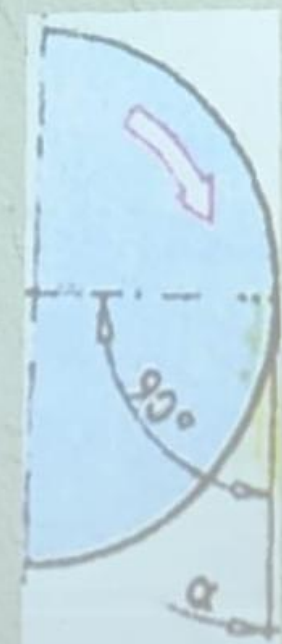
Tornada Kesici Takımın bağlanması

Punta ekseninde bağlanmış bir kesici

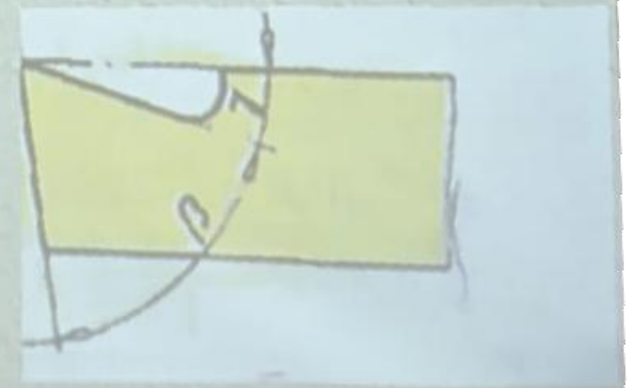


Punta ekseninden yukarıda
bağlanmış bir kesici



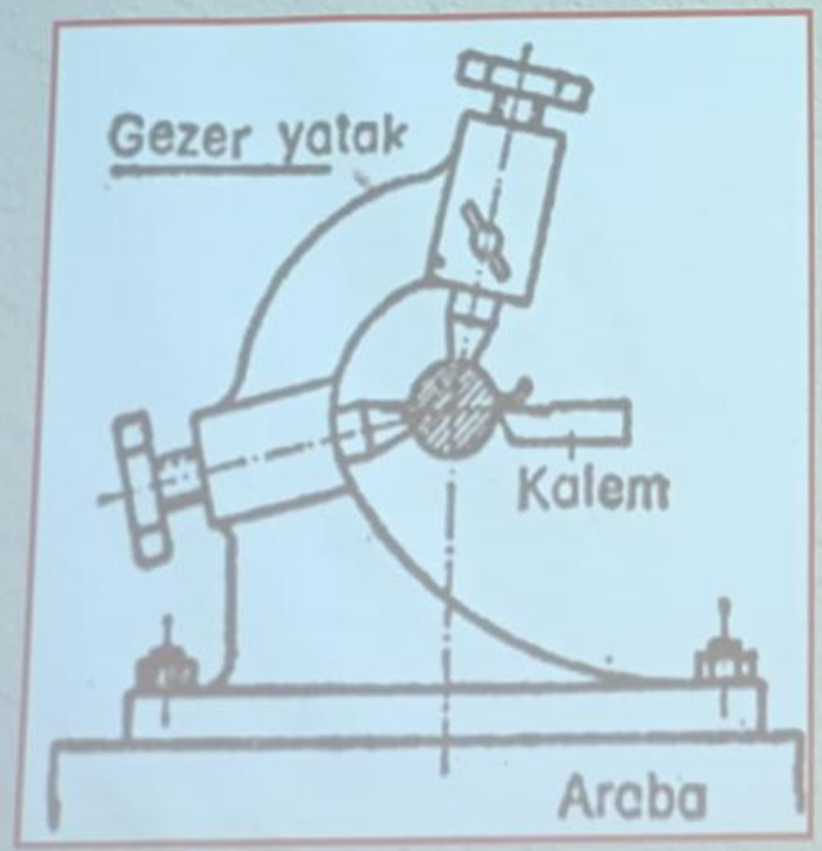


Punta ekseninden aşağıda
bağlanmış bir kesici

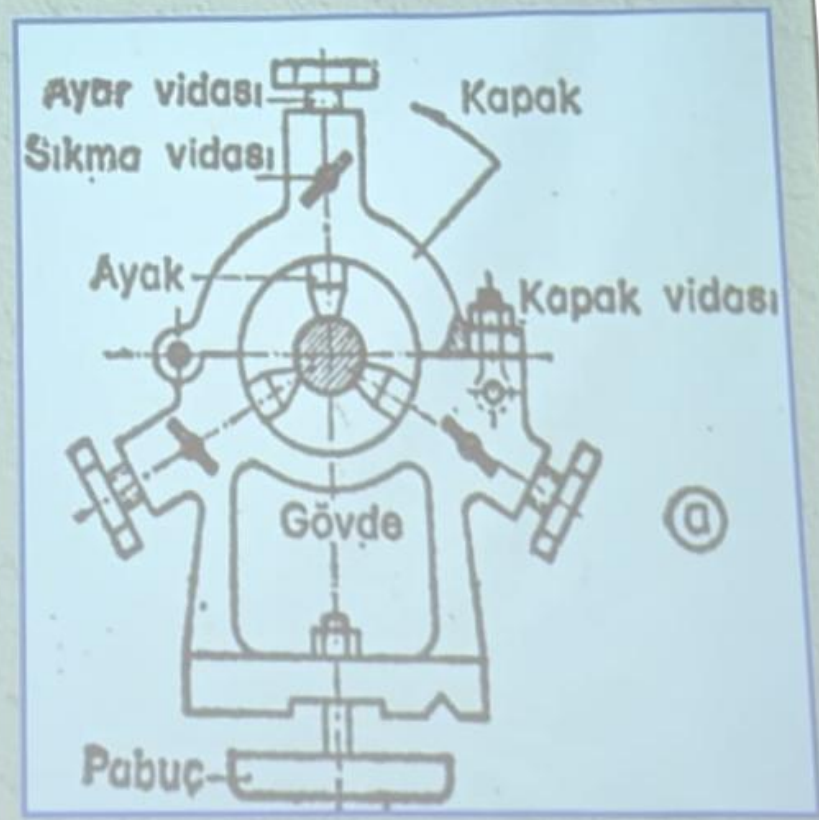


Yataklar ile iş parçası bağlama

Uzun boylu küçük ve büyük çaplı iş parçalarının bağlanmasında salınımı engellemek amacıyla yataklar kullanılır. Bununla birlikte ağır parçalarda punta uçlarına gelen yükü azaltmak için de kullanılır.

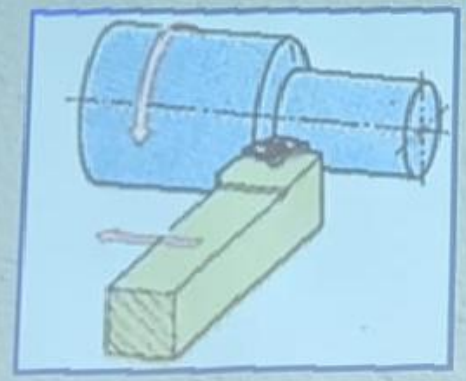


Gezer Yatak

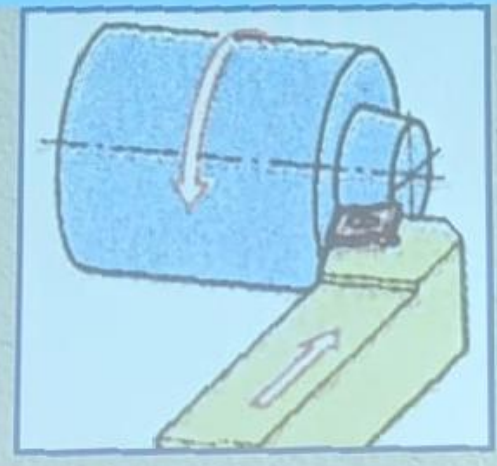


Sabit Yatak

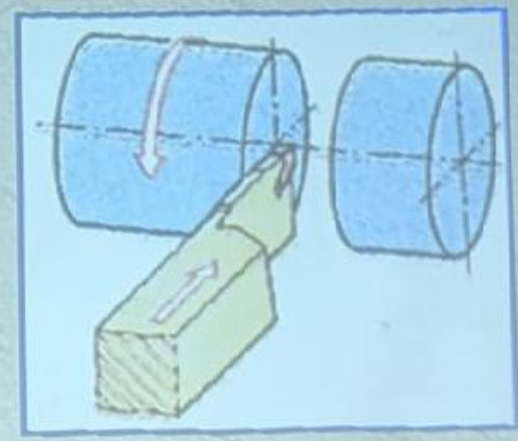
Genel Tornalama Türleri



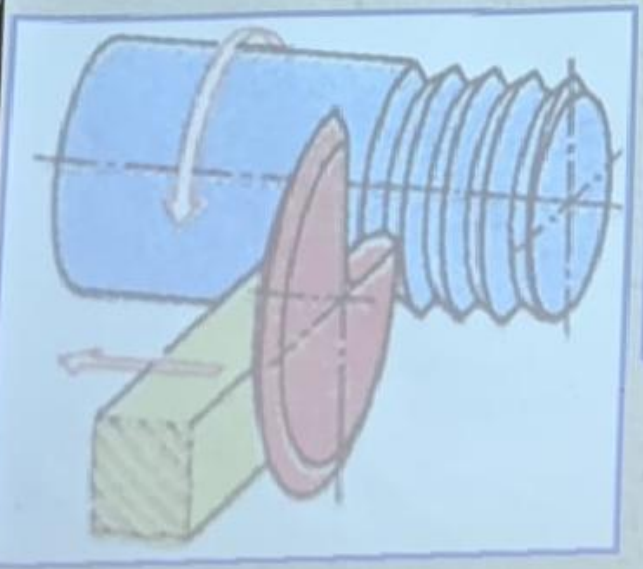
Boyuna tornalama



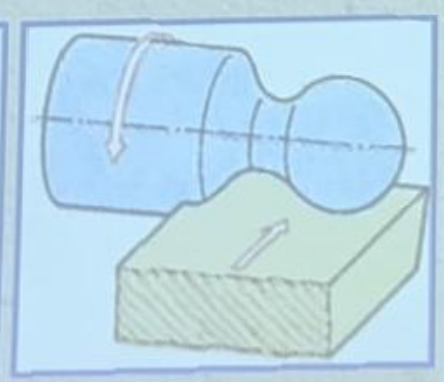
Enine(Alın) tornalama



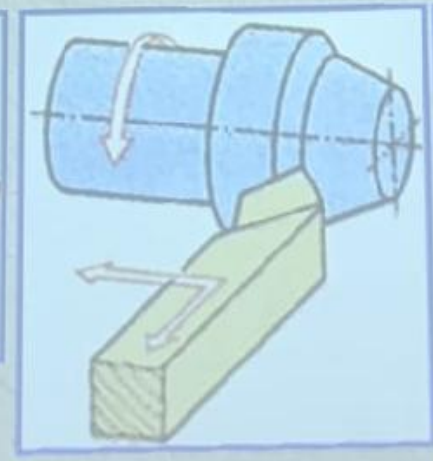
Enine kesme tornalama



Vida açma



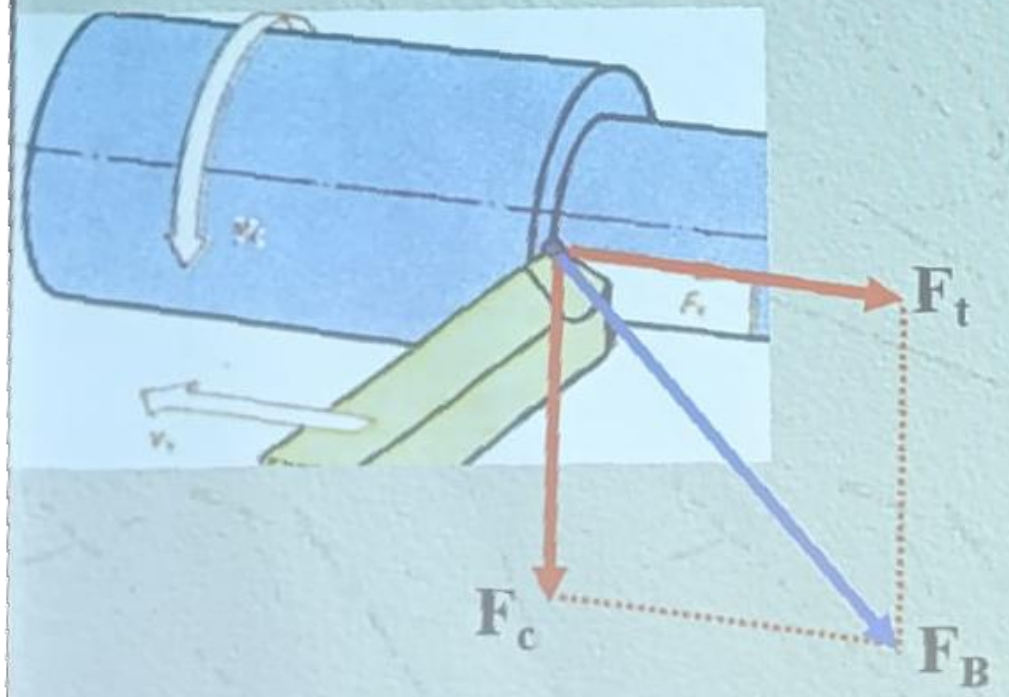
Profil tornalama

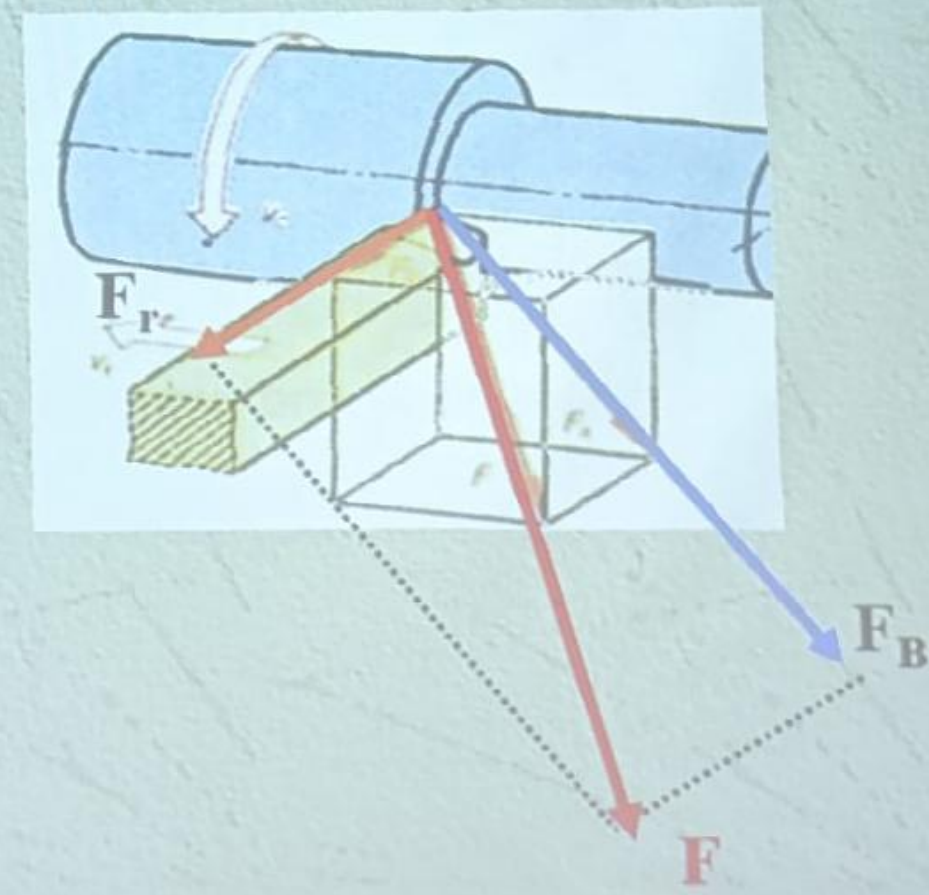


Konik tornalama

Kopya tornalama

Tornada Kullanılan Kesici Takımlar





F_t = İlerleme Kuvveti

F_c = Asıl Kesme Kuvveti

F_B = Bileşke Kuvvet

F_r = Radyal Kuvvet

F = Talaş Kaldırma Kuvveti

Tornada Kesici Takım Türleri

1- Kaba talaş kalemi

(Sağ ve Sol)

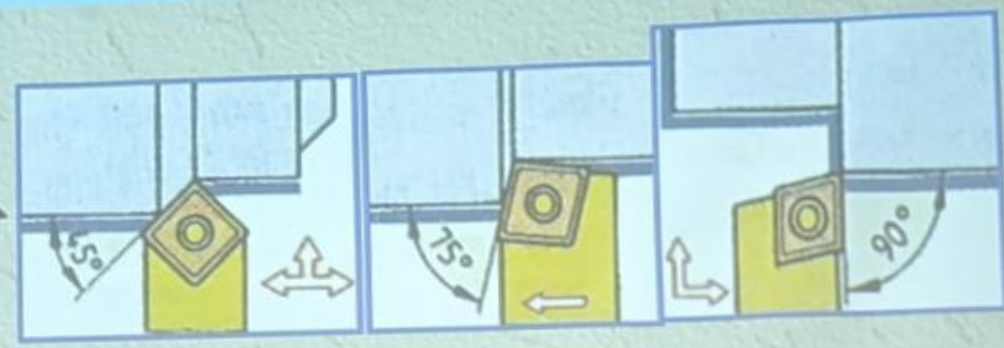
2- İnce talaş kalemi

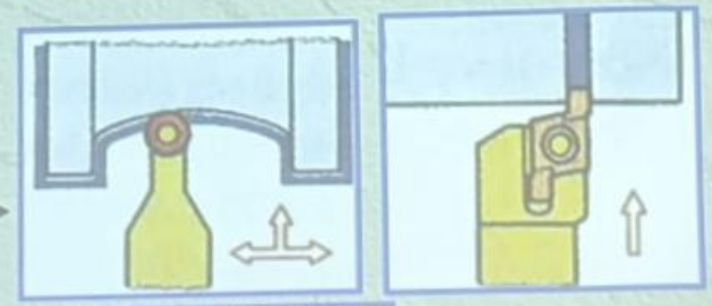
(Sağ ve Sol)

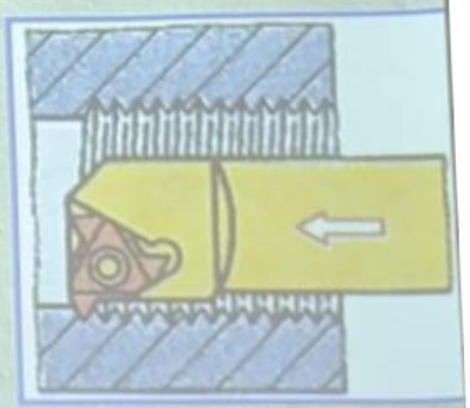
3- Profil kalemi

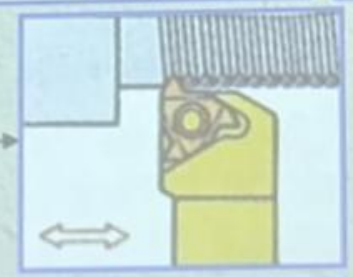
4- Vida talaş kalemi

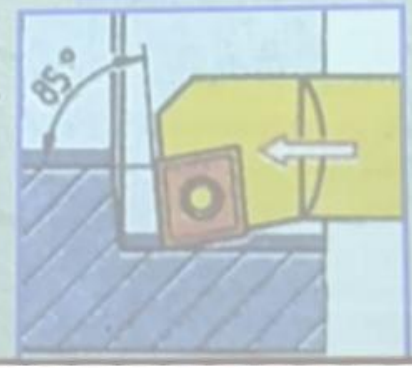
5- Delik kalemi

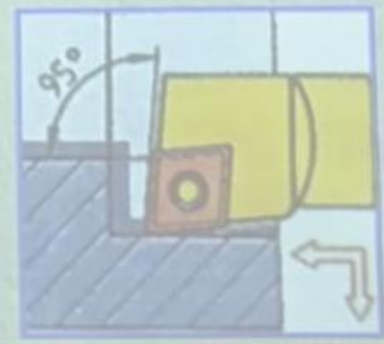












Eksende bağlamamanın etkileri

Takım punta ekseninden yukarda bağlanırsa

γ (talaş açısı) büyür

β (Kama açısı)Değişmez

α (Boşluk açısı)Küçülür

- Talaşın kırılması zorlaşır
- Kalem baskısı ile iş parçası eğilebilir
- Kesme esnasındaki zorlanmalarda kesici parçaya dalar

Takım punta ekseninden aşağıda bağlanırsa

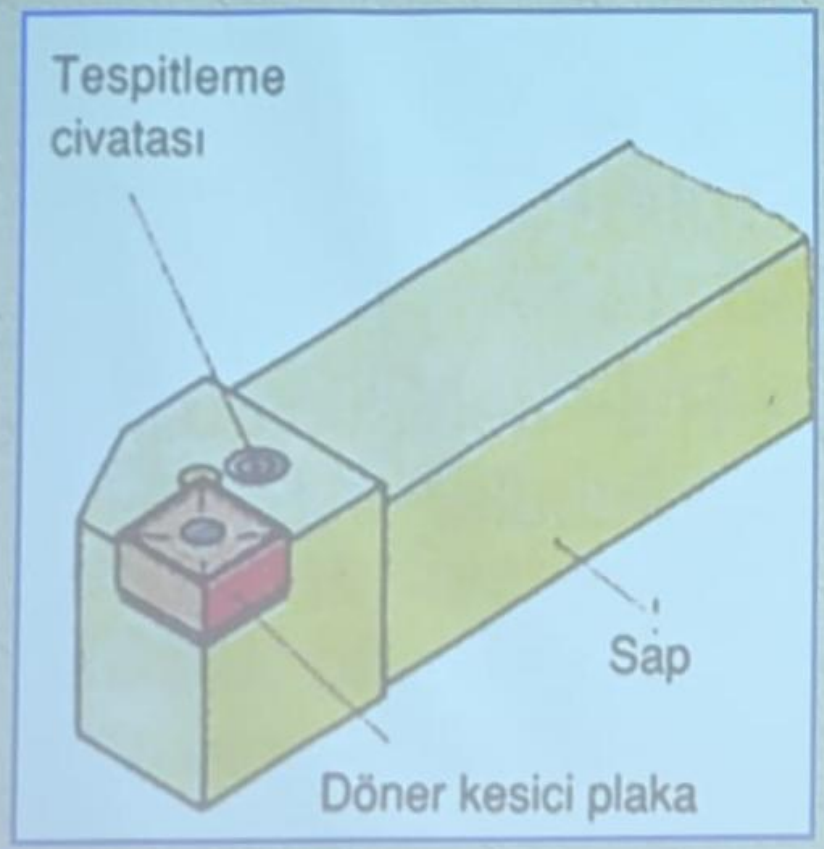
γ (talaş açısı) Küçülür

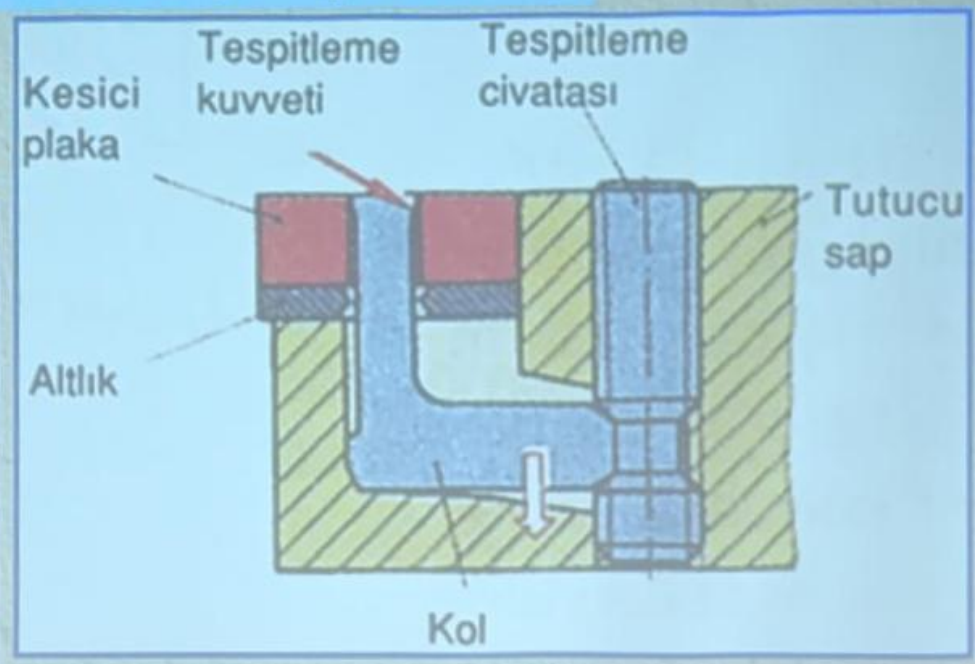
β (Kama açısı)Değişmez

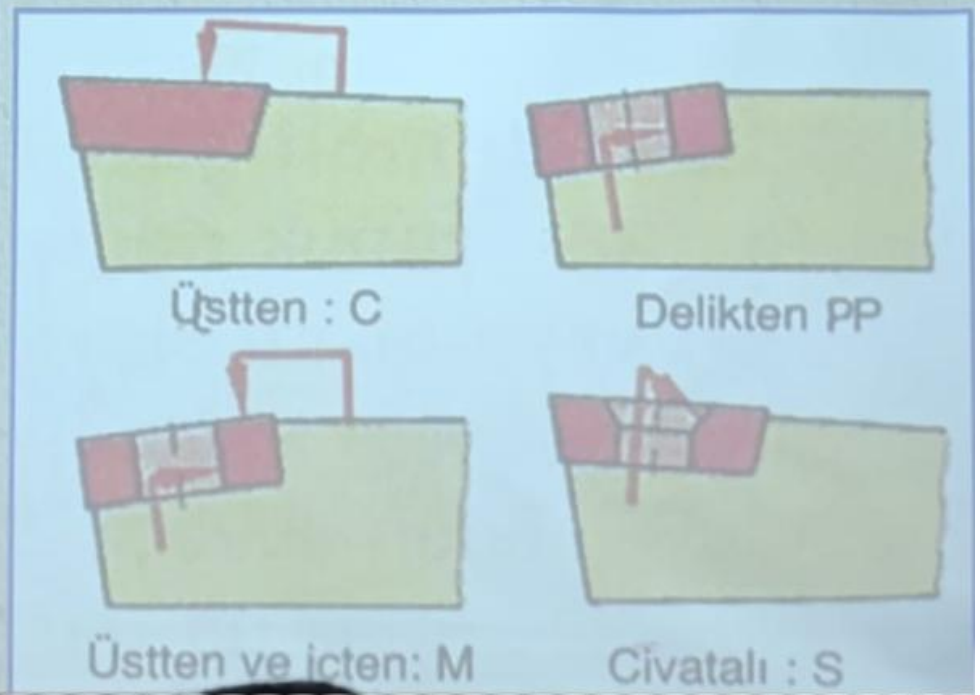
α (Boşluk açısı)Büyür

- Talaşın kırılması kolaylaşır
- Kalem zorlandığında iş parçasından ayrılabilir
- Kalem körlenmiş ise parça kesici üzerine binebilir.

Kesici uçların takım tutucuya tespit edilmesi







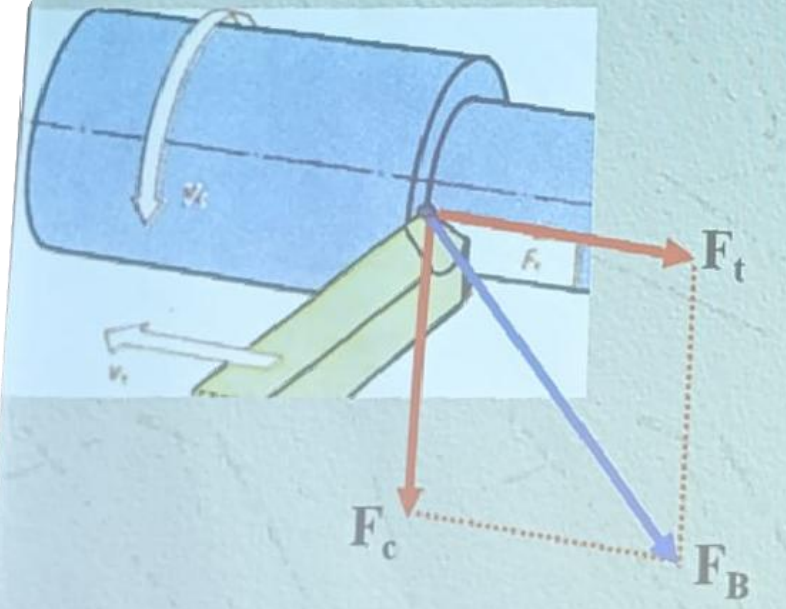
Tornalamada Kesme Hızı ve İlerleme

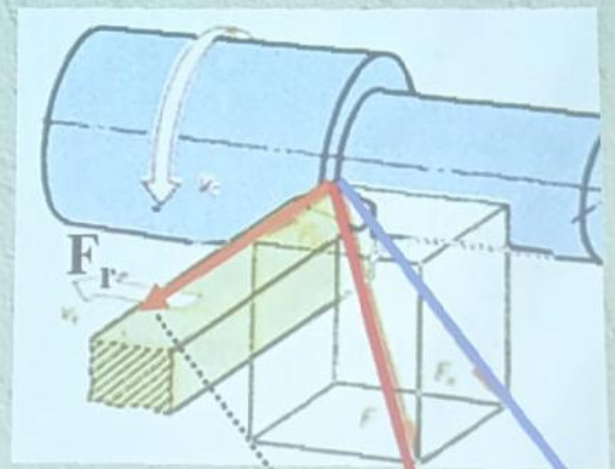
Kesme Hızı: Kesicinin iş çevresinde bir dakikada metre cinsinden aldığı yoldur.

Kesme hızını etkileyen faktörler

- ⇨ Kesilen malzemenin cinsi
- ⇨ Kullanılan kesici takımın cinsi
- ⇨ Torna tezgahının gücü ve kapasitesi
- ⇨ İlerleme miktarı
- ⇨ Talaş derinliği
- ⇨ İşleme cinsi

Tornada Kullanılan Kesici Takımlar





F_t = İlerleme Kuvveti

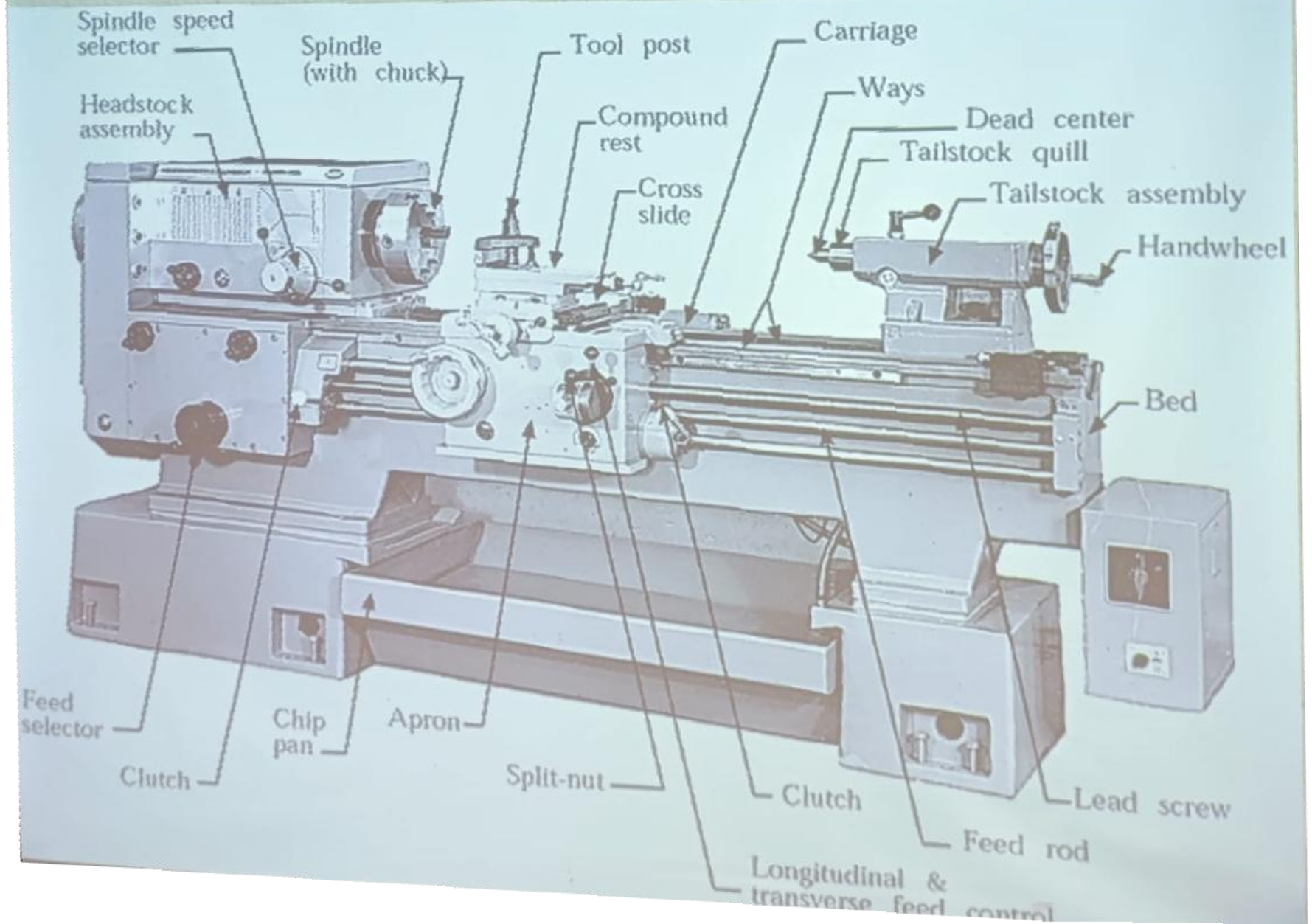
F_c = Asıl Kesme Kuvveti

F_B = Bileşke Kuvvet

F_r = Radyal Kuvvet

F = Talaş Kaldırma Kuvveti

Klasik torna tezgahının temel elemanları



Tornalamada Kesme Hızı ve İlerleme

Kesme Hızı: Kesicinin iş çevresinde bir dakikada metre cinsinden aldığı yoldur.

Kesme hızını etkileyen faktörler

- Kesilen malzemenin cinsi
- Kullanılan kesici takımın cinsi
- Torna tezgahının gücü ve kapasitesi
- İlerleme miktarı
- Talaş derinliği
- İşleme cinsi

Tornalamada Kesme Hızı Hesabı

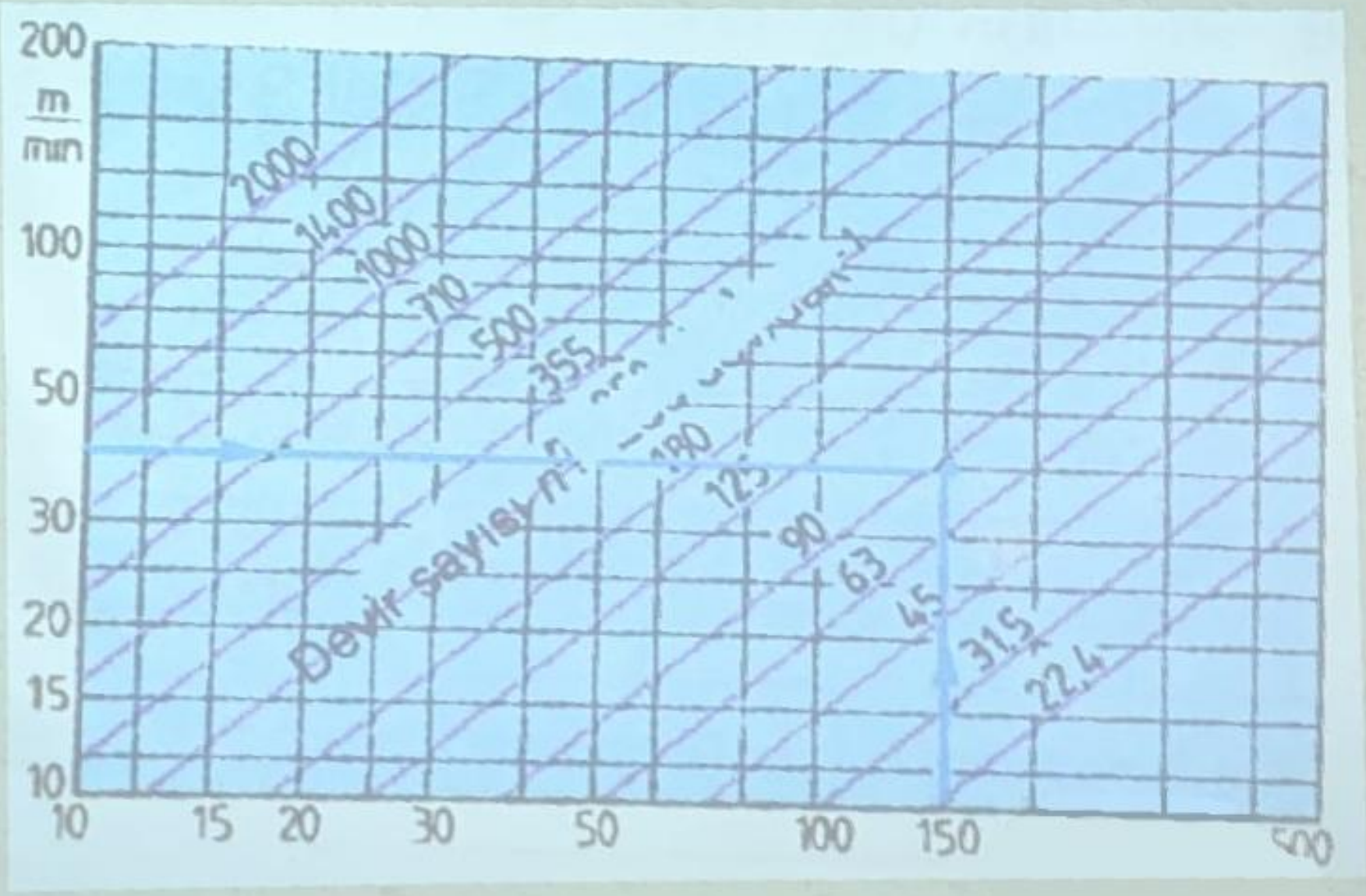
$$V = \frac{\pi d N}{1000}$$

V= kesme hızı (m/dak)

d= İş parçasının çapı (mm)

N= Devir sayısı (dev/dak)

Kesme Hızı ve İş parçası çapı arasındaki ilişki



Tornalamada İlerleme Hesabı

İlerleme: Kesici takımın iş parçasının bir tam devrinde almış olduğu yol olarak tanımlanabilir.

İlerlemeyi etkileyen faktörler

- ⇨ Talaş derinliği
- ⇨ İş parçası malzemesinin cinsi
- ⇨ Kesme hızı
- ⇨ Torna tezgahının gücü ve kapasitesi

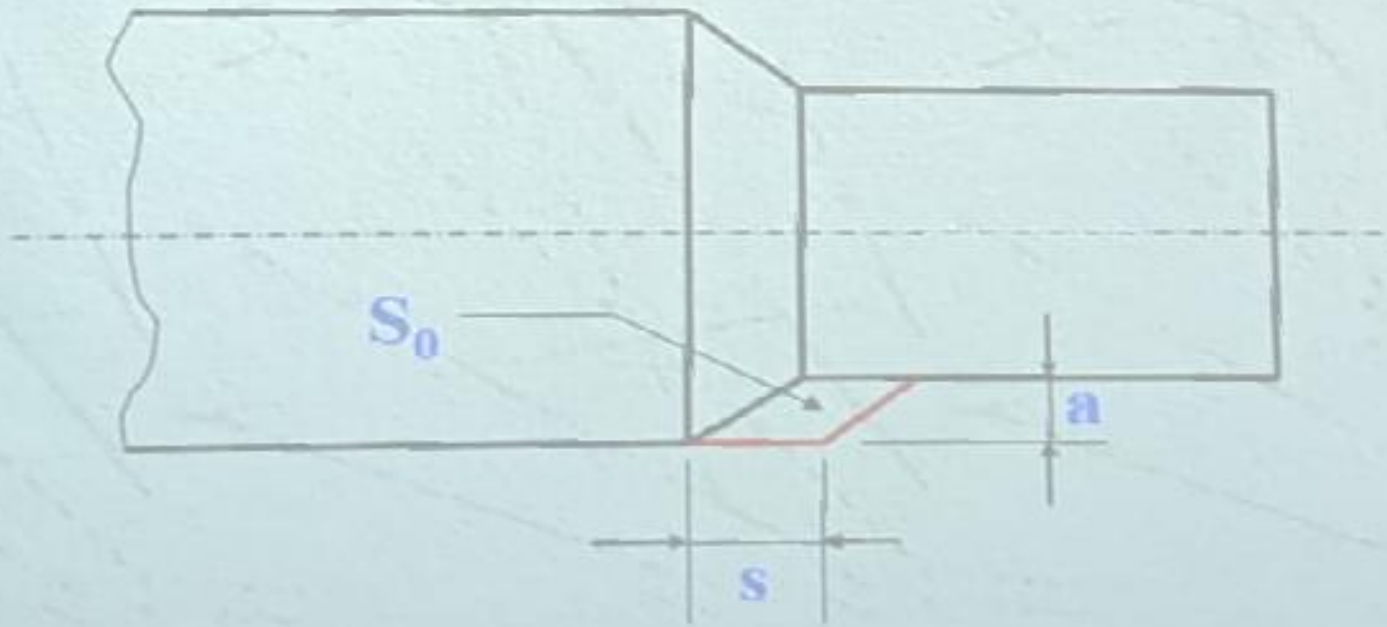
Tornalamada İlerleme Hesabı

$$s = \frac{S_0}{a}$$

s = İlerleme(mm)

a = Talaş derinliği(mm)

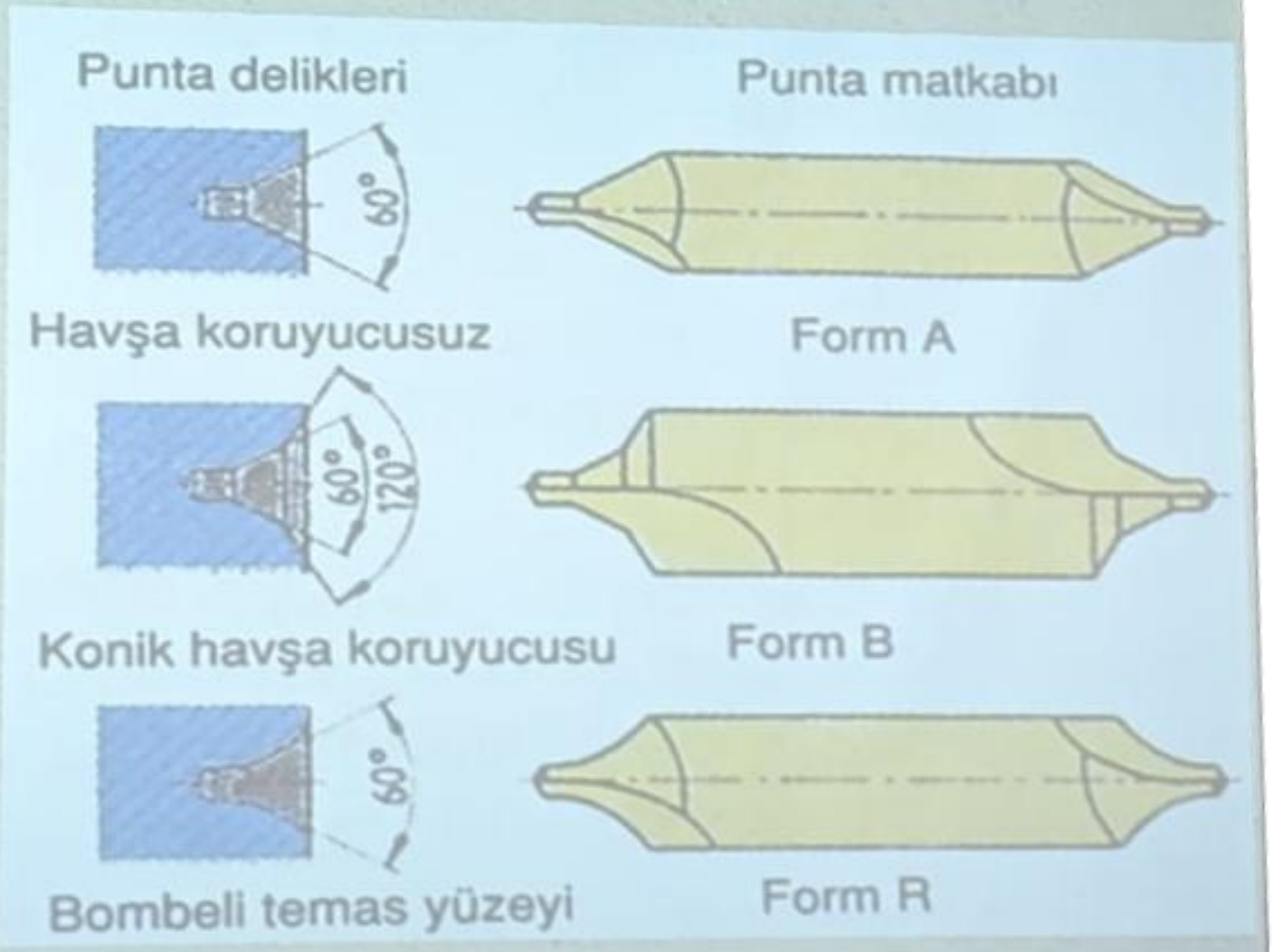
S_0 = Talaş kesiti(mm^2)



Tornada Punta Deliği Açmak

Uzun boylu ve büyük çaplı iş parçaların işlenmesi sırasında meydana gelebilecek sarsılma ve salınım hareketlerini engellemek amacıyla iş parçalarına punta deliği açılır.

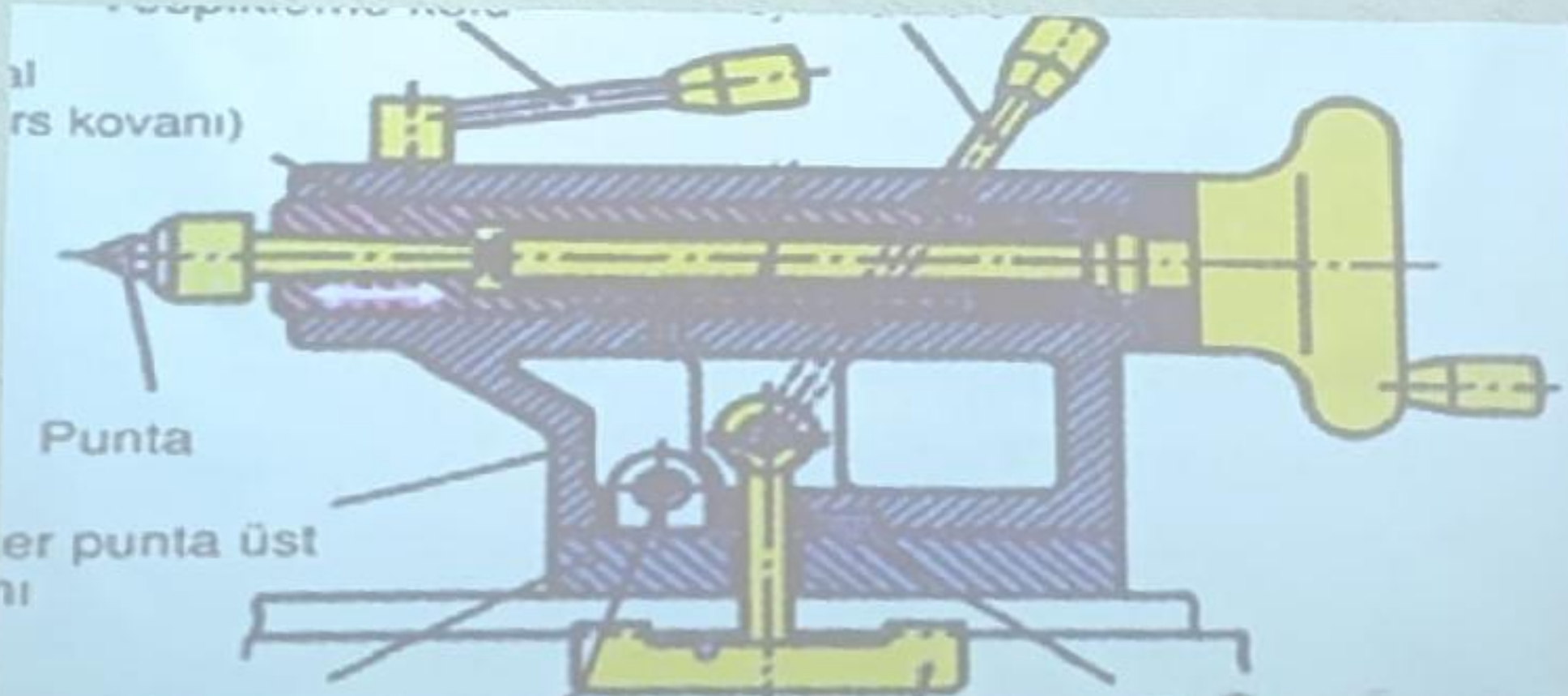
Punta deliği açmak için genellikle üç farklı punta matkabı kullanılır.



Tornada Punta Deliği Açmada işlem sırası

1- Punta deliği açılacak olan iş parçası öncelikle alın tornalama işlemi ile yüzeyi düzeltilir.

2- Punta matkabı mandirene takılır ve mandren de gezer puntaya takılır.



3- Gezer punta iş parçası boyuna bağlı olarak kaydırılır ve iş parçasının alın yüzeyine yaklaştırılır.

4- Gezer puntanın sabitleme kolu kullanılarak gezer punta torna kayıtlarına sabitlenir.

5- İş parçası mümkün olduğu kadar kısa bağlanmalı ve yüksek devir seçilmelidir.

6- Tezgah çalıştırıldıktan sonra gezer puntanın gerisindeki ilerletme tekeri çevrilmek suretiyle delme işlemine geçilir.

7- Kesici punta matkabının parça içerisinde ilerleme miktarı parça çapına göre değişebilir.

QUİZ-1

1- Kesme hızı nedir? Kesme Hızını etkileyen faktörler nelerdir? Açıklayınız.

2- Kesici takım PUNTA EKSENİNDE BAĞLANMALIDIR. Kesici takımın punta ekseninden aşağıda veya yukarıda bağlanmasının etkileri nelerdir?

3-Üç ayaklı üniversal torna ayna ile dört ayaklı torna ayna arasındaki farklılıkları ve birbirine göre üstün yanlarını yazınız.

İletişim için:

yalcinkaya2012@gmail.com *syalcinkaya@marmara.edu.tr*

İMALAT İŞLEMLERİ

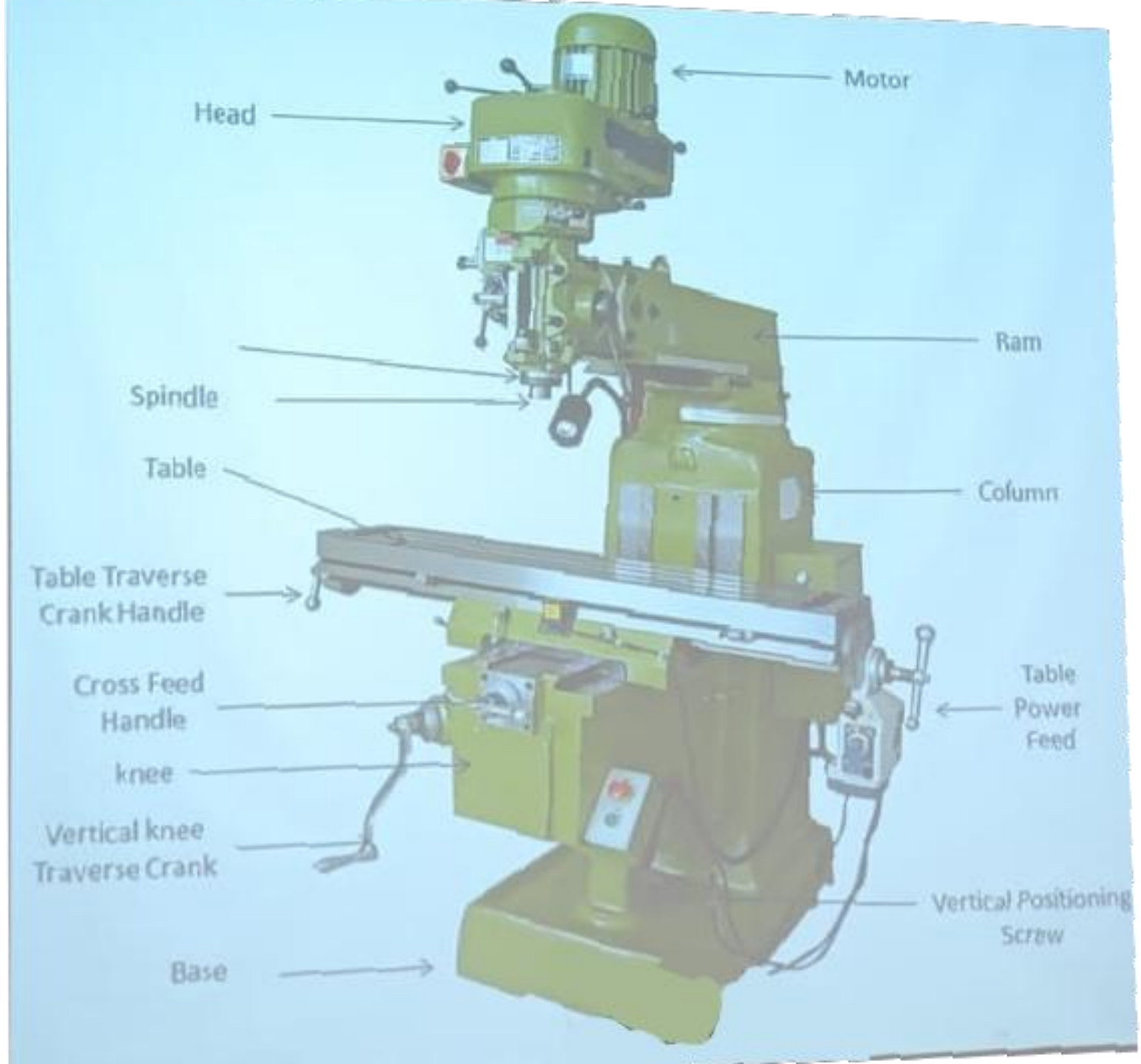
Ders No.3

Slayt No.2

İÇİNDEKİLER

1- Freze işlemi nedir? Freze tezgahının Kısımları nelerdir?
2- Freze tezgahları çeşitleri nelerdir?
3- Freze tezgahında Yapılabilen İşlem Türleri,
4- Freze tezgahında Yapılabilen İşlem Türleri,
5- Freze tezgahında kesici takımların bağlanması,
6- Freze Tezgahında Kesme Hızı ve İlerleme ve hesaplamaları,
7-F.T. İlerleme hızı ve hesaplamaları,
8- Freze Tezgahında iş parçası bağlama yöntemleri,
9-Kullanılan kesici takımların bağlanması,
10- Sağutma sıvıları,

QUİZ-2 SORULARI


Motor
Head
Ram
Spindle
Table
Column
Table Traverse
Crank Handle
Cross Feed
Handle
Table
Power
Feed
knee
Vertical knee
Traverse Crank
Vertical Positioning
Screw
Base

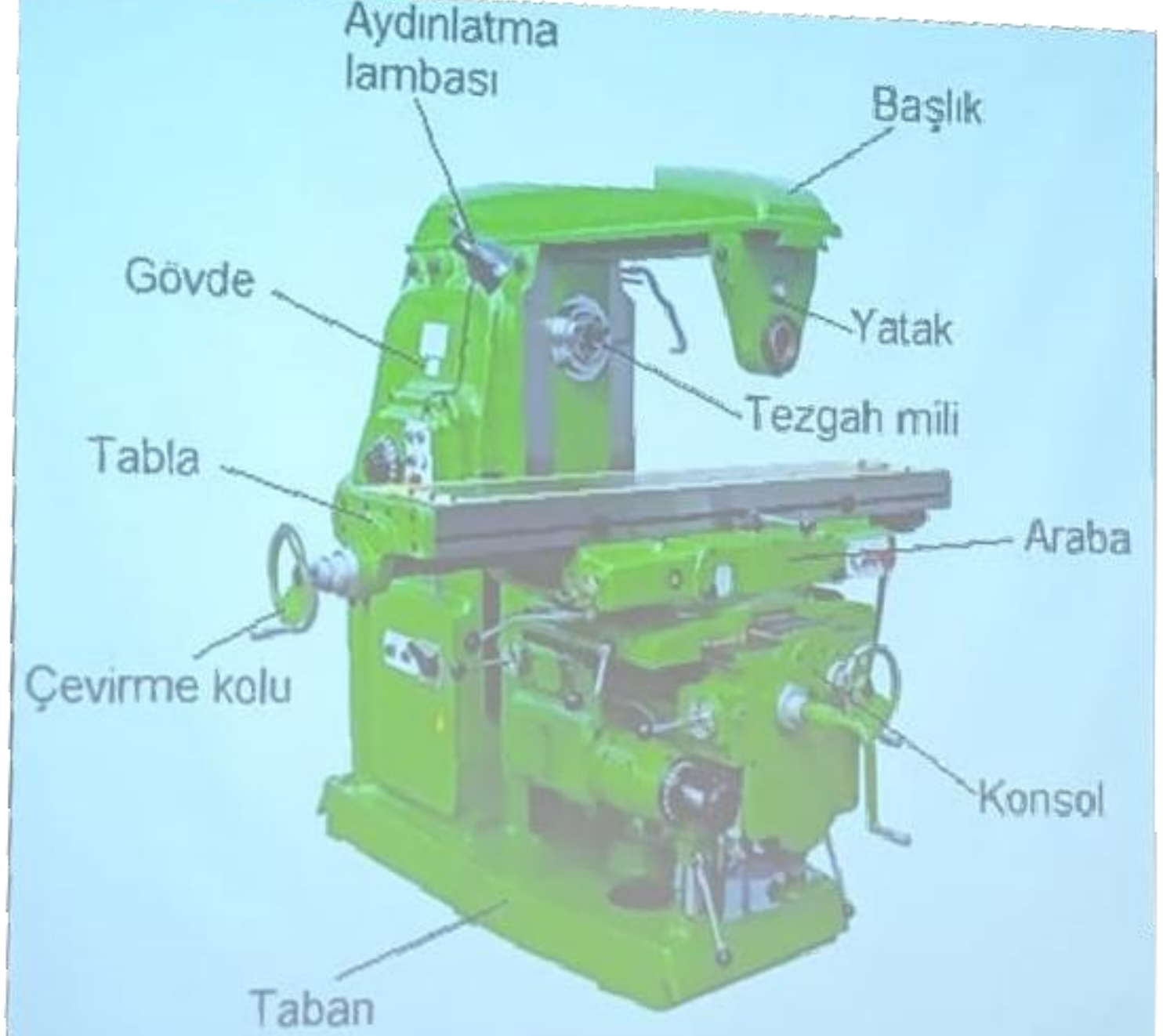
Freze tezgahının Tanımı:

Frezeleme işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takıma freze çakısı adı verilir.

Freze çakısının bağlandığı takım tezgahlarına da *freze tezgahı* denir.

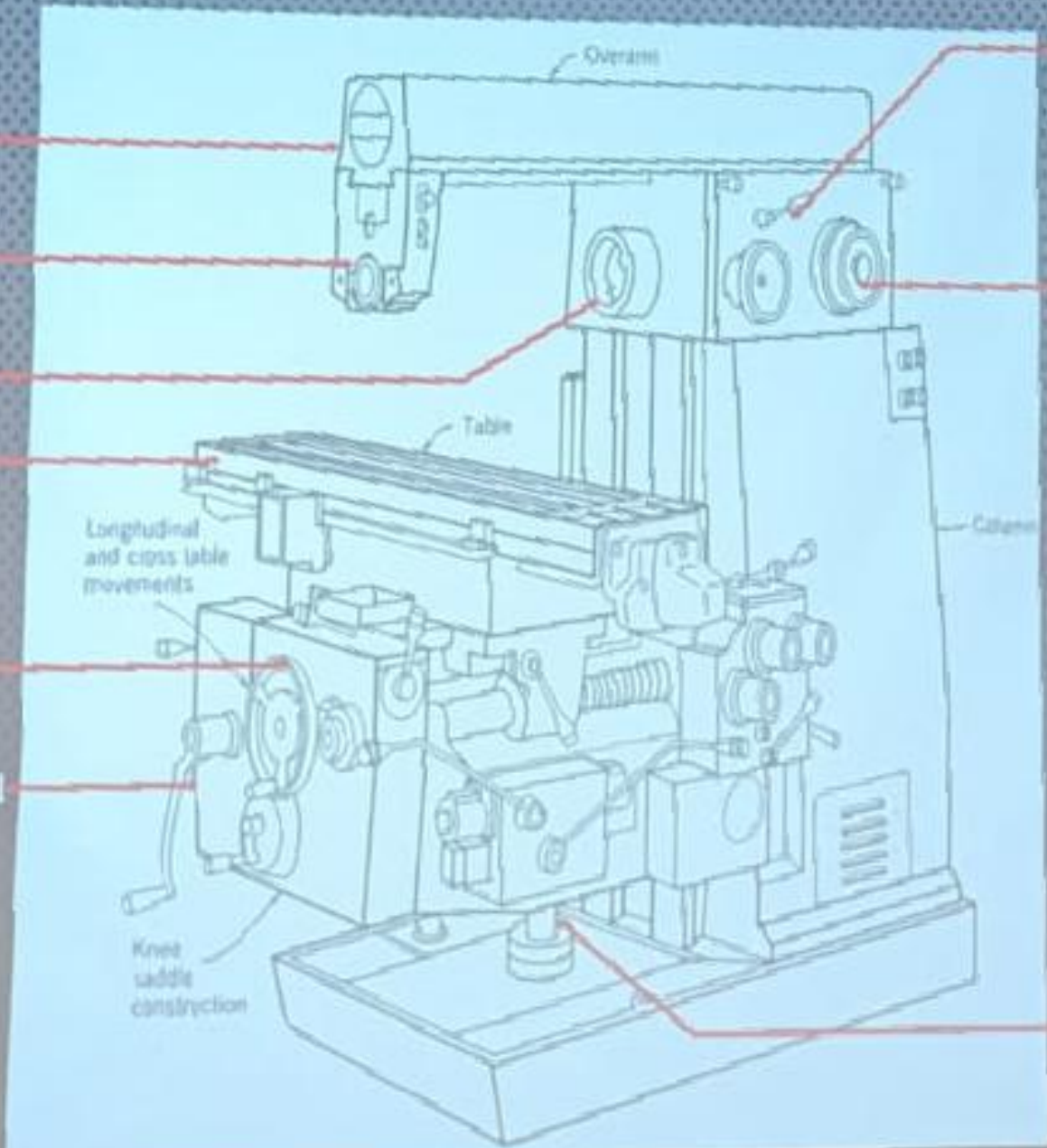
Frezecilik:

Üzerine takılan freze çakıları veya özel frezelerle talaş kaldırma işlemine frezecilik denir.



Freze tezgahı kısımları

Freze tezgahının Kısımları:



Üst başlık

Askı yatak

Fener mili yuvası

İş tablası

Boyuna hareket volanı

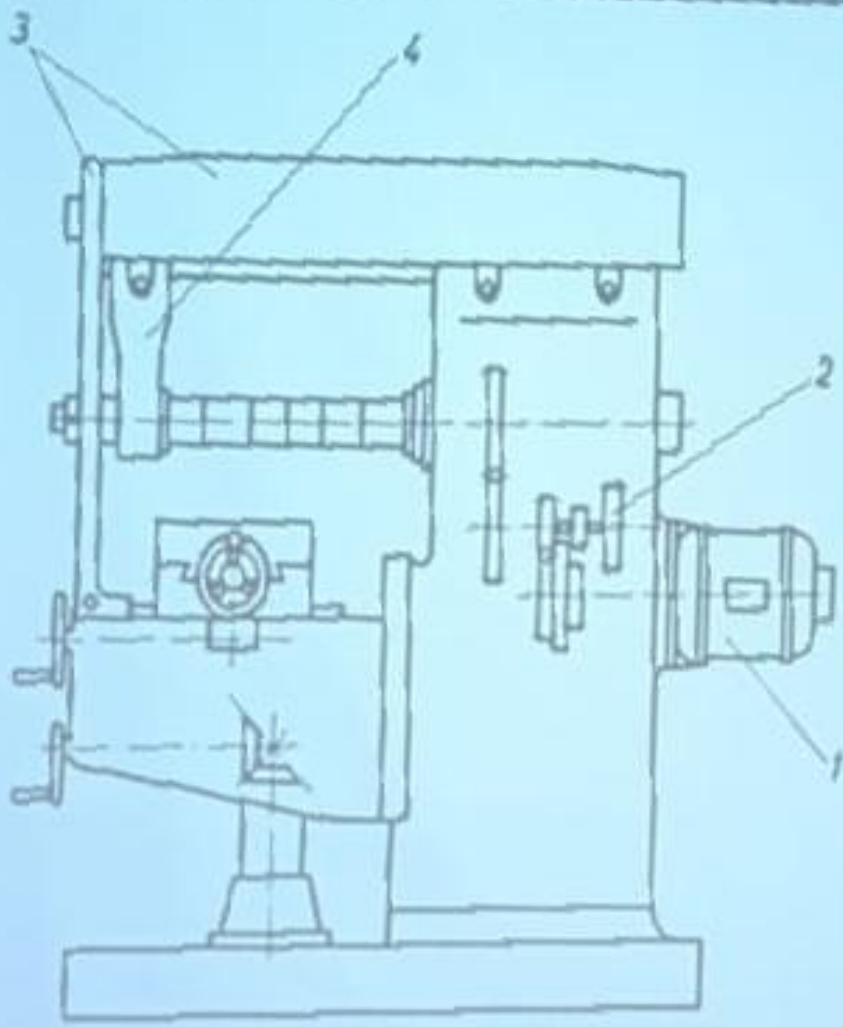
Düşey hareket kolu

Üst başlık hareket kolu

Devir sayısı seçimi

Konsol desteği

Çeşitli Freze tezgahları;

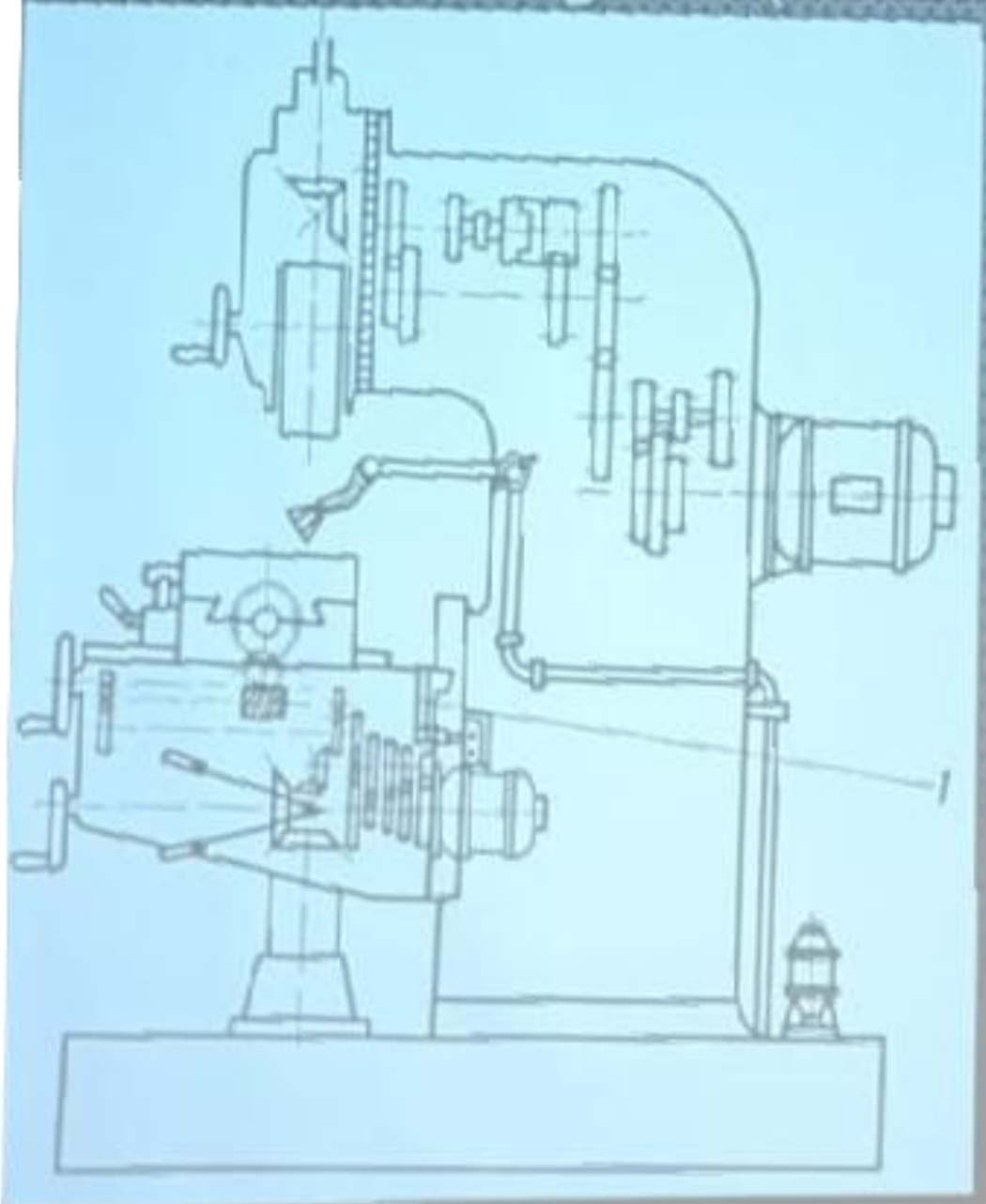


Yatay Freze Tezgahı

Freze çakısının bağlandığı tezgah mili ile iş tablası birbirine paralel olan tezgahlardır.

- Düzlem yüzey frezeleme
- Dişli açma
- Helisel kanal açma

Çeşitli Freze tezgahları(Devam):



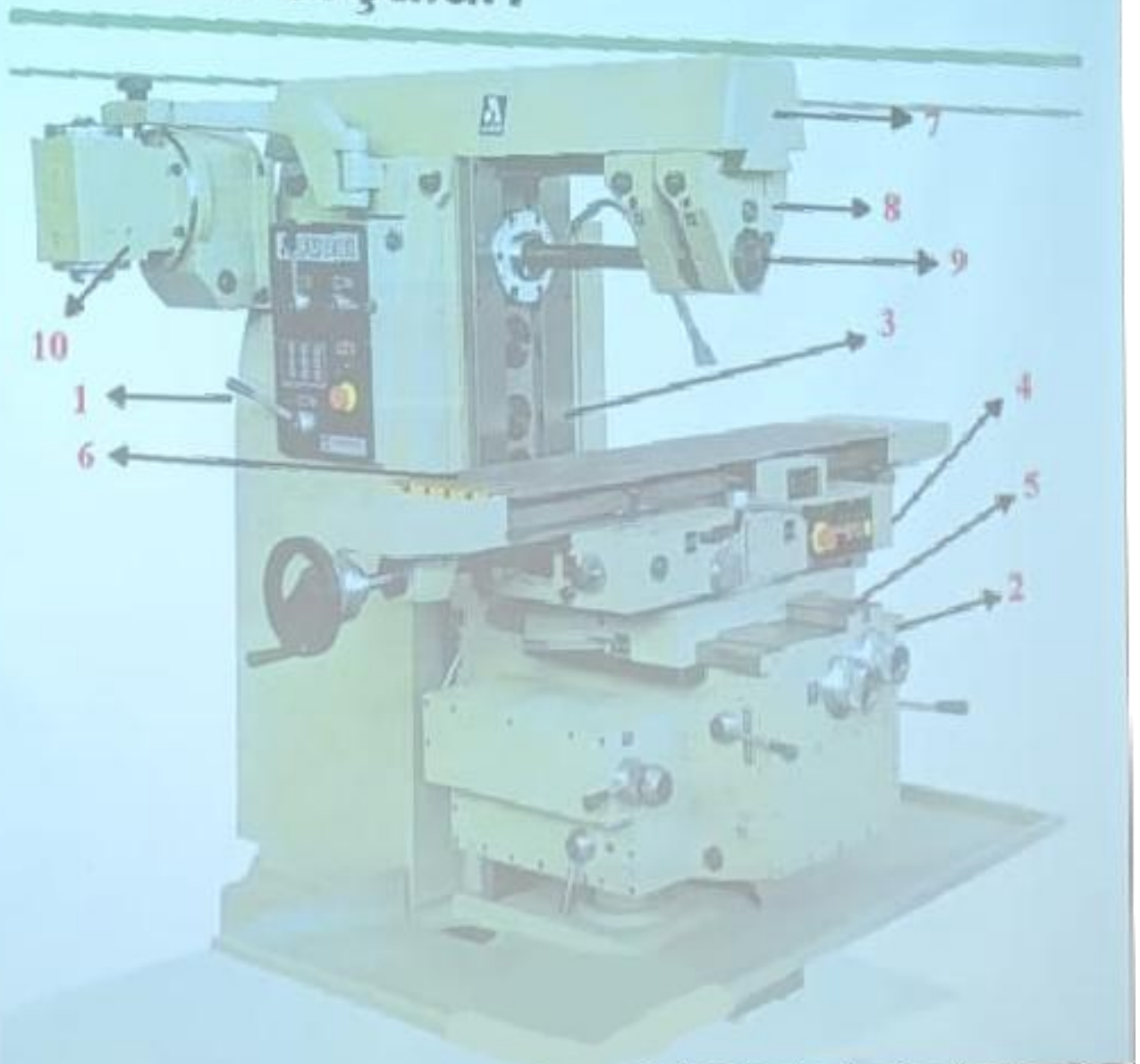
Dik Freze Tezgahı

Freze çakısının bağlandığı tezgah milinin iş tablasına dik olan freze tezgahlardır.

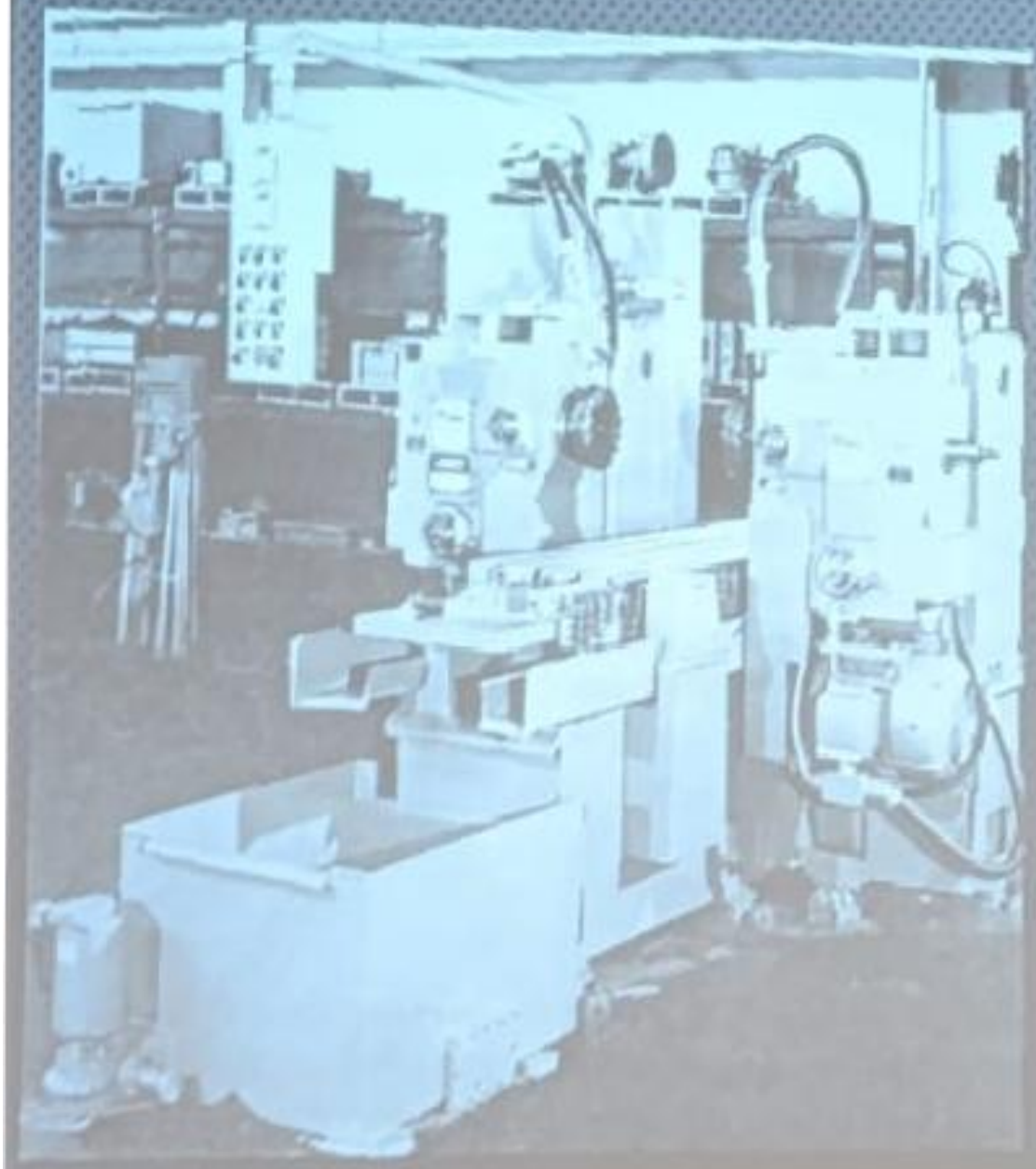
- Düzlem yüzey frezeleme
- Delik ve Kanal frezeleme
- Kama kanalı açma (Vardiana aparatla)

Freze Tezgahının Önemli Kısım ve Parçaları

1. Gövde
2. Konsol
3. Konsolun Kayıdı
4. Araba
5. Arabanın Kayıtı
6. Tabla
7. Üst Başlık
8. Malafa Yatakları
9. Malafa
10. Dik Başlık



Çeşitli Freze tezgahları(Devam):



Çift Sütunlu Freze Tezgahı

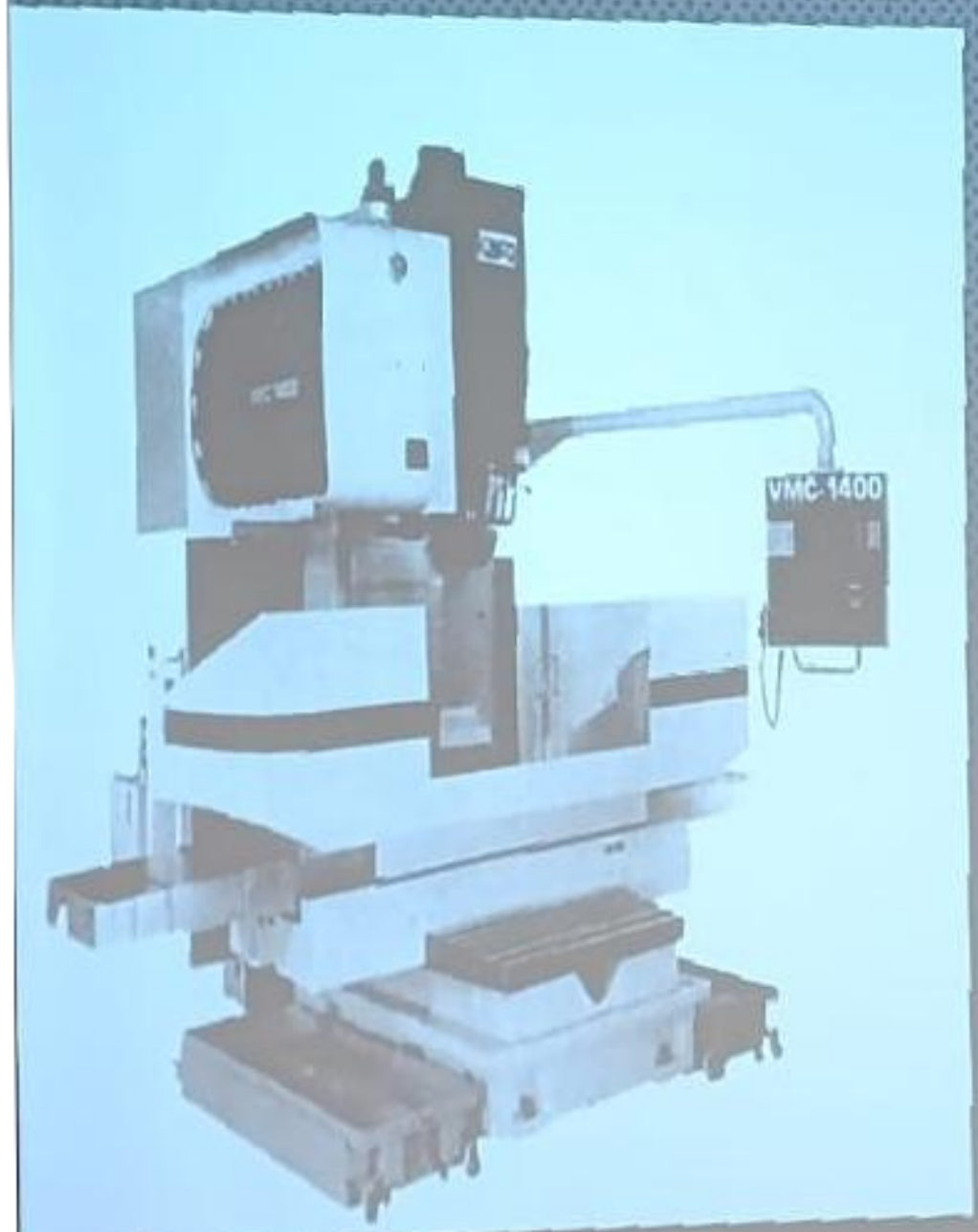
Aynı anda iş parçasının iki farklı yüzeyinden talaş kaldırabilen çift fener miline sahip freze tezgahlarıdır.

Çeşitli Freze tezgahları(Devam):

Döner Tablalı Freze Tezgahı

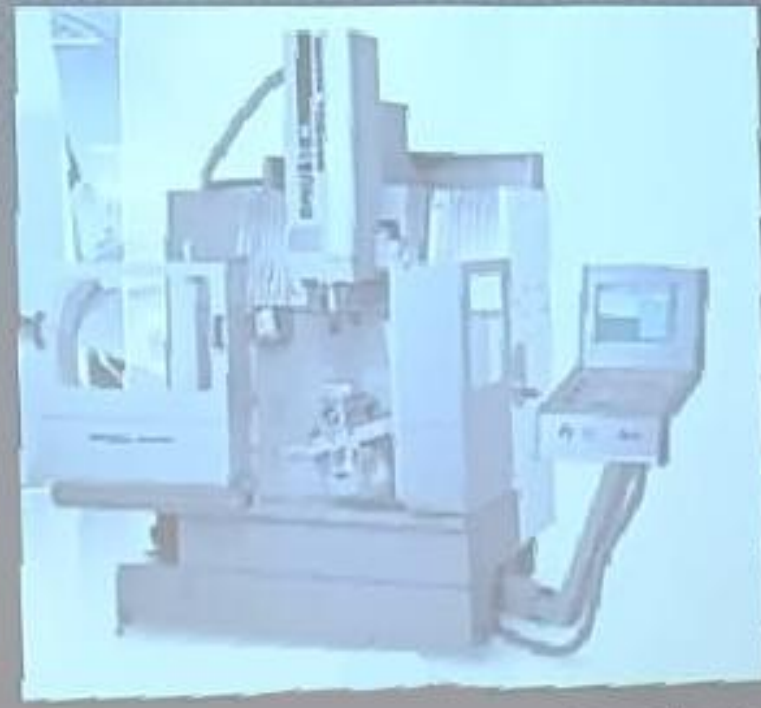
360 derece dönen iş tablası sayesinde delik büyütme ve bir merkez etrafında dairesel kanal açma işlemlerinde kullanılır.

Çeşitli Freze tezgahları(Devam):

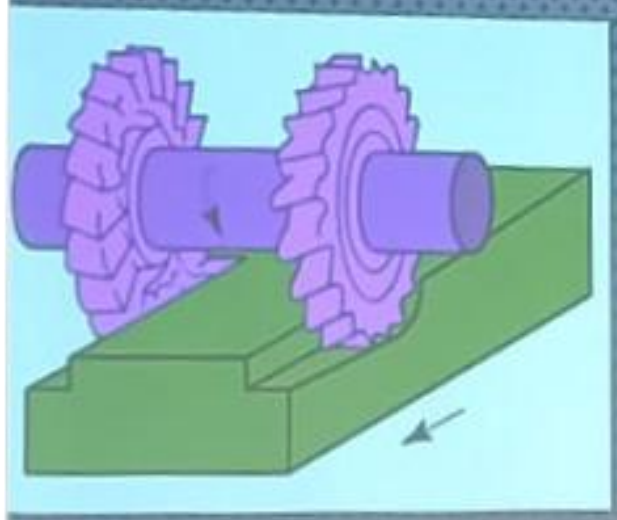


CNC Freze Tezgahı

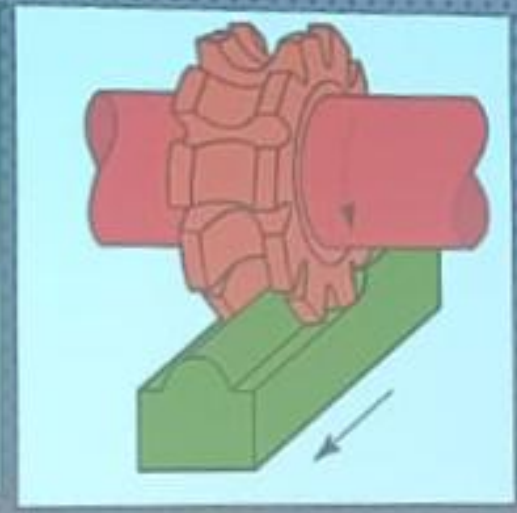
Daha çok seri imalat sanayinde kullanılan bilgisayar kontrollü freze tezgahlarıdır. Bu tezgahların bir adı da Dik İşleme Merkezli takım tezgahlarıdır.



Freze tezgahında Yapılabilen İşlem Türleri:

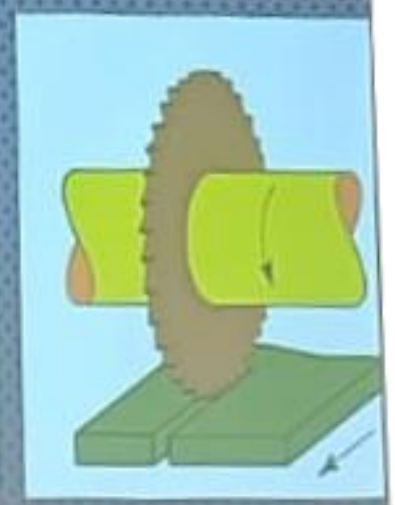


Çift Frezeleme

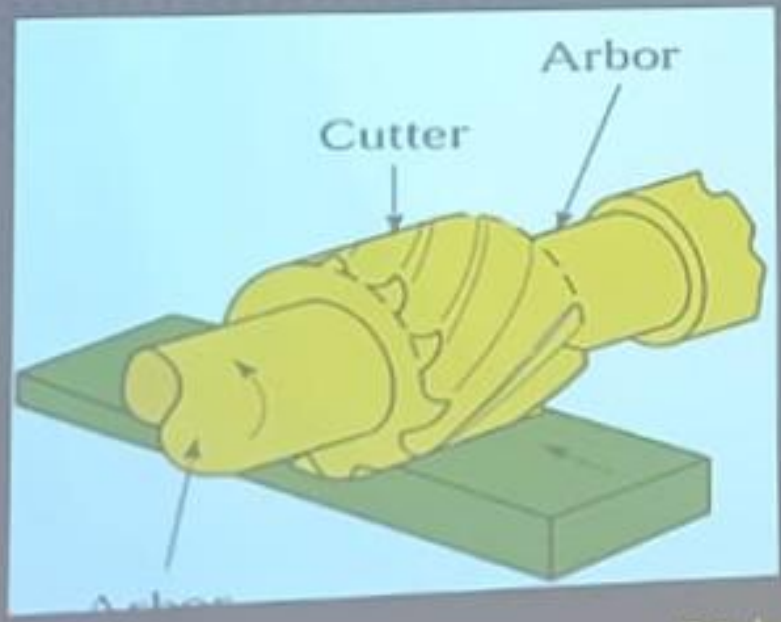


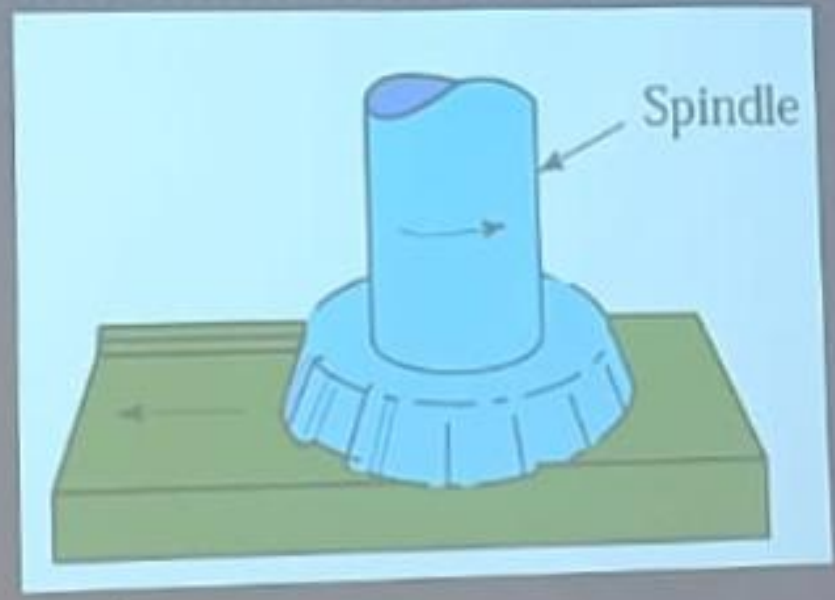
Profil Frezeleme

Kanal Frezeleme



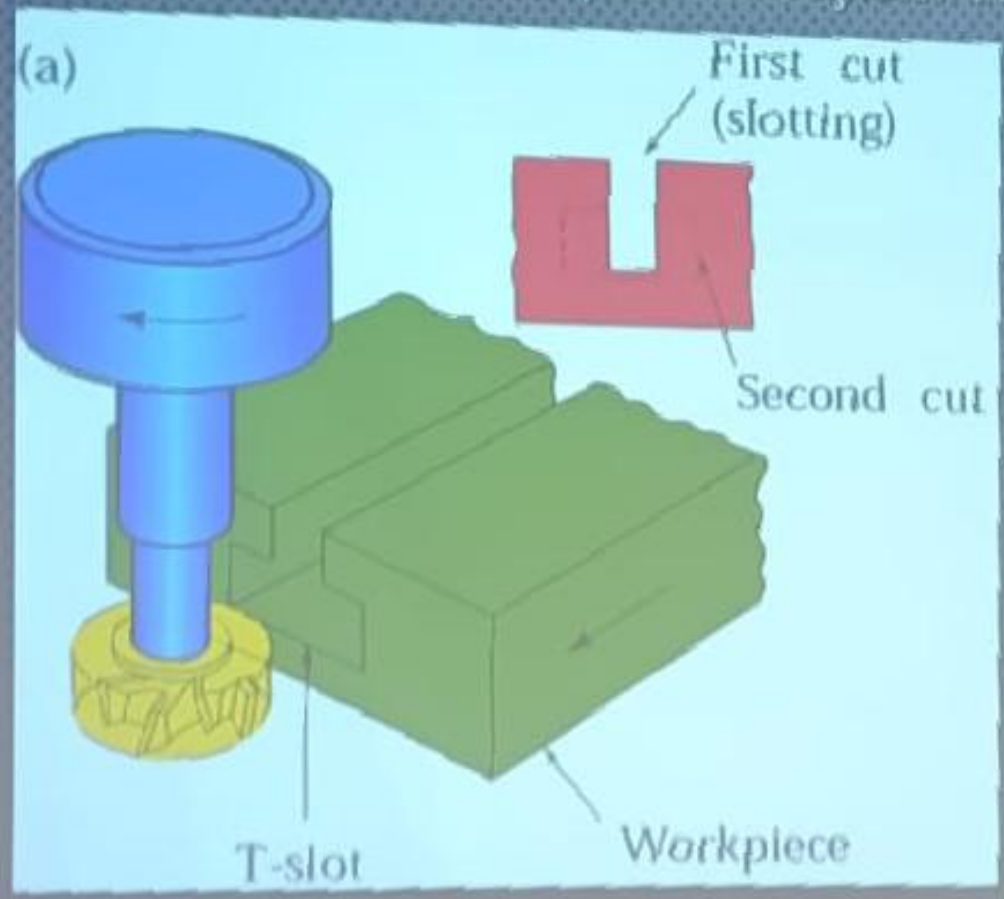
Testere Frezeleme





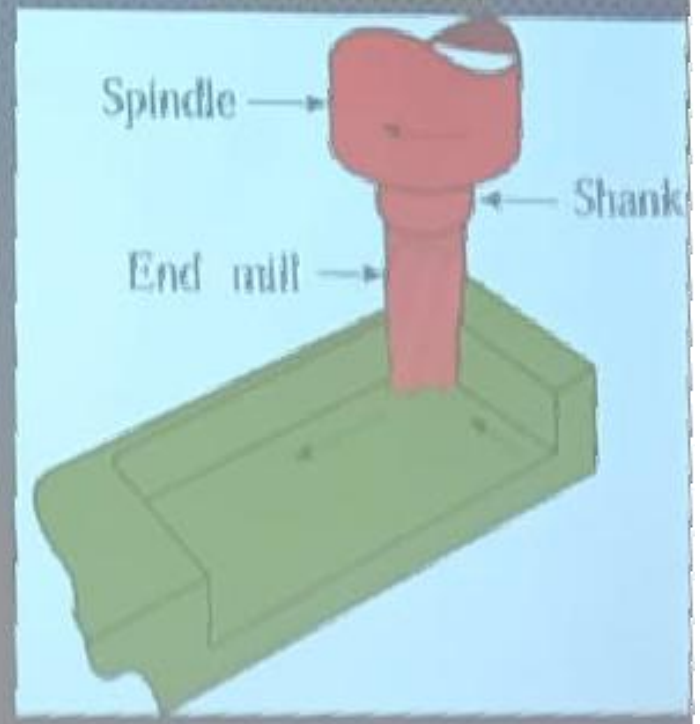
Düzlem Yüzey Frezeleme

Freze tezgahında Yapılabilen İşlem Türleri:



Kanal ve T kanal Frezeleme

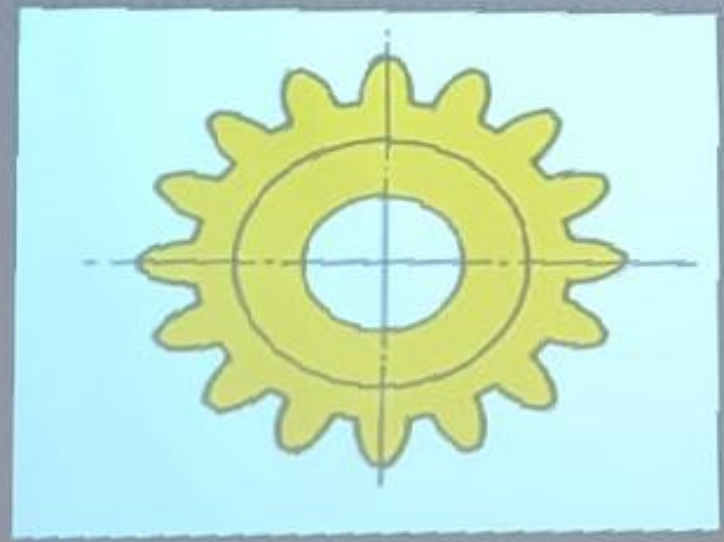
Parmak Frezeleme



Freze tezgahında Yapılabilen Özel İşlem Türleri:

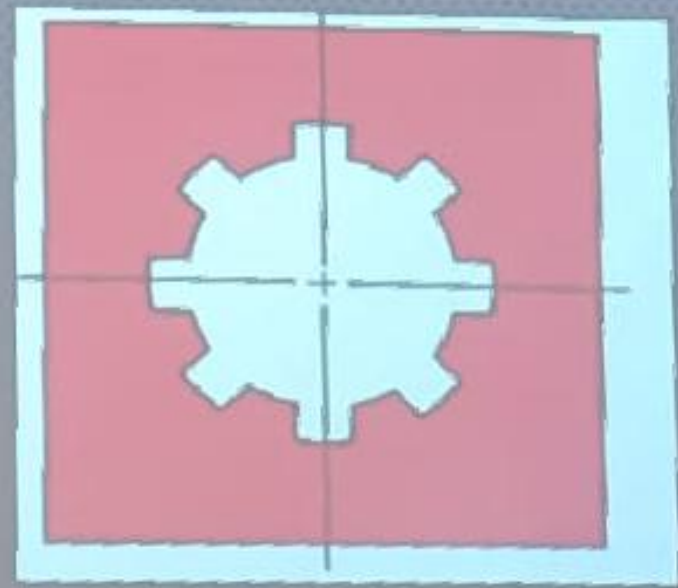
1- Bölme İşlemi:

Silindirik yüzeyler üzerine çeşitli kanallar ve profillerin yanı sıra, dişli çark gibi makine elemanlarının imalatında kullanılan bir işlem türüdür.



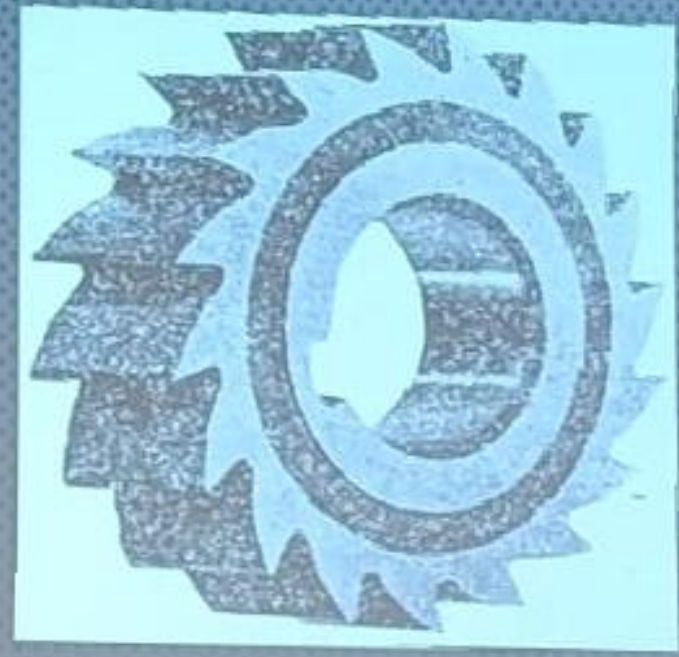
2- Kama Kanalı açma

Fener mili yuvasına özel eksantrik başlık takılmak suretiyle delik yüzeylerine kama kanalı açılabilir.



Freze tezgahında Kullanılan Kesici Takımlar:

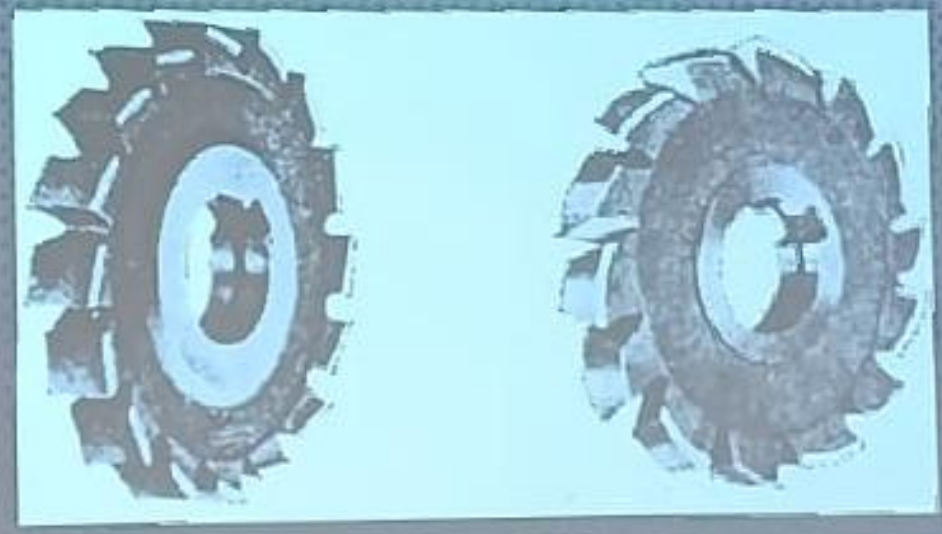
Düz dişli silindirik frezeler



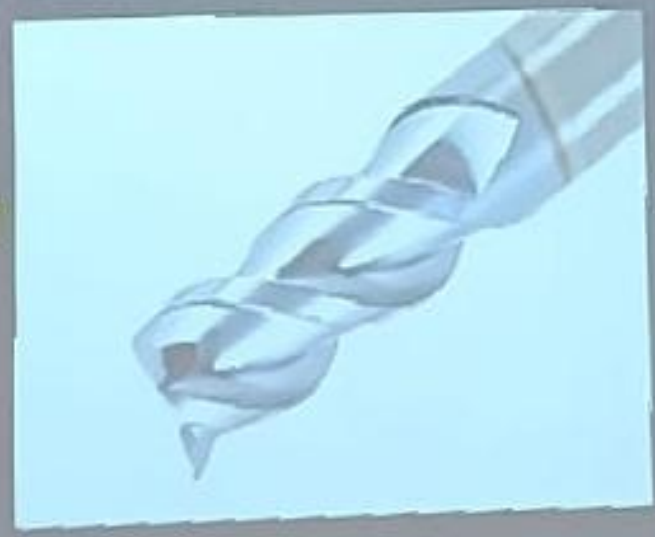
Silindirik helisel frezeler

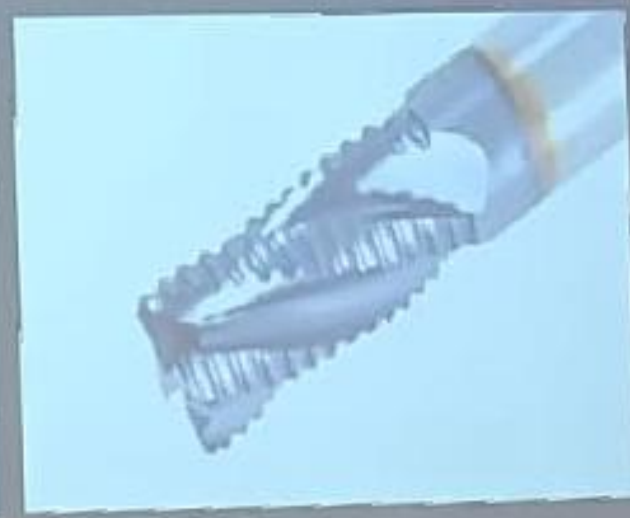
Alın frezeler

Kanal frezeler

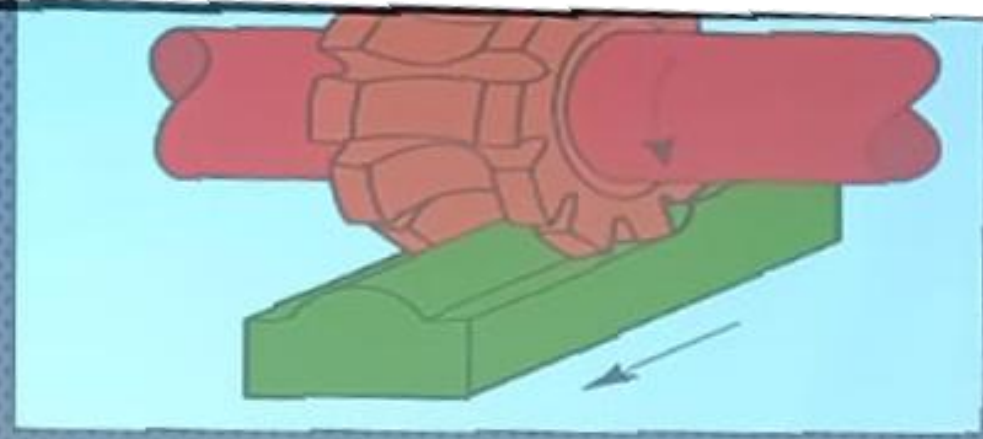


Parmak frezeler



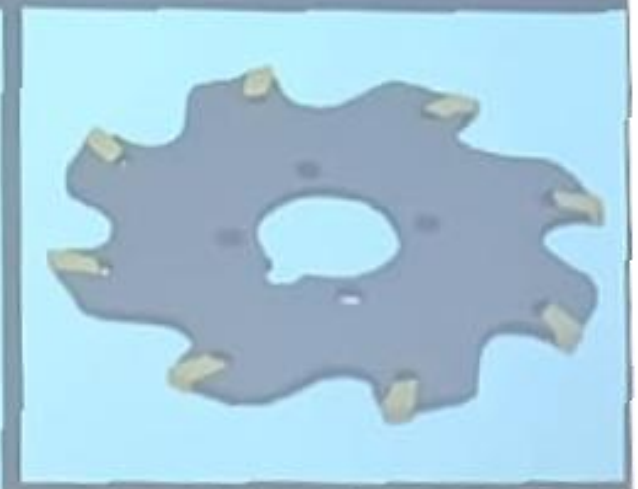


Form frezeler

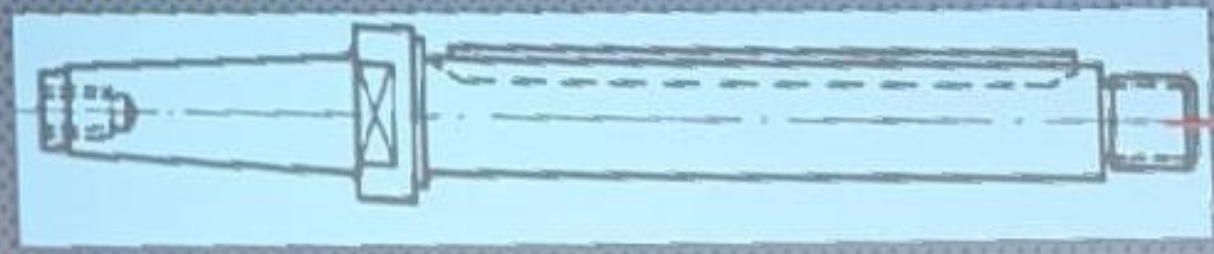


Modül frezeler

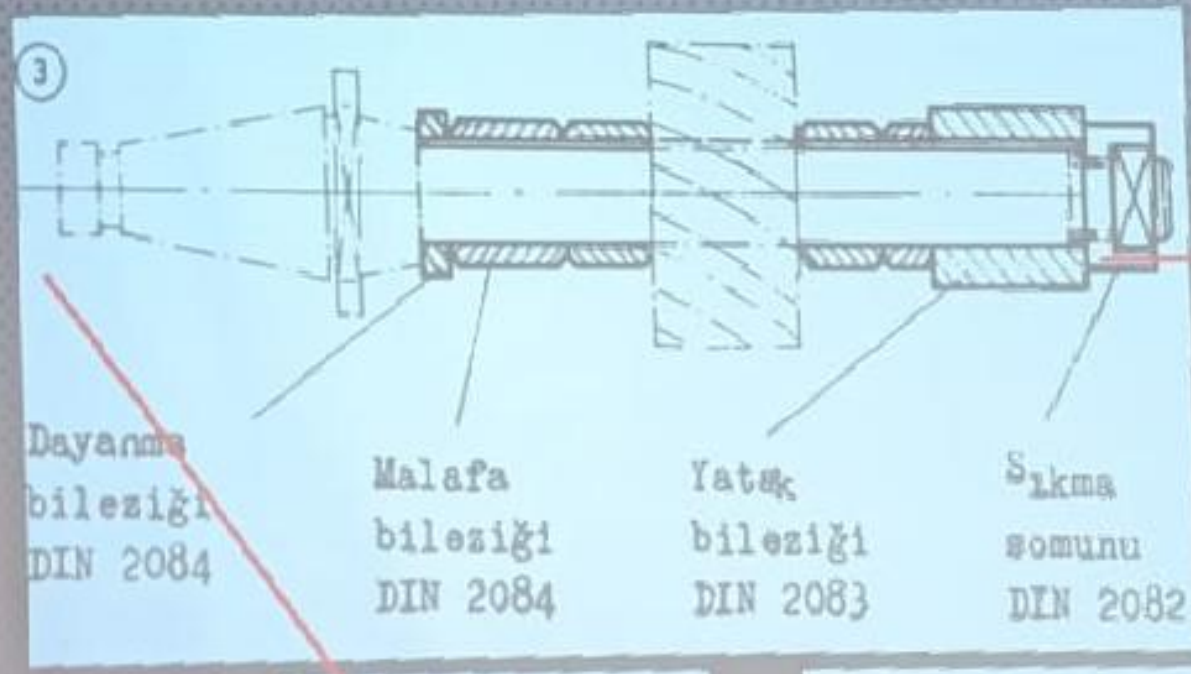
Testere frezeler



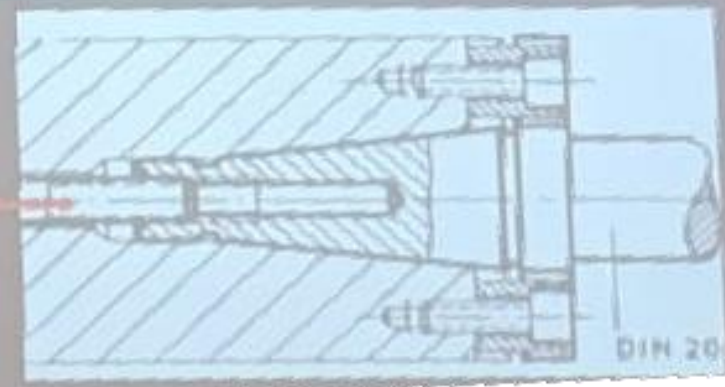
Malafa Mili



Malafa Mili

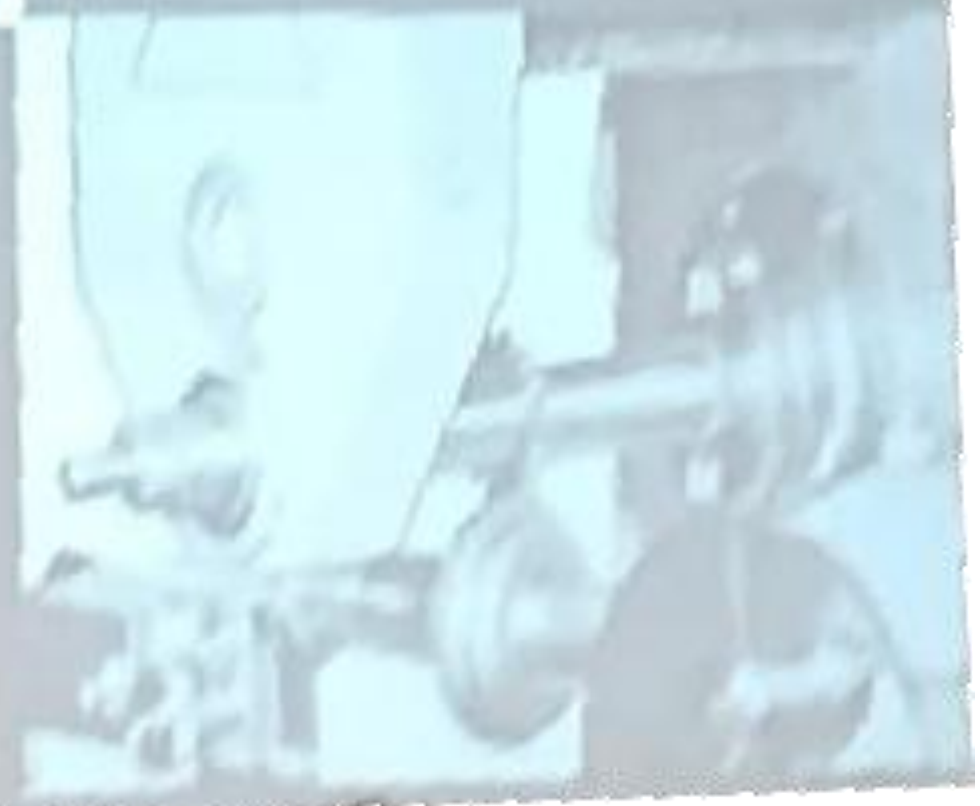


Malafa Mili(Bilezik ve kesici takım bağlanmış şekli)



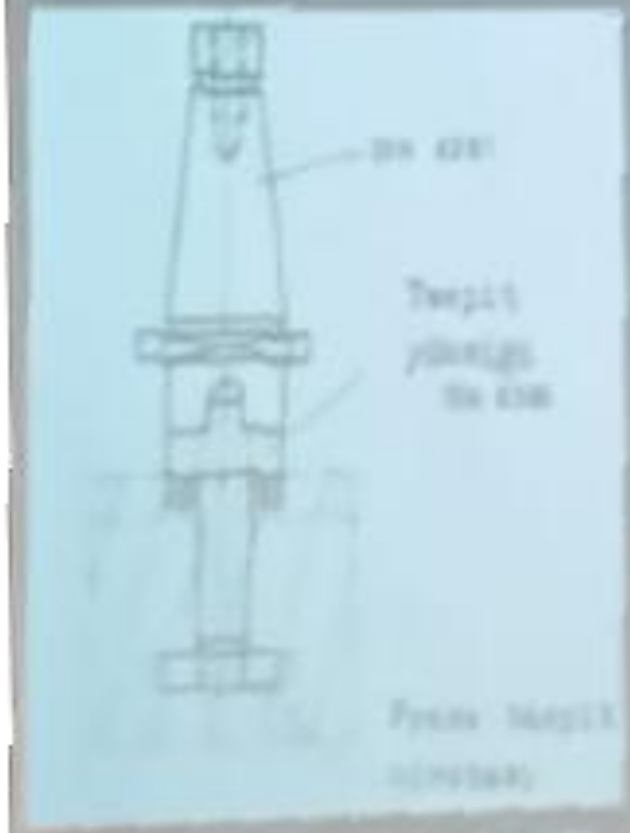
Freze Tez Kavgası

Mulara Mili il bagiaru



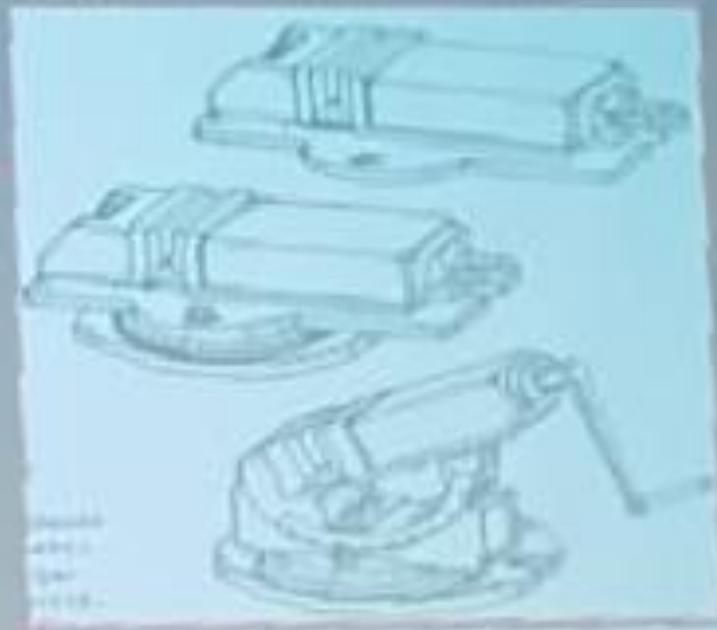
2- Dikey freze tezgahlarında takım bağlama

Dik frezelerde fener miline kesici takım yine mafsallarla bağlanır fakat burada kullanılan mafsallar daha kısadır. Yine mafsalların gerisindeki vida yuvası vasıtasıyla mafsal çekiştirilmek suretiyle sıkıştırılır.



Freze Tezgahında İş Parçası Bağlama Teknikleri

- Basit tezgah mengenesi ile



- Cıvata ve pabuçlar ile

Freze Tezgahında İş Parçası Bağlama Teknikleri

- Döner tabla yardımıyla

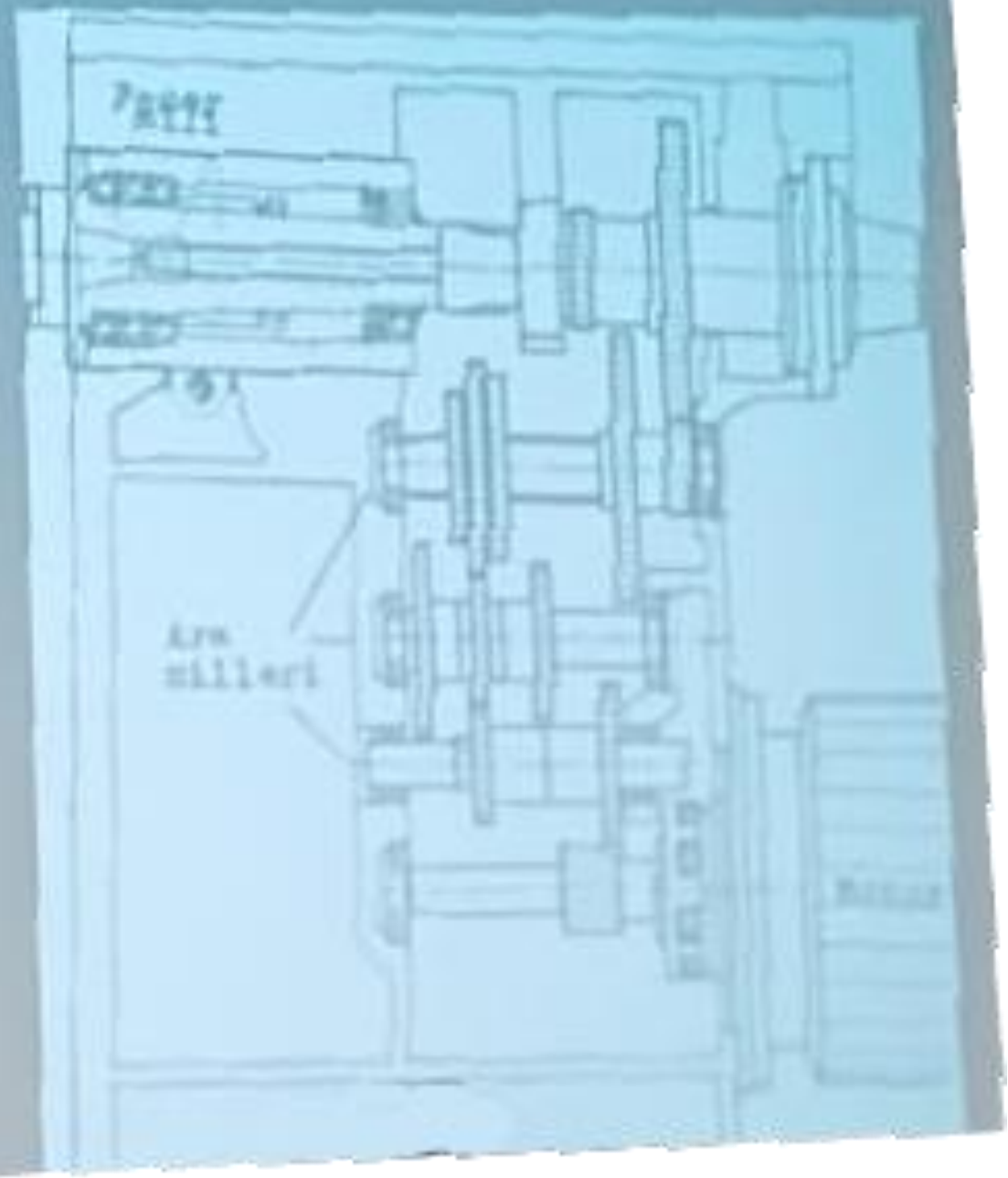
Divizör ve Punta Yardımıyla

Freze Tezgahında Hareket İletim Mekanizması

Motordan alınan hareket ara miller üzerine monte edilmiş silindirik dişliler vasıtasıyla fener miline iletilir.

Fener mili tezgah gövdesine rulmanlı yataklarla hassas olarak yataklanmıştır.

Fener milinin dakikadaki devir sayısı tezgah gövdesindeki ara millerin konumlarını değiştiren kollar vasıtasıyla yapılır.



Freze Tezgahında Kesme Hızı ve İlerleme:

Kesme Hızı: Bir freze kesici takımın çevresindeki herhangi bir kesici ağzın veya ucun bir dakikada metre cinsinden aldığı yola kesme hızı denir.

$$V = \frac{\pi D n}{1000}$$

V = Kesme hızı(metre/dak)

n = Devir sayısı(devir/dak)

D = Kesici takımın çapı(mm)

Freze tezgahında kullanılan yüksek hız çelikleri(HSS) ve Sert maden uçlar için kesme hızlarının karşılaştırılması

Aynı malzeme için sert maden uçlardaki kesme hızı HSS takımlardaki kesme hızından yaklaşık üç kat daha fazladır.

İşlenen malzemenin setliği azaldıkça her iki kesici takım için de kesme hızı artmaktadır.

İşlenen Gereçin Cinsi	Hız çeliği	Sert maden
Font GG 26	16 — 20	45 — 60
Temper döküm GTS	18 — 20	45 — 60
Çelik Ç 35	20 — 24	80 — 120
Çelik Ç 45	18 — 20	70 — 100
Çelik Ç 60	12 — 16	60 — 90
Çelik 31 Ni Cr 14	12 — 16	60 — 90
Çelik 35 Ni Cr 18	10 — 14	60 — 90
Çelik döküm	16 — 20	50 — 80
Bronz G Sn Bz 14	40 — 50	80 — 100
Pirinç Ms 58	50 — 60	100 — 120
Aliminyum Al	250 — 350	400 — 800
Aliminyum döküm GAL	250 — 350	400 — 600
Elektron	250 — 350	600 — 1000
Silumin	150 — 350	400 — 600

Kesme Hızını Etkileyen faktörler:

1-Kullanılan kesicinin cinsi

2-İşlenilen malzemenin cinsi

3-Talaş biçimi(İnce veya Kaba)

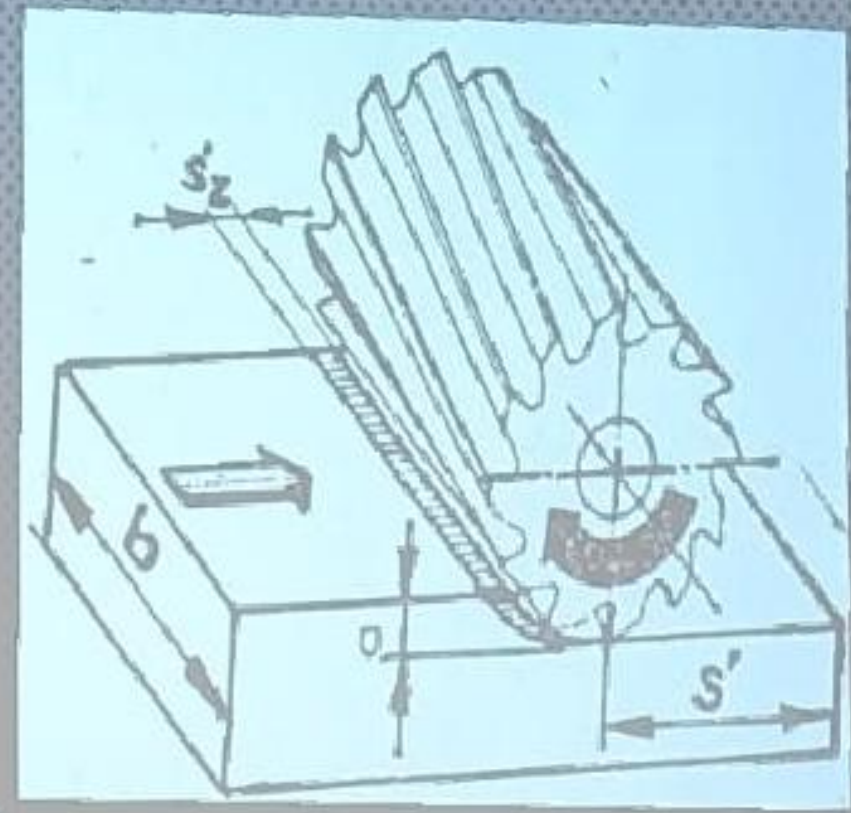
4-Tezgahın gücü ve kapasitesi

5- Soğutma sıvısının kullanılması

6-Kullanılan devir sayısı

7-Kesicinin çapı

İlerleme: Kesme esnasında iş parçasının dakikada mm cinsinden aldığı yola ilerleme denir.



Kesici ağız sayısı

$$S = S_z Z n$$

İlerleme (mm/dak)

Tek bir dişin veya kesici ağzın ilerlemesi(mm/dak)

Devir sayısı (dev/dak)

Bu değer tablodan alınır

Freze tezgahında ilerleme talaş miktarı ile doğru orantılıdır. Yani ince talaş için küçük ilerleme değerleri alınırken kaba talaş için büyük ilerleme değeri seçilebilir.

İlerlemeyi etkileyen faktörler:

1-İşlenen malzeme cinsi

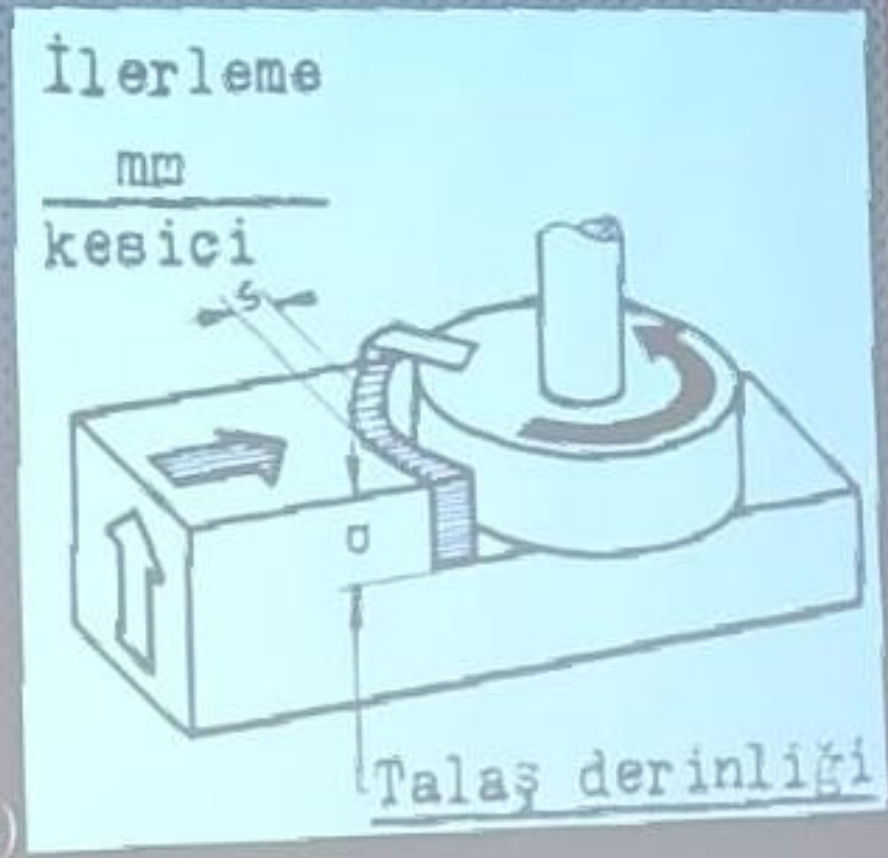
2- Kaldırılan talaş miktarı

3- Tezgahın devir sayısı

4- Kullanılan kesicinin cinsi

5- İşleme cinsi(Silindirik veya Alın frezeleme)

6- İstenen yüzey kalitesi



Kesme esnasında soğutma sıvısının kullanılması

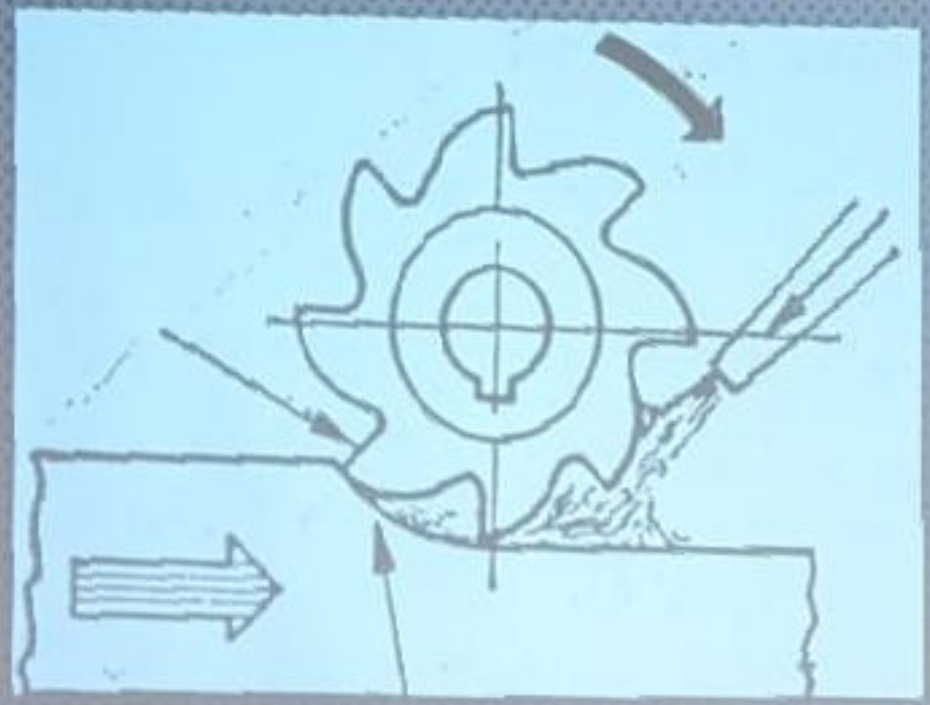
Freze tezgahında soğutma sıvısının kullanılmasının önemli birkaç nedeni vardır. Bunlar;

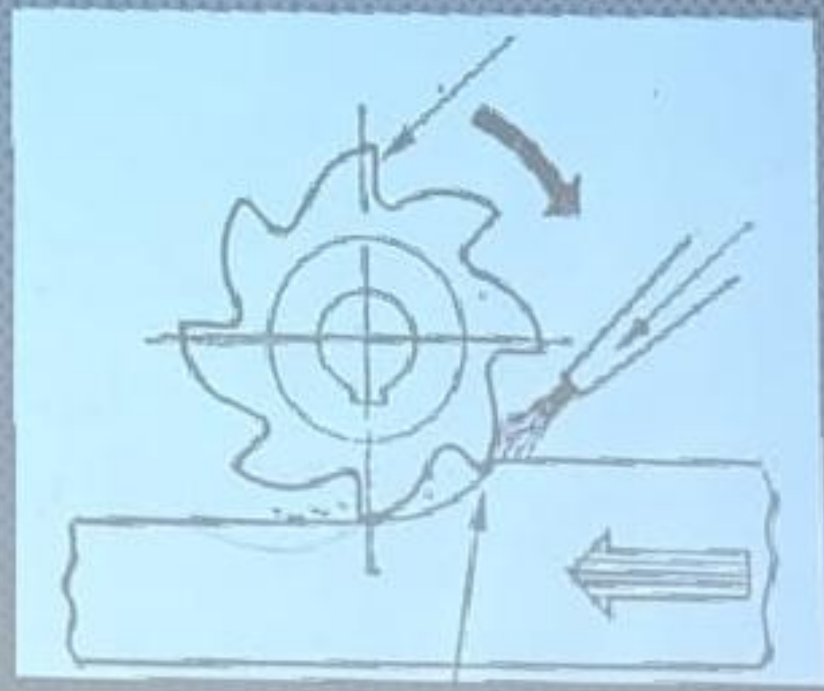
- *Kesici takımın ömrünü arttırmak
- *İşlenen yüzeyin yüzey kalitesini arttırmak
- *Kesmeyi kolaylaştırmak

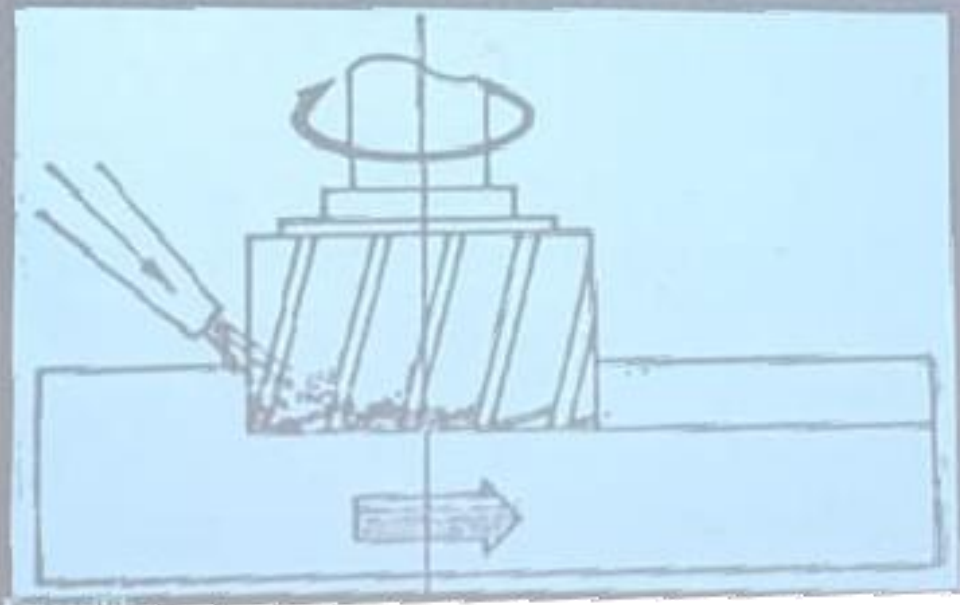
Bir soğutma sıvısından beklenen en önemli iki özellik vardır. Bu özellikler;

- *Soğutma özelliğine sahip olmalı
- *Yağlama etkisine sahip olmalı

Kesme esnasında soğutma sıvısının uygulanma şekli







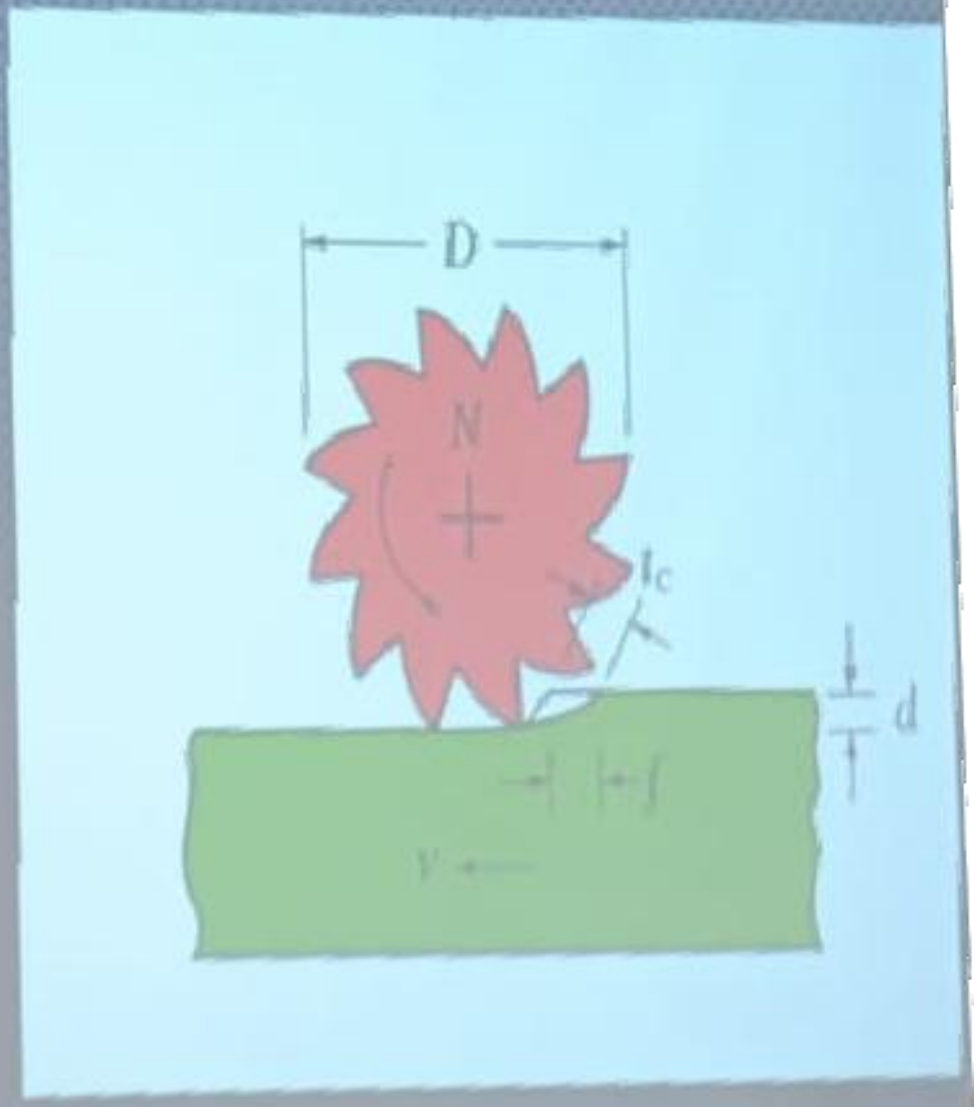
Frezede Kesme Yönleri

1- Ters yönlü kesme: İş parçasının ilerleme yönü ile kesici takımın dönme yönü ters olan frezeleme türüdür.

Kesme esnasında kesici takıma gelen yük parçanın üst yüzeyine doğru artar.

Bu tür kesmede kesici takımın körlenme süreci daha da geciktirilmiş olur.

Bu tür kesmede kesici iş parçasını mengeneden sökmeye çalışacağından iyi bir sıkma işlemi yapılmalıdır.



1- Aynı yönlü kesme: İş parçasının ilerleme yönü ile kesici takımın dönme yönü aynı olan frezeleme türüdür.

Kesici takım kaldıracağı talaşa üsten girerek, çok talaştan az talaşa doğru bir kesme işlemi yapacaktır

Ters yönlü frezelemeye göre daha fazla daha büyük ilerleme ve talaş derinliği seçmek mümkün.

İşlenen yüzey ter yönlü kesmeye nazaran daha pürüzsüz ve hassastır.

Frezede Tezgah Zamanın Hesaplanması:

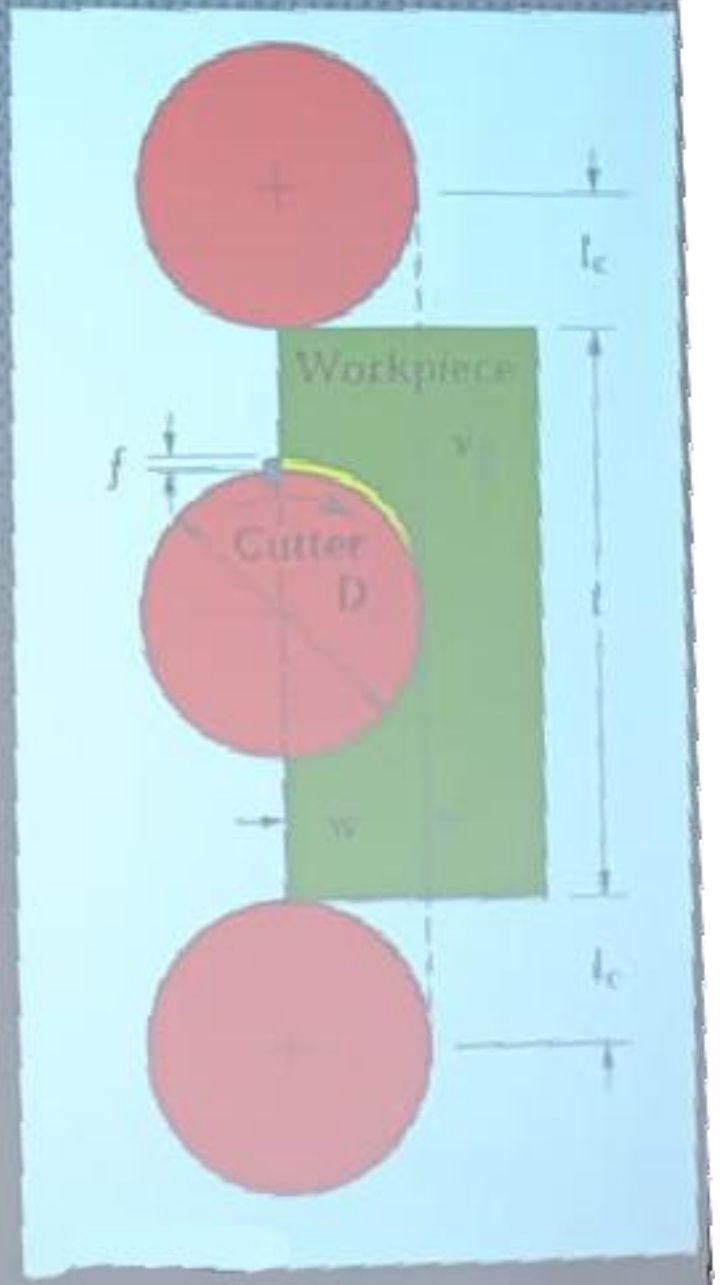
Frezede tezgah zamanı makine zamanı olarak ta bilinir. Tezgah zamanı tablanın toplam hareket boyunun ilerleme değerine bölünmesi ile elde edilir.

$$T_t = \frac{L}{S} = \frac{\text{Tablanın toplam hareket boyu}}{\text{İlerleme}}$$

Tablanın toplam hareket boyu ise;

$$L = 2l_c + l$$

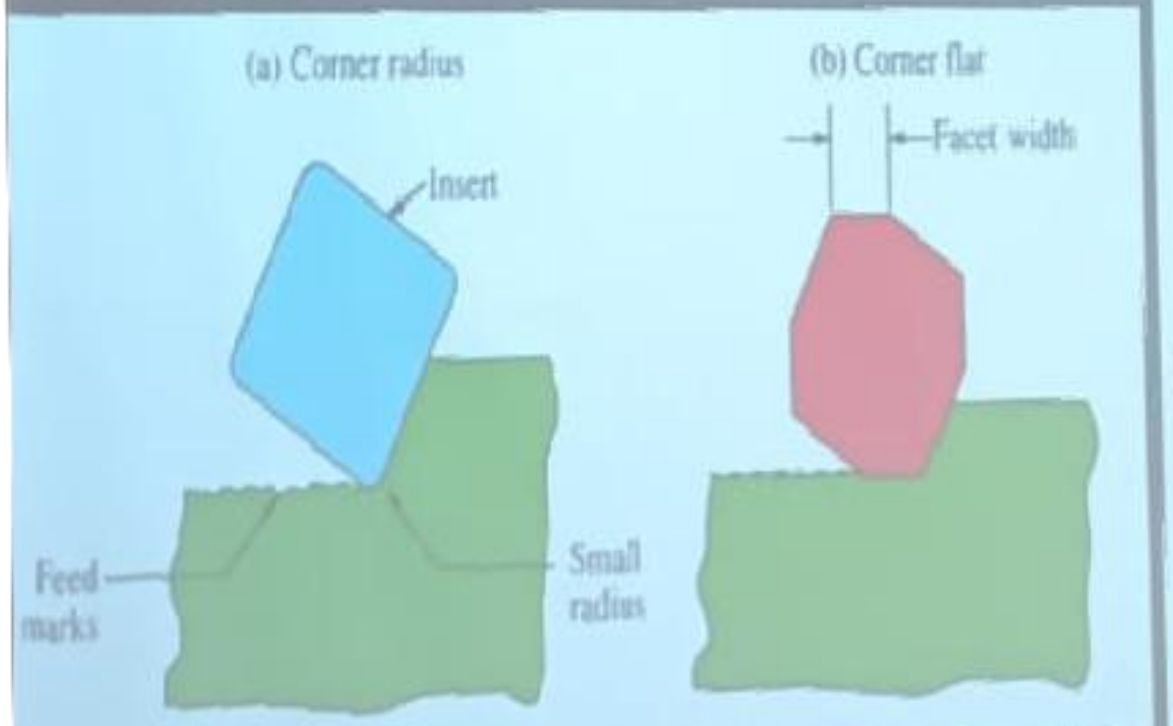
$$T_t = \frac{L}{S} = \frac{\text{Tablanın toplam hareket boyu}}{\text{İlerleme}}$$

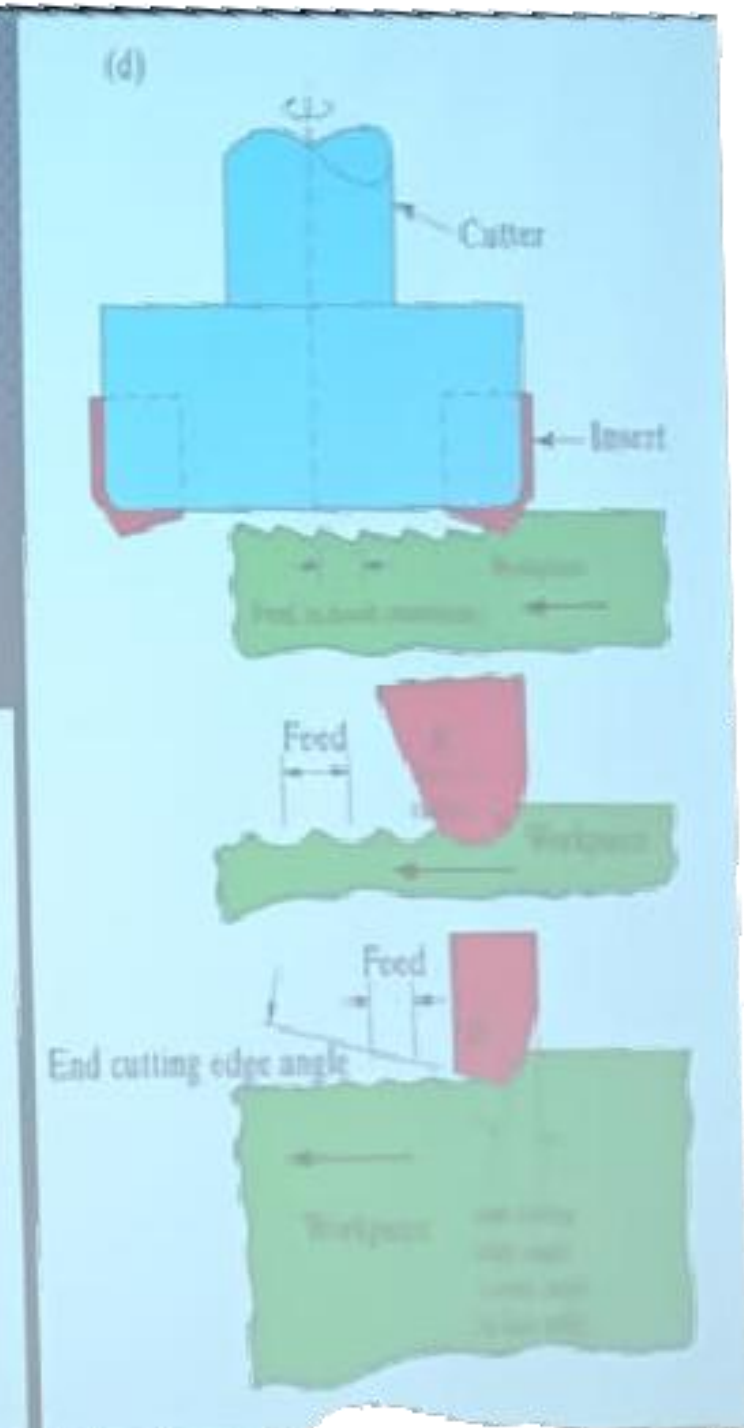


Kullanılan kesici ucun etkisi

Takım tutucuya takılan sert maden uç kesiciler iş yüzeyleri üzerinde bir takım izler bırakır.

Bu izlerin belli bir biçimi olmamakla beraber seçilen kesici uca bağlı olarak değişir.





QUİZ-2 SORULARI

- 1- Frezeleme işlemlerinde Kesme hızı nedir? Kesme hızını etkileyen Faktörler nelerdir? Açıklayınız.
- 2- Frezeleme İşleminde ilerleme hızı nedir? İlerleme Hızını etkilyen faktörler nelerdir? Açıklayınız.
- 3- Frezeleme işlemlerinde aynı yönlü kesme ve Zıt yönlü kesme işlemlerini açıklayınız.Kullanım yerlerine göre üstünlükleri nelerdir? YAZINIZ.
- 4- Freze tezgahının krOkisini çizerek önemli kısımlarını gösteriniz. Kısaca açıklayınız.
- 5- Frezede İş bağlama aparatlarını ve frezede kullanılan kesici takımlar nelerdir? Açıklayınız.

İMALAT İŞLEMLERİ

Ders No.4

Slayt No.3

İÇİNDEKİLER

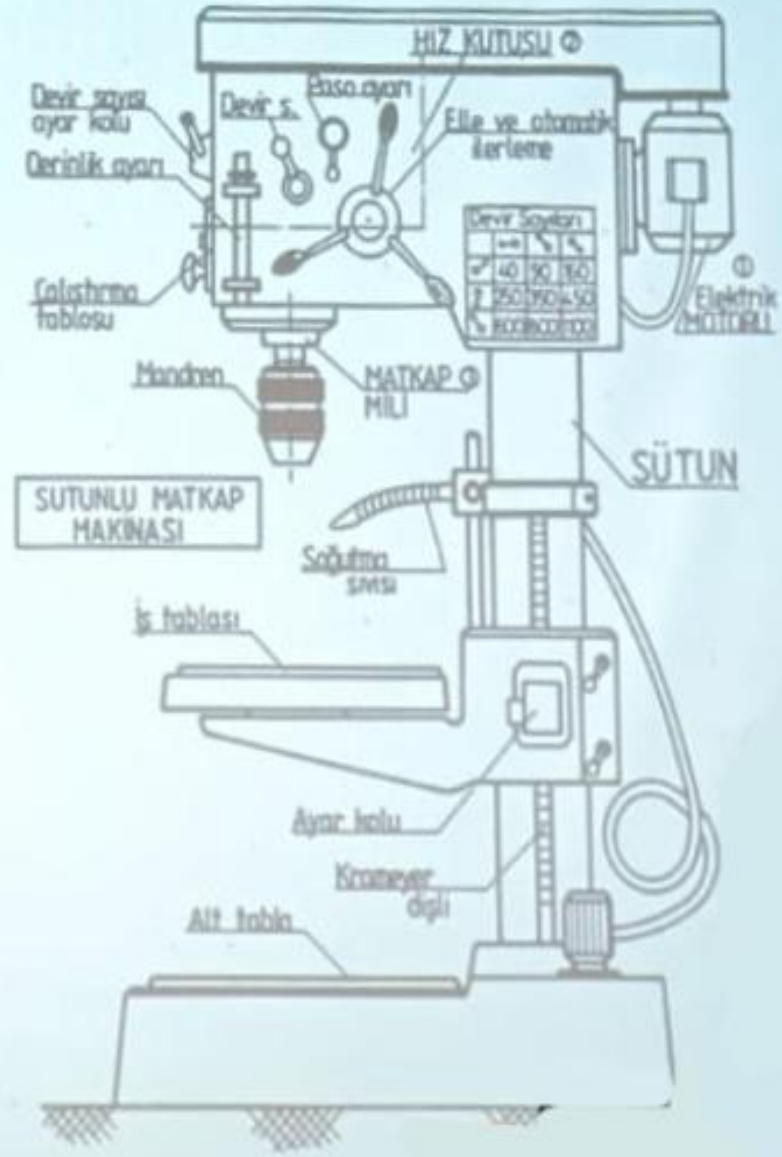
Ders Konusu : Matkap Tezgahları, Matkaplar ve Çalışma Şartları

1. Matkap Tezgahları
2. Matkap Çeşitleri,
   - Helisel oluklu matkaplar,
   - Düz saplı matkaplar,
   - Konik saplı matkaplar,
   - Punta matkapları,
   - Havşa matkapları
3. Matkabın Kısımları,
4. Matkap Kullanım alanları,
5. Matkabın kısımlarını ve açıları,
6. Matkap tezgahında kesme hızı problem ve hesaplamaları,
7. Matkapların bilenmesi ve hatalı bileme,
8. Matkapta kesme hızını etkileyen faktörler,
9. QUIZ Çalışma Soruları

MATKAP TEZGAHİ İLE ÇALIŞMA

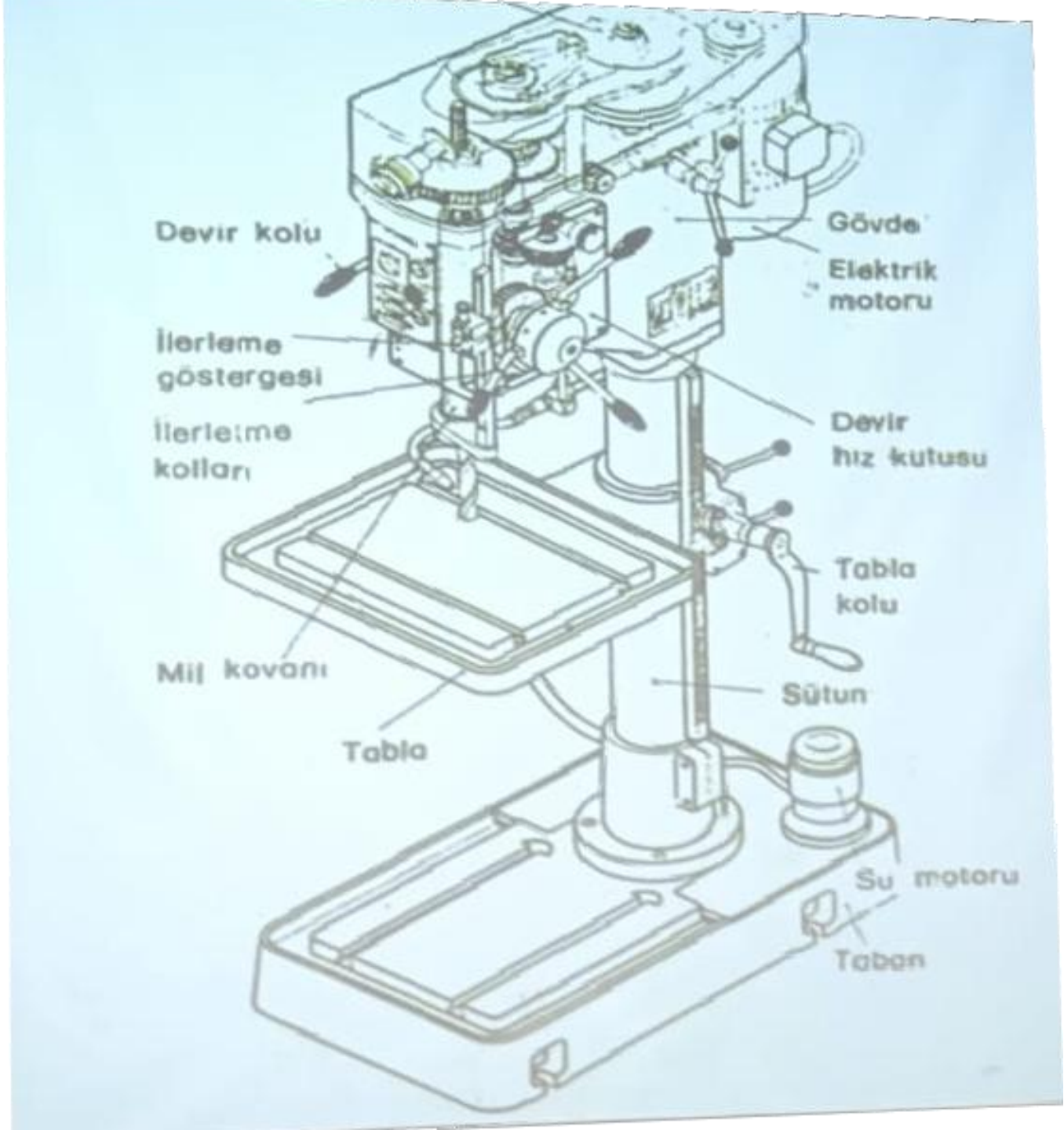
•Sütunlu Matkap Tezgahı

Biçim olarak masa tipi matkap tezgahına benzemektedir. Fakat Tezgahın kendisine mahsus bir alt tablası bulunmaktadır.



Bu matkap tezgahları kendi içerisinde iki gruba ayırmak mümkün

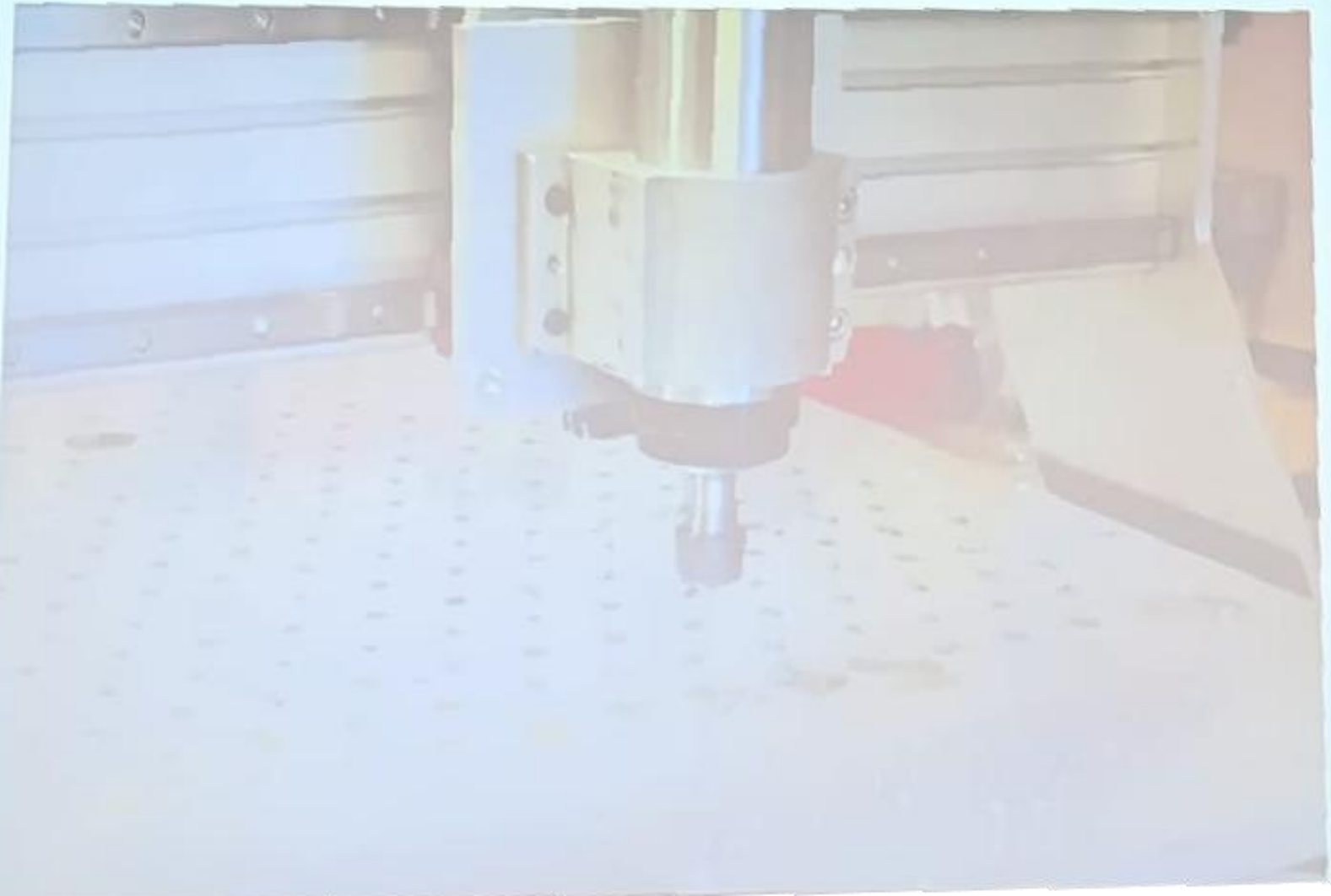
- İşlem sıralı matkap tezgahı
- Çok milli matkap tezgahı


Devir kolu
İlerleme göstergesi
İlerleme kolları
Mil kovanı
Tabla
Gövde
Elektrik motoru
Devir hız kutusu
Tabla kolu
Sütun
Su motoru
Taban

MATKAP

Delik ve punta deliklerinin delinmesinde ve havşa açmada kullanılan kesici takımlara ***matkap*** denir.

Talaşları malzemeden uzaklaştırmak için helisel kanallara sahiptir.



Matap ile delik delme işlemleri

Delik delme, iş parçasından talaş kaldıran bir takımla silindirik delik açma metotlarının tamamına verilen bir addır.

Delme terimi kısa veya derin delik delme işlemleri için olduğu kadar, bunların ardından yapılan broşlama, raybalama, havşa yuvası açma ve (veya parlatma) gibi çeşitli son işlemler için de kullanılır.

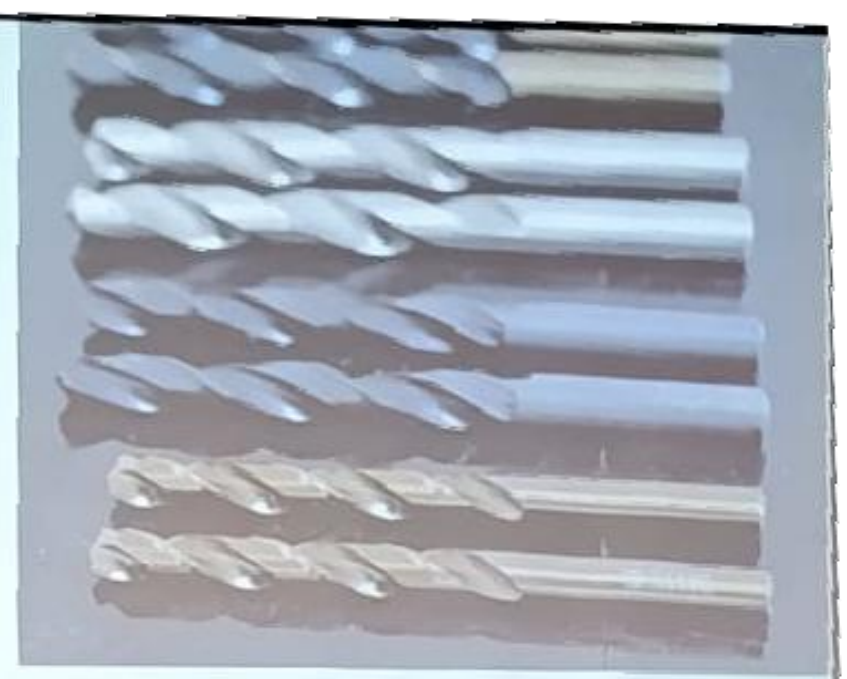
Bütün bu işlemlerin ortak noktası, ana dönme hareketinin doğrusal bir ilerleme hareketiyle beraber yapılmasıdır.

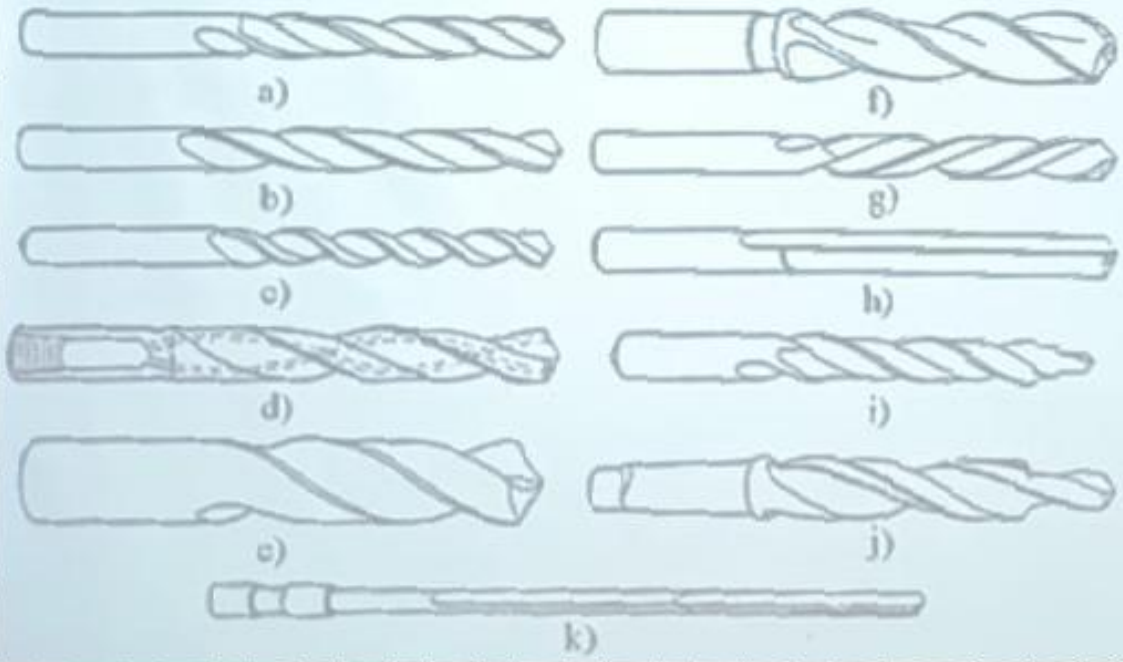
Delik delme, metal kesme takımlarıyla bir iş parçasında silindirik delik açma yöntemlerini içerir (Şekil).

Şekil Delik delme işlemi

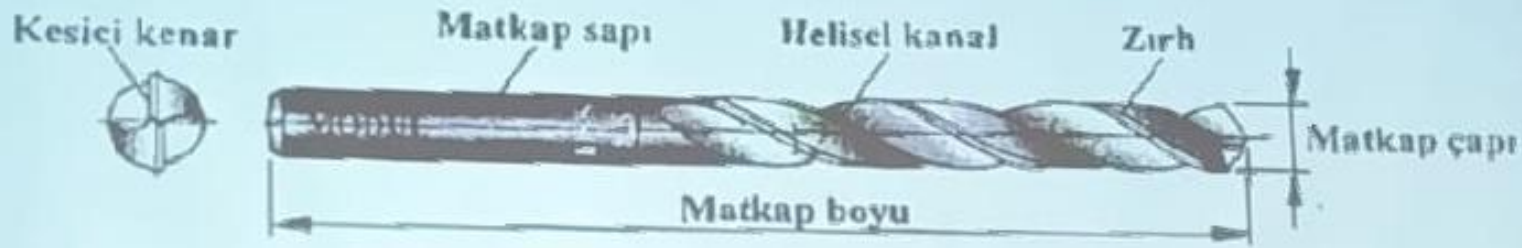
MATKAP ÇEŞİTLERİ

1. Helisel oluklu matkaplar,
2. Düz saplı matkaplar,
3. Konik saplı matkaplar,
3. Punta matkapları,
4. Havşa matkapları

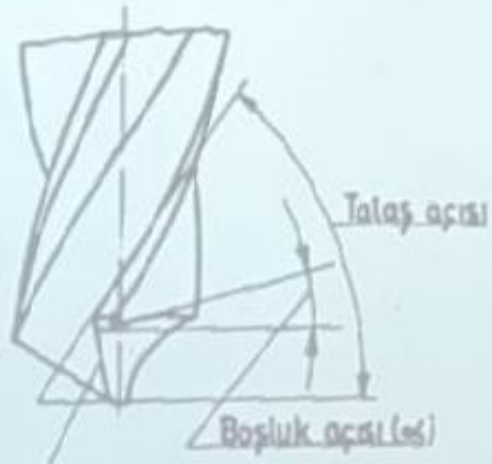




Matkabın Kısımları



Matkap uç açısı 118° dir.



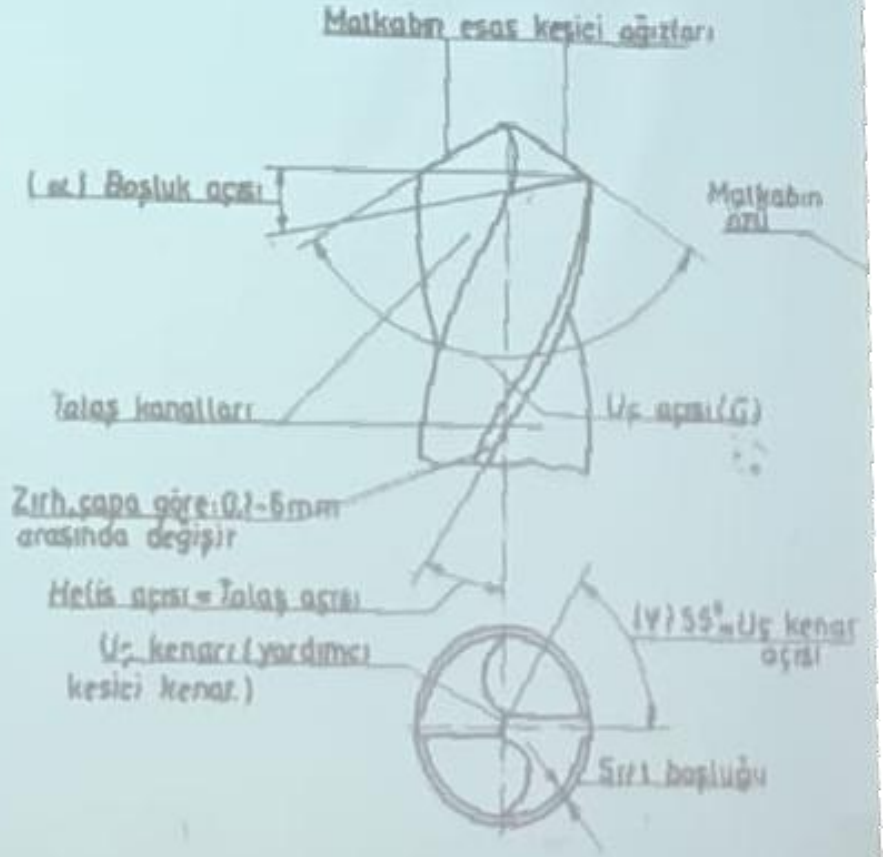
Matkabın kısımları

1- Helisel oluklu matkaplar

2- Düz ve konik saplı matkaplar

3- Punta matkapları

4- Havşa matkapları



HELİSEL MATKAP

Silindirik bir gövde üzerinde karşılıklı olarak iki helis kanalı olan her iki kanalın ucunda birer ağız bulunan kesici bir takımdır.

Helisel matkaplar 2, 3 ve 4 oluklu olarak imal edilmektedirler.

2 oluklu olan matkaplar normal delme işlemlerinde kullanılırken 3 veya daha fazla oluklu olan helisel matkaplar delik büyütme islemlerinde kullanılırlar.

ÖZEL MATKAP UÇLARI

1. NAMLU MATKAPLARI:

-Namlu matkapları helisel matkaplardan oldukça farklı bir yapıya sahiptir.

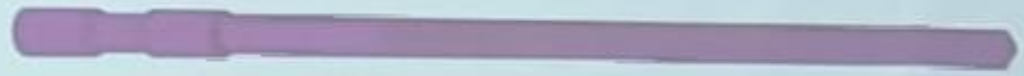
-Matkabın gövdesi düz olup kalınlığının yarısı eksene paralel sekilde kesilmistir.

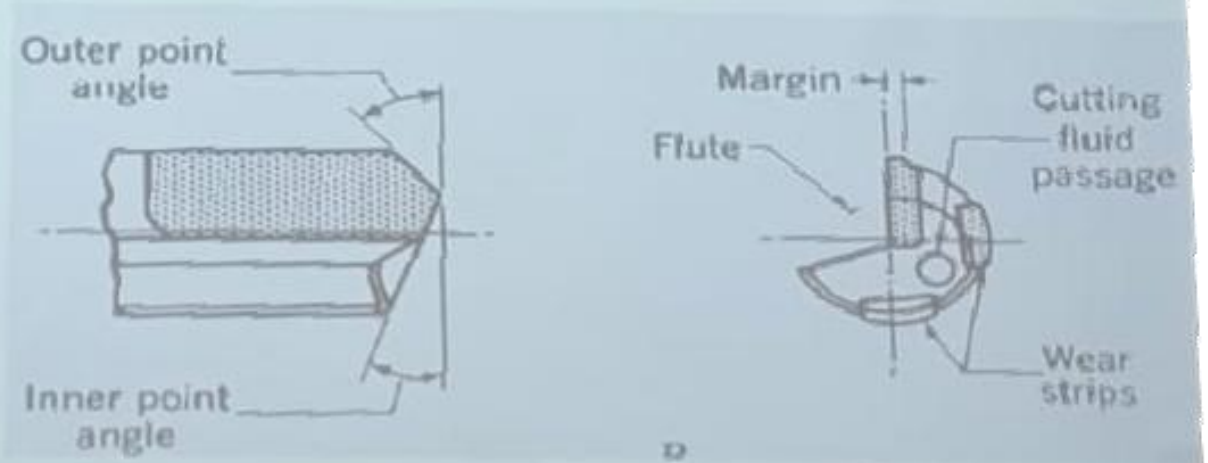
-Bu matkaplarda kesici ağız iki tanedir.

-Çıkan talaslar talas bosluğundan dısarı atılır.

-Soğutma sıvısı ayrı bir delikten basınçlı olarak verilir.

(e) Gun drill





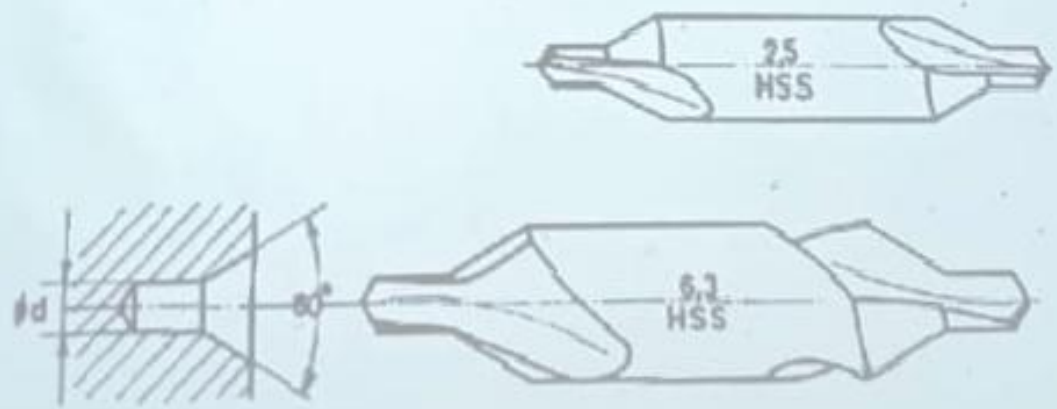
ÖZEL MATKAP UÇLARI

2- PUNTA MATKABI:

-Punta matkapları her iki ucu ile kesme yapabilen bir kesicidir. Bu matkaplar iş parçasına punta deliği açmak için kullanılırlar.

-Punta deliği iş parçasının tornaya tezgahına karşılık puntası yardımıyla eksende bağlamak için delinir.

-Bu nedenle punta matkaplarının uç kısımlar kısa boylu ve gövdesi kalın olduğunda delme esnasında sapma yapmaz.

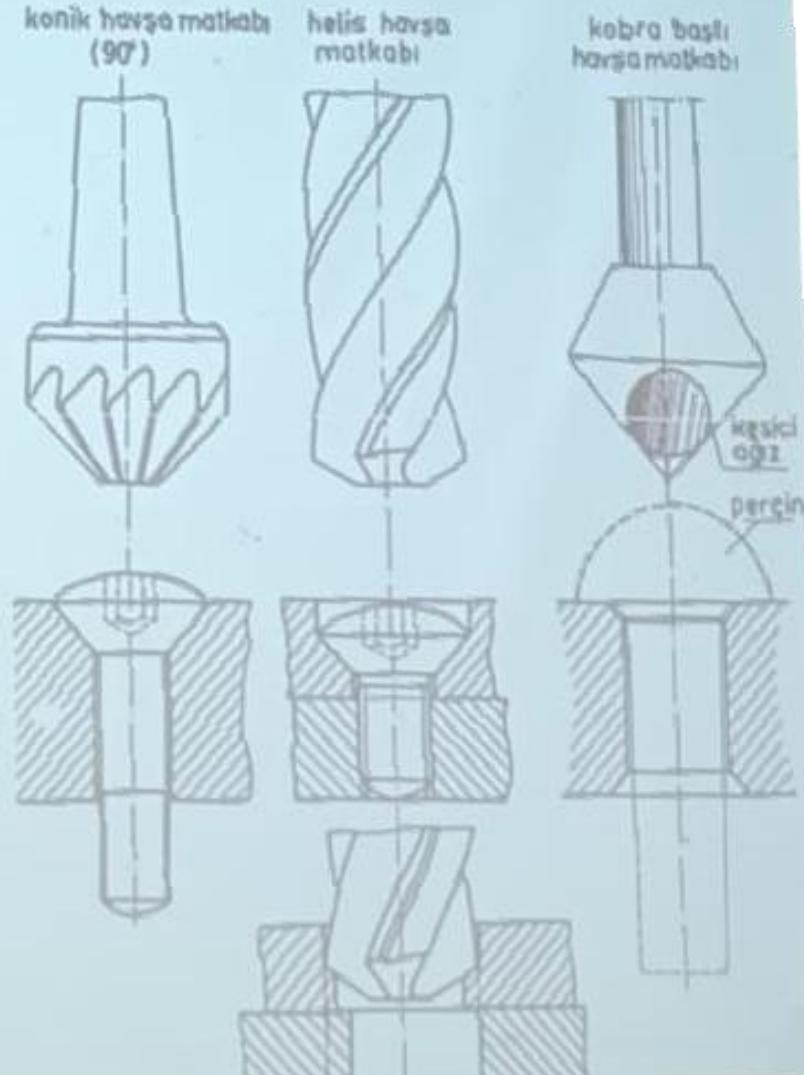


ÖZEL MATKAP UÇLARI

3- HAVSA MATKAPLARI:

Adından da anlasılacağı gibi deliklere havsa açmak için kullanılan matkaplardır.

Bu matkaplarında konik, helisel, memeli ve kobra baslı olmak üzere farklı türleri sanayide en çok kullanılanlarıdır.



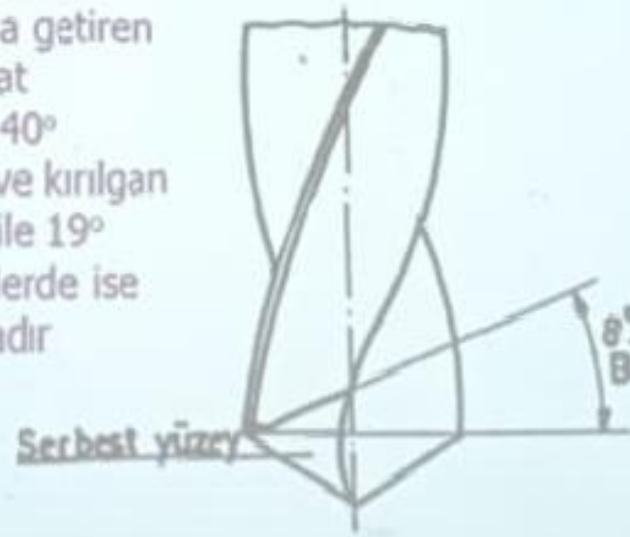
MATKAP UÇ AÇILARI

MATKAPTA UÇ AÇILARI

Uç kenar açısı:İki serbest yüzey bilenirken verilen boşluk açılarına bağlı olarak oluşan açıdır. Yaklaşık 55 derecedir.

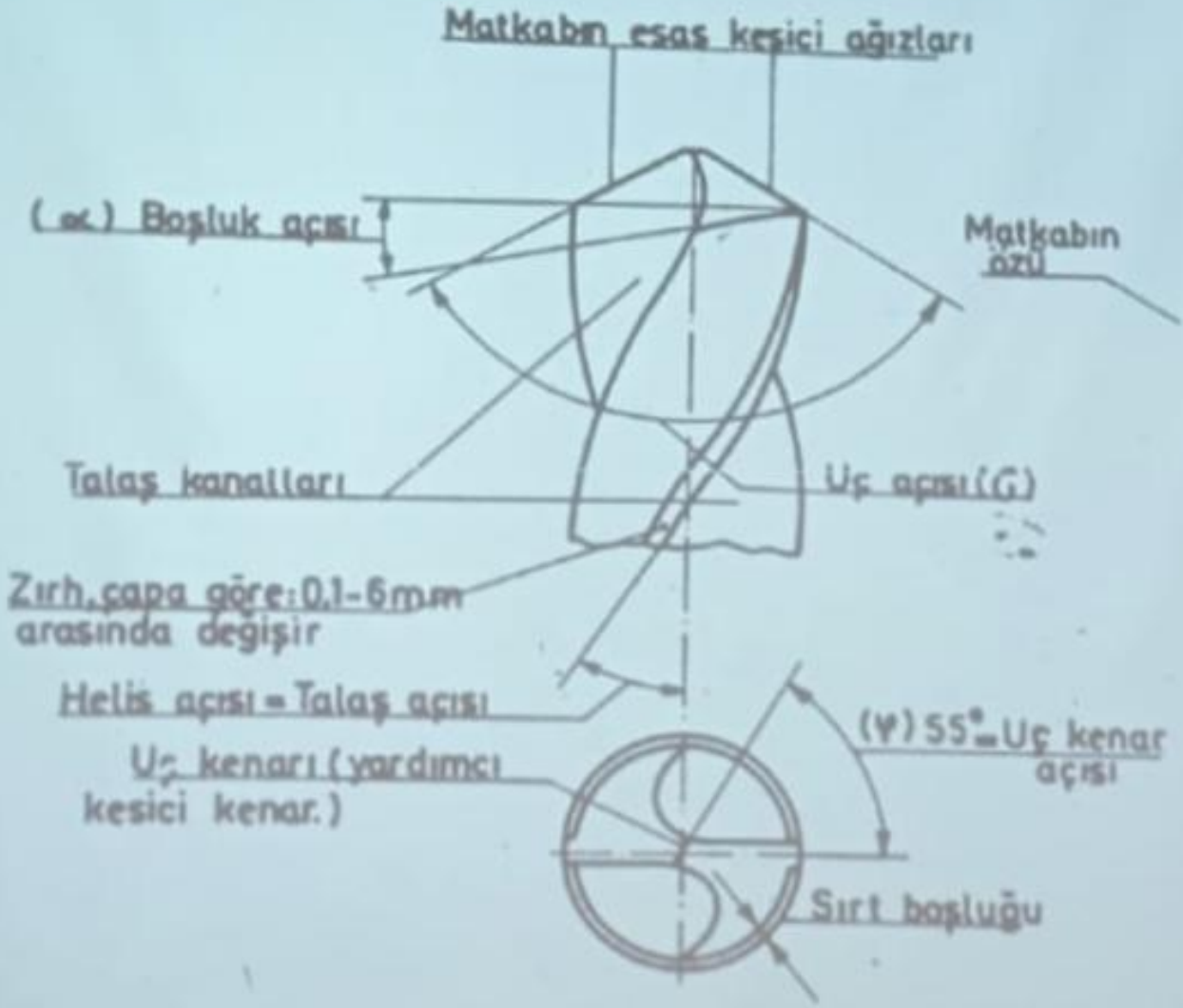
Matkap uç açısı 118 derecedir.

Talaş açısı:Matkabın helis kanallarını meydana getiren açıdır. Normal imalat çeliklerinde 19° ile 40° arasında iken sert ve kırılgan malzemelerde 10° ile 19° yumuşak malzemelerde ise 27° ile 45° arasındadır



Boşluk açısı:delme esnasında kesici ağızlarının arka yüzeylerinin kesilme yüzeyini sürtünmesini engellemek için verilen açıdır.

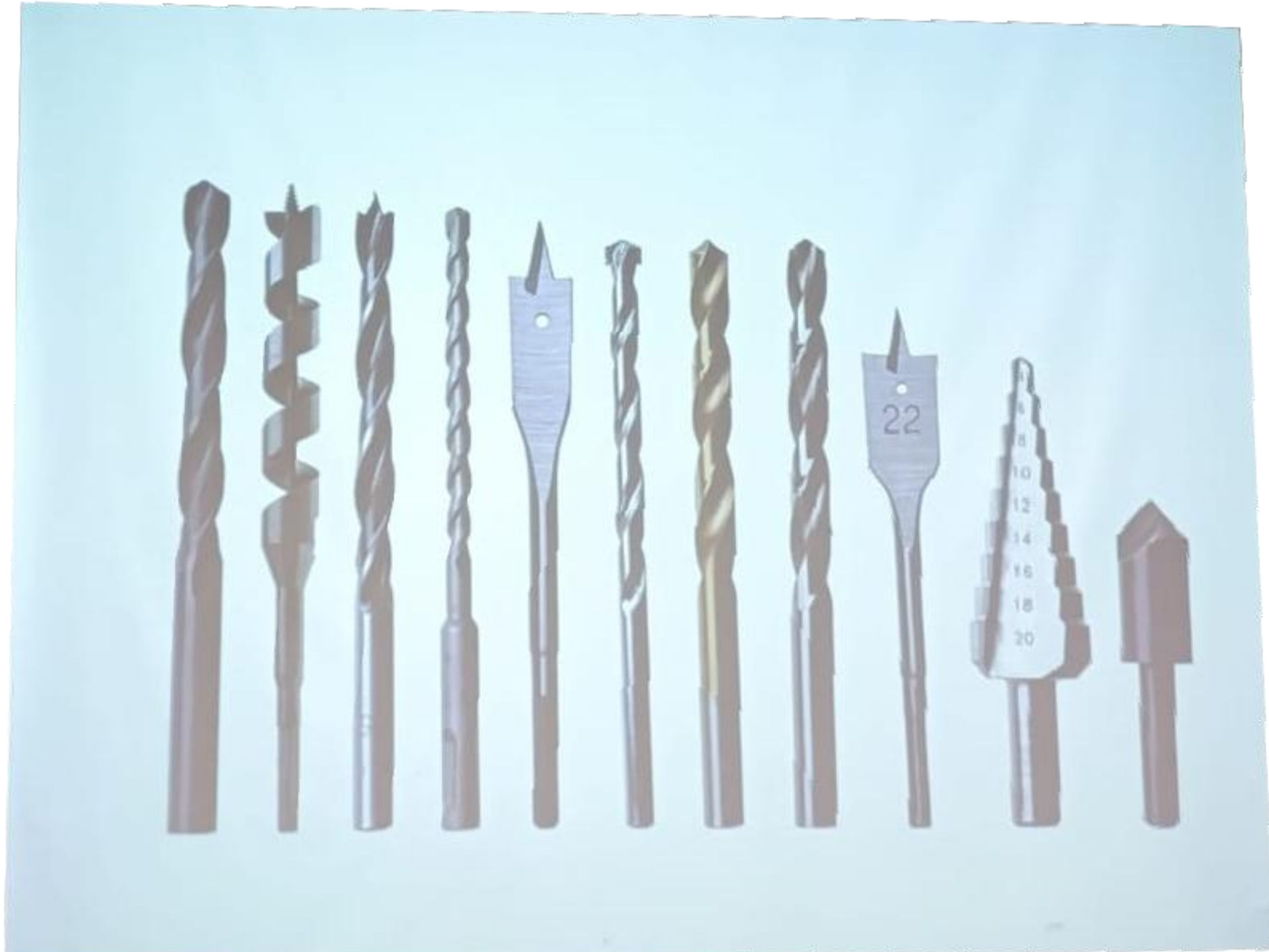
MATKAP UÇ AÇILARI



Matkap Ucu Çeşitleri

Matkap Ucu Çeşitleri

- Titanyum Nitrür **Matkap** Uçları
- Titanyum Karbonitrür **Matkap** Uçları
- Titanyum Alüminyum Nitrür **Matkap** Uçları
- Elmas **Matkap** Uçları


22
8
10
12
14
16
18
20

Yüzeyler üzerinde ihtiyaç duyulan deliklerin açılması için matkapların ucuna takılan ve halk arasında yaygın olarak burgu adı verilen ürünlerin tümü, matkap ucu olarak tanımlanmaktadır. Bu uçlar, kullanım alanları ve amaçlarına uygun olacak şekilde farklı özelliklere sahiptir. Aynı zamanda boyutları da birbirlerinden farklılık göstermektedir. Bu nedenle matkap ucu çeşitleri, oldukça geniş bir çeşitliliğe sahiptir.

Günümüzde en sık kullanılan matkap ucu çeşitlerinin ise kısaca şu şekilde sıralanması mümkündür:

- **Ahşap Yüzeyler İçin Matkap Uçları:** Ahşaba zarar vermeden ve yüzey üzerinde düzgün görünen deliklerin açılmasını sağlamak amacıyla üretilmiş uçlardır. Kendi arasında kelebek/ yaprak matkap uçları ve havşalı matkap uçları olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
- **Elmas Matkap Uçları:** Özellikle fayanslar ve cam yüzeyler üzerinde delik açılmasını sağlayan matkap uçlarıdır. Kullanım amacına bağlı olarak farklı ebatlarda temin edilmesi mümkündür. Aynı zamanda başlık yapılarına bağlı olarak farklı model seçenekleri de bulunmaktadır.
- **Kademeli Matkap Uçları:** Tek bir uç ile 4 ila 20 milimetreye kadar delik açma imkanı tanıyan, özel tasarımlı matkap uçlarıdır. Bu özellikleri sayesinde çoklu işlem avantajı sunmaktadır.
- **Manyetik Matkap Uçları:** Son dönemlerde en popüler hale gelmiş olan matkap uçlarıdır. Tak-çıkar uçların aksine manyetik çekim kuvveti sayesinde kullanım imkanı sunmaktadır.
- **Spiral Matkap Uçları:** Özellikle taşlama işlemlerinin kolayca ve kısa süre içerisinde tamamlanmasını sağlayan özel matkap uçlarıdır. Genel olarak profesyonel kullanım amacıyla tercih edilse de günlük hayatın önemli yardımcıları arasında yer almaktadır.

Matkap Uçlarının Kullanım Alanları Nelerdir?

Matkap uçlarının kullanım alanları, tıpkı matkaplarda olduğu gibi hayli geniş bir yelpazeye sahiptir. Uygun özelliklere sahip olan bir matkap modeli ve doğru uç tercihinin yapılması sonucunda, tüm sert ve zorlu yüzeyler üzerinde delik açılması mümkün olmaktadır. Bu sayede hem kas gücünden hem de vakitten önemli ölçüde tasarruf edilmesi mümkün hale gelmektedir.

Günümüzde sıklıkla kullanılan matkap uçları; ahşap, metal, seramik, cam, beton, duvar, tuğla, maden, doğal taş, plastik ve yumuşak yüzeyler üzerinde kullanılabilmektedir. Bu nedenle aksesuar üretimi gibi hassas işlerden endüstriyel ortamlara kadar kullanımları yaygın şekilde görülmektedir. Ancak işlemlerinin başarılı şekilde sonuçlandırılabilmesi için mutlaka uygun uç seçiminin yapılması gerekmektedir.

Sabit Matkap Ucu Nedir?

Sabit matkap ucu, kırıcı/ delici matkaplara özel olarak tasarlanan uç çeşitleridir. Bu uçlar, diğer matkap uçlarından farklı olarak dönme kabiliyetine sahip değildir. Yalnızca uyguladıkları darbeler ile yüzeylerde delik açılması mümkün olmaktadır.

Sabit matkap uçları, özellikle fayans ve bölgesel duvar kırma işlemleri için uygun olan ürünlerdir. Bu nedenle tamir ve tadilat işlemleri sırasında sıklıkla kullanılan ürünlerdir. Ancak günlük hayatta kullanımı, döner matkap uçları kadar yaygın değildir.

Döner Matkap Ucu Nedir?

Döner matkap ucu, yüzeyler üzerinde dönme kuvveti sayesinde delik açılmasını sağlayan uç çeşitlerinin tümünü kapsayan bir tanımdır. Günlük hayatta kullanılan el matkapları, işlevlerini döner matkap ucu kullanarak yerine getirmektedir. Dönme işlemi ise tork ve motor gücü sayesinde belirli bir baskı uygulamaktadır.

Darbeli matkap modelleri, dönme kuvvetini aynı zamanda darbe uygulaması ile desteklemektedir. Bu sayede yüzeylerde oluşturulması istenen deliklerin kolay şekilde ve kısa sürede açılması mümkün hale gelmektedir. Günümüzde döner matkap uçları, özellikle duvar delme işlemlerinde sıklıkla tercih edilmektedir.

Yumuşak Malzemeler İçin Ne Tür Matkap Uçları Seçilmelidir?

Yumuşak malzemeler için matkap ucu seçimi, yüzeylerin parçalanmaması ve malzemelerin zarar görmemesi adına en önemli kriterlerin başında yer almaktadır. İşlemlerin yanlış seçilmiş bir matkap ucu ile gerçekleştirilmesi, yumuşak formda olan plastik ve benzeri malzemelerde kırılma, dağılma ve benzeri sorunlara yol açmaktadır.

Bu nedenle yumuşak malzemeler üzerinde yapılacak olan tüm delik açma işlemleri uygun matkap ucu seçiminin yapılmasına özen gösterilmesi büyük bir önem taşımaktadır.

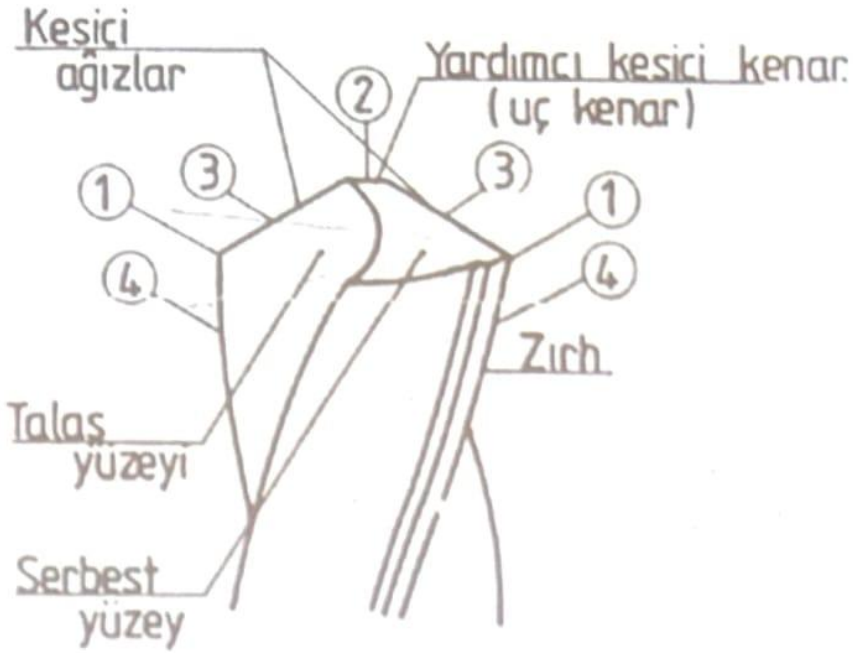
Evrensel olarak *high speed steel* sözcüklerinin baş harflerinden meydana gelen HSS matkap uçları, yumuşak malzemelerin deformasyona uğramadan delinebilmesi için en uygun uç çeşitleri arasında yer almaktadır.
Aynı zamanda farklı ölçü ve kalınlıkta olmaları da ideal ürün seçiminin yapılabilmesini doğrudan destekleyen özellikleri arasında gösterilebilmektedir.

MATKAPLARIN BILENMESI

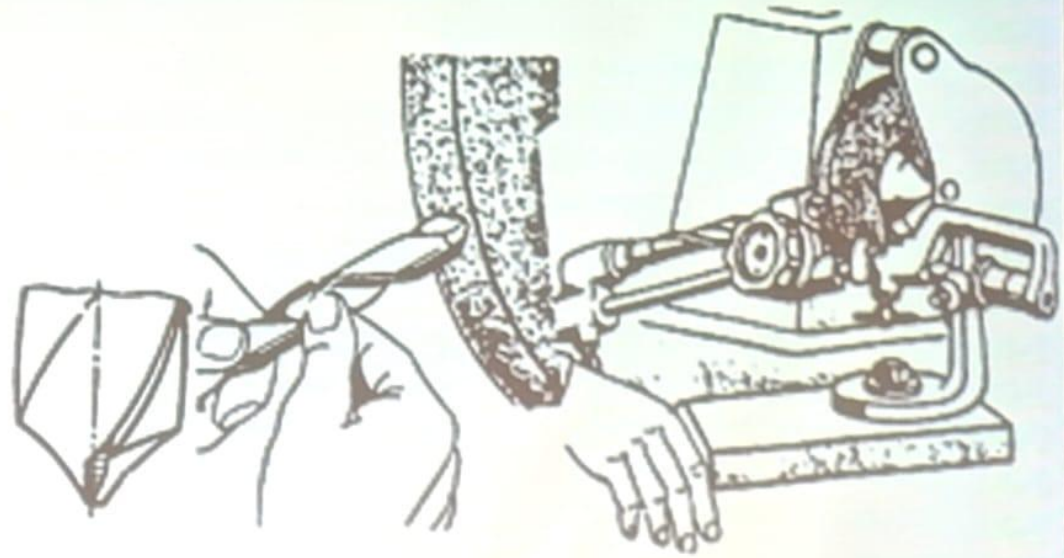
Bir matkabın kullanma süresince en çok aşınan bölgeler numaralandırılmıştır.

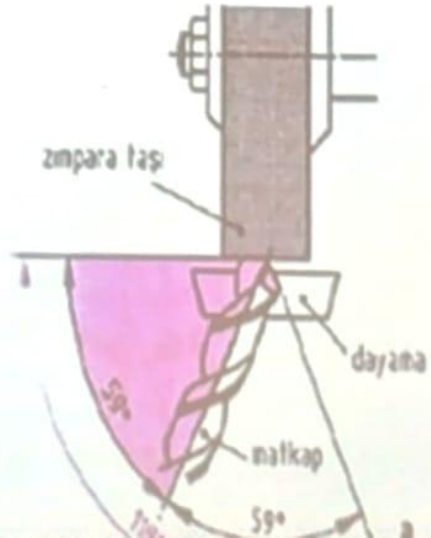
Bu durumda bir matkabın en çabuk aşınan bölgesi 1 ile gösterilen kısımdır.

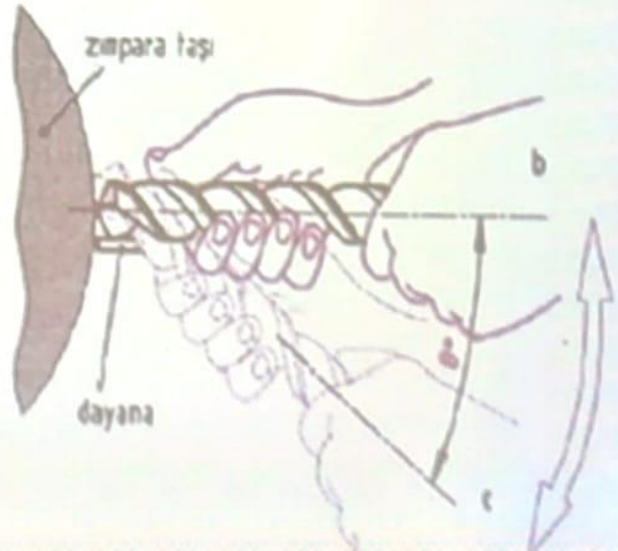
1 numara ile gösterilen köşe biraz körlendiğinde matkapta zırhın aşınmasını önlemek için matkabın hemen bilenmesi gereklidir.



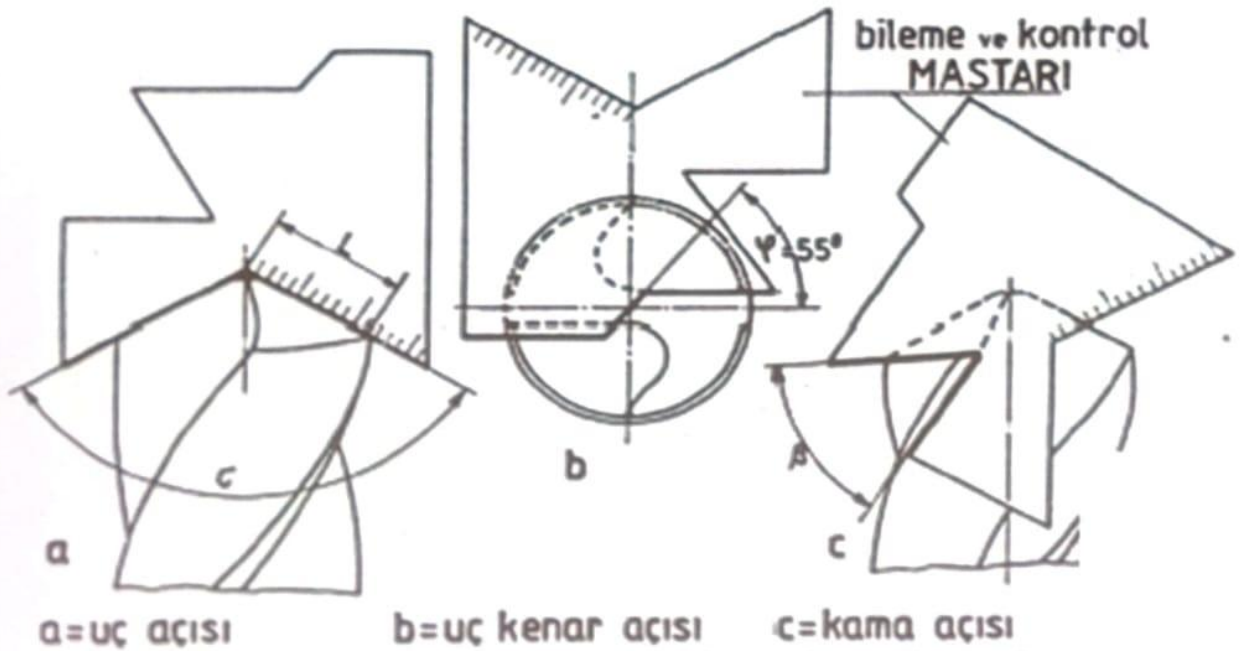
MATKAPLARIN BİLENMESİ





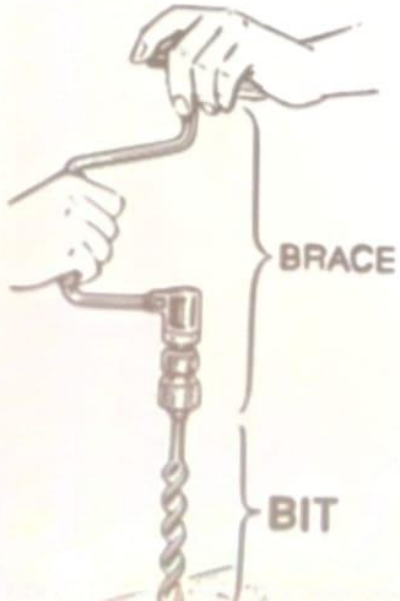


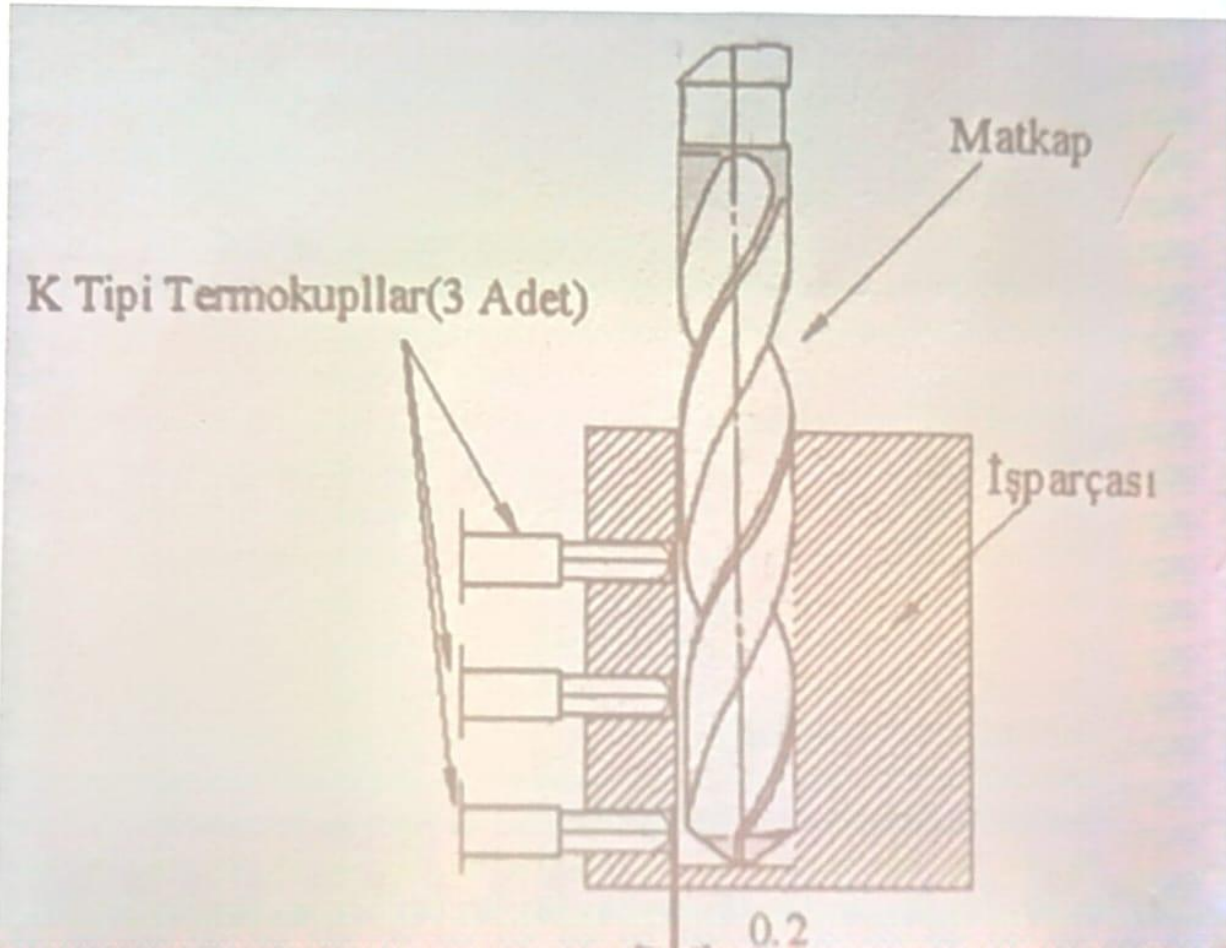
Matkapların Bilenmesi



a=uç açısı b=uç kenar açısı c=kama açısı

ÖZEL MATKAP UÇLARI

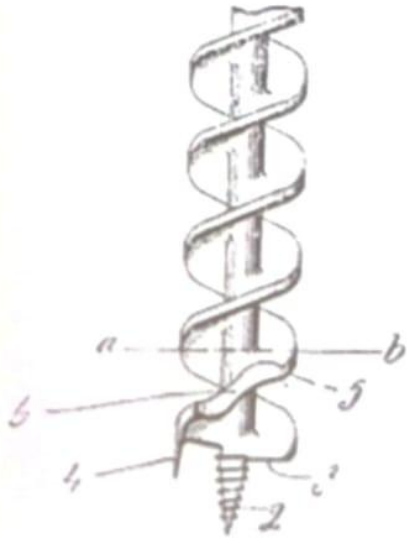




Matkap ucu seçiminde kaplama ve yüzey malzemesini de dikkate alarak tercih yapabilirsiniz.

Kaplama, matkap uçlarında farklı nedenlerle kullanılmaktadır.

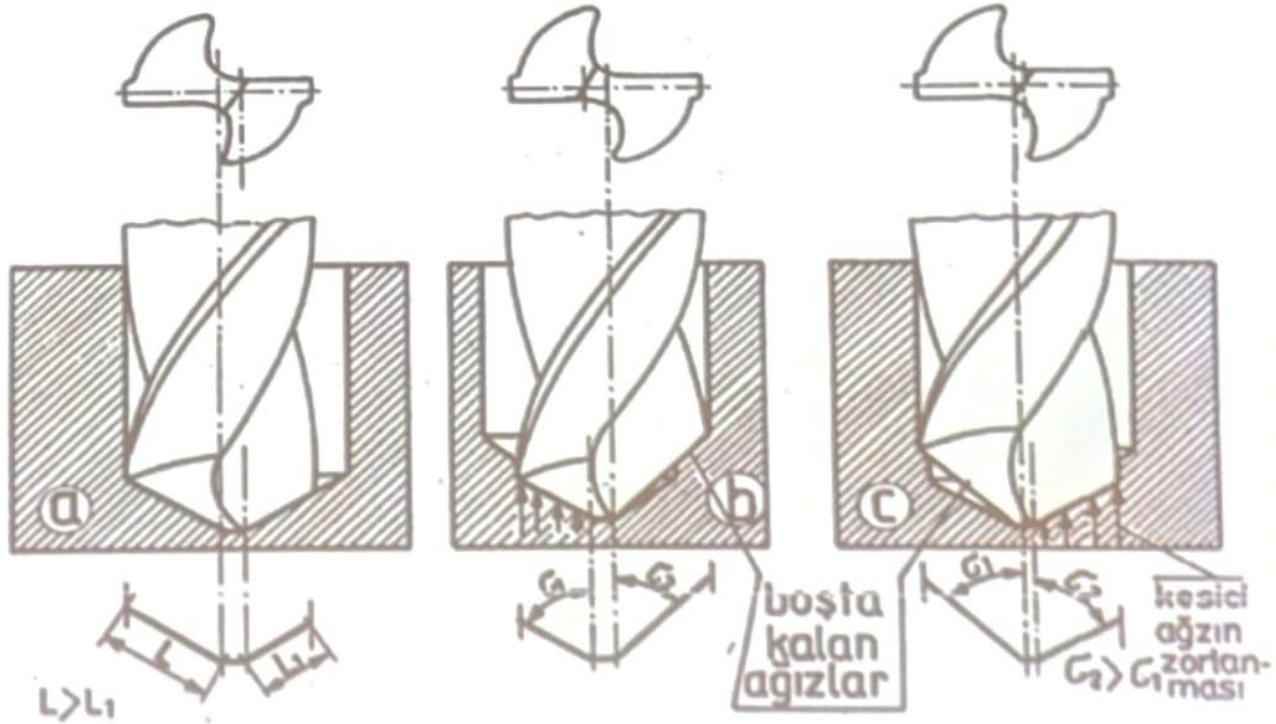
Ayrıca bu nedenlerin başında daha sert, daha keskin ve daha güçlü bir matkap ucu elde etmek vardır. Kaplamaların kullanım alanları daha çeşitli ve etkilidir.



MATKAP UÇLARI HATALI BİLEME

Hatalı bilemenin sonuçları

- Delik çapı büyük çıkar,
- Ağızlar esit zorlanmaz,
- Deliğin ekseni sapar,



a)Matkap ağızlarının açıları eşit olduğu halde uzunlukları eşit bilenmemiş

b)Ağız açıları birbirine eşit bilenmemiş

c) Ağız boyları ve açıları birbirine eşit bilenmemiş

Uç açılarının durumu

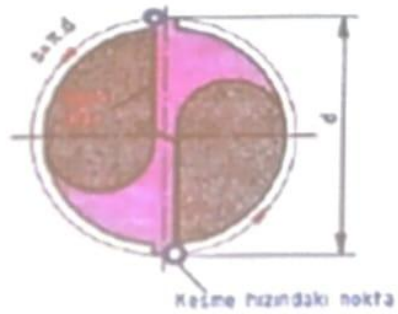
a)Normal uç, b) Uç açısı küçük, c) Uç açısı büyük

MATKAP TEZGAHINDA KESME HIZI HESABI

- Matkap üzerindeki bir noktanın dakikada metre cinsinden aldığı yola kesme hızı denir.
- Kesme hızı matkabın ve işlenen malzeme cinsine göre seçilir.
- Yaygın olarak kullanılan kesme hızları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kesme Hızı ve Devir Sayısı

Kesme Hızı(V): Matkap üzerindeki bir noktanın dakikada metre cinsinden aldığı yola denir.



$V = \pi \cdot D \cdot N / 1000$.....m/dak

V= İş parçası üzerindeki noktanın dakikadaki hızı (m/dak)

N= İş parçasının dakikadaki devir sayısı (dev/dak)

D= Matkap çapı (mm)

Tablo 2.1: Malzeme Cinsine Göre Kesme Hızları Aralıkları

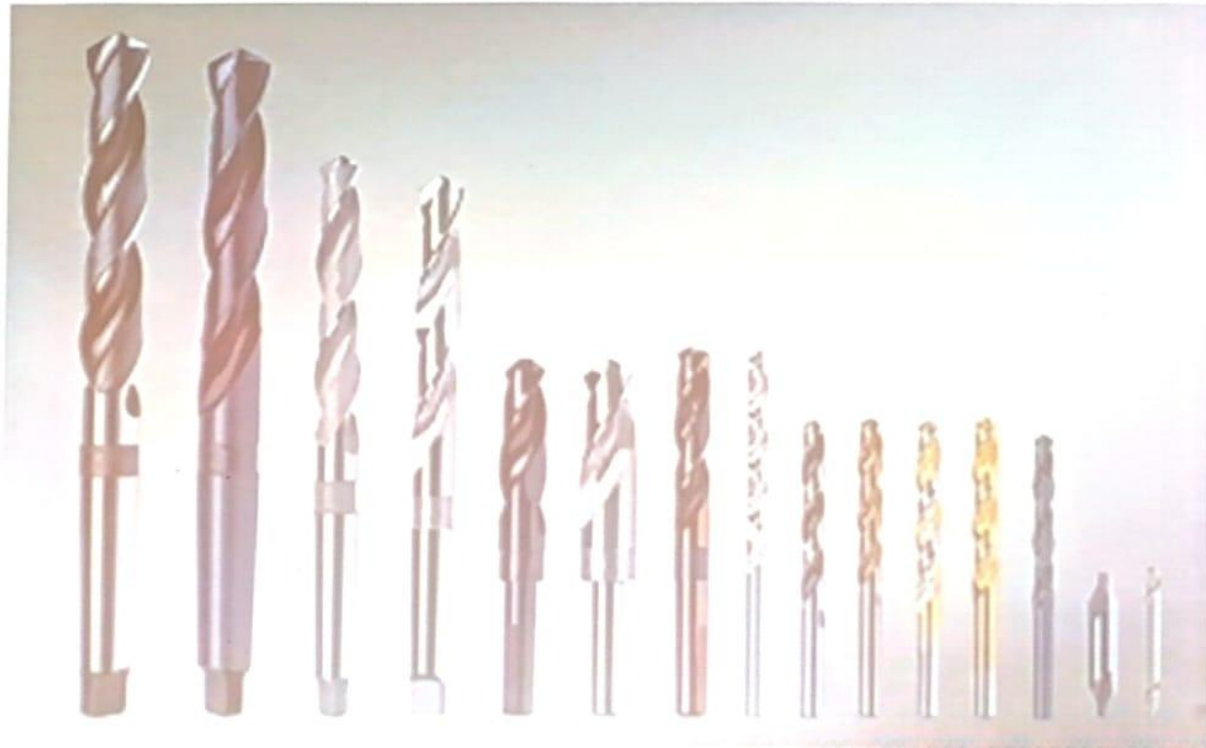
Kesme Hızı (m/dak)		
İş Parçası	Seri çelik(HSS)	Sert metal
Döküm	14-22	16-50
Çelik(orta sert)	25-28	70-110
Bronz	35-120	85-140
Pirinç	45-130	95-150
Bakır	60-150	110-184

Matkap Tezgahında Kesme İşlemi Hesabı

Matkap Tezgahında Kesme

Örnek: Çapı 12 mm olan yüksek hız çeliğinden (HSS) yapılmış bir matkapla çelik malzeme delinecektir. Kesme hızı 25 m /dak olduğuna göre devir sayısını hesaplayınız.

Verilenler:	İstenenler	Çözüm
D = 12 mm	N = ?	$N = V \cdot 1000 / \pi \cdot D$
V = 25 m/dak		$= 25 \cdot 1000 / 3{,}14 \cdot 12$
		=660 dev/dak (Tezgahtaki en yakın değer alınır)



KESME HIZINI ETKİLEYEN UNSURLAR

- İŞ parçasının cinsi,
- Matkap malzemesinin cinsi,
- Deliğin yüzey kalitesi,
- Soğutma sıvısının kullanılıp kullanılmayacağı,
- Tezgah kapasitesi,
- Matkabın tipi (N, H, W).

Kesme Hızı (m/dak)		
İş Parçası	Seri çelik(HSS)	Sert metal
Döküm	14-22	16-50
Çelik(orta sert)	25-28	70-110
Bronz	35-120	85-140
Pirinç	45-130	95-150
Bakır	60-150	110-184

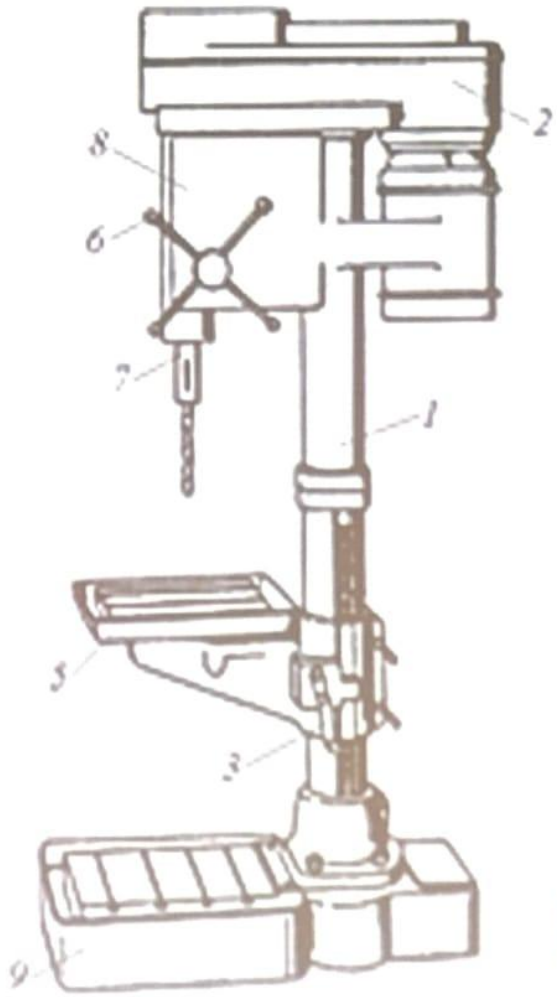
- **Doluya delik delme:** Doluya delik delme en yaygın delik delme yöntemidir. Bu yöntemle katı maddeye tek işlemde önceden belirlenmiş bir çapta delik açılır (Şekil .a).
- **Delik büyütme:**Delik büyütme genellikle daha büyük delik çapları için kullanılır. Bu metot doluyadelik delme kadar güç harcama gerektiren bir metot değildir. Delik büyütme takımı bütün çapı işlemez, sadece deliğin çevresindeki bir halkayı işler. Bütün malzemeyitalaş olarak kaldırmak yerine göbek malzemesi deliğin merkezinin etrafında boşolarak bırakılır, bu metot sonuçta delik içi uygulamaları içindir (Şekil b).
- **Fatura açma:** Fatura açma (kademeli delik işleme) deliğin çevresinde önemli bir miktarda talaşkaldıran özel olarak tasarlanmış bir takımla mevcut deliğin genişletilmesidir (Şekil c).
- **Raybalama:** Raybalama mevcut deliğin son (ince) işlemidir. Bu işlem yüksek yüzey kalitesi ve dar toleranslar sağlamak için küçük çalışma toleranslarına ihtiyaç duyar

MATKAP UÇLARININ TEZGAHA BAĞLANMASI

Helisel matkaplar sap biçimlerine göre silindirik veya konik olarak imal edilirler.

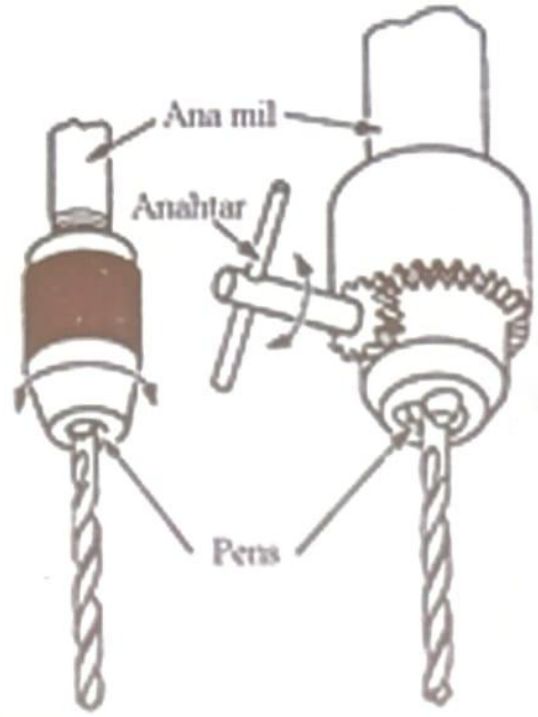
16 mm çapa kadar silindirik saplı 16 mm den büyük olan matkaplar konik saplı olarak imal edilirler.

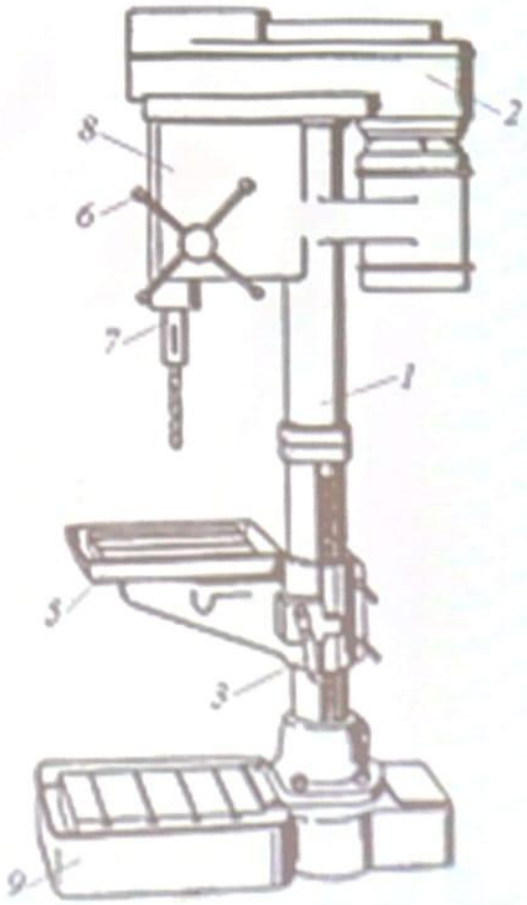
Silindirik saplı matkaplar mandren vasıtasıyla tezgah miline bağlanırken, konik saplımatkaplar için mors kovanları kullanılır,



MANDREN İLE BAĞLAMA

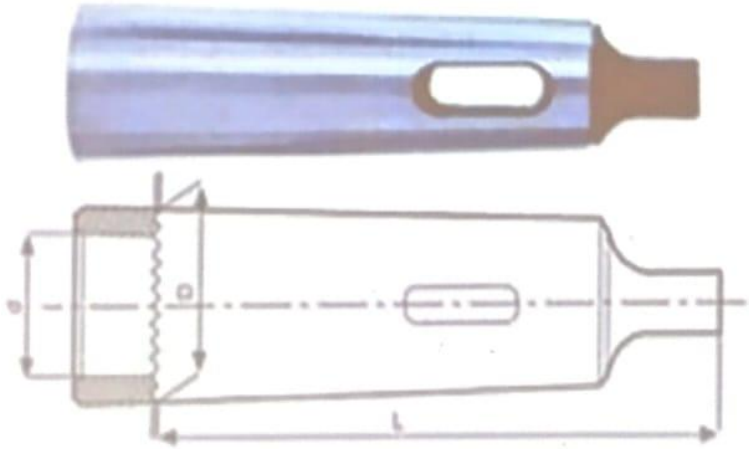
- Mandren merkezi olarak sıkan üç çeneli bir bağlama aracıdır.
- Silindirik saplı matkapları mile bağlamak üzere özel olarak yapılmıştır

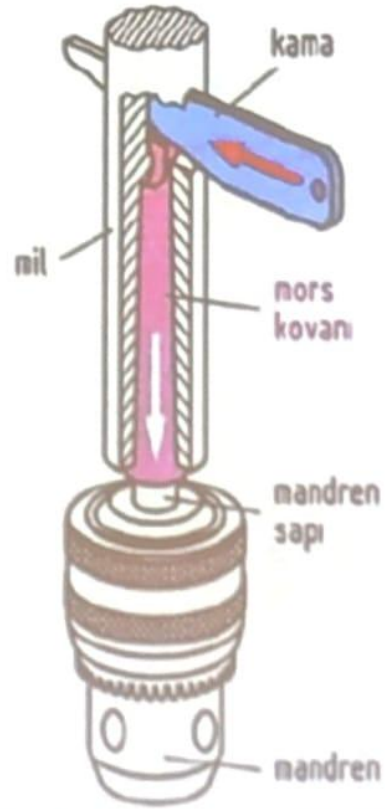


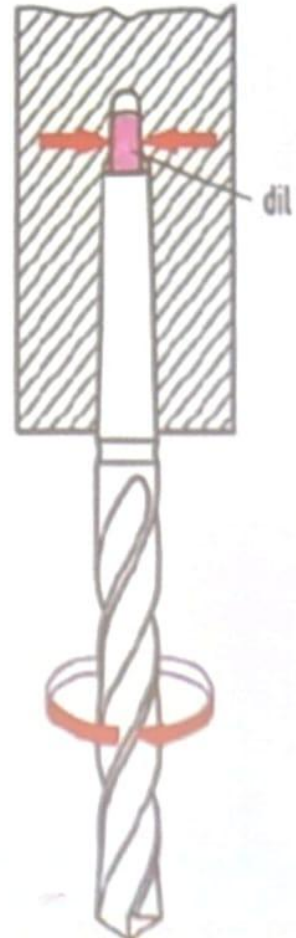


MORS KOVANLARI İLE BAĞLAMA

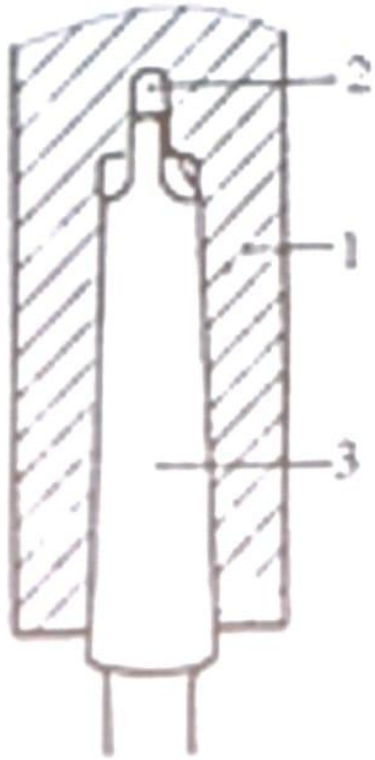
- Büyük çaplı matkaplar, genellikle konik saplı yapıldığından tezgahın mors kovanına bağlanır.
- Koniklik oranı standartır. Ve %20 oranında koniklik oranı eğime sahitir.

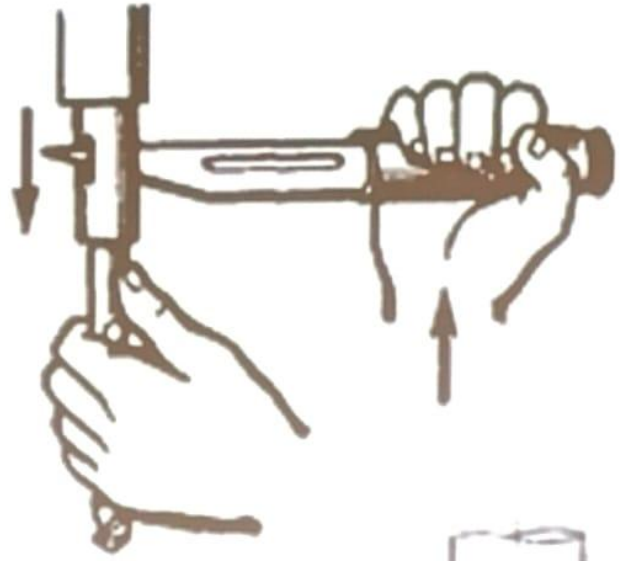


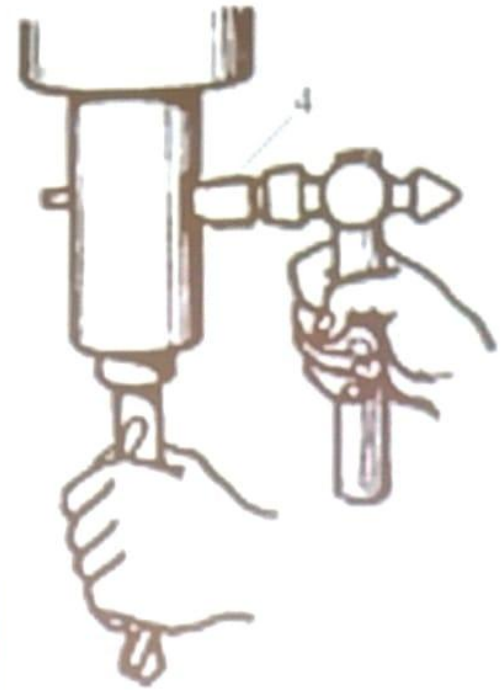


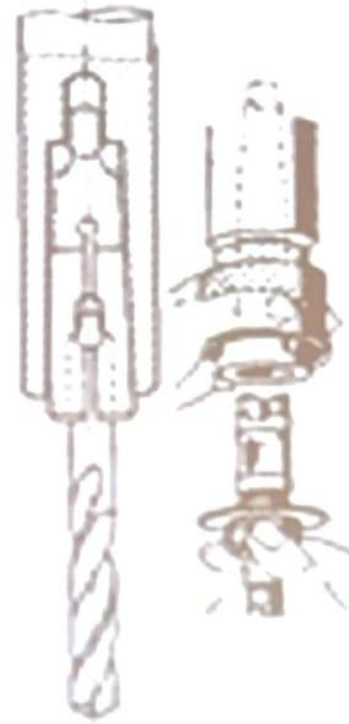


MORS KOVANLARI İLE BAĞLAMA







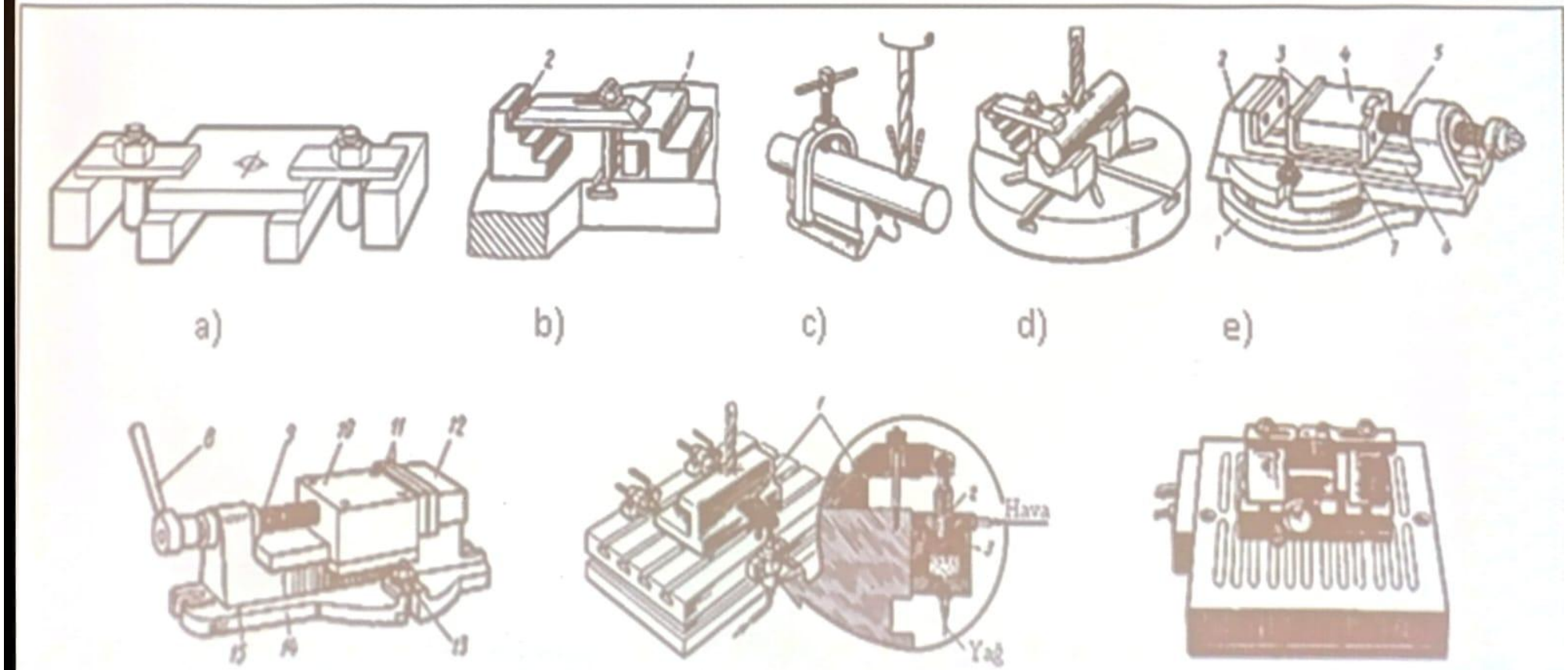


Matkap Tezgahlarında Kullanılan Takım ve Parça Tutturma Tertibatları

Takım ana mile konik a) veya silindirik, d) geçme bağlama sistemiyle tespit edilebilir. Konik bağlamanın çözme yöntemleri, b'de gösterilmiştir.

Şekil a'da: 1 – kovan; 2 – matkabı çözmek için boşluk; 3 – matkabın konik (morz konisi) kısmıdır. Silindirik geçme sistemi esas bir sıkma tertibatıdır ve sıkma bir pensin yardımıyla gerçekleşir

Şekil c, d). Konik saplı matkapların sapı morz koni şeklinde yapılır. Matkabın çapına göre tavsiye edilen değeler tabloda gösterilmiştir.



1. Bütün tezgâhlarda temizlik ve hareketli parçalarda yağlama işlemi yapılır.
2. Büyük matkapla delik delerken mengeneyi tezgâh tablasına cıvatalarla bağlanır.
3. Böylece matkap tarafından mengene ve işin fırlatılması ile meydana gelebilecek kaza önlenir.
4. Tezgâh başında dik durulur. Göze ve yüze sıçrayan talaşlardan korunmuş olunur.
5. Matkap tezgâhına ve diğer tezgâhlara yaslanılmamalıdır.
6. Çalışan tezgâh başından hiçbir zaman ayrılınmaz. Kazaların meydana gelmesine sebep olunur.
7. Tezgâh çalışırken dişlilerden hız değiştirmeye kalkışılmaz.
8. Her iş için ihtiyaç duyulan takımı yerli yerinde kullanılmalıdır..
9. Kazaya meydan verecek hususlar yetkili .. derhâl haber verilir.
10. Çalıştırılması bilinmeyen tezgâhın düğme ve kolları rastgele kurcalanmaz.
11. Tezgâhta anahtarla sıkma veya sökme işlemi için önce tezgâh durdurulur.daha sonra sökme ve takma işlemleri gerçekleştirlir.
12. Tezgâh çalışırken asla ölçme işlemi yapılmaz.
13. Büyük anahtarla çalışırken anahtarın kayması veya somunun birden gevşemesi hâlinde düşmemek için kararlı denge vaziyetinde durulmalıdır.
14. Kıyafet, atölyede çalışmaya uygun olmalıdır. Yırtık veya sökük iş elbiseleri giyilmemelidir.
15. Tezgâhların çalışması sırasında, kesici aletle iş arasına el sokulmaz. El veya parmak yaralanabilir.

QUIZ-3

1. Matkap Çeşitleri Nelerdir? Kullanım alanları Nelerdir?
2. **Matkabın kısımlarını ve açılarını Şekil üzerinde açıklayınız.**
3. **Matkap tezgahında kesme hızı ve hesaplamalarını bir örnek problem ile anlatınız.**
4. **Matkapların bilenmesi ve hatalı bileme problemleri nelerdir? Açıklayınız.**
5. **Matkapta kesme hızını etkileyen faktörler nelerdir? Açıklayınız.**
6. **Atölyede bulunan Makine ve Cihazlarda doğabilecek kazalara karşı alınması gereken korunma tedbirleri nelerdir?**

BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM

Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA
yalcinkaya2012@gmail.com

İMALAT İŞLEMLERİ

Ders No.5

Slayt No.4

1-Tornada Delik Delme ve Delik Büyütme

Torna tezgahında delik delmek için takip edilecek işlem sırası şöyle tanımlanabilir.

- İş parçası torna aynasına yeteri kadar kısa ve güvenli bağlanır.
- İş parçasının alın yüzeyi torna edilir.
- Punta matkabı mandrene bağlanarak alın yüzeye punta deliği açılır.
- Punta matkabı mandrenden çıkartılarak, gezer puntanın mesafesi matkap boyuna bağlı olarak yeniden ayarlanır.
- İstenilen ölçüdeki matkap mandren vasıtasıyla gezer puntaya takılır ve mandren anahtarı kullanılarak matkap sabitlenir.
- Tezgah uygun devir sayısına göre ayarlanır ve çalıştırılır.
- Gezer puntadan uygun bir ilerleme verilmek suretiyle delme işlemi

Delik delme işleminde dikkat edilecek birkaç unsur

•Kullanılacak matkap iyi bir şekilde bilenmiş olmalıdır. Uygun bir bileme işlemi yapılmadığında delinecek delik hem çapından büyük olabilir hem de merkezinde olmayabilir.

•Merkezleme problemini ortadan kaldırmak için parçaya öncelikle punta matkabı ile yeteri kadar bir delik delinmesinde fayda vardır.

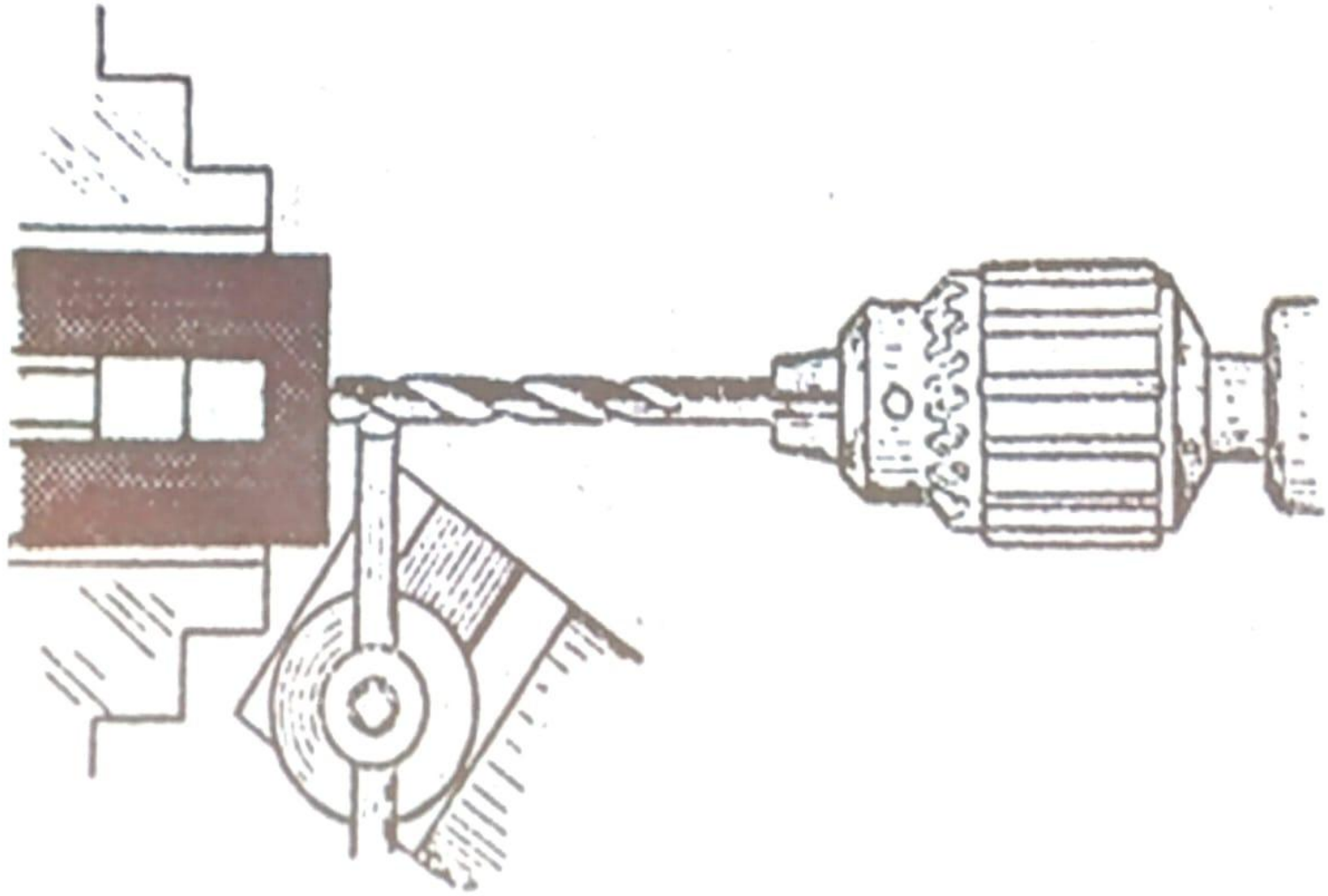
•Matkap çapı küçüldüğünde devir sayısı arttırılmalı, matkap çapı büyüdüğünde devir sayısı düşürülmelidir.

•Matkap çapı ve devir sayısı dikkate alınarak uygun bir devir verilmelidir.

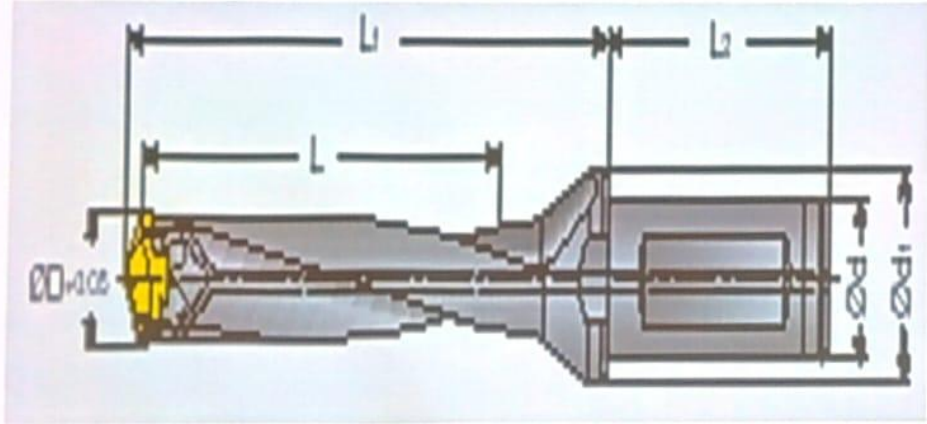
•Uzun deliklerin delinmesinde talaş helisel kanallardan dışarı zor çıkacağı için matkap belirli aralıklarla dışarı çıkartılmalıdır.

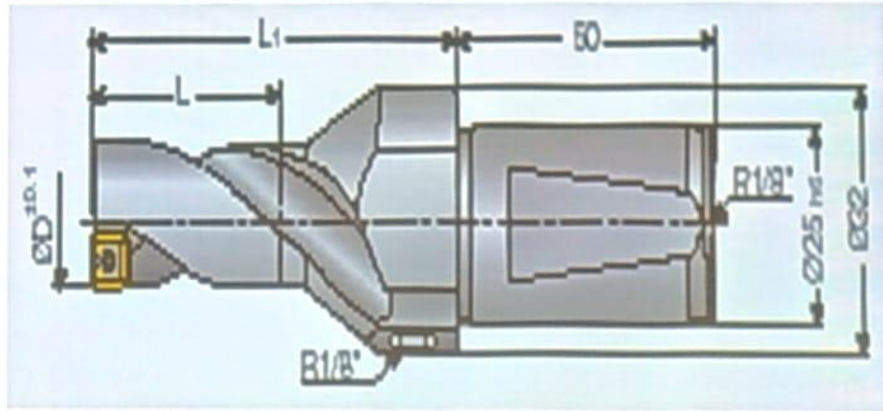
•Deliğin sonlarına doğru matkaba verilen ilerleme azaltılmalıdır.

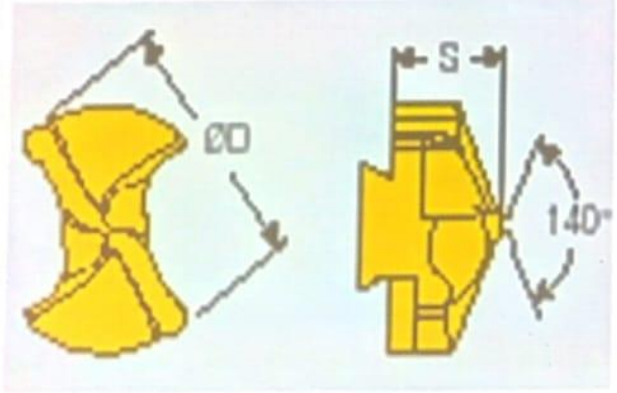
Eğer kullanılan matkap çok uzunsa ve delme esnasında merkezleme problemine neden olacaksa şekilde gösterildiği gibi matkap katerle desteklenerek delme işlemine başlanır. Ağızlatma işlemi sonrasında kater geri çekilerek deleme işlemine devam edilir.

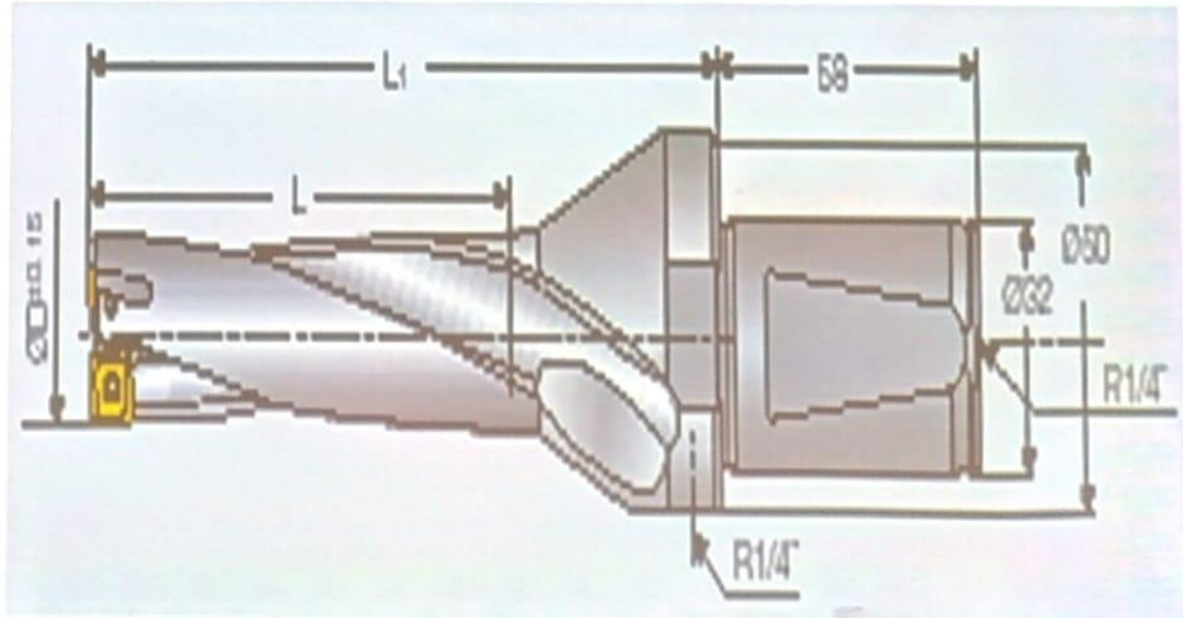


Farklı matkap tipleri



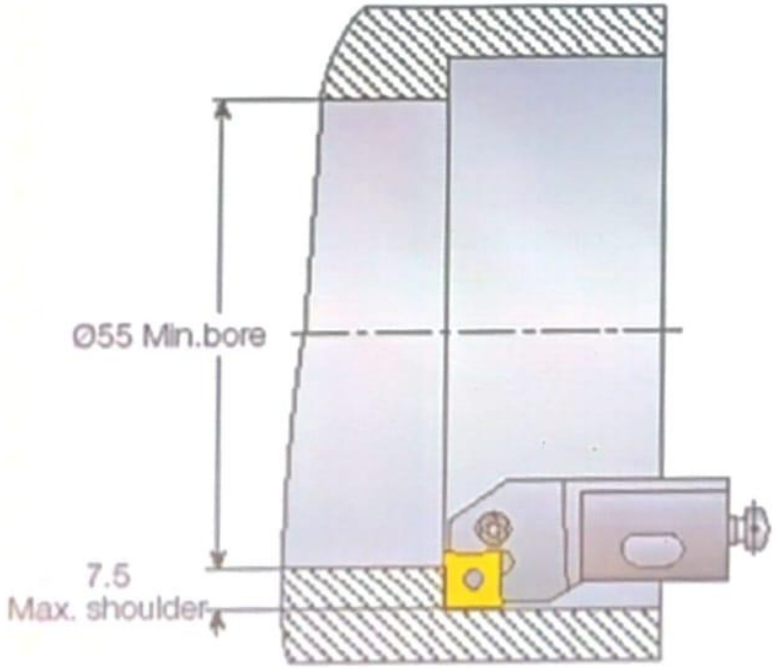


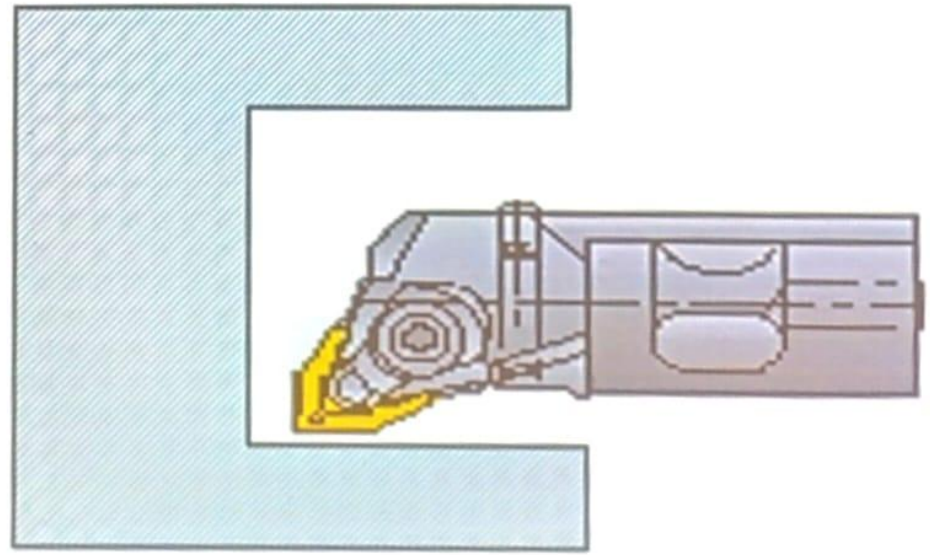




Tornada Delik Büyütme işleminde önemli noktalar

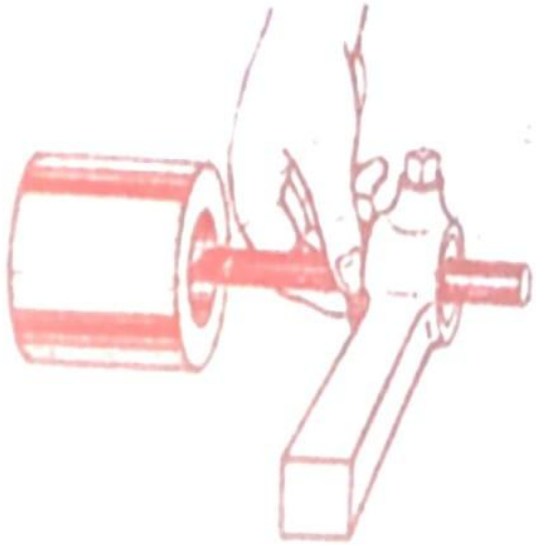
- Kesici takımın torna puntası yüksekliğinde ayarlanmış olduğuna dikkat edilmeli.
- Seçilen kesici takımın ve takım tutucunun delik içerisinde rahat çalışabilir olmalı.
- Eğer işlenen kör delikse, ya delik sonuna kanal açılmalı yada buna uygun kesici takım seçilmeli

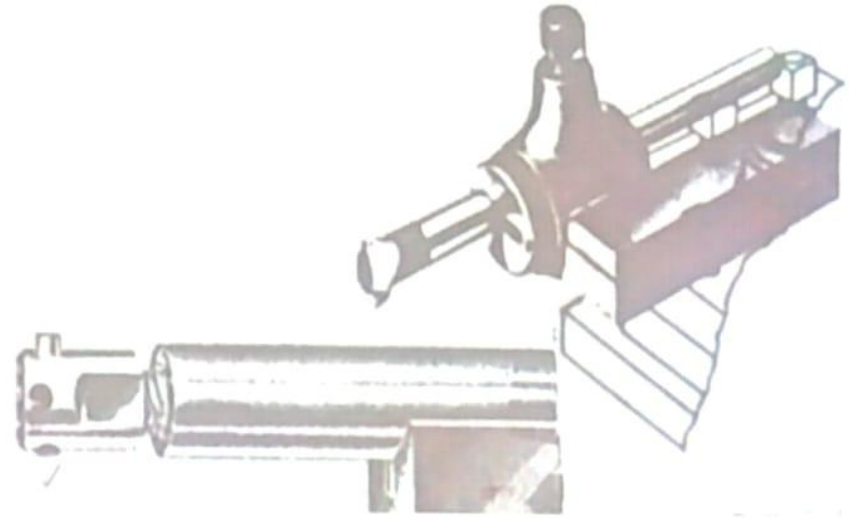




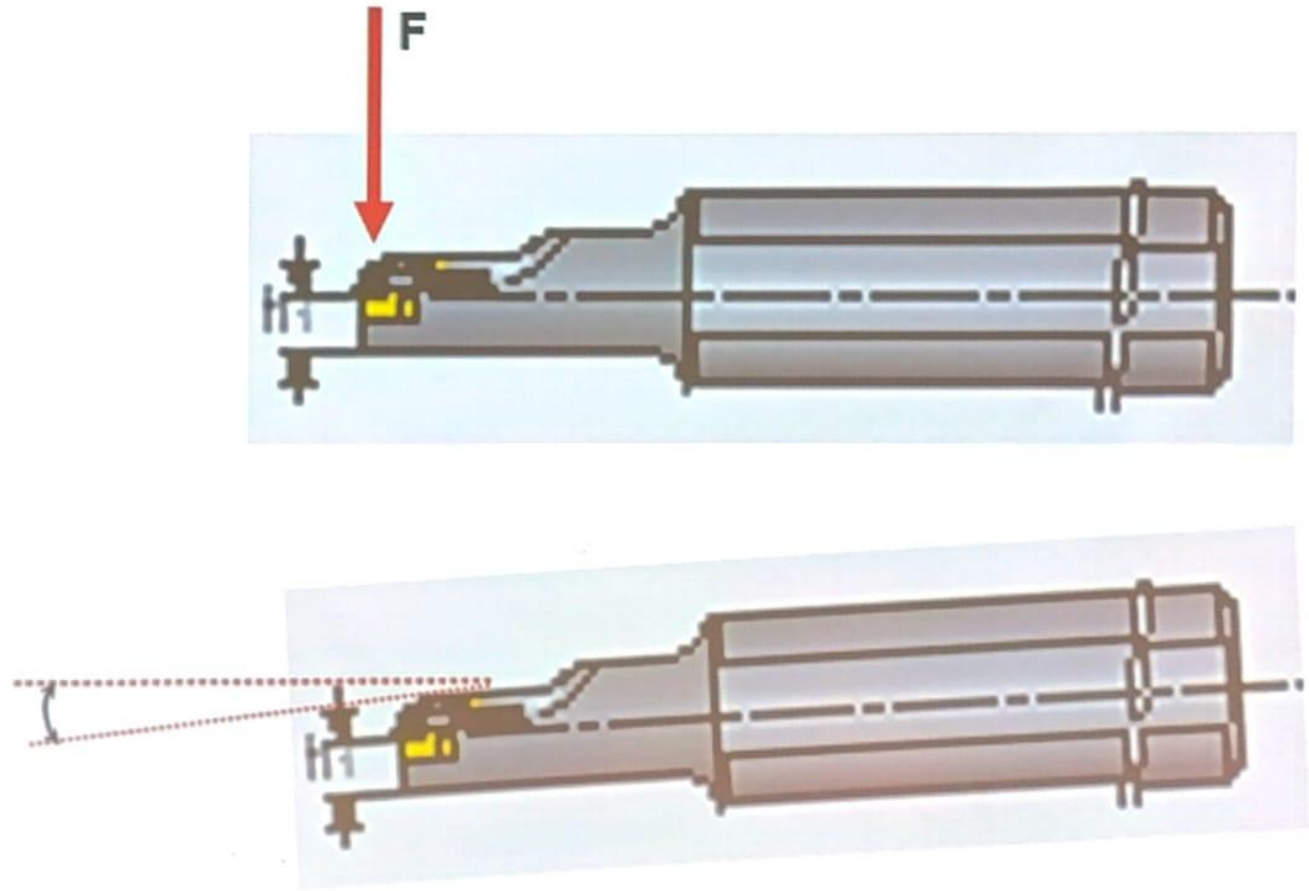
Tornada Delik Büyütme

Büyük çaplı delikler için büyük çapta matkap uçları imal etmek yerine delik içerisinde rahat çalışabilecek bir takım takım ve takım tutucuları tasarlanmıştır.

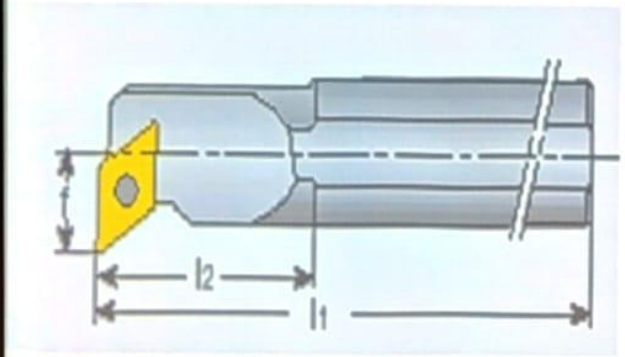


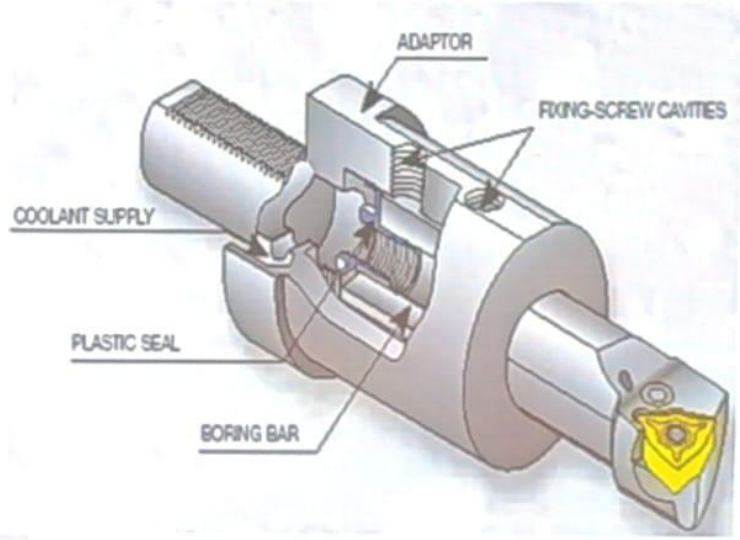


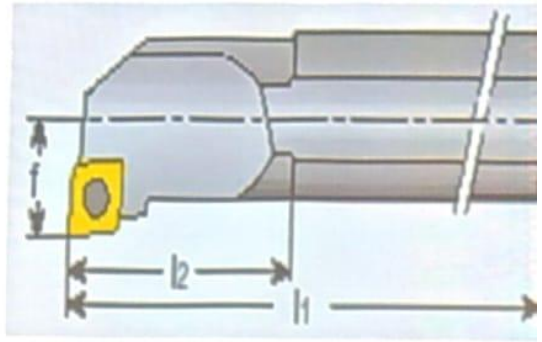
•Eğer kesici takımın boyu çok uzun bağlanmak zorunda ise, kesici takım punta yüksekliğinden bir miktar yukarıda bağlanır. Böylelikle delik içerisinde talaş kaldırma sırasında meydana gelen esneme ile takım punta yüksekliğinde aşağı düşmemiş olur.

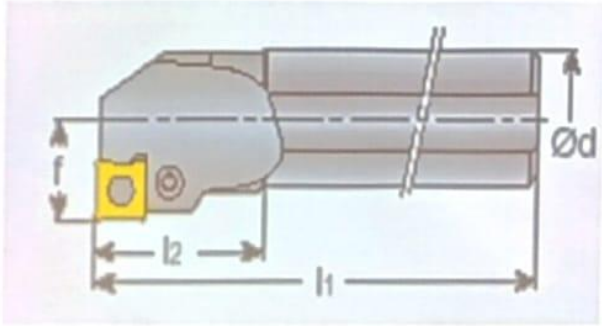


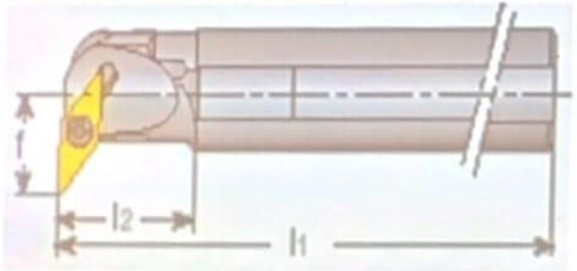
Çeşitli Delik Büyütme takım ve takım tutucuları

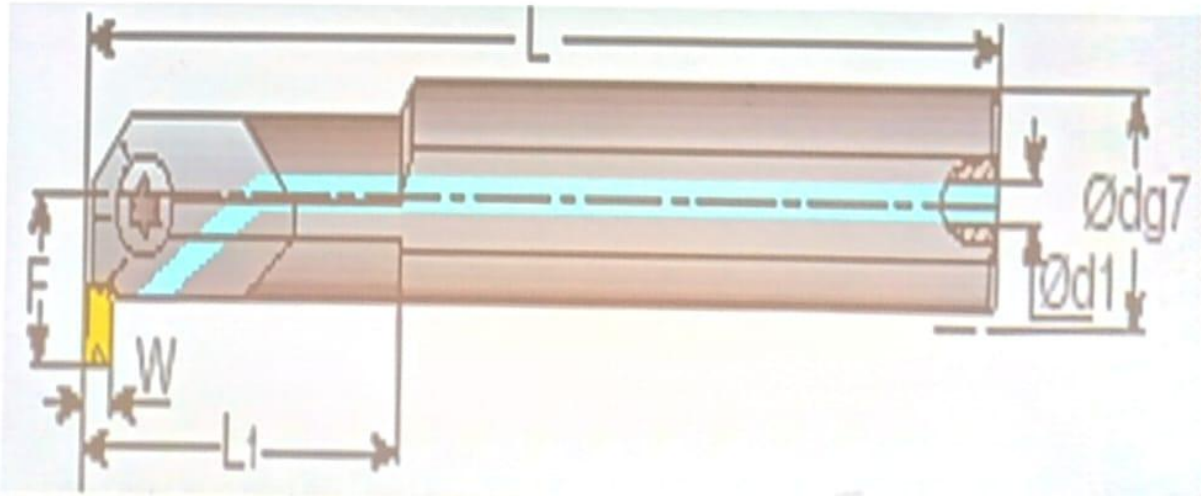




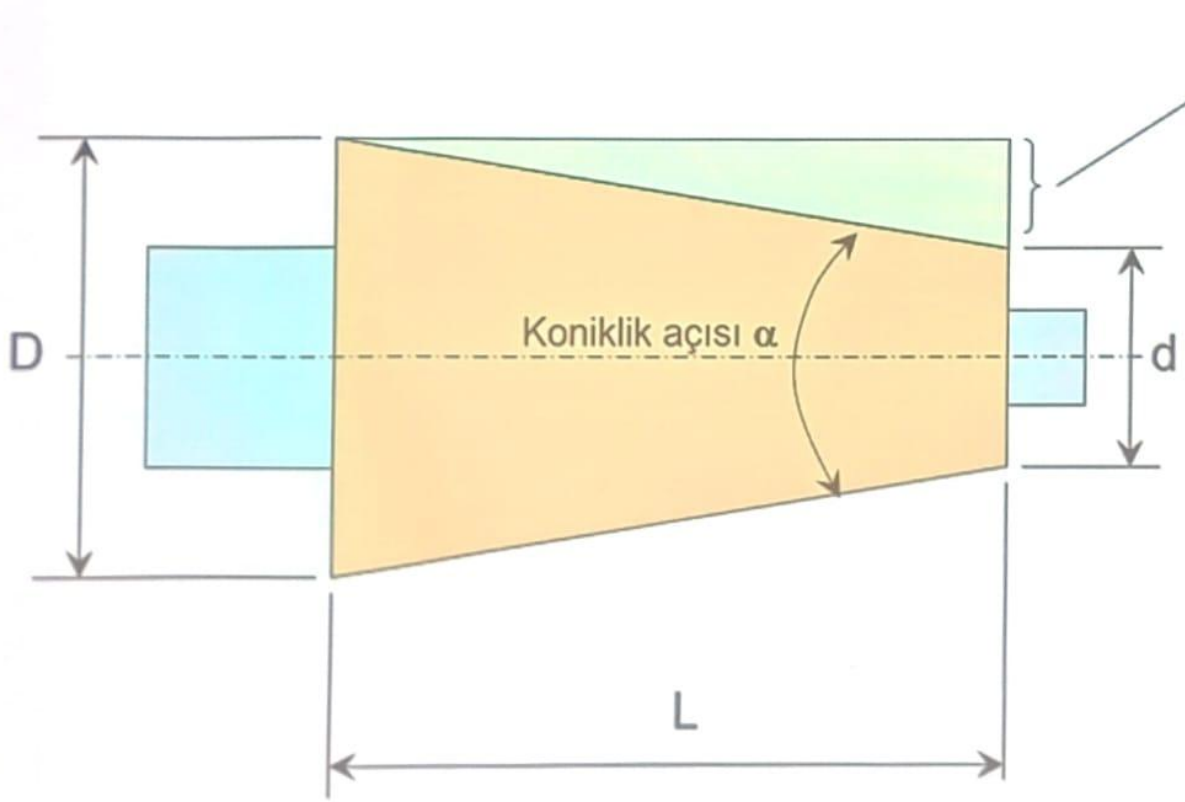








Konik Tornalama



Koniklik Oranı: Büyük ve küçük çaplar arasındaki farkın koniklik boyuna bölünmesi ile elde edilir

Koniklik Oranı=D-d/L

Eğim: Koniklik oranının ikiye bölünmesi ile elde edilir

Eğim=D-d/2L

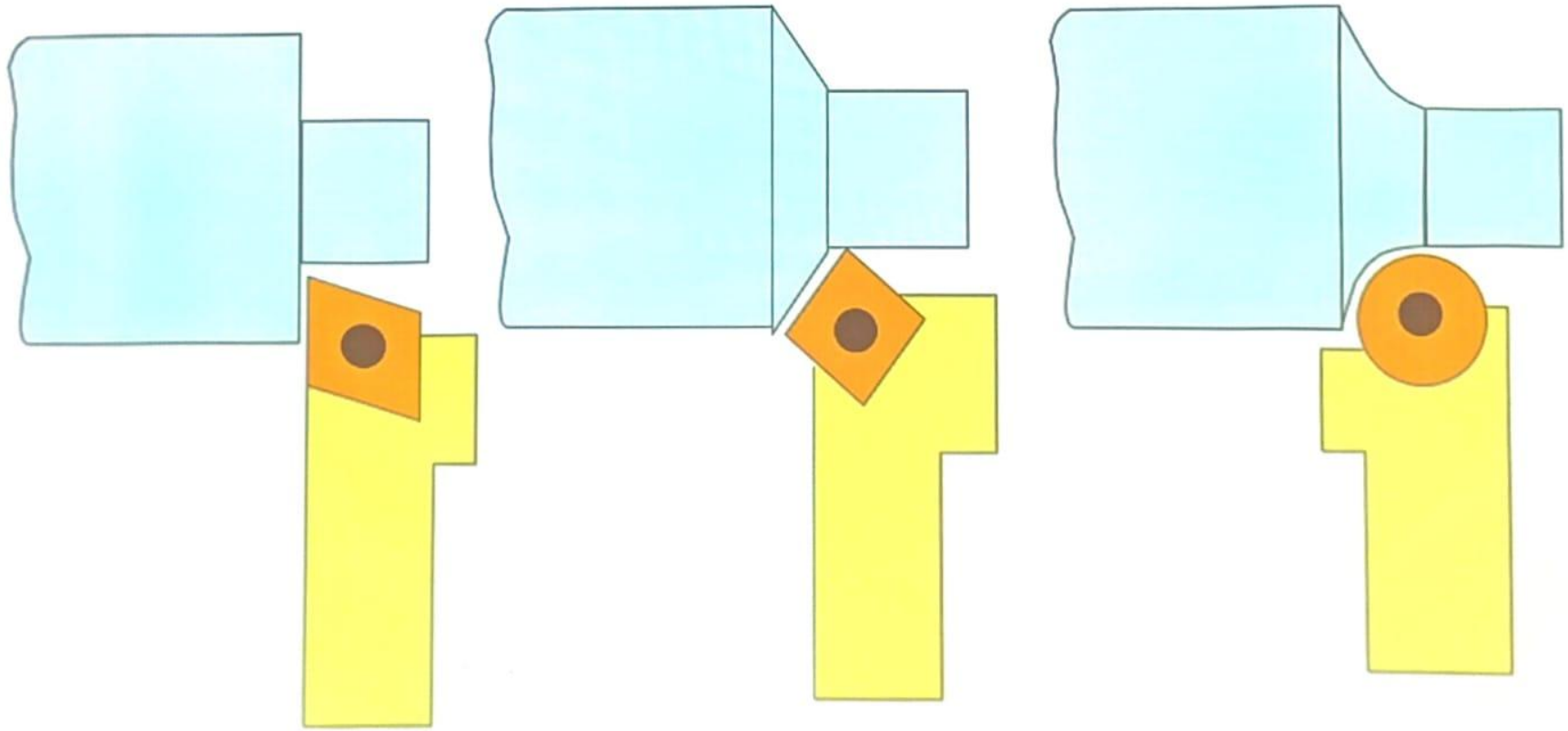
D= Büyük Çap; d= Küçük çap; L =Konik boyu

Kademeli Tornalama

Dik fatura

Açılı fatura

Kavisli fatura

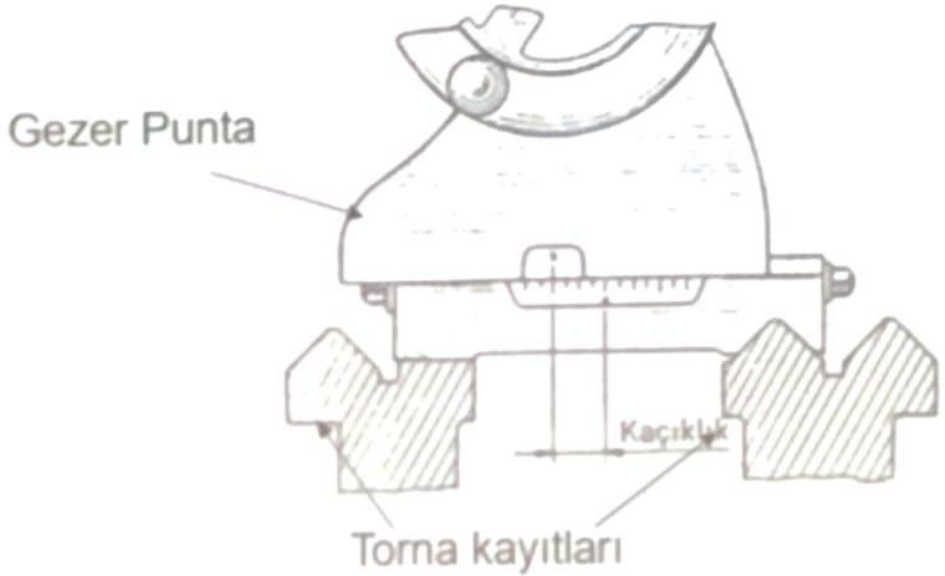


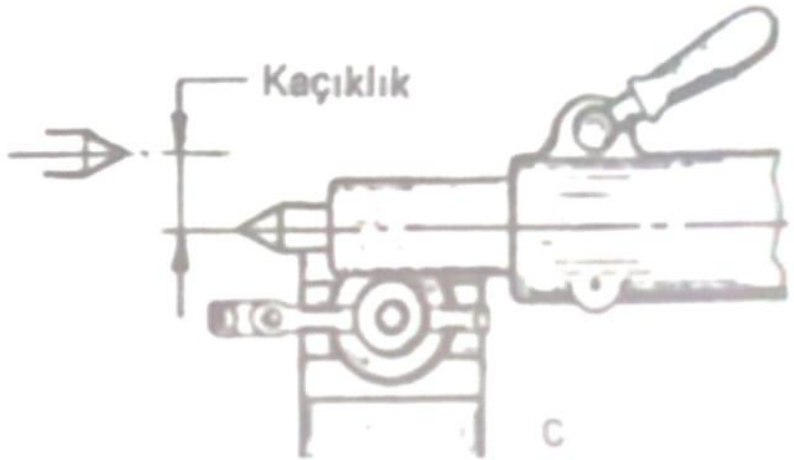
Konik Tornalama Teknikleri

1. Gezer Punta Kaydırma Yöntemi
2. Siperi çevirme
3. Konik Tornalama tertibatı Kullanma

1. Gezer Punta Kaydırma Yöntemi ile Konik Tornalama

Tornanın gezer puntasını kaydırmak suretiyle iki punta arasında yapılan tornalama şeklidir. Bu yöntemle konik delikler torna edilemez.



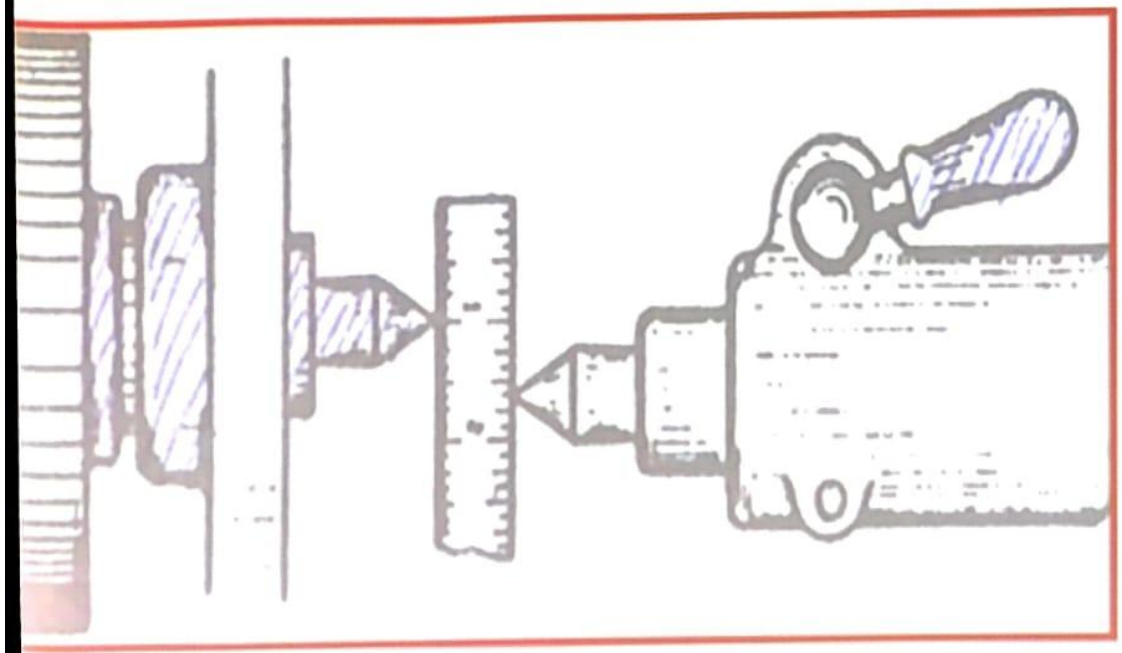


1. Gezer Punta Kaydırma Yöntemi ile Konik Tornalama

Olumlu Yanları

•Kesicinin otomatik ilerlemesine imkan tanıdığından işlenen yüzey temiz olur

•Uzun boylu konik iş parçaları rahat torna edilebilir.



Olumsuz Yanları

•Kaydırılan punta uçları iş parçasının alın yüzeyine tama oturmadığında punta uçları daha çabuk bozulabilir.

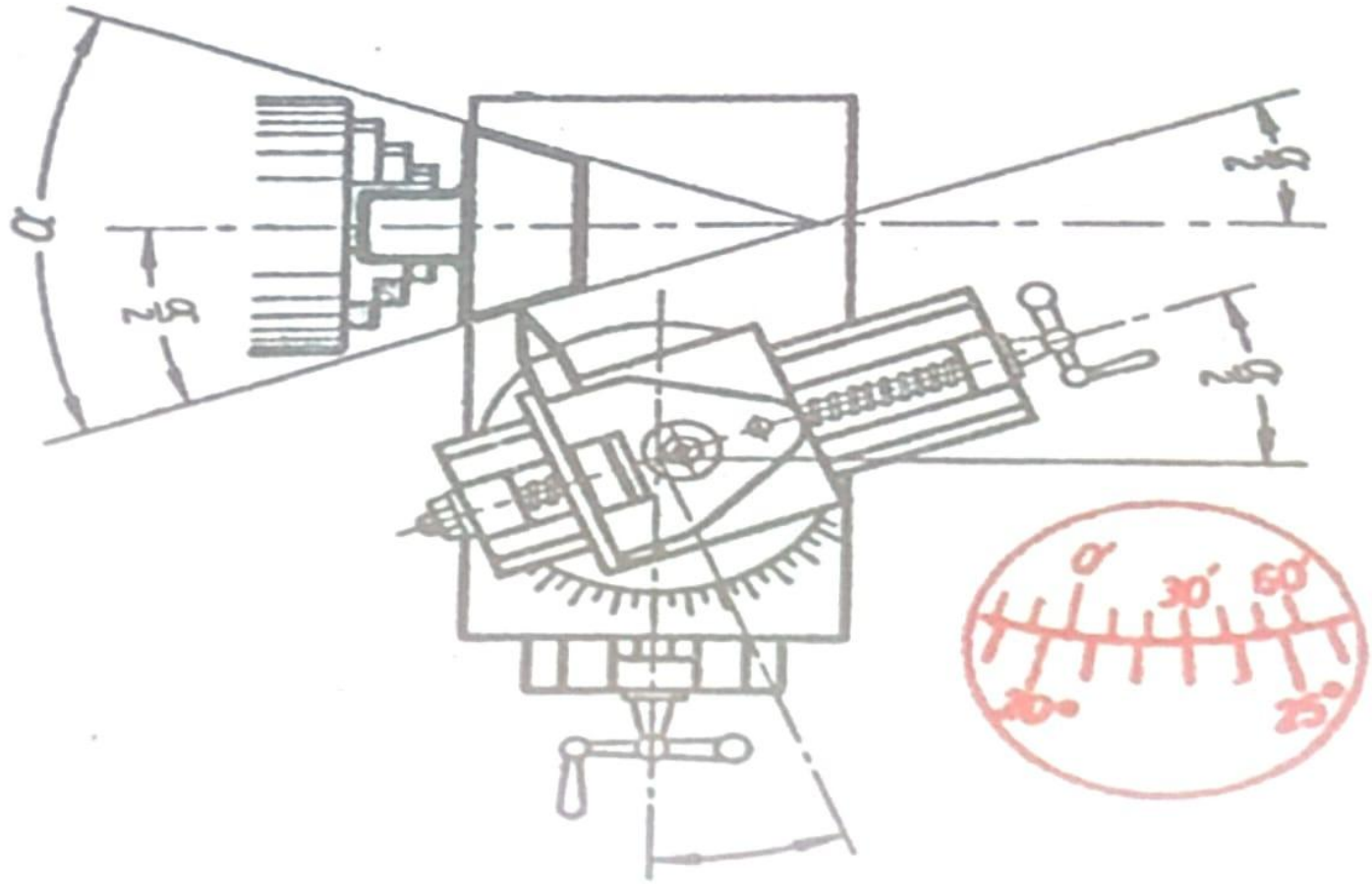
•Derin talaş kaldırma sırasında iş parçasının iki punta arasından kurtulma tehlikesi vardır.

•Punta uçlarına gelen yük artacağından büyük çaplı iş parçaların işlenmesi mümkün değildir.

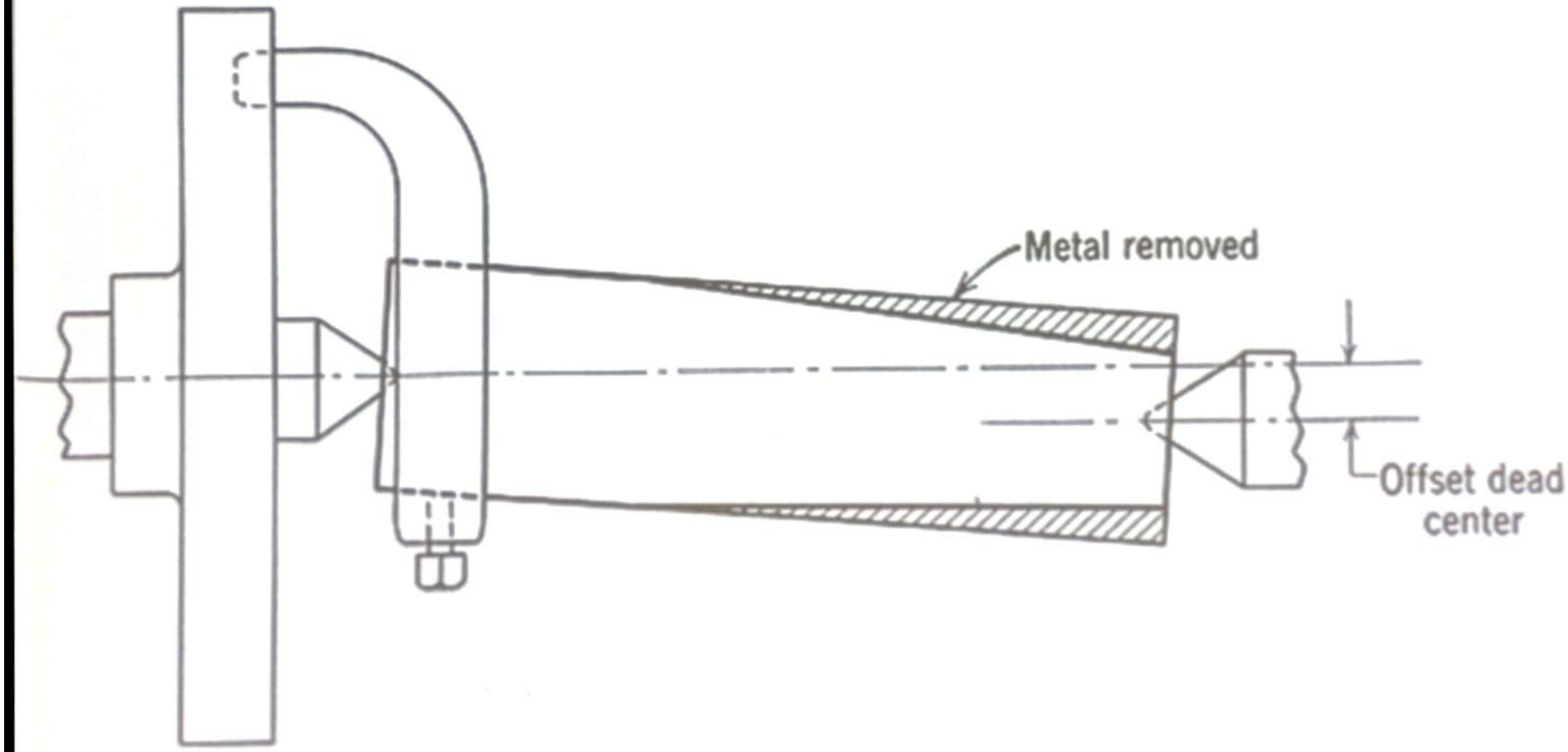
•Gezer puntaya verilen kaçıklık çok hassas ayarlanamadığından iş parçasında koniklik oranının tutturulması zordur.

2- Siperi çevirme ile Konik Tornalama

Bir iş parçasının konik tornalanmasında bilinen en iyi yöntemdir. Bu yöntemde kesici takımın bağlı olduğu siper daha önceden hesaplanan koniklik açısı kadar döndürülür.



1. Gezer Punta Kaydırma Yöntemi ile Konik Tornalama



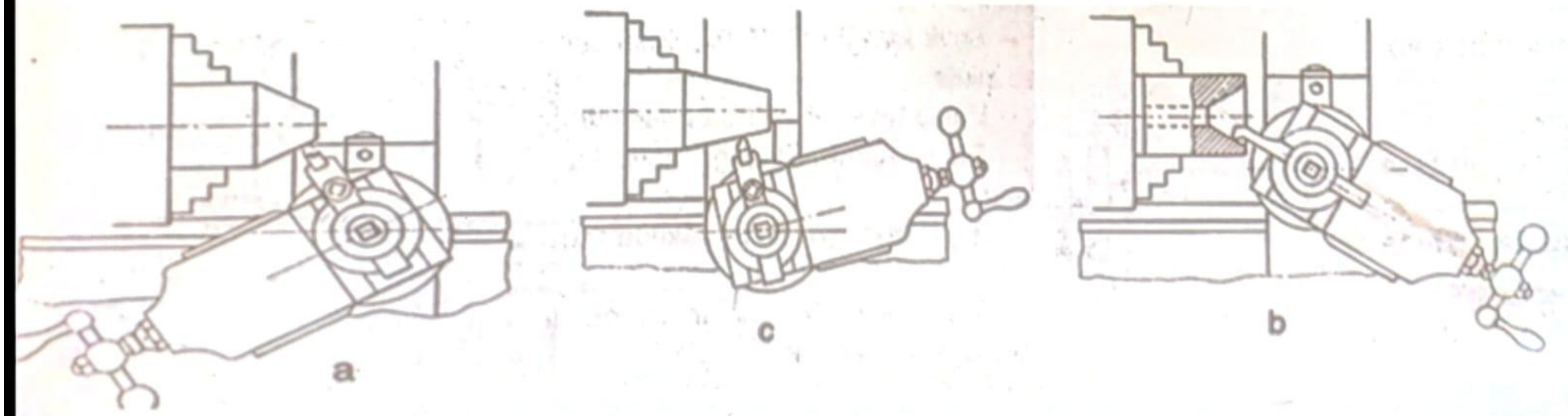
2- Siperi çevirme ile Konik Tornalama

Olumlu Yanları

- Dönen kısım üzerinde derece bölüntüleri koniklik açısının ayarlanmasında büyük kolaylık sağlar.
- Kısa boylu ve büyük açılı iş parçalarının tornalanması daha kolaydır

Olumsuz Yanları

- Kesiciye siperden hareket verildiği için otomatik ilerleme söz konusu değildir
- İş parçası yüzeyi yeterince düzgün olmayabilir.
- Siperin ilerleme boyu kısa olduğundan uzun parçaların tornalanması zordur.



3- Konik Tornalama tertibatı Kullanarak konik tornalama

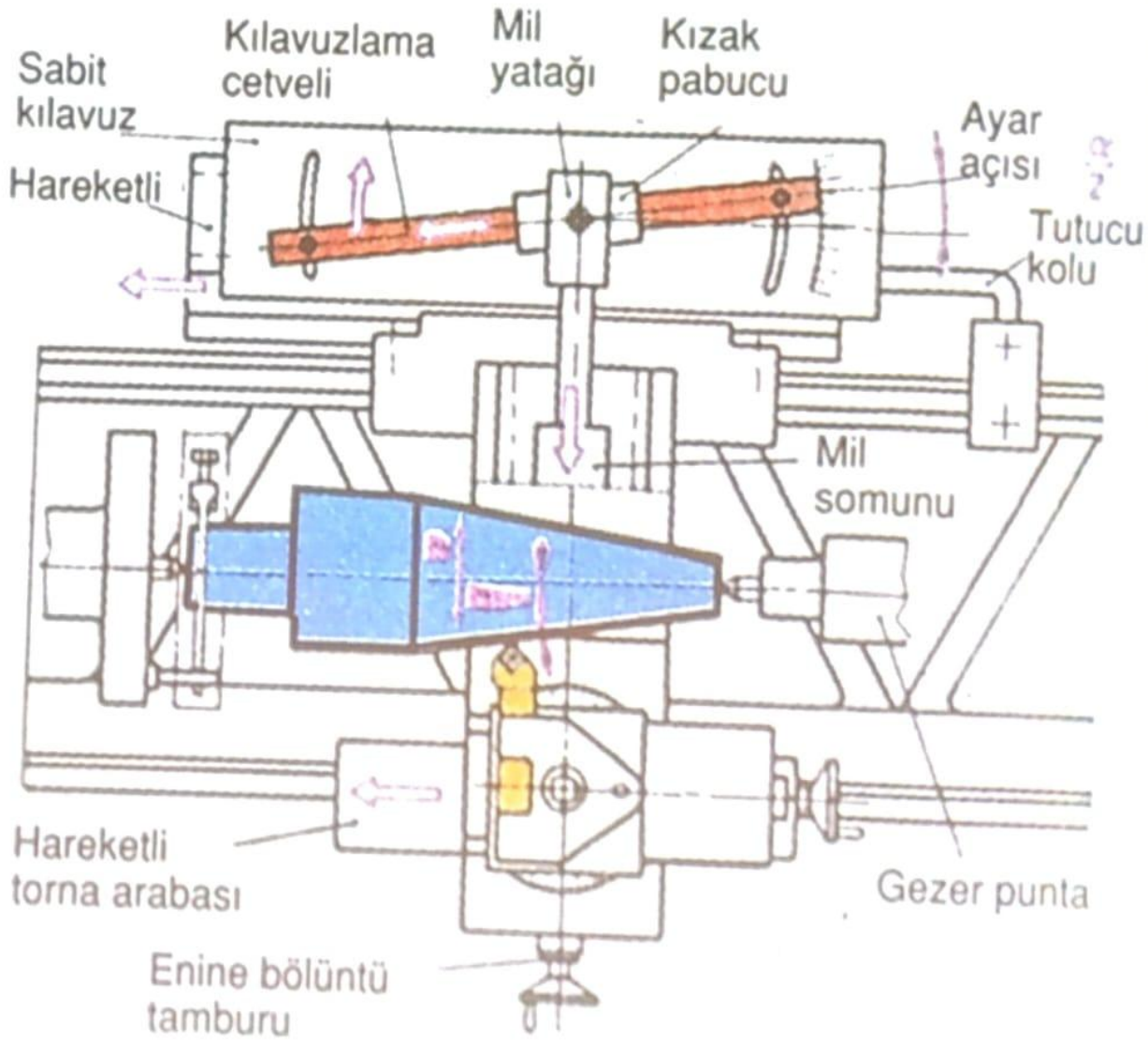
Konik tornalama tertibatı ile iç ve dış konik tornalama işlemleri en hassas şekilde yapılabilir.

Olumlu Yanları

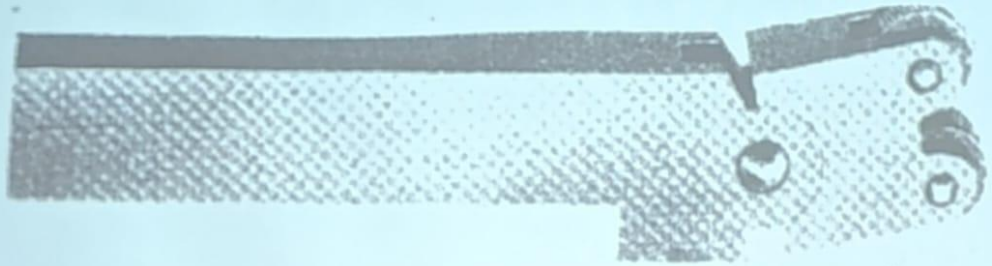
•Torna puntaları aynı eksende muhafa edilirler ve silindirik tornalamadan konik tornalamaya geçiş çok kolaydır.

•Uzun ve sivri parçalar bu yöntemle rahatlıkla torna edilirler

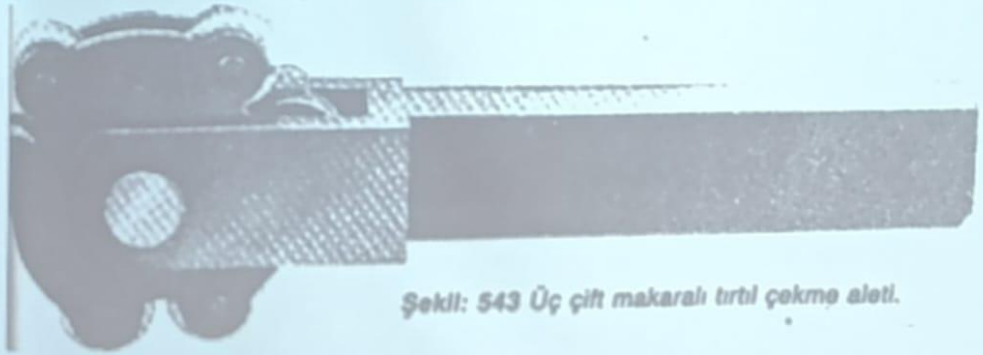
•Sevk kayıtının çevrilmesi ile iç yüzeylerinin konik tornalanması da kolaylıkla yapılır.



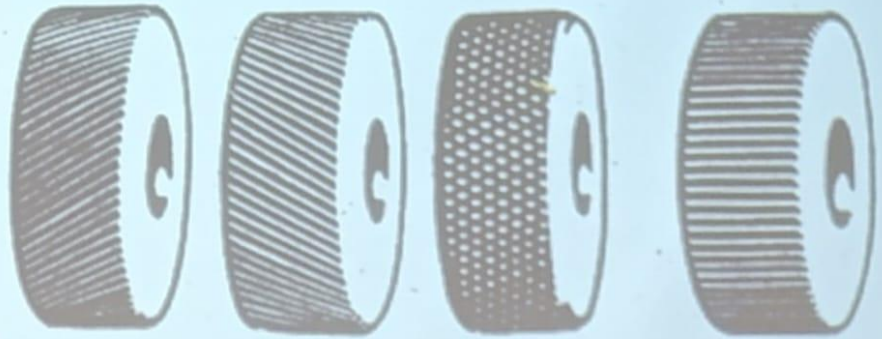
Çift makaralı tırtıl kateri



Üç makaralı tırtıl kateri



Şekil: 543 Üç çift makaralı tırtıl çekme aleti.



Tırtıl Makaraları

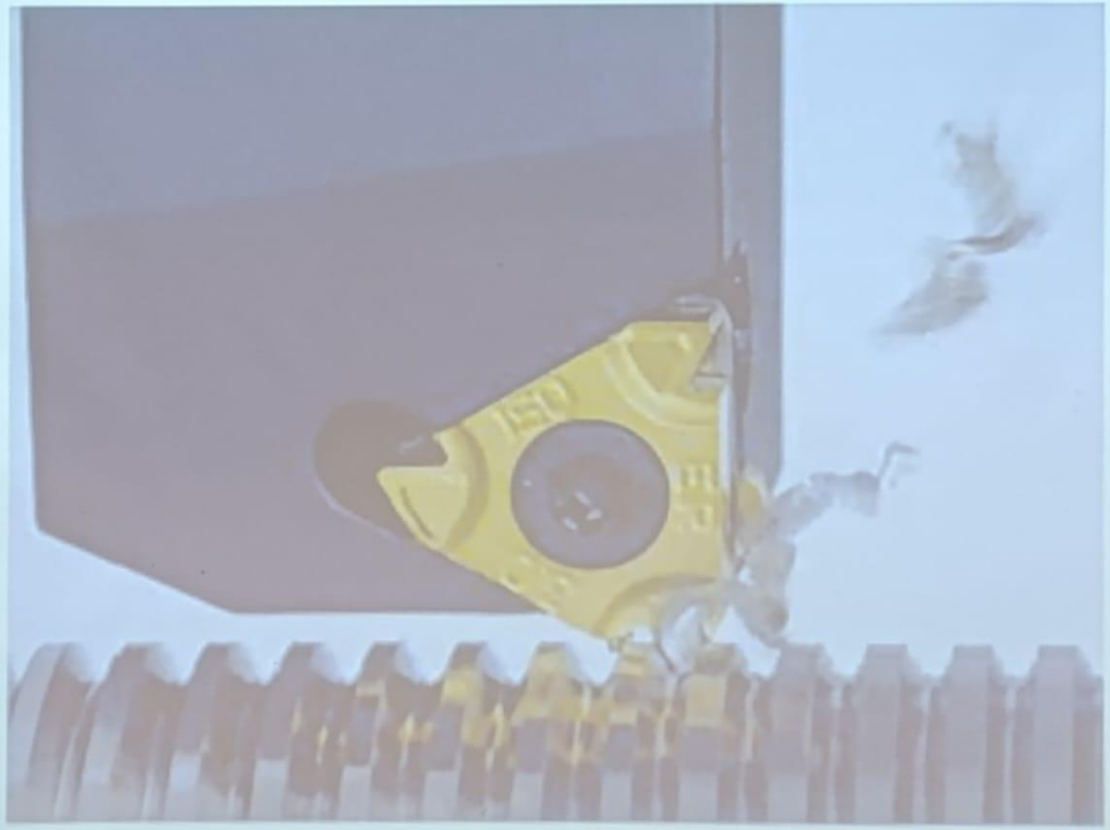
Tek makaralı tırtıl kateri

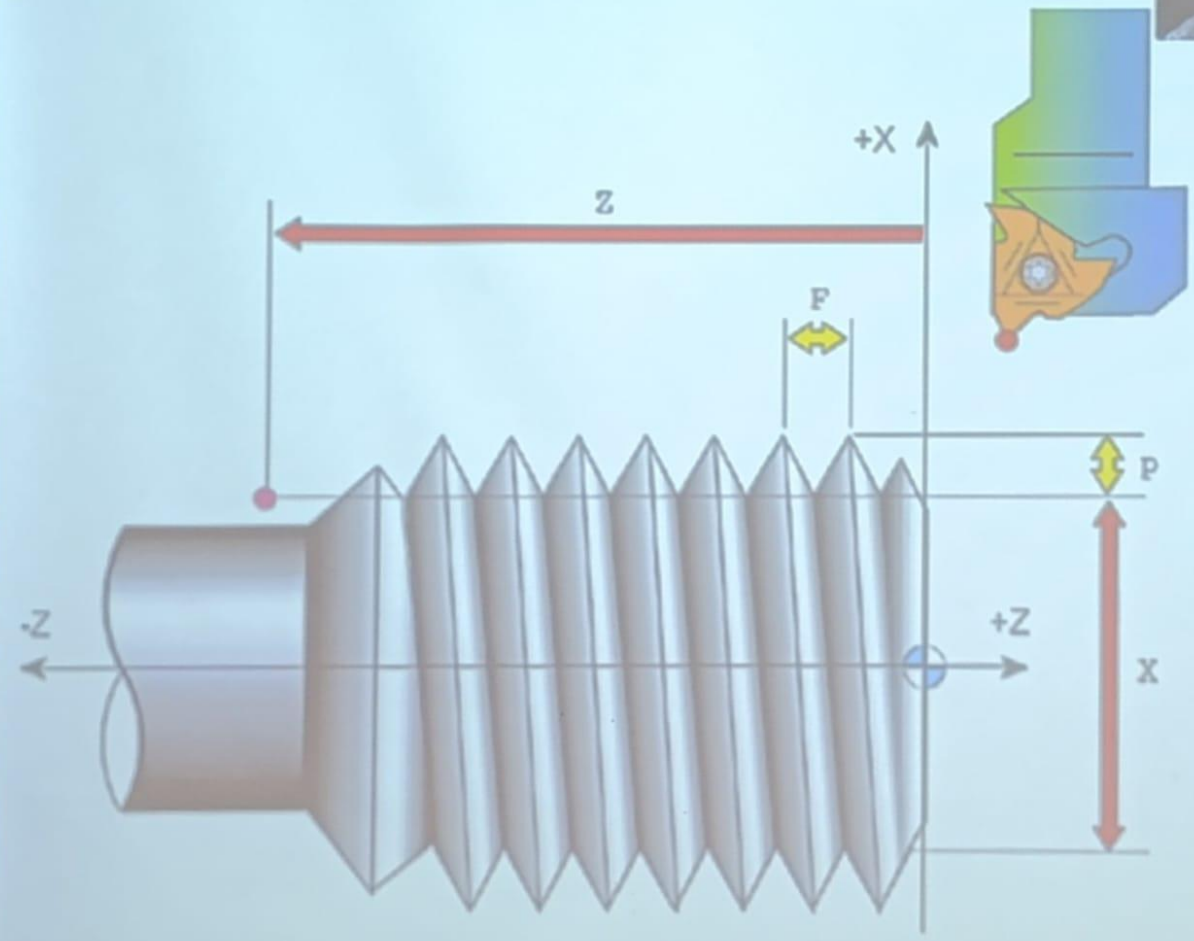
Tornada Vida Açma

Torna tezgahında üçgen vidanın yanında farklı profillere sahip vida açmak mümkündür.

Bunun için vida profiline uygun kesici takım seçilmeli. Bununla birlikte tezgahın ana mili diye tarif edilen mil devreye sokulur.

Otomatik ilerleme için talaş mili kullanılırken vida açarken ana mil kullanılır. Bu iki mil aynı anda çalışmaz. Biri çalışırken diğeri devre dışıdır.

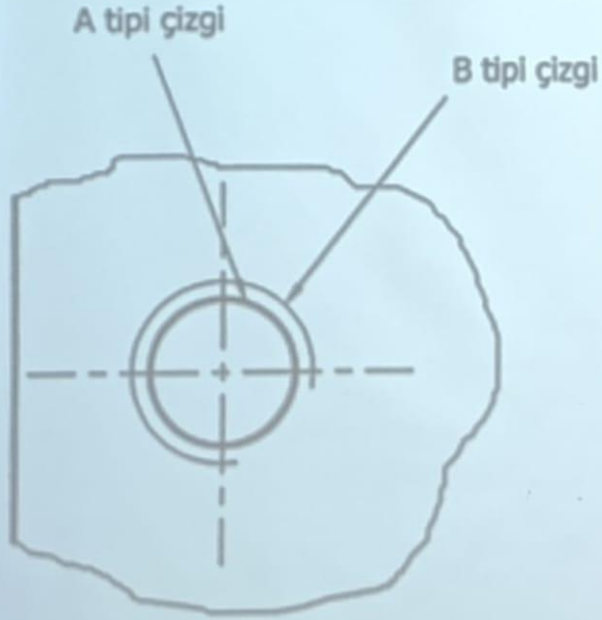


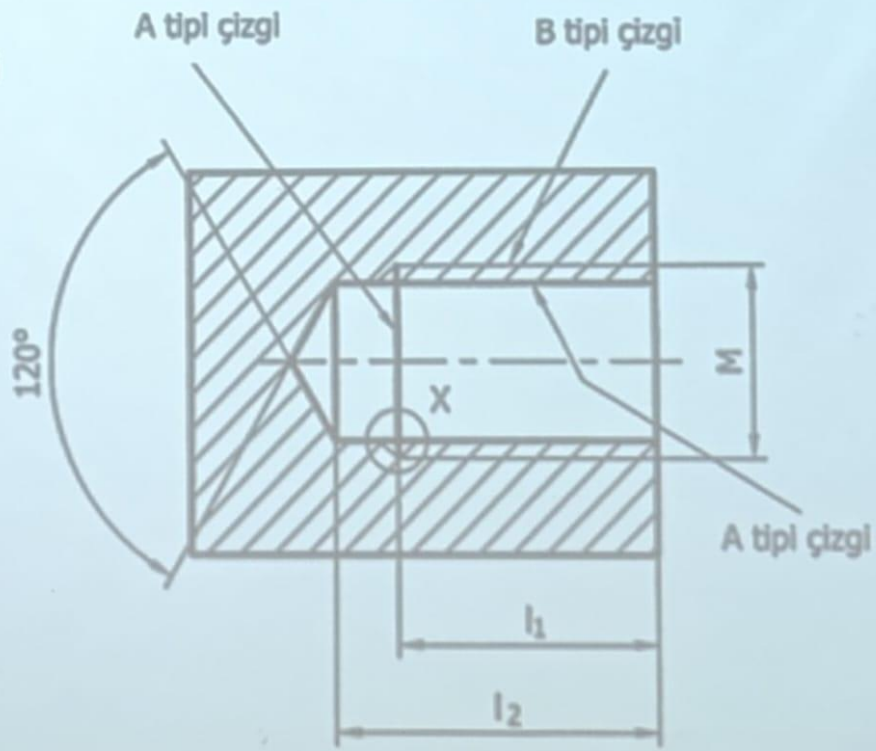


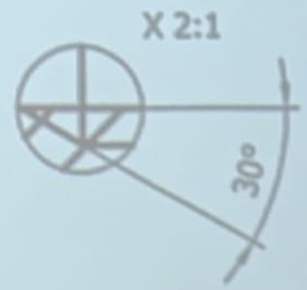
Şekil – 101 Vida terimleri

İç vida çizimi

- İç vidanın diş üstünden geçen çizgiler, kesit görünüşte görünen çizgilerdir ve A tipi kalın sürekli çizgiyle, vidanın diş dibinden geçen çizgiler ise B tipi ince sürekli çizgi ile çizilir. Vidaların diş dibi çizgisi üstten görünüşte ¼ çember kopartılarak çizilir

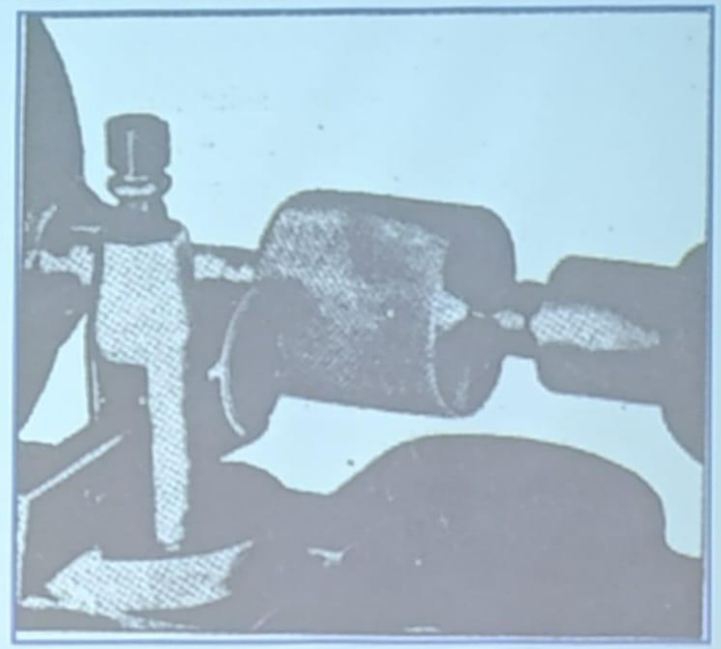


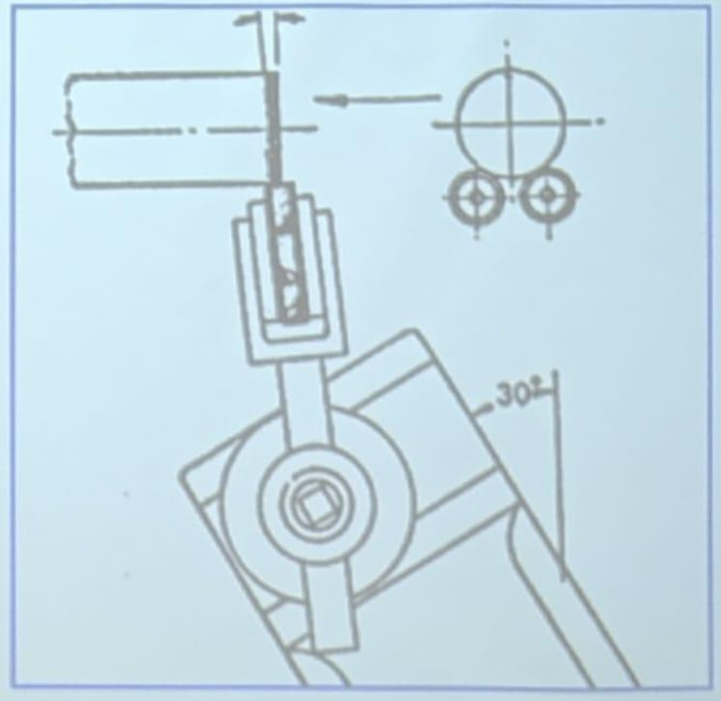




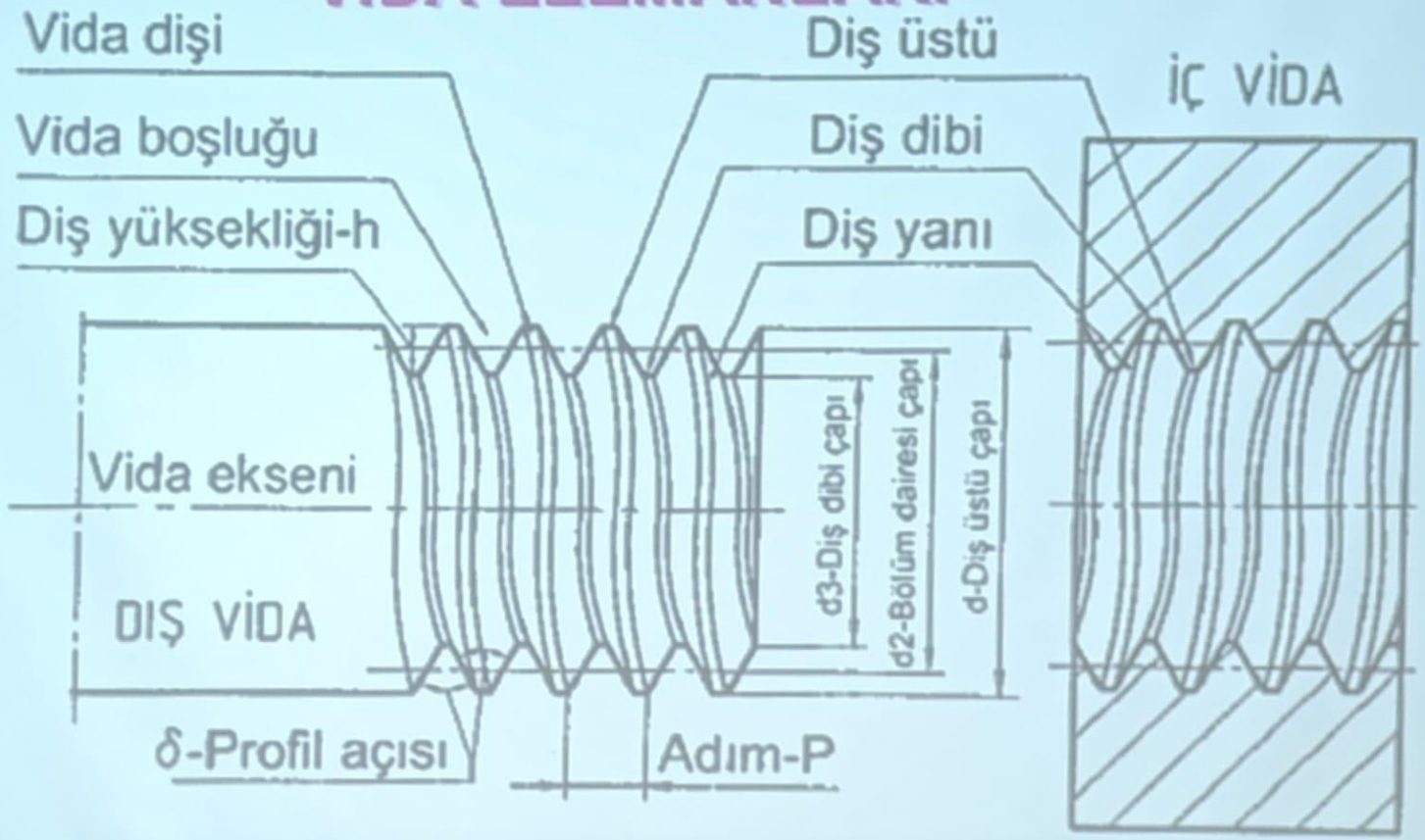
İşlem Sırası

- İş parçası iki punta arasına veya ayna-punta arasına mümkün olduğu kadar kısa bağlanmalı ve tırtıl boyu işaretlenmeli.
- Tırtıl makalraları punta yüksekliğine göre sola doğru yaklaşık 5^0 lik bir açı ile kalemliğe bağlanmalı.
- Fener mili için düşük ve uygun bir devir sayısı seçilmeli.
- Tırtıl iş yüzeyine temas ettirilir ve 0.1-0.2mm kadar ilerletilmelidir.
- İş yüzeyinde tırtıl izleri oluştuğunda otomatik ilerleme çalıştırılır.
- Tırtıl sonuna gelindiğinde tezgah durdurulur ve ayna tersine çevrilir.
- İşlem sırasında sürekli bir fırça ile iş yüzeyine yağ sürülmelidir.





VİDA ELEMANLARI



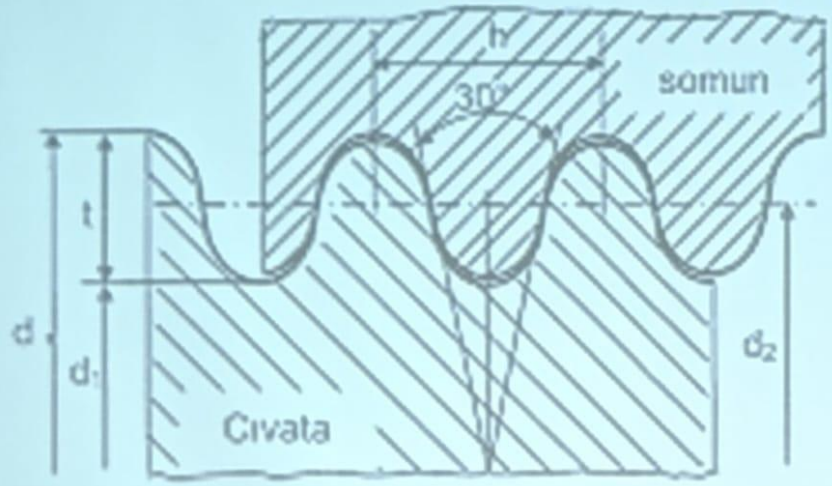
Dış/İç vida: Bir silindirin dışında/*içinde* oluşan vida.

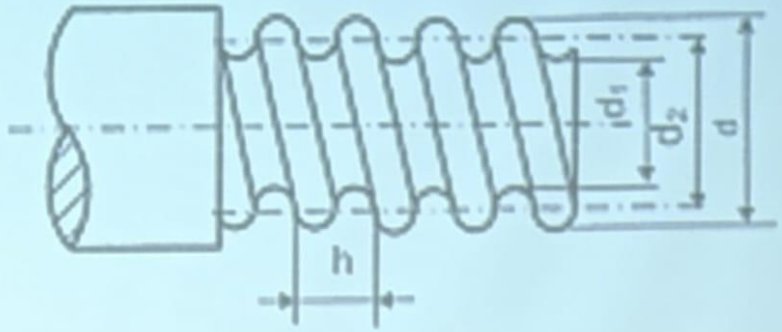
Vida dişi/*boşluğu*: Bir silindirin yanal yüzeyinde, belirli bir açıyla birbirini kesen helis yüzeylerin oluşturduğu sürekli çıkıntı/*girinti*.

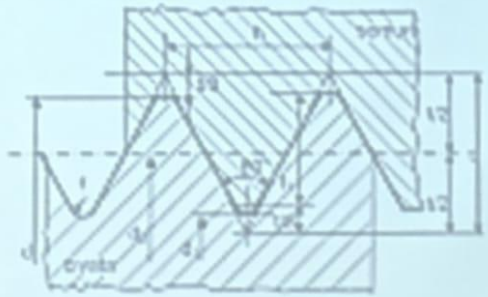
Diş üstü/*dibi*: Bir vida dişinde/*boşluğunda*, iki komşu diş yanının birleştiği yüzeysel kısım.

Adım: Bir dişin veya bir vida boşluğunun, bir devirde vida eksenine paralel bir doğru üzerinde aldığı yol.

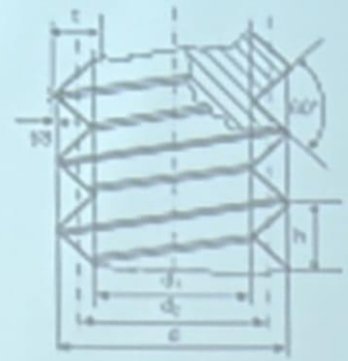
Profil açısı: İki komşu diş yanı arasındaki açı.





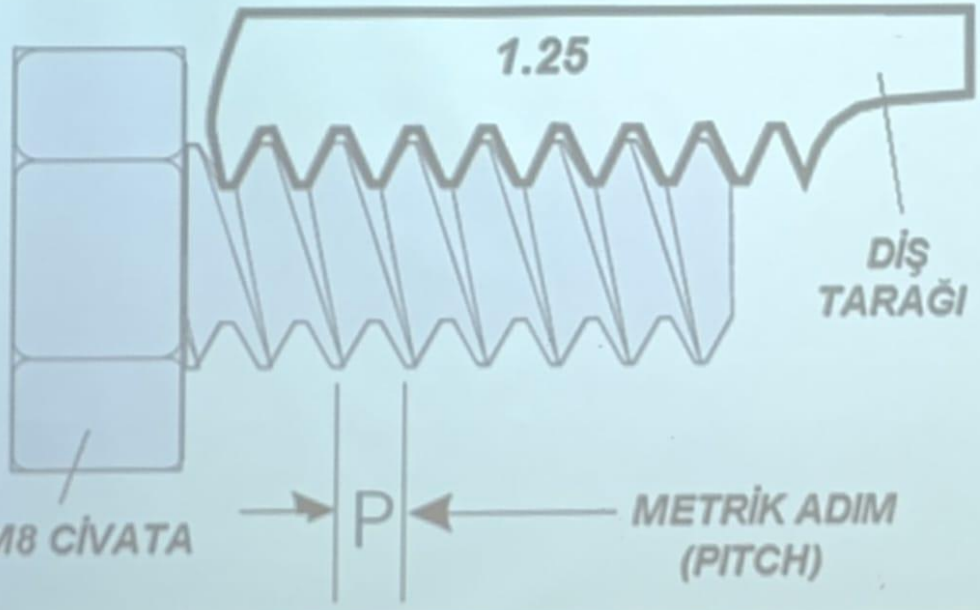


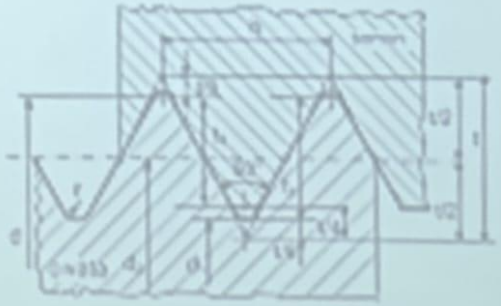
Dış vida (cıvata) ve iç vida (somun)



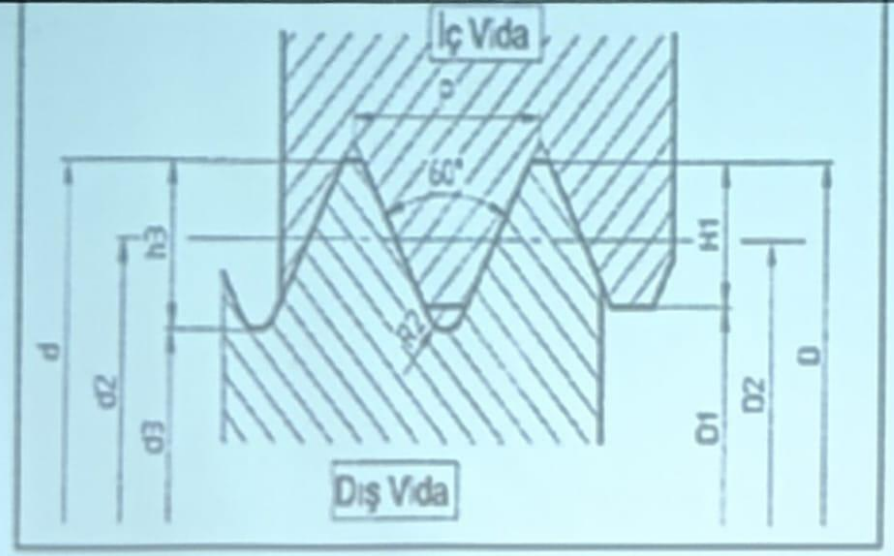
Dış vida (cıvata)

a) Metrik vida profili



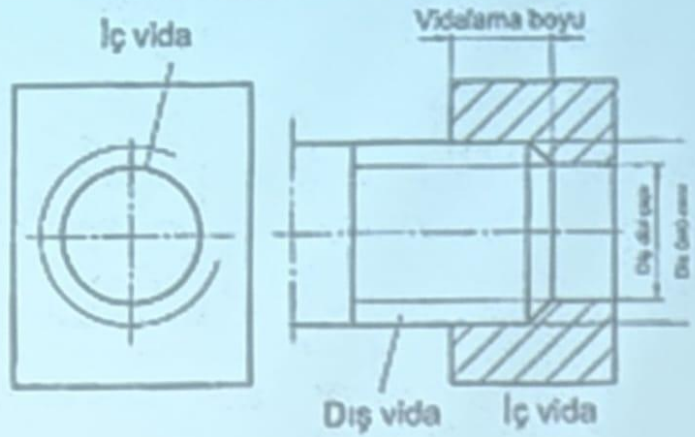


b) Metrik ISO vida profili



Vida elemanları

TEKNİK RESİMDE VİDA MONTAJI



Anma Ölçüsü : d = D

Adım : P

Cıvata Diş Derinliği : h3=0,6134 x P

Somun Diş Derinliği : H1 = 0,5413 x P

Diş Dibi Yuvarlatma : R = H / 6 = 0,1443 x P

Böğür Çapı : d2 = D2 = d - 0,6495 x P

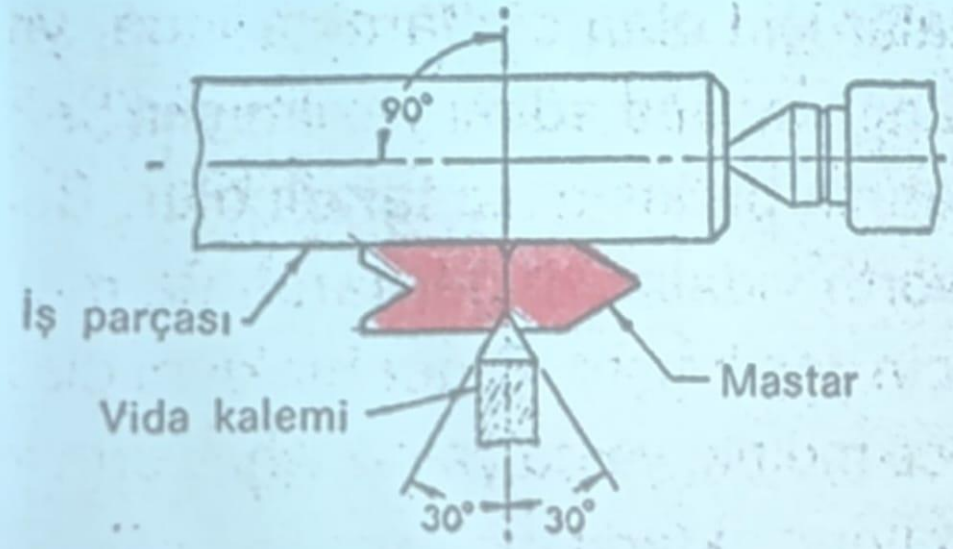
Cıvata Diş Dibi Çapı : d3 = d – 1,2269 x P

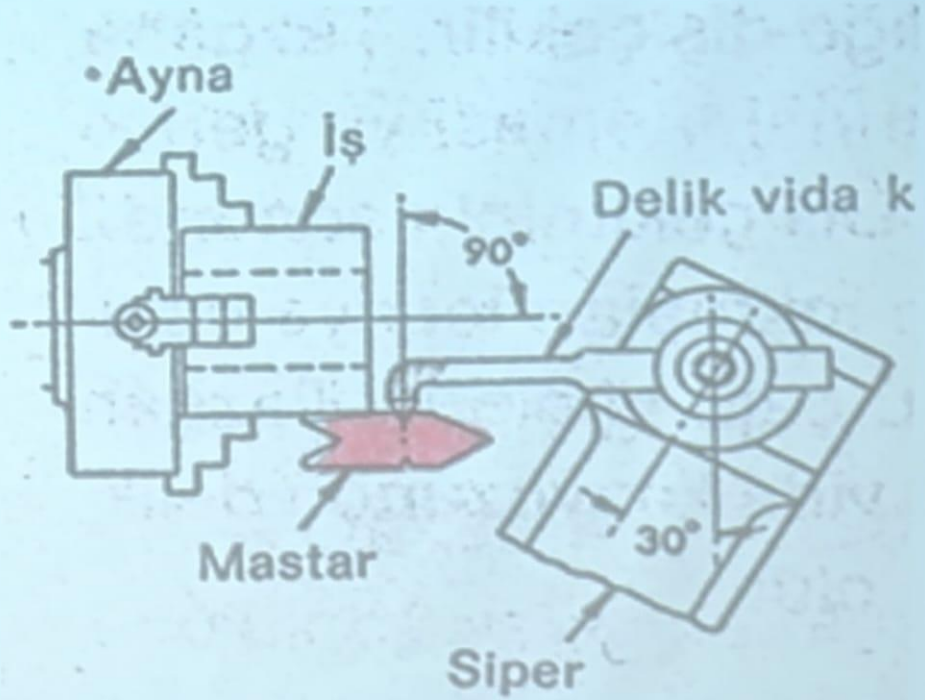
Somun Diş Dibi Çapı : D1 = d –1,0825 x P

Matkap Çapı : dm = d – P

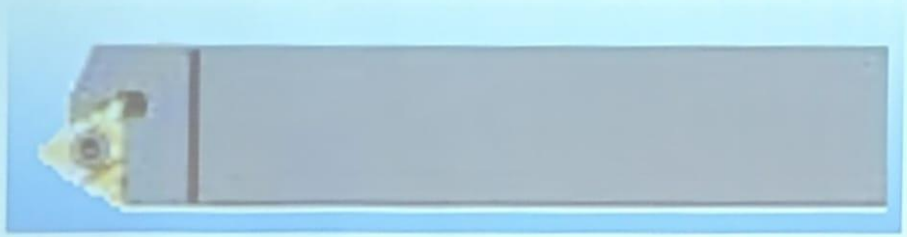
Diş Profil Açısı : 60°

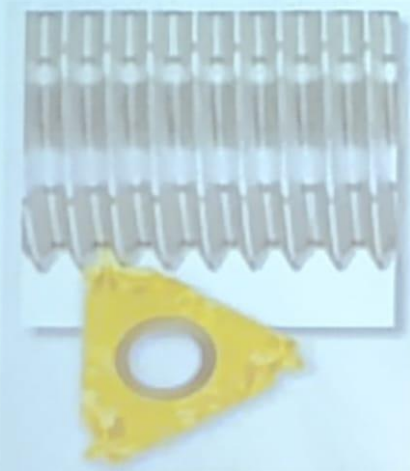
Vida kesici takımların bağlanması

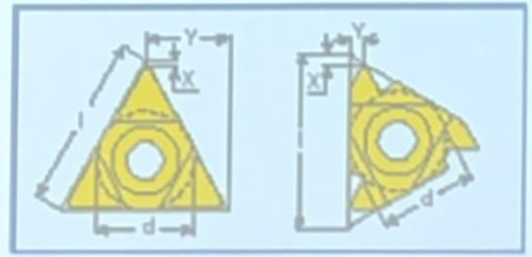


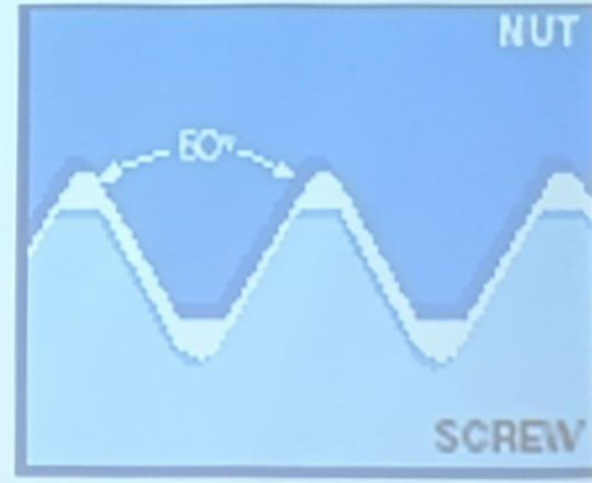


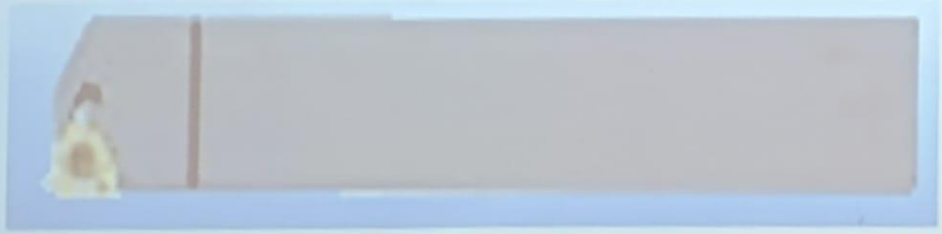
Vida kesici takımları ve takım tutucuları



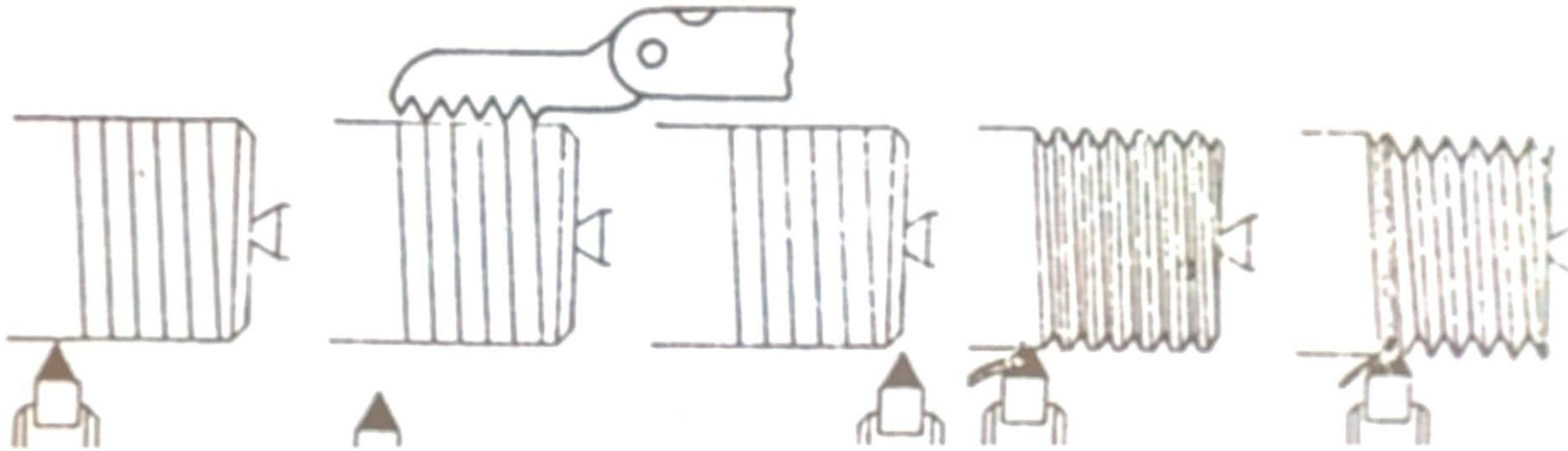






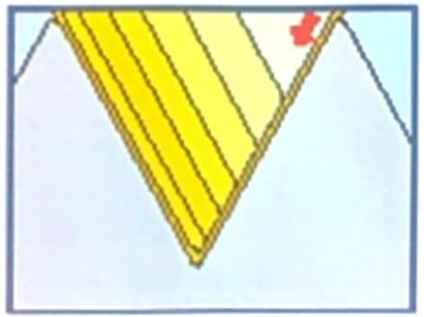


10- Eğer açılan ilk izler istenilen vida ise paso miktarı arttırılarak bu işlem standart diş derinliği elde edilinceye kadar tekrarlanır.



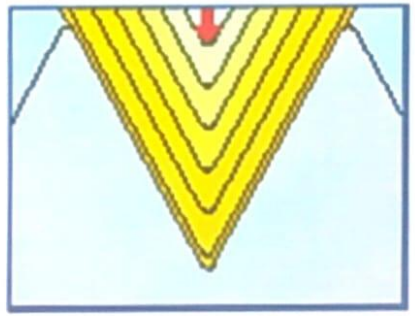
Vida kesici takımlarının talaş kaldırma prensibi

Vida kesici takımın talaş kaldırma şekli normal kesici takımların talaş kaldırma şeklinden biraz farklıdır. Vida kalemleri kendi içerisinde dört farklı talaş kaldırma biçimiyle silindirik yüzeylere vida açarlar.



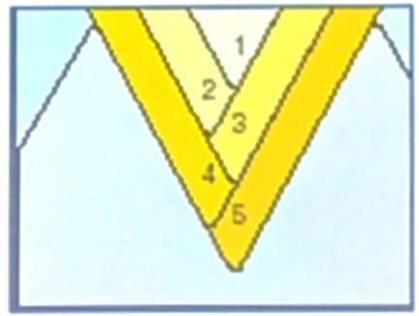
Azalan yan yüzey ilerleme

Azalan paso



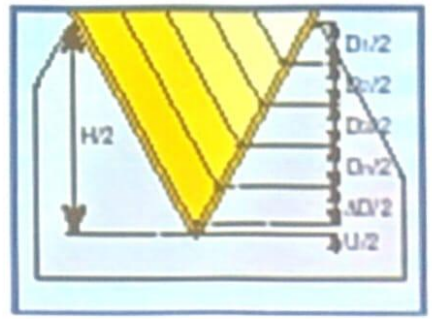
Dik ilerleme

Eşit paso



Değişken yan yüzey ilerleme

Eşit paso



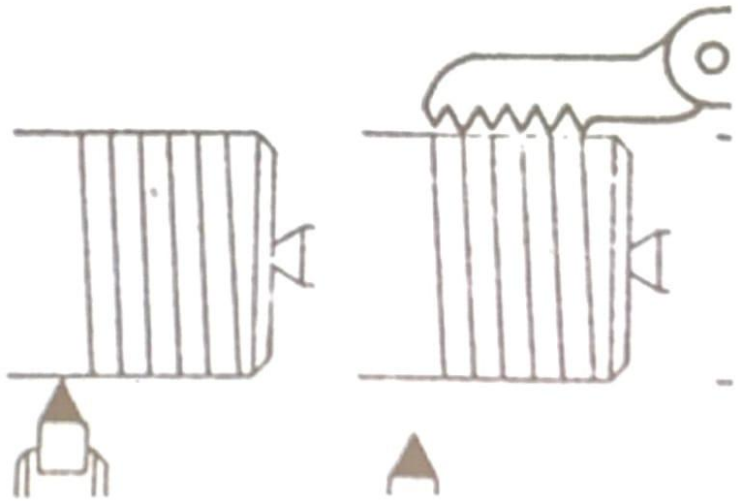
Eşit yan yüzey ilerleme

Eşit paso

7- Eğer sağ vida açılacaksa araba sağdan sola doğru gidecek şekilde ayarlanır. Sol vida açılacaksa soldan sağa gidecek şekilde ayarlanır.

8- Kesici takım iş parçasının en sağına yani vida başlangıç noktasına alınır ve makas koluna basılarak araba ana miline sabitlenmiş olur.

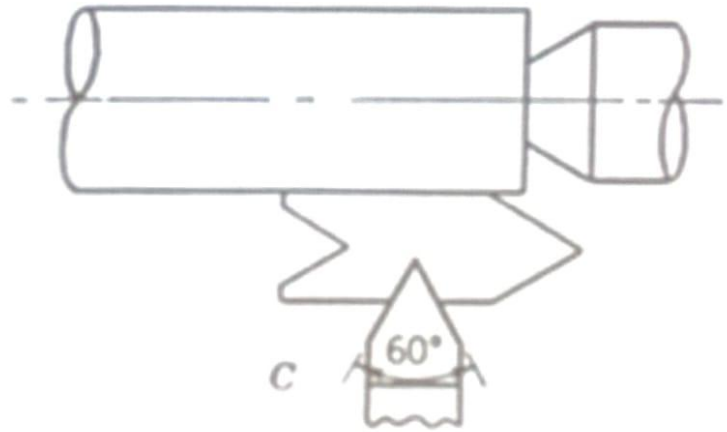
9- Öncelikle küçük bir talaş miktarı (0.1mm) ile iş parçası yüzeyinden deneme pasosu kaldırılır. Oluşan vida izleri vida tarağı ile kontrol edilir.



3- İş parçası daha önceden açılacak vidanın dış üstü çapına uygun olarak tornalanmış olmalıdır. Ayrıca eğer gerekiyorsa punta deliği açılarak parça ayna ile punta arasına bağlanmalıdır.

4- Gerekiyorsa vidanın sonuna bir kanal açılmalıdır. Ayrıca vida başlangıcına da yeteri kadar pah kırılmalıdır.

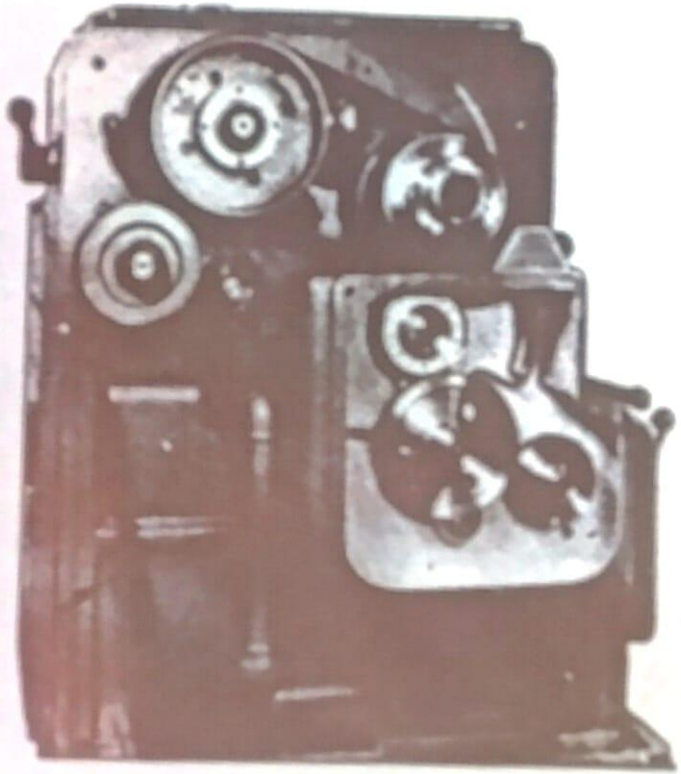
5- Kesici takım punta yüksekliğinde ayarlanmalı ve kalemin silindirik olan iş parçası yüzeyine dik olup olmadığı mastarla kontrol edilmeli.

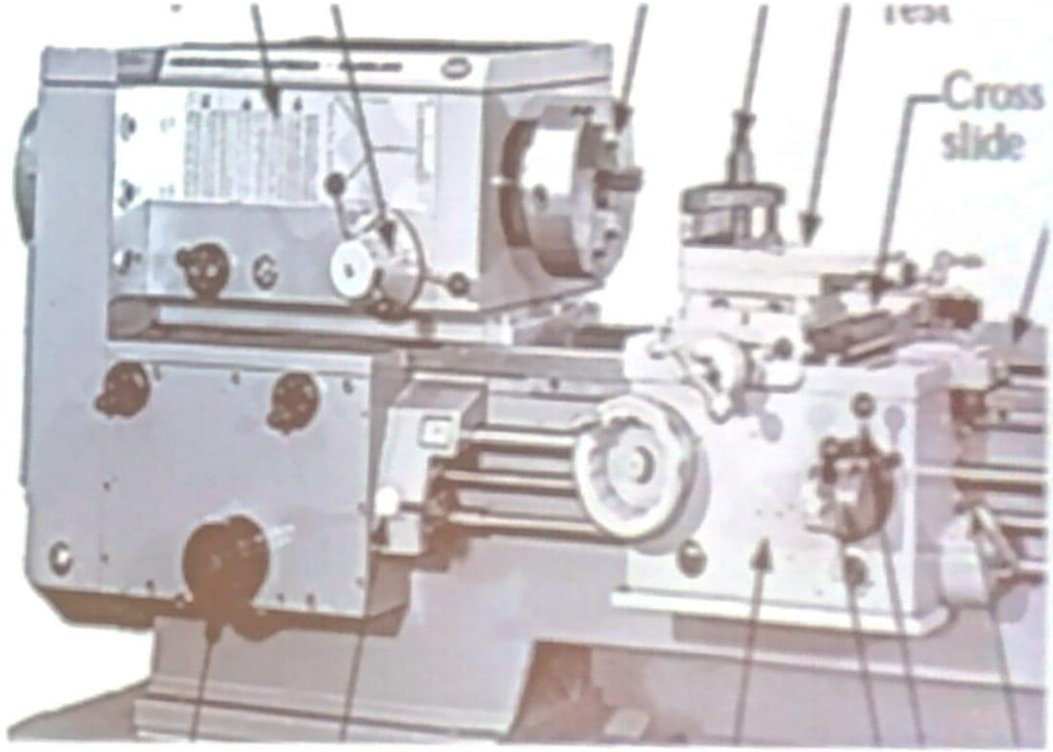


5- Fener milinin devir sayısı normal tornalama işlemine göre 3-4 kat daha azaltılarak ayarlanır.

Vida açma işlem sırası

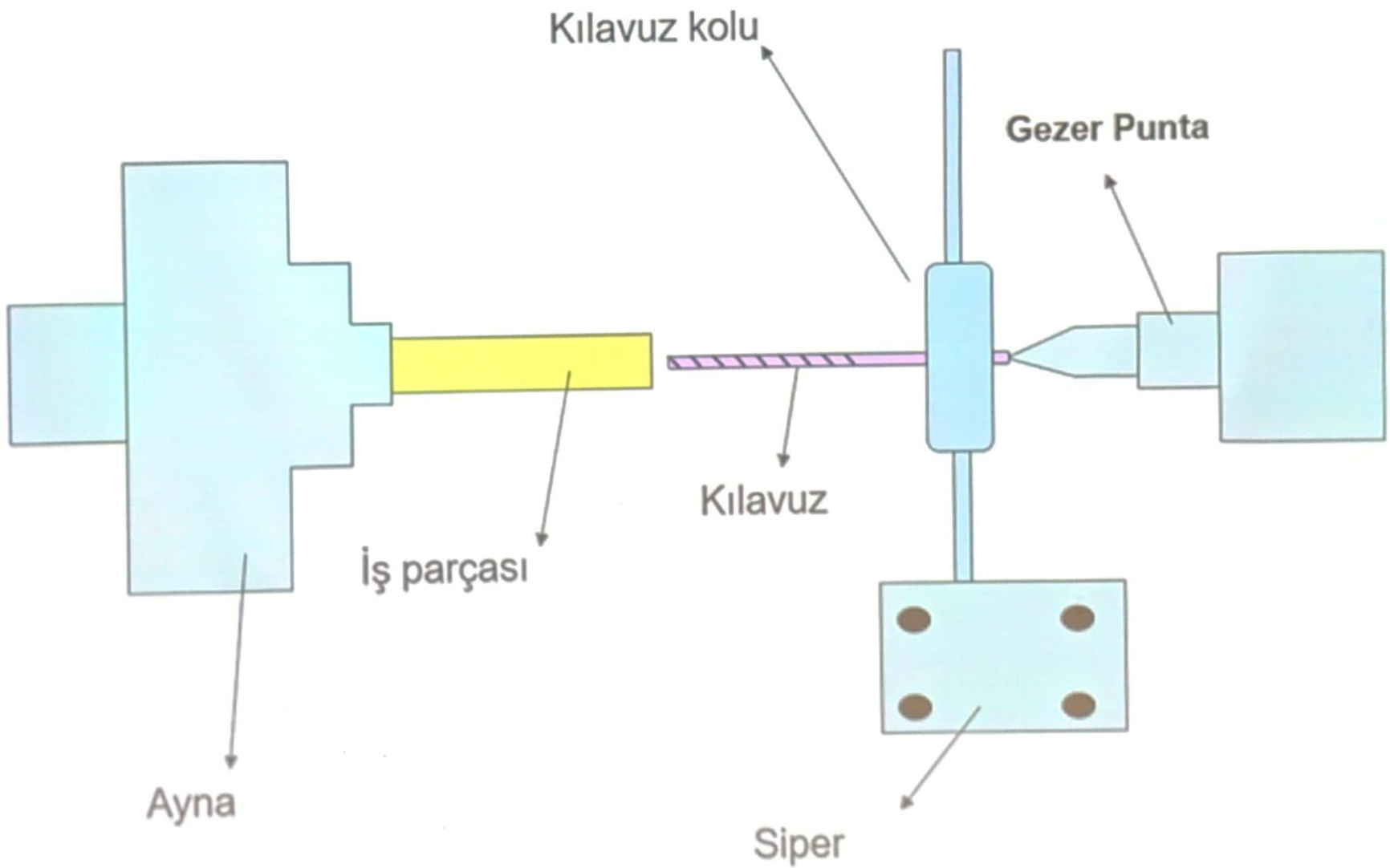
1. Açılacak vida adımına göre tezgahın ilerleme oranı ayarlanır, gerekirse ilave dişliler kullanarak istenen adım hız kutusunun yardımıyla elde edilir.



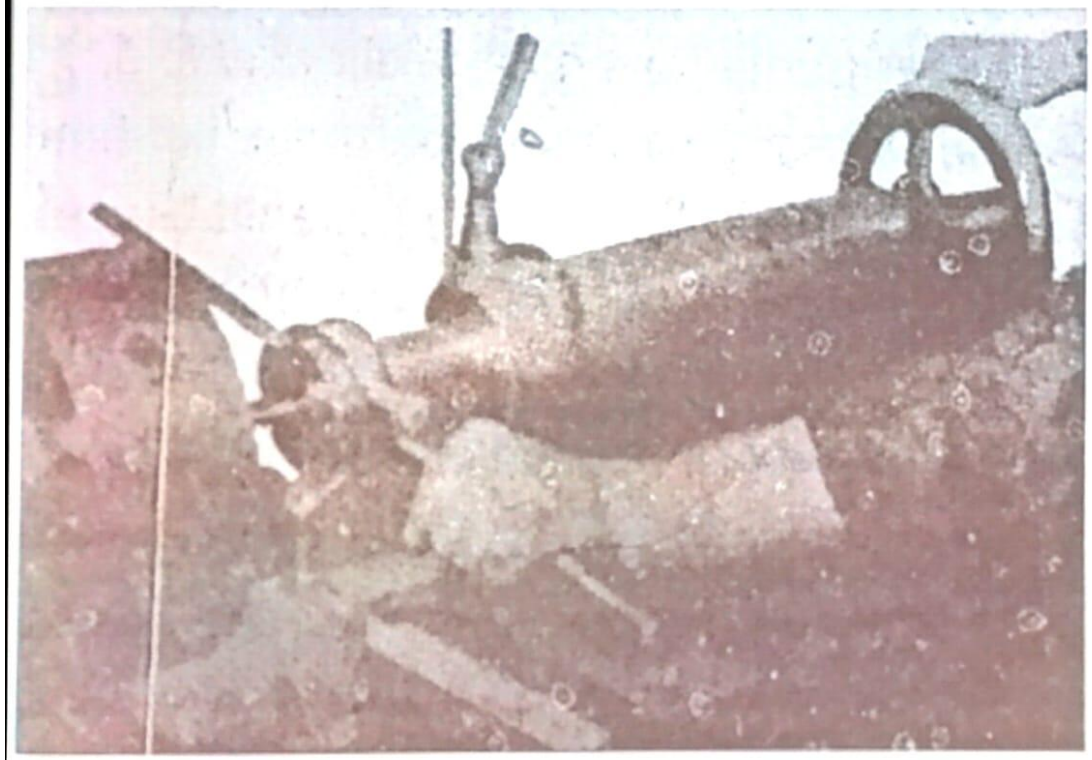


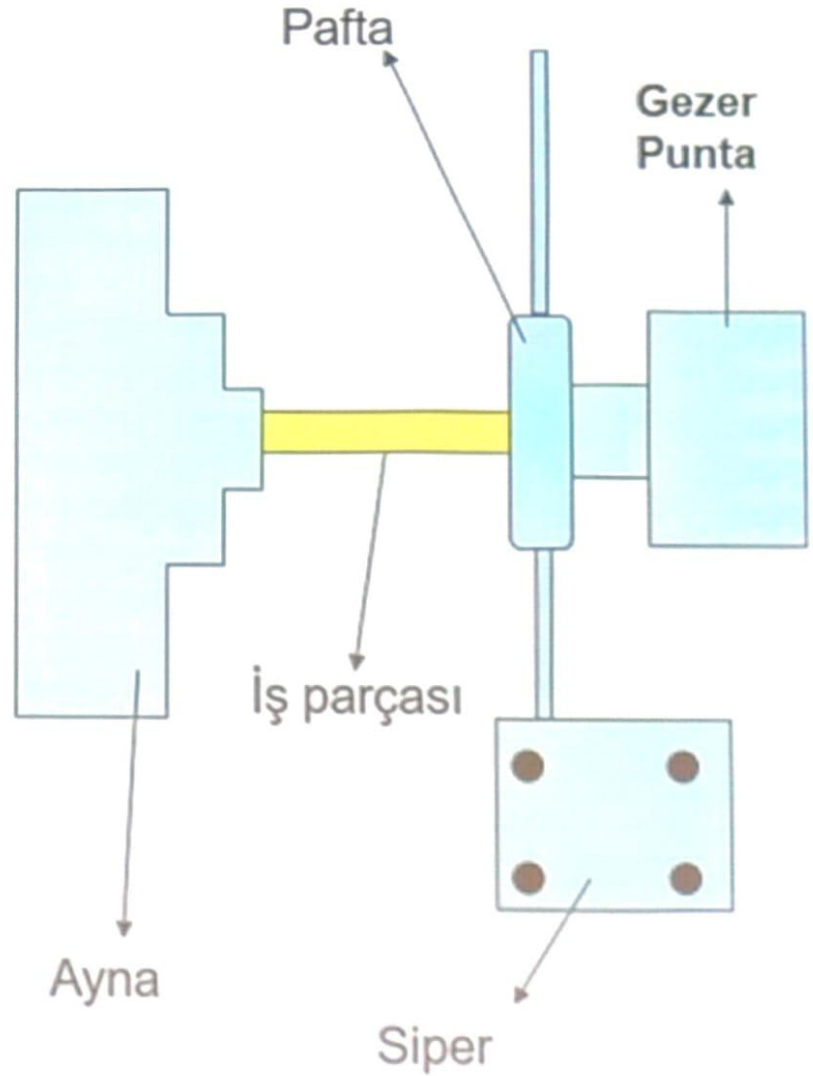
2- Dönüşümlü olarak ana mil ile talaş milini çalıştıran kol ana mil göstergesine çevrilmek suretiyle hız kutusundan alınan hareket ana mile aktarılmış olur.

Tornada Kılavuz Çekme

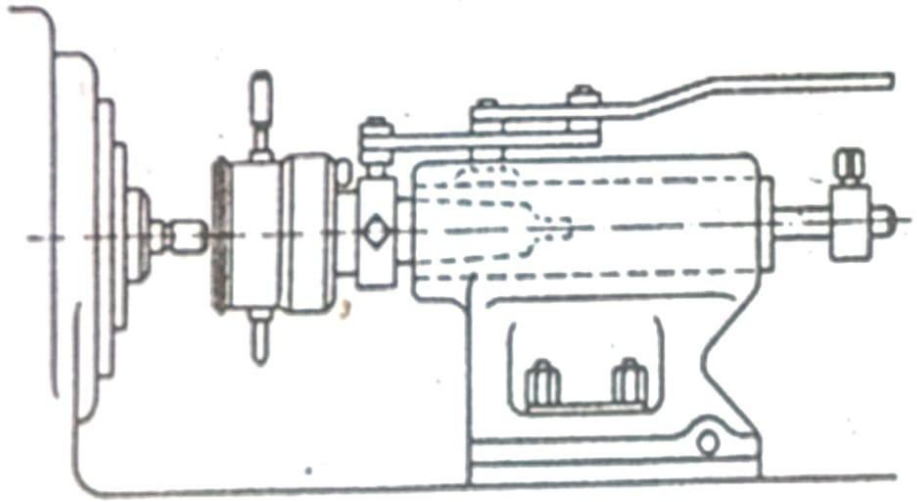


Tornada Pafta Çekme



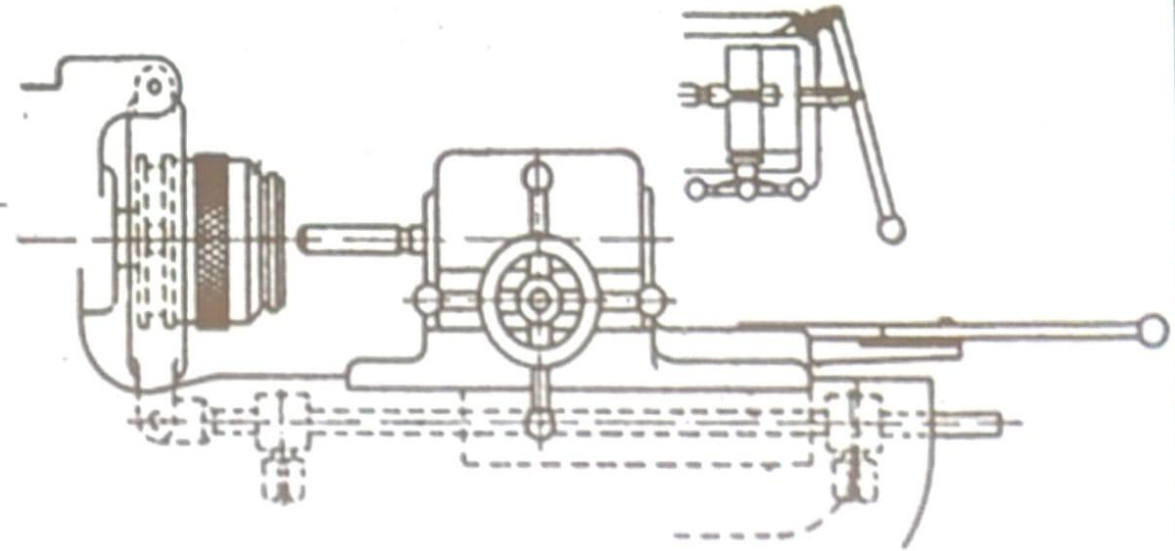


Otomatik Pafta Aparatı ile Tornada Pafta Çekme



İş parçasının aynaya, Pafta aparatının gezer puntaya bağlanışı

İş parçasının sipere, Pafta aparatının aynaya bağlanışı

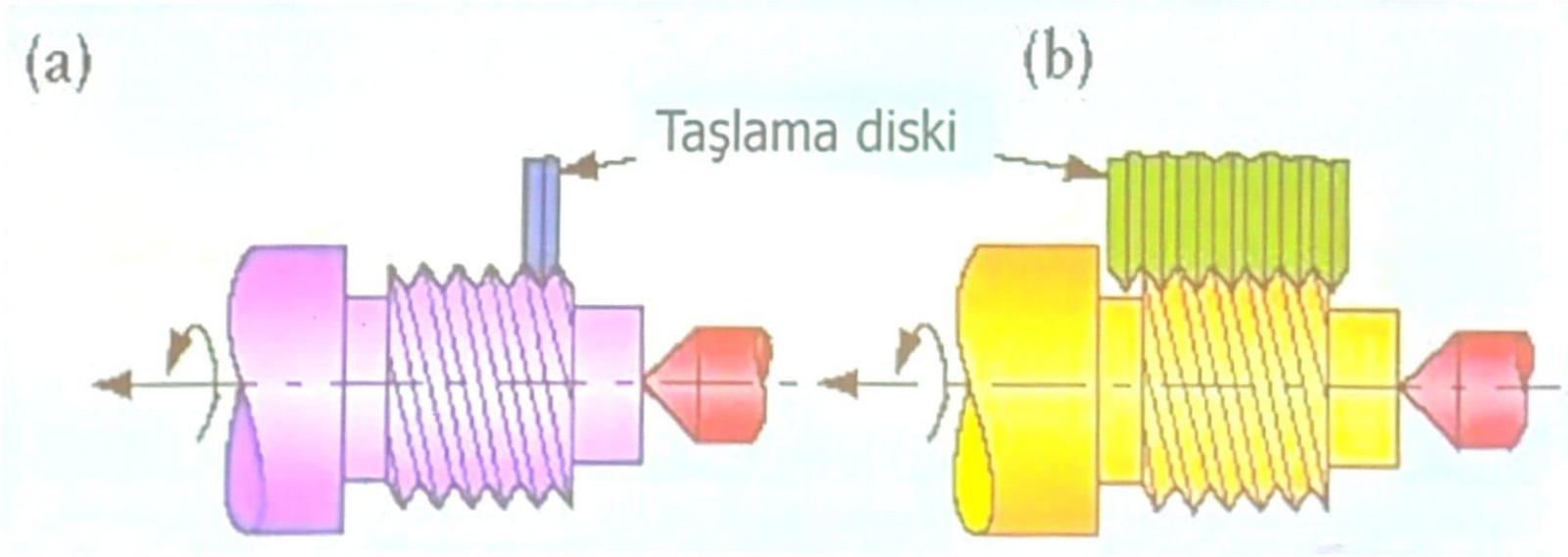


Vidaların Taşlanması

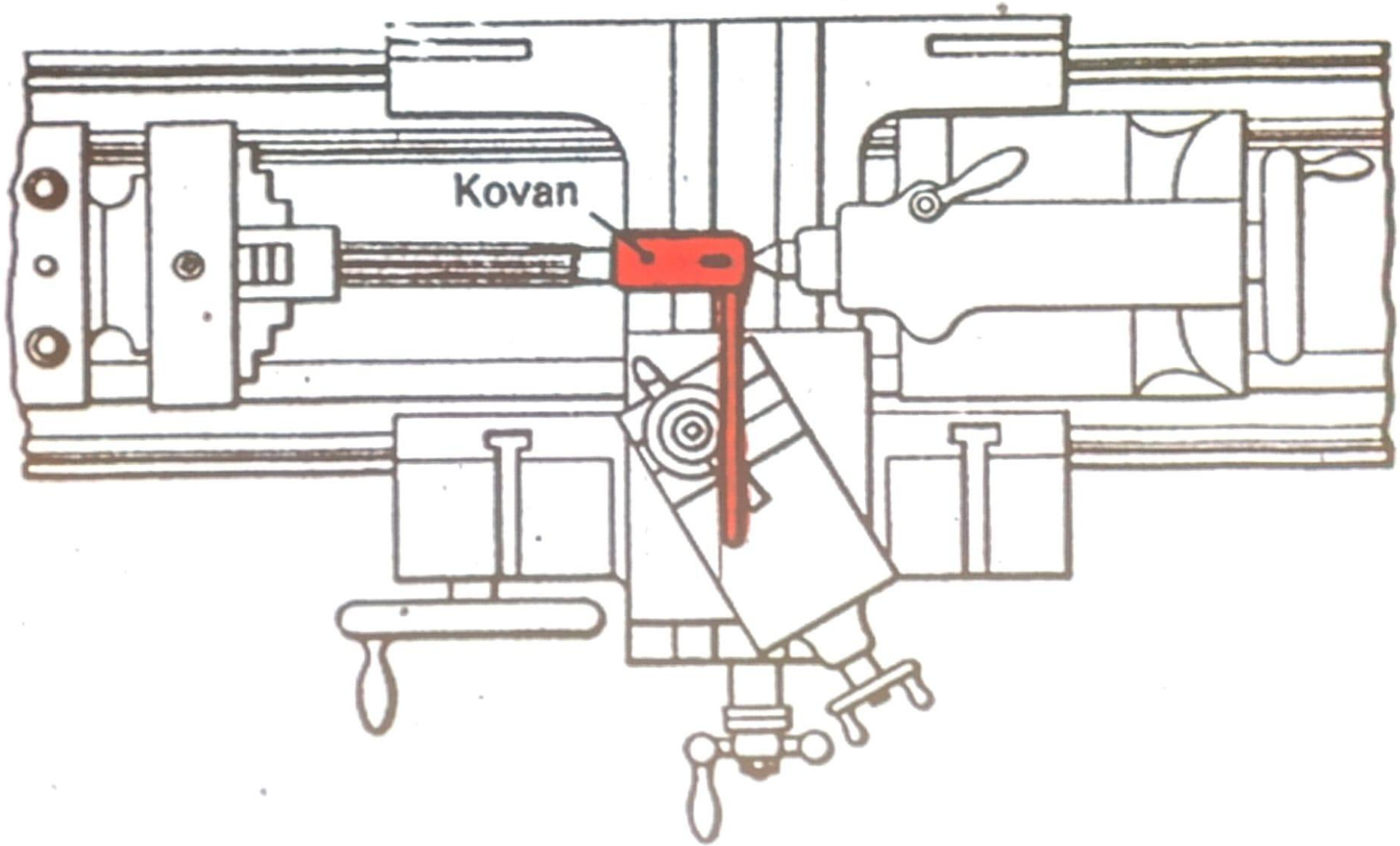
Vidaların taşlanmasında iki farklı yöntem uygulanır.

a) Tek profilli disk ile taşlama

b) Çok profilli disk ile taşlama



Tornada Rayba Çekme



QUİZ-3

1- Matkapta delik delme işlemi ile torna tezgahında delik delme işlemini açıklayınız. Her iki yöntem ile yapılan çalışmaları kıyaslayınız.

2- Kaç çeşit konik tornalama tekniği vardır? En avantajlısı hakkında açıklama yaparak konik tornalama işlemleri hakkında bilgi veriniz.

3- Tornada vida açma işlemi nasıl yapılmaktadır? Tornada Vida açma işleminde arabanın hareketini sağlayan ekipmanlar nelerdir? Açıklayınız.

İMALAT İŞLEMLERİ

Ders No.6

Slayt No.5

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

DERS: İMALAT İŞLEMLERİ

Konu:

Testere Tezgahları, Testereler ve Çalışma Şartları

AISI 4150 ÇELİK MALZEME İLE İŞLEME KESME KUVETLERİ
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK MALZEME İŞLEME VE KESME KUVETLERİ

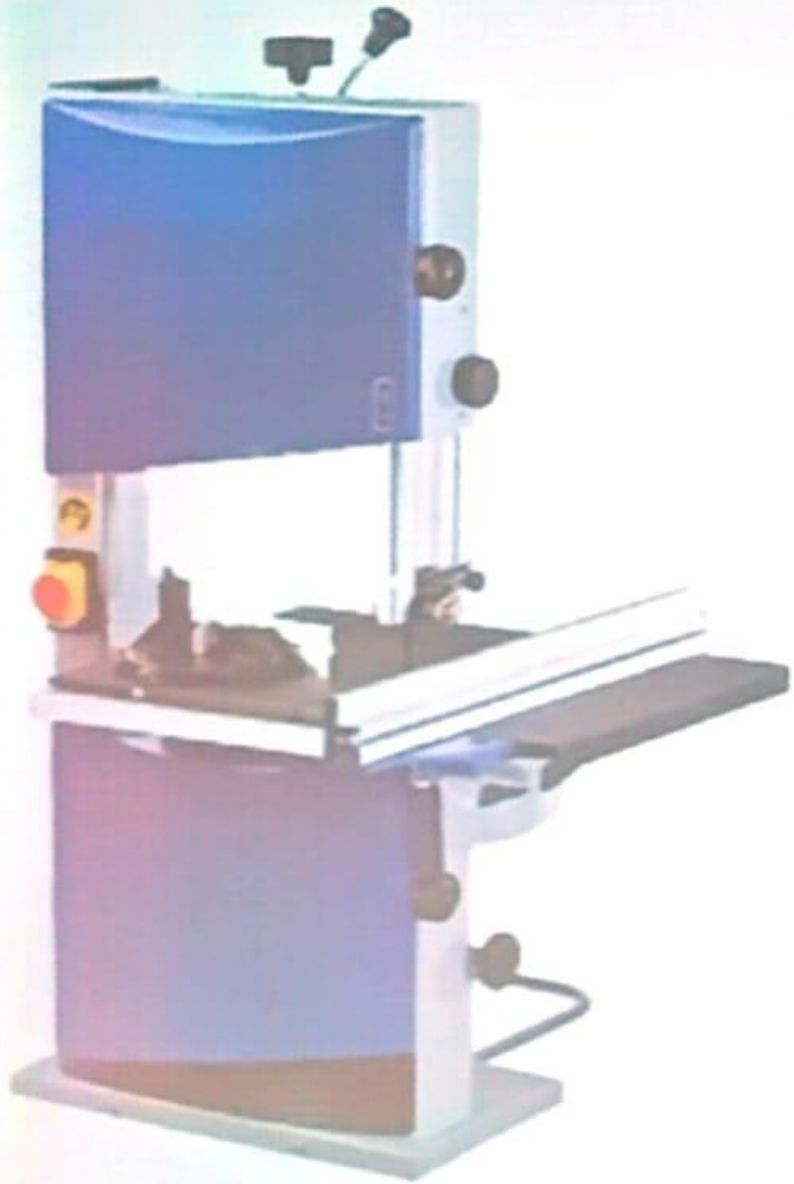
Dr.Ögr.Üyesi Senai YALINKAYA
E-mail: yalcinkaya2012@gmail.com

İÇİNDEKİLER

Ders Konusu : Testere Tezgahları, Testereler ve Çalışma Şartları

1. Testere Tezgahları
2. Testere Çeşitleri,
3. **Şerit Testereler,**
4. Testerlerin Kullanım alanları,
5. **Testere kısımlarını ve açıları,**
6. **Testere tezgahında kesme hızı ve hesaplamaları,**
7. **Testerelerin bilenmesi,**
8. **Testerede kesme Kuvvetleri ve kesmeyi etkileyen faktörler,**
9. **AISI 4150 ÇELİK MALZEME İLE İŞLEME KESME KUVETLERİ**
10. **AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK MALZEME İŞLEME VE KESME KUVETLERİ**
11. **AISI 4150 VE AISI 316 , KARŞILAŞTIRMA**
12. **SONUÇLAR**
13. *QUIZ Çalışma Soruları*

TESTERELER



Talaşlı İmalatta Kullanılan Kesici Takımlar

Talaş kaldırma esnasında oluşan kuvvetler, basınç, sürtünme, ısı oluşumu ve aşınma gibi olaylar ile birlikte ekonomiklikte dikkate alınır.

Bir kesici takım, yüksek sıcaklıklarda aşınmaya karşı dayanıklı ve iyi bir kimyasal kararlılığa, ısı birikiminin önlenmesi için yüksek ısı iletim yeteneğine, ucuz olması yanında darbe etkisine karşı yeterli derecede tok olma özelliğine sahip olmalıdır.

Ancak bütün bu özelliklere sahip bir kesici yoktur.

Çünkü bu özellikler birbirleriyle ters düşebilmektedir.

Talaşlı İmalatta Kullanılan Kesici Takımlar

Teknolojinin gelişmesi, değişik kesici takımları geliştirmeyi gerekli kılmıştır. Neticede, daha yüksek tokluk özelliğine sahip olması, daha iyi aşınma direncine sahip olması ve daha yüksek ısıya dayanması için karbürlü takım malzemeleri geliştirilmiştir.

Takım malzemeleri,
iç yapıları,
ömürleri,
imalat şekilleri, ve
mekanik özelliklerine göre;
Karbon çelikleri ve
takım çelikleri,
Yüksek hız çelikleri,

Sert maden uçlu kesiciler,
Seramikler,
Sermetler,
Siyalonlar, Coroniteler, Elmaslar ve
Kübik Bor Nitrürler olarak gruplandırılabilirler.

TESTERELER

1-ŞERİT TESTERELER

Metalişleri atölyelerinde iki tür şerit testere makinesi kullanılır.
Bunların çalışma prensipleri aynıdır.
Aralarındaki fark dikey ve yatay konumlanmalarından kaynaklanır.
Konumlarının bu durumu, kullanım alanlarını değiştirir.
Dekopaj olarak da adlandırılan şerit testere makinesi küçük parçaların kesilmesi ve içlerinin boşaltılmasında kullanıldıklarından daha çok kalıp işlerinin kesilmesine uygundur.
Dekopaj, dikey konumlandırılmıştır.

Yatay Testere Makinesi

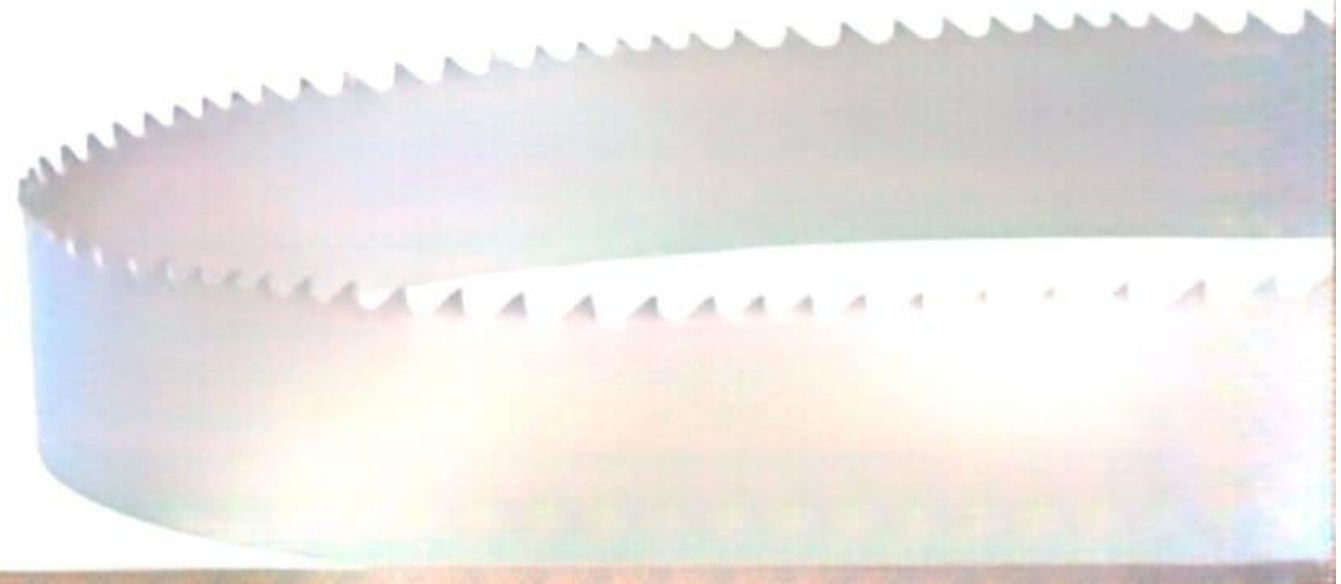
Yatay şerit testere makinesi ise, son yıllarda testere endüstrisinde meydana gelen gelişmeler sonucu önemi artmış bir makine türüdür.

Her kalınlıkta gereci malzemeyi kesebilecek nitelikte şerit testere lamasının kullanılabilmesi bu tür makinelerin kullanılma alanlarını arttırmıştır.

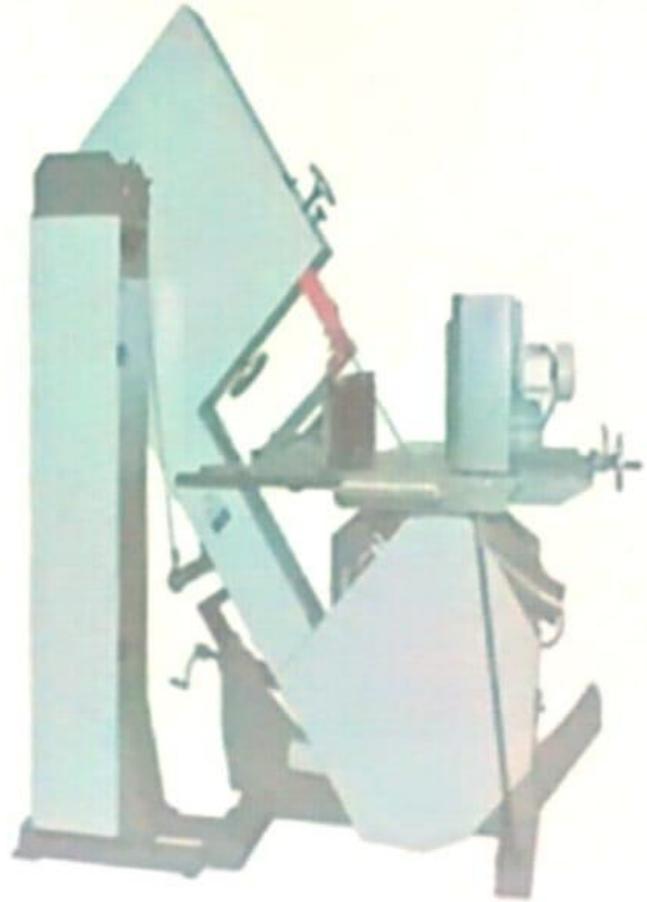
Her iki makine de sürekli kesmeye uygundur.

Bu yetenekleri kısa sürede kapasiteleri doğrultusundaki gerecin kesilmesine olanak tanır

Piyasadaki çok tutulmalarının asıl nedeni budur.



Yatay,Çapraz Sürmeli,Dikey Testere Tezgahları



Yatay testere makinesi

Yatay ve dikey testere makineleri

Her iki şerit testere makinesinin çalışma prensibinin aynı olduğunu biliyoruz.

Kesme işlemini gerçekleştiren şerit halindeki testere laması, iki kasnak üzerine sarılı biçimde bulunur ve genişlikleri 1,5-25 mm arasındadır.

Kasnaklardan biri dairesel hareketi bir elektrik motorundan alır.

Diğer kasnak serbest haldedir ve motor gücüyle çalışan kasnakta etkilenerek döner.

Şerit testere laması kasnaklara sıkı olarak geçtiği için kasnaklarda meydana gelen dönme hareketi, testere lamasının dönmesini sağlar.

Bu sırada testere lamasına hidrolik bir sistem aracılığıyla baskı kuvveti uygulanır.

Baskı kuvvetiyle, şerit testerenin dönme hareketi birleşince, testere üzerinde bulunan dişler gereç üzerine dalar.

Dişler diğer testerelerde olduğu gibi talaş parçacıklarının kopmasına ve gereçten ayrılmasına neden olur.

Sonuçta da kesme olayı gerçekleşmiş olur.

Daire Testere Makineleri

Günümüzde daire testere makineleri manuel, yarı otomatik ve tam otomatik olarak imal edilmekte olup bu bilgilendirme yazımızda metal kesiminde kullanılan makinelerden bahsedilecektir.

Kesici takımı üzerinde barındıran hareketli gövde yapısına bağlı elektrik motoru ve bununla beraber devir indirgeyici bir sistem (redüktör) ihtiva eden bu sistemler yapılarına göre ortalama 1-4 mm'lik et kalınlığına sahip profil, boru veya daha karmaşık yapıdaki parçaların kesim işlemlerinde kullanılmaktadır.

Daire testerelerde soğutma işlemi bor yağı + su karışımıyla yapılabildiği gibi belirli yapı özelliklerine ve et kalınlığına sahip malzemeler için mikro spray yöntemide kullanılmaktadır.

Mengene yapıları makine temel özelliklerine bağlı olarak manuel veya pnomatik yapıda olabilmekte bununla beraber kafa iniş sistemleride el yardımıyla veya otomatik (hidro-pnomatik) olarak olabilmektedir.

Makine üzerinde herhangi bir değişim yapılmadıysa manuel ve yarı oto tezgahlar 0-1-2 konumlarında alçak ve yüksek devir olarak çalışırlar.

KOD	D	B	d	Z
PKT 20064	200	3,2	32	64
PKT 22064	220	3,2	32	64
PKT 30096	300	3,4	32	96
PKT 350108	350	3,6	32	108
PKT 400108	400	3,8	32	108
PKT 400120	400	3,8	32	120
PKT 420108	420	3,8	32	108
PKT 420120	420	3,8	32	120
PKT 450120	450	4,0	32	108
PKT 450120	450	4,0	32	120
PKT 520120	520	4,2	32	120

TEKNİK BİLGİLER

Malzemeler:
Yüksek Öğütme Hız ve Çift Kaflo Boy Kesme Malzemeye, Profesyonel Malzemeler

Sertleşme:
Vakumlu veya Malzemeye

Özellikler:
Pozitif ölçüsüne profili, plastik maddelerin, ahşaplara gibi malzemelerin boşaltan eşit ya da dişi hassas kesmelerde kullanılır.

AKB ALUMİNYUM KESİTME BIÇAĞI

KOD	D	B	d	Z
AKB 8610-1	86	4,5	30	10
AKB 8710-2	87	4,5	30	10
AKB 12012-3	120	6	30	12
AKB 12712-1	127	4,5	30	12
AKB 12812-2	128	4,5	30	12
AKB 16116-3	161	6	30	16

TEKNİK BİLGİLER

Malzemeler:
Yüksek Öğütme Hız ve Çift Kaflo Boy Kesme Malzemeye

Sertleşme:
Vakumlu veya Malzemeye

Özellikler:
Pozitif ölçüsüne profili, plastik maddelerin, ahşaplara gibi malzemelerin boşaltan eşit ya da dişi hassas kesmelerde kullanılır.

Farkları Nelerdir?

Manuel Daire Testere Makineleri

Manuel daire testere makinelerinde parça sürme işlemi, mengenede parçayı sıkma işlemi ve tetik kolu kullanarak hareketli gövde yapısının indirilip parçayı kesme işlemi manuel olarak yapılmaktadır.

Bu tür tezgahlarda operatör faktörü testere tüketimi bakımından büyük önem taşımakta olup makine başında bulunan tecrübesiz operatör veya malzeme yapısına uygun olmayan daire testere hatvesi ve diş sayısı testere tüketimini büyük oranda arttıracaktır.

Manuel daire testere makineleri az adetli farklı türdeki parça kesimleri için uygundur çünkü bu tür tezgahlar el ile kontrol edildiğinden farklı parça ebatlarında tekrardan limit switch (testere yüksekliği) ve kurs boyu ayarı yapmayı gerektirmez ve açılı kesim imkanı vardır.

Mengene Otomatik Manuel Tezgahlar

Manuel tezgahların bir türü olan bu tür tezgahlar yine aynı ölçüdeki malzemelerin sıklıkla kesildiği düşük hacimli işlerde kullanılmakta olup malzeme sıkma işlemi elle kumandalı olarak yapılmaktadır, bu tür tezgahlar açılı kesimde desteklemektedir.

Bu tür tezgahlarda tek gereksinim kullanılacağı yerde gerekli hava tertibat elemanlarının (kompresör, hava bağlantı noktaları) bulunmasıdır.

Yarı Otomatik Tezgahlar

Bu tür tezgahlar düşük adetlerde seri işlerin olduğu yerlerde tercih edilmekte olup yarı otomatik makinelerde otomatik olarak malzemeyi sıkan mengene sistemi ve kesme hızının ayarlanabildiği otomatik kesme özelliği vardır.

Yarı otomatik tezgahların dikey çalışan modelleri zorlu malzeme kesimleri için geliştirilmiştir.

Malzeme sürme işlemi el yardımıyla yapılmakta olup mengene parçayı otomatik olarak sıkmakta ve kafa aşağıya otomatik iniş yaparak malzeme kesimi tamamlandıktan sonra mengene tekrardan otomatik olarak açılmaktadır. Manuel olarak yapılan tek işlem parçanın mengene üzerinde sürülmesi işlemidir.

Sürekli olarak gerçekleşen farklı parça kesimleri mevcutsa bu tür tezgahlar uygun değildir bu tür işlemler için manuel tezgahlar tercih edilmelidir.Ancak belirli bir alanda seri imalat söz konusuysa bu tezgahlar tercih sebebi olmalıdır.

Tam Otomatik Tezgahlar

Yüksek miktarda ve standart kesin adetlerinin olduğu işler için tasarlanmış makinelerdir.Bu tip makinelerde kesilecek malzeme boy bilgileri ve adetleri girildikten sonra girilen bu bilgilere göre makine otomatik olarak kesimi gerçekleştirmektedir.Tam otomatik makinelerin hem düz hemde açılı kesim yapan modelleri mevcuttur.Bu tür tezgahlara yükleme boşaltma sistemleri entegre edilebilmektedir.

Görsel 4-) Tam Otomatik Makine Genel Görünümü

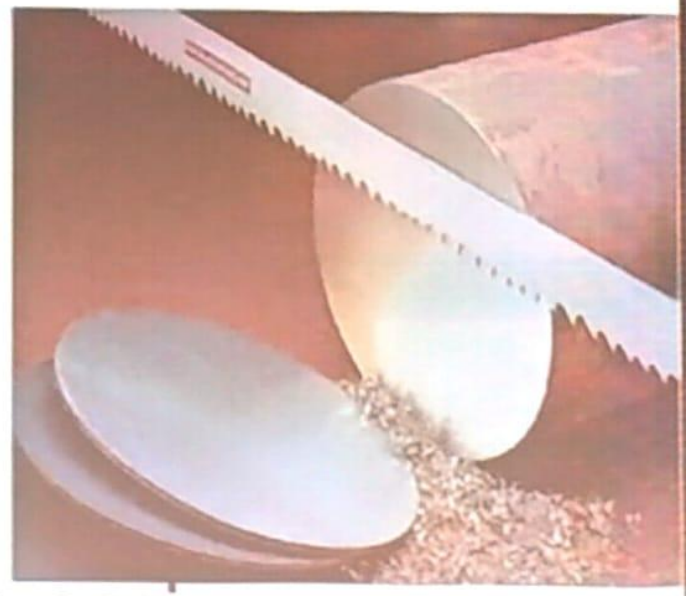
Tam Otomatik Tezgahların Avantajları Nelerdir?

Tam otomatik tezgahlarda servo adı verile kontrol sistemleri kullanılmaktadır, bu sistemler;

- Döndürme momentleri yüksek,
- Devir sayısı hızlı ve düzgün bir şekilde değişebilen,
- Geniş bir hız sınırı içerisinde kararlı olarak çalışan,
- Küçük boyutlarda büyük moment değerleri sağlayan,
- Kalkış moment değerleri oldukça küçük miktarda olup
- Çok fazla dur kalk sayısında dahi stabil sistemler mevcuttur.

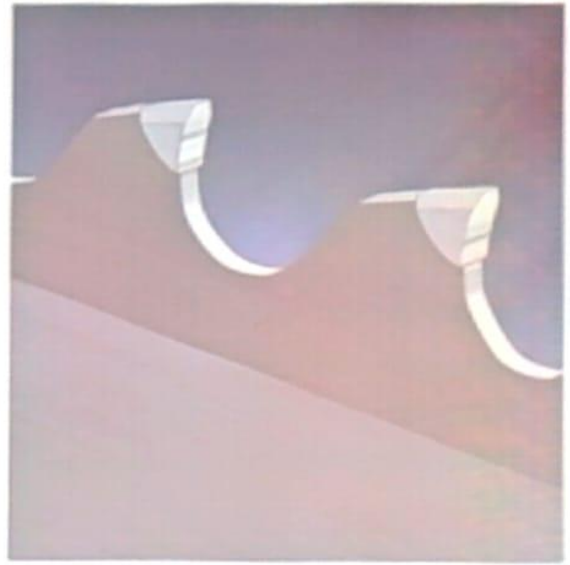
Yapısı itibariyle bu sistemlerin en büyük avantajlarından biri farklı form yapılarına sahip malzeme kesimlerinde bölgesel olarak hız tanımlaması yapılabilmektedir.

Tam otomatik tezgahları diğer modellerden ayıran en önemli özelliği surme ve kesme işlemlerinin servo kontrol sistemine sahip olmasıdır.



- Çapaksız kesim imkanı sunar,
- Malzemenin her iki tarafından sıkma yaptığından malzeme sonunda koparma (sıvama) meydana gelmez,
- Şerit testerelere göre çok daha seri kesim yapma imkanı vardır,
- Şerit tezgahlara göre daha portatif ve taşınması kolay makinelerdir,
- Ekstra bakım gerektirmeyen kullanımı basit tezgahlardır.

Hangi Durumlarda Daire Testere Tercih Edilmez?

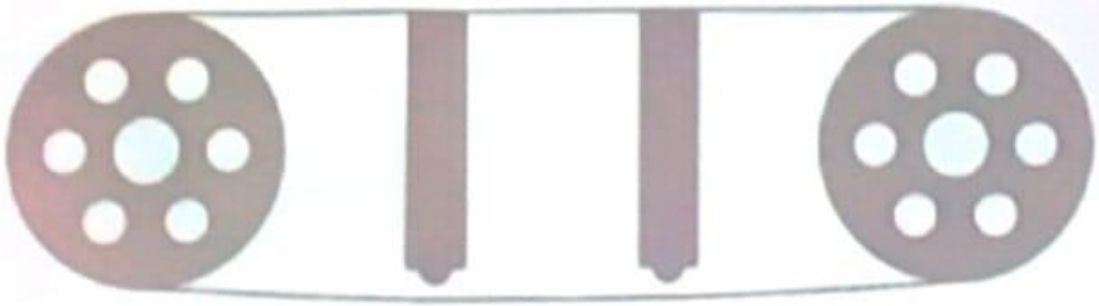


- Yoğun olarak yüksek adetli paket kesim işlemi yapılıyorsa,
- Dolu malzeme (5-6 mm den fazla) kesimi yapılıyorsa,
- Kesilen malzeme ölçüleri büyük ebatlardaysa,
- Kesilen malzemeler sert yapıda veya kesim işlemi zor malzeme özelliklerine sahipse

Daire testere makineleri tercih edilmez bunun yerine şerit tezgahları veya Cnc daire makineleri tercih edilir.
(Şekil: Elmas uçlu testere)

Şerit testere ağzı makineye takılmadan önce kasnak yüzeyleri, çevresi ve testere kılavuz yataklarında bulunan çapaklar ile önceki testereden kalan atık parçalar basınçlı hava ile tamamen temizlenmeli ve talaş fırçası çıkarılmalıdır.

Şerit takılmadan önce üzerinde bulunan koruyucu fitil ÇIKARILMAMALI ve şerit değişimi esnasında daima koruyucu eldiven takılmalıdır. Şerit üzerinde bulunan koruyucu fitil testere kasnaklara ve kılavuz yataklarına yerleştirilip gergisi alındıktan sonra kesim işlemine başlanmadan çıkarılmalıdır.



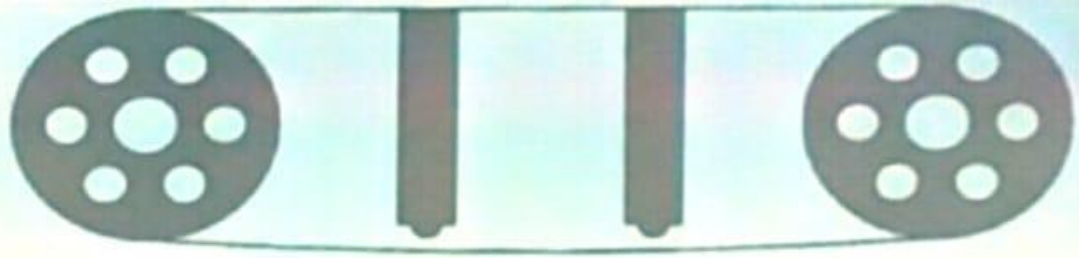
İlk aşama olarak şerit testere elmas şerit yataklarına tam olarak oturtulmalı sırt rulmanları ve doğrultma (yan) rulmanları ile temas halinde olmalıdır. (Şekil 1,2,3,4)

Testere ağzındaki dişlerin kesme yönüne doğru olmasına dikkat edilmelidir, (ŞEKİL 5) Eğer dişler kesim yönünün tersine yönündeyse testere çıkartılıp el yordamıyla ters katlanıp yeniden takılmalıdır.

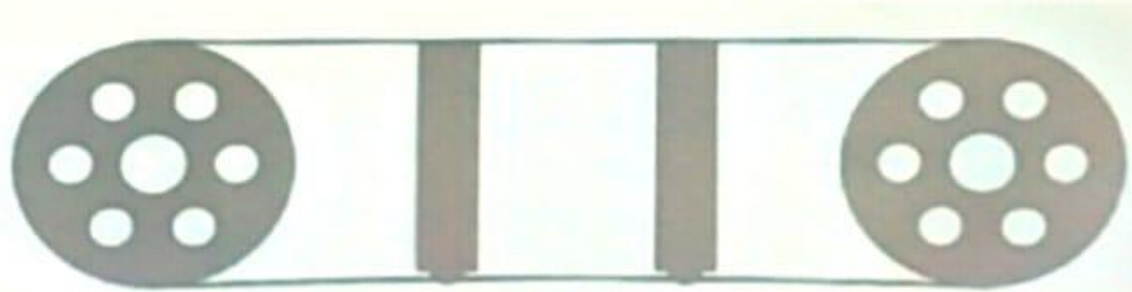
Sonrasında testere kasnak yuvalarına yerleştirilmelidir, burada dikkat edilmesi gereken nokta kesici dişler hiçbir zaman fatura çıkıntısı yönüne gelmemeli daima boş tarafa doğru bakmalıdır ayrıca kasnak faturası ile testere sırt bölgesi arasında yaklaşık 2mm boşluk bırakılmalıdır, (ŞEKİL 6,7)

Her iki kasnak ve karbür yataklara testere yerleştirildikten sonra makine türüne bağlı olarak şerit gerdirme işlemi yapılır. (ŞEKİL 8)

Tezgahtaki talaş fırçası günlük olarak kontrol edilip bitmesi durumunda yenisiyle değiştirilmeli ve mesafe ayarı daima testere diş diplerine temas edecek şekilde olmalı, şeritle beraber sürekli dönmelidir, Testere takma işlemi sonunda koruyucu fitilde çıkartılır. (ŞEKİL 9,10)



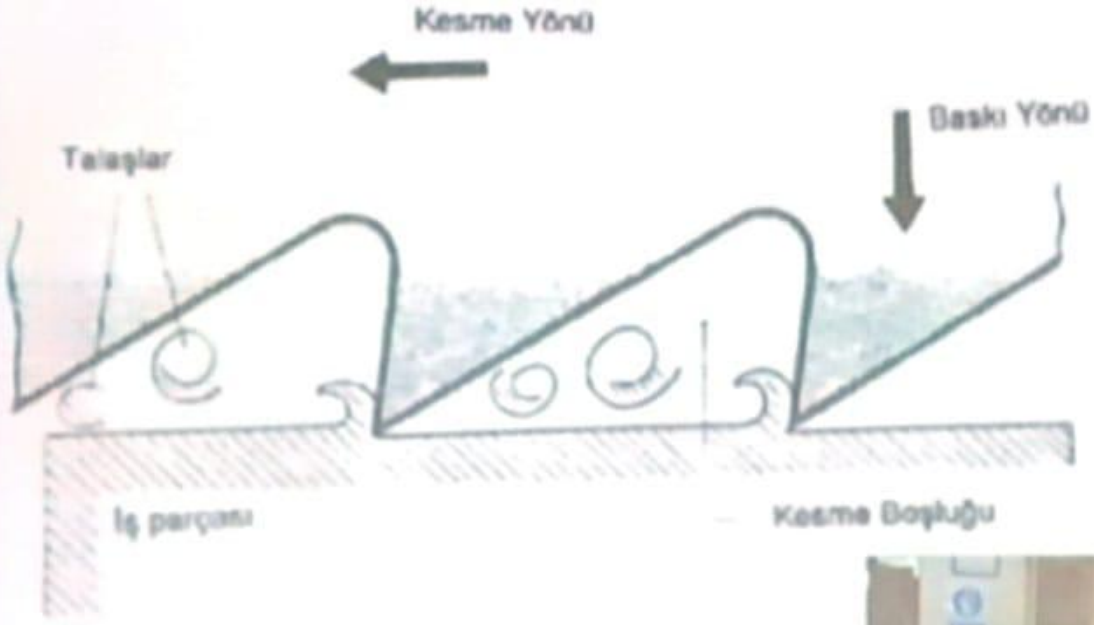
Şekil 1 – Gerdirme İşlemi Yapılmamış Hatalı Şerit Bağlama



Şekil 2 – Sırt Rulmanları Aşınmış veya Kılavuz Kolları Hatalı Hizaya Sahip Şerit Bağlantısı

Şekil 3 – Sırt Ve Yan Rulmanlara Temas Halinde Bulunan Doğru Hizalamaya Sahip Şerit Bağlantısı

Testerede kesme prensibi



Çizim 127 Testerede kesmenin prensibi.

Testere imalatında HSS (high speed steel) malzeme

Testere imalatında HSS(high speed steel) malzemeler kullanılır.

HSS özelliklerine bakacak olursak;

M ve T türüne bakılmaksızın yüksek hız takım çelikleri kendi aralarında fiziksel olarak birçok benzerliklere sahiptirler.

Bunlar şöyle sıralanabilirler.
- Hepsi yüksek alaşım içeriğine sahiptirler.
- Genellikle 64 Rc sertliğine müsaade etmesi için yeterli oranda C içermektedir.
- Merkezden yüzeye üniform sertliğe sahiptir.
- Hepsi yüksek sıcaklıklarda sertleştirilebilir.

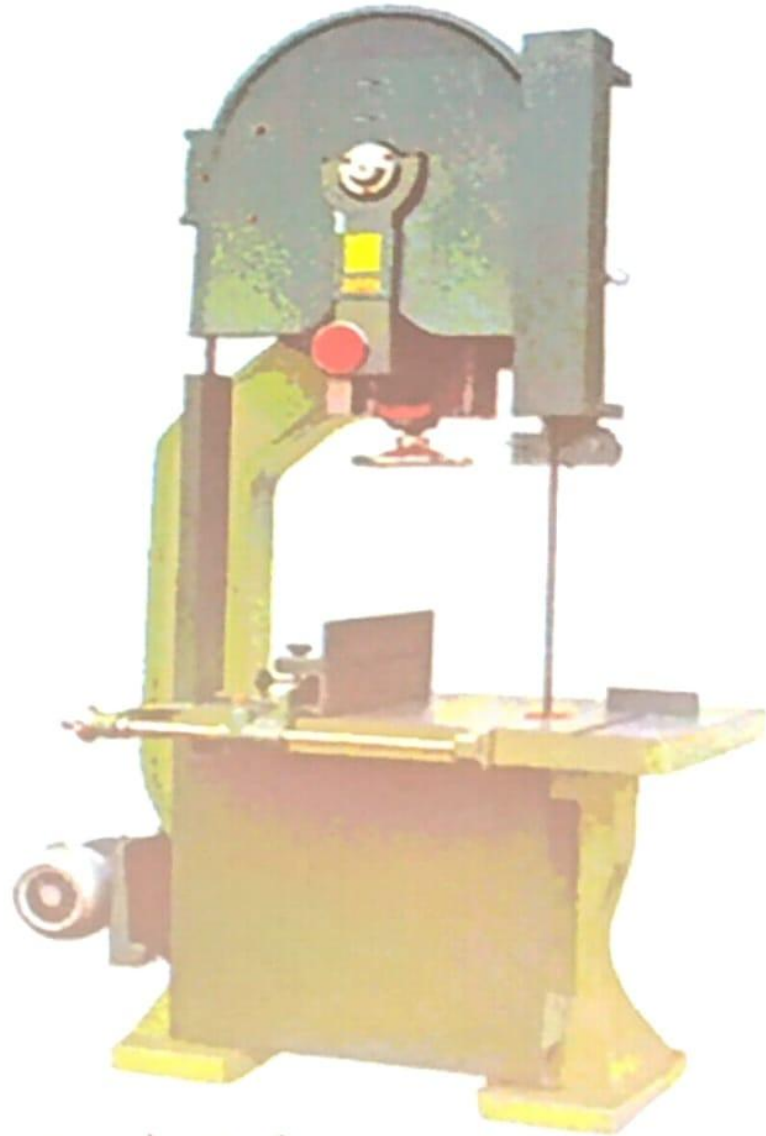
Çelik malzemelerin adlandırılmasında uluslararası bir standart sistemi vardır. Bunlar: (TS), (AISI) ve (DIN) kodlarıdır.

DIN (DEUTSCHES INSTİTUT FÜR NORMUNG)

DIN (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG)

DIN (DEUTSCHES INSTİTUT FÜR NORMUNG)
Alman Standartları Enstitüsü'nün kısa yazılışıdır.
Ülkemizde TS'nin Almanya karşılığıdır.
Ülke çapında ihtiyaç duyulan standartların belirlenmesi çalışmalarını yapar.
DIN standartlarına göre isimlendirme şablonu aşağıdaki gibidir.

Burada verilen şablon genel şablon olmakla birlikte A ile belirtilmiş Ana Malzeme Grubu çelik türleri için A=ı değerini alacaktır.
Hazır burada bu şablondan bahsetmişken en yaygın kullanılan metallerin DIN isimlendirmelerine örnek aşağıdadır.

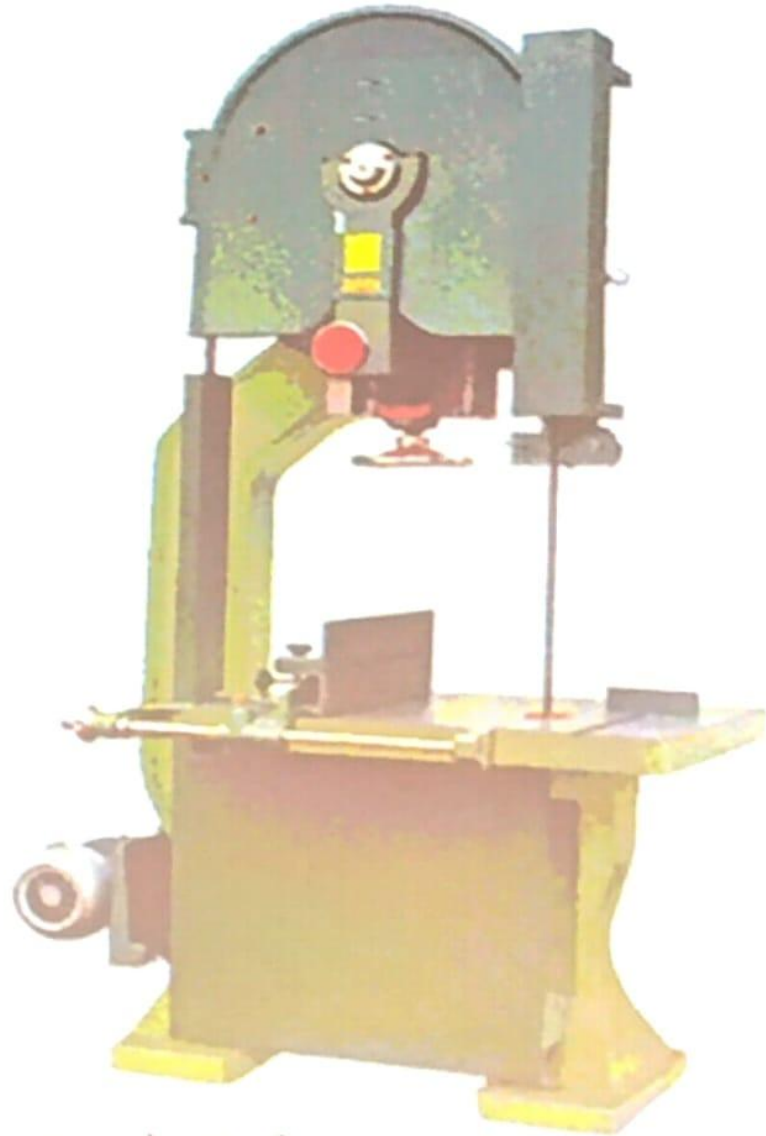


Halk arasında gövde yapısından dolayı deveboynu ve hızar gibi değişik isimlerle tanınır.

DIN (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG)

DIN (DEUTSCHES INSTİTUT FÜR NORMUNG)
Alman Standartları Enstitüsü'nün kısa yazılışıdır.
Ülkemizde TS'nin Almanya karşılığıdır.
Ülke çapında ihtiyaç duyulan standartların belirlenmesi çalışmalarını yapar.
DIN standartlarına göre isimlendirme şablonu aşağıdaki gibidir.

Burada verilen şablon genel şablon olmakla birlikte A ile belirtilmiş Ana Malzeme Grubu çelik türleri için A=ı değerini alacaktır.
Hazır burada bu şablondan bahsetmişken en yaygın kullanılan metallerin DIN isimlendirmelerine örnek aşağıdadır.



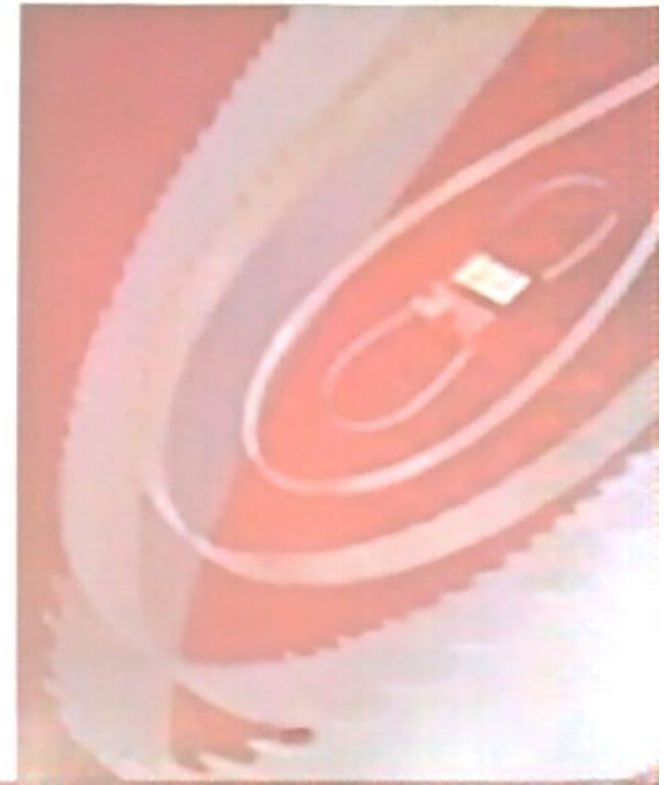
Halk arasında gövde yapısından dolayı deveboynu ve hızar gibi değişik isimlerle tanınır.

Standartları

Ana gruplar bu şekilde belirlenirken şablonda BCDE sıra numarasının veriliş temel manığını anlamaya çalışalım. DIN EN 10027-2 numaralandırma sistemi olarak bilinen bu numaralandırma sisteminde sıra numarası yapılırken malzemenin kimyasal bileşiminde bulunan elementler dikkate alınmaktadır.
Öte yandan malzemelerin listellerde, tablolarda ve raporlarda en kısa ve keskin bir şekilde belirtilebilmesi için (Alman normu DIN'e göre) 2 seçenek bulunmaktadır.
a)DIN 17007'ye göre malzeme numarası
b)DIN 17006'ya göre kısaltılmış isim
İlk seçenekteki adlandırma biçimi, sipariş v depolama gibi işlemlerde kullanılır.

AISI STANDARTLARI

Amerikan standartlarına göre çelikler isimlendirilirken rakamlar kullanılır. 4 rakamdan oluşan isimlendirmelerde sağ baştan 2 rakam malzeme içeriğindeki karbon oranının yüz katını vermektedir.
Soldan iki rakamın anlamları ise aşağıdaki tablo halinde verilmiştir.



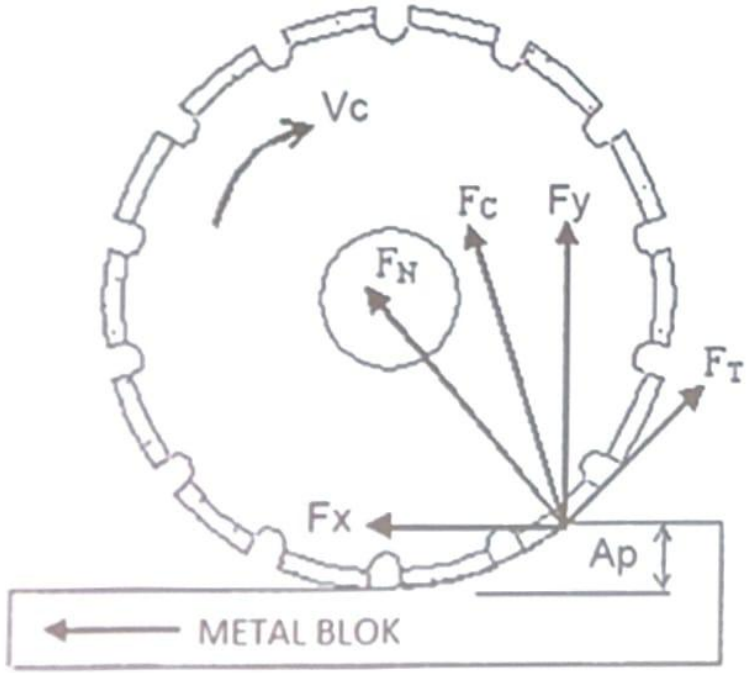
AISI STANDARTLARI

Nikel-Krom-Molibden Çeliği	
43XX	Ni 1.82; Cr %0.5, 0.8; Mo %0.25
43BVXX	Ni %1.82; Cr %0.5; Mo %0.12, 0.25; V %0.03 min.
47XX	Ni %1.05; Cr %0.45; Mo %0.2,0.35
81XX	Ni %0.3; Cr %0.4; Mo %0.12
86XX	Ni %0.55; Cr %0.5; Mo %0.2
87XX	Ni %0.55; Cr %0.5; Mo %0.25
88XX	Ni %0.55; Cr %0.5; Mo %0.35
93XX	Ni %3.25; Cr %1.2; Mo %0.12
94XX	Ni %0.45; Cr %0.4; Mo %0.12
97XX	Ni %0.55; Cr %0.2; Mo %0.2
98XX	Ni %1; Cr %0.8; Mo %0.25
Krom Çeliği	
50XX	Cr %0.27, 0.4, 0.5, 0.65
51XX	Cr %0.8, 0.87, 0.92, 0.95, 1, 1.05
50XXX	Cr %0.5
51XXX	Cr %1.02 C % 1 min.
52XXX	Cr %1.45
Krom-Vanadyum Çeliği	
61XX	Cr %0.6, 0.8, 0.95; V %0.1, 0.15 min.
Wolfram-Krom Çeliği	
72XX	W 1.75; Cr 0.75
Silisyum-Mangan Çeliği	
92XX	Si %1.4, 2; Mn %0.65, 0.82, 0.85; Cr %0, 0.65
Yüksek mukavemetli düşük alaşımlı çelikler	
9XX	Değişik SAE oranlarında
Bor Çeliği	
XXBXX	B harfi Bor'u simgeler
Kurşun Çeliği	
XXLXX	L harfi kurşun'u simgeler

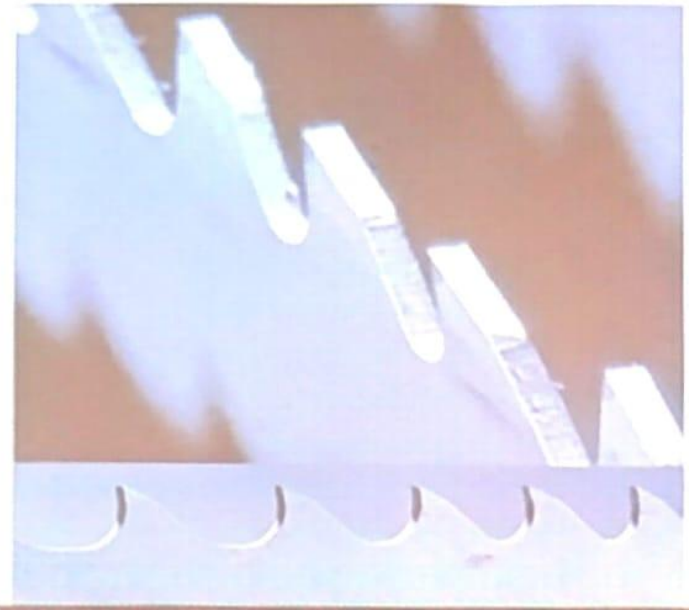
AISI STANDARTLARI

AISI numarası	Çelik türü ve ortalama alaşım miktarı
Karbon çelikleri	
10XX(a)	Adi karbonlı çelik (Mn en fazla %1)
11XX	Sülfürü giderilmiş çelik
12XX	Sülfürü ve fosforu giderilmiş çelik
15XX	Adi karbonlu çelik (Mn oranı %1-1.65 arasında)
Mangan çeliği	
13XX	Mn %1.75
Nikel çeliği	
23XX	Ni %3.5
25XX	Ni %5
Nikel-Krom Çeliği	
31XX	Ni %1.25; Cr %0.65,0.8
32XX	Ni %1.75; Cr %1.07
33XX	Ni %3.5; Cr %1.5,1.57
34XX	Ni %3; Cr %0.77
Molibden Çeliği	
40XX	Mo %0.2,0.25
44XX	Mo %0.4,0.52
Krom-Molibden Çeliği	
41XX	Cr %0.5, 0.8 veya 0.95; Mo %0.12, 0.2, 0.25, 0.30

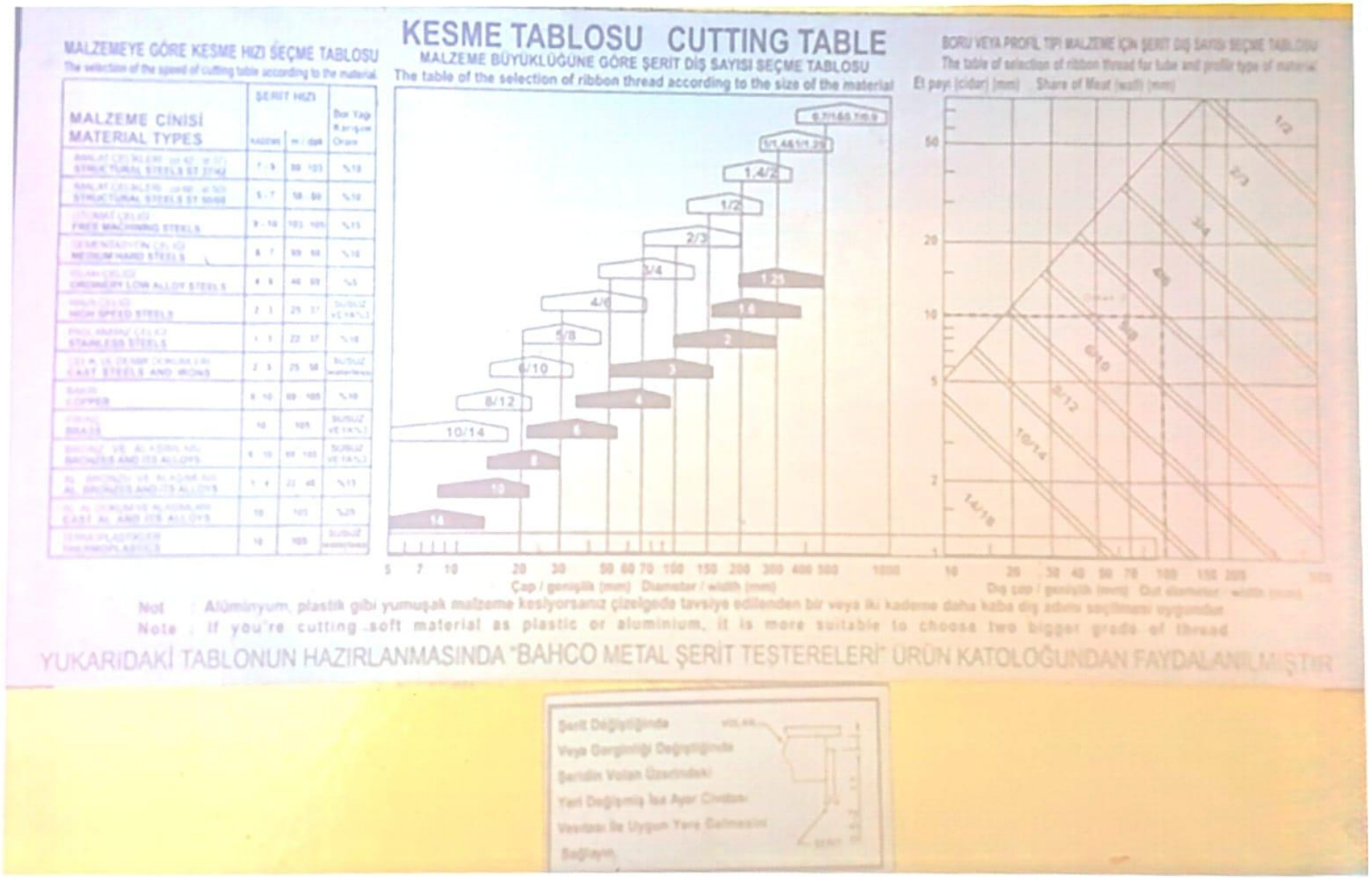
TESTEREDE KESME KUVVETLERİ



Kesim esnasında oluşan kuvvetlerin şematik gösterimi



testere kesme kuvvetleri hakkında yapılan bazı deney sonuçları



AISI 316 ÇELİĞİ

AISI 316 ÇELİĞİ KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

316 paslanmaz çelik, 304 kalite paslanmaz çeliğin içerisine molibden ve daha fazla nikel eklenerek elde edilen bir paslanmaz çelik kalitesidir.

Bu içerik sayesinde 316 kalite paslanmaz çeliklerin korozyona dayanımı sert koşullu ortamlarda dahi (deniz suyu, asidik sıvılar vs.) çok iyidir.

Ayrıca 316 kalite paslanmazların kopma dayanımı (ultimate strength), 304 kalite paslanmazlara oranla çok daha yüksektir.

Çalışmalarda 316 kalite paslanmaz çelik malzemeler çubuk, altıköşe, lama ve kare şekillerinde ve aşağıdaki malzeme listesinde yer alan çeşitli kalınlıklarda bulunur.

316 kalite paslanmaz çelik 1.4401 kalite paslanmaz çelik olarak da adlandırılmaktadır.

AISI 316 ÇELİĞİ KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Bileşimi								
Kalite	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo
316 (1.4401)	0.08max	2.0	0.045	0.030	1.0	16.0-18.0arası	10.0-14.0 arası	2.0-3.0 arası

Mekanik Özellikleri			
Kalite	316 (1.4401) X5CrNiMo17-12-2	316L (1.4404)	316Ti (1.4571)
Kopma mukavemeti	515 MPa	485 MPa	485 MPa
Akma mukavemeti, (%0.2)	205 MPa	170 MPa	170 MPa
Sertlik, Rockwell (B)	95	95	-

AISI 316 ÇELİĞİ KESME HIZI, KUVVETİ VE KESME DERİNLİĞİ DENEY SONUÇLARI

MALZEME KODU	MALZEME ÖLÇÜSÜ	KESME HIZI (m/s)	KESME KUVVETİ	KESME AÇISI	KESME DEĞERİ (cm²/dk)
316	0-25mm	27	15	30º	6
316	0-25mm	25	15	45º	8
316	0-25mm	26	20	60º	9
316	0-25mm	22	15	90º	7
316	26-76mm	24	25	30º	6
316	26-76mm	22	20	45º	7
316	26-76mm	23	20	60º	7
316	26-76mm	24	25	90º	9
316	77-152mm	21	30	30º	13
316	77-152mm	24	25	45º	15
316	77-152mm	25	30	60º	14
316	77-152mm	24	35	90º	12
316	153-153+mm	18	30	30º	26
316	153-153+mm	18	35	45º	29
316	153-153+mm	17	36	60º	32
316	153-153+mm	16	35	90º	34

AISI 316 ÇELİĞİ KESME HIZI, KUVVETİ VE KESME DERİNLİĞİ DENEY SONUÇLARI

TABLO MALZEMENİN SERTLİĞİNDEN DOLAYI KESİM ESNASINDA KESME HIZI VE KESME KUVVETİ HAKKINDA BİLGİ VERMEKTEDİR.

TESTERE UCU BÜYÜK METALLER KARŞISINDA çap büyüdükçe daha büyük MUKAVEMETLE KARŞILAŞTIĞI İÇİN sonuç kuvvetleri artış gösterir.

Artış orantısal değildir.

Örneğin: DEĞİŞKEN SONUÇLAR VERİR.
0-25MM ÇAP ARALIĞINDA BİR ÇELİĞİ KESERKEN TESTERENİN AÇISININ AYARINA GÖRE 15-25 NEWTON ARALIĞINDA KUVVET UYGULAYARAK ÇELİĞİ KESER.
ÇELİĞİN ÇAPI BÜYÜDÜKÇE KESME HIZI AZALIR ÇÜNKÜ KESİCİ KISIM DAHA BÜYÜK BİR ALANLA KARŞILAŞTIĞI İÇİN UZUN SÜRE YÜKSEK KUVVET UYGULAMASINDA ZARAR GÖREBİLİR.
BU NEDENLE BÜYÜK ÇAPLI ÇELİKLER DAHA YAVAŞ FAKAT YÜKSEK KUVVETLE KESİLİR.

TESTERENİN AÇISIYLA KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ İSE AÇI BÜYÜDÜKÇE KUVVETİN ARTMASINA SEBEP OLUR.
KESME DEĞERİ İSE BÜYÜK METALLERDE DAKİKA BAŞINA KALDIRDIĞI ALAN CİNSİNDEN TALAŞ MİKTARIDIR ÇAP NE KADAR BÜYÜR İSE VERİLEN TALAŞ O KADAR ÇOĞALIR

AISI 4150 ÇELİĞİ KESME HIZI, KUVVETİ VE KESME DERİNLİĞİ DENEY SONUÇLARI

- **KİMYASAL ÖZELLİKLERİ**

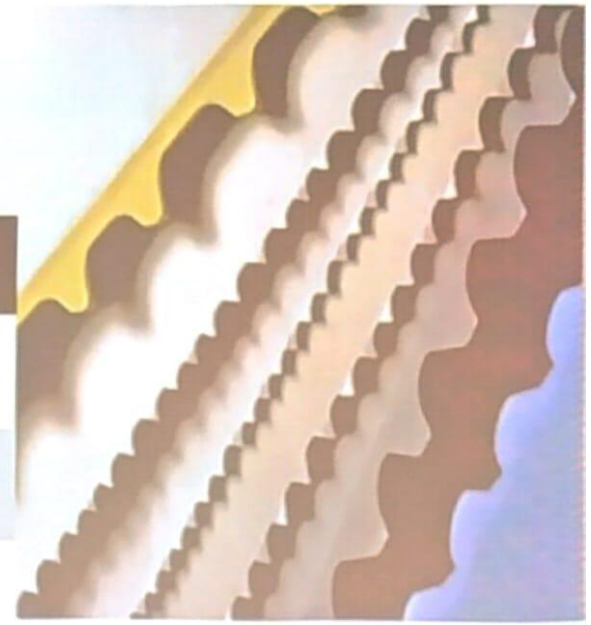
  4150 ÇELİĞİNİN İÇERDİĞİ METALLER

Element	Content (%)
Demir, Fe	96.745 - 97.67
Krom, Cr	0.800 - 1.10
Manganat, Mn	0.750 - 1.00
Karbon, C	0.480 - 0.530
Silisyum, Si	0.150 - 0.300
Molibden, Mo	0.150 - 0.250
Sülfür, S	0.0400
Fosfor, P	0.0350

AISI 4150 alaşımlı çeliklerin özellikleri

- **Fiziksel Özellikler**

AISI 4150 alaşımlı çeliklerin fiziksel özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.



Özellikler	Metrik	Imperial
Yoğunluk	7.85 g/cm^3	0.284 lb/in^3
Erime noktası	1427°C	2600°F

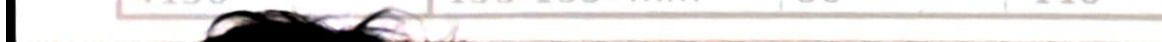
- **Isıl Özellikler**

AISI 4150 alaşımlı çeliklerin termal özellikleri aşağıdaki tabloda vurgulanmıştır

Özellik	Metrik	Imperial
Termal iletkenlik	44.5 W/mK	309 BTU in/hr.ft^2.°F

AISI 4150 ÇELİĞİ KESME HIZI, KUVVETİ VE KESME DERİNLİĞİ DENEY SONUÇLARI

MALZEME KODU	MALZEME ÖLÇÜSÜ	KESME HIZI (m/s)	KESME KUVVETİ (N)	KESME AÇISI	KESME DEĞERİ (cm²/dk)
4150	0-25mm	70	25	30°	19
4150	0-25mm	68	35	45°	25
4150	0-25mm	72	25	60°	28
4150	0-25mm	65	35	90°	32
4150	26-76mm	61	60	30°	28
4150	26-76mm	60	60	45°	35
4150	26-76mm	61	60	60°	37
4150	26-76mm	58	55	90°	34
4150	77-152mm	63	80	30°	39
4150	77-152mm	62	75	45°	44
4150	77-152mm	60	75	60°	43
4150	77-152mm	60	75	90°	37
4150	153-153+mm	52	100	30°	26
4150	153-153+mm	48	95	45°	29
4150	153-153+mm	54	100	60°	32
4150	153-153+mm	56	110	90°	34



AISI 4130 ÇELİĞİ KESME HIZI, KUVVETİ VE KESME DERİNLİĞİ DENEY SONUÇLARI

BU TABLO MALZEMENİ SERTLİĞNDEN DOLAYI KESİM ESNASINDA KESME HIZI VE KESME KUVVETİ HAKKINDA BİLGİ VERİR.

TESTERE UCU BÜYÜK METALLER KARŞISINDA MUKAVEMETLE KARŞILAŞTIĞI İÇİN DEĞİŞKEN SONUÇLAR VERİR ÖRNEĞİN 0-25MM ÇAP ARALIĞINDA BİR ÇELİĞİ KESERKEN TESTERENİN AÇISININ AYARINA GÖRE 25-35 NEWTON ARALIĞINDA KUVVET UYGULAYARAK ÇELİĞİ KESER.

ÇELİĞİN ÇAPI BÜYÜDÜKÇE KESME HIZI AZALIR ÇÜNKÜ KESİCİ KISIM DAHA BÜYÜK BİR ALANLA KARŞILAŞTIĞI İÇİN UZUN SÜRE YÜKSEK KUVVET UYGULAMASINDA ZARAR GÖREBİLİR.

BU NEDENLE BÜYÜK ÇAPLI ÇELİKLER DAHA YAVAŞ FAKAT YÜKSEK KUVVETLE KESİLİR.

TESTERENİN AÇISIYLA KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ İSE AÇI BÜYÜDÜKÇE KUVVETİN ARTMASINA SEBEP OLUR.

KESME DEĞERİ İSE BÜYÜK METALLERDE DAKİKA BAŞINA KALDIRDIĞI ALAN CİNSİNDEN TALAŞ MİKTARIDIR ÇAP NE KADAR BÜYÜR İSE VERİLEN TALAŞ O KADAR ÇOĞALIR

AISI 4150 VE AISI 316 KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

MALZEME KODU	MALZEME ÖLÇÜSÜ	KESME HIZI (m/s)	KESME KUVVETİ (N)	KESME AÇISI	KESME DEĞERİ (cm^3/dk)
4150	26-76mm	60	60	45°	35
4150	26-76mm	61	60	60°	37
4150	26-76mm	58	55	90°	34
4150	77-152mm	63	80	30°	39
4150	77-152mm	62	75	45°	44

MALZEME KODU	MALZEME ÖLÇÜSÜ	KESME HIZI (m/s)	KESME KUVVETİ (N)	KESME AÇISI	KESME DEĞERİ (cm^2/dk)
316	26-76mm	23	20	60°	7
316	26-76mm	24	25	90°	9
316	77-152mm	21	30	30°	13
316	77-152mm	24	25	45°	15

Deneysel Çalışmada Elde edilen Sonuçlar

İKİ TABLOYU KARŞILAŞTIRDIĞIMIZDA İSE
AISI 4150 ÇELİĞİNİN DAHA DAYANIKLI OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ.

- BU İSE TESTEREYE KARŞI DAHA ÇOK MUKAVEMET GÖSTERDİĞİNİN BELİRTİSİDİR.

- DAHA SERT OLDUĞU İÇİN KESME PARAMETRELERİ İSE BUNA GÖRE DEĞİŞİR.

- ÖRNEĞİN 316 26-76 MM'LİK ÇELİĞİN KESME HIZI VE KESME KUVVETİ 23-25 m/s VE 25-30N ARASI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR İKEN, AISI 4150 26-76MM'LİK BİR ÇELİĞİN KESME HIZI 58-60 m/s VE KUVVETİ 55-60 N ARASI BİR DEĞER GÖSTERDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR.

- ÇÜNKÜ DAHA BİR ÇELİKLE KARŞILAŞAN TESTERE KESME ZORLANMASINA KARŞI BÜYÜK BİR HIZ VE KUVVETLE KESİM İŞLEMİ YAPAR

- SONUÇ OLARAK TESTERENİN MALZEMEYE GÖSTERDİĞİ HIZ VE KUVVET MALZEMENİN KİMYASAL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİYLE ALAKALIDIR.

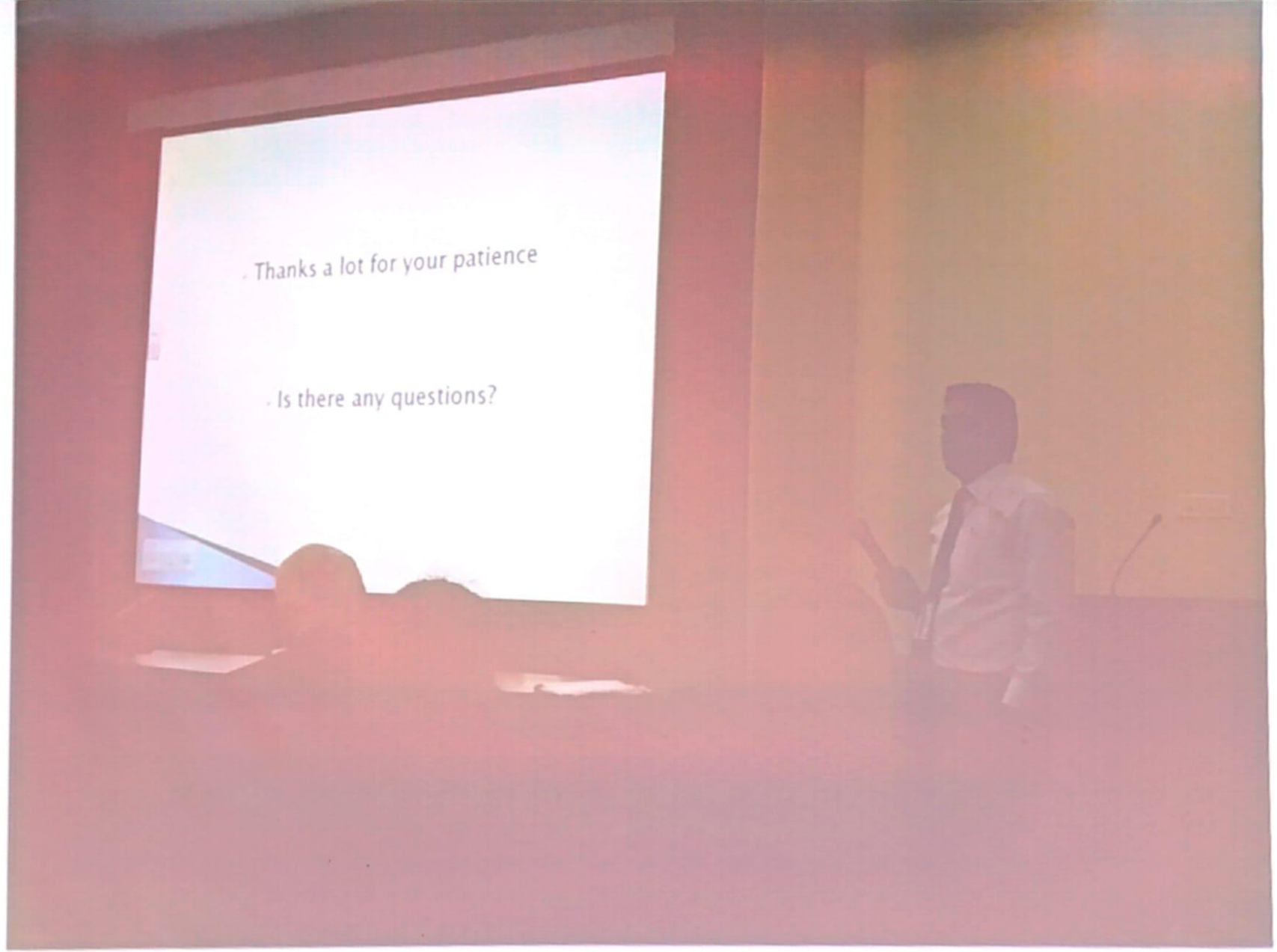
- AKMA VE GERİLME MUKAVEMET DEĞERLERİ BU NOKTADA HASSAS ÖNEM TAŞIR

QUIZ

1. Testere Çeşitleri Nelerdir? Kullanım alanları Nelerdir?
2. **Testere tezgahında kesme hızı ve hesaplamalarını bir örnek problem ile anlatınız.**
3. **Testerede kesme işlemini etkileyen faktörler nelerdir? Açıklayınız.**
4. **AISI 4150 ÇELİK MALZEME İLE İŞLEME KESME KUVETLERİ**
5. **AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK MALZEME İŞLEME VE KESME KUVETLERİ**

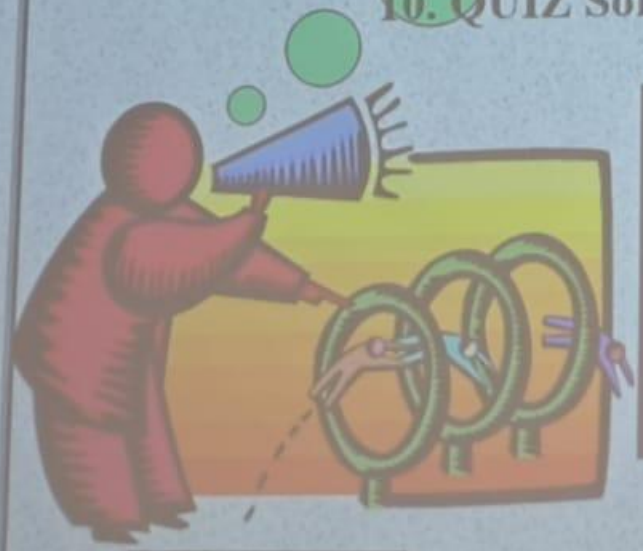
BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM

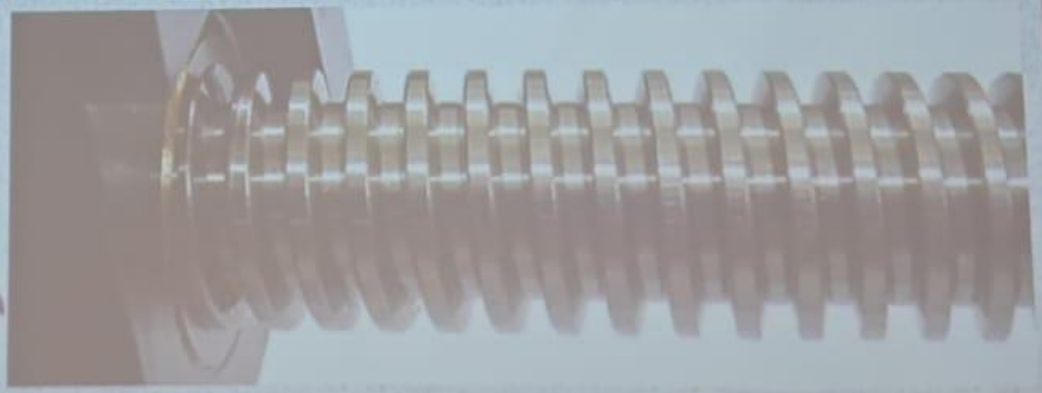
Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA
yalcinkaya2012@gmail.com


. Thanks a lot for your patience
. Is there any questions?

İÇİNDEKİLER

1. **Vidalar ve Genel özellikleri**
2. Kullanım yerlerine göre vida Türleri
3. Vida Helis Oluşumu
4. Vida Normları
5. **Vidaların gösterimi**
6. **Vida Çeşitleri Nelerdir?**
7. **Vida Açmak (Hesaplamalarını Yapmak)**
8. **Kılavuz Çekmek(Hesaplamalarını Yapmak)**
9. **Pafta çekmek**
10. **QUİZ Soruları**





VİDALARIN İŞLENMESİ

1. Genel Bilgiler

Vida, silindirik veya konik yüzeyler üzerine açılan helis şeklinde bir kanaldır.
Dış yüzeylerinde vida bulunan elemanlara cıvata (Şekil 11.1 a); iç yüzeylerinde bulunanlara somun (Şekil 11.1 b) denir.

Vidalar
profil, helis yönü ve ağız sayısına göre sınıflandırılır.

Profil bakımından (a)üçgen, (b,c) (metrik ve whitworth), trapez (d), testere (e), yuvarlak (f) ve kare (g) vidalar vardır.

Helis yönü bakımından vidalar sağ veya sol olabilirler.

Sağ vidalarda somun cıvataya doğru ilerleme için soldan sağa;
- sol vidalarda ise, sağdan sola döndürülür.
Pratikte bazı istisna hallerin dışında genellikle sağ vidalar kullanılır.

Ağız sayısı bakımından tek, iki, üç veya dört ağızlı vidalar vardır.

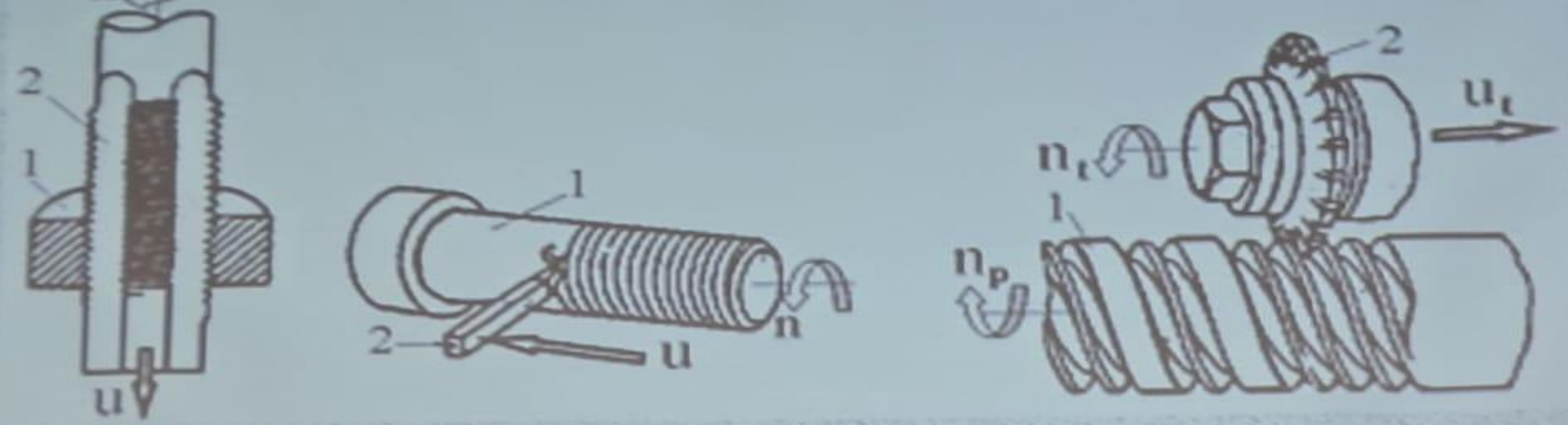
-Tek ağızlı vidaların tek bir başlangıç noktası;
-iki ağızlı vidaların birbirine göre 180 derece 'de bulunan iki başlangıç noktası;
-üç ağızlı vidaların aralarında 120 derece'lik açı bulunan üç başlangıç noktası;
-dört ağızlı vidaların birbirine göre 90 derece 'de bulunan dört başlangıç noktası vardır.

Vida Açma Yöntemleri

Vida açma yöntemleri kesme (talaş kaldırma) ve yuvarlanma (veya haddeleme) olmak üzere esas iki gruba ayrılır:
bunlara daha az kullanılan pres döküm yöntemi de ilave edilebilir.
Talaş kaldırma grubuna dahil olan yöntemler: kılavuz veya pafta ile vida açma (a), tek ağızlı vida kalemiyle tornalama (b), tek profilli freze ile frezeleme (c), çok profilli freze ile frezeleme (d), tek ağızlı kalemle donatılmış vida başlığı (e) ve helisel vida frezesi (azdırma tipi) (f) ile vida açma gibi yöntemlerdir. Bunlardan kılavuz sadece iç vidalara (somunlara), pafta ise dış vidalara (cıvatalara) uygulanır.

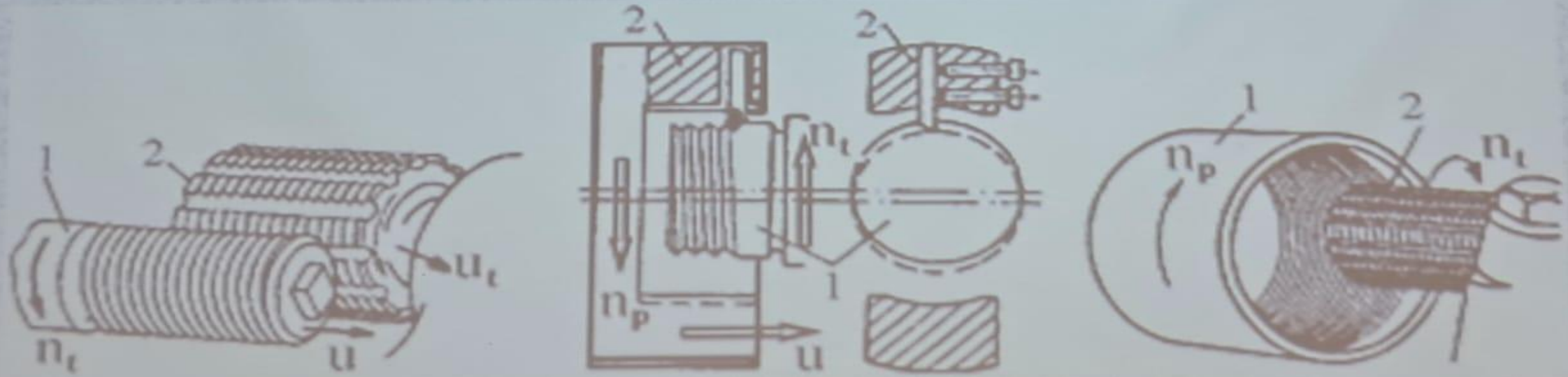
Yuvarlama yöntemi cıvatayı, yüzeyleri vida şeklinde olan iki düz veya silindirik kalıplar arasında yuvarlatarak gerçekleştirilir. Oldukça sınırlı olarak uygulanan pres döküm veya püskürtme yöntemleri diş sayısı az olan hafif metaller ve plastik malzemelerden yapılan elemanlarda kullanılır.
Vida açma yöntemleri parçanın boyutuna, istenilen kaliteye, imal edilecek parça sayısına ve mevcut imkânlara bağlı olarak seçilir. İlke olarak yuvarlanma yöntemi daha ziyade boyutları küçük üçgen vidalara uygulanır.

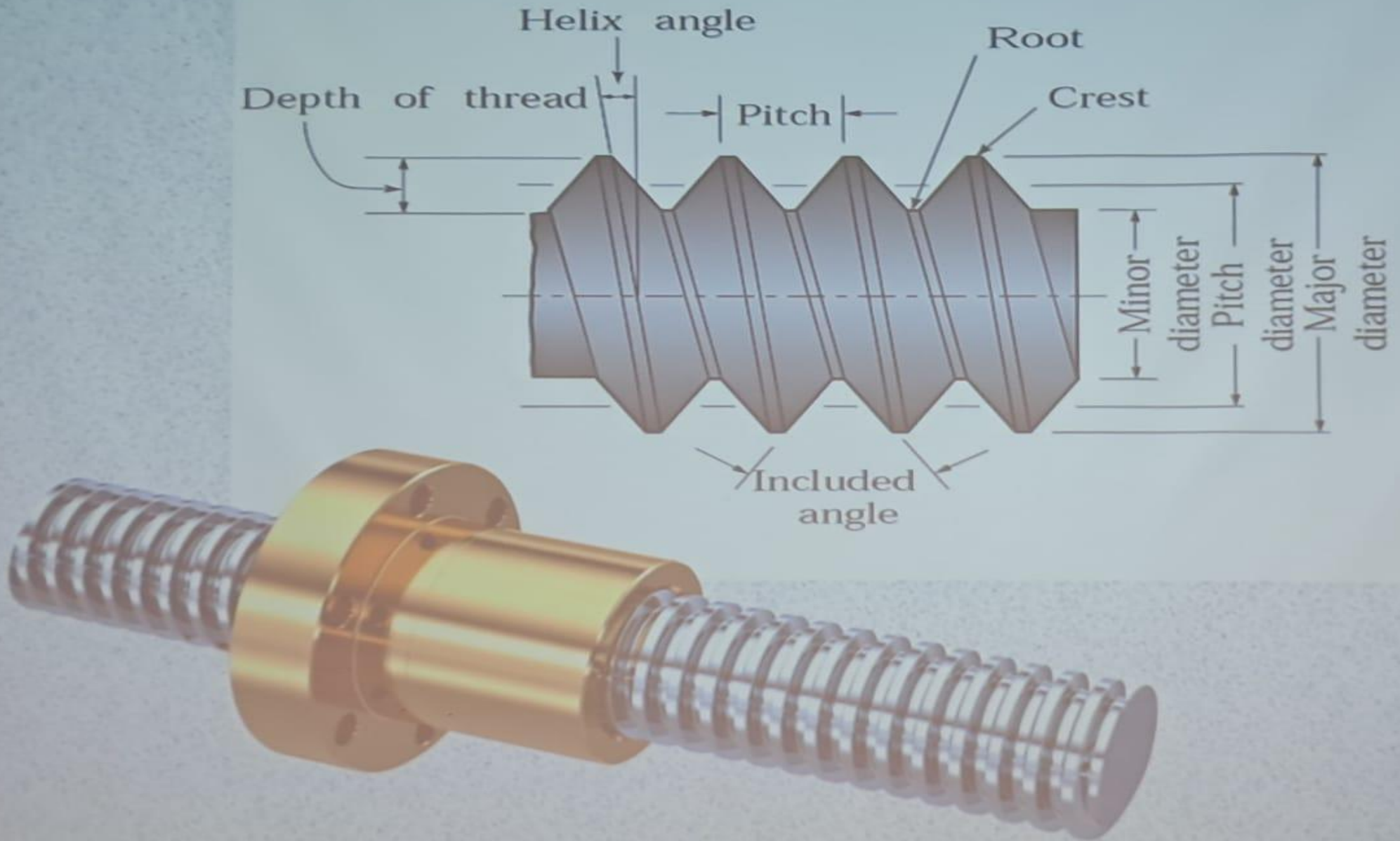
Galaxy A25 5G



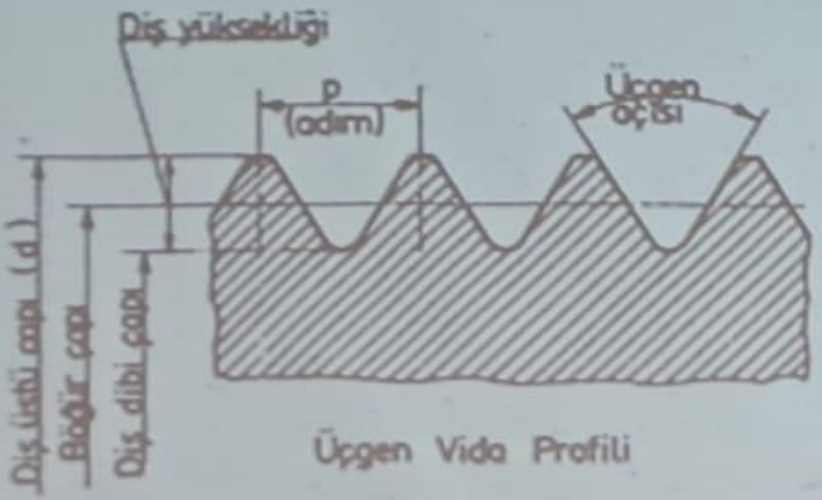
Vida açma yöntemleri.

1 – parça, 2 – takım, n – dönme hareketi, U – ilerleme hareketi

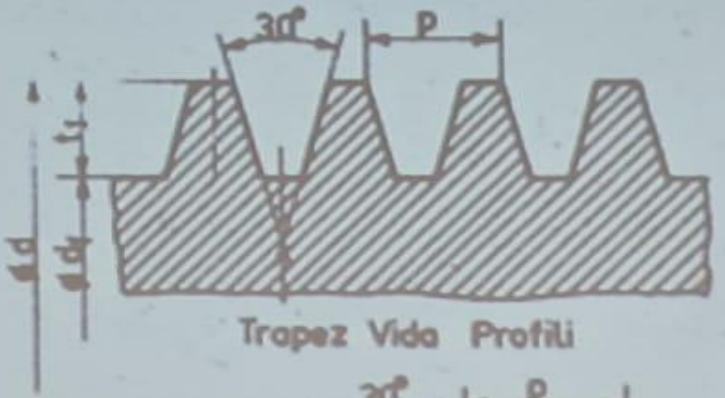



Helix angle
Root
Depth of thread
Pitch
Crest
Minor diameter
Pitch diameter
Major diameter
Included angle

Diş Yapılarına göre Vida Türleri

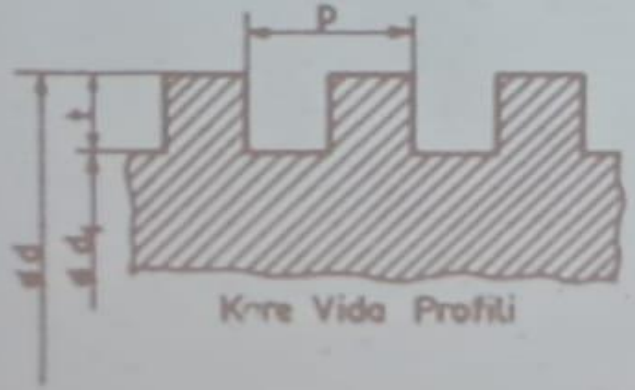


Üçgen Vida Profili

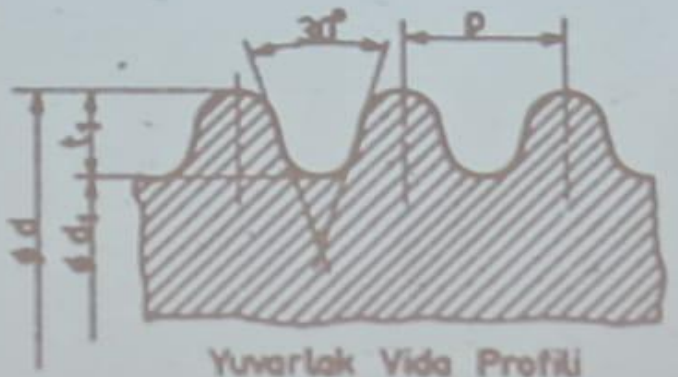


Trapez Vida Profili

Testere Dişli Vida Profili



Kare Vida Profili



Yuvarlak Vida Profili

Kullanım yerlerine göre vida Türleri

Bağlama vidaları

- Metrik vidalar
- Metrik ince diş vidalar
- Whitworth vidalar
- Whitworth ince diş vidalar
- Boru vidaları

Hareket vidaları

- Trapez vidalar
- Testere vidalar
- Yuvarlak vidalar

Kuvvet ileten vidaları

- Kare vidalar
- Trapez vidalar*

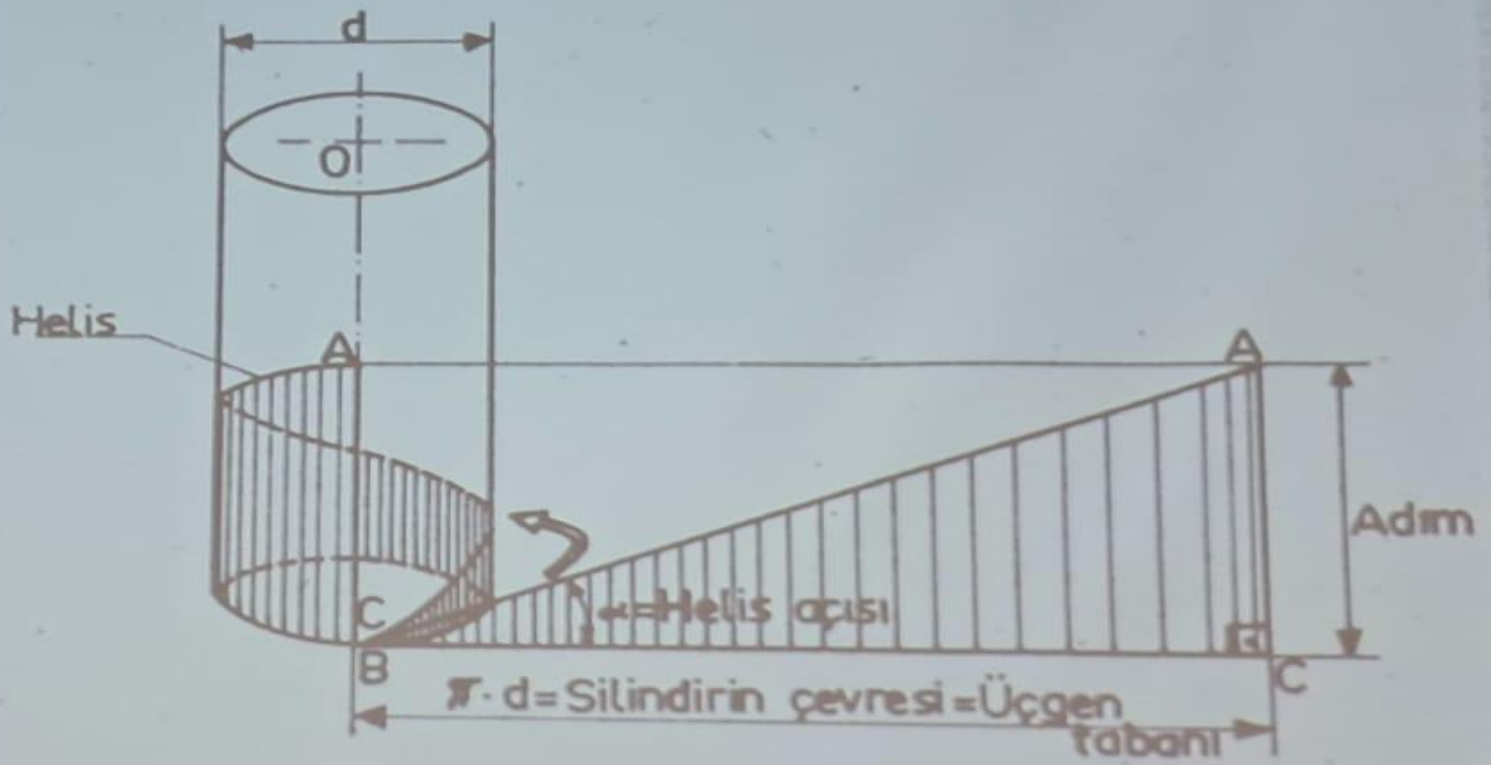
* Trapez vidalar aynı zamanda kuvvet ileten vidalar dır

önemli

Vida Helis Oluşumu

Bir dik üçgene ait dik kenarın bir silindir çevresine sarıldığında üçgene ait hipotenüsün oluşturduğu eğriye helis denir.

Vida ise bu helis çizgisi boyunca açılan üçgen, kare gibi kanallar vasıtasıyla oluşur



Şekil 1 : Vida helisinin meydana gelişi

Normlarına Göre Vida Türleri (Vida Normları)

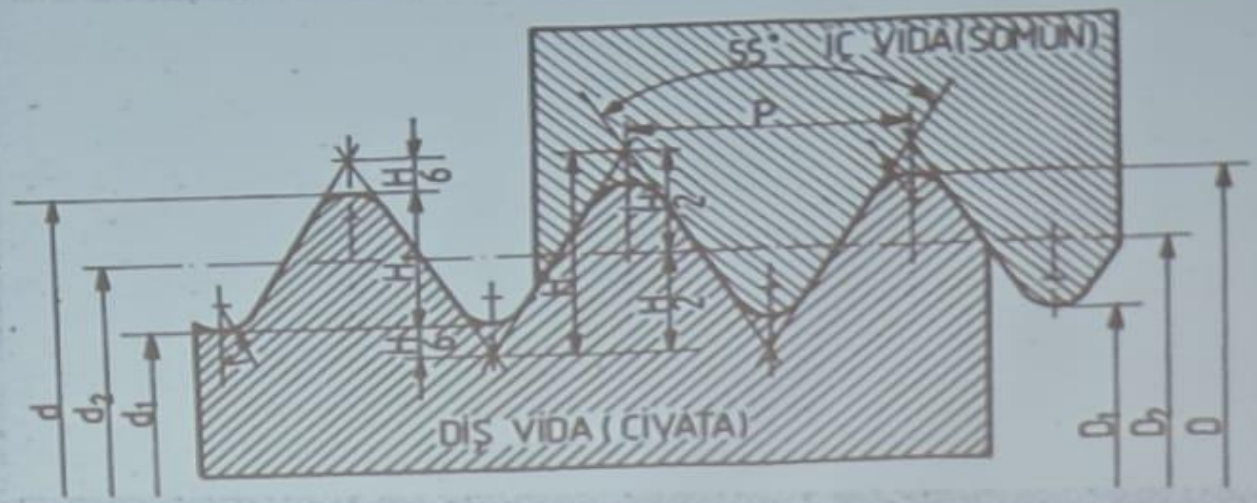
Metrik vidalar

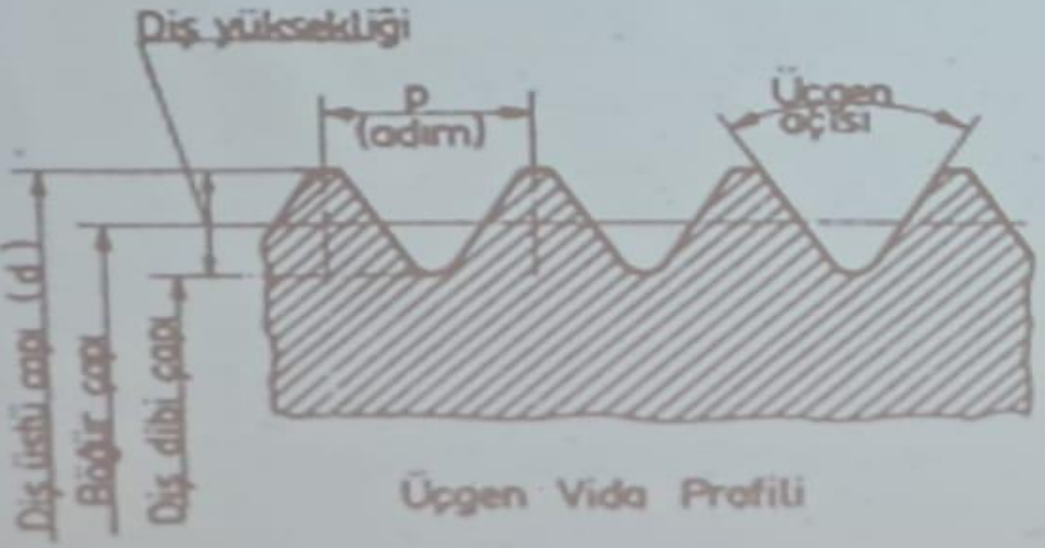
- Üçgen açısı 60^{o} dir
- Adım bir diş dolusu ve bir diş boşluğu ile ifade edilir ve birimi mm dir
- Dişin uç kısmı düz kesilmiş diş dibi kavislendirilmiştir.

Whitworth vidalar

- Üçgen açısı 55^{o} dir
- 1" uzunluğunun diş sayısına bölünmesi ile adım ifade edilir.
- Dişin hem uç kısmı hem de diş dibi kavislendirilmiştir.

Whitworth vidalar





Üçgen Vida Profili

Metrik vidalar

Vidaların Standart Gösterimi

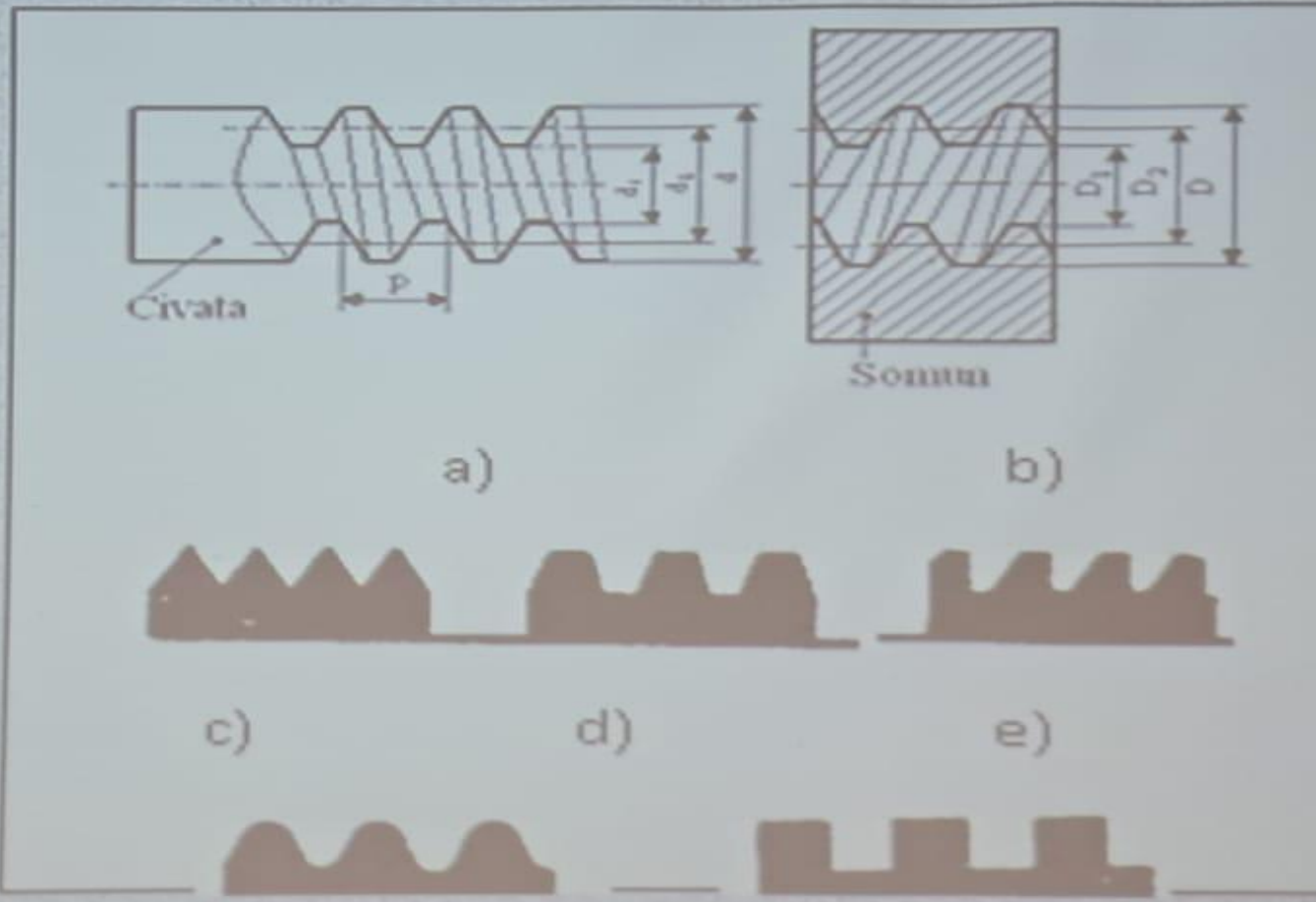
Gösterimi	Anlamı
M20	Metrik vida, diş üstü çapı 20 mm
M22x1.5	Metrik vida, diş üstü 22 mm adımı 1.5mm
1" 1/4	Whitworth vida, vida çapı inc cinsinden
Tr 28x4	Trapez vida, diş üstü çapı 28mm ve adımı 4mm
S 36x6	Testere vidası, vida diş üstü çapı 36 mm ve adımı 6mm
Rd 30x3"/8	Yuvarlak vida, diş üstü çapı 30mm ve adımı 1" /4
R 5"/16	Whitworth boru vidası, vida çapı 5"/16

VİDA ÇEŞİTLERİ

BAĞLAMA VİDALARI
HAREKET İLETEN VİDALAR
KUVVET İLETEN VİDALAR

1.Üçgen Vidalar
a)Metrik üçgen,
b)Whitworth Üçgen

2.Kare Vidalar,
3.Boru Vidaları,
4.Çok Ağızlı Vidalar,

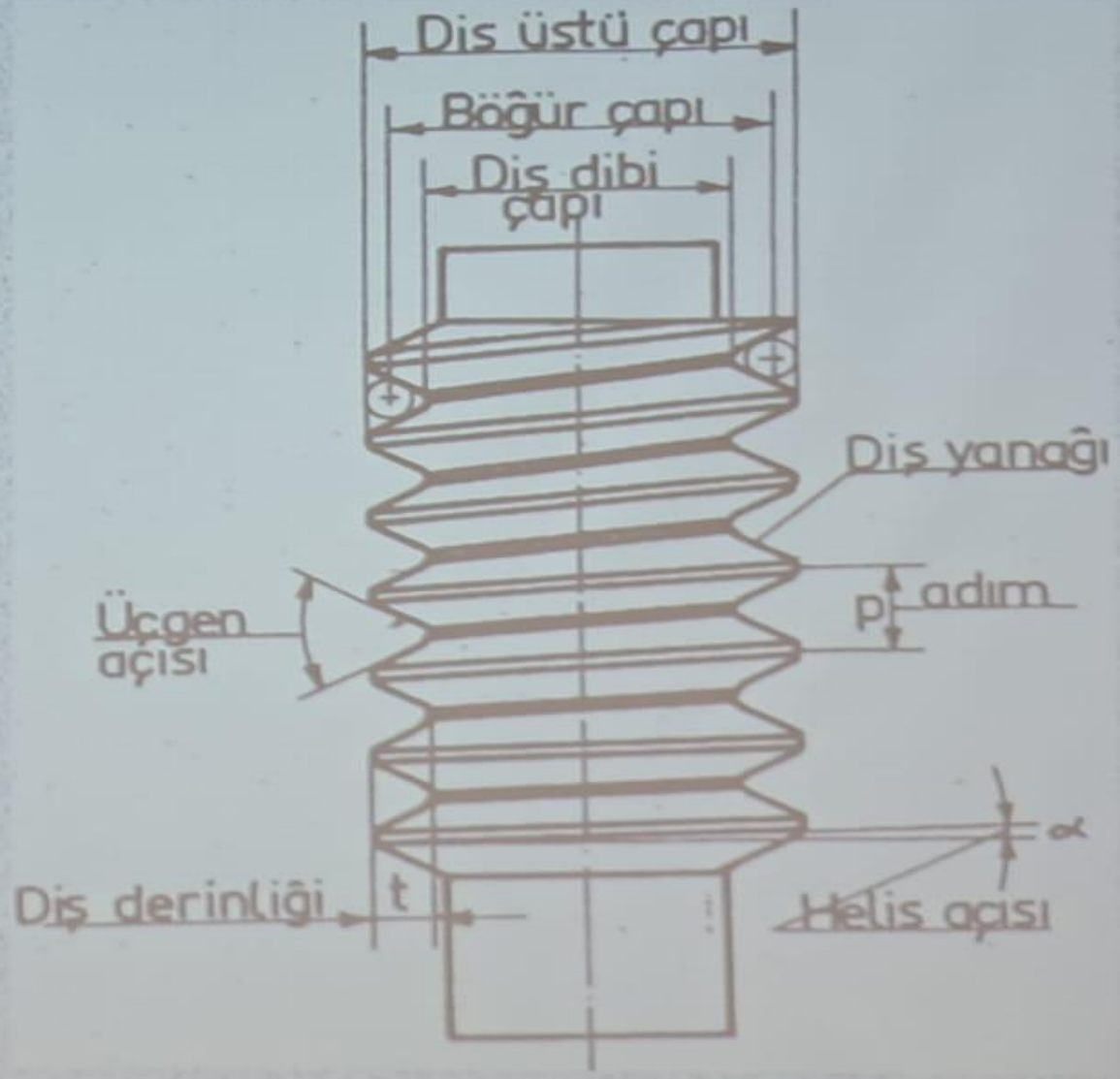


Vida elemanları ve vida çeşitleri

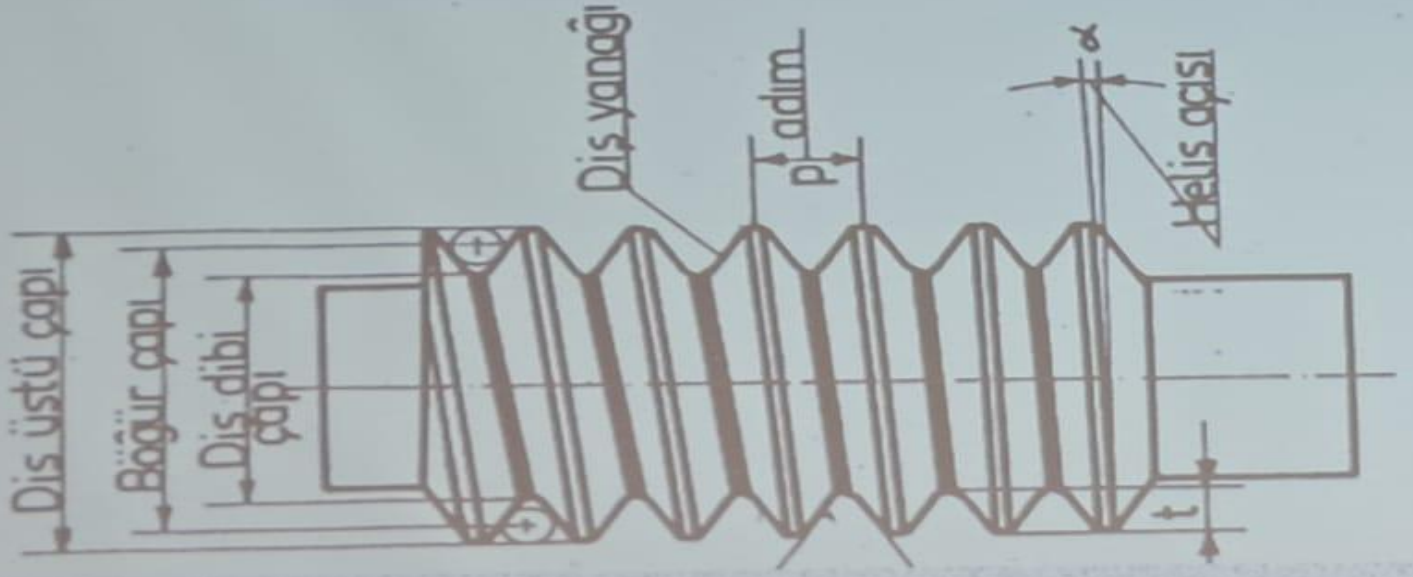
Üçgen Vidalar

Üçgen vidaların dişlerini meydana getiren açılar helis açılarına oranla daha büyüktür.

Gerek tekrarlı yüklemelere maruz kalan bağlantılarda gerekse statik yüklemelerde bağlantının güvenli olması açısından helis açıları küçük yapılırlar.



Metrik Üçgen Vidalar



d = Diş üstü çapı

d_2 = Böğür çapı

d_3 = Diş dibi çapı

p = Vida adımı

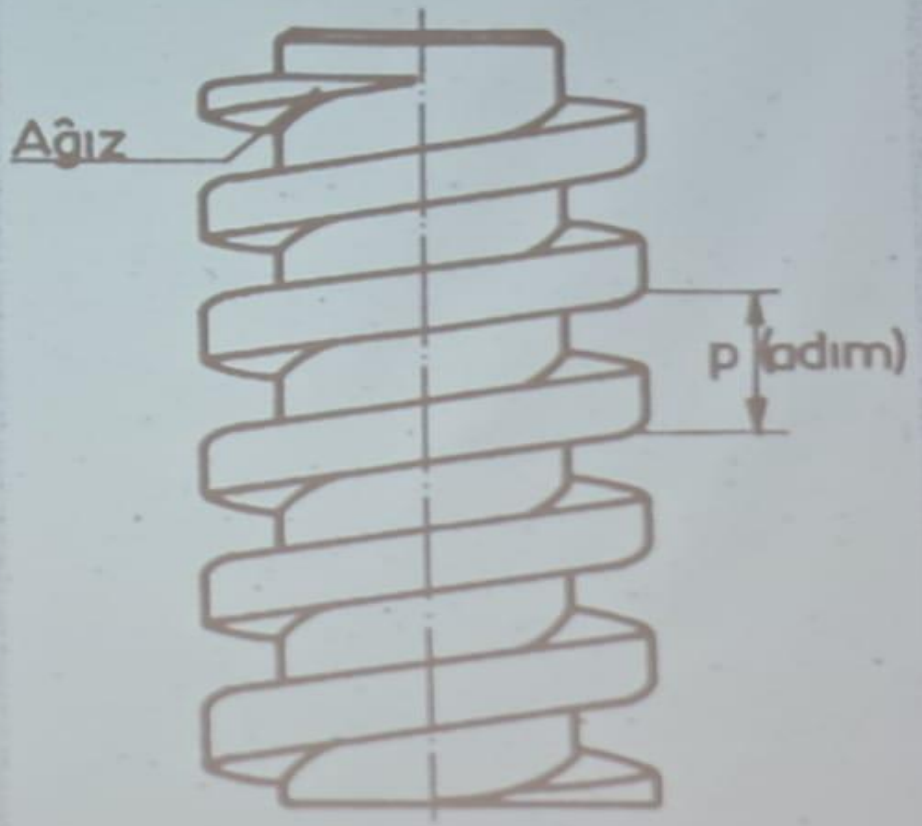
Üçgen yüksekliği	$H = 0.86603p$
Diş dibi çapı	$d_3 = d - 1.2269p$
Diş derinliği	$h_3 = 0.5(d - d_3)$
Böğür çapı	$d_2 = d - 0.6495p$

Kare Vidalar

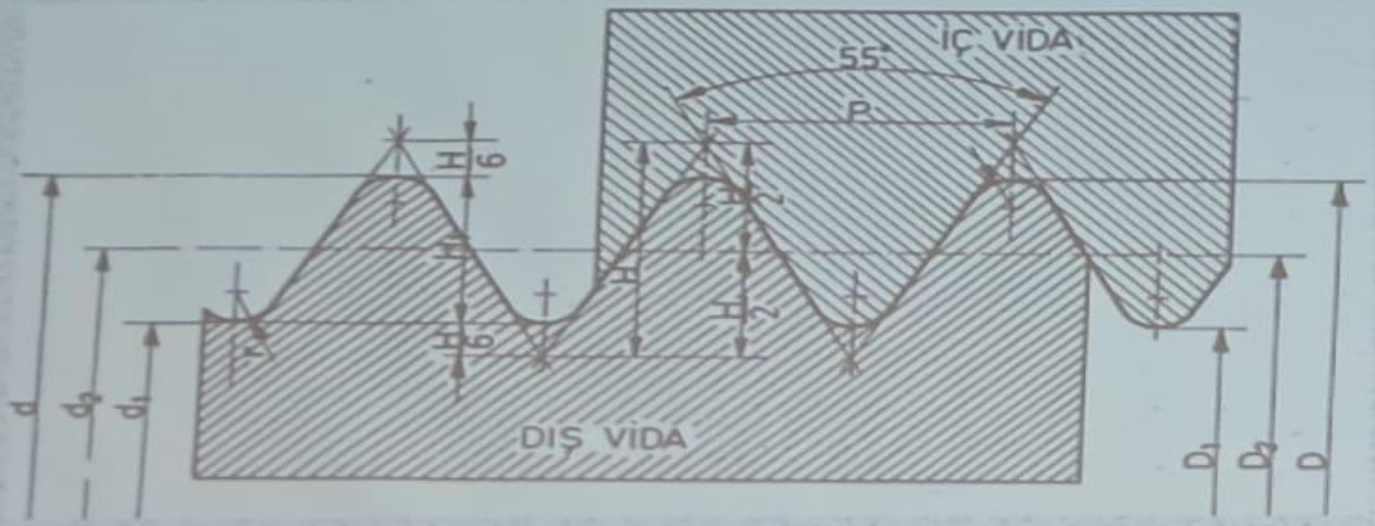
Kare vidaları daha çok kuvvet ileten vidalar olarak kullanılır.

Tek ağızlı olarak yapıldığı gibi çok ağızlı olarak ta yapılmaktadırlar.

Kare vidalarında diş genişliği adımın yarısıdır.

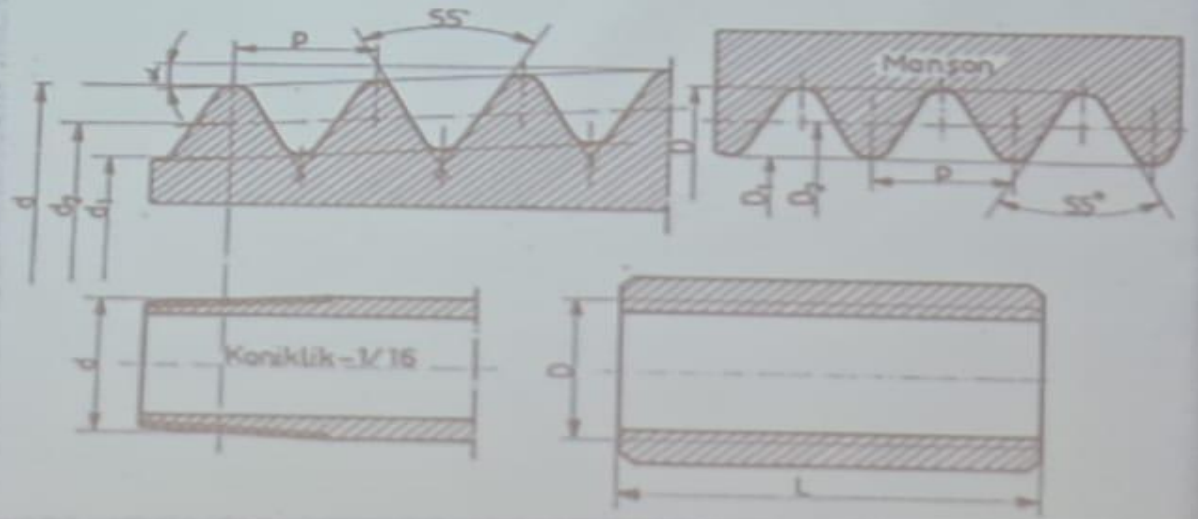


Boru Vidalar

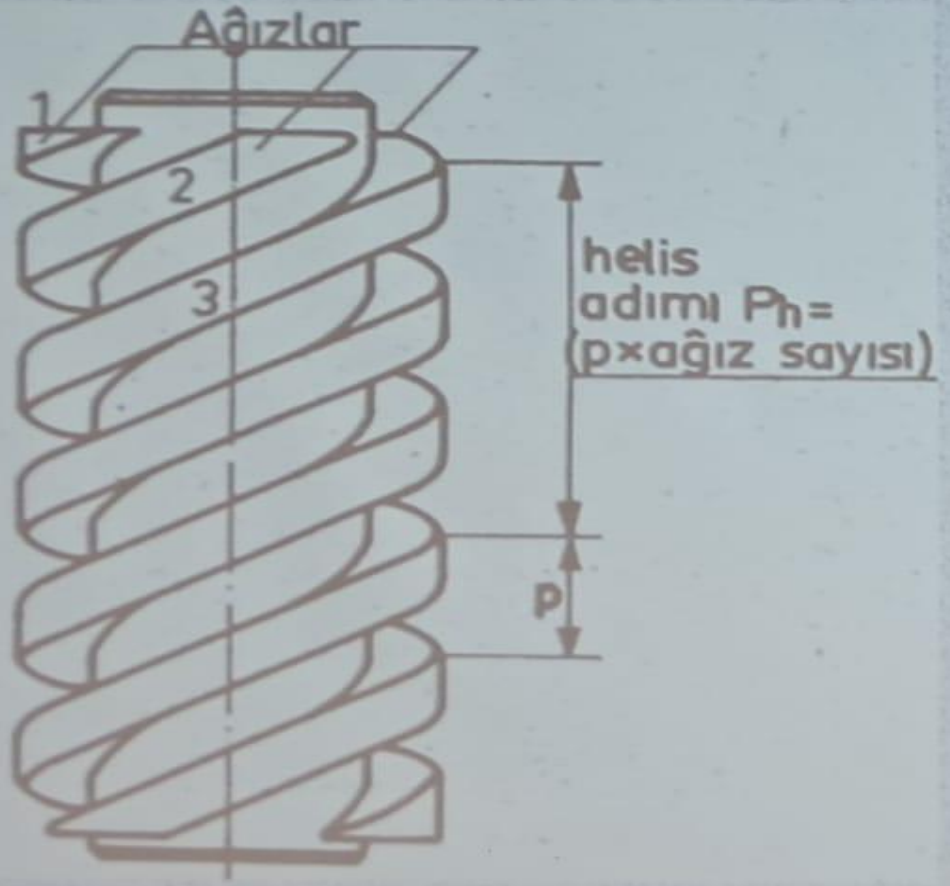


Boru vidası temelde whitworth üçgen vidasıdır.

Boru vidalarındaki adım normal vida adımından daha küçüktür. Normal bir whitworth vida için 1 parmaktaki diş sayısından daha çok dişe sahiptir



Çok ağızlı vidalar



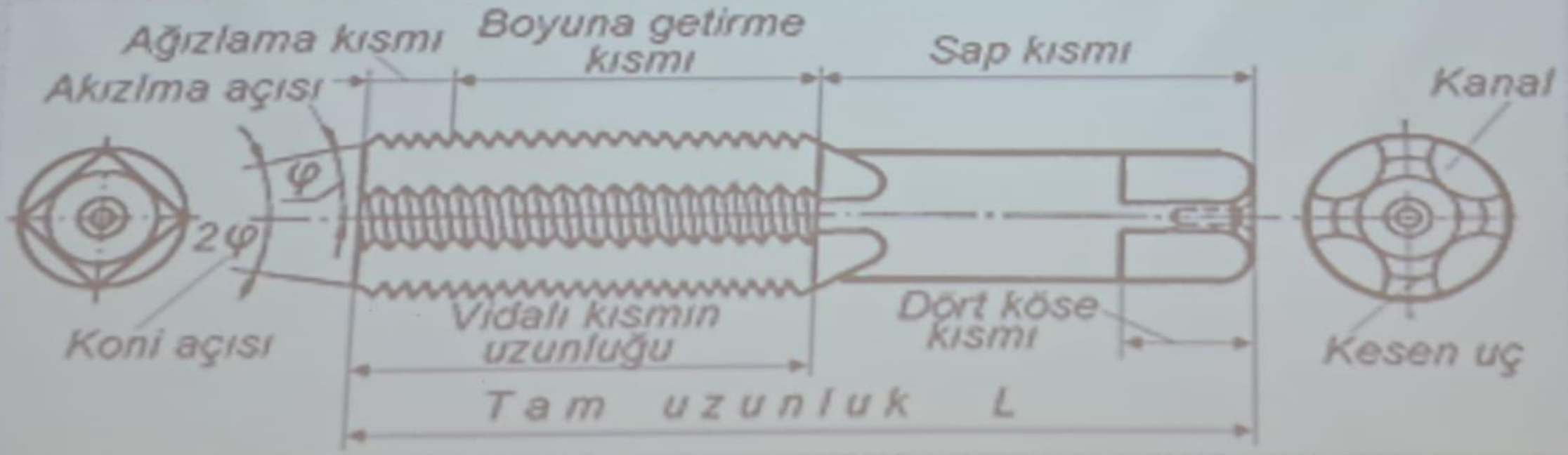
Çok ağızlı vidalar devir sayısının az fakat ilerlemenin fazla olması istenen yerlerde kullanılır.

Bir tam devirde üç ağızlı bir vidadaki ilerleme tek ağızlı bir vidaya göre üç kat daha fazladır.

Vida Açmak

Vida açma işlemi iç vida(Kılavuz) ve dış vida (Pafta) açmak olarak iki farklı şekilde yapılır. Kılavuz açma işlemi için özel kılavuz takımı ve kılavuz kolu kullanılırken, pafta açmak için pafta takımı ve pafta kolu kullanılır.

Kılavuz ve pafta çekme işlemleri el takımları kullanılmak suretiyle yapılabildiği gibi matkap veya torna tezgahı kullanılarak ta yapılabilmektedir.



Kılavuz çekme

İç vida dişleri kılavuz vasıtasıyla elle veya makinada açılabilir. Üretilecek parça miktarına, istenen hassasiyete ve yüzey kalitesine göre, çeşitli imalat metodları uygulanabilir.

iç vidaların açılması için ilk önce, çekirdek deliklerinin delinmesi gerekir. Metrik ISO-vida dişi için çekirdek deliğinin çapı (matkap çapı), vida dişi çapın dan diş adımının çıkarılmasıyla elde edilen değere karşılık eder .

Elle Kılavuz çekme

1- Kılavuz çekme işlemi için önce kılavuz çekilecek deliğin uygun çapta delinmesi gerekir.

BKNZ : KILAVUZ ÇEKME İÇİN MATKAP ÇAPI TABLOSU

2 – Kılavuz çekilecek deliğin ağzının havşa matkabı ile havşalanmış olması gerekir .

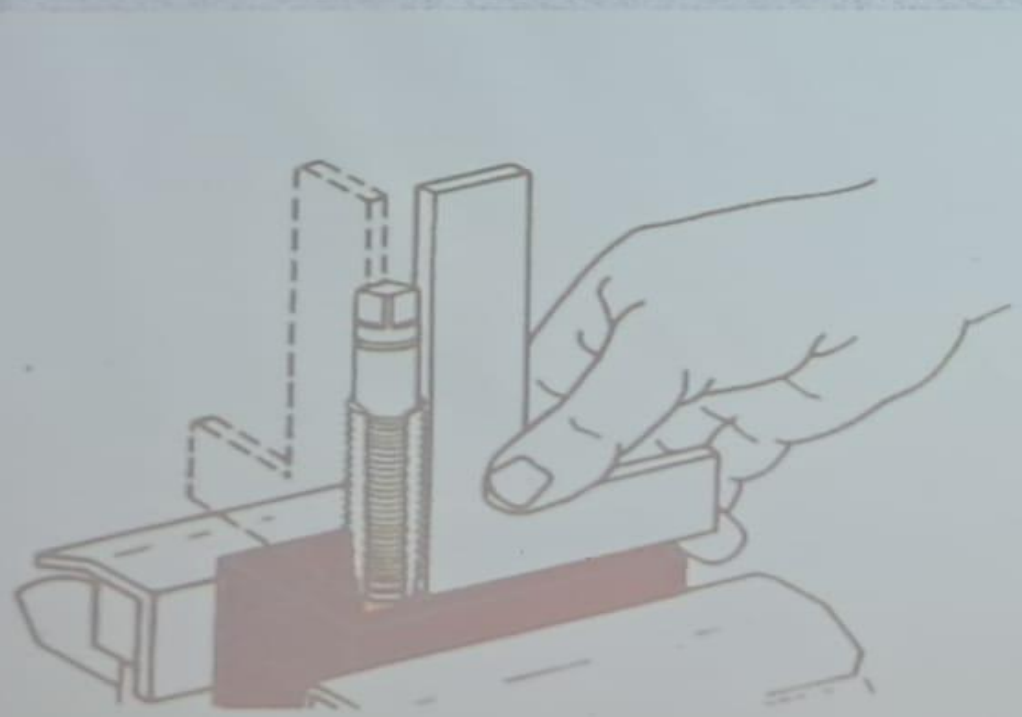
Kılavuzların üzerinde salınış sırasını göstermek üzere çizgiler bulunur. Kılavuzlar çizgi sayısına göre sırayla kullanılır. Bazılarında 3. kılavuzun çizgisi olmaz. Hiçbirinde çizgi yoksa, kılavuz takımındaki kılavuzların dişlerine ve uç pahlarına bakılır. Ucu en konik ve dişleri en silik olan birinci. Buna göre diğerleri de 2. ci ve 3. cü olarak salınır.

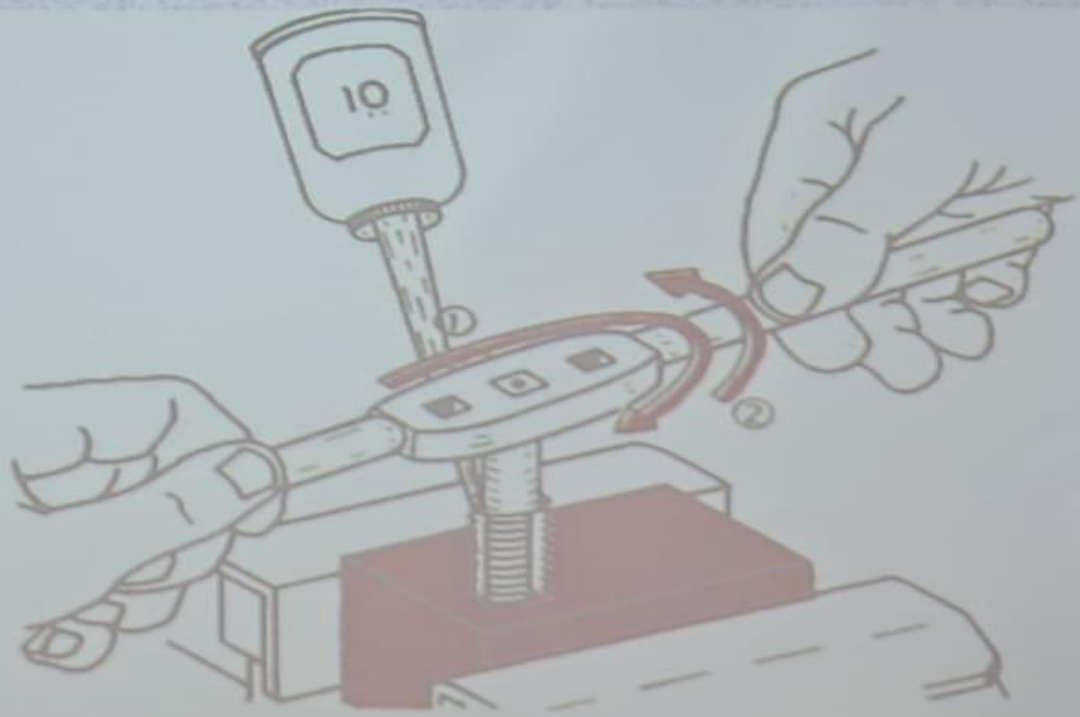
3 Parçalı el kılavuz takımı Ön, Orta ve Bitirme kılavuzlarından meydana gelmiştir. Temiz, ölçüsünde bir vida dişi elde etmek ve herbir vida dişinin aşırı talaş yüklenerek zorlanmasından sakınmak için, talaş kaldırma işi bir takımın 3 kılavuzuna taksim edilmiştir.

Kılavuzun iyi bir şekilde ağızlayıp kesmesini sağlamak için, ucu konik yapılır. Bu koniklik, ön kılavuzda, yaklaşık olarak 5, orta kılavuzda 3,5 ve tamamlama kılavuzunda 2 vida dişi boyundadır. Kılavuzlar doğru sıra (ön, orta bitirme) takip edilerek kullanılmalıdır. Ancak bitirme kılavuzu, tam olarak açılmış vida dişini elde eder.

Kılavuz çekme nasıl yapılır

Kılavuzun delik ekseninde salındığına emin olunmalıdır. Kılavuz parça yüzeyine dik bir şekilde deliğe yerleştirilir. Deliğin ağzına talaş almanın kolaylaşması için birkaç damla yağ damlatılır. Ardından kılavuz kolu hafif bir kuvvetle aynı anda hafif bir kuvvetle aşağı bastırılırken, bir yandan da saat yönünde döndürme hareketi yapılır.





Metrik (ISO) Vida dişleri için mm cinsinden Delik çapı

Vida dişi	Diş dibi delik çapı	Vida dişi	Diş dibi delik çapı
M3	2.5	M10	8.5
M4	3.5	M12	10.2
M5	4.2	M16	14.0
M6	5.0	M20	17.5
M8	6.8	M24	21.0

M3 için delik çapı 2.5 / M3 için matkap çapı 2.5
M4 için delik çapı 3.5 / M4 için matkap çapı 3.5
M5 için delik çapı 4.2 / M5 için matkap çapı 4 ya da 4.5
M6 için delik çapı 5.0 / M6 için matkap çapı 5
M8 için delik çapı 6.8 / M8 için matkap çapı 7
M10 için delik çapı 8.5 / M10 için matkap çapı 8.5
M12 için delik çapı 10.2 / M12 için matkap çapı 10 ya da 10.5
M16 için delik çapı 14.0 / M16 için matkap çapı 14
M20 için delik çapı 17.5 / M20 için matkap çapı 17.5
M24 için delik çapı 21.0 / M24 için matkap çapı 21

1.İşlemin özellikleri.

İç yüzeylerde vida açan kılavuz, üzerinde kesme özelliğine sahip vida bulunan, silindirik veya konik bir takımdır.

Vida, dönme ile ilerleme hareketlerinin birleşmesi ile açılır.

(Şekil 11.5). İşlem elle veya mekanik olarak matkap tezgâhı, torna, revolver torna, otomat tezgâh veya özel kılavuzlama tezgâhında yapılabilir.

2. Kılavuz tipleri.

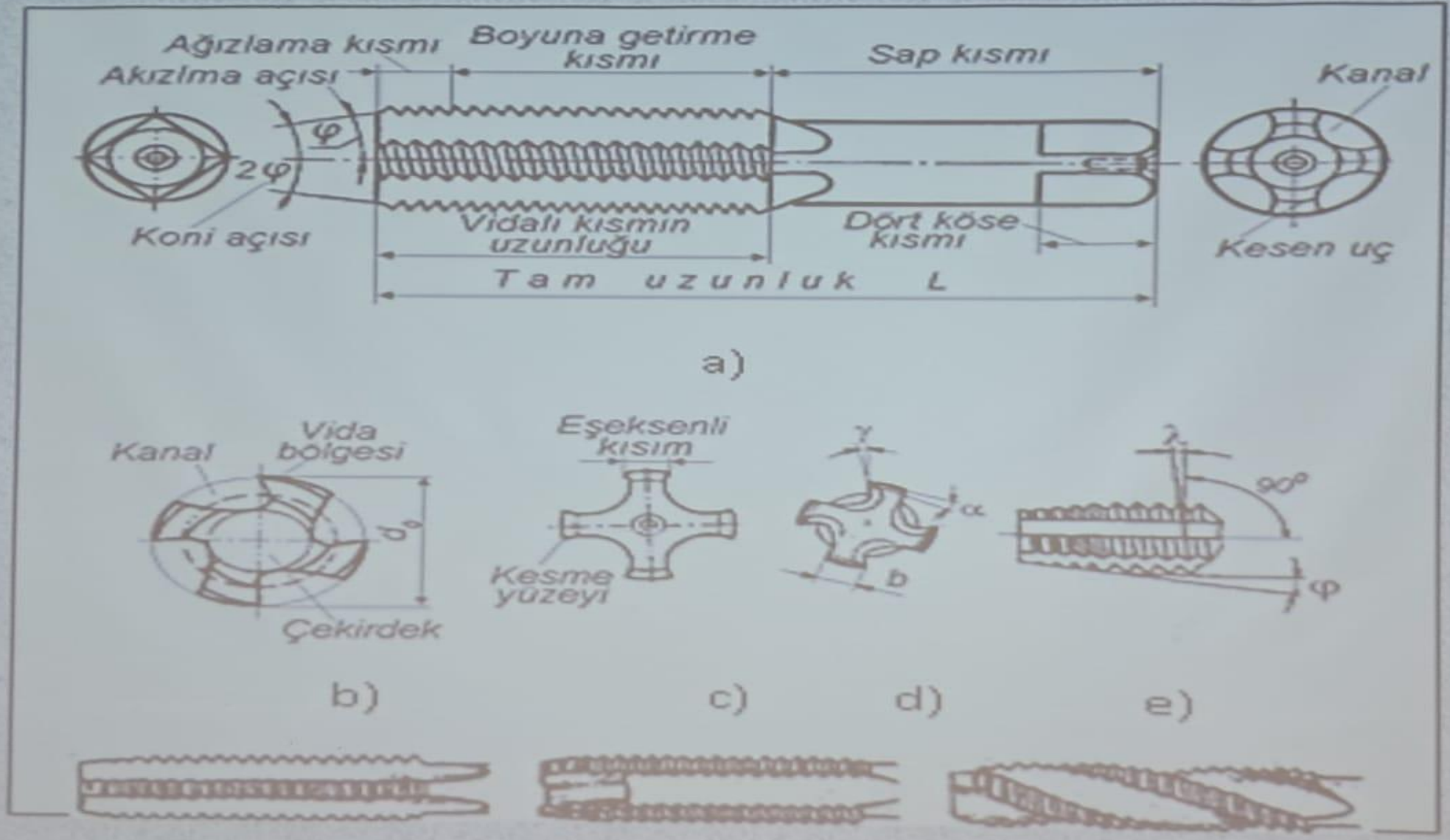
Vida kılavuzu yekpare ve takmalı olmak üzere iki gruba ayrılır.

Yekpare kılavuzlar saplı veya sapsız, takmalılar ise takmalı veya açılır-kapanır şeklinde olabilir.

Farklı kılavuz çekme takımı tipleri

- Düz kanallı **kılavuz**.
- Spiral uçlu **kılavuz**.
- Spiral fitil **kılavuz**.
- Biçim verme **kılavuzu**.

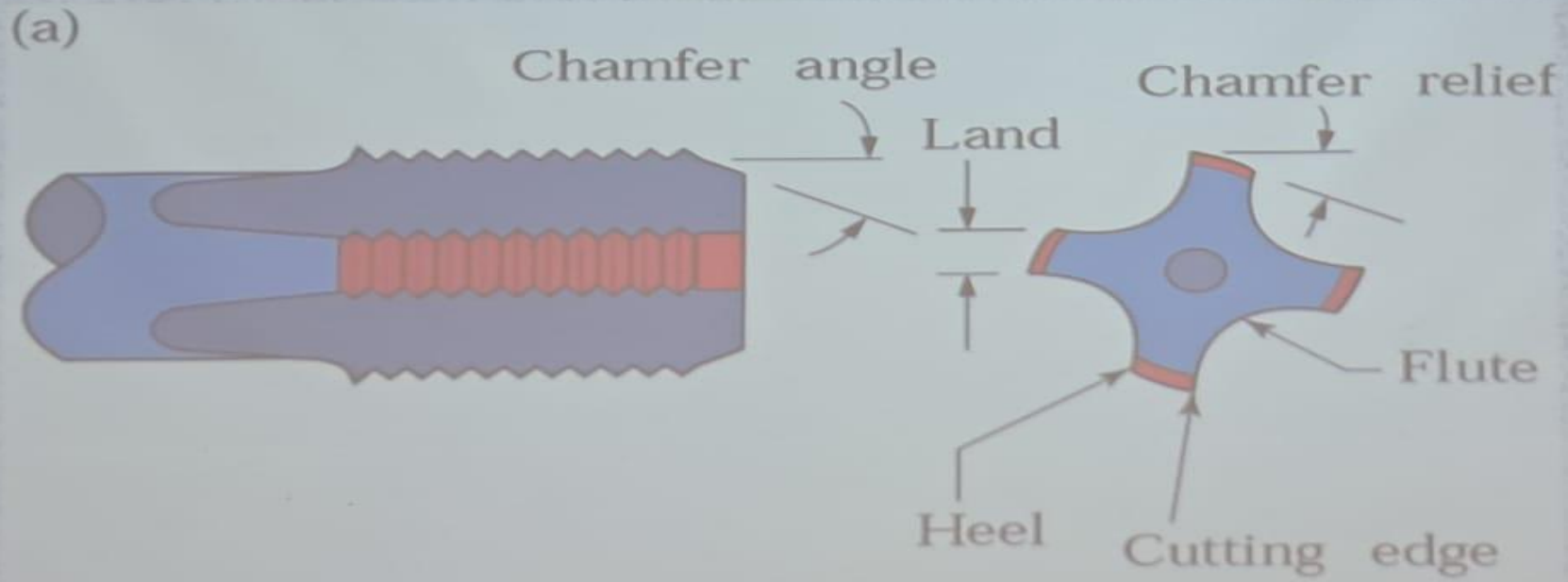
25 5G


Ağızlama kısmı
Akızlma açısı
Boyuna getirme kısmı
Sap kısmı
Kanal
φ
2φ
Koni açısı
Vidalı kısmın uzunluğu
Dört köse kısmı
Kesen uç
Tam uzunluk L
a)
Kanal
Vida bölgesi
Eşeksenli kısım
γ
λ
90°
α
Kesme yüzeyi
b
φ
Çekirdek
b)
c)
d)
e)

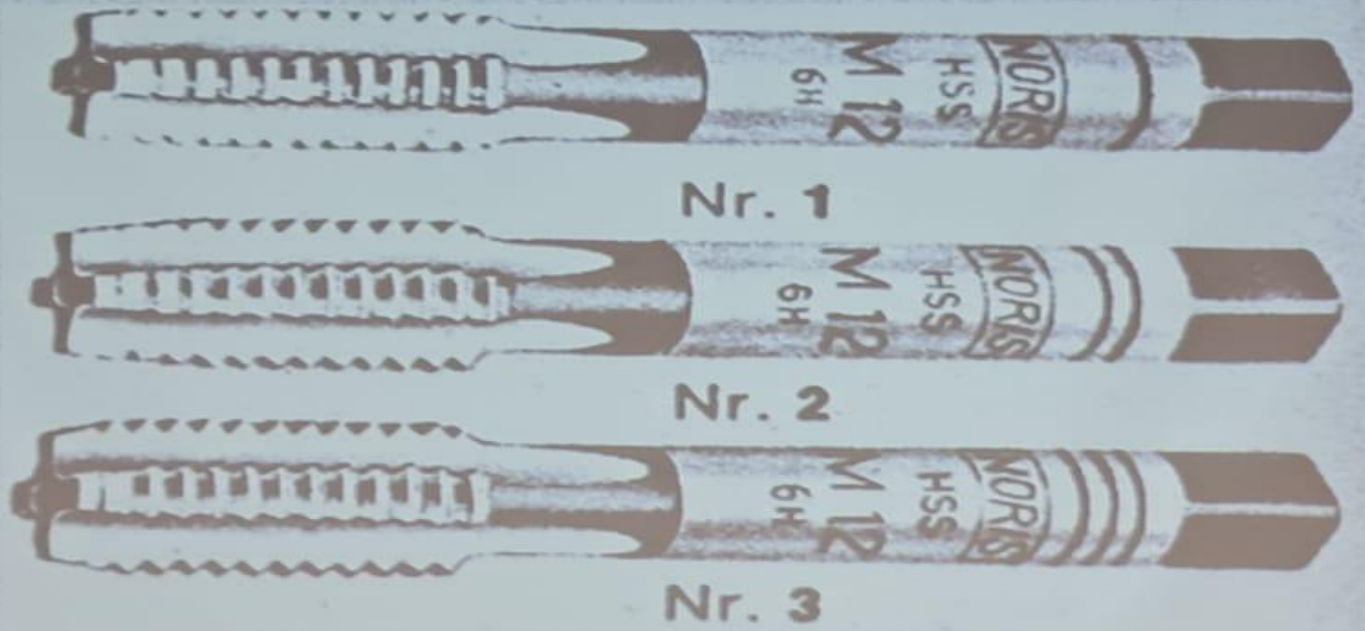
Kılavuz Çekmek

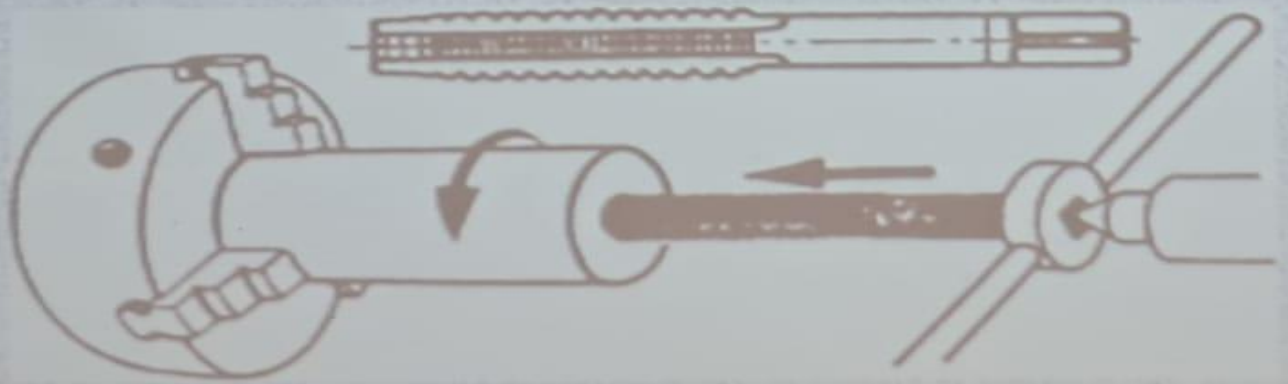
Kılavuz çekme işlemlerinde kullanılan takımlar genellikle Yüksek Hız Çeliklerinden (HSS) yapılırlar.

Bununla birlikte son zamanlarda kaplamalı(TiN) kılavuz takımları da üretilmeye başlanmıştır.

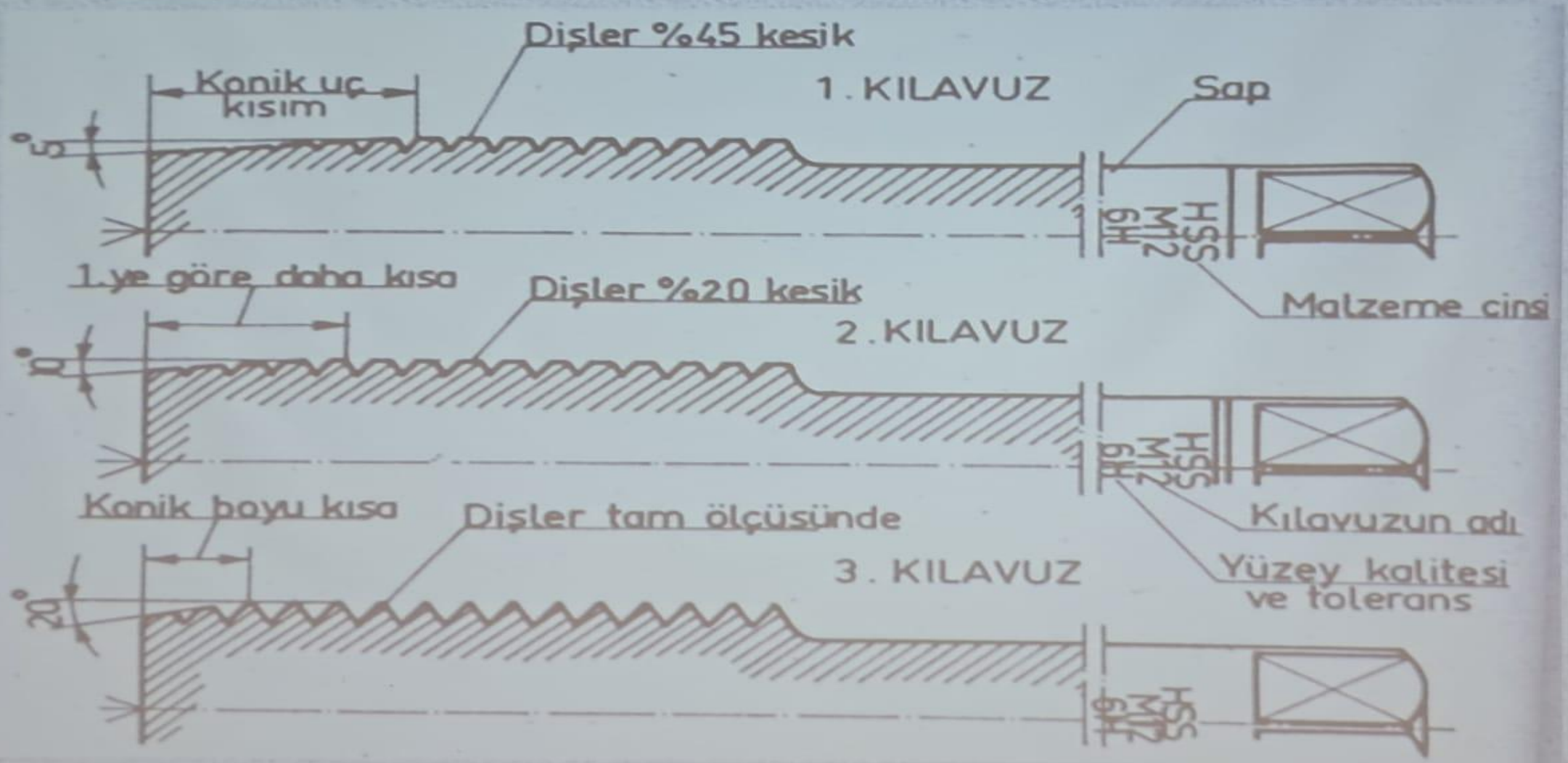


3 parçalı el kılavuz takımı





3 parçalı el kılavuz takımının geometrik özellikleri



Kesme ağızların oluşmasının yanı sıra, talaşın tahliyesini ve kesme sıvısını işyerine ulaşmasını sağlayan kanallar, düz ve helisel şekilde olabilirler. Düz kanallı kılavuzlara, standart el kılavuzu denir. Helis şeklinde kanallar sadece ağızlama kısımda veya kesici kısımda olabilirler. Birinci durumda kılavuz, spiral uçlu kılavuz (Şekil 11.6 g); ikinci durumda ise spiral kanallı kılavuz adını taşır (Şekil 11.6 h). Pratikte en çok, ismine rağmen tezgâhlarda da kullanılan standart el kılavuzu kullanılır.

Spiral uçlu kılavuz, talaşa belirli bir yön vermek için uygulanır. Talaşın tahliyesini kolaylaştıran spiral kanallı kılavuzlar sol ve sağ şeklinde olabilirler. Normal kılavuzlarda kanalların *helis açısı* $\gamma = 25°$ *ila* $35°$ *; talaş çıkışının hızlandırılması istenilen durumlarda,* $\lambda = 50°$ *ila* $60°$ *arasında olabilir.* Sol helisli kılavuzlar talaşı, kıla¬vuzun baş kısmına doğru tahliye ederler; bu nedenle bunlar tam deliklerde kullanılırlar. Kör deliklerde kullanılan sağ kılavuzlar, talaşı sap kısmına doğru yönlendirirler.

Kılavuz ucu ve uca ait açılar

Sekil:... Bir kılavuzun kesmesini sağlayan açılar ve uç kesici ağızların yapısı

Kılavuz açma işleminde işlem sırası

1- Kılavuz çekilecek iş parçası delme işlemi öncesinde delik çapı hesaplanmalı ve uygun çapta matkap ucu seçilmelidir.

Kılavuz açılacak delik çapı iki farklı yöntemle hesaplanabilir.

- **Vidanın diş üstü çapı 0.85 ile çarpılır**

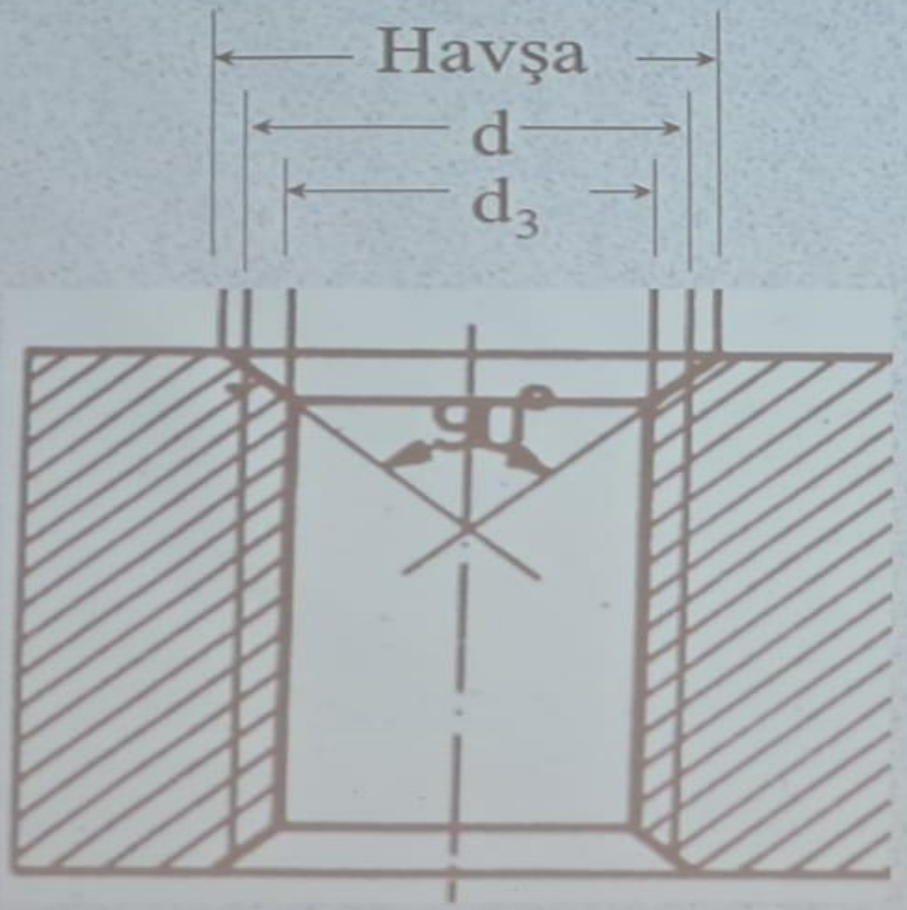
$$\text{Matkap çapı} = d \times 0.85$$

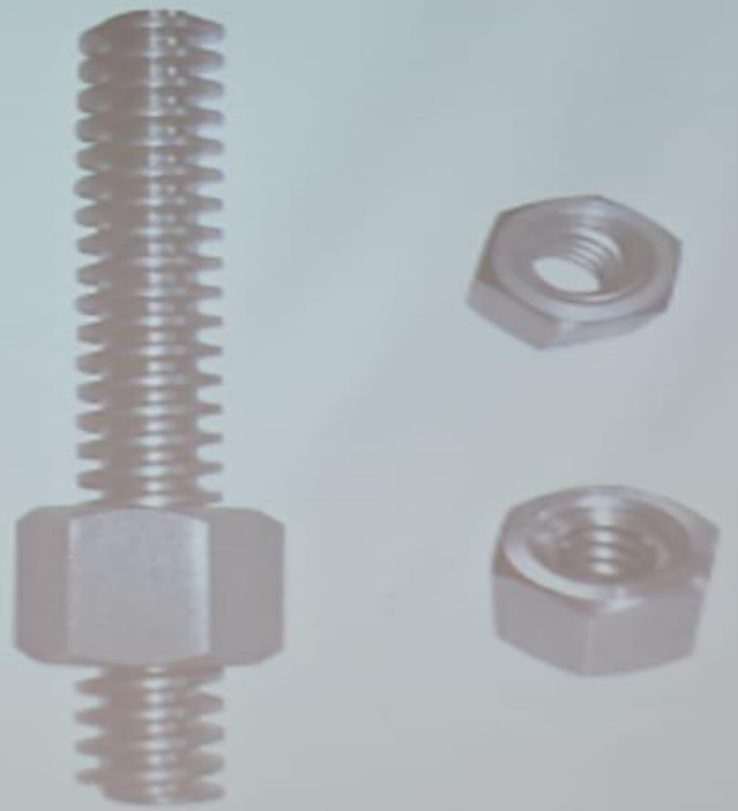
- **Diş üstü çapından adımın çıkartılması**

$$\text{Matkap çapı} = d - p$$

Vida Çapları d = D	Adım P	Böğür Çapı d2 = D2	Diş Dibi Çapı d3	D1	Diş Derinliği h3	H	Matkap Çapı
3	0,5	2,675	2,387	2,459	0,307	0,271	2,5
4	0,7	3,545	3,141	3,242	0,429	0,271	3,4
5	0,8	4,48	4,019	4,134	0,491	0,433	4,25
6	1	5,35	4,773	4,917	0,613	0,541	5,1
8	1,25	7,188	6,466	6,647	0,767	0,677	6,8
10	1,5	9,026	8,16	8,376	0,92	0,812	8,5
12	1,75	10,863	9,853	10,106	1,074	0,947	10,2
14	2	12,701	11,402	11,688	1,226	1,825	11,9
16	2	14,701	13,546	13,835	1,227	1,083	13,6
20	2,5	18,376	13,933	17,294	1,534	1,353	17
24	3	22,051	20,319	20,752	1,84	1,624	20,4
30	3,5	27,727	25,706	26,211	2,147	1,894	25,5
36	4	33,402	31,93	31,67	2,454	2,165	30,6
42	4,5	39,077	36,479	37,129	2,76	2,436	35,7

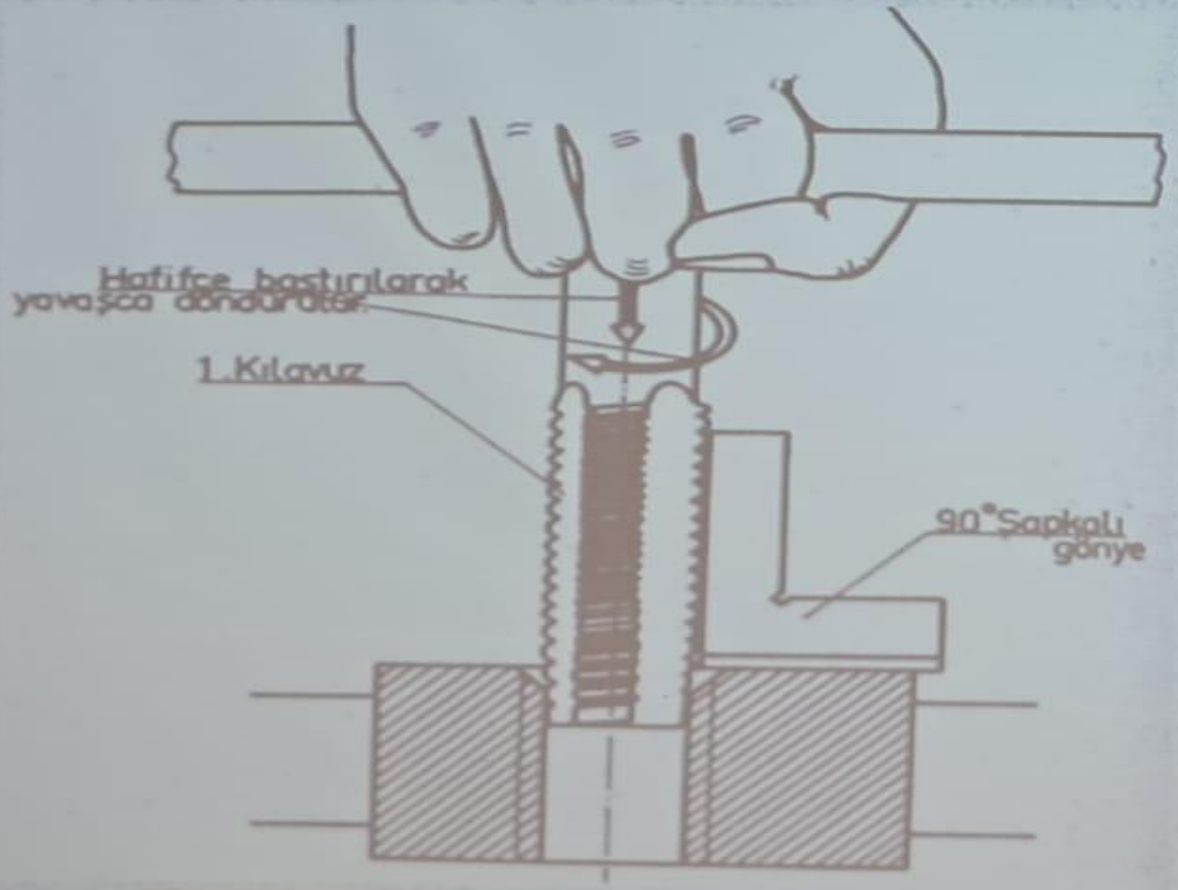
2- Kılavuz açılacak olan delik uygun matkap ile delindikten sonra deliğe havşa açılmalıdır. Eğer mümkünse bu havşa 90^0 olmalıdır.





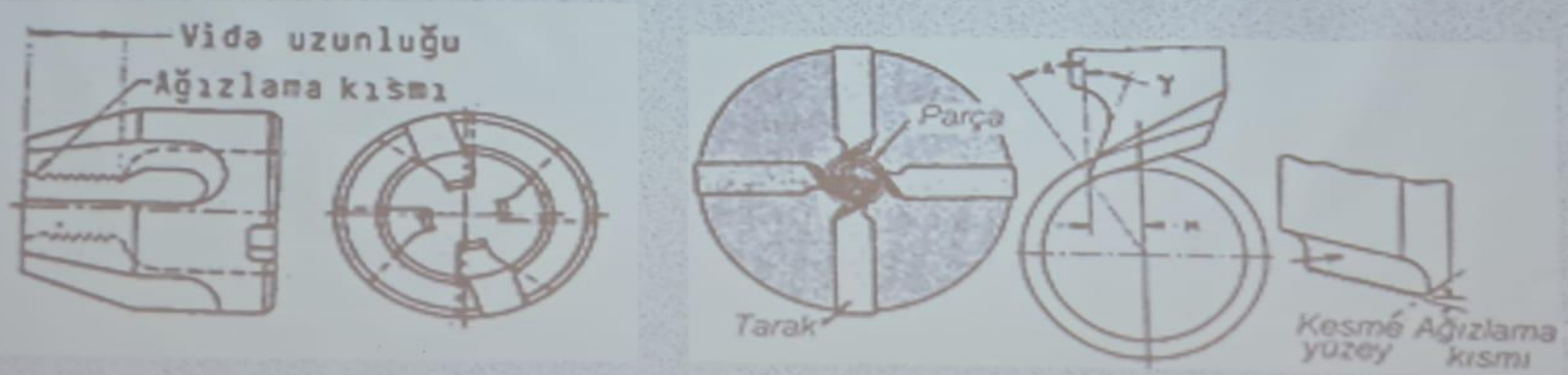
4- Kılavuz kolu delik eksenine tam paralel tutulmak suretiyle kendi etrafında döndürülerek deliğe alıştırılmaya çalışılır.

Bu işlemle birlikte alıştırma safhasında belirli aralıklarla kılavuzun dikliği bir gönye ile kontrol edilir.



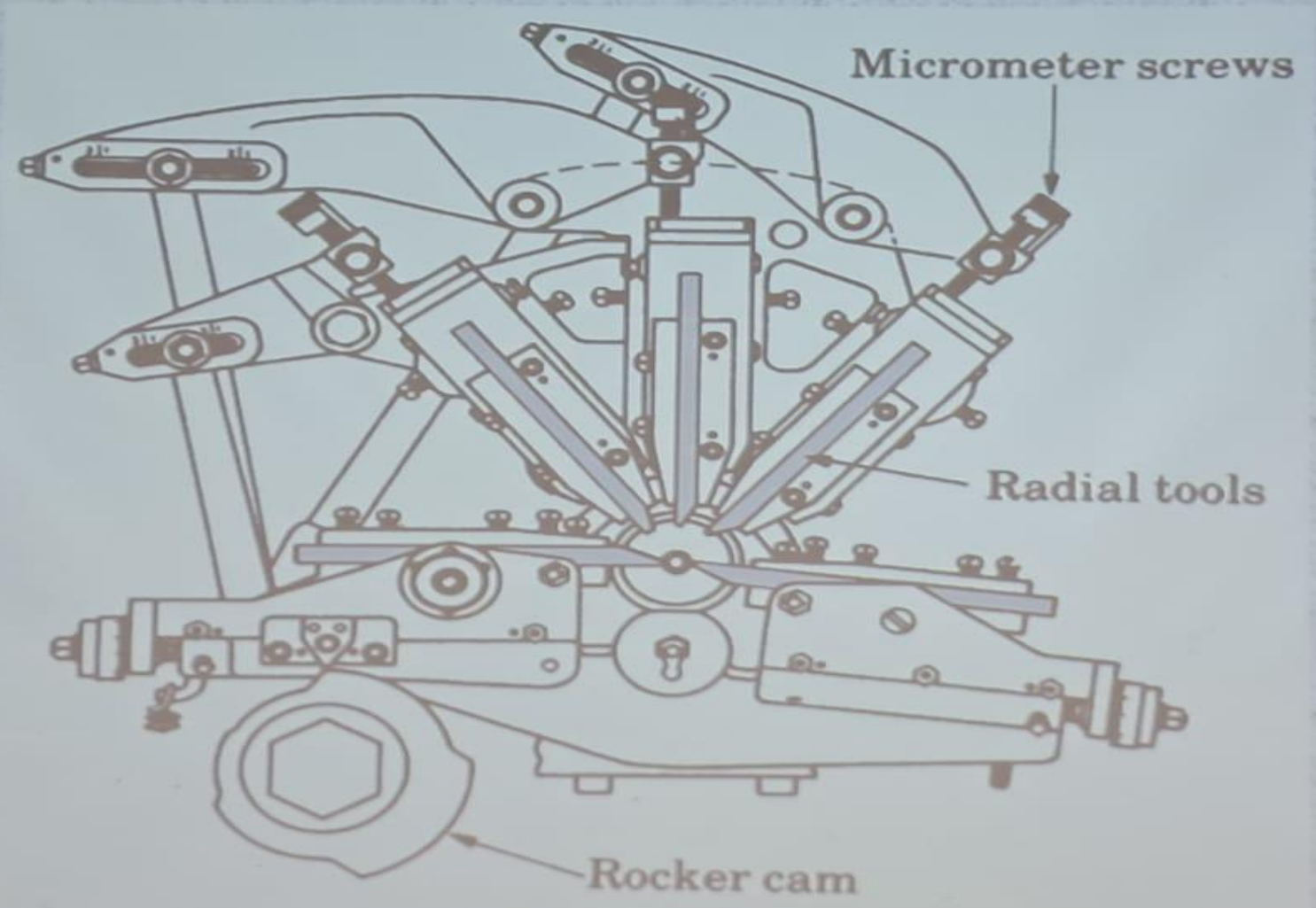
5- Kılavuz yaklaşık 4-5 diş ilerledikten sonra alıştırma işlemi tamamlanmış demektir.

Kılavuz kolu iki elle çevrilmek suretiyle 1. Kılavuz tamamlanmış olur.

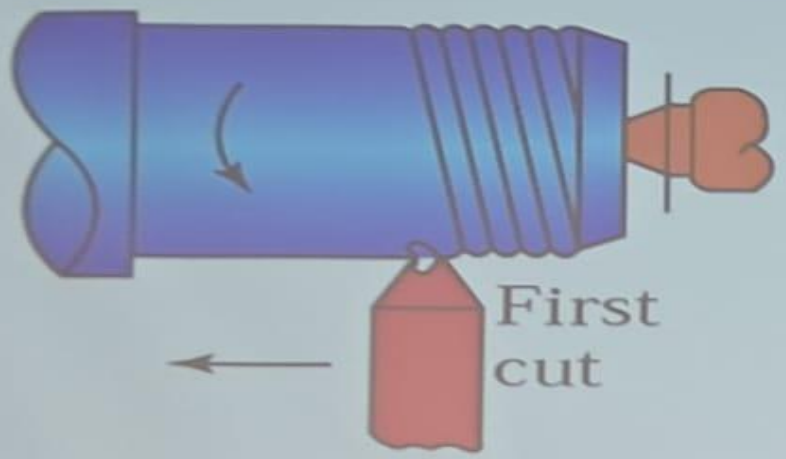


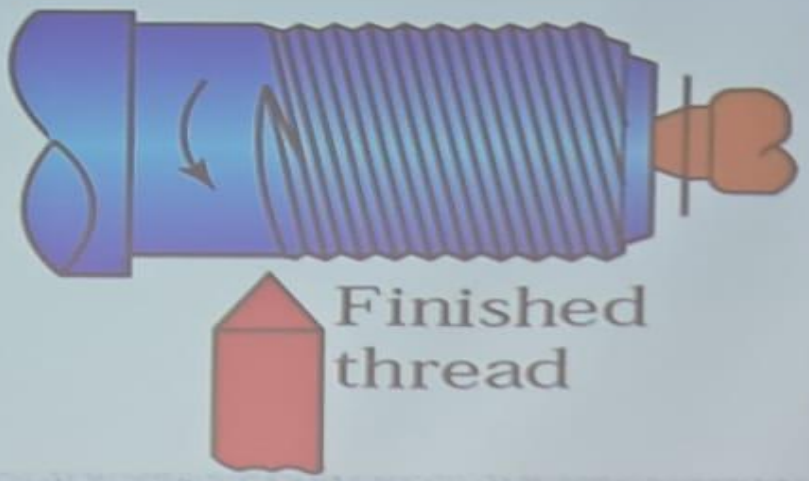
Ayarlanabilir (a) ve açılır – kapanır kılavuzlar

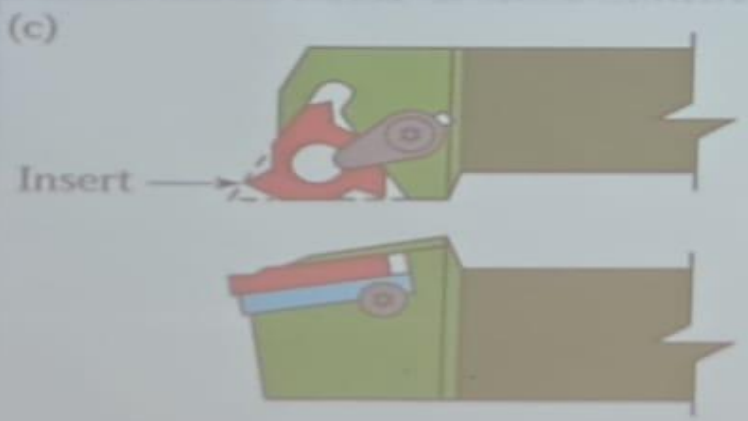
Otomatik vida açma makinesi

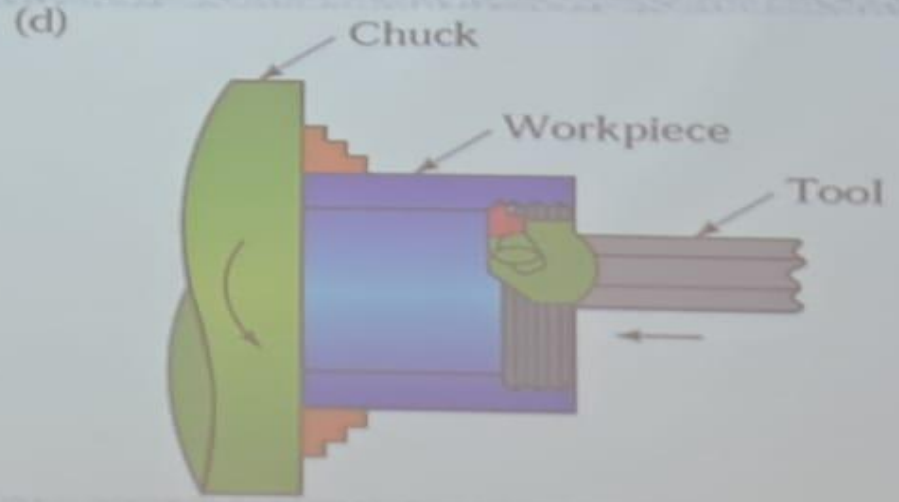


Torna Tezgahında Vida Açmak









Tornalama işlemi ile vida açma

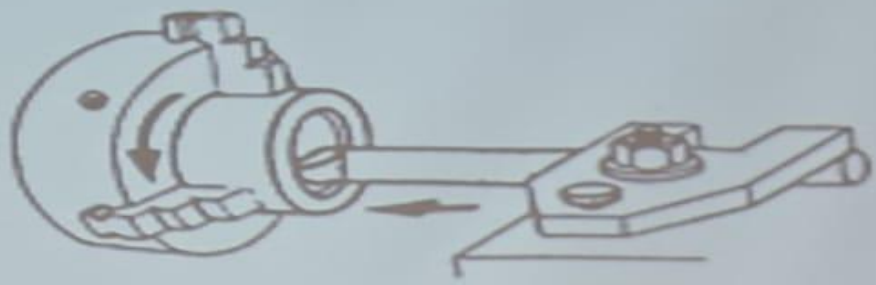
Torna tezgâhı ile vida açmak

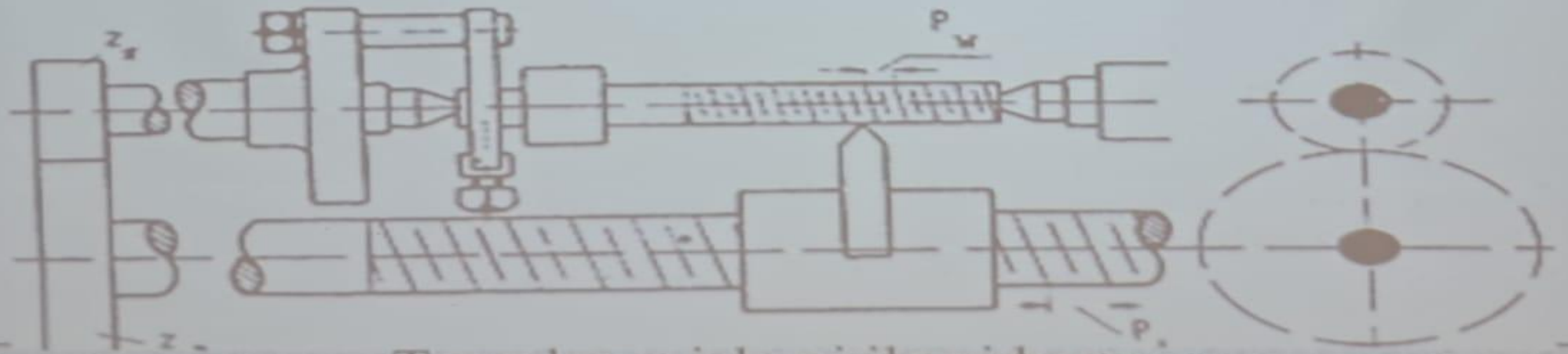
İşlemin özellikleri. Torna tezgâhı ile vida açmak için kesme ağzı, vida'nın profiline göre şekillendirilmiş tek ağızlı bir takım kullanılır.

Şekil 11.15'te Whitworth vidası (a), metrik vidası (b), trapez vidası (c), testere vidası (d), ve yuvarlak vida (e) için kalem uçları gösterilmiştir.

Parça tornanın aynasına veya iki punta arasına tutturulur ve torna tezgâhının sağladığı hareketle dış (Şekil 11.15 f) veya iç vida açılır. Ancak, bu işlem için takımın ilerleme hareketi tezgâhın ana vidasından sağlanır (Şekil 11.15 h).

Daha önceden β ile ifade edilen vidanın helis açısı, takımın kama açısı β ile karıştırılmaması için burada φ ile gösterilecektir.





Tornalama işlemi ile vida açma

Vida açmak için torna kalemleri, tek ağızlı düz veya dairesel form takımları şeklinde olabilirler. Şekil 11.16 a'da üçgen vida için tek ağızlı düz bir kalem gösterilmiştir.

Kalemin sağ ve sol kesme ağızları vardır: her ağzın serbest açıları $\alpha 1$ ve $\alpha 2$ birbirinden farklıdır. Ayrıca kalemin talaş açısı sıfır ($\gamma = 0$) veya pozitif ($\gamma > 0$) olabilir.

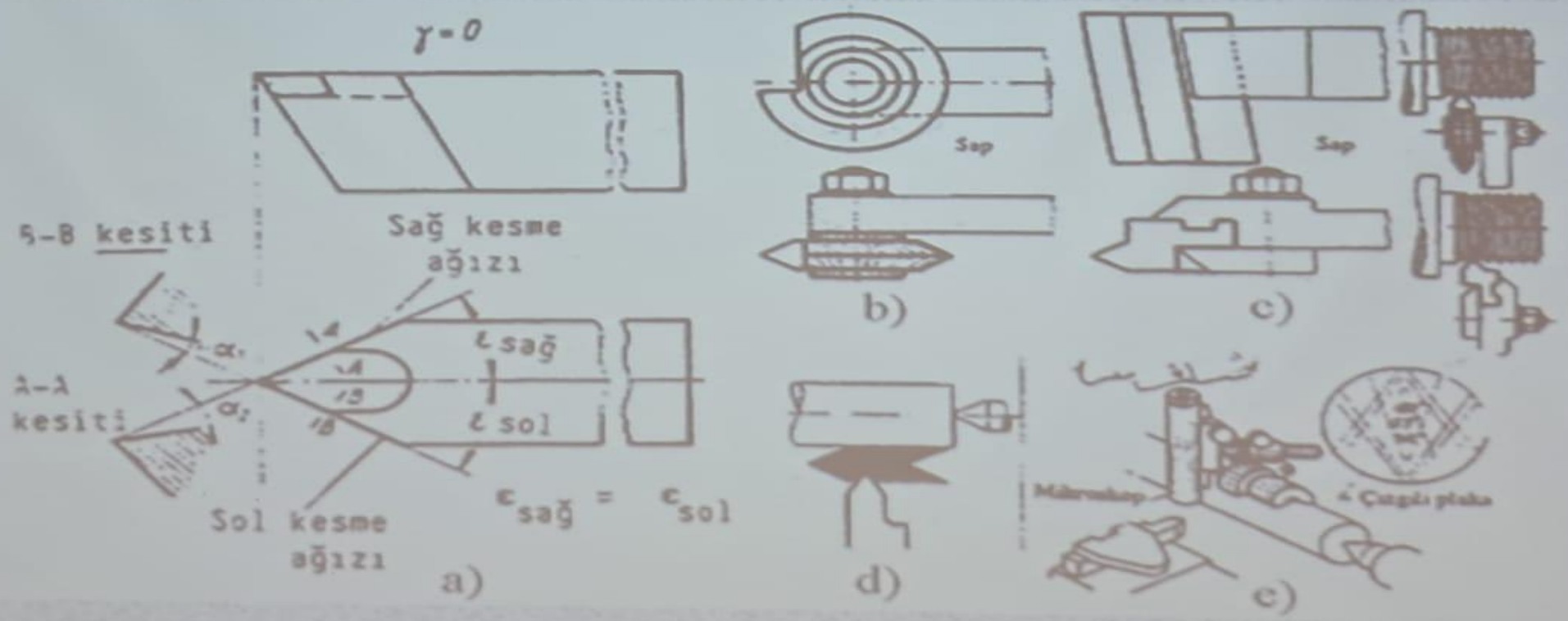
Kesici kısmın uç açısı, açılacak vidanın tepe açısı ile eşittir. Takım Şekil 11.16 d'de gösterilen mastarla kontrol edilir ve buna göre kalemliğe bağlanır.

Daha iyi bir kontrol mikroskop ile yapılır (Şekil 11.16 e): burada kalemin ucu mikroskobun çizgili plakası yardımı ile kontrol edilir. Form takımları dairesel (Şekil 11.16 b) veya plaka şeklinde (Şekil 11.16 c) olabilirler, bu takımlar daha uzun ömürlüdür.

Torna kalemi ile vida açmak için normal ve eğik olmak üzere iki yöntem kullanılır. Normal yöntemde kalemin ekseni vida eksenine dik (Şekil 11.17a);eğik yönteminde ise eğiktir (Şekil 11.17 b).

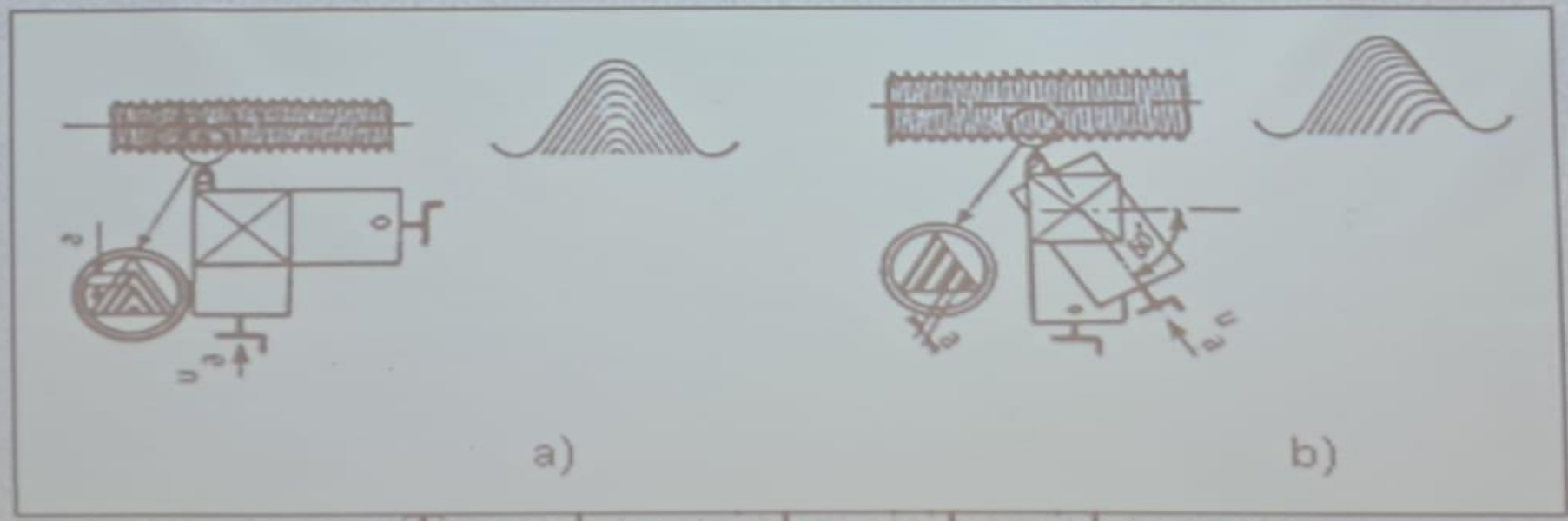
Birinci yöntemde takımın ilerlemesi ve buna bağlı olan talaş kalınlığı vida eksenine dik; ikinci yöntemde ise eğiktir.

Normal yöntem ince talaş ve kırılgan talaş oluşturan dökme demir, bronz, alüminyum, sert çelik; eğik yöntem kaba talaş veya kaliteli bir vida istenilmeyen hallerde kullanılır



Şekil 11.16. Metrik vida kalemleri

Normal yöntemi ile tek ağızlı bir takımla açılan sağ bir vidanın perspektif ve tasarı görünüşü sırasıyla Şekil 11.18 a, b'de gösterilmiştir. Bu durumda vidanın dış çapına karşılık gelen kesme ağzının a-c kesiti, açılan vida eksenine paraleldir. Hareketsiz (statik) durumda vidanın serbest açısı $\alpha 1$ kesme ağzının tüm noktaları için aynıdır. Genelde vidanın φ helis açısı ortalama d2 çapına göre ifade edilmektedir ($\tan \varphi = p / \pi d2$). Ancak bu açı, nominal (dış) çapa göre değişmektedir ($\tan \varphi a = p / \pi d$); bu durum serbest açıyı etkilemektedir



Tornalama işlemi ile vida açma

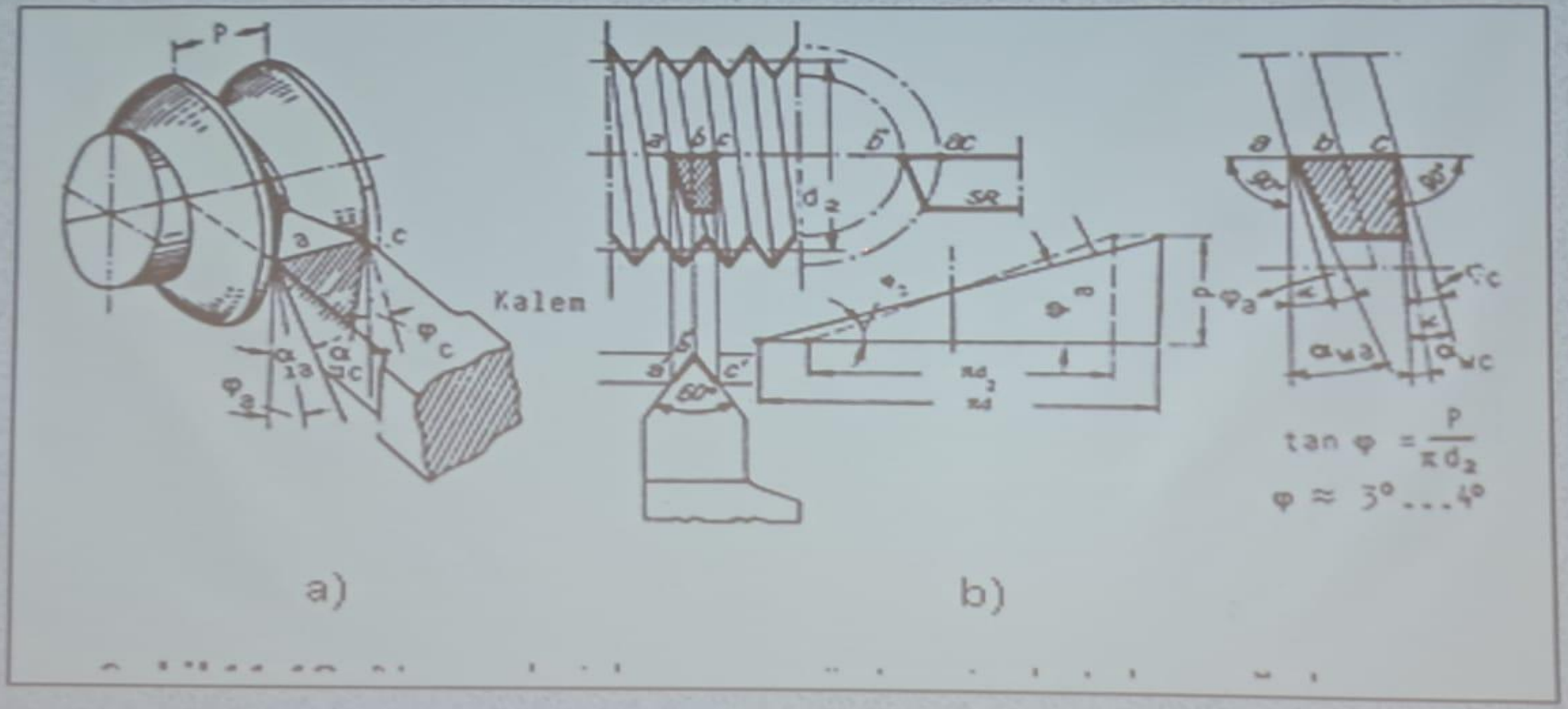
TRAPEZ VİDALAR

Ayrıca bu durum, Şekil 11.19 b'de gösterilen bir düzeltme ile iyileştirilebilir.

Eğik yöntemde kesme koşulları her iki ağız için aynı olacaktır. Ancak, kaliteli bir vida elde etmek için takımın kesme ağızları düz değil eğrisel olmaları gerekir. Bu da takımların imalatı bakımından oldukça zordur. Bu nedenle trapez vidaların açılaması için Şekil 11.19'da verilen yöntem önerilebilir. Burada ilkin bir mastarla takımın profili kontrol edilir

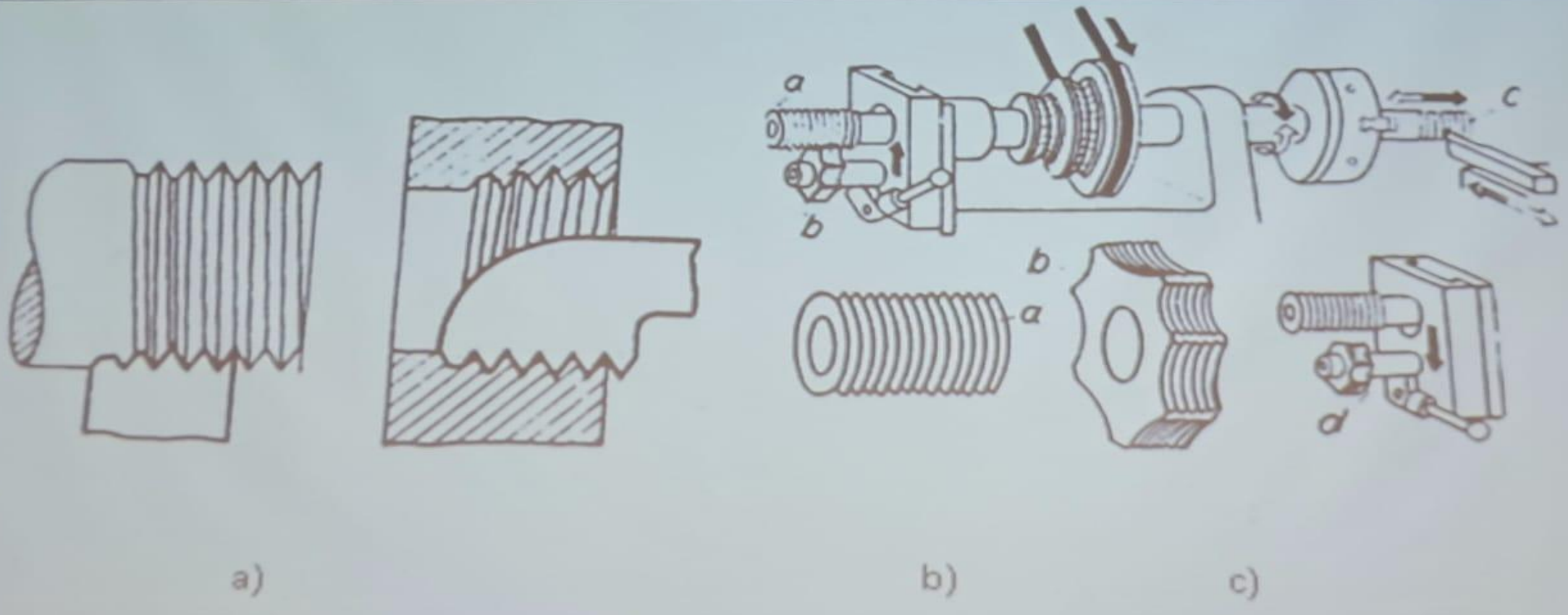
Tornalama işlemi ile vida açma

Tornalama işlemi ile vida açma



Normal vida açma yönteminde takım ağızlarının konumu

Tornalama işlemi ile vida açma



Tarak takım (a) ve şablonlu vida açma (b

Yüksek üretim istenilen yerlerde, kopya ilkesine göre çalışan modelli (şablonlu) tezgahlar kullanılır.

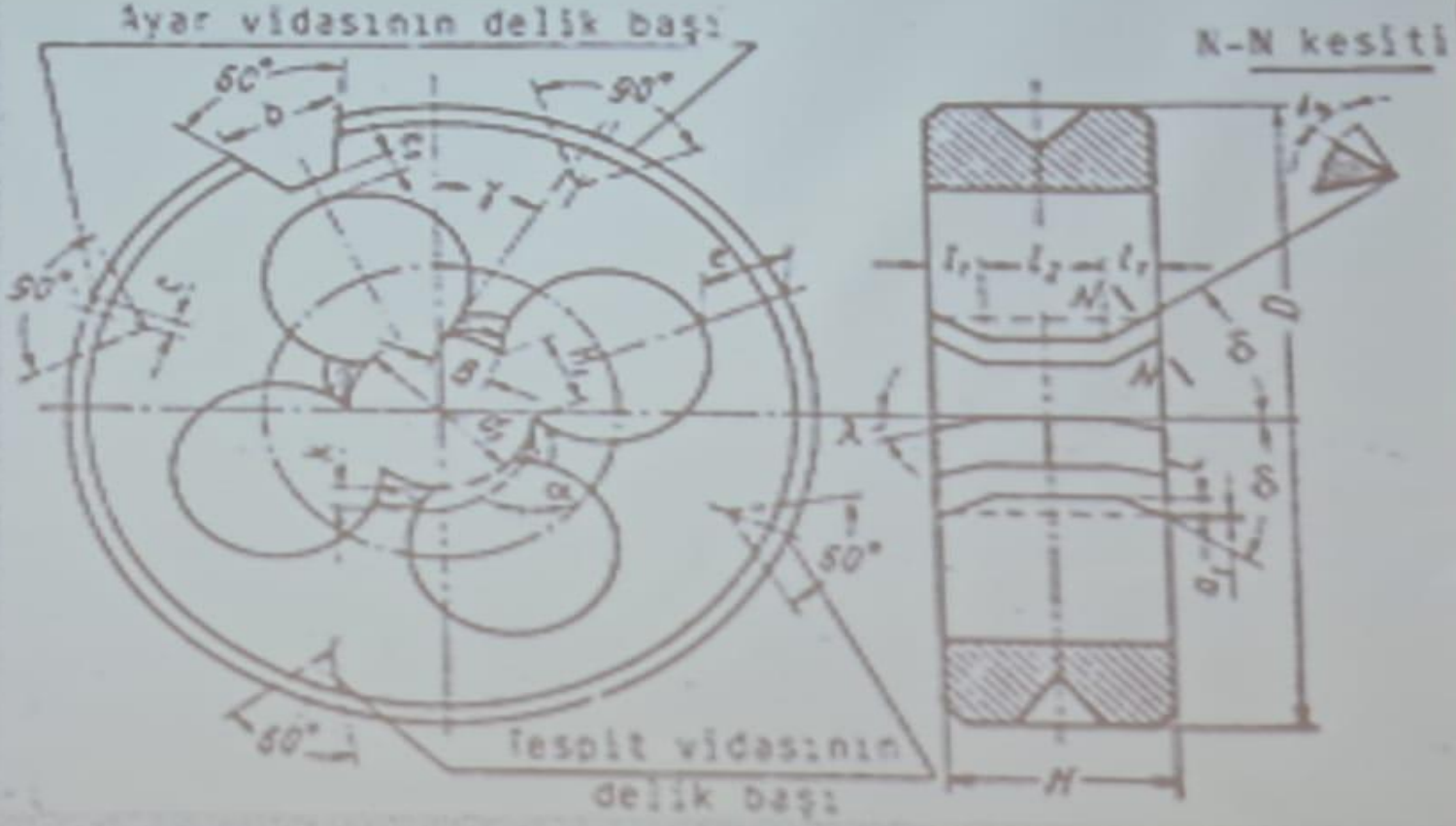
Bu tip tezgâhların önemli elemanları, açılacak vidanın bir modelini oluşturan (a) vidalı model (şablon) ve onunla kavrama hallinde bulunan (b) ana somunudur.

Vidalı model, (c) parçanın bağlı bulunduğu ana milin diğer ucuna tespit edilir, ana somun, bir manivelanın yardımıyla vidalı model ile kavrama durumuna getirilebilir ve bu durumda kilitlenebilir. Şöyle ki, ana milin dönmesi ile bir vida-somun mekanizması gibi çalışan vidalı model-ana somunun kavraması neticesi olarak ana mil parça ile birlikte, doğrusal bir hareket yapar ve (d) kalemi parça üzerinde vida açar. Vida açıldıktan sonra şablon somundan ayrılır (Şekil 11.20 c), ana milin dönme yönü değiştirilir ve ana mil doğrusal bir hareketle başlangıç noktasına gelir. Şablonlu tezgâhların bir mahzuru, her adım için ayrı bir modele ihtiyaç olmasıdır. Örneğin açılacak vidanın adımı 2 mm ise vidalı modelin de adımı 2 mm olması gerekir.

Pafta Çekmek

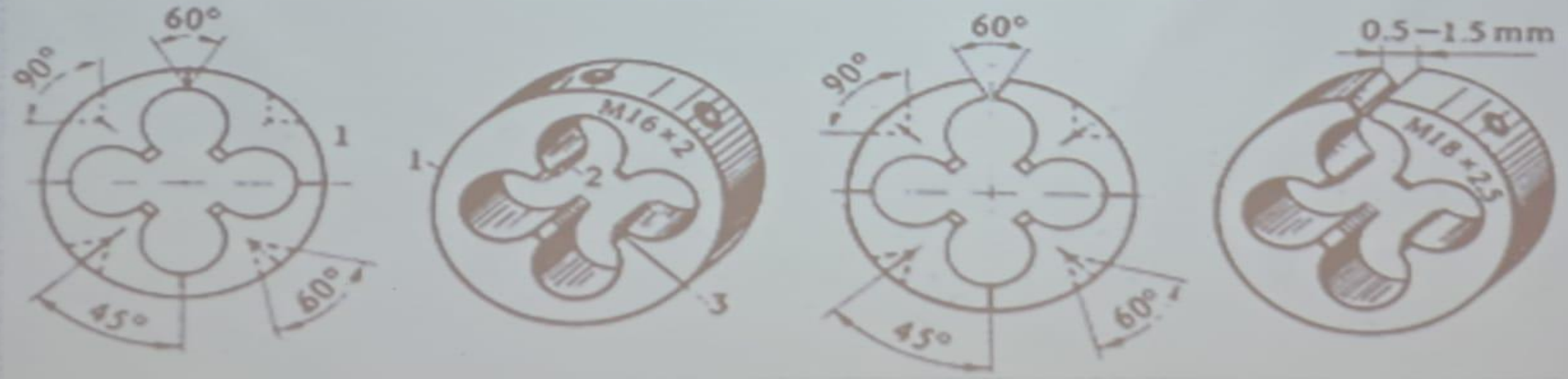
Paftalar dış vida açma işlemlerinde kullanılırlar. Kılavuzlar gibi çoğunlukla HSS çeliklerinden imal edilirler.

Pafta çekmek kılavuz çekmek gibi birbirini takip eden takımlar kullanmayı gerektirmez. Yani dış vida açmak için tek bir pafta ve pafta kolu yeterlidir.

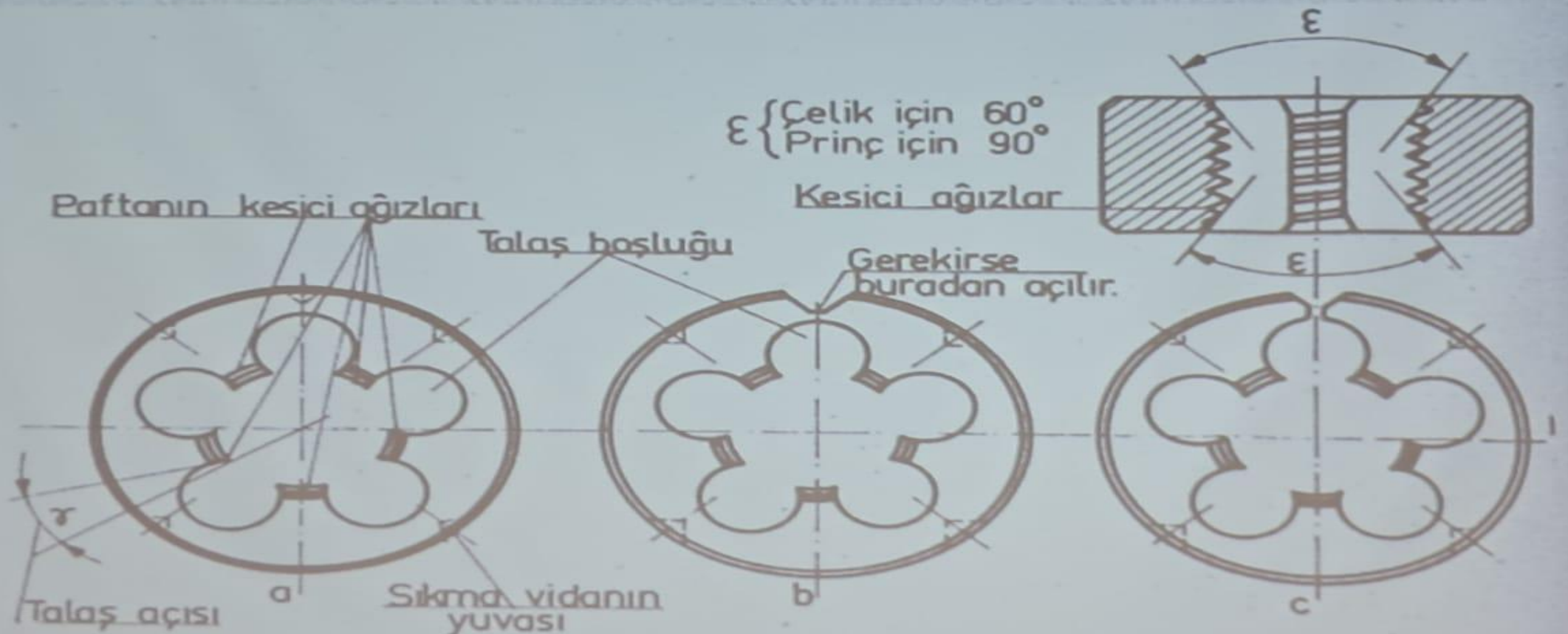


Kanallar. kılavuzda olduğu gibi vida bölgesini ve buna bağlı kesme yüzeyini ve γ talaş açısını oluştururlar. Ayrıca burada da ağızlama açısı δ ve kesme ağzının eğim açısı λ vardır.

Bunlara, paftayı tam olarak belirtmek için: vida bölgesinin genişliği B, vida bölge (veya ağız) sayısı z, vida bölge arası boşluk H1, ağızlama uzunluğu l1 ve serbest açı (α) gibi faktörler ilave edilir.

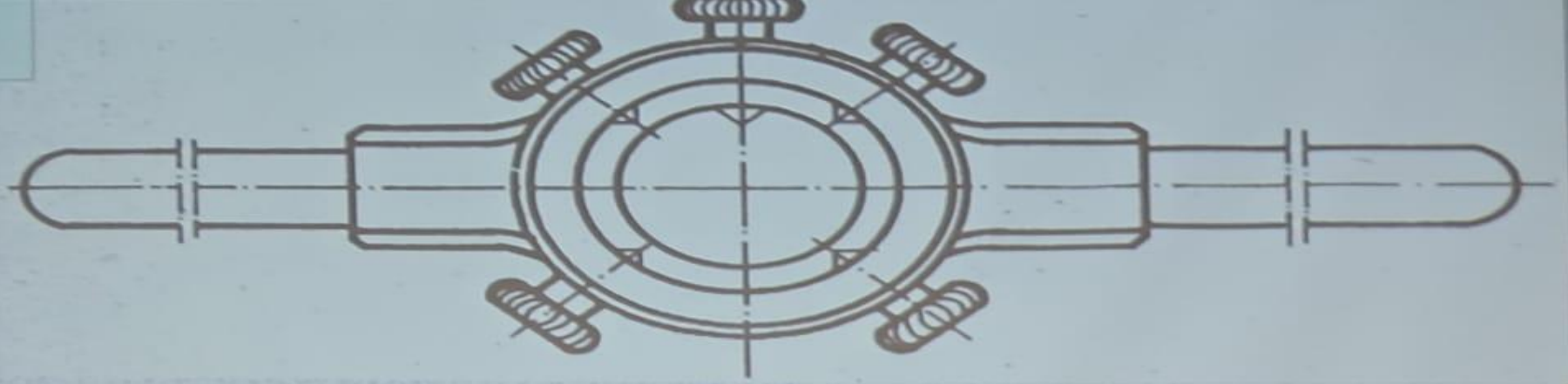


Paftanın genel özellikleri



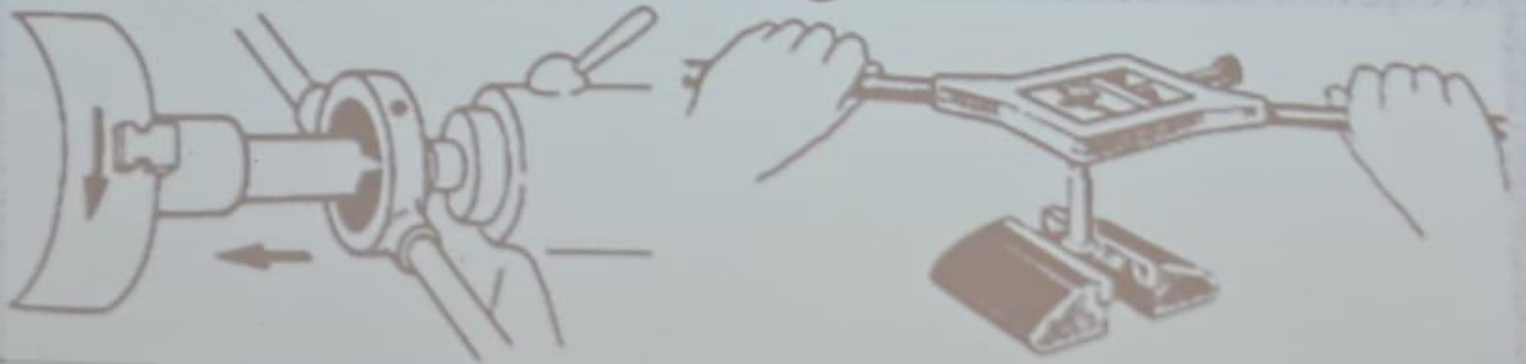
Şekil 2: Pafta çeşitleri
a. kapalı pafta, b. yarıklı pafta, c. açık pafta

Pafta kolu



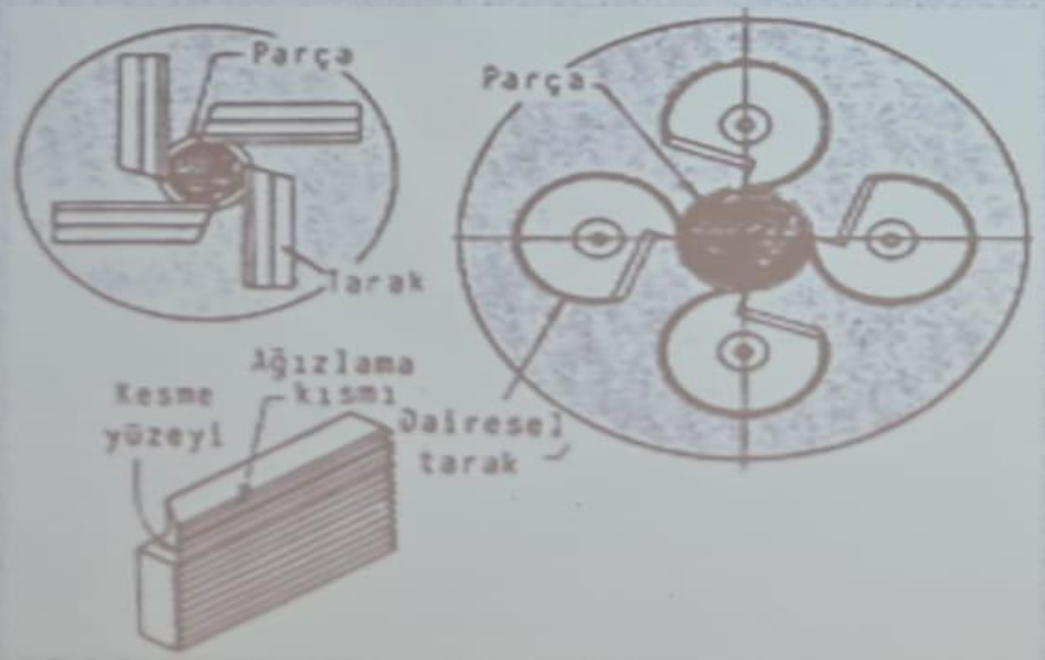
Takmalı paftalarda, Takımın kesici kısmı tarak şeklinde yapılır ve ta¬kım gövdesine çözülebilir bir tarzda yerleştirilir. Bu tip paftalar sadece ayarlanabilir şekilde yapılır, taraklar, bilenmek için gövdeden çıkarılabilir ve tam olarak körlendikten sonra başkaları ile değiştirilebilirler.

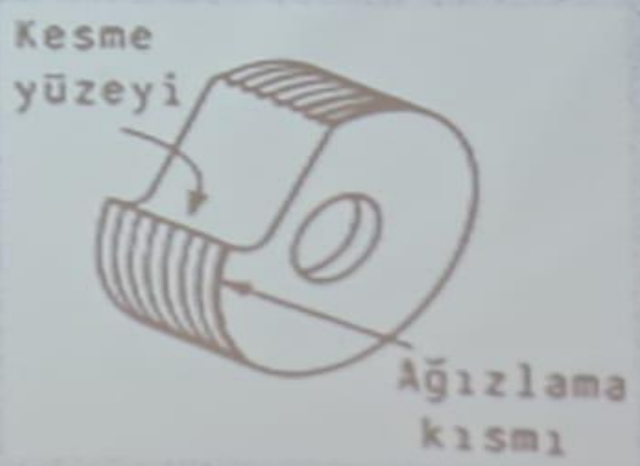
Yekpare ve takmalı paftaların işten çıkarılması, tezgâh ana milinin dönme yönünün değiştirilmesi ile sağlanır.



Açılır-kapanır paftalar. Vida açma başlığı adını taşıyan bu takımlar, esas takmalı paftalardır. Ancak yukarıda bahsedilen takmalı paftalardan farkları, işlemin bitiminde kesici tarakları dışarıya açan ve parçanın dönme yönünü değiştirmeden işten çıkmasını sağlayan takımlardır.

Paftalar, tarakların konumuna göre radyal ve teğetsel; kinematik duruma göre sabit veya döner olabilirler.





QUİZ

1- M26x2 vidanın matkap çapı ne olmalıdır

2- Vidalara çok ağız ne amaçla ve hangi vida türlerine açılır.

3- Pafta çekme işleminde eğer sıkışma oluyorsa neler yapılabilir.

4- Vida çeşitleri nelerdir? Yazınız.

5- Çeşitlerine göre vidalar genellikle nerelerde kullanılır?

Çalışmalarınızda Başarılar Dilerim.

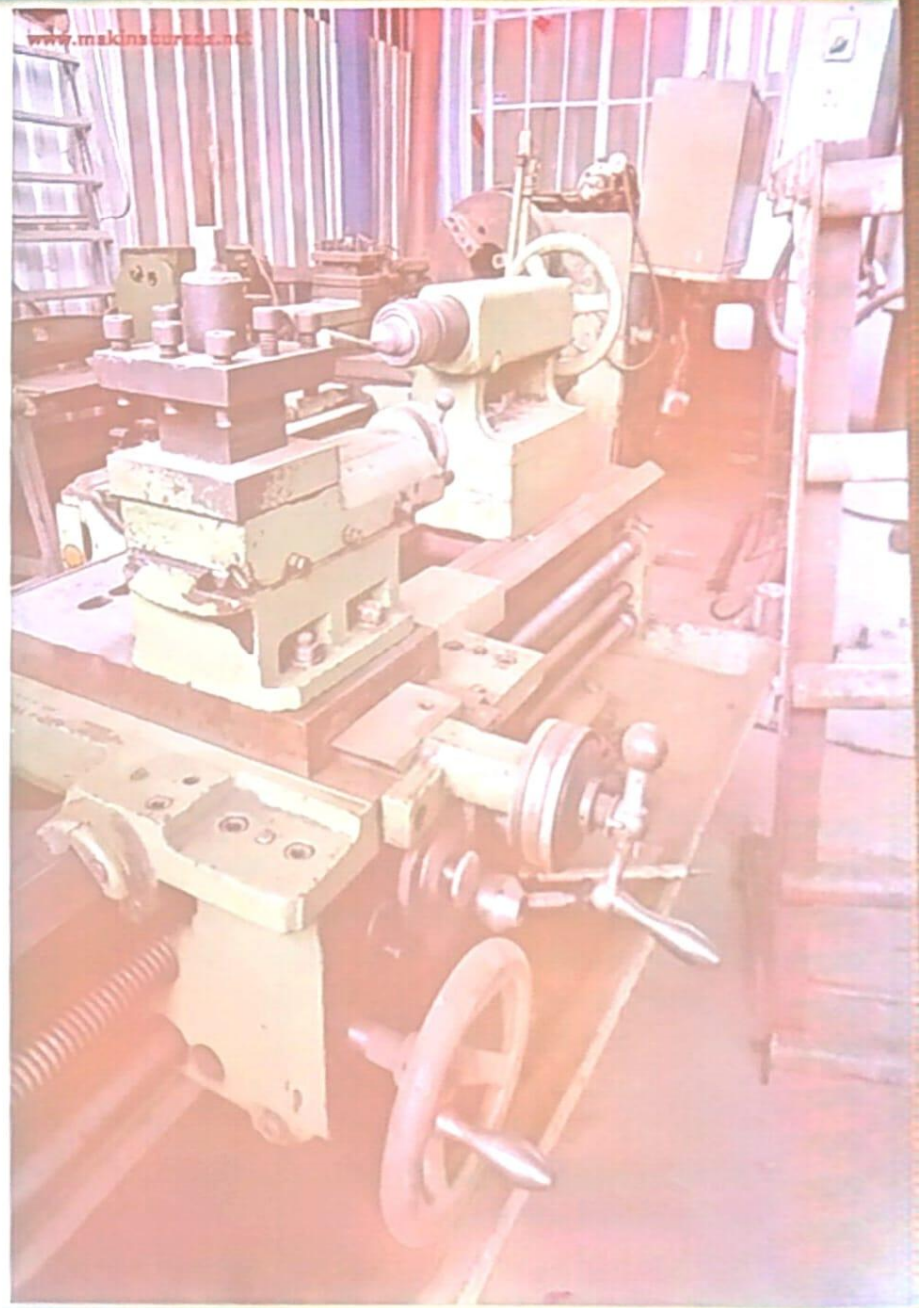
İMALAT İŞLEMLERİ

Ders No.8

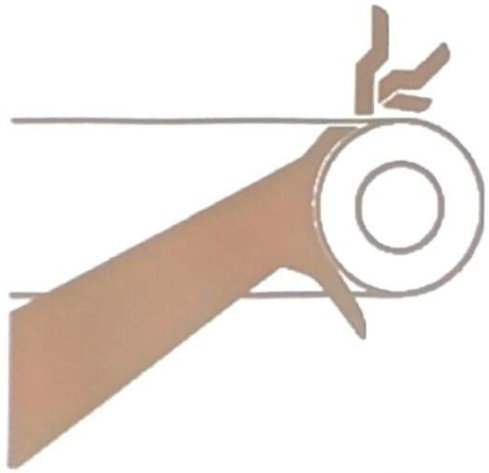
Slayt No.7

İçerik

- Makine Nedir? Tanımı
- Emniyet Aksamı Nedir? Tanımı
- Makineler Neden Uygun Koruyucularla Takviye Edilmeli?
- Emniyetsiz Makine Yaralanmaya Neden Olur
- Makine Kazaları Nerede Meydana Gelir
- Sıkışma Noktaları

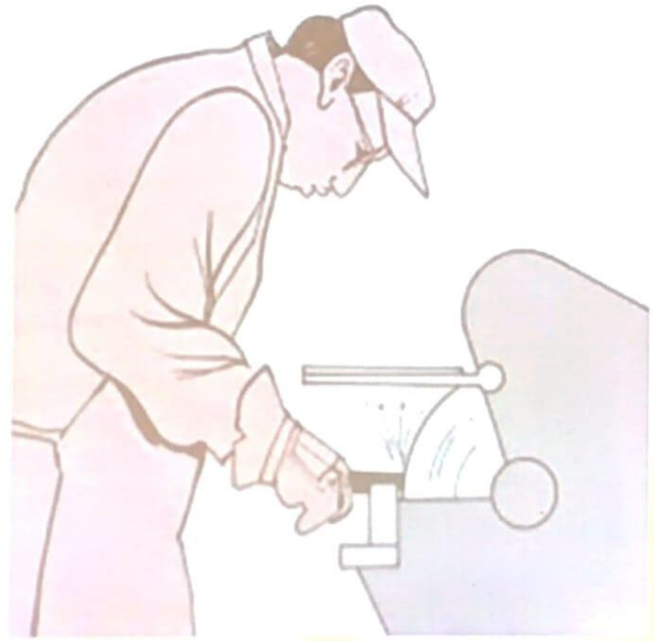


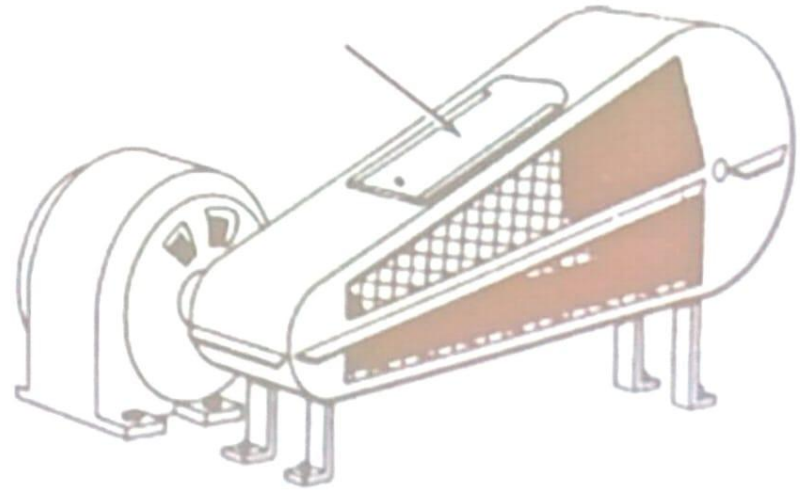
Makineler Neden Uygun Koruyucularla Takviye Edilmeli?



- Üretimin ana unsurları arasında yer alan makine ve tezgahlar; çıkıntılar, dönen miller, merdaneler, kayış kaynaklar, dişliler, kavramalar, şaftlar, tamburlar, kesici kalemler, mafsallar gibi bir çok mekanik tehlikelere kaynaklık etmektedir.

- Ayrıca, elektrik akımı, gürültü, titreşim, ışın, toz, duman, buhar, ısı gibi bir çok mekanik olmayan tehlikelere de neden olmaktadır.





Makinelerde Güvenliği Etkileyen Faktörler

TASARIM
İMALAT

YERLEŞİM

MONTAJ

UZMAN
OPERATÖR

OPERATÖR
EĞİTİMİ

İŞLETME
BAKIM

SERVİS- YEDEK
PARÇA VB.

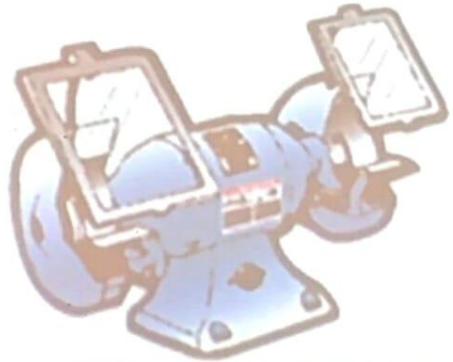
ETKİLEŞİMLER

Makineler Neden Uygun Koruyucularla Takviye Edilmeli?

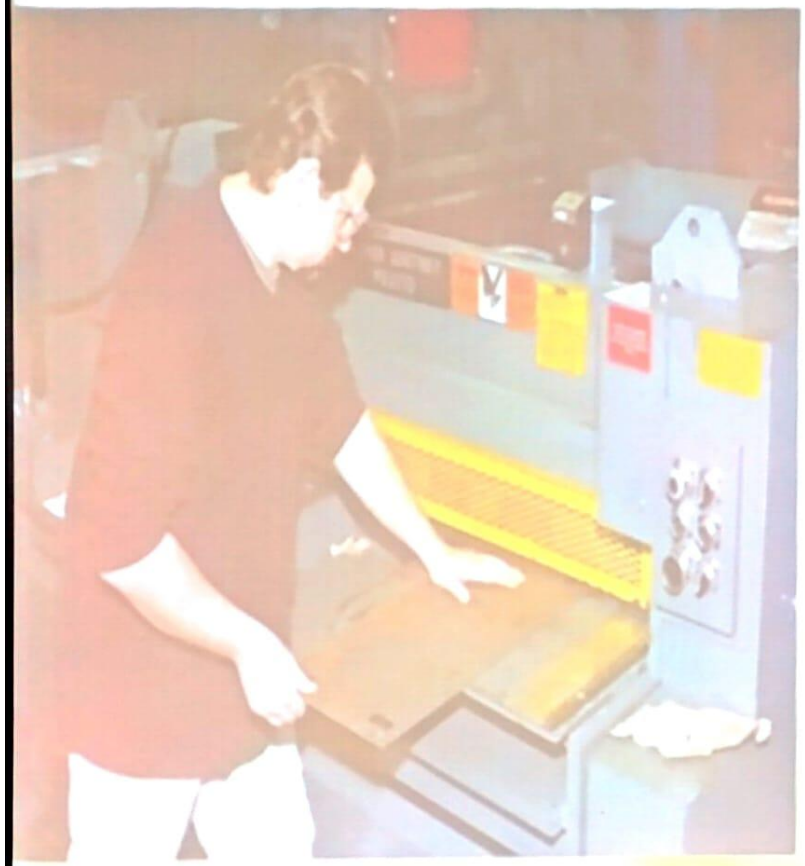
- Ölümle sonuçlanan iş kazaları
- Yüksek yaralanma oranları
  - Uzuv kesilmesi, kırıklar, derin kesikler, ezilme, sıkışmalar vb.
  - Elektrik şok ve yanıkları,
  - Parça fırlaması sonucu batmalar,
  - Hidrolik veya sıcak sıvı sıçraması sonucu yanıklar.

Emniyet Aksamı Nedir?
Tanımı (Makine Emniyeti Yönetmeliği – Md:4)

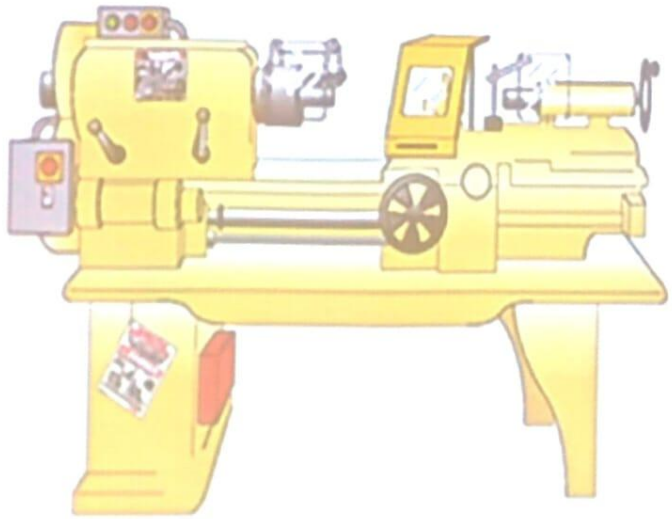
- **Bir güvenlik işlevini yapan, bağımsız bir şekilde piyasaya arz edilen, arızalanması ve/veya hatalı çalışması durumunda kişilerin güvenliğini tehlikeye sokan, makinaların işlevini yerine getirmek için gerekli olmayan veya makinanın işlevini yerine getiren normal aksamın yedeği olarak kullanılabilecek aksamdır.**



Makineler Neden Uygun Koruyucularla Takviye Edilmeli?



- Makine ve tezgahların neden olduğu bu tehlikeleri kaynağında yok etmek veya tehlike kaynağını kapatmak ve iş kazalarının oluşmasını önlemek amacıyla makine koruyucuları yapılmaktadır.
- Koruyucu, makinada çalışan veya çevresinde bulunan kişileri tehlikeden korumak için tasarımlanmış bir muhafaza ya da düzendir.

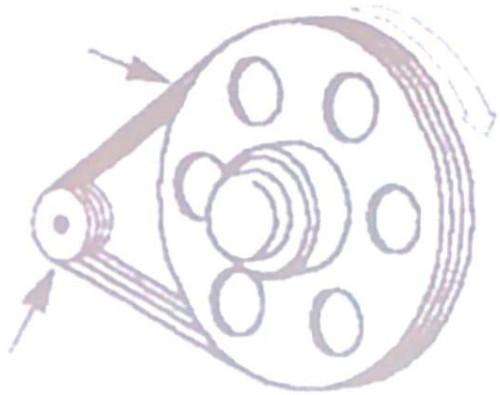


- *Doğrudan insan veya hayvan gücü uygulaması dışındaki bir tahrik sistemi ile donatılmış veya donatılması amaçlanmış, ilişkili parçaları veya kısımlarının en az biri hareketli olan ve belli bir uygulama amacıyla bir araya getirilmiş olan parçalar topluluğu ile,*

- *Bunlardan; sadece kullanım sahasına veya bir enerji ve hareket kaynağına bağlantı için gerekli olan aksamları bulunmayan veya monte edilmeye hazır ve sadece bir ulaştırma vasıtasına monte edildiğinde veya bir bina ya da yapıya kurulduğunda çalışma yeteneğine sahip veya aynı sonucu elde etmek için bir bütün halinde çalışacak şekilde düzenlenen ve kumanda edilen veya kısmen tamamlanmış makina parçaları topluluğu ve*

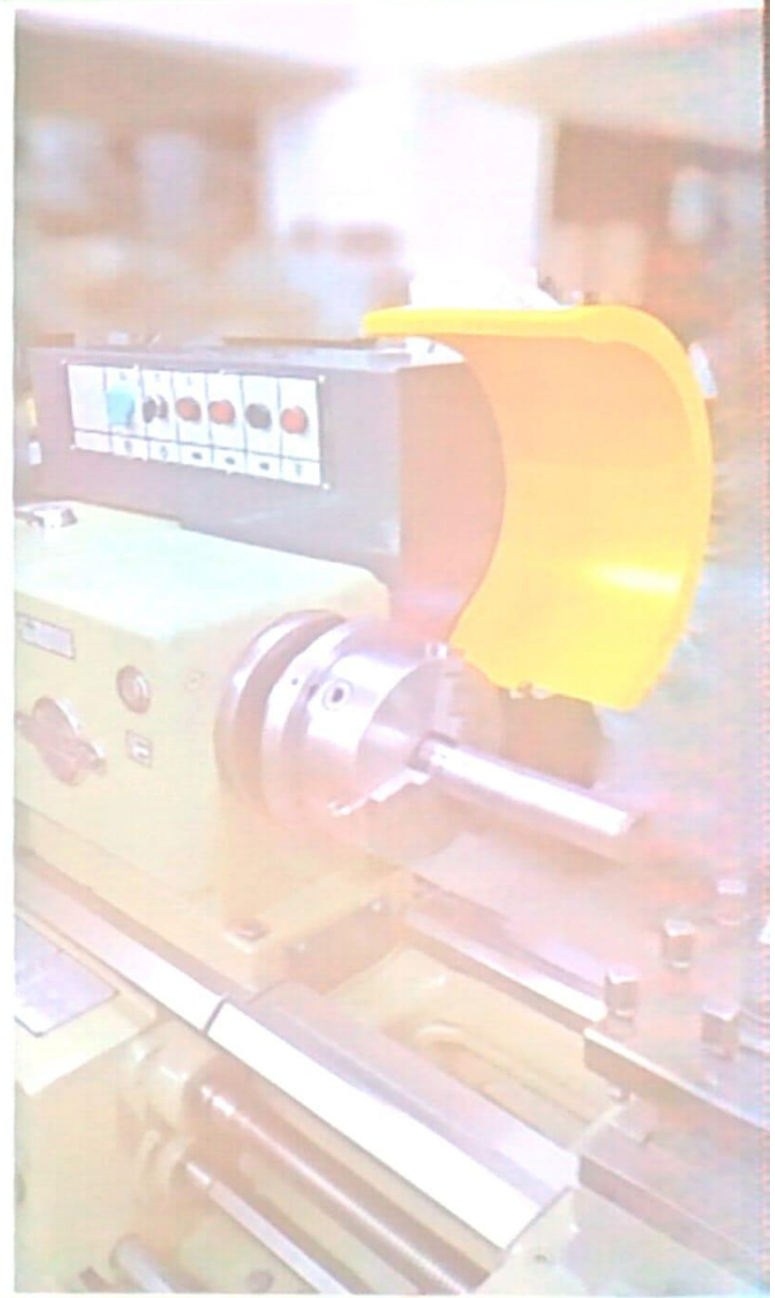
- Yük kaldırma amaçlı ve güç kaynağı doğrudan uygulanan insan gücü olan birbiriyle bağlantılı en azından biri hareketli bağlantılı parçalar ve aksamdan oluşan parçalar topluluğudur.

Operasyon Noktaları – Tehlikeli Bölgeler



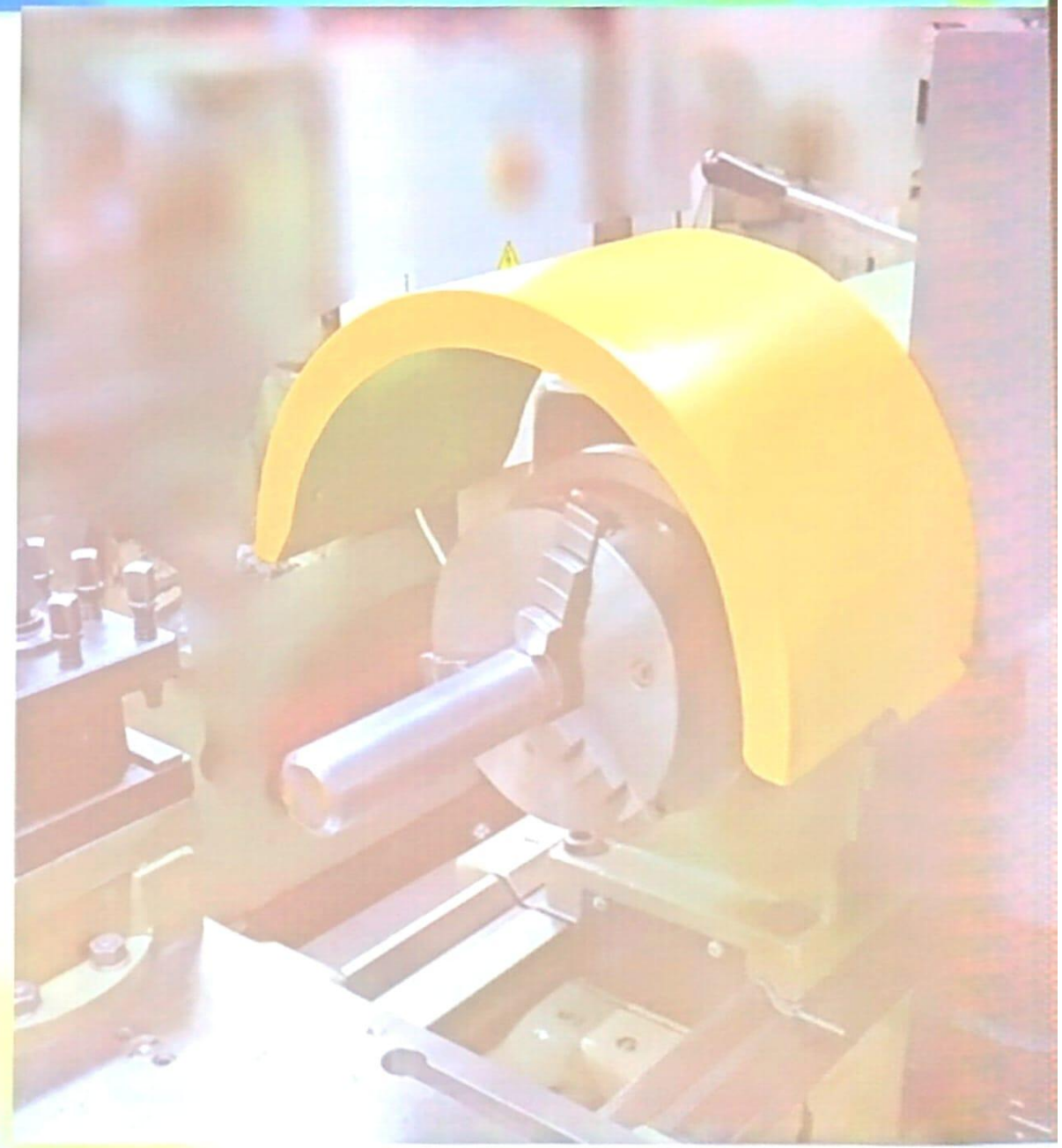
Makinelerde hareketleri ileten kayış ve halatlar ve tehlikeli noktalar.

Hareketi ileten zincirler ve tehlikeli noktalar.



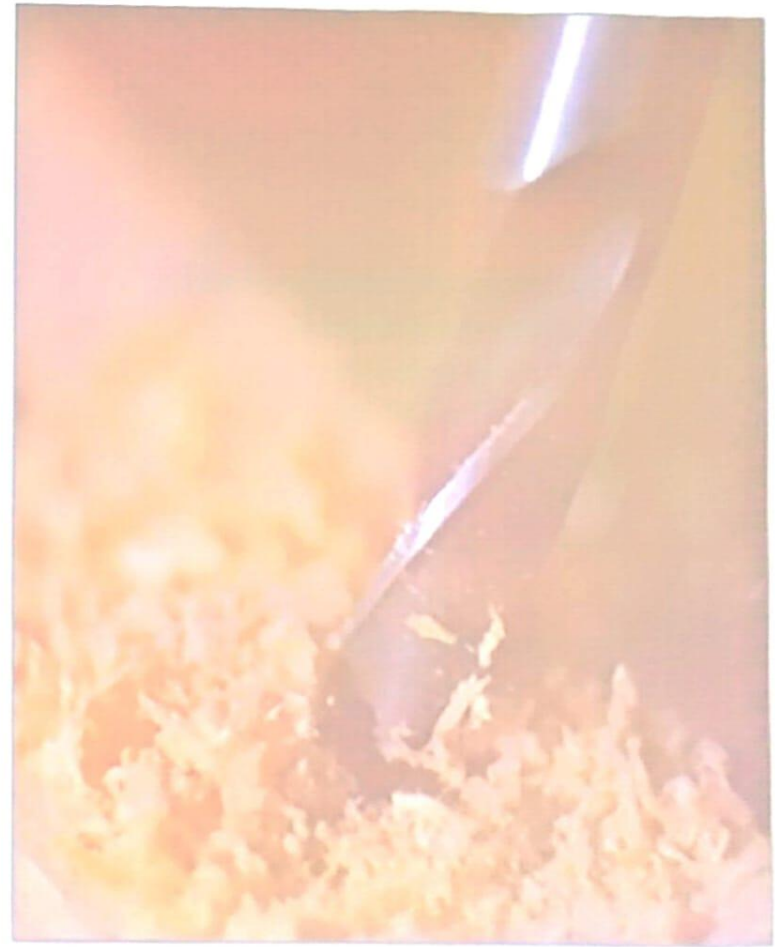
Operasyon Noktaları Fonksiyonları

- Kesme,
- Delme,
- Sıyırma,
- Bükme,
- Basma,
- Sıkıştırma.



Makine Kazaları Nerede Meydana Gelir

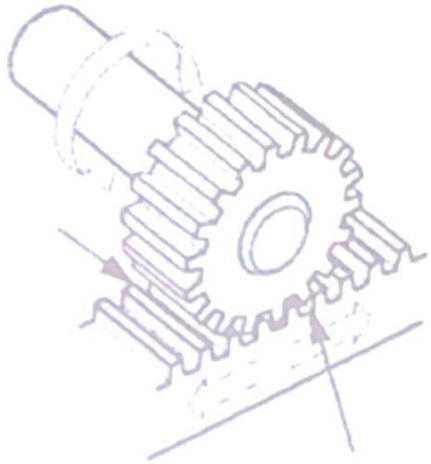
- **Operasyon Noktası Nedir?**
- Makine ve tezgahta talaş kaldıran, şekillendiren, delen, ezen,kesen veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan bölgelerdir.



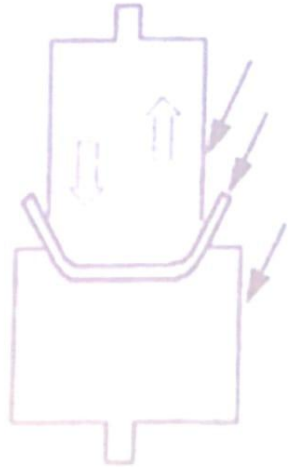
Emniyetsiz Fiiller ve Davranışlar Yaralanmaya Neden Olur

- Çevreden, yukarıdan, aşağıdan ve/veya koruyucuları aşarak tehlikeli alanlara erişme,
- Koruyucuları kaldırma ya da çevresinden dolanma (baypass),
- Sıkışmış veya bir parçasına yapışmış malzemeyi çıkarmak için makineye erişme,
- Elektrik emniyet prosedürleri kullanmamak,
- Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmamak,
- Makinelere uygun servisin nasıl ve ne şekilde verileceğini, nasıl tamir edileceğini bilmemek.

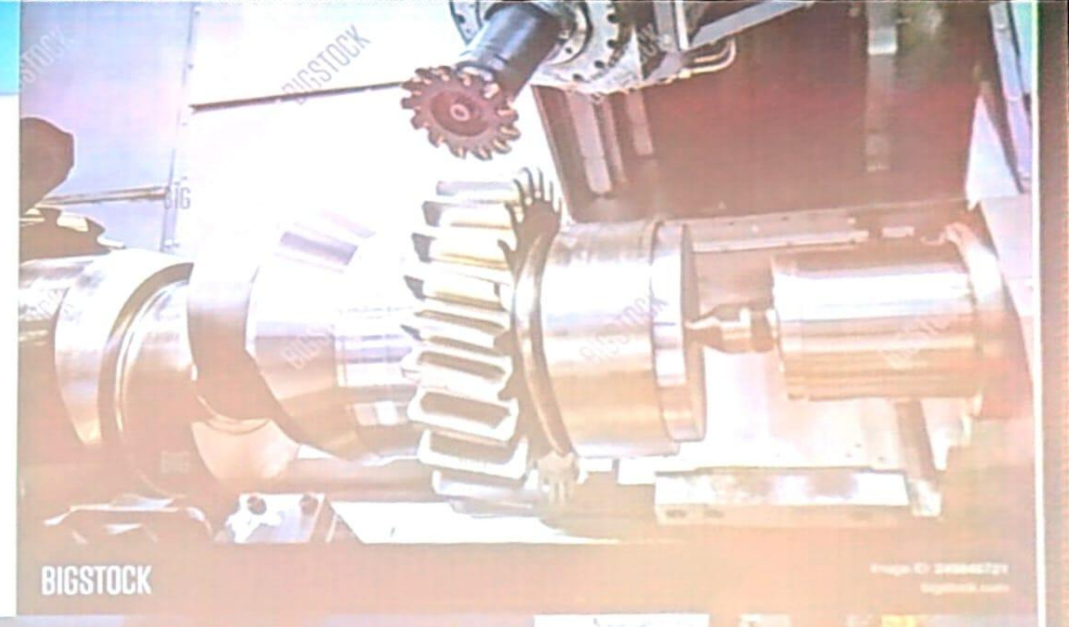
Tehlikeli Bölgeler

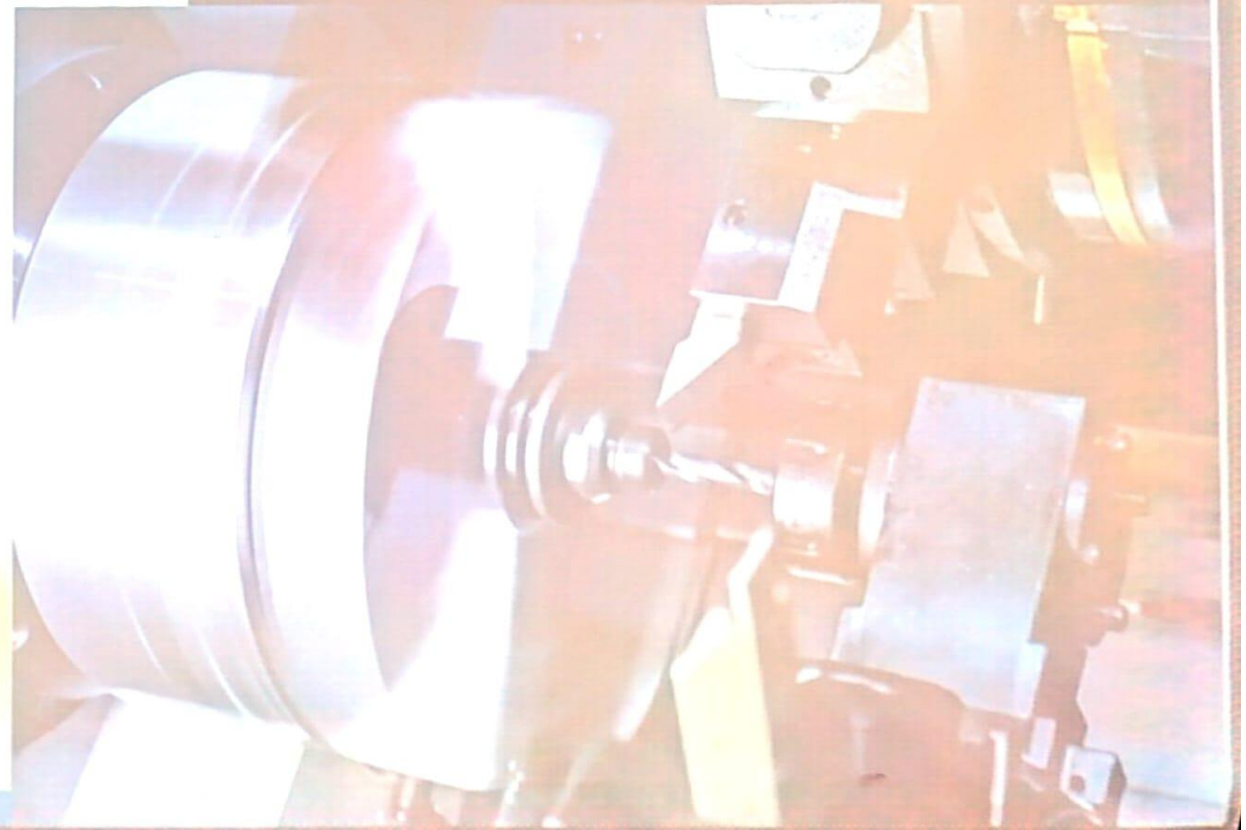


Dönen dişliler ve tehlikeli noktalar.



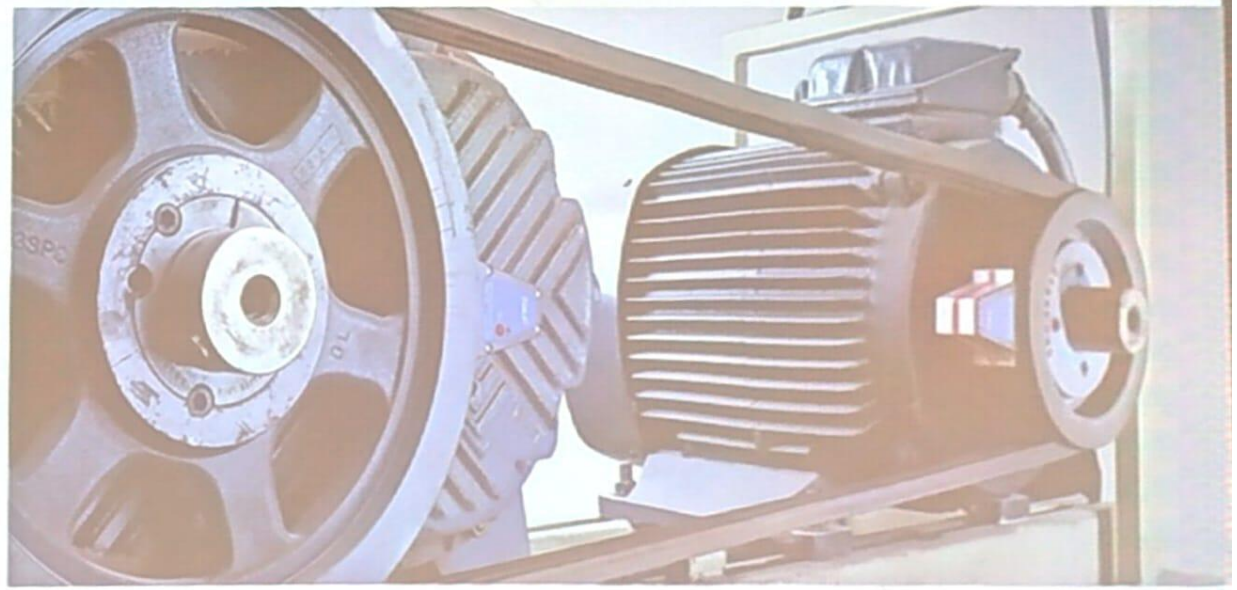
Malzemeye şekil veren presler ve tehlikeli noktalar

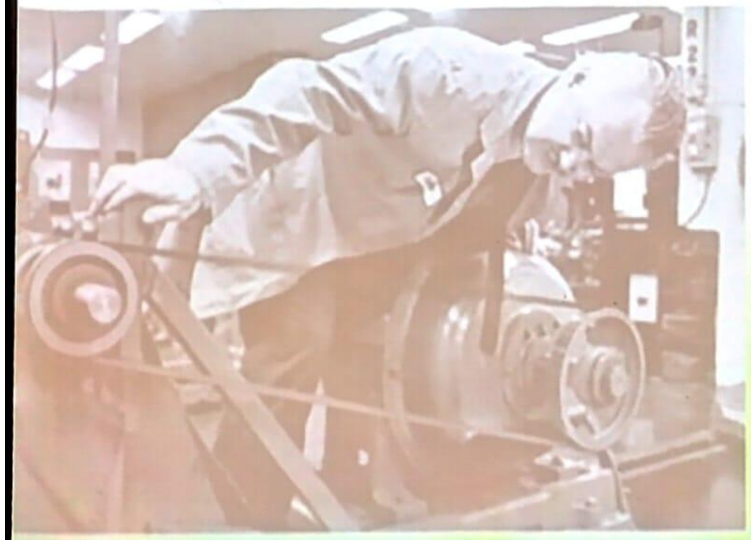


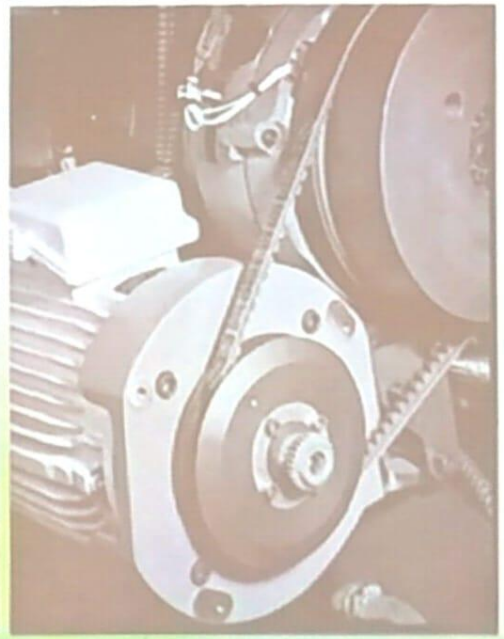


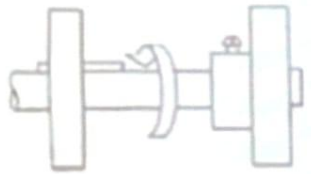
Döner Makina Aksamına Ornekler

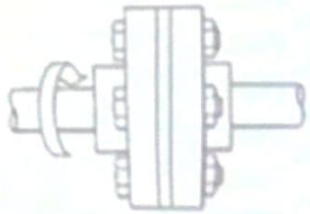
- Bir parçanın çevresini saran blok bilezik, kuplaj, kamlar,
- Kavramalar, pençeler, dişli çarklar, çarklı takımlar, makara ve çıkrıklar,
- Volanlar,
- Şaft ve şarf uçları.



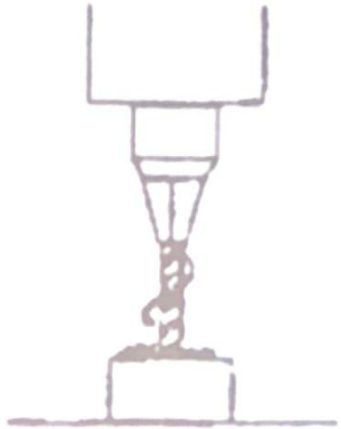




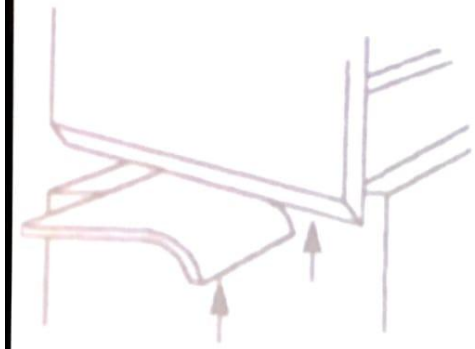




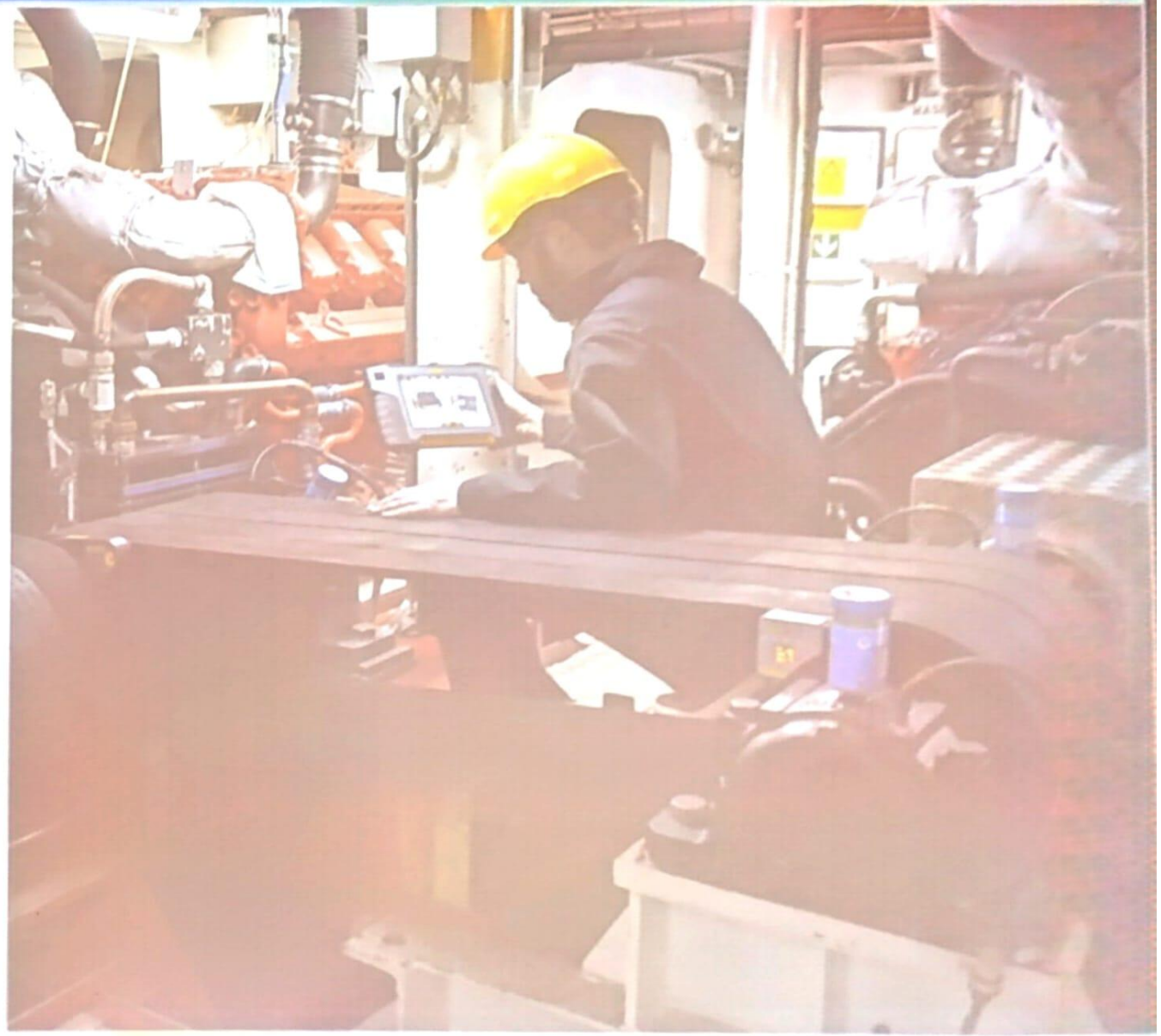
Operasyon Noktaları – Tehlikeli Bölgeler



Matkaplar ve tehlikeli noktalar

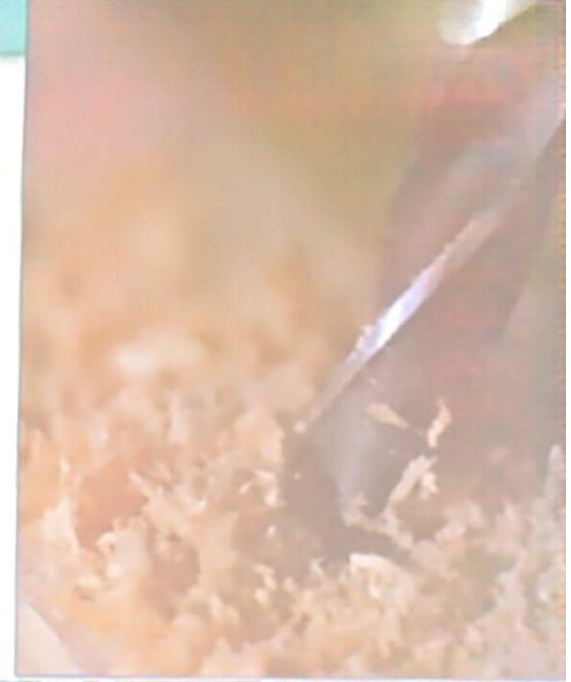


Giyotinler ve tehlikeli noktalar



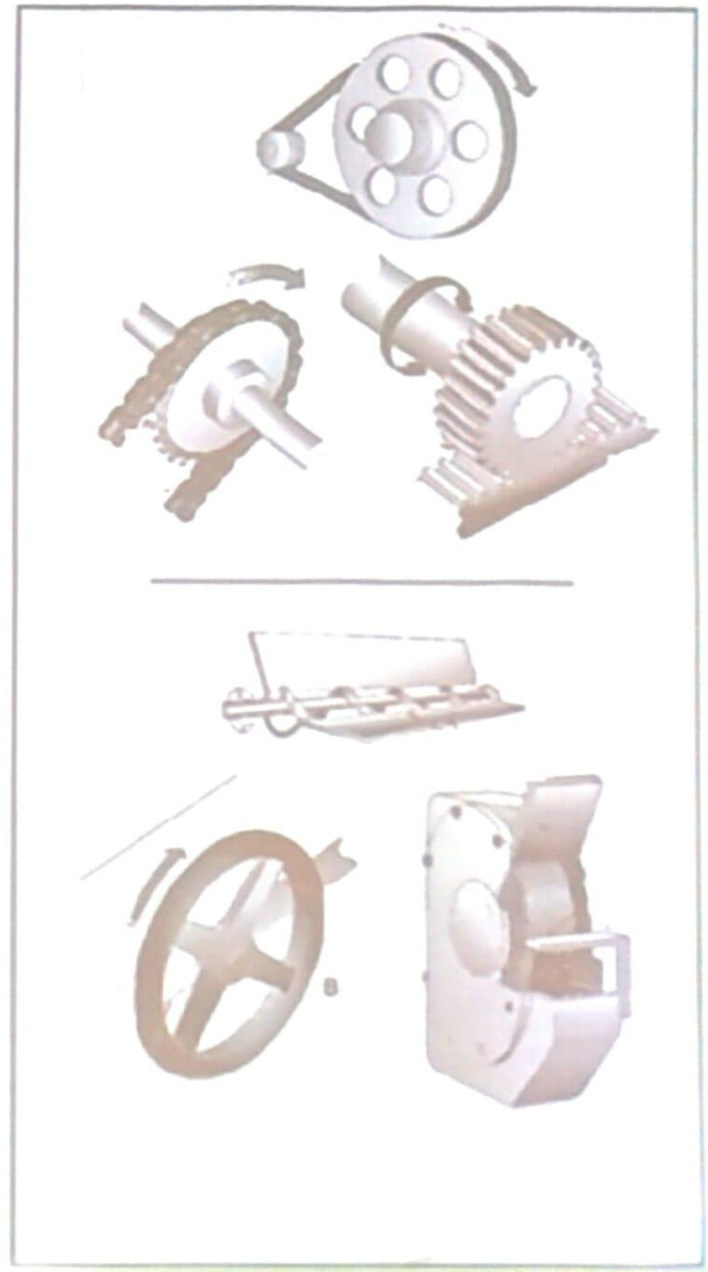
Makine Kazaları Nerede Meydana Gelir

- Operasyon noktası,
  - Ahşabı delen matkap ucu
  - Miller, volanlar,
  - Ezen ve kesen noktalar, vb.
- Enerji nakli aparatları



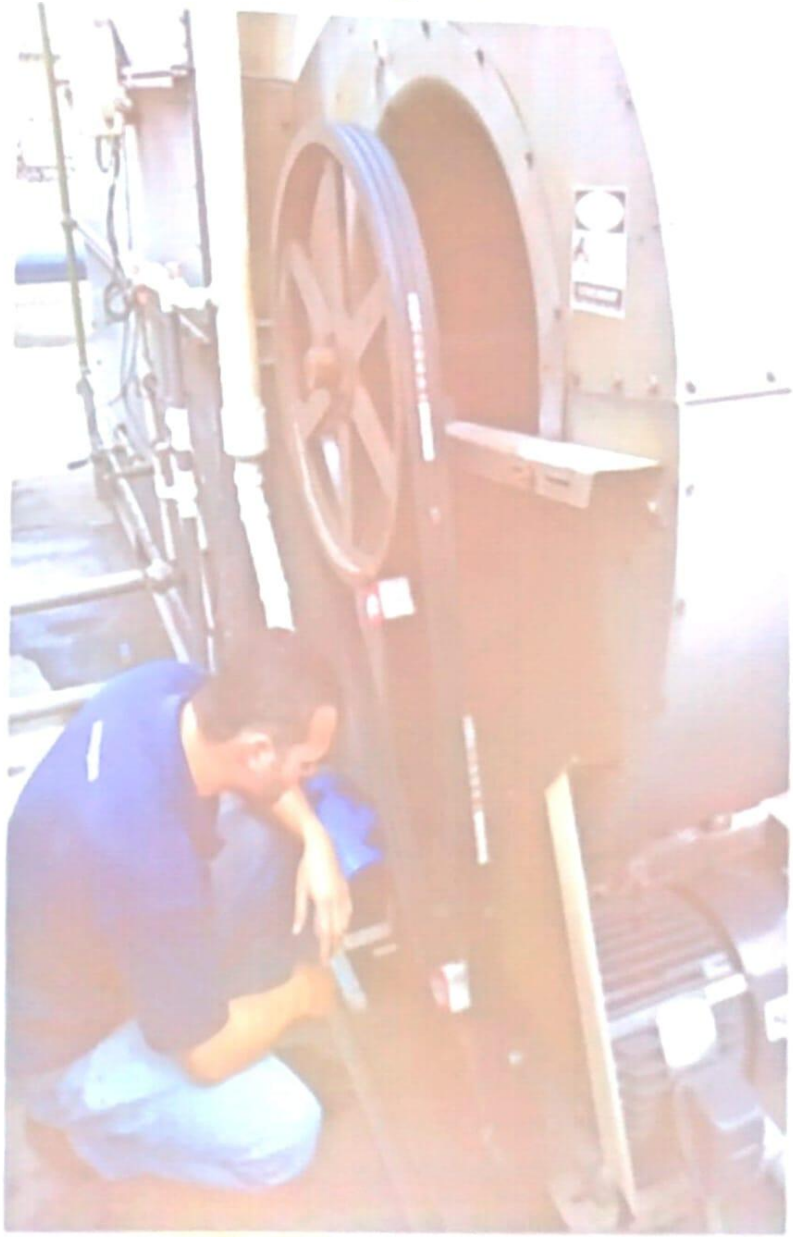
Sıkışma Noktaları

- Tehlikeler – Eller, kollar hatta tüm vücut sıkışma noktalarına kaptırılabilir
  - İncitme, derin kesik, ezilme, organ kaybı ya da ölümle sonuçlanabilir
- Tehlike Kaynakları
  - Birbirinin tam tersi istikamette dönen iki parça
  - Çalışırken birbirine teğet geçerek dönen iki parça
  - Sabit bir parçaya yakın olan ve dönen parça



Operasyon Noktaları – Tehlikeli Bölgeler

Sağa sola hareket eden makineler ve tehlikeler

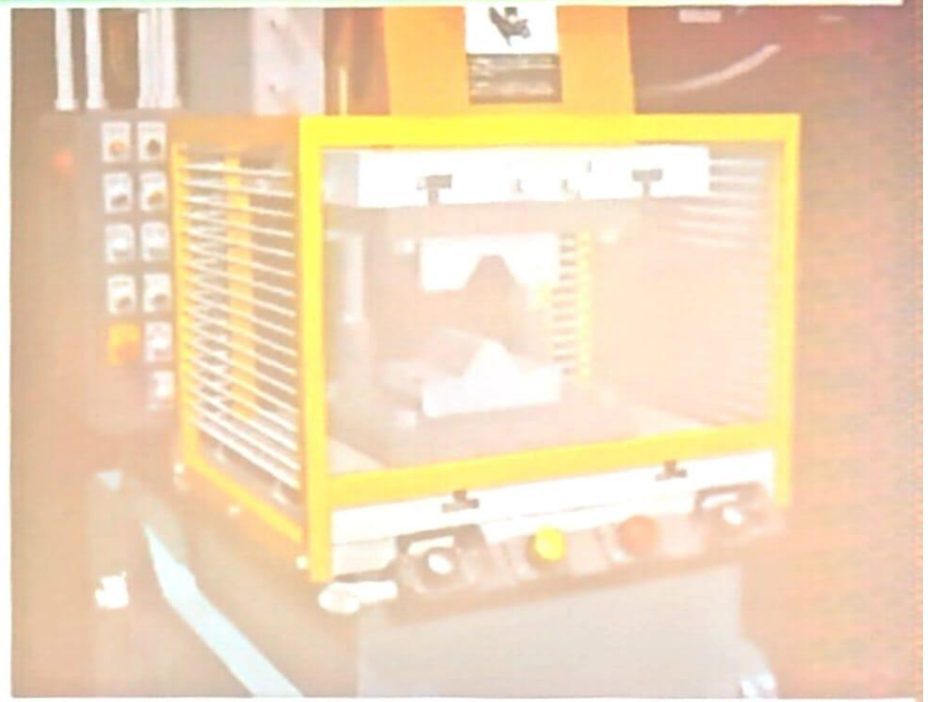


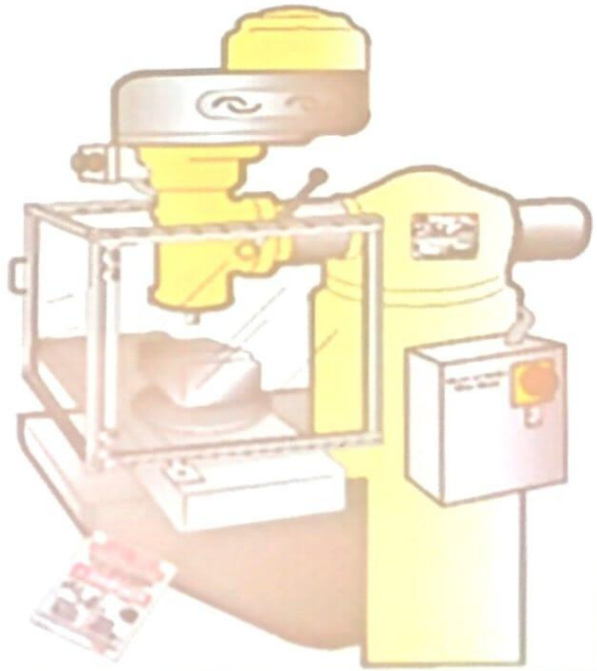
Ellerin dönen merdanelere sıkışması

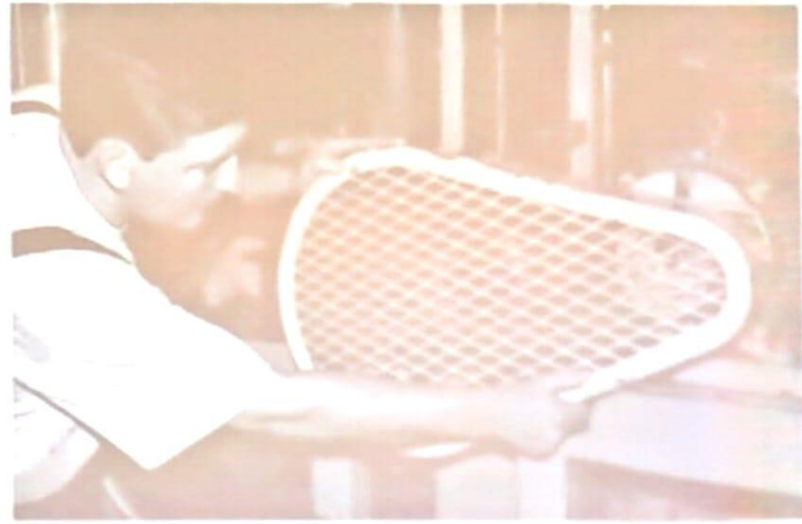
Sabit Koruyucular

- *Operatörün (çalışanın) hareket eden makine parçaları, çalışma noktaları ve güç aktarma aksamı ile istenmeyen temasını önleyen makine koruyucularıdır.*

- *Makinaların tehlikeli kısımlarına dokunmayı önleyecek şekilde tasarımlanan sabit koruyucular, işin ağırlığına ve çevre koşullarına dayanıklı olması için yeterli sağlamlıkta yapılırlar.*





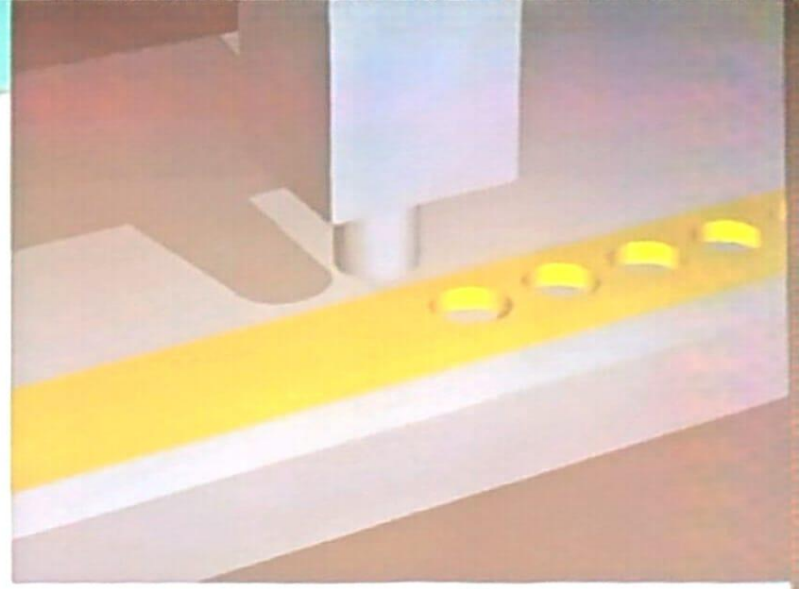


Bükme Makineleri ve Etkileri

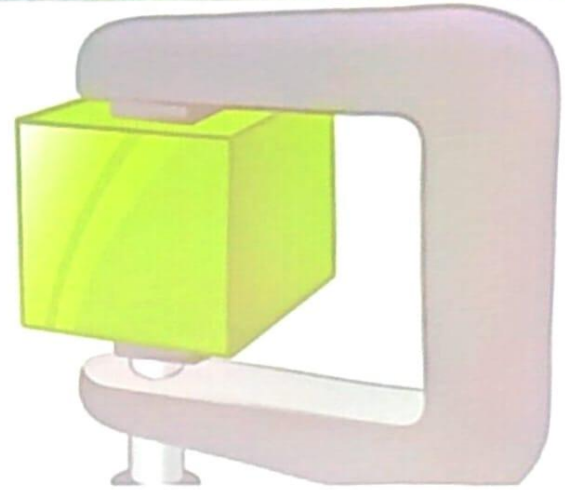
- Makineler
  - Presler,
  - Boru bükme makinesi, vb.
- Tehlike – Malzeme tezgaha yerleştirilirken, tutulurken ya da çekilirken vücut parçalarının ezilmesi
- Hareketler
  - Ezme, çizme, bükme, vb.

Delme Makineleri ve Etkileri

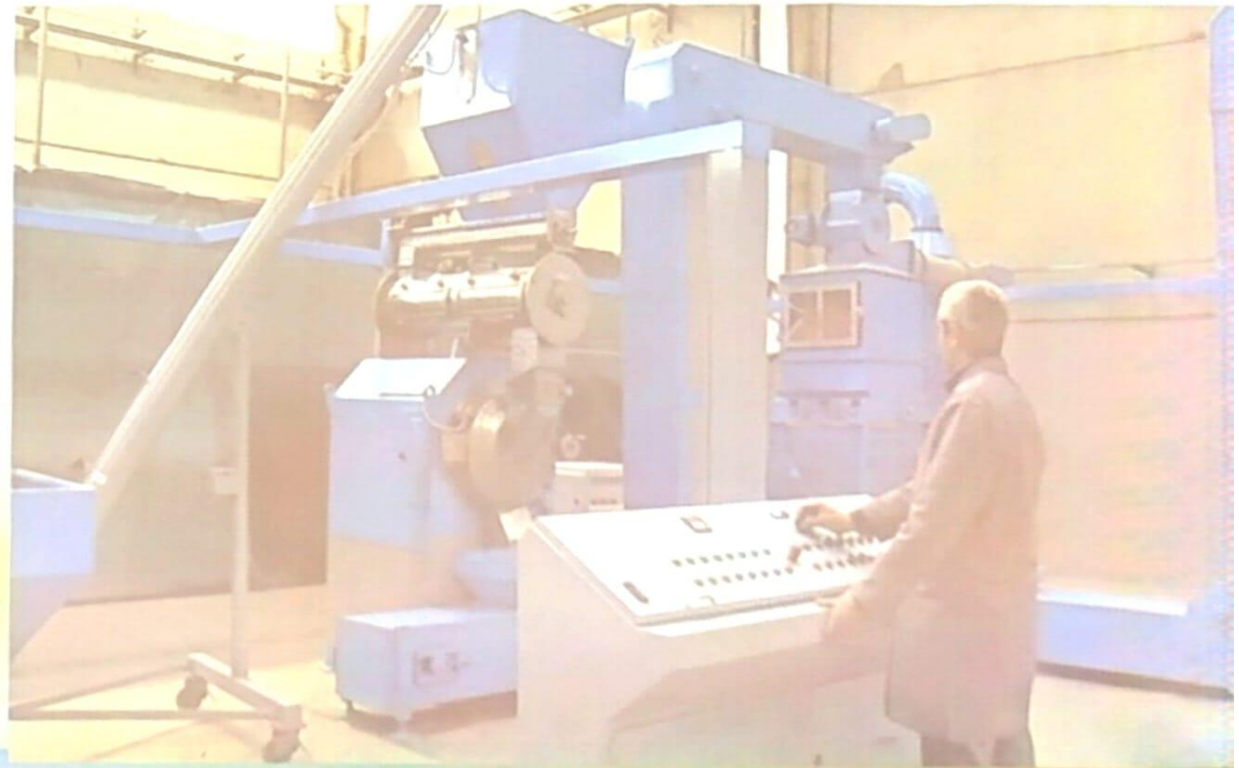
- Makineler
  - Baskı makineleri,
  - Demircilik ekipmanı, vb.
- Tehlike – Malzeme tezgaha yerleştirilirken, pozisyon alınırken ya da işlem sonrası çekilirken parmaklar ezilebilir
- Hareketler
  - Tokmaklama, vurma, basma fiili,



Baskı Makineleri ve Etkileri

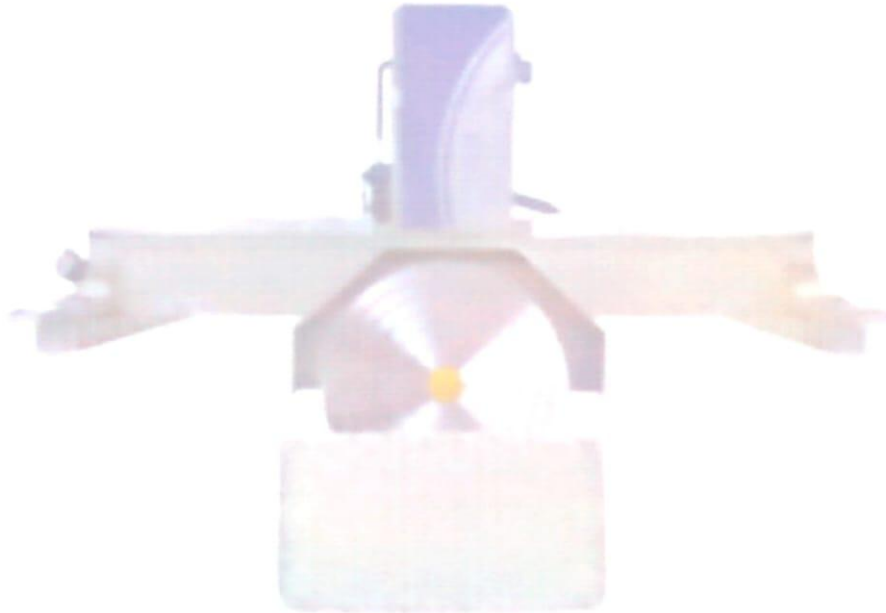


- Makineler
  - Haddeleme, Kompaktör,
  - Döküm, şekil verme, vb.
- Tehlike – Vücut parçalarının sıkışma ve ezilmesi
- Hareketler
  - Sıkıştırma, cendereleme, sıkma, haddeden çekme, basma, vb.



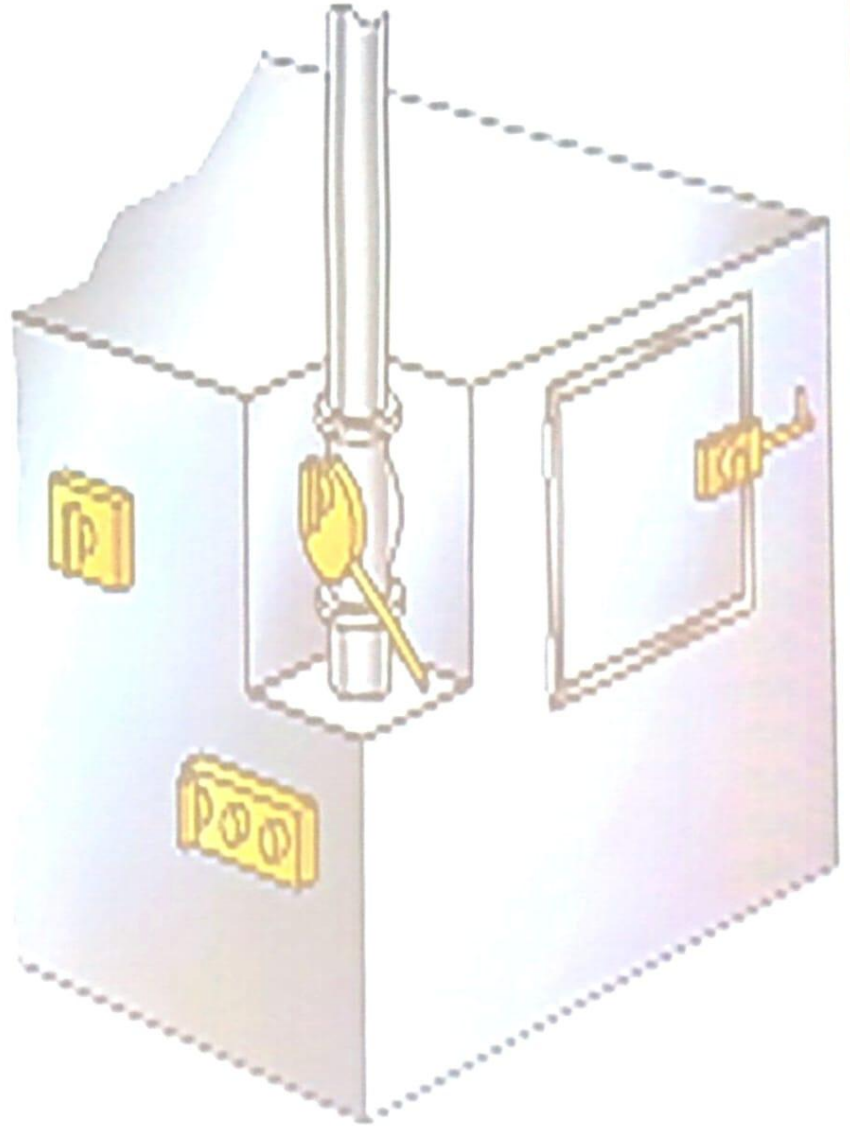
Kesme Makineleri ve Etkileri

- Makineler
  - Band ve dairesel testereler,
  - Delme ya da kesme makineleri,
  - Torna ve öğütme makineleri vb.
- Tehlike – Kesme eylemi,
  - Uçuşan kırpıntı ya da kesilen maddeler parmaklarda kesiklere neden olabilir, vücuda ya da kafaya çarpabilir.
- Hareketler
  - Dönme, ileri geri hareket (gidip gelme) ya da çaprazlamasına hareket.



Kilitlemeli Koruyucular

- Bu koruyucularda koruyucu yerine oturmadan makine ve tezgah çalışmaz.
- Koruyucu tam yerine oturup, işçinin eli ve parmağı tehlike alanına girmeyecek şekilde koruma sağlandıktan sonra makine-tezgah çalışmaya başlar.



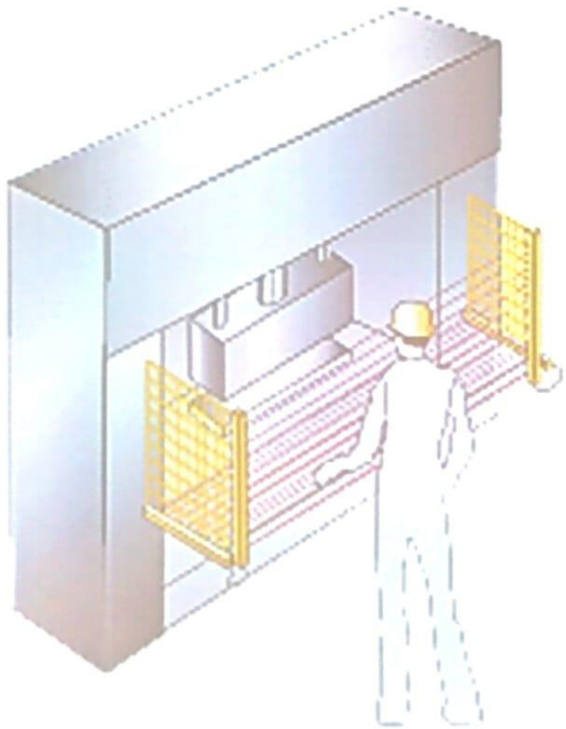
Otomatik Koruyucular

- İşçiyi ya da işçinin tehlikeyle karşılaşabilecek organlarını tehlike bölgesinden fiziksel olarak uzaklaştırır.
- *Koruyucunun hareketli parçası, makinenin tehlikeli parçalarının hareketi ile yani, makinenin hareketine uyarak çalışır.*
- Ancak, bu düzen böyle bir uzaklaştırmayı sağlayacak kadar zaman olduğu durumlarda kullanılabilir.

Bu Soruları Sorun – Yanıtına Göre Görevini Yapmayan Koruyucu İle İlgili Yetkililere Haber Verin!!

- Makinelerde koruyucu bulunmayan tehlikeli parçalar var mı? (Yardımcı parçalarda dahil)
- Makine koruyucusu çalışanın vücudunun herhangi bir kısmının makinenin hareketli parçalarıyla temas etmesini yeterince önlüyor mu?
- Bütün makine koruyucuları kolaylıkla sökülemeyecek biçimde sabitlenmiş mi?
- Makinenin hareketli parçaları üzerine nesneler düşebilir mi?

Foto-Elektrik Durdurma Sistemli Koruyucular



- Makinanın tehlikeli bir parçası hareket halinde iken egelleme olduğunda ise tehlikeli parçalar anında durur ve gerekiyorsa başlangıç noktasına gelene kadar ters yönde çalışmaya başlar.
- Böylece etkili bir güvenlik sağlanmış olur.

Çift El Kumanda Sistemi Koruyucular

- İki elle kumanda sistemi, koruyucu kullanımının (yapımının) olanaksız olduğu durumlarda makine operatörünün elleri için iyi bir koruma sağlar.
- İşlemin yürütülebilmesi için kesinlikle iki elin kullanılması koşulu zorunlu olup, el kontrolları bir elle ya da bir el ve vücudun bir başka parçası veya bir alet ile çalışmayı önleyecek şekildedir.

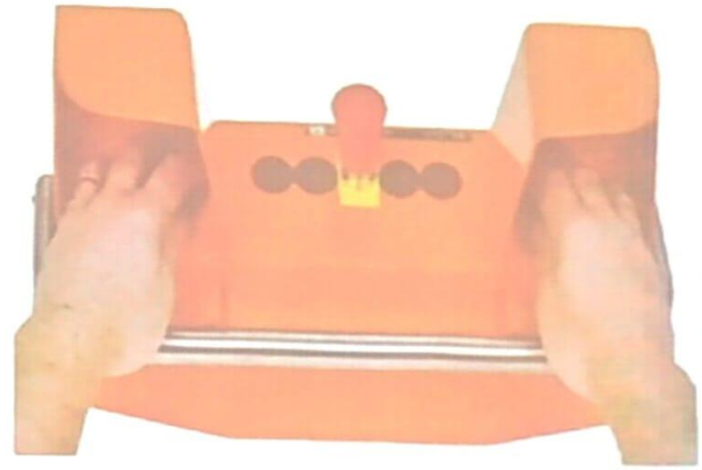
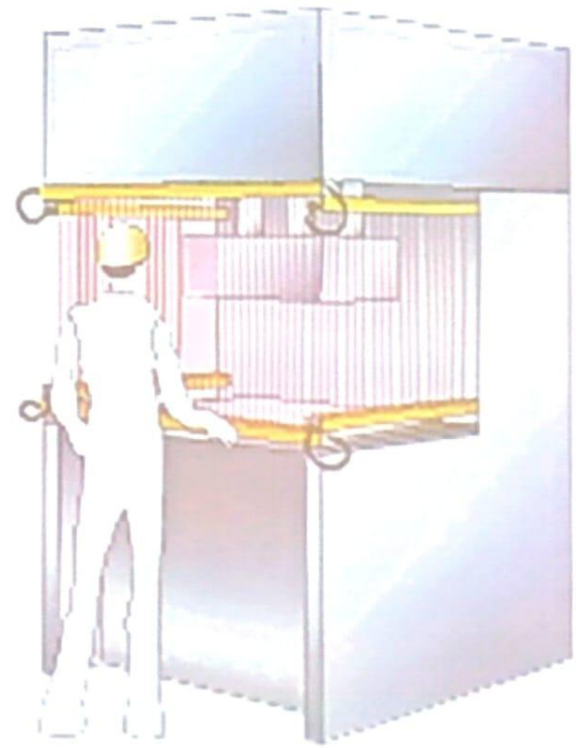
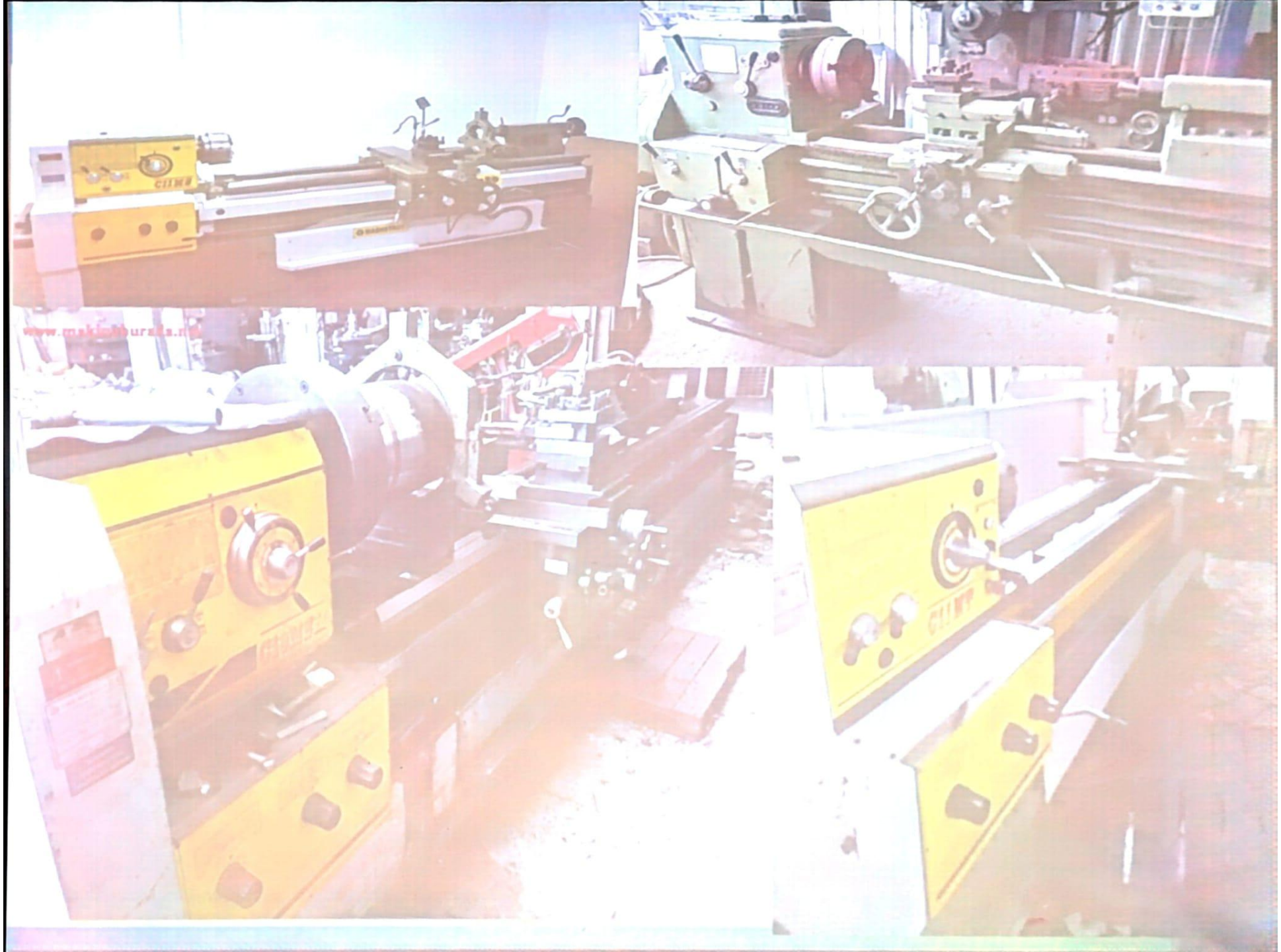


Foto-Elektrik Durdurma Sistemli Koruyucular

- Bu sistemde bir algılama perdesi oluşturacak olan bir ışık kümesi veya kümeleri bir durdurucu oluşturacak şekilde operatör ile makinenin tehlikeli parçaları arasına bir foto-elektrik saptayıcı ile bağlantılı olarak yerleştirilir.
- Bu düzende, ışık demeti perdelendiğinde makinanın tehlikeli parçası hareket etmez.





Ayarlanabilir Koruyucular

- Tehlikeli parçalara yaklaşmak gerektiği zaman sağlam bir yapısı, iyi aydınlatma ve operatörün yeterli eğitim görmüş olması gibi bir çok koşullara bağlı olarak kullanılabilir.
- Ayarlanabilir koruyucuda makineye malzeme beslemek için bir açıklık bulunur.
- Koruyucunun tamamı ya da bir kısmı bu açıklığın boyutlarını düzenleyecek şekilde yapılır.

Makine Koruyucuları Sizin Güvenliğiniz İçin En Önemli Unsurdur!

Asla Koruyucusuz Çalışmayın!

İMALAT İŞLEMLERİ

Ders No.9

Slayt No.8

Takım Tezgahları

İnsan gücü ile çalışan ilk tezgahlardan günümüz modern imalat sektörüne kadar geçen süre zarfında takım tezgahları oldukça büyük bir değişim göstermiştir.

Takım tezgahlarını oluşturan temel elemanları aşağıdaki gibi bir gruplandırılabilir.

A-Mekanik Aksam

1-Yapısal

- Gövde
- Sütun
- Tabla
- Kayıt-Kızak

2-Malzeme

- Gri dökme demir
- Çelik
- Kaynaklı birleştirme

B-Enerji Ünitesi

1-Elektrik

- Doğru akım
- Alternatif akım

2-Hidrolik

3-Mekanik

4-Pnömatik

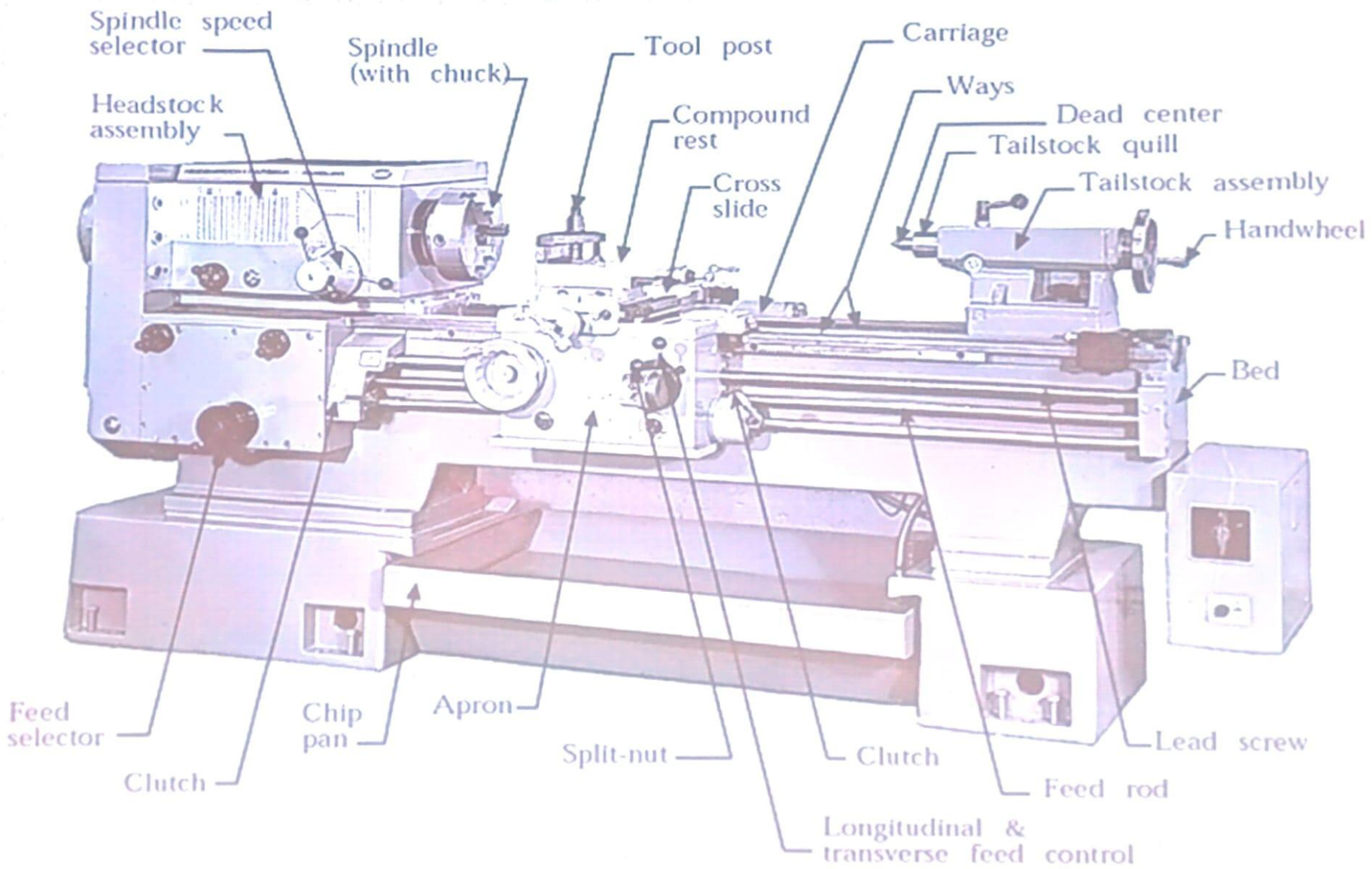
C-İş ve Takım Tutucular

- Mandrenler
- Ayna
- Pens
- Karşılık puntası
- Malafa
- Mengeneler
- Mağnetik tutucular

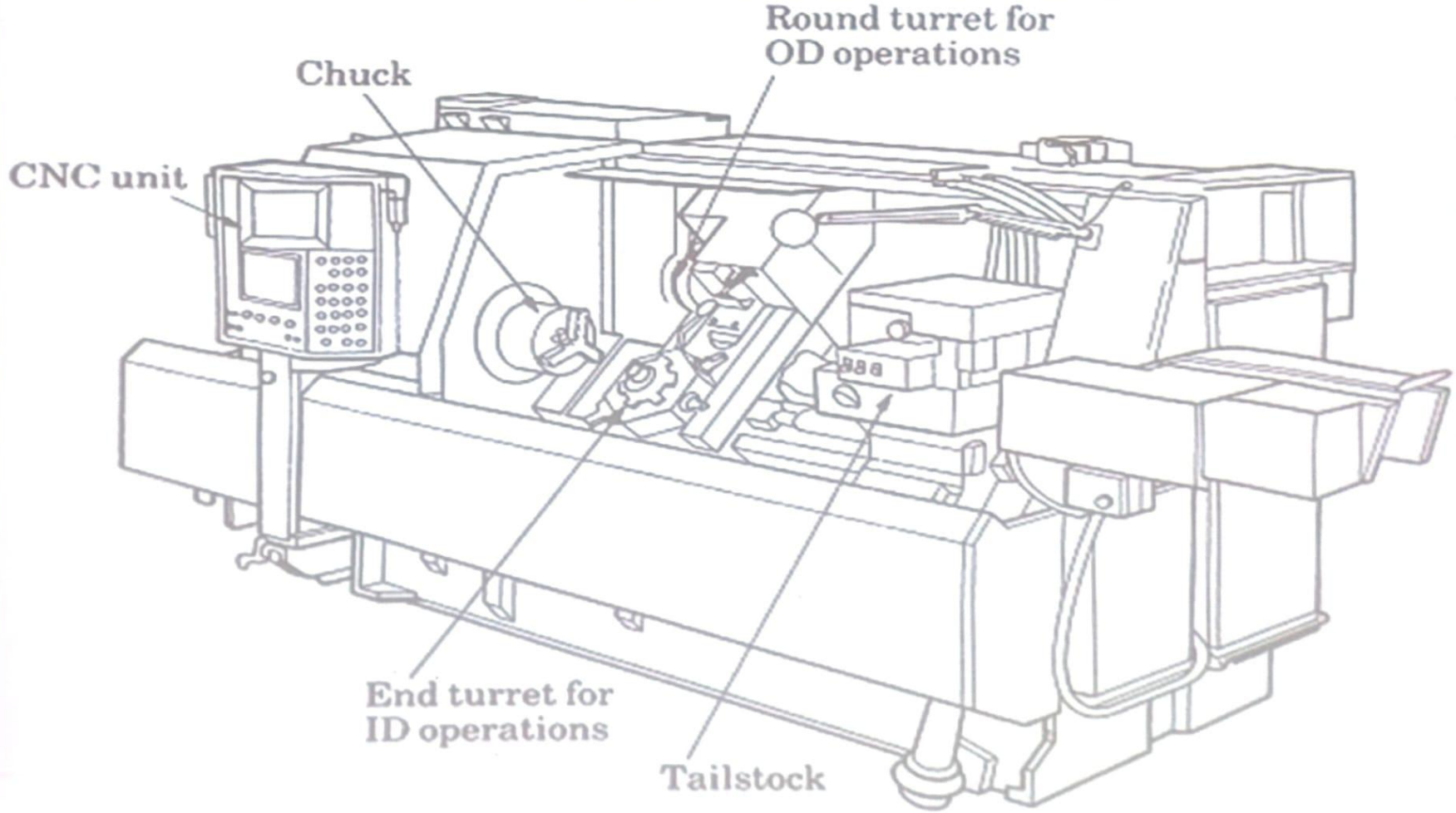
D-Kontrol

- Elle
- Mekanik
- Hidrolik
- Kam mek.
- Nümerik

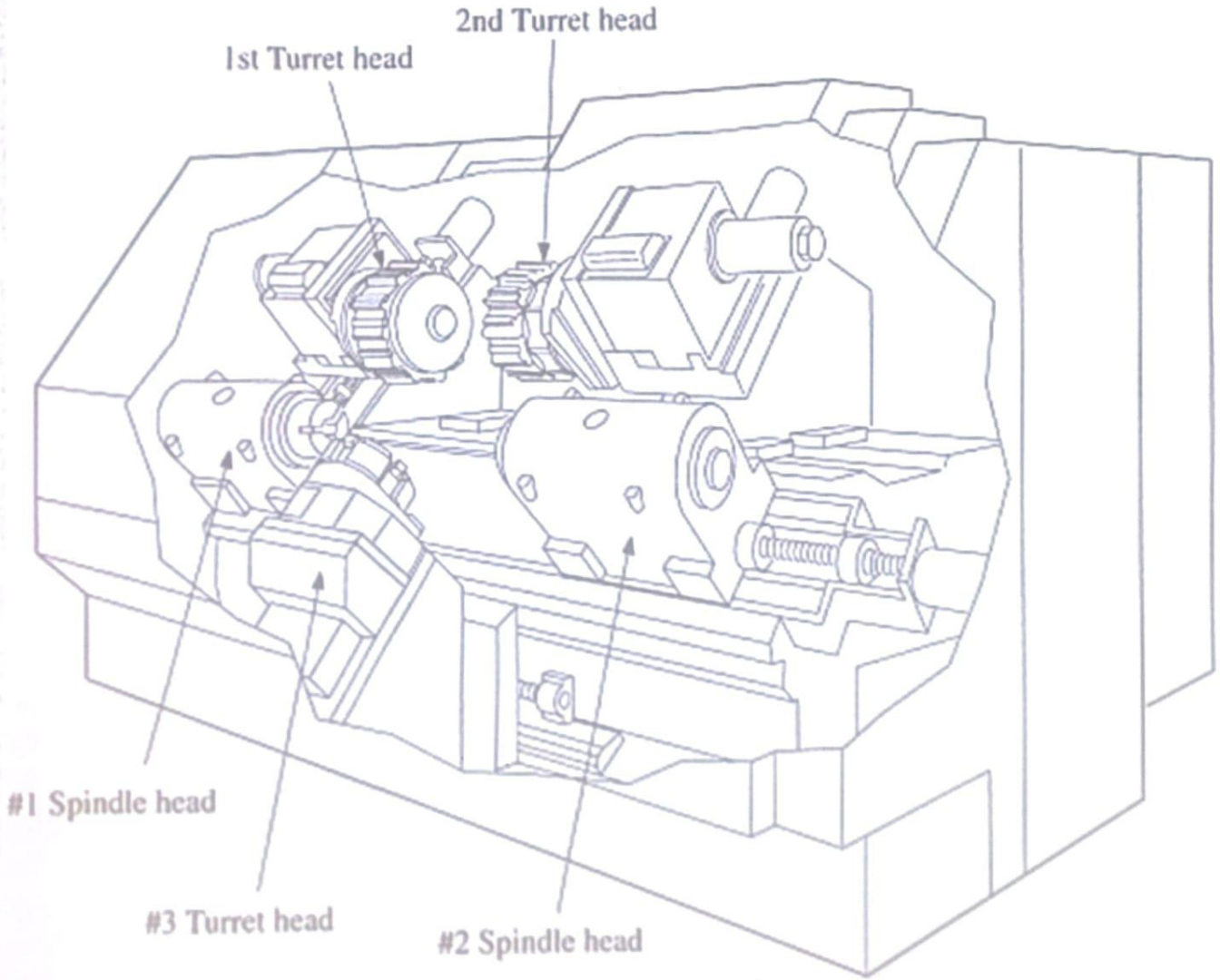
Torna Tezgahları



CNC (Nümerik kontrollü)Torna Tezgahları

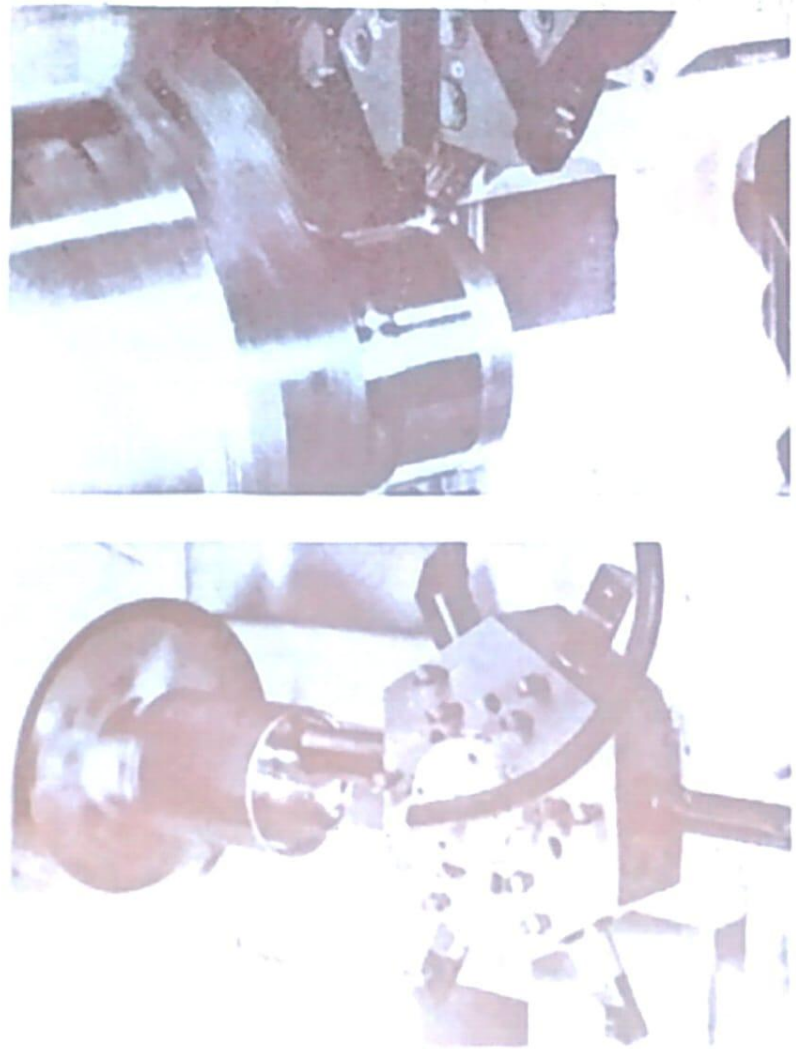


CNC (Nümerik kontrollü)Torna Tezgahları(İç yapı)

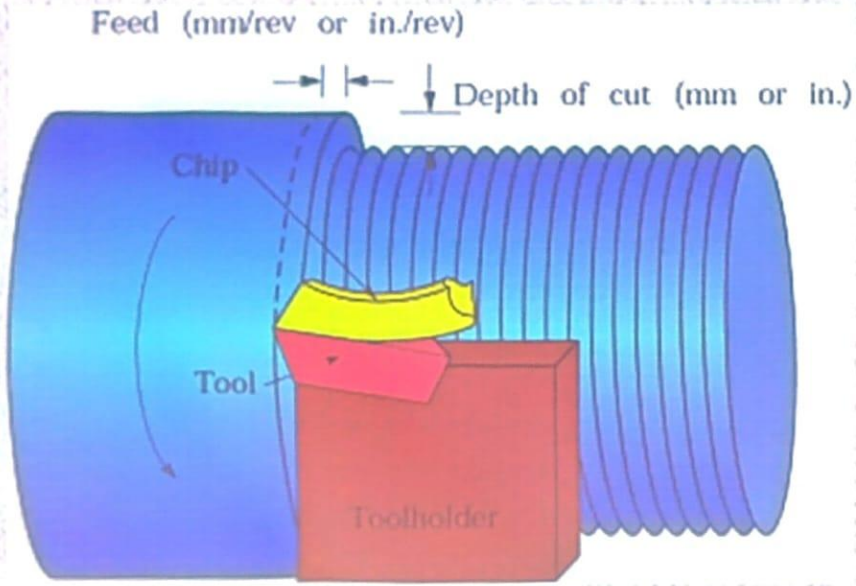


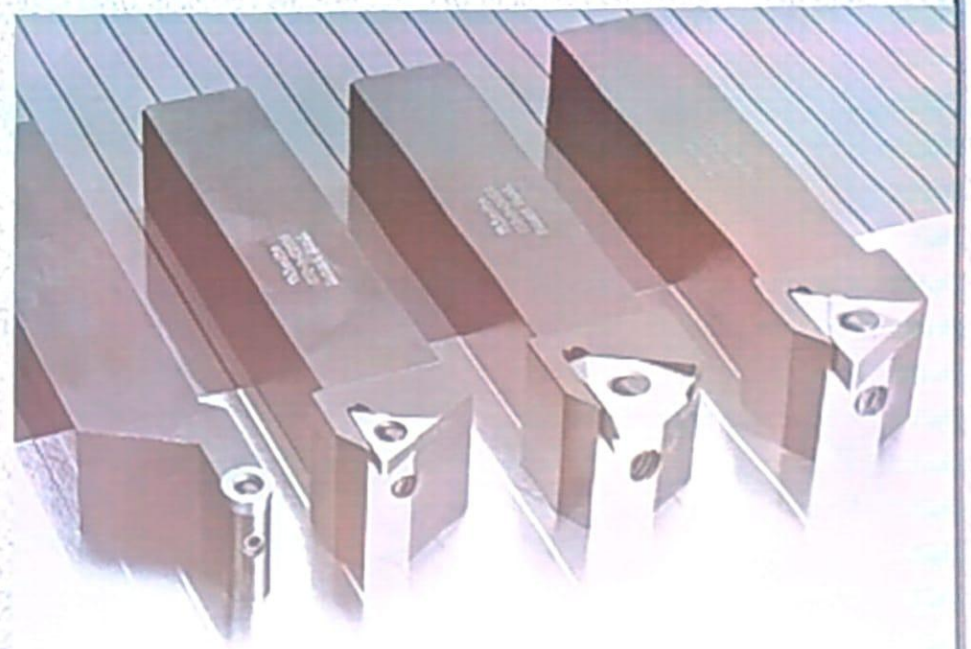
CNC Torna Tezgahlarında takım tutucuları(TARET)

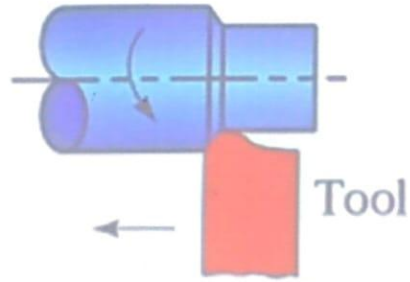
(a)

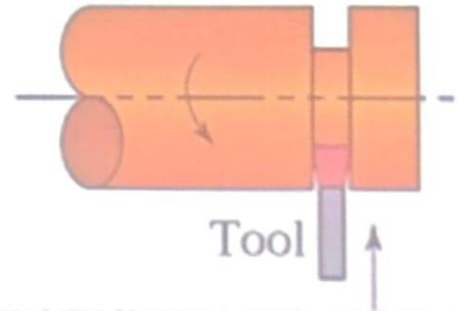


(b)

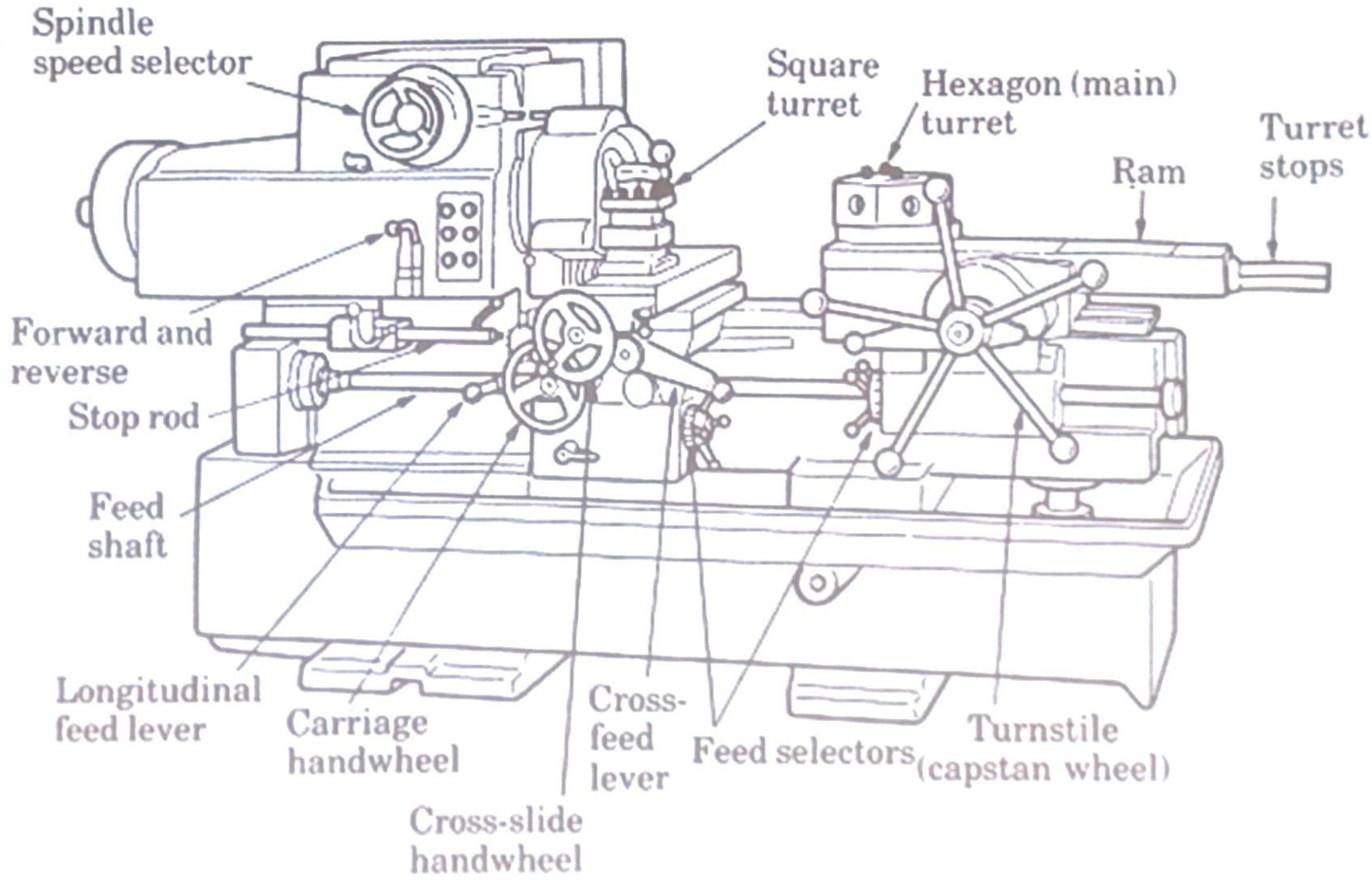

Feed (mm/rev or in./rev)
Depth of cut (mm or in.)
Chip
Tool
Toolholder



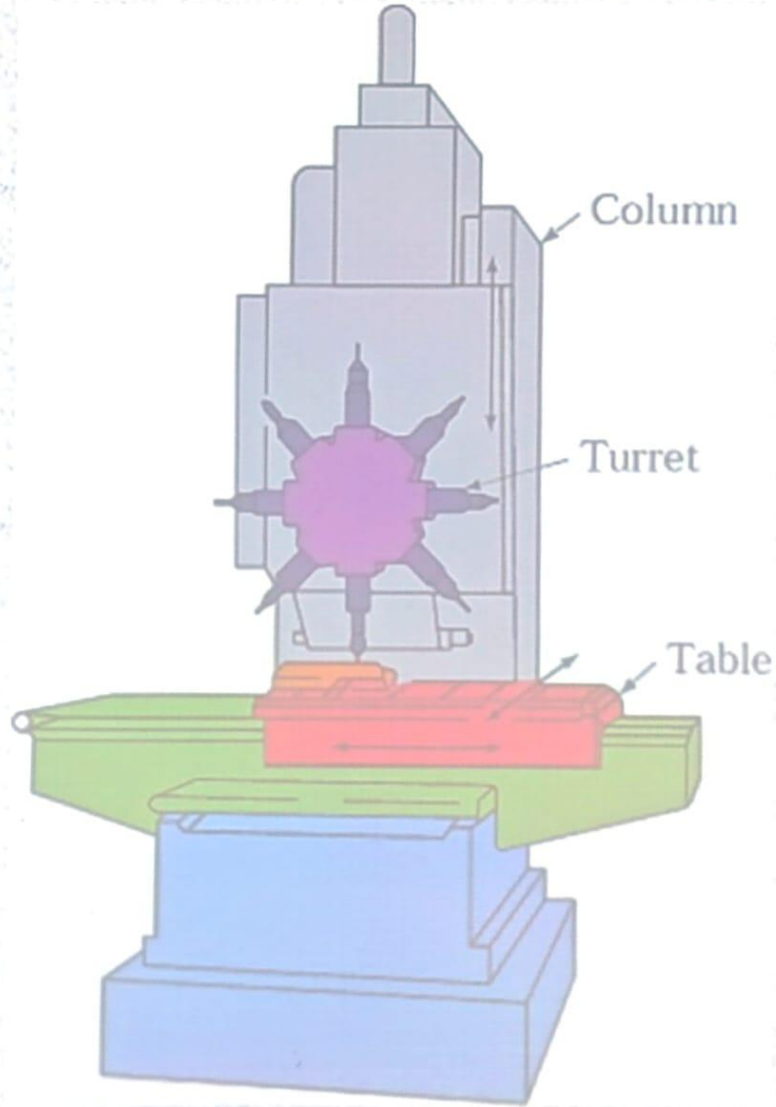

Tool

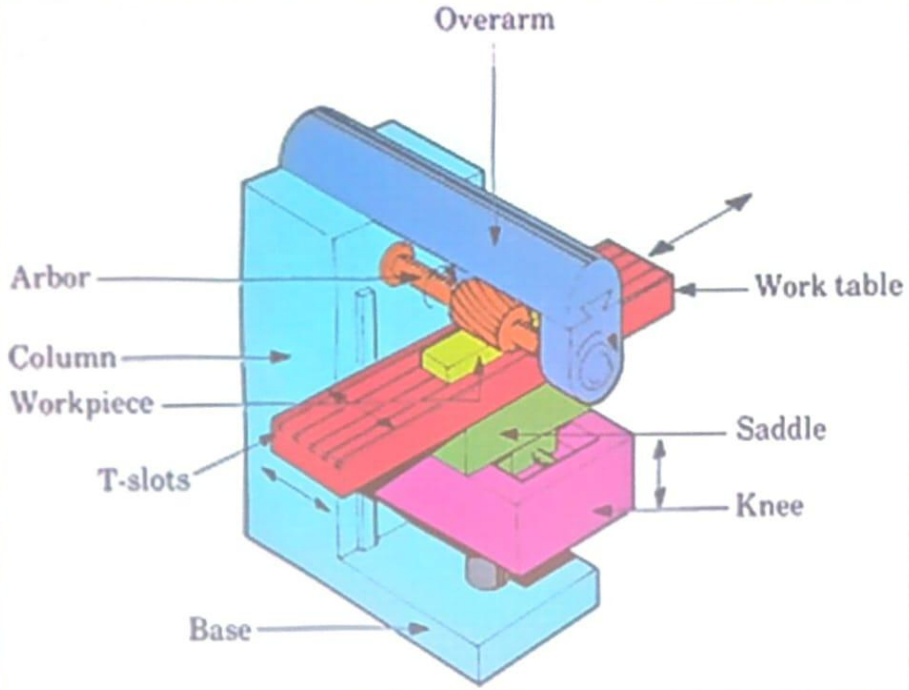

Tool

Altıgen taret takım tutuculu klasik torna tezgahı



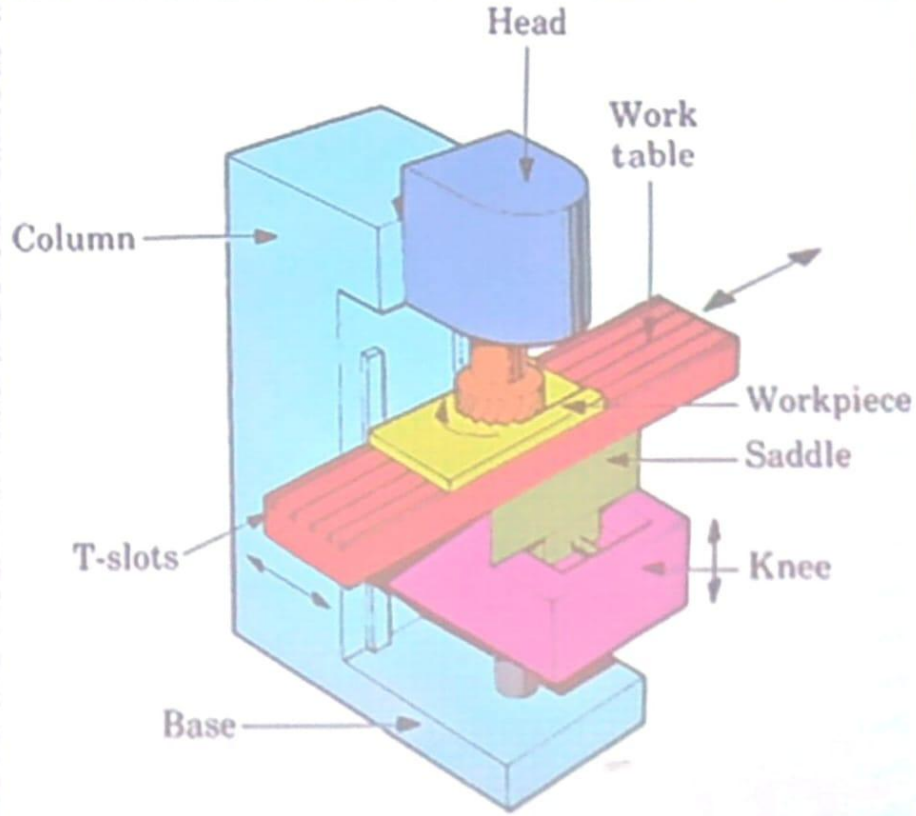
CNC Delik delme tezgahı



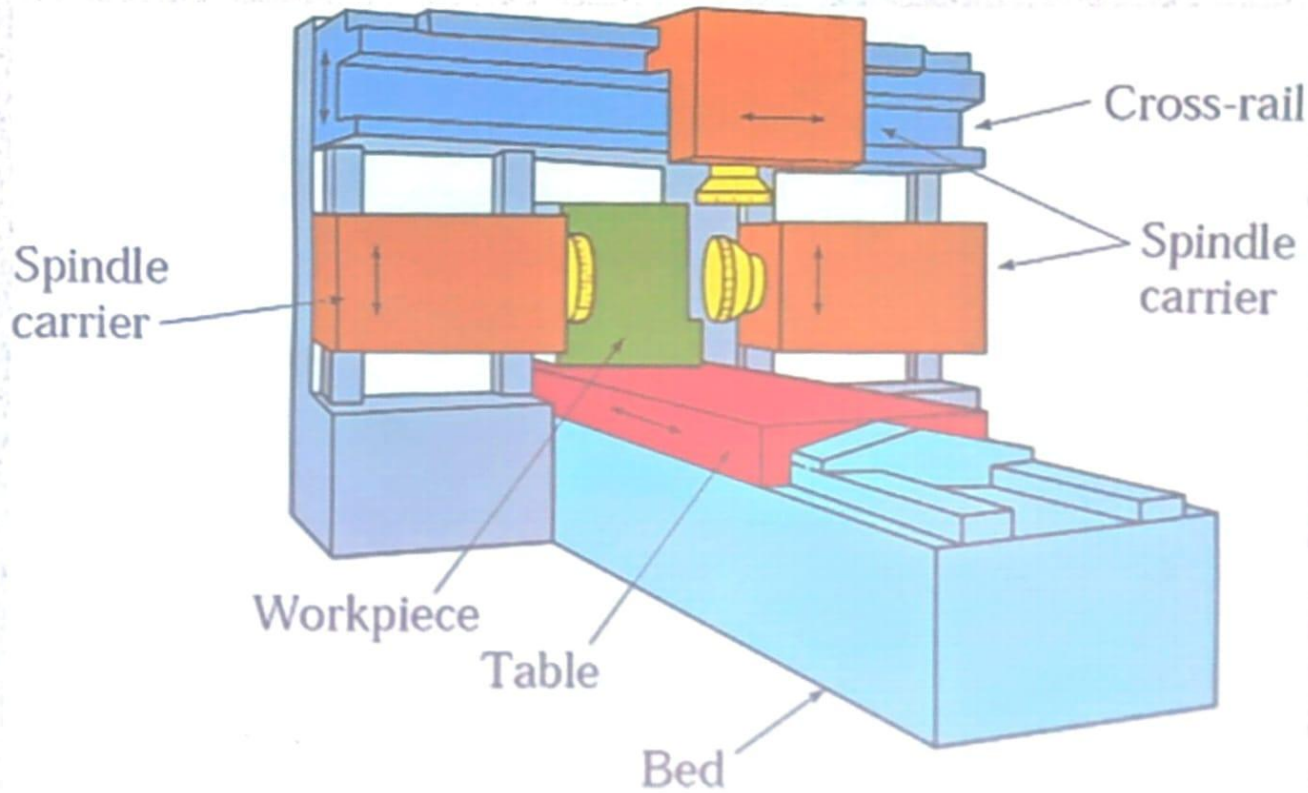


Yatay freze tezgahı

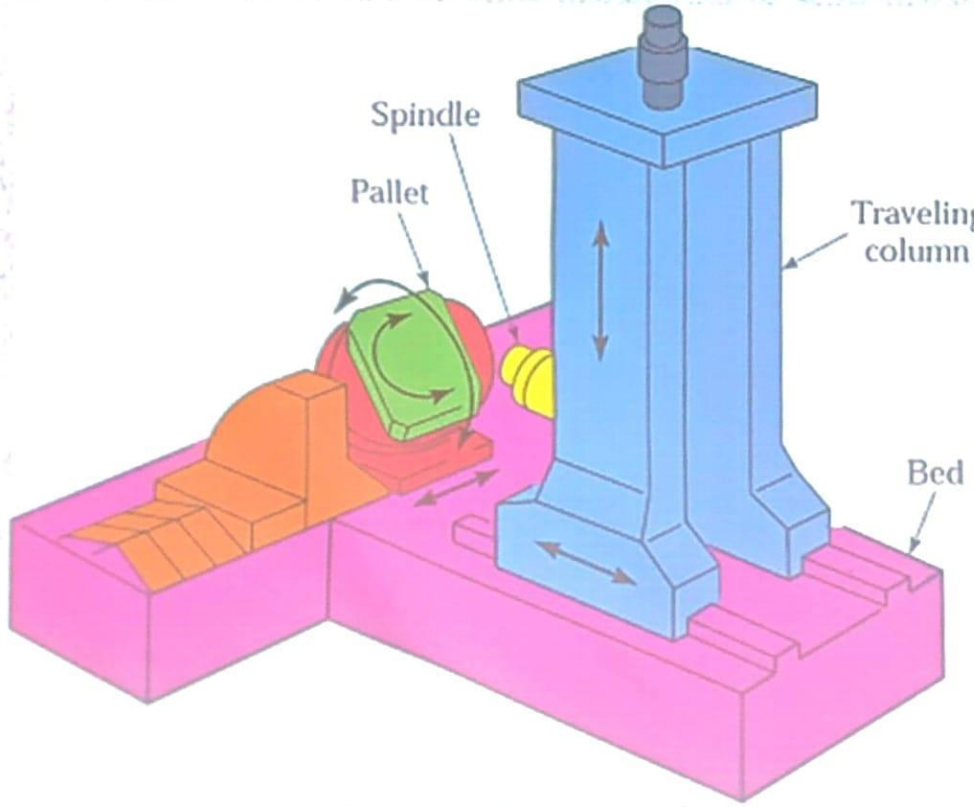
Dikey freze tezgahı

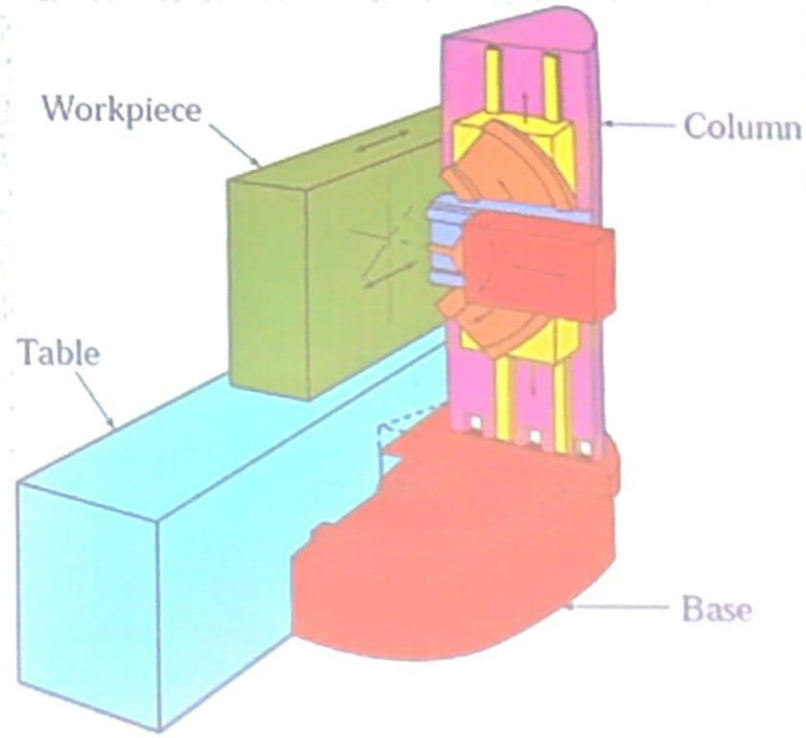


3 milli freze tezgahı

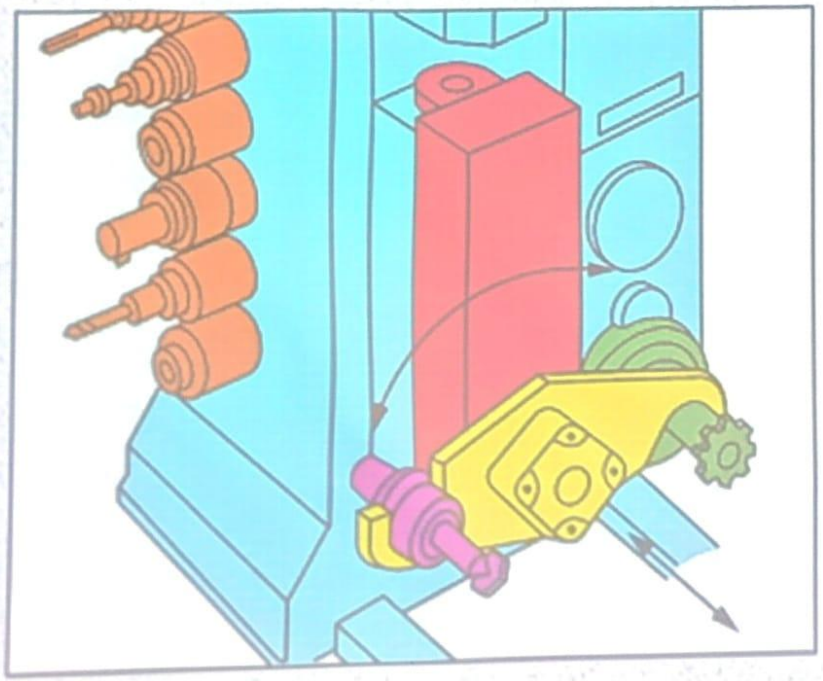


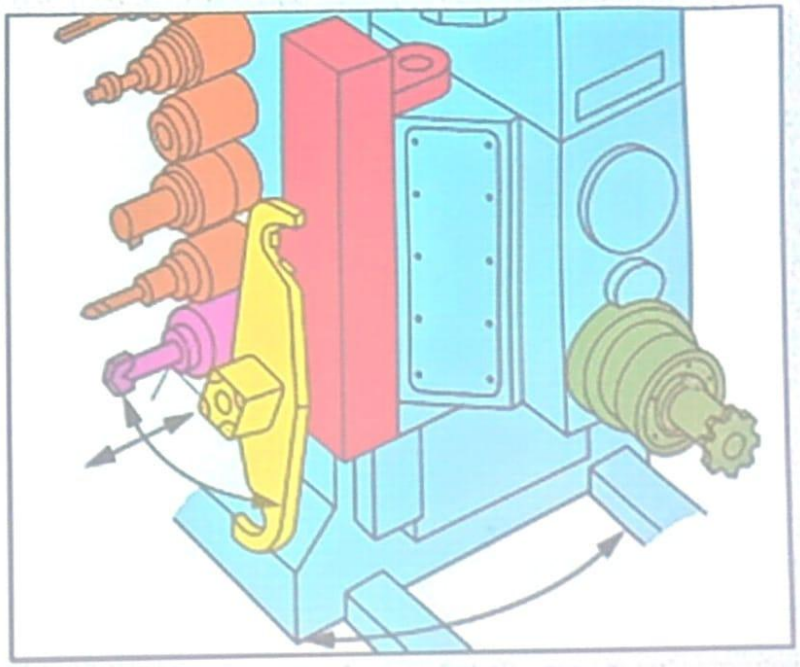
5 eksenli bir freze tezgahları

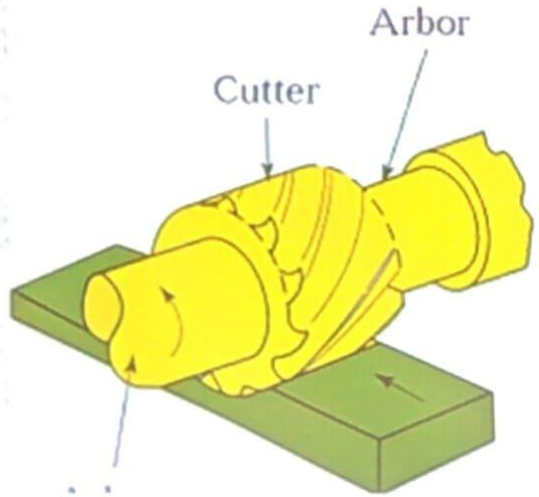


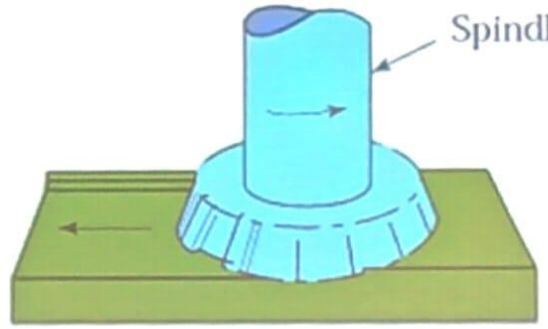


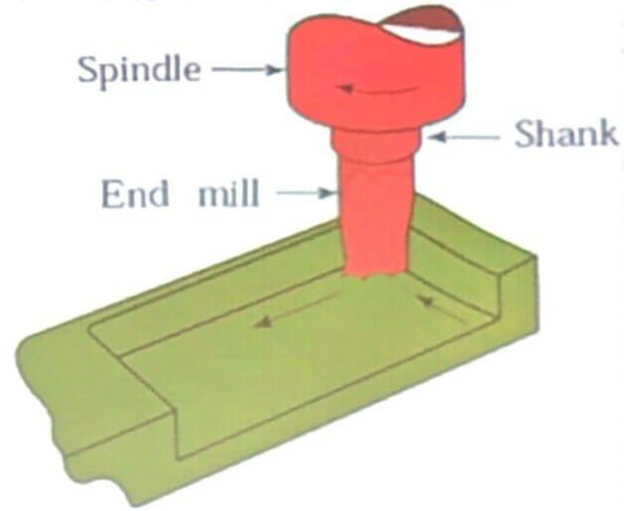
CNC Freze tezgahında kesici takım değişimi

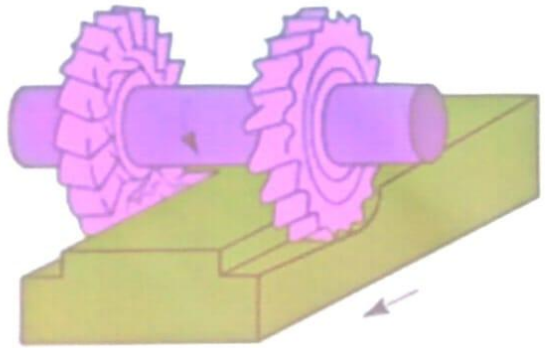


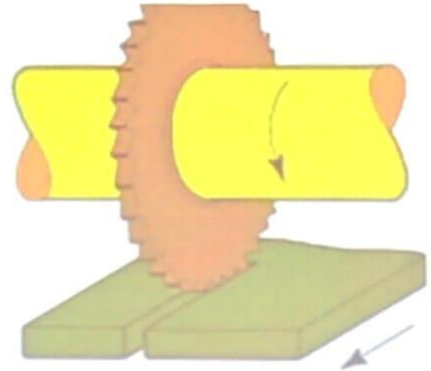


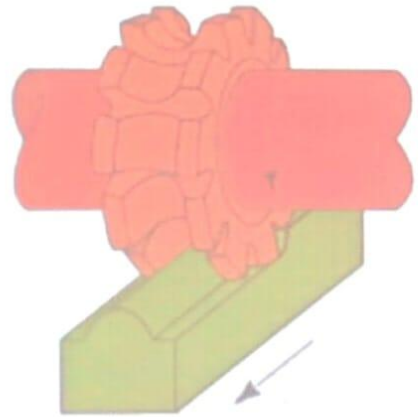

Arbor
Cutter

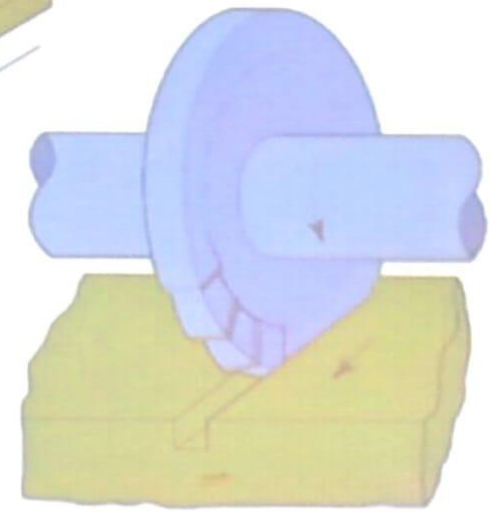

Spindle


Spindle
Shank
End mill

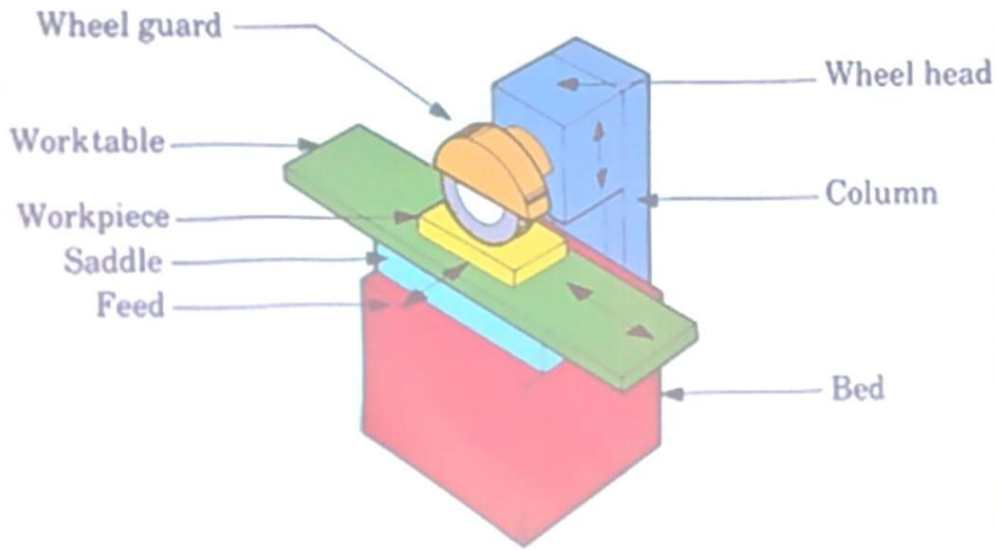




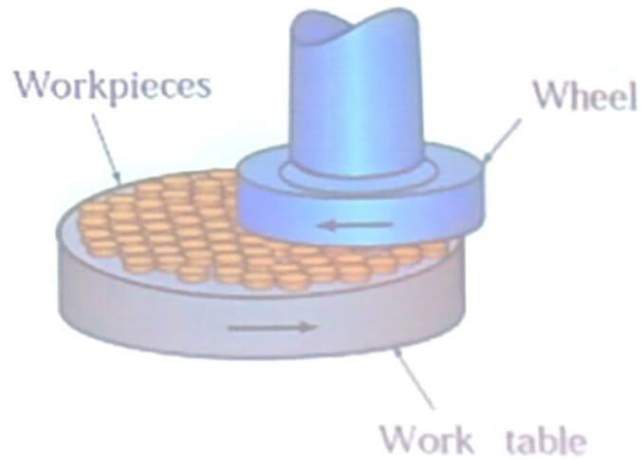




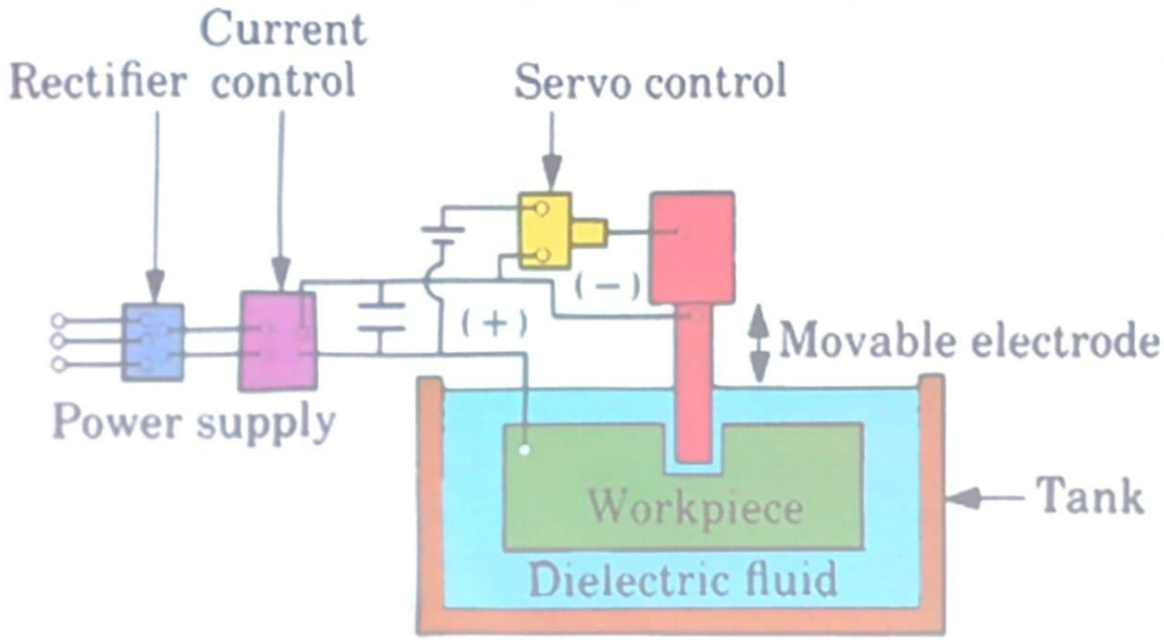
Taşlama tezgahları

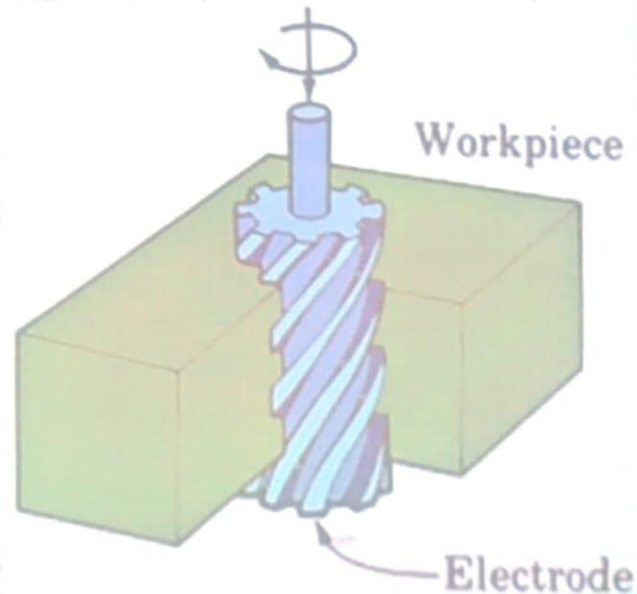


(c) Rotary table

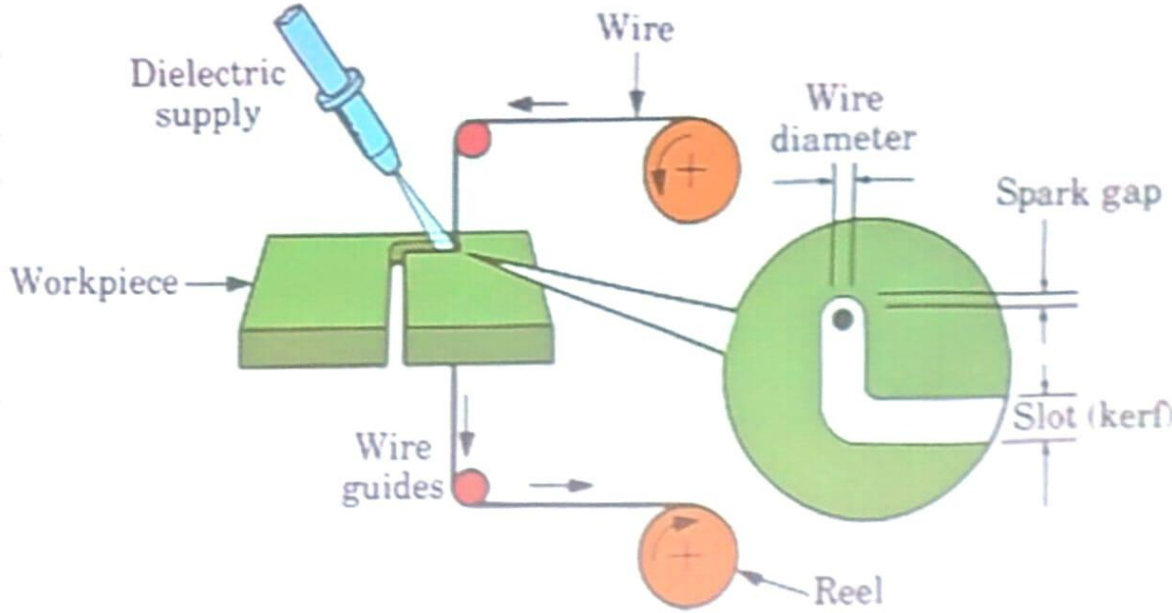


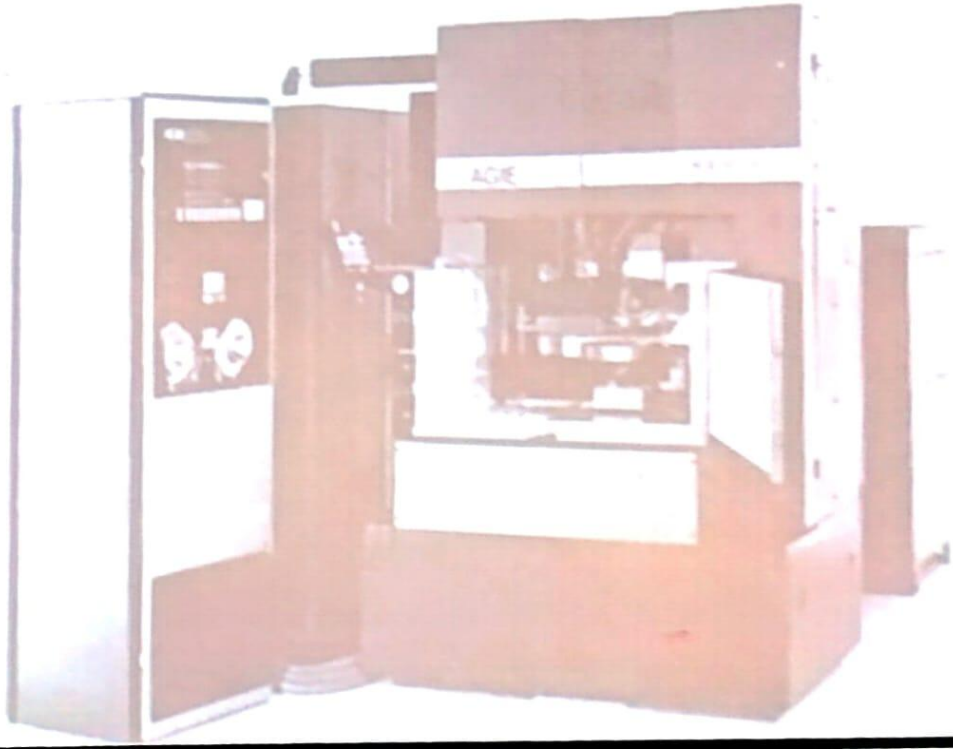
EDM (Elektro erozyon tezgahları)

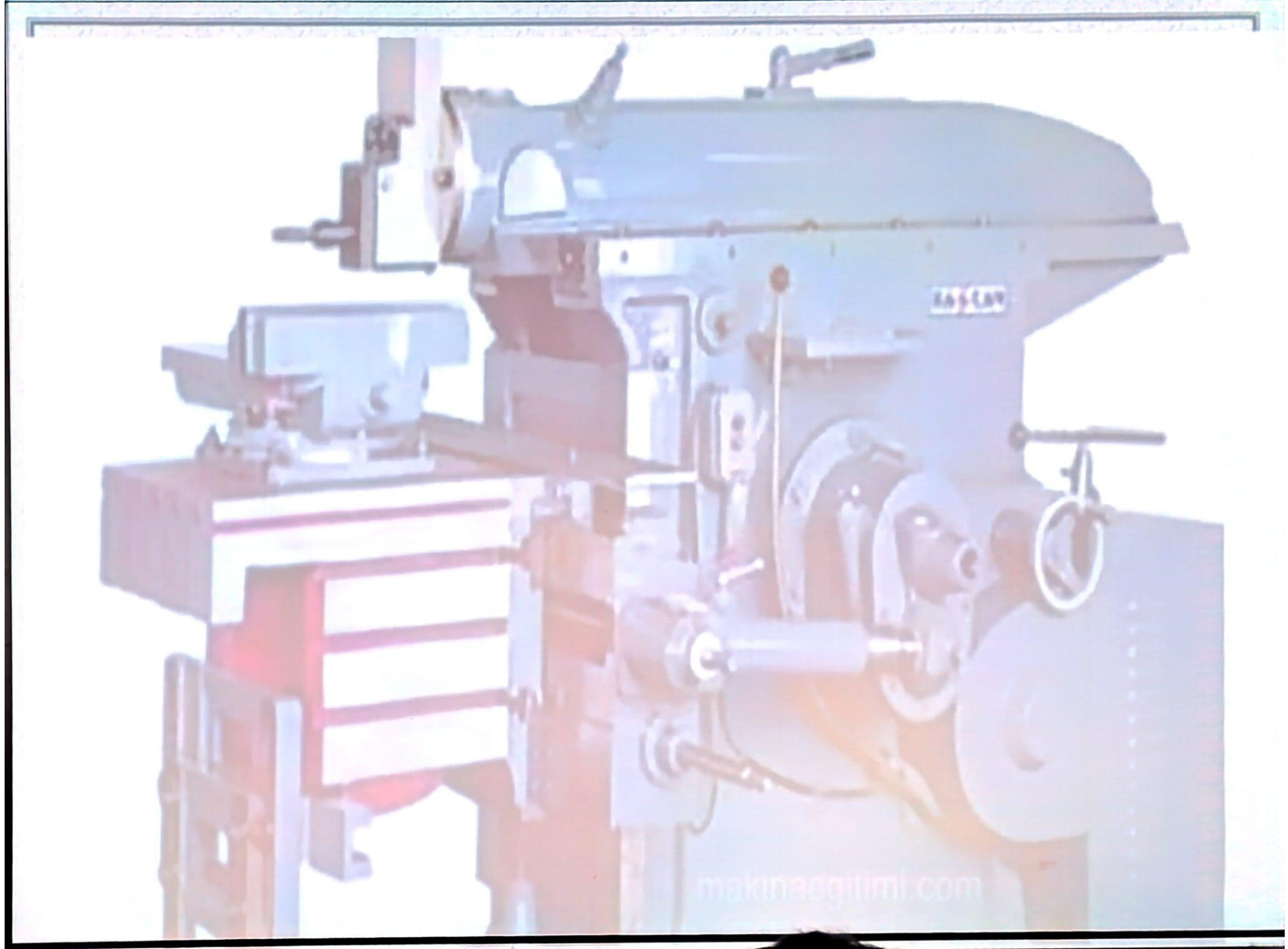




Tel erozyon tezgahları






makinaegitimi.com

Vargel Tezgahı

Tanım: Vargel tezgahı düzlem ve eğik profile sahip yüzeylerin işlenmesinde kullanılan bir takım tezgahıdır.

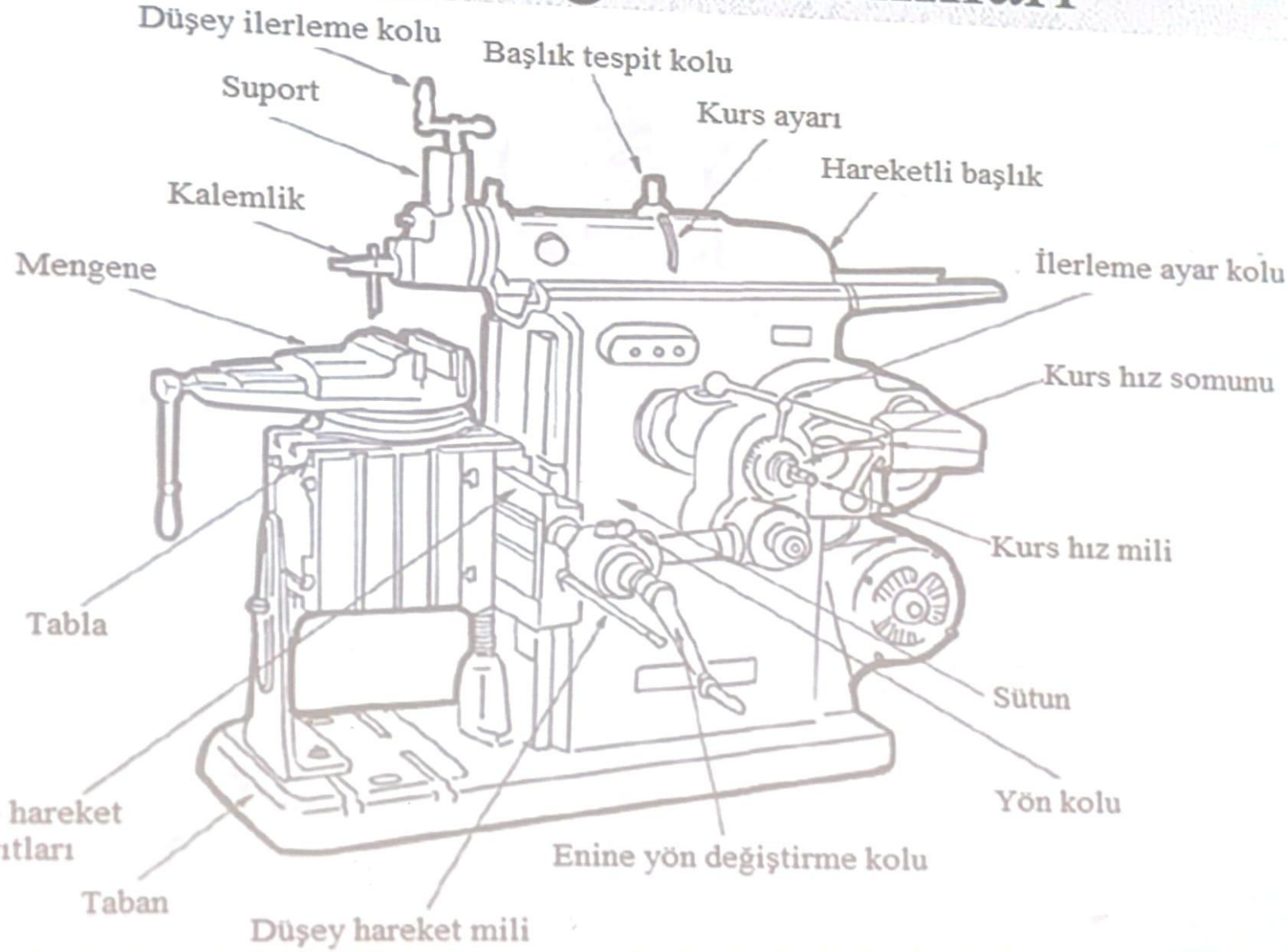
Alternatif doğrusal hareketli bir kalem yardımı ile genellikle düzlem yüzeylerin kabaca işlenmesine yarayan **iş** makinelerine **vargel tezgahı** denir. Düzlem yüzeyler, profilli yüzeyler, iç ve dış kanallar ve dişli çarkların işlenmesinde kullanılır.

Tezgah üzerine takılan vargel tezgahına özel kesici takım sayesinde iş parçası yüzeyinde tekrarlı doğrusal hareket yaparak talaş kaldırırlar. Çalışma sistemlerine göre;

- **Yatay vargel tezgahları**
- **Düşey vargel tezgahları**

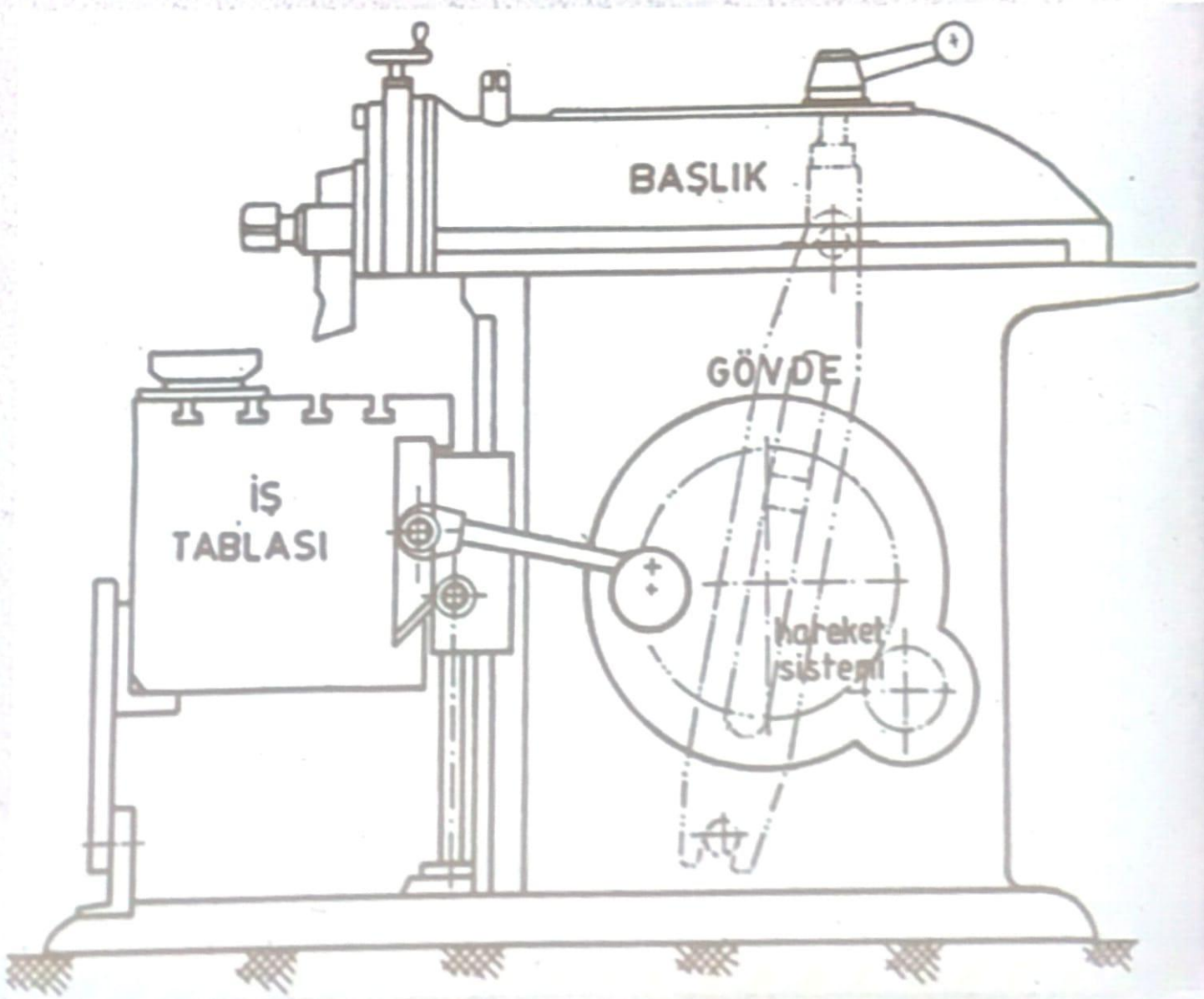
Olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür.

Vargel Tezgahı Kısımları

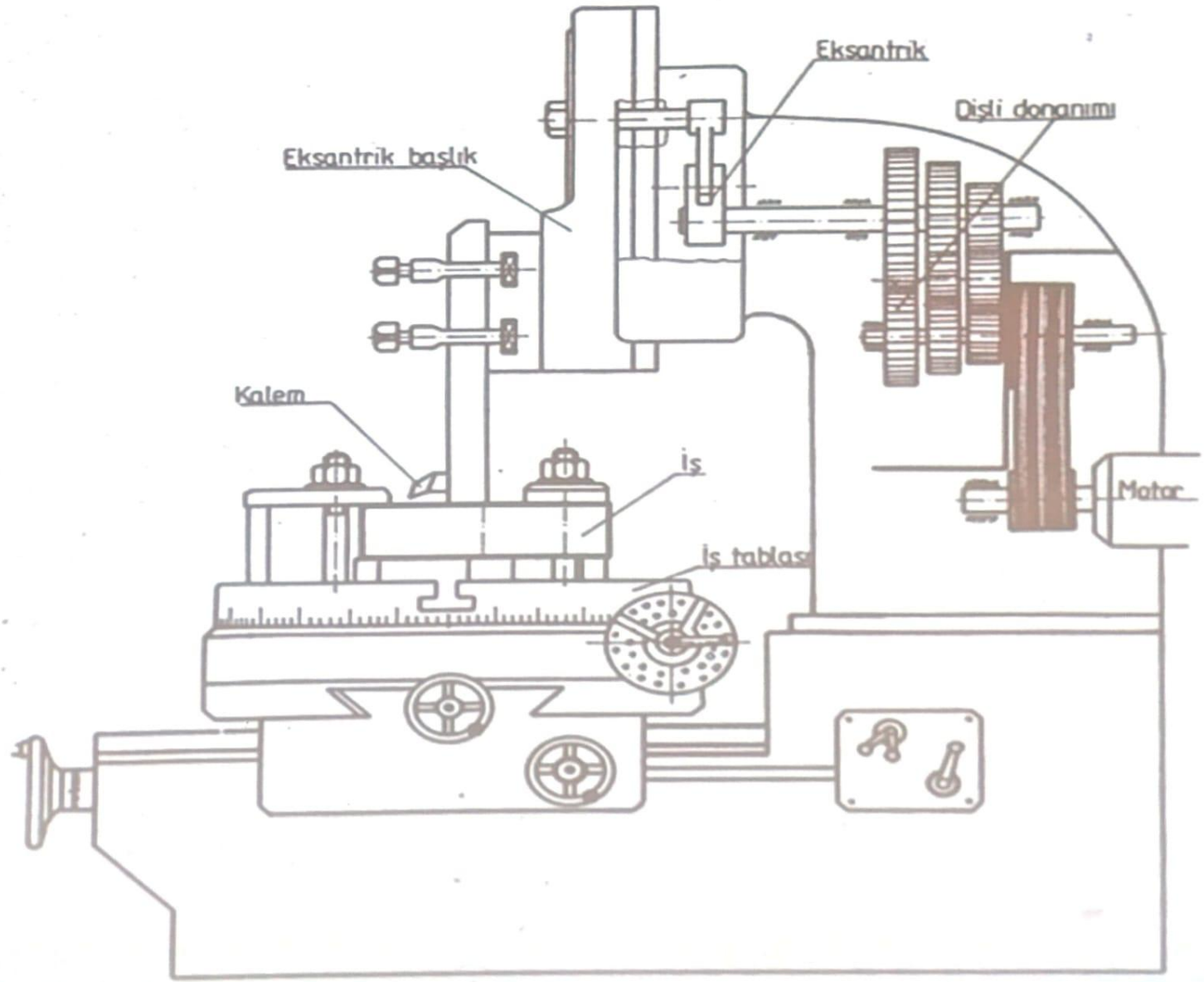


Vargel tezgahı kısımları

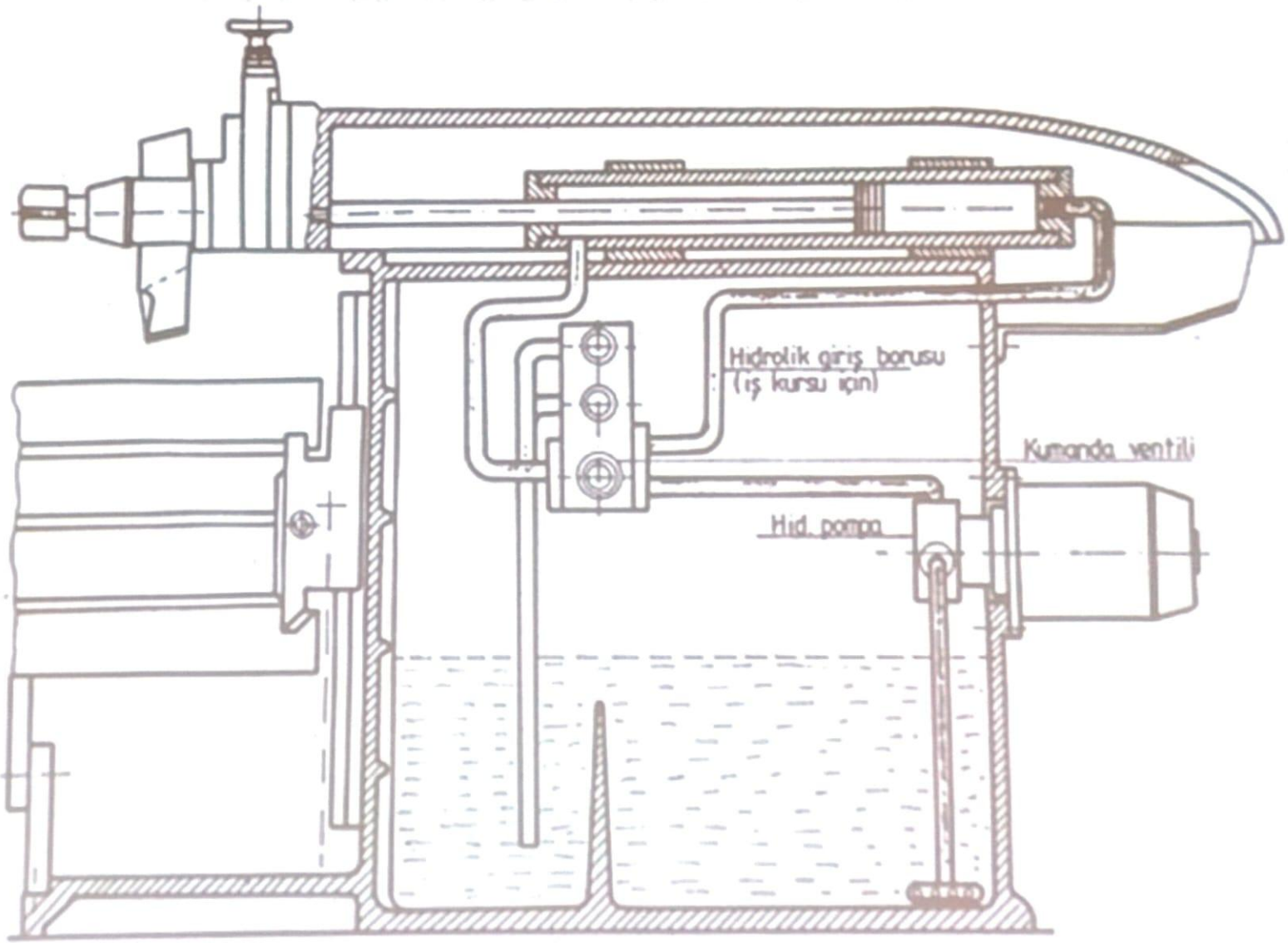
Yatay Vargel Tezgahı

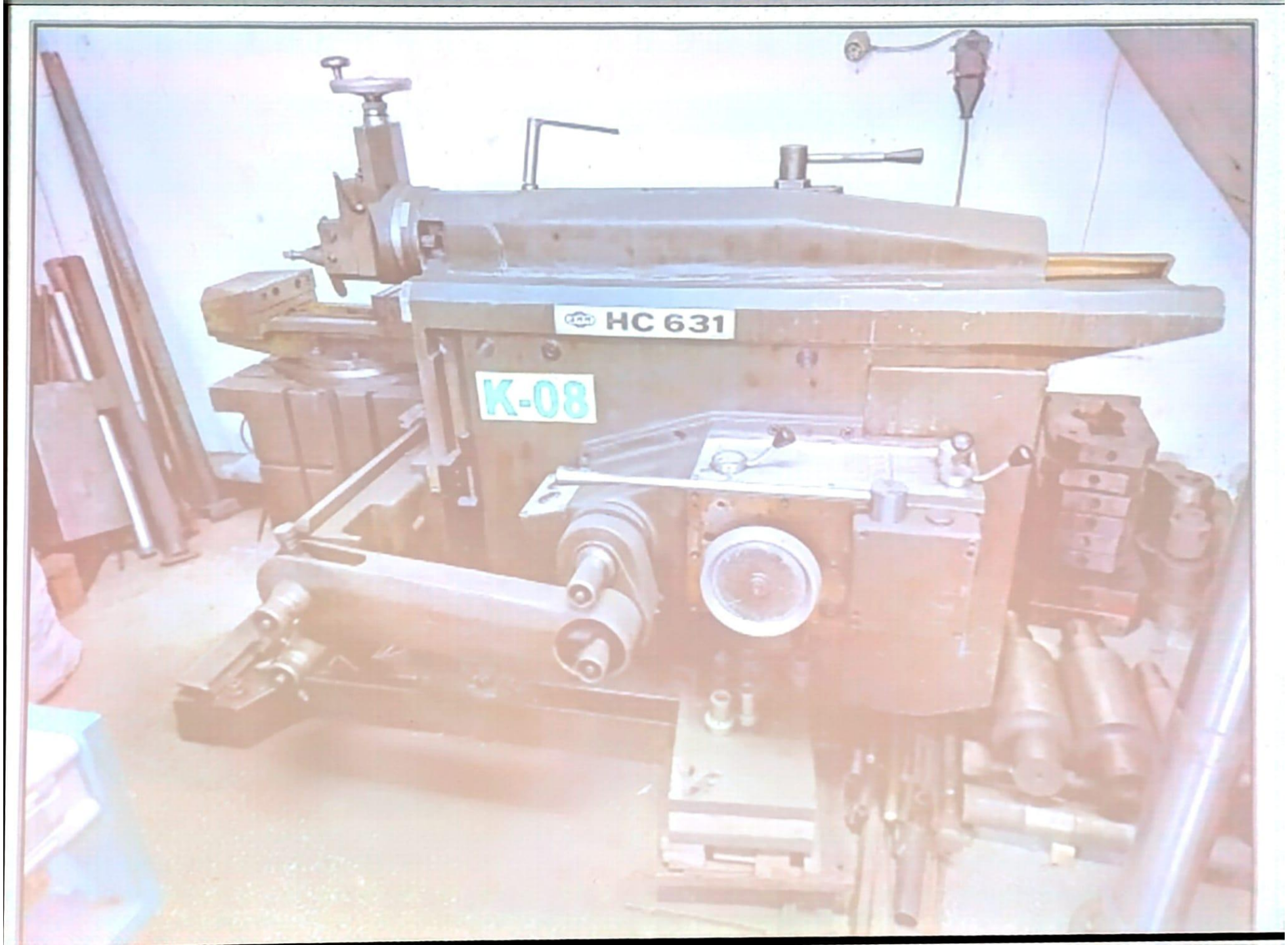


Düşey Vargel Tezgahı

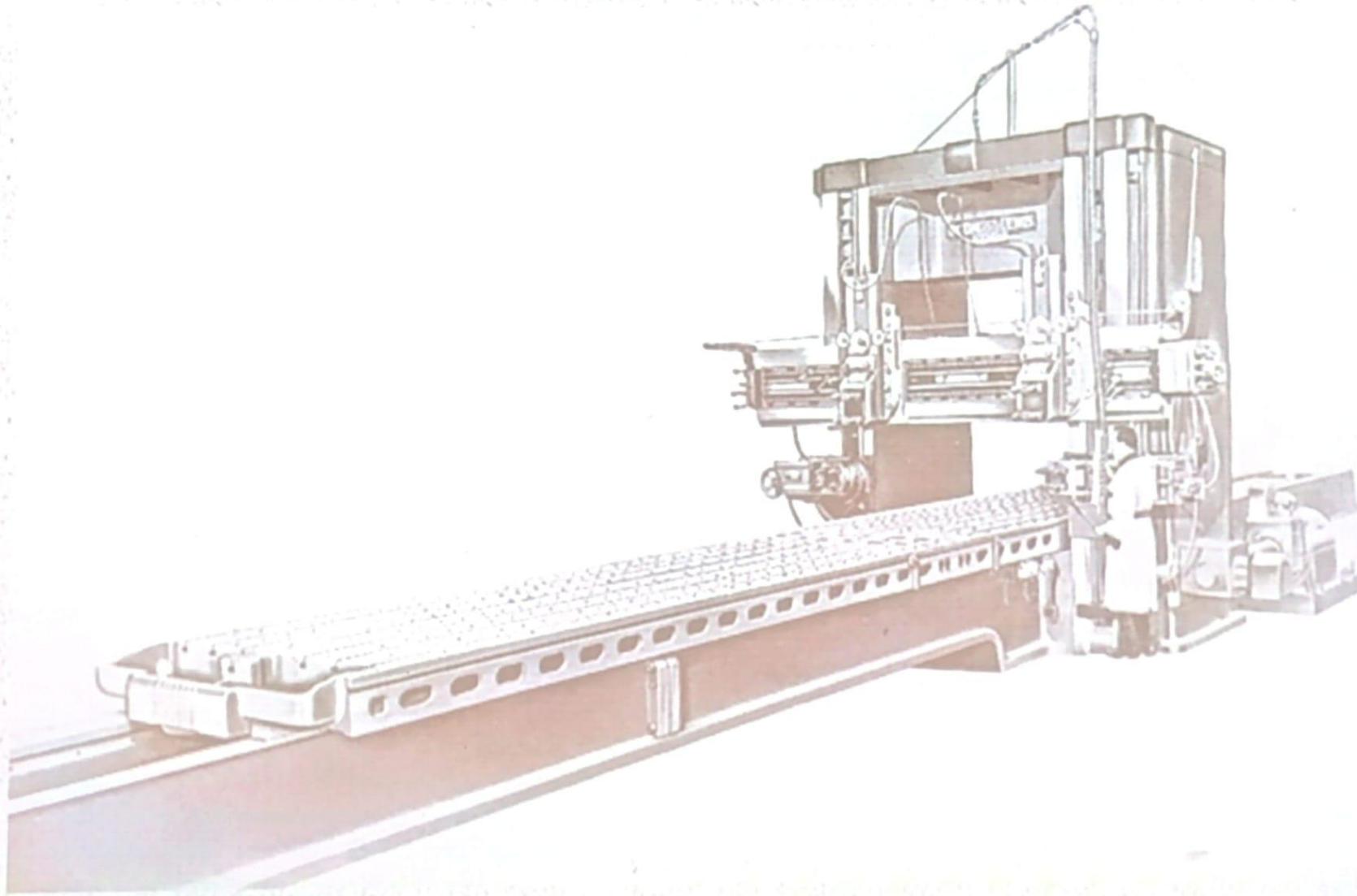


Hidrolik Vargel Tezgahı




HC 631
K-08

Planya tipi Vargel Tezgahı



Vargel tezgahının kısımları

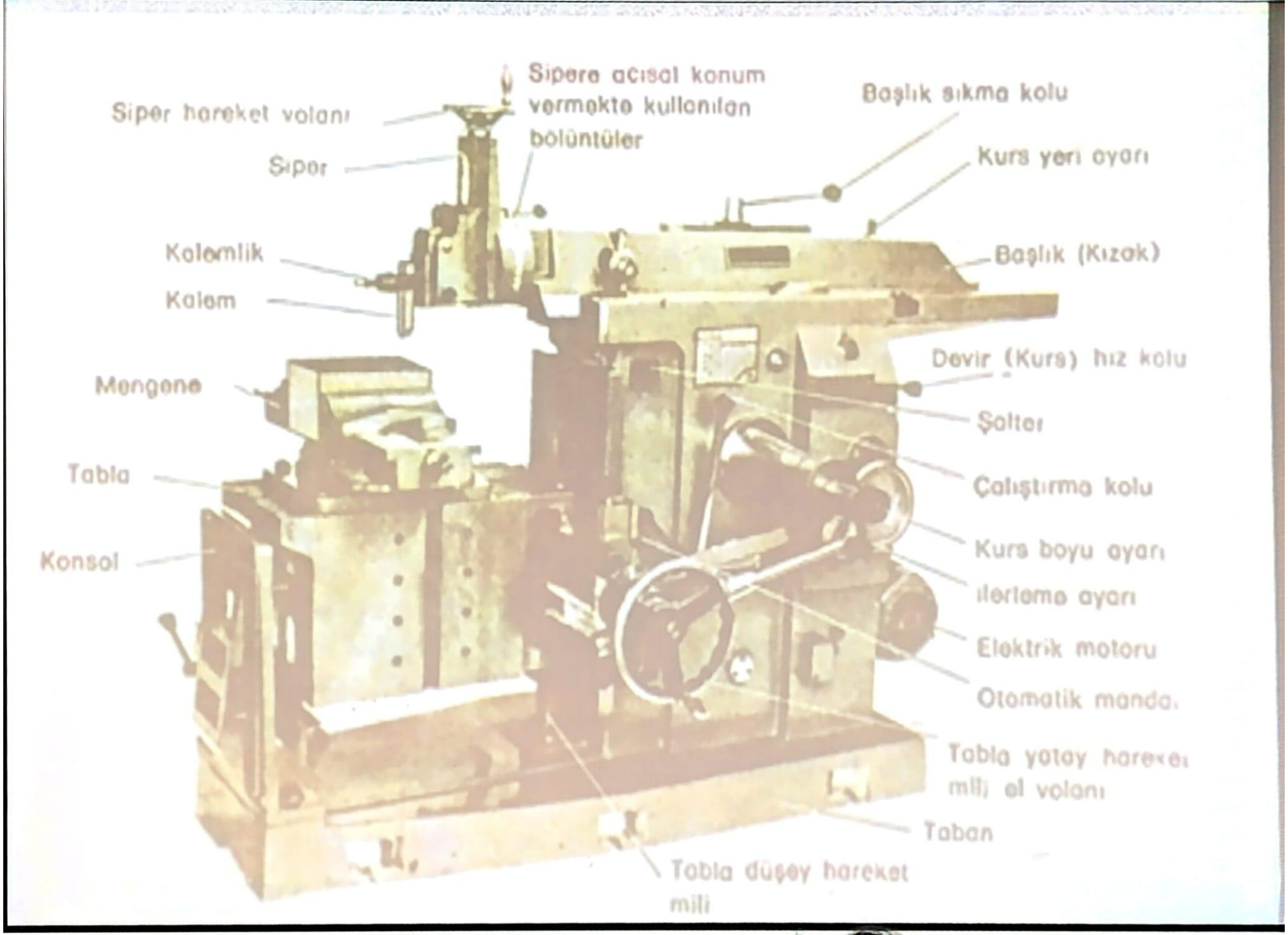
Vargel tezgahını fonksiyonel olarak üç ana kısıma ayırmak mümkündür. Bunlar;

1- Ana gövde

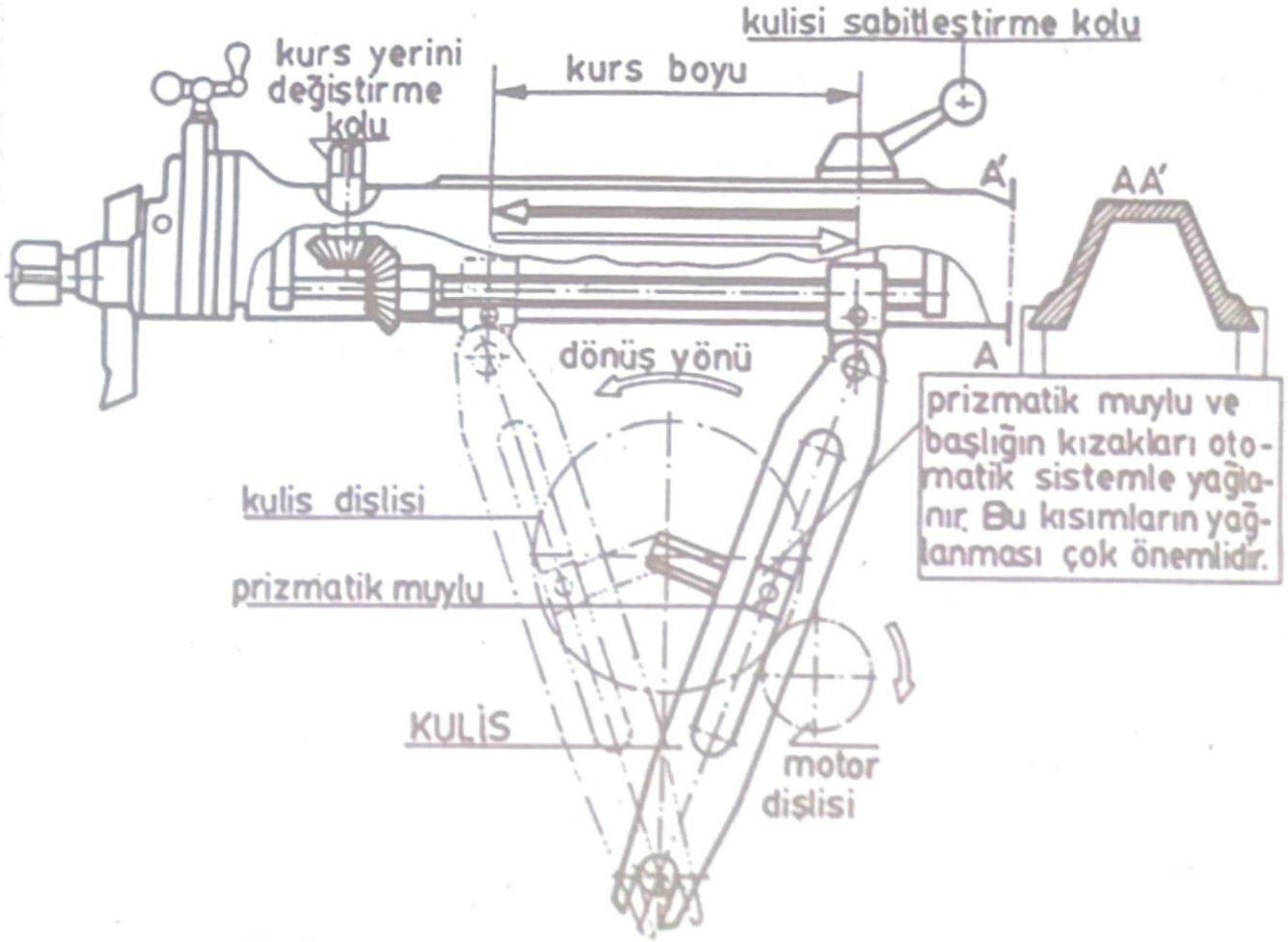
2- Hareketli başlık

3- Hareketli İş tablası

1- Ana Gövde: Vargel tezgahının gövde aksamı tezgahın iskeletini teşkil etmektedir. Hareketli başlığı, iş bağlama tablasını ve motor aksamını üzerinde taşımaktadır. Tezgahın gövde kısmı genellikle dökme demirden imal edilmektedir.

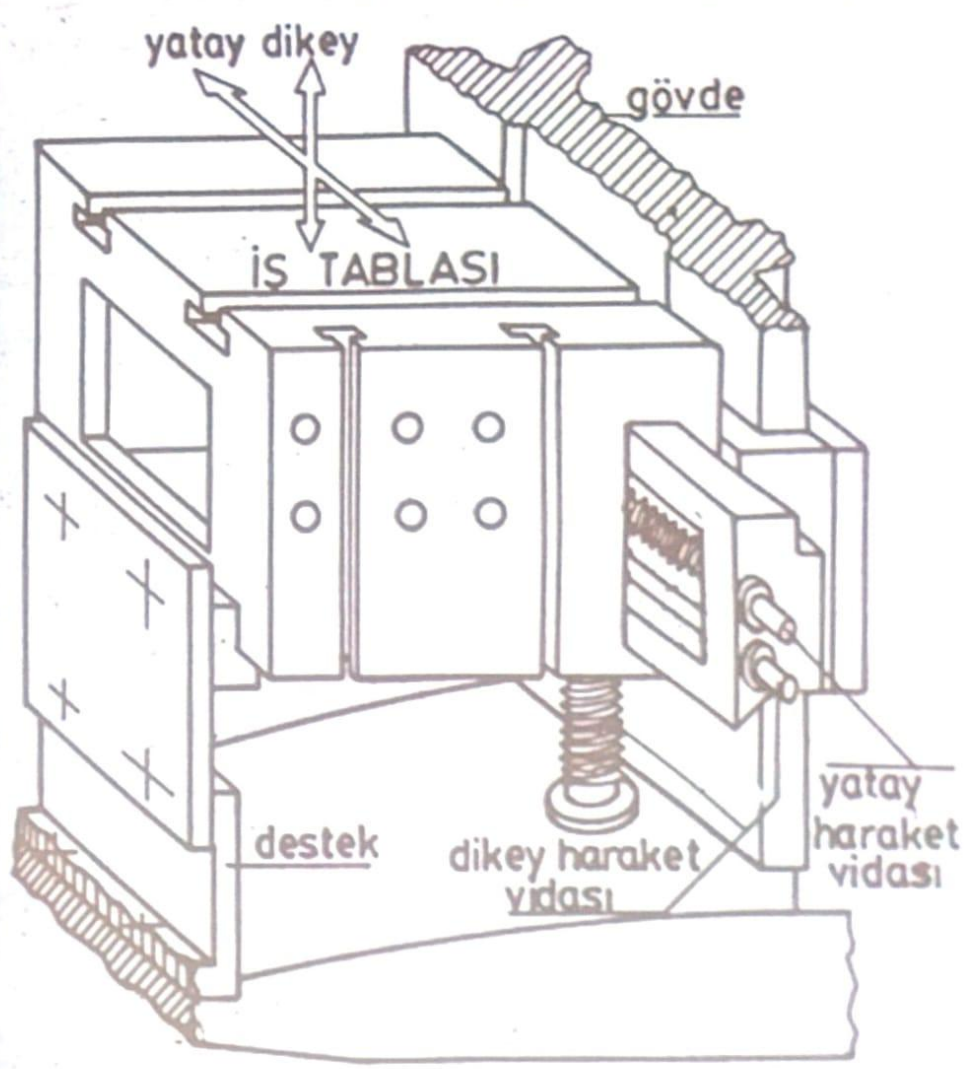

Siper hareket volanı
Siper
Sipere açısal konum vermekte kullanılan bölüntüler
Başlık sıkma kolu
Kurs yeri ayarı
Başlık (Kızak)
Kalemlik
Kalem
Devir (Kurs) hız kolu
Şalter
Çalıştırma kolu
Kurs boyu ayarı
İlerleme ayarı
Elektrik motoru
Otomatik manda
Tabla yatay hareket mili el volanı
Taban
Tabla düşey hareket mili
Mengene
Tabla
Konsol

2- Hareketli başlık: tezgahın bu kısmı kesici takımı taşıyan ve doğrusal hareket eden kısımdır. Başlığa hareket mekaniksel ve hidrolik olmak üzere iki farklı şekilde verilebilir. Başlık kısmı tezgah gövdesine açılmış kanal üzerinde git gel hareketi yapmaktadır.



3- Hareketli iş tablası: Vargel tezgahında iş parçasının bağlandığı kısım olarak adlandırılır. Bu kısım yatay ve düşey yönlerde hareket edebilmektedir. İş tablası gövde üzerine kayıt-kızak sistemi ile bağlanmıştır.

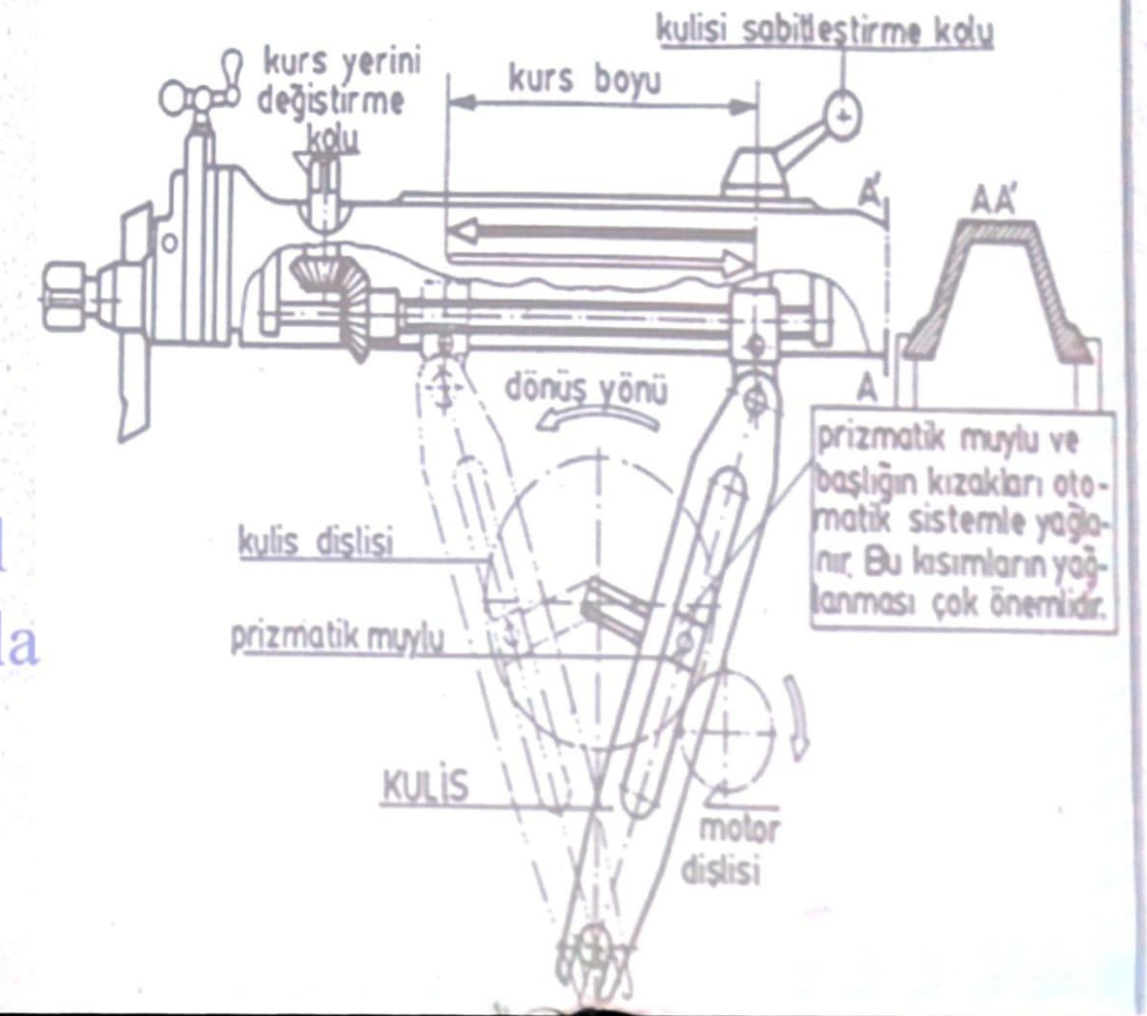
İş parçasının sabitlemede kullanılan mengene iş tablasına yine T kanalları kullanılarak bağlanır.



Tezgahın iş tablasına ait yatay ve dikey hareketler yine yatay ve dikey eksenlerdeki kare vidaları vasıtasıyla sağlanır. Bu hareketler elle ve otomatik olarak kullanmak mümkün.

Vargel tezgahının çalışma sistemi

Motor dişlisindeki hareket kulis dişlisine iletilir.Kulis dişlisi göbeğindeki prizmatik muylu kulis kanalı içerisinde hareket eder. Kulis dişlisinin dairesel hareketi kulis vasıtasıyla doğrusal harekete çevrilir.



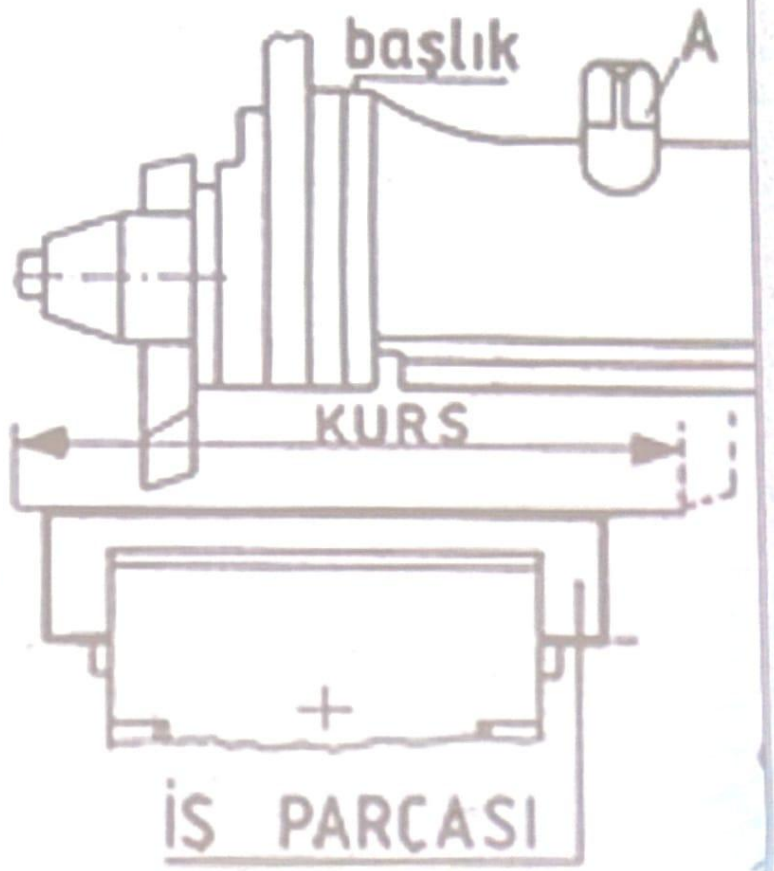
Vargel Tezgahında Kurs

Kurs: Başlığa takılan kesici takımın iş parçası üzerinde aldığı toplam yol olarak tanımlanabilir.

Vargel tezgahında iki farklı kurs vardır.

Dolu kurs: Kesici takımın kesme işlemi yaptığı ileri gitme hareketidir.

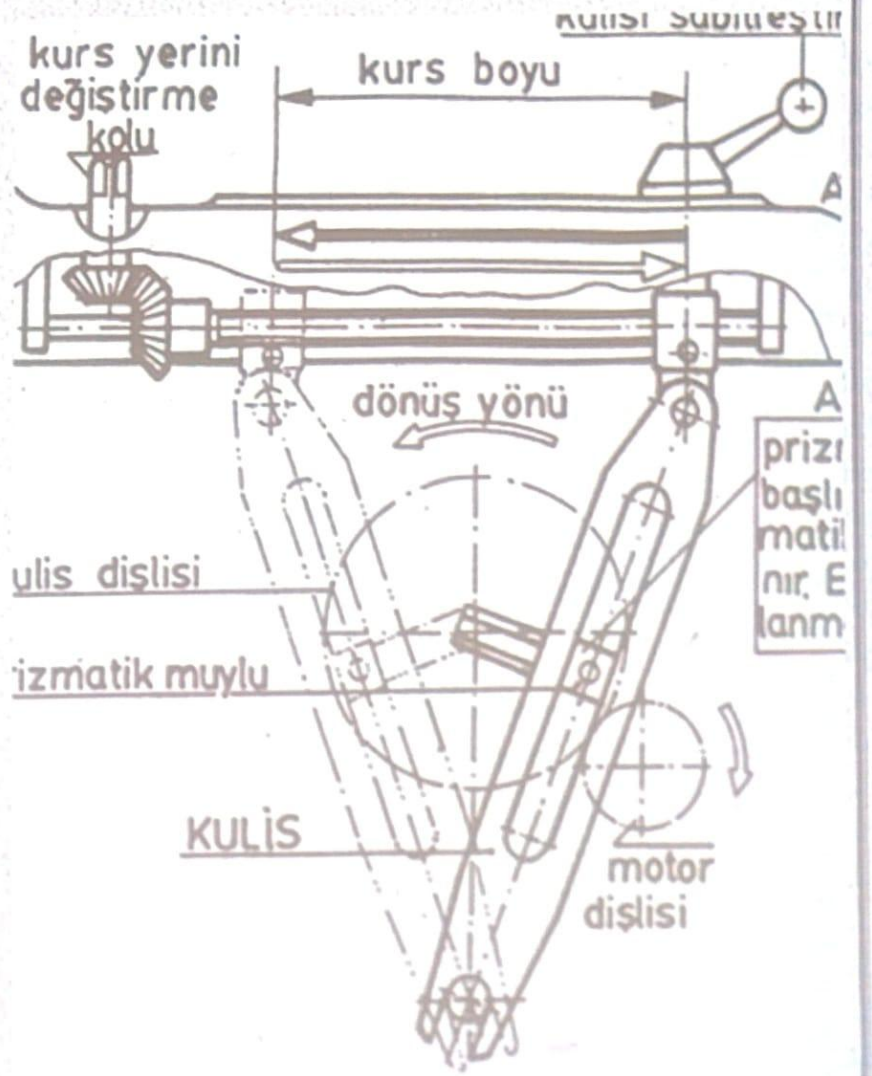
Boş kurs: Kesicinin talaş kaldırmaksızın yaptığı geri dönüş hareketidir.



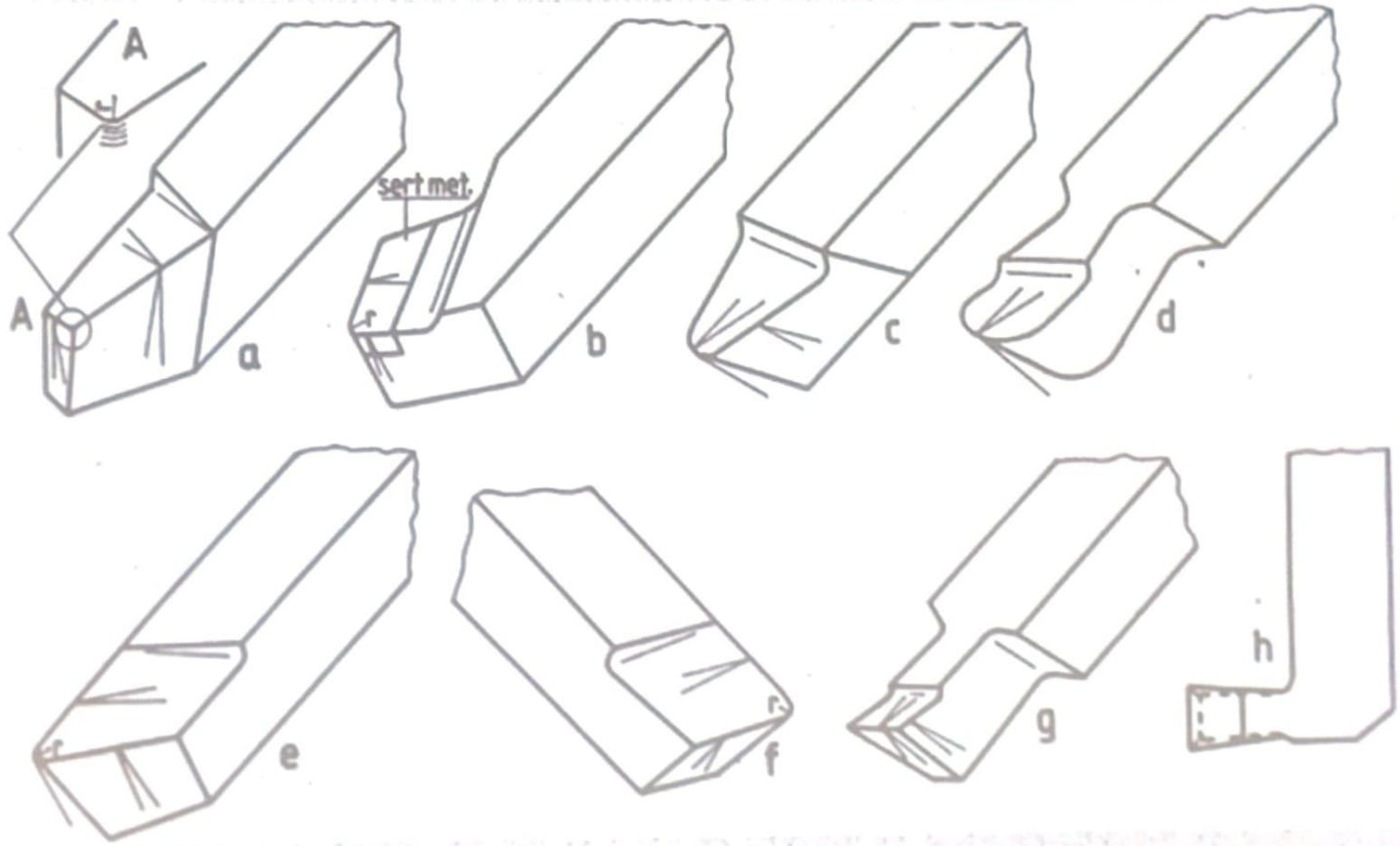
Kurs ayarı

Kur değiştirme kolunu döndürmek suretiyle gezer başlığa ait kare mil döndürülmüş olur. Böylece kare mil üzerindeki kare somun mil boyunca hareket eder. Bu hareket neticesinde kulis kolu kulis dişlisinin eksenine yaklaştırılır veya uzaklaştırılır.

Kulis kolu eksene yaklaştığında kurs boyu azalırken eksenden uzaklaştığında kurs boyu artacaktır.

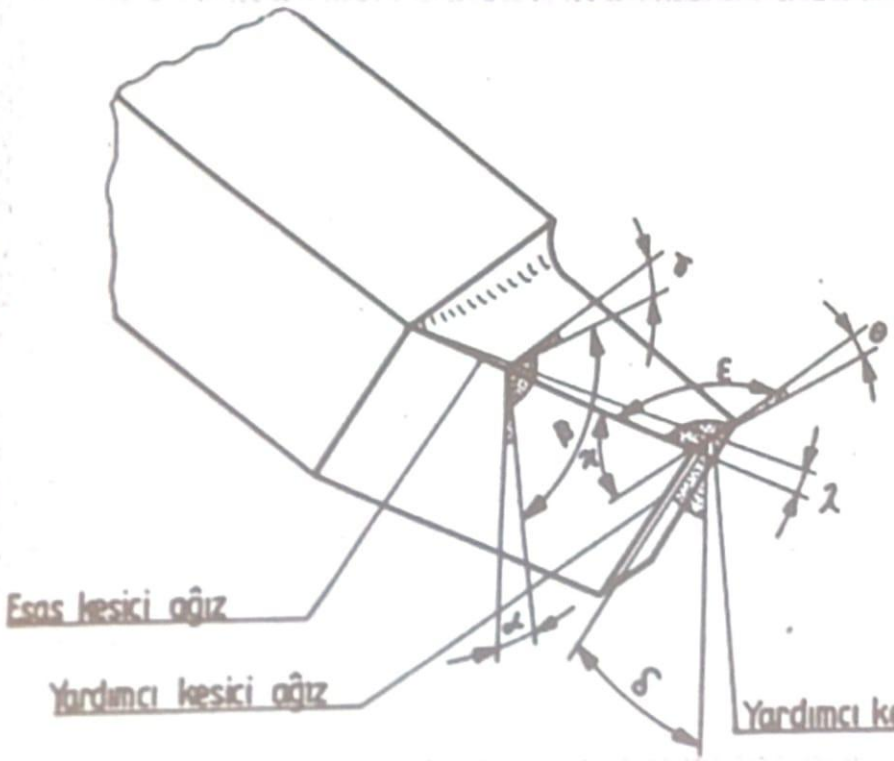


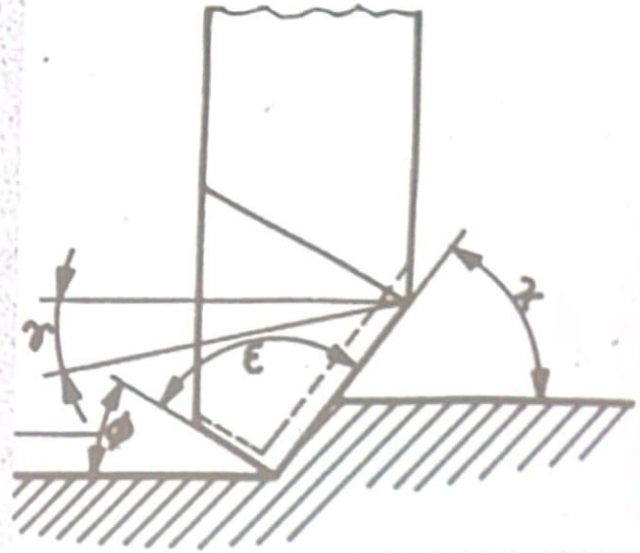
Vargel tezgahında kullanılan kesici takımlar



a)Kaba talaş kalemi, b)Sert maden uçlu kaba talaş kalemi, c)İnce talaş kalemi, d) Geniş ağızlı ince talaş kalemi, e)Sol yan kalemi, f) Sağ yan kalemi, g)Kanal kalemi, h) Yan yüzeyler için kanal kalemi

Kalem açıları





α : Boşluk açısı β : Kama açısı

δ : Yardımcı boşluk açısı κ : Ayar açısı

ε : Uç açısı γ : Talaş açısı

α : Boşluk açısı: Asıl kesici kenara verilen açıdır. Kesici kenardan geriye doğru verilir. İşlene malzeme cinsine bağlı olarak değişmekle beraber $6\text{-}10^0$ arasındadır.

β : Kama açısı: Boşluk açısı ile talaş açısı arasında kalan açıdır. Bu açının küçülmesi kalemin mukavemetinin azalmasına neden olur. Genellikle $50\text{-}85^0$ arasındadır.

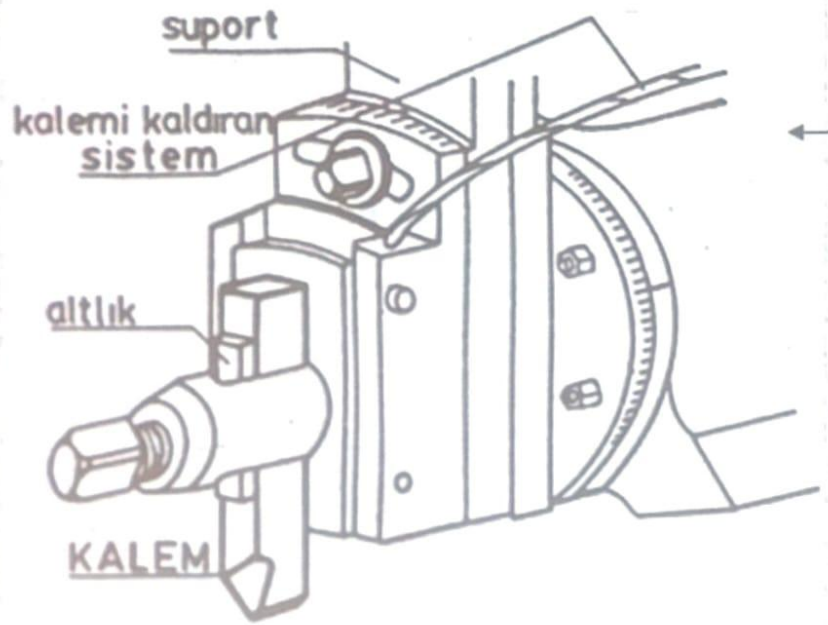
δ : Yardımcı boşluk açısı: Yardımcı kesici kenara verilen açıdır. Kesici kenardan aşağıya doğru verilir. Yaklaşık $6\text{-}10^0$ arasında değişmektedir.

κ : Ayar açısı: Kaba talaş kalemlerine verilen ayar açısı kesici takıma gelen kuvveti azaltma görevini üstlenir. Böylece daha büyük miktarlarda talaş kaldırma imkanı elde edilmiş olur.

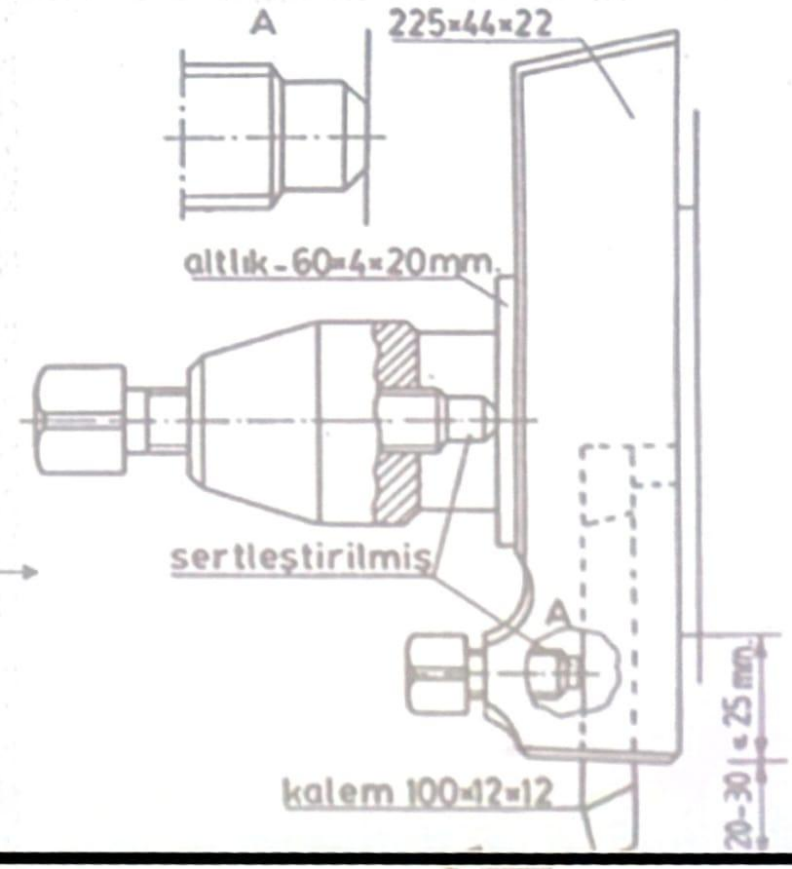
ε: Uç açısı: Ayar açısı ile yardımcı kesici kenara ait olan boşluk açısı arasında kalan açıya denir.

γ : Talaş açısı: Asıl kesici kenardan geriye doğru verilen açıya talaş açısı denir. Malzeme cinsine bağlı olarak $2\text{-}30^o$ arasında değişmektedir.

Kalemlerin vargel tezgahına bağlanması

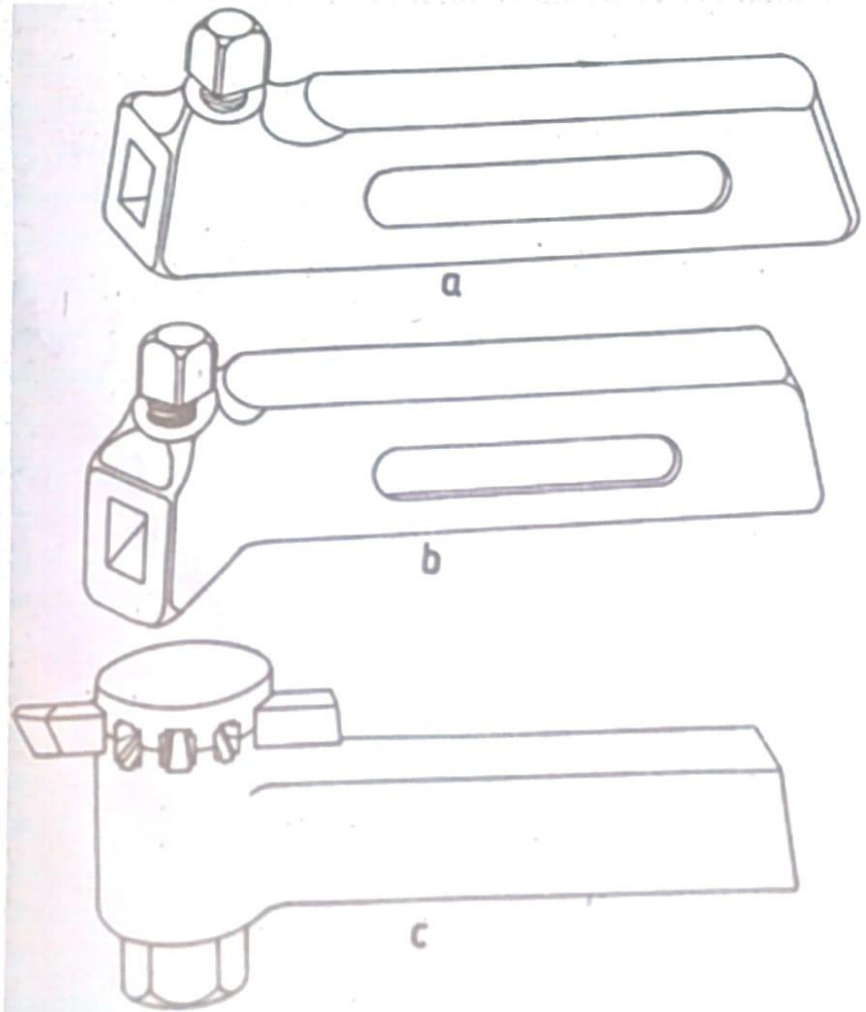


Kesici takımın gezer başlığa direkt bağlanması



Kesicinin katerle birlikte gezer başlığa bağlanması

Kater örnekleri



Düz kater

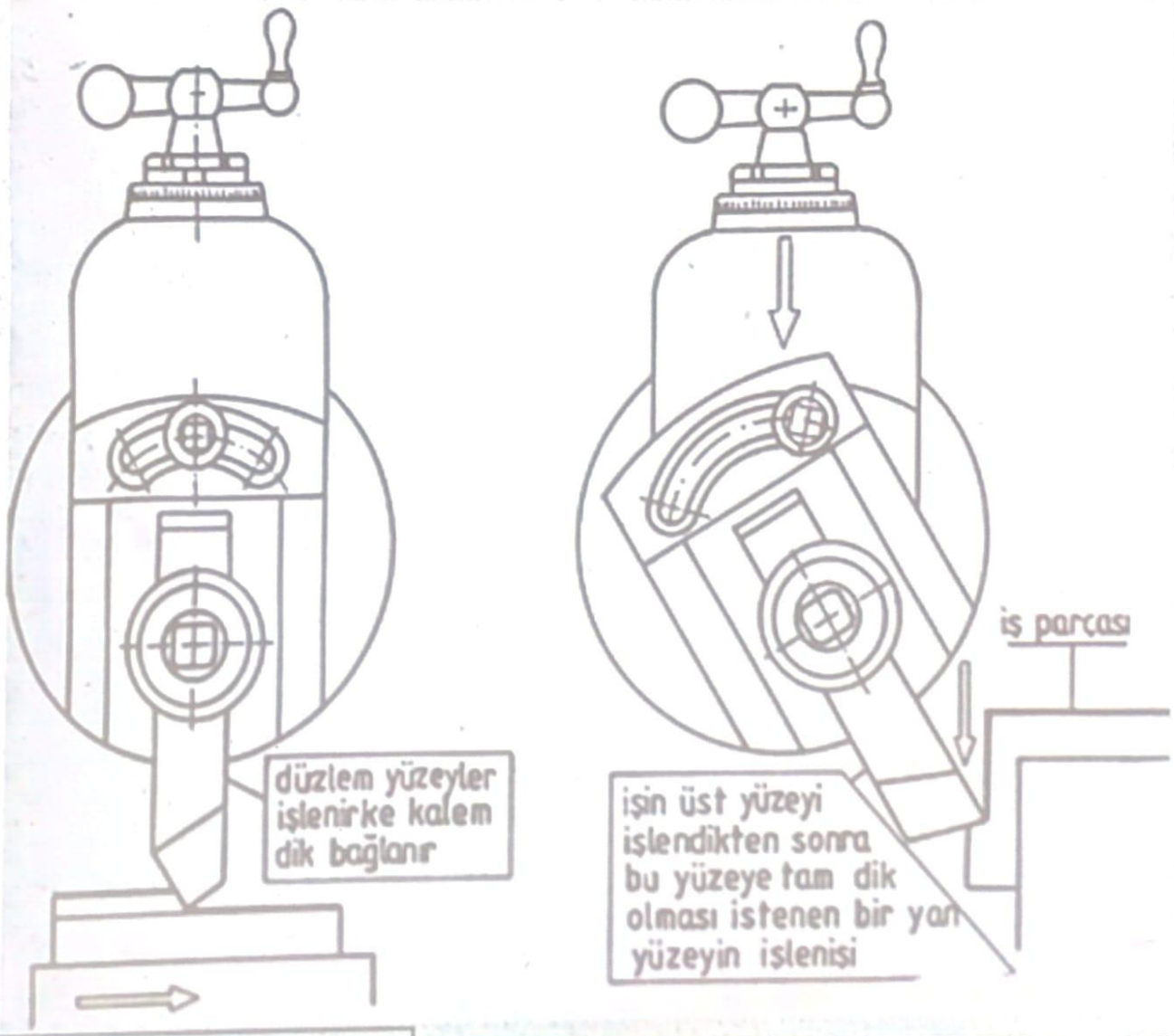
Sol dirsekli kater

Ayarlı kater

Kesici takımların bağlanmasında birkaç önemli nokta

1. İşlenecek malzeme cinsine göre kesici takım seçilmeli ve seçilen takımın açıları iş malzemesine uygun olmalı.
2. Kesici takım gezer başlığa mümkün olduğu kadar kısa bağlanmalı
3. Kesici takım katersiz bağlanıyor ise sıkma cıvatası ile kesici arasına yeterli kalınlıkta altlık konulmalı
4. Sağ ve sol kalemlerin bağlanmasında gezer tablanın ilerleme yönü dikkate alınmalıdır
5. Yatay talaş kaldırma durumlarında kesici takım dik bağlanmalı fakat dikey talaş kaldırma durumlarında başlık döndürülmeli

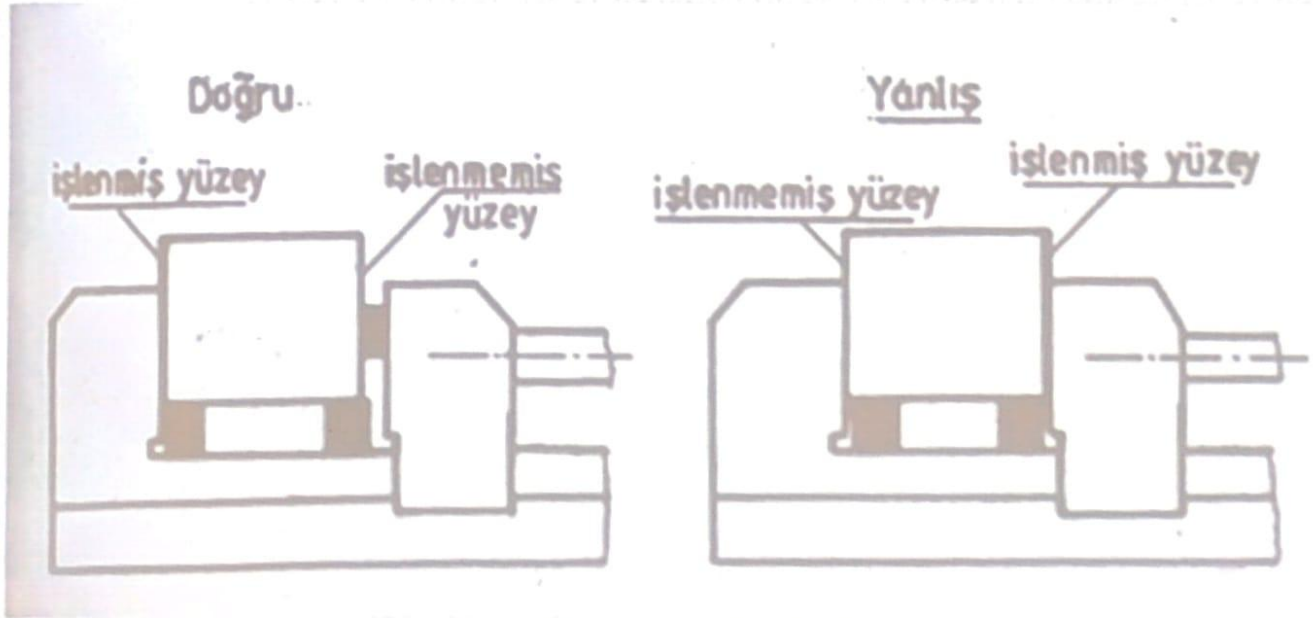
Yatay durumlarında kesici takım dik dikey talaş kaldırma durumlarında başlık döndürülmeli



Vargel tezgahında iş parçasının bağlanması

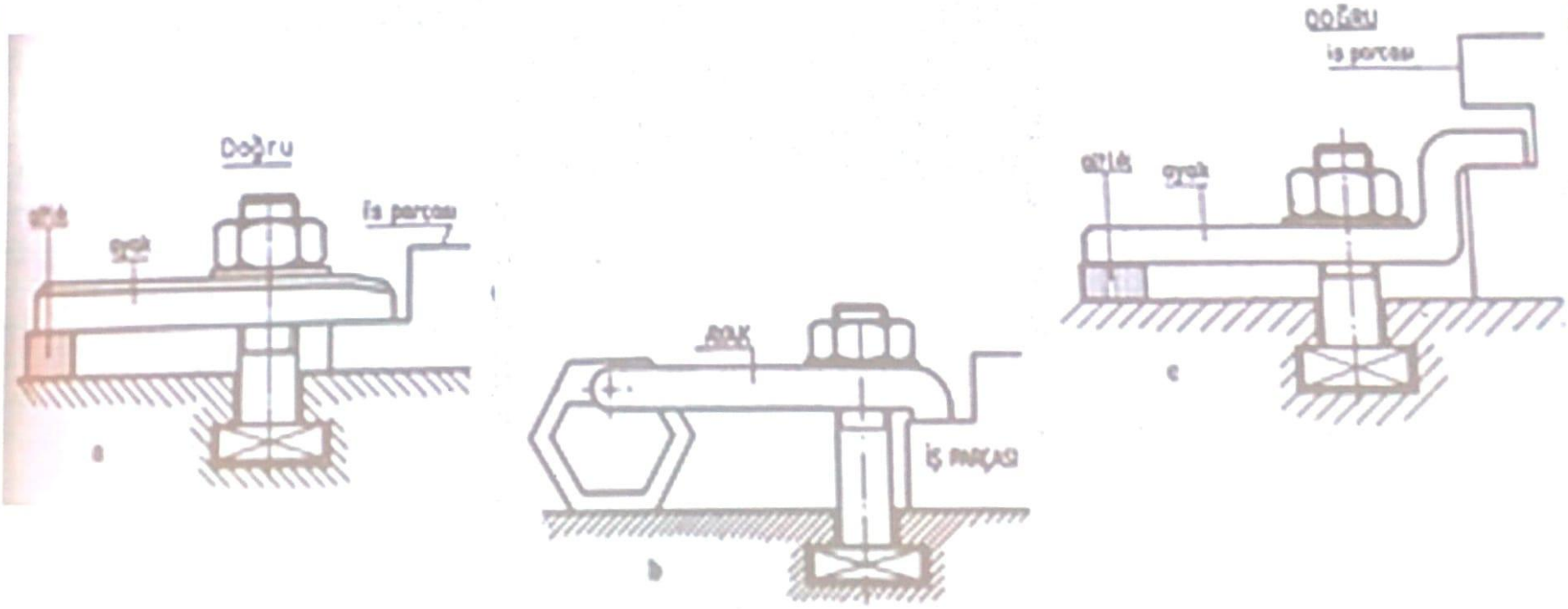
•İş parçasını sabitleyecek olan mengenenin iş tablasına uygun ve emniyetli bağlanıp bağlanmadığını kontrol edilmeli.

•İş parçasını mengene çenelerinden yükseltmek için düzgün yüzeyli altlıklar kullanılmalı ve parçalar fazla yüksek bağlanmamalı.

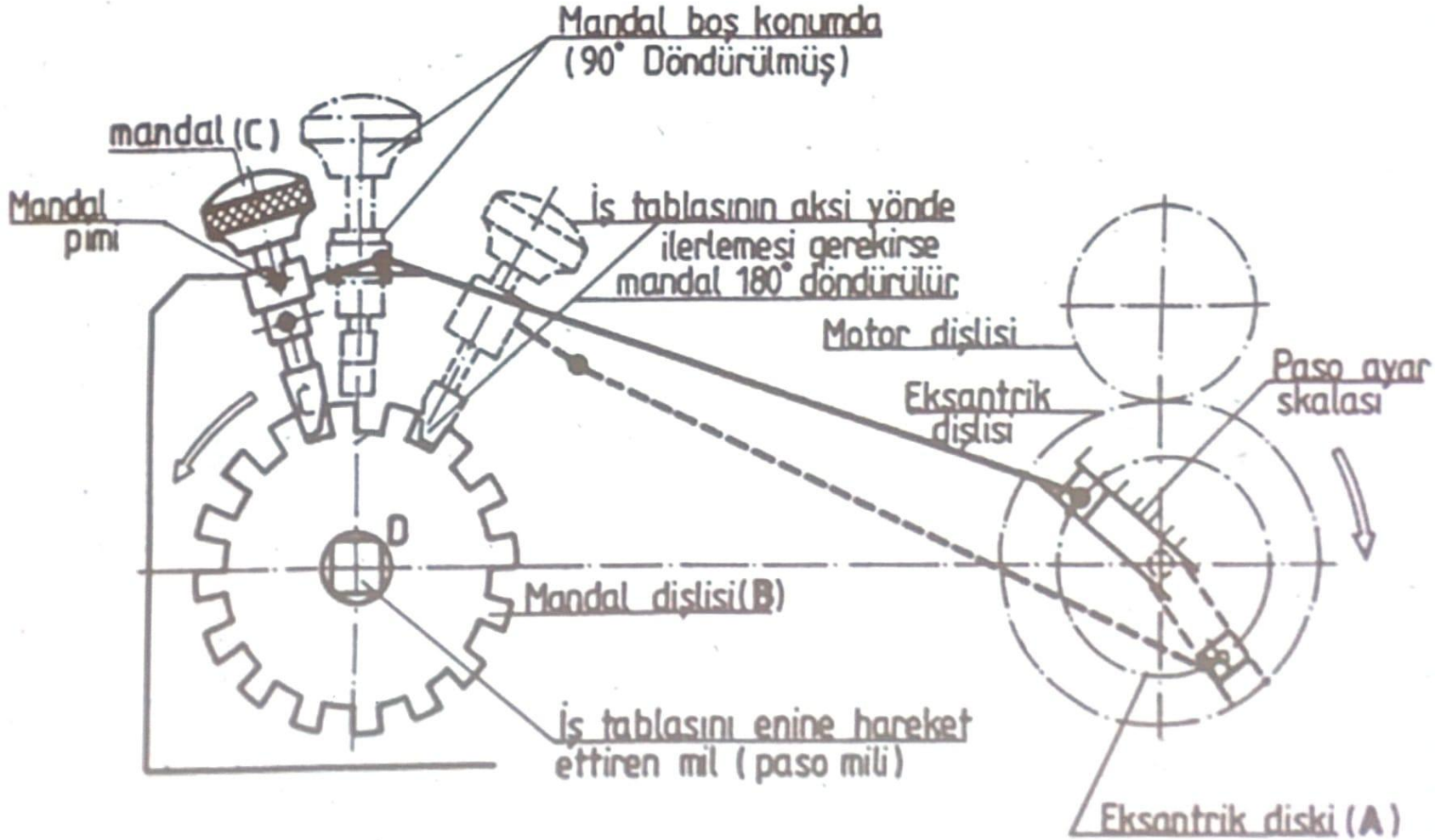


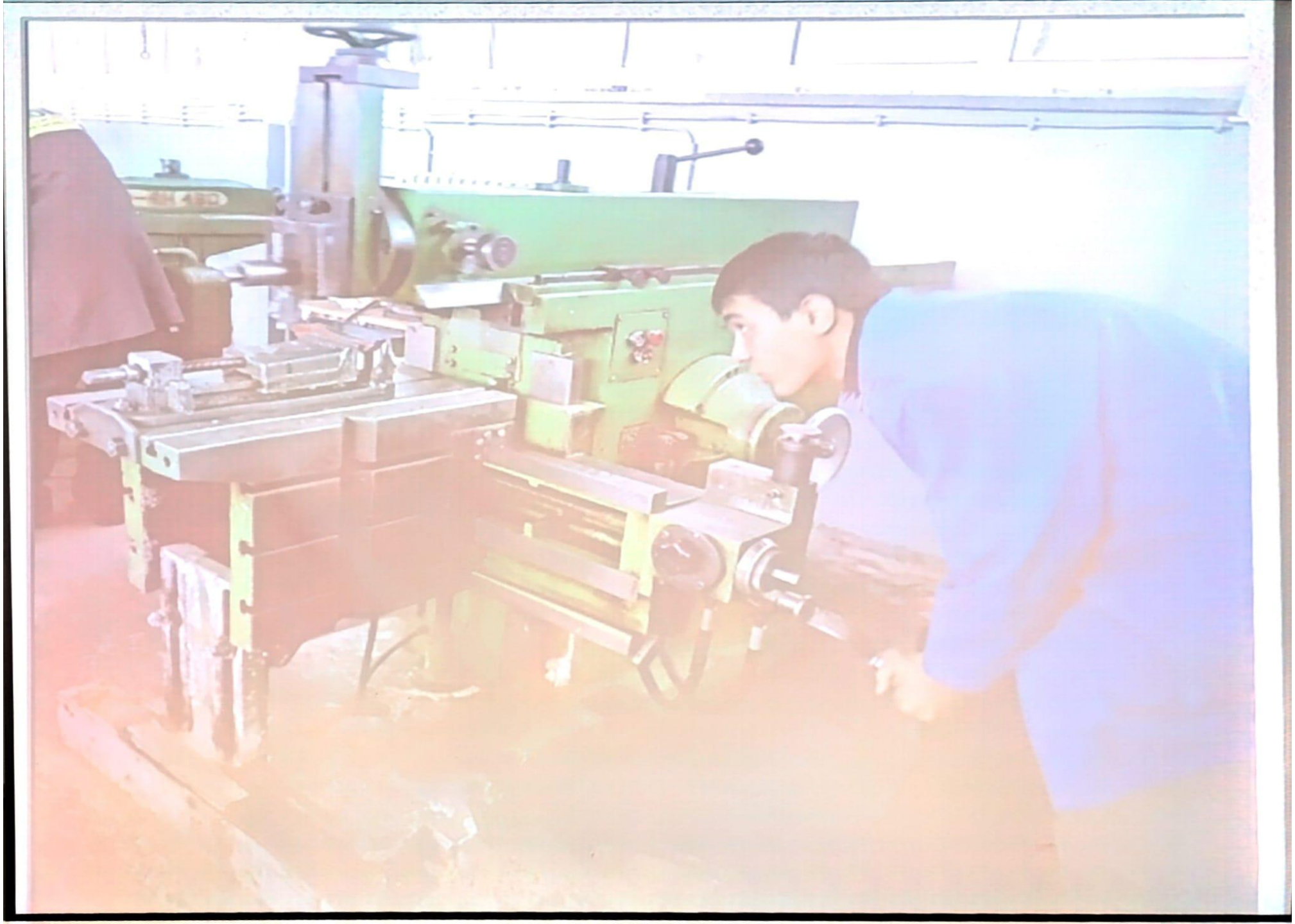
•İş parçasının işlenmiş olan yüzeyi mengenenin sabit çenesine işlenmemiş yüzeyde hareketli çeneye denk getirilerek bağlama yapılmalı

•Mengene ağızlarına sığmayan büyük boyutlardaki iş parçaları için mengene iş tablasından sökülerek bağlama ayakları kullanılmalı.



Vargel tezgahında otomatik ilerleme





Q U İ Z

1- Kurs nedir ve boş ve dolu kurs neyi ifade etmektedir.

2- Vargel tezgahında kurs ayarı nasıl yapılır kısaca anlatınız

3- Kesme esnasında sağ ve sol kalem ile iş tablasının ilerleme yönü arasında nasıl bir ilişki vardır.

4- Vargel tezgahı kısımları ve önemli parçalarını yazarak Vargel Tezgahları Hangi işlemler ve Uygulamalarda Kullanılmaktadır.

Beni dinlediğiniz için TEŞEKKÜR EDERİM,
İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM..
HAFTAYA YENİ BİR DERS VE YENİ BİR
KONUDA GÖRÜŞMEK DİLEĞİ İLE
SAĞLIKLA KALIN.

Dr.Öğrt.Üyesi Senai YALÇINKAYA

İMALAT İŞLEMLERİ

Ders No.10

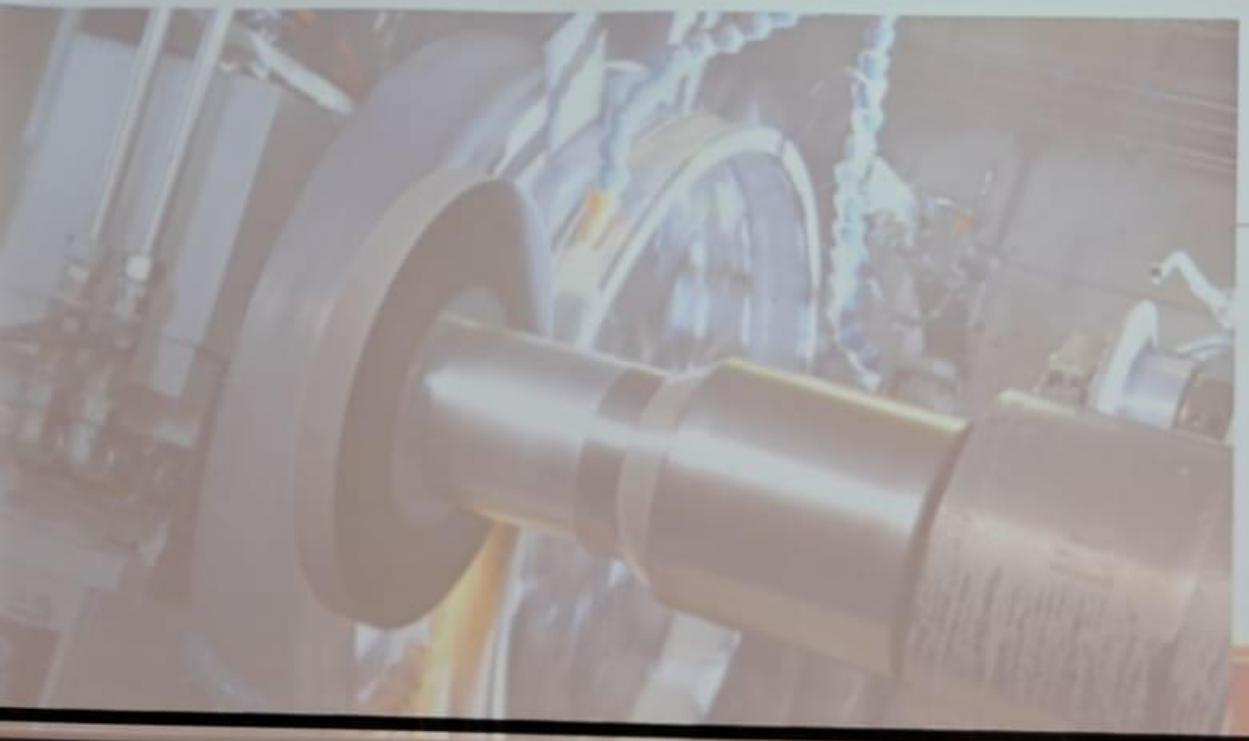
Slayt No.9

DERS: MAM1002.İMALAT İŞLEMLERİ

KONU: *Taşlama Tezgahında Yapılan İşlemler & Taşlama Uygulama Türleri ve Çalışma Şartları.*

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ,MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

TAŞLAMA TEKNOLOJİSİ-1



DR.ÖĞR.ÜYESİ SENAİ YALÇINKAYA

E mail: yalcinkaya2012@gmail.com

İÇİNDEKİLER

1. Taşlama Tezgahları
2. Taşlama ve Taşın Yapısı,
3. Taşlama Avantajları,
4. Taşların Birleştirme Maddeleri,
5. Taşların Sertliği ve Taş Dokusu,
6. Taşların Kesme İşlemi ve Yüzey Dokusu,
7. Taşlama Taşlarının Standart Ölçülerde Markalanması,
8. Taşların Muayenesi,
9. Taşların Tezgah Miline Bağlanması,
10. Üniversal Taşlama Tezgahları,
11. Taşların Dengelenmesi,
12. QUİZ İÇİN SORULAR

1-Düzlem taşlama ve
2-Silindirik taşlama Tezgahları

1. TAŞLAMA VE TAŞIN KOMPOSİZYONU

1.1. Taşlama Avantajları

Taşlama: *Aşındırıcı taneler yardımıyla iş parçası üzerinden talaş kaldırarak istenilen şekil ve ölçü elde etme işlemine taşlama denir.*

Avantajları;

-Isıl işlemden sonra sert ve zor olan iş parçalarında meydana gelen yüzey bozulmaları, çarpılmalar ve ölçü bozuklukları ancak taşlama ile düzeltmek mümkündür.

-Taşlama işlemiyle kaba yüzeyler çeşitli amaçlara uygun biçimde işlenebilir.

-Taşlama hassas parçaların ve yüzeylerin işlenmesinde oldukça verimlidir.

-Taşlama, (elmasla işleme hariç) diğer yöntemlere göre daha kesin ölçü elde edilir ve tam otomatik olarak işlem yapılabilir.

-Taşlamada işlenen parça üzerindeki yük çok az olduğu için yüzeydeki çarpılma minimumdur.

-Taşlama taşının kendi kendini bilemesi, diğer kesici takımlara göre üstün özelliklerinden biridir.

-Dış yüzeylerin taşlanmasında genellikle uzun ömürlü taşlar kullanılır.

-Otomatik işlemlerde iş parçalarının basit yüklenmesi ve çok çeşitli iş parçalarının bağlanabilmesi mümkündür.

-İş parçasının, mastarla ve otomatik ölçü kontrol sistemleri ile ölçülmesi çok kolaydır.

-Grup halindeki taşlama tezgâhları bir kişi tarafından idare edilebilmektedir.

-Taşlama taşlarına kolaylıkla form verildiği için diğer işleme yöntemlerine göre daha ucuz olmaktadır.

-Taşlanacak iş parçalarını bağlamada bağlama kuvveti az ve basitleştirilmiş metotlarla sağlanır. Böylece maliyet düşük olur.

-Özellikle puntasız taşlamada hiçbir bağlama elemanı kullanılmaz.

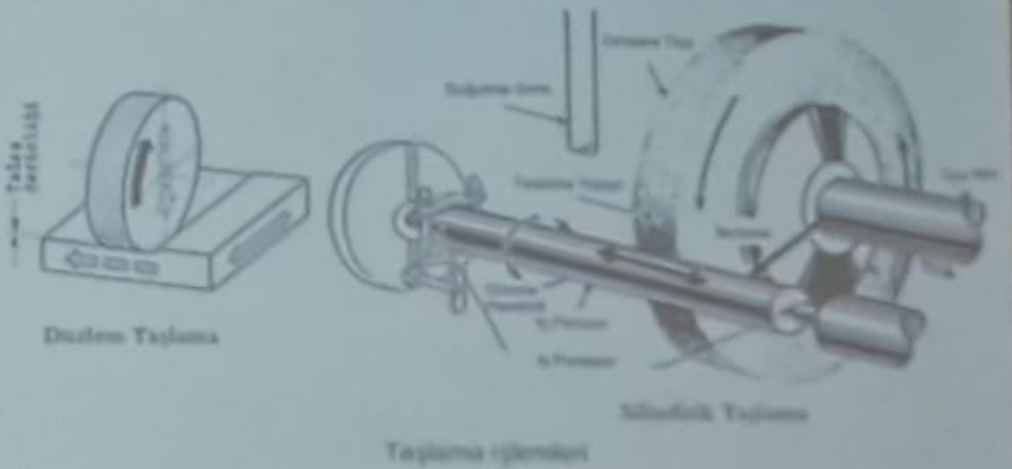
-Seri iş yükleme ve boşaltma yapılarak toplam süre kısalır.

-İşlem sırasının basitliği vardır.

-Bağlama elemanlarının kullanım açısından esnek ve ucuz olması

-Düşük bağlama kuvvetinden dolayı iş parçasında deformasyonun olmaması

-İş parçasının bağlanmasında fazla bir beceriye gerek duyulmaması



-İş parçasının, mastarla ve otomatik ölçü kontrol sistemleri ile ölçülmesi çok kolaydır.

-Grup halindeki taşlama tezgâhları bir kişi tarafından idare edilebilmektedir.

-Taşlama taşlarına kolaylıkla form verildiği için diğer işleme yöntemlerine göre daha ucuz olmaktadır.

-Taşlanacak iş parçalarını bağlamada bağlama kuvveti az ve basitleştirilmiş metotlarla sağlanır. Böylece maliyet düşük olur.

-Özellikle puntasız taşlamada hiçbir bağlama elemanı kullanılmaz.

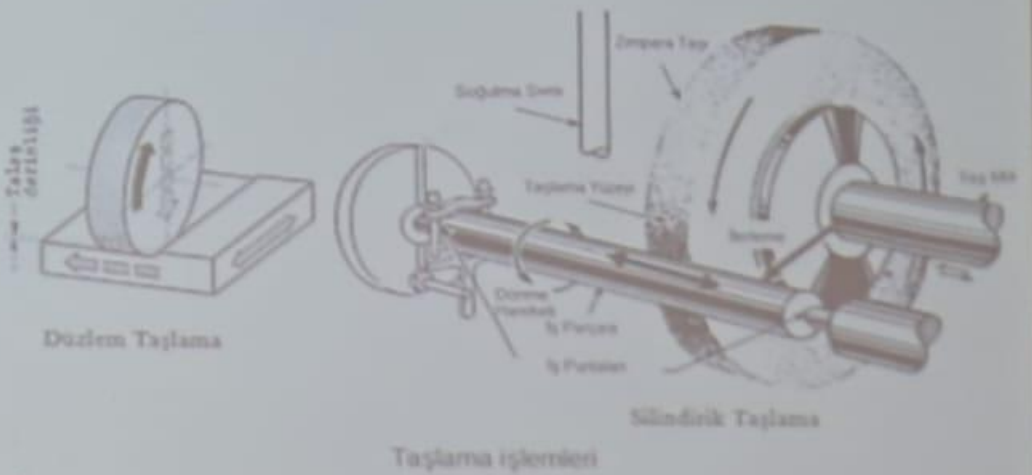
-Seri iş yükleme ve boşaltma yapılarak toplam süre kısalır.

-İşlem sırasının basitliği vardır.

-Bağlama elemanlarının kullanım açısından esnek ve ucuz olması

-Düşük bağlama kuvvetinden dolayı iş parçasında deformasyonun olmaması

-İş parçasının bağlanmasında fazla bir beceriye gerek duyulmaması



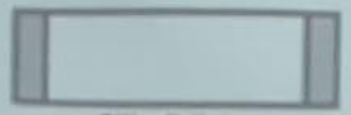
Taşlama işlemleri

Taşlama işlemlerinde meydana gelen hatalar aşağıdaki 3 nedene bağlıdır.

a. Kalitesiz taşın seçilmesi
b. İşlenecek malzemeye uygun taşlama taşının seçilmemesi
c. Çalışma esnasında yanlış işlem ve çalışma kurallarına uyulmaması

Birinci maddeden doğacak hatalar taşı imal eden firmaya aittir. Diğer iki maddeden dolayı meydana gelecek hatalar, taşlama işlemini yapan elemana aittir.

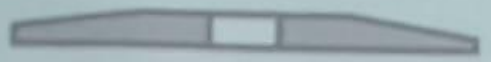
Düz zımpara taşı



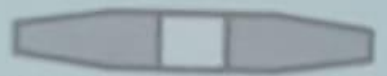
Silindirik taş

Tek tarafı oyuklu zımpara taşı

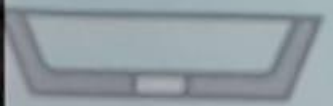
Tabak zımpara taşı



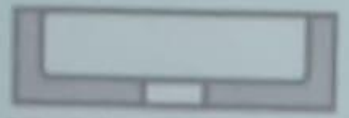
Tek tarafı meyilli zımpara taşı



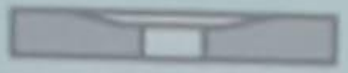
İki tarafı meyilli zımpara taşı



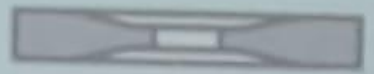
Konik zımpara taşı



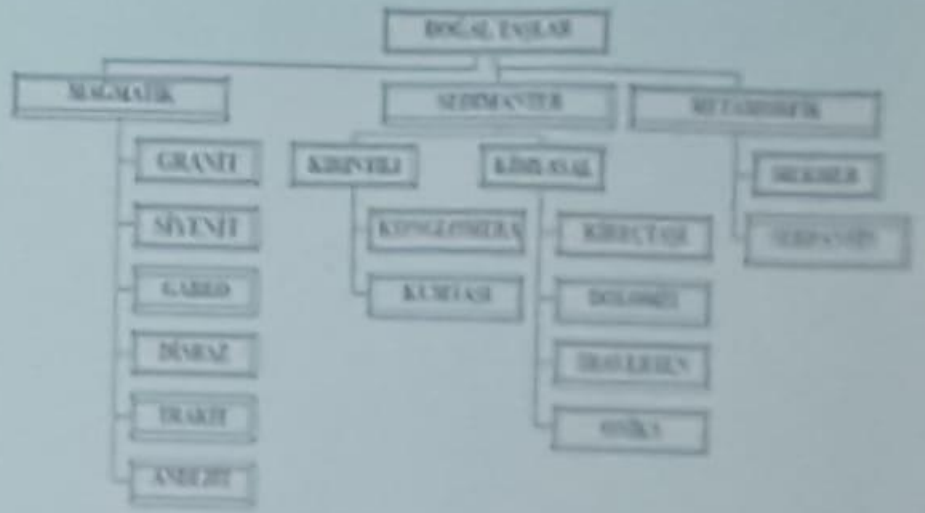
Silindirik çanak zımpara taşı



Tek tarafı işlenmiş zımpara taşı

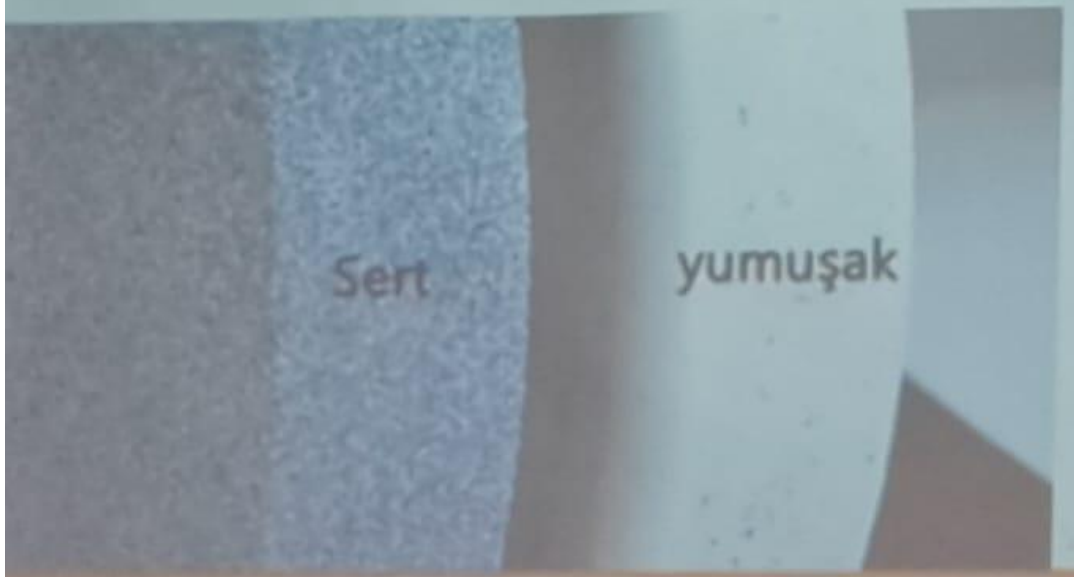


Her iki tarafı işlenmiş zımpara taşı



1.2.2. Kesme Performansının Arttırılması:

Kesme performansının geliştirilmesi, kesme parametrelerinin iyileştirilmesi ile talaş kaldırma oranının arttırılması, yüksek hızda kullanılabilmesi kesme sıvılarının kullanılması ile değişik işlemlerde taşlama taşlarının kullanılabilmesi durumunu ortaya çıkarır.



1.2. TAŞLAMA İŞLEMLERİNDEKİ ARAŞTIRMA VE GELİŞMELER

Taşlama işlemlerinin teknolojideki yerinin sürekli gelişmesi sistemli araştırmalarla daha anlamlı bir konuma gelmektedir. Bu araştırmaların sürekliliği, taşlama verimliliğini ve kalitesini arttırır.

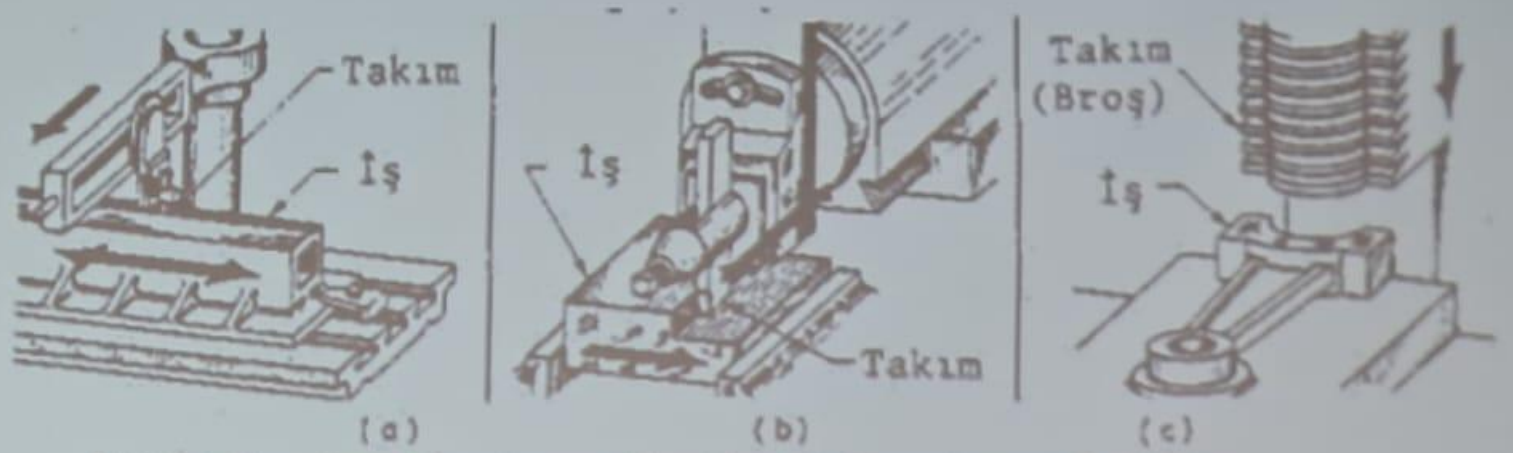
1.2.1. Taşlama Taşları

Sürekli araştırmalar taşlama taşının kimyasal komposizyonu üzerinde yapılmaktadır.

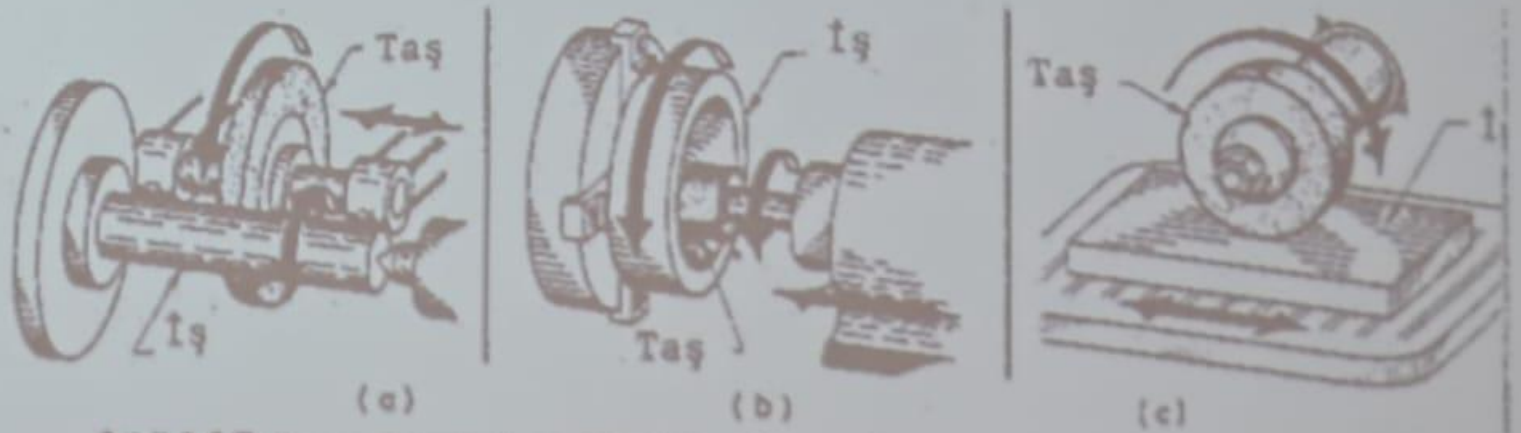
Taşlama taşlarında yüksek dayanım gücü ve düzenli kesme üstünlüğü, aşınmaya karşı dayanıklılığı, birleştirme maddelesinin özelliklerinin istenilen nitelikte olması veya değişik özelliklerin hepsini üzerinde taşımasının sağlanmasıdır.

Özel bir uygulama için yapılacak taş seçiminde aşağıdaki 5 özellik dikkate alınır.

a. Aşındırıcı cinsi
b. Tane büyüklüğü
c. Birleştirme maddesi
d. Taşın sertliği
e. Taşın yapısı (dokusu)



Şekil 2.4 Vargelleme-Planyalama: a. Vargelleme, b. Planyalama, c. Broşlama



Şekil 2.5 Taşlama yöntemleri : a. Silindirik taşlama b. İç taşlama, c. Satıh çevresel taşlama

1.3.1. Aşındırıcı Malzemeler

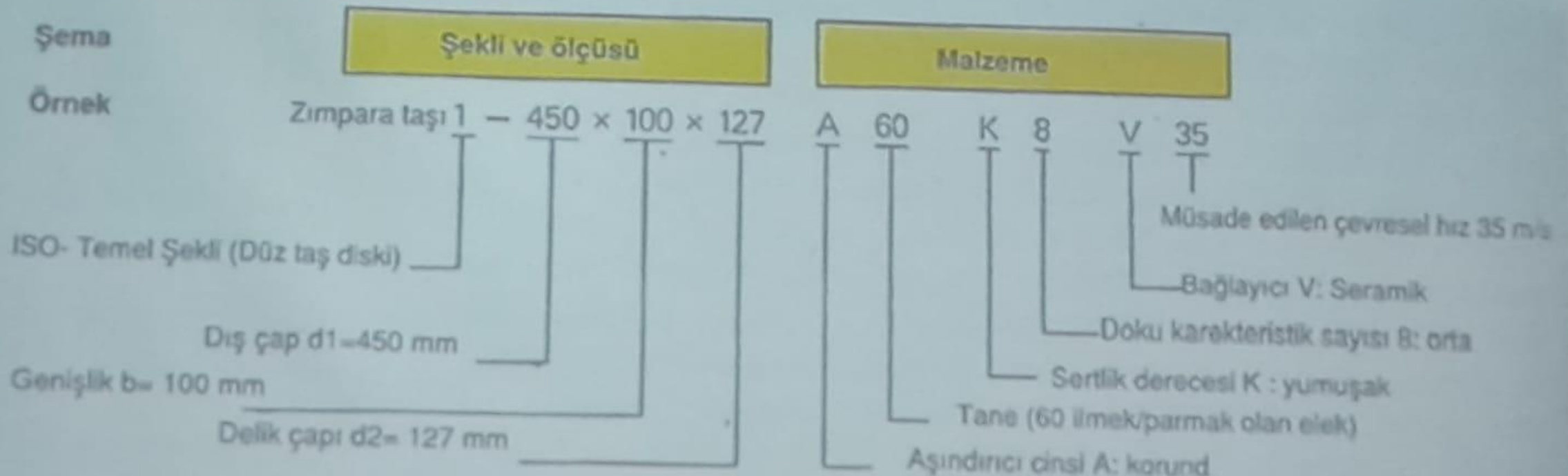
Aşındırıcı malzemeleri elde ediliş yöntemlerine göre doğal ve yapay olamak üzere iki ana grupta inceleyebiliriz.

D

Taş Etiketi

K
ori
Re

Zımpara Taşının Tanımlanması



1.2.3. Üstün Taşlama İşlemleri Sonuçları

-Belli üretim hacimlerinde ve belirli özelliklere sahip iş parçalarında mekanize edilmiş işlemlerin uygulanması

-Tezgâh kontrollerinin otomasyonu, NC ve CNC'nin artması

-Çok aşamalı taşlama tezgâhlarının kullanımının artması

-İşlem süresince otomatik ölçü kontrolü ve taşın pozisyonunun ayarlanması

-Taş düzeltme ve ölçü kontrol işlemlerinin otomatikleştirilmesi

-Form taşlamada taş hareketlerinin, değişik iş parçaları için otomatik olarak sağlanması

-Kullanılan metotların geliştirilmesi (örneğin, derin pasoda ilerlemenin azaltılması)

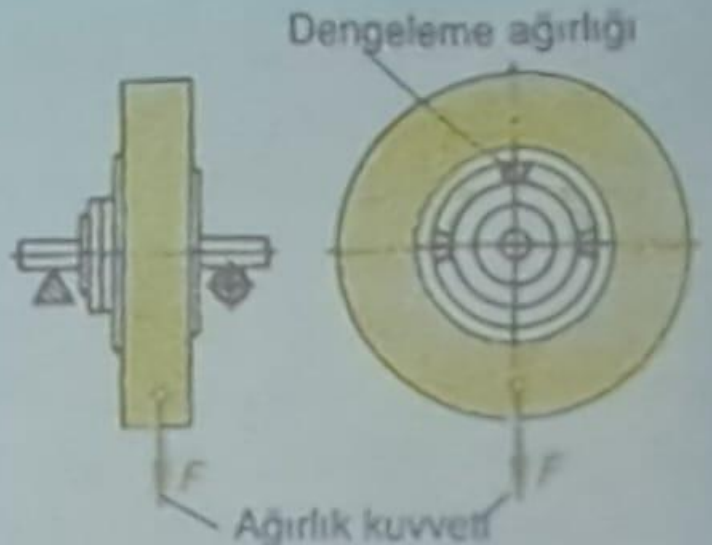
-İş parçası üzerinde değişik işlemlerin bir bağlamada sağlayan çoklu kafalı taşlama tezgahlarında yeni sistemlerin geliştirilmesi

1.3.1.1.2. Kuvars

Bileşimde %42-%50 oranında Si bulunmaktadır. Tane sertliği 7 Mohs, özgül ağırlığı 2,65 gr/cm3 dür. Tortul kayalar içinde çok rastlanan bir mineraldir. Saf kuvars saydam renkte ve diğerleri içindeki başka maddelerin oranına göre çeşitli renklerde olabilir.

1.3.1.1.3.Doğal Elmas:

Karbonun toprak altında uzun yıllar kalarak kristal haline dönüşmüş şeklidir. Doğada minerallerin en serti ve en kıymetlisidir. Elmasın sertliği 10 Mohs ve özgül ağırlığı 3,51 gr/cm3 dür. Dayanabildiği en yüksek sıcaklık 1200 °C ve ışığı kırma göstergesi 2,42 dir. En değerli elmaslar, saydam ve ışığı çok kıran elmaslardır. Elmasın ağırlığı karat (kırat) la ölçülür. 1 karat=0.2 gramdır. Doğada en çok sarı, mavi, yeşil ve siyah renkte bulunurlar.(Şekil.1)



1.3.1.1.4. Granat

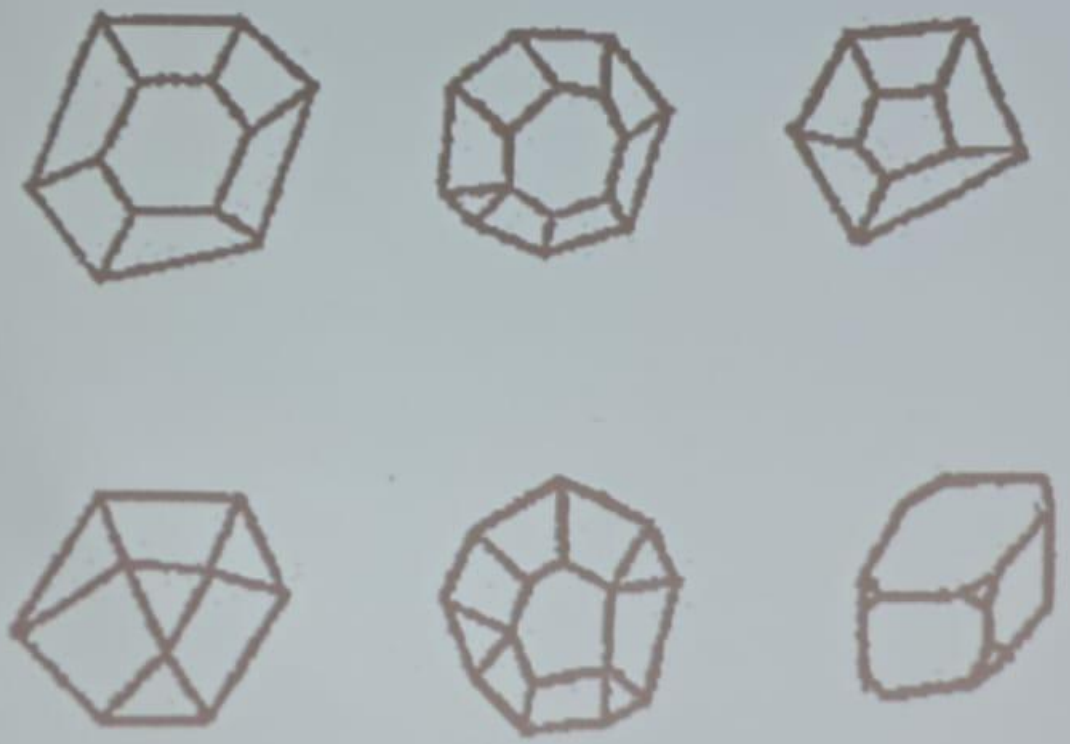
Doğada Granit taşları ile beraber bulunmaktadır. Ağaç ve cam yüzeyleri düzgünleştirmede, deri, lastik ve benzeri gereçleri ince işlemede zımpara kağıdı olarak kullanılmaktadır.

1.3.1.1.5. Ponza Taşı

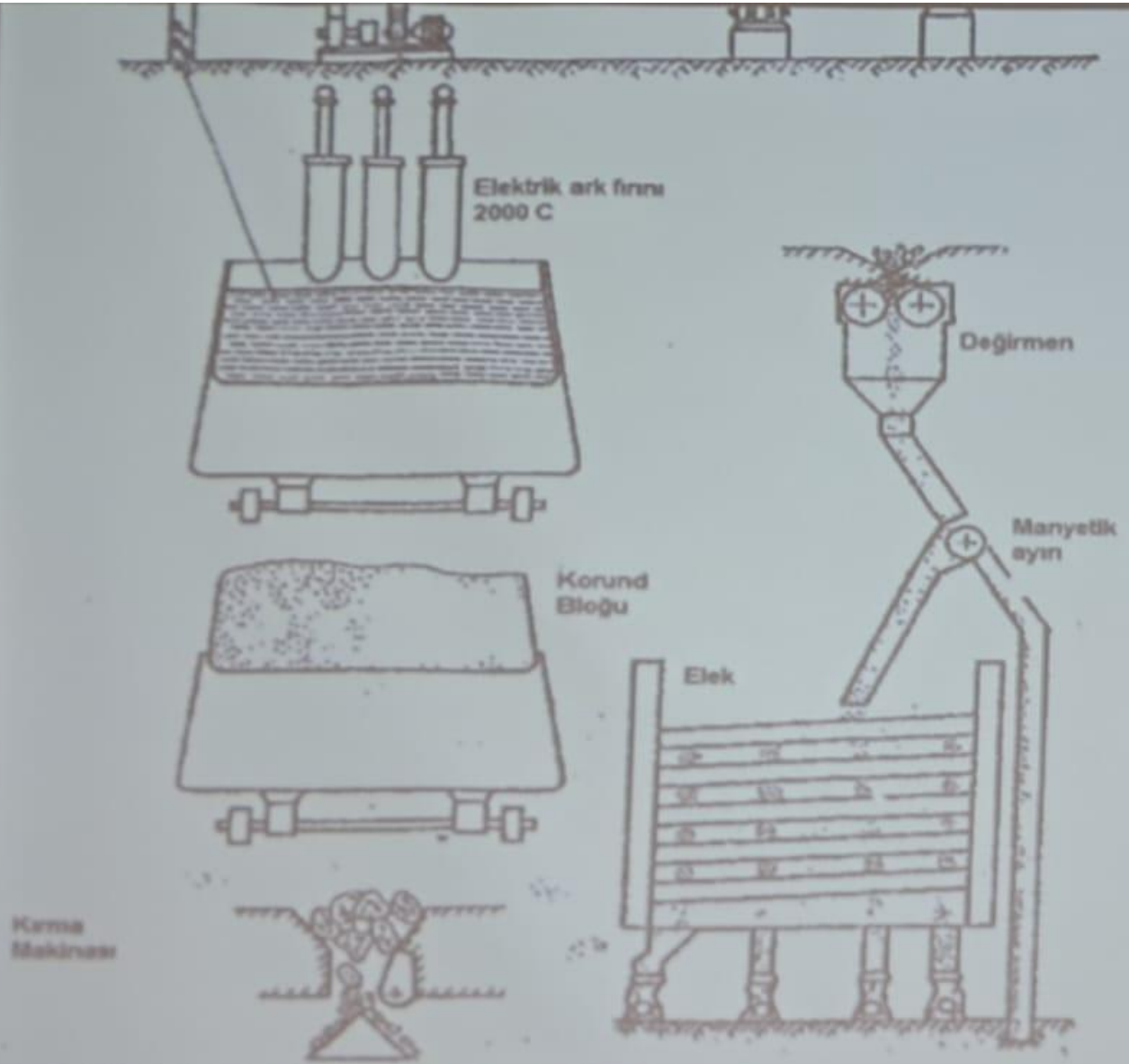
Volkanik karakterli ve gözenekli bir taş olarak bilinir. Aşındırıcı yapımında ve kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak kullanılmaktadır.

1.3.1.1.6. Kösele Taşı

Kuvars kristalleri ile kilin birleşmesinden meydana gelir. İnce taneli olan kösele taşları kesici el takımlarının bilenmesinde kullanılır.



Şekil1. Elmas kristallerinin değişik yapısal konumları



Şekil 2.Alüminyum Oksit Kristallerinin Öğütülmesi ve Elenmesi

Son yıllarda Alüminyum oksit ergiyiği içerisine, silisyum oksit (SiO) ve titan oksit ($Ti O$) ilave edilerek Alüminyum oksit oranı %99,5 olarak elde edilmiştir. Kristallerin sertliğinde 9-9,4 Mohs'a yükselmiştir.

1.3.1.2.1. Alüminyum Oksit (Korund) Aşındırıcılar

Alüminyum oksitin hammaddesi olan Boksit'e ($Al_2O_3 2H_2O$) az miktarda kok ve hurda demir oksit (Fe_2O_3) katılarak elektrik fırınlarında 2000 °C civarında ergitilir. Karışım içerisindeki kok, ergiyik içerisindeki maddenin akışkanlığını, demir ise silisli maddelerle birlikte dibe çökmesini sağlar. Ergiyiğin üst yüzeyinde saf alüminyum oksit toplanır. Bu saf alüminyum oksitin %95'i korund, %5'i ise silis, demir oksit ve titanyumdur. Aşındırıcı olarak elde edilen alüminyum oksit özel değirmenlerde öğütülür ve tane büyüklüklerine göre elenerek sınıflandırılır. (Şekil 2)

1.3.1.2. Yapay Aşındırıcı Malzemeler

Doğal aşındırıcı malzemelerin kesici özelliklerinin az olmasından dolayı taşlama suni olarak yapılmasına 19.yy'ın ikinci yarısında başlandı. (1891) Her alanda ilerleyen teknolojik gelişmelere parelel olarak, taşlama taşlarının yapım sistemlerinde de önemli gelişmeler oldu. Böylece taş tanelerinin yeterli sertlik ve yüksek kesme özelliklerinde yapılması sağlandı.

TAŞLARIN YAPISI

Korund taşları 4 ana grupta toplayabiliriz.

1.3.1.2.1.1. Siyah Korund (KS) :

Birleşiminde %70 -%85 oranında Alüminyum oksit ve %15-%30 oranında silis, demir oksit ve titanyum bulunmaktadır. Renkleri siyah ve koyu kahverengi olup en çok cam optik mercekleri ile benzeri parçaların taşlanmasında kullanılmaktadır.

1.3.1.2.1.2. Normal Korund (NK) :

Bileşimde yaklaşık % 96 alüminyum oksit ve %2,9-%4 Titanyum bulunan taşlardır.

Aşındırıcı kristallerin sertliği titanyum oranına göre artmaktadır. Gri ve kahverenginde olup çelik, çelik döküm, temper döküm, sert ve sertleştirilmiş çelik parçaların taşlanmasında kullanılır.

1.3.1.2.1.3. Yarı Saf Korund (HK) :

Bileşiminde % 99,5 Alüminyum oksit, %1,7-%2,4 titanyum olan sarı-kahverengi rengindedir.

Genel taşlama işlerinde özellikle az baskıda taşlanması gereken parçalarla, top ve tüfek namluları ile cam eşyaların taşlanmasında kullanılır.

1.3.1.2.1.4. Saf Korund (EK) :

Bileşiminde %99,5 oranında Alüminyum oksit bulunan beyaz ve gülpembesi renkte olan bir aşındırıcıdır. Kristallerin sertliği 9,4 Mohs'dur.Bu nedenle aşındırıcı taneler hafif zorlanmada kolayca ufalanabilecek birleştirme maddeleri ile birleştirilir. Çelik, sert ve sertleştirilmiş parçaların taşlanmasında, kesici aletlerin bilenmesinde kullanılır.

1.3.1.2.2. Silisyum Karbit (Karborundum) Aşındırıcılar:

Saf haldeki beyaz renkli kuvars ile toz halindeki petrol koku, tuz ve testere talaşı birlikte karıştırılarak, içerisi yalıtılmış fırınlarda ergitilmek suretiyle elde edilen aşındırıcı öğütülerek küçük tanelere ayrılır. Karışım içindeki tuz, metalik curufları reaksiyondan dışarı atar. Testere talaşı, karışımın gözenekli olmasını sağlar. İnce toz halindeki petrol koku ise silisyum karbitle birleşerek aşındırıcı olarak kullanılan silisyum karbit kristallerini meydana getirir. Karışım fırınlarda 1600 C civarında ergitilir. Çıkan karbonmonoksit (CO) gazının azalması sağlanıncaya kadar fırın sıcaklığı 2500 °C'ye kadar yükseltilir. Bundan sonra yaklaşık 36 saat süreyle fırın içerisinde soğumaya bırakılır. Fırından alınan silisyum karbit blokları özel değirmenlerde öğütülür ve tane büyüklüğüne göre sınıflandırılır. Yeşil ve siyah renkli olarak üretilmekte ve sertliği 9.5 Mohs'dur. Sert ve kırılgan malzemelerle sert metal uçların taşlanmasında kullanılır. (Şekil.3.)

1.3.1.2.4. Kübik Bor Nitrit (Borazan) Aşındırıcılar (BN) (CBN)

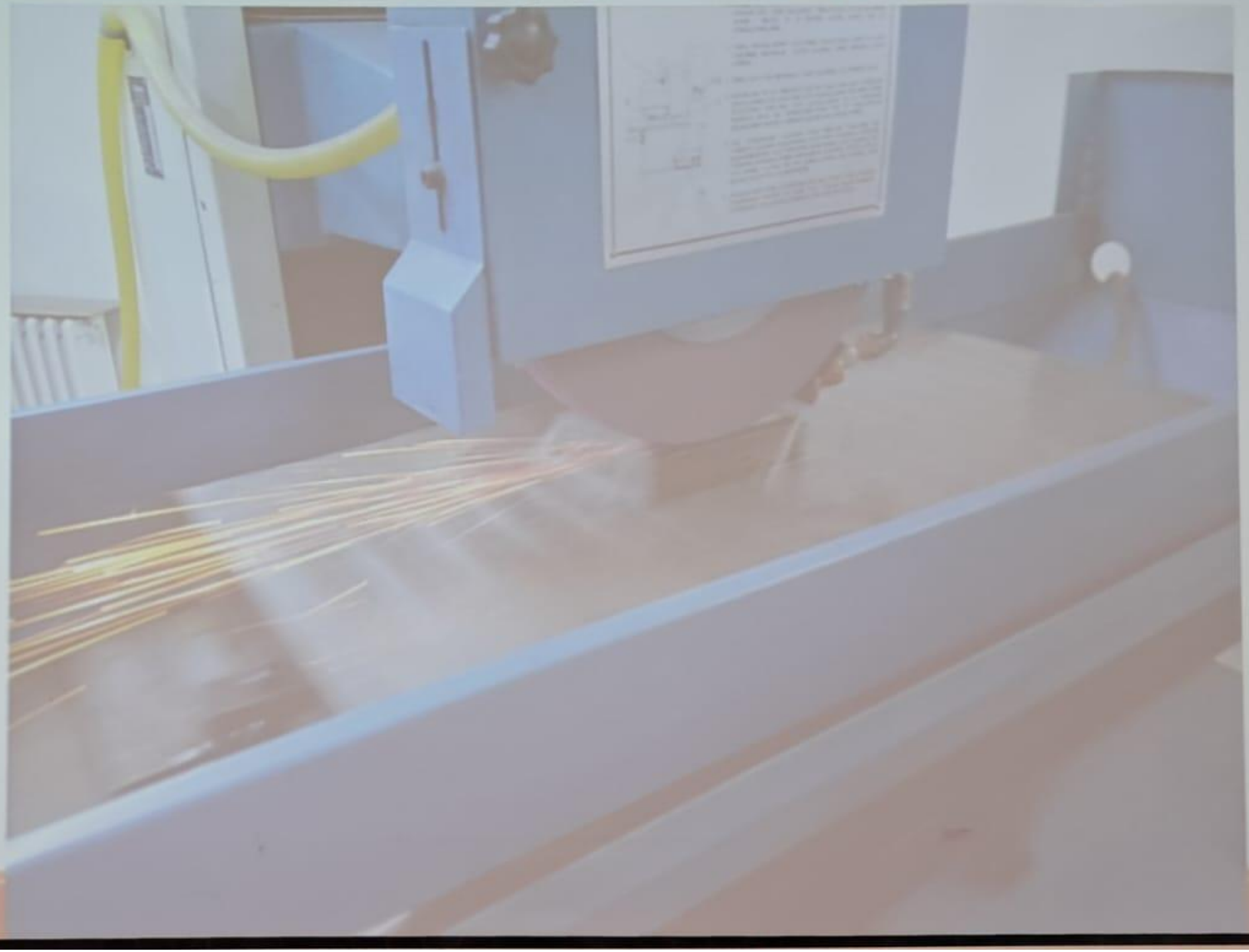
Borazonun ham maddesi altıgen kristalli boron ve nitrogen bileşimidir. Katalizör olarak kullanılan lityum nitratla birlikte karışım, elektrik fırınlarında 80 kilobarlık yüksek basınç altında 2000 C – 2200 C sıcaklık altında ergitilmek suretiyle elde edilirler.

Borazon elmas sertliğinde ve elmas borazonu, borazonda elması çizebilmektedir. Özgül ağırlığı 3,45 gr/cm3 dür. Borazon 1940-2000 C sıcaklığa kadar dayanabilmektedir. Sert metalden yapılmış kesicilerin bilenmesinde ve honlama işlemlerinde kullanılır.

1.3.1.2.5. Berilyum Oksit (BeO) Aşındırıcılar

Birleşiminde %1 oranında demir oksit bulunur. Rengi beyaz ve gridir. Genellikle sert metal alaşımlarının elde edilmesinde, sinterlenmiş metal-oksitlerin ve seramik parçaların işlenmesinde kullanılır.

a. Grafit (C) bir metal ile yüksek basınç (650x10 -900x10 kg/ma) altında ve 1500-2000 °C sıcaklıkta katalizör maddesi olarak nikel ilave edilip yüksek basınçlı hidrolik preslerde elde edilir.



1.3.3 BİRLEŞTİRME MADDELERİ

Aşındırıcı taneleri bir arada tutabilmek için inorganik ve organik birleştirme maddelerine ihtiyaç vardır.

1.3.3.1. İnorganik Birleştirme Maddeleri

1.3.3.1.1. Seramik Birleştirme Maddesi

Temel maddesini kil, kaolin ve feldspat gibi maddeler oluşturur. Belli oranlardaki aşındırıcı ve birleştirme maddeleri nemlendirilip karıştırıldıktan sonra hidrolik preslerde istenilen ölçü ve biçimlerde kalıplanır. Kalıplama işleminden sonra küçük boyutlu taşlar kurutma fırınlarına büyük boyutlu taşlar ise rutubet kontrolü yapıldıktan sonra ön kurutma fırınlarına gönderilir.

Ön kurutma fırınlarından alınan taşlama taşları 1260 °C ye kadar ayarlanabilen tuğla fırınlarında bir kaç gün süre ile pişirilir. Pişirme işlemi bittikten sonra aynı fırınlarda yavaş yavaş soğutulur. Endüstride kullanılan taşların çoğu seramik birleştirmelidir.

TAŞLARIN YAPISI

tablo-1- Taşlama Taşlarının Ortalama Tane Büyüklüğü

Tane büyüklüğü	Aluminyum Oksit ve Silisyum Karbit		Elmas ve Kübik Bor Nitrat	
	İnc.	mm.	İnç.	mm.
10	0.1366	3.470	—	—
12	0.1003	2.547	—	—
14	0.0830	2.108	—	—
16	0.0655	1.664	—	—
24	0.0528	1.341	—	—
30	0.0408	1.036	—	—
36	0.0280	0.711	—	—
46	0.0200	0.508	0.1300	3.302
54	0.0170	0.432	—	—
60	0.0160	0.406	—	—
70	0.0113	0.287	—	—
80	0.0105	0.267	0.0060	0.152
90	0.0085	0.216	—	—
100	0.0068	0.172	0.0050	0.127
120	0.0056	0.142	0.0040	0.102
150	0.0048	0.122	0.0035	0.089
180	0.0034	0.086	0.0029	0.074
220	0.0026	0.066	0.0025	0.063
240	—	—	0.0021	0.053
280	—	—	0.0017	0.043
320	—	—	0.0015	0.038

1.3.1.2.6. Bor-Karbit (B C) Aşındırıcılar

Kok ile Bor-Oksitin 2600 C civarındaki yüksek sıcaklıkta ergitilmesiyle elde edilir. Elde edilen Bor-Karbitin saflığı %99, sertliği 9,9 Mohs'dur. Sert metal ve çeliklerin taşlanmasında ve parlatılmasında kullanılır.

1.3.2. TANE BÜYÜKLÜĞÜ VE ÖLÇÜSÜ

Taşlama taşlarını oluşturan değişik ölçü ve biçimdeki aşındırıcı tanelerden her birine tane ve bu tanelerin boyutlarını belirleyen değerlerede de ölçü denir. Tane büyüklüğü; bir elekte, 1" uzunluğundaki kare delik sayısı ile belirlenir. Tane büyüklüğünün seçimi; taşlama çeşidine, taşlanan malzemeye, kaldırılacak talaş miktarına ve istenilen yüzey kalitesine bağlıdır. Yumuşak malzemeler kaba taneli taşlarla işlenirler. Orta taneler, talaş kaldırma ve bitirme işlemlerinde ince taneli taşlar kullanılır. Kaba 6-24, orta 30-60 , ince 70-180 ve çok ince 220-1000 taneler arasında değişir. (Tablo-1)

Birçok faktörler yüzey kalitesini etkiler. Taşın bilenme metodu, birleştirme maddesinin cinsi, taşın sertliği ve talaş kaldırma oranı, tane büyüklüğünden başka yüzey kalitesinde etken olan sebeplerdir.

Faydaları :

a. Taşlama taşlarını sağlam ve gözenekli yapar.
b. Her çeşit tane büyüklüğündeki taşlama taşları istenilen sertlikte yapılabilir.
c. Kuru ve sulu taşlama işlemine elverişlidir.
d. Depolarda uzun süre özelliğini kaybetmez
e. Büyük çaplı taşlar yan yüzeyleriyle fazla baskıda taşlama yapılmadan güvenle kullanılmaktadır.

Mahsurlar :

a. Darbelere karşı dayanıksız
b. Kendi üzerindeki titreşimleri iş üzerine aktarır

1.3.3.1.2. Silikat Birleştirme Maddesi

Ana maddesi soda silikatıdır. Aşındırıcı tanelerle soda silikatı karıştırılarak kalıplanır ve yüksek basınçta preslenir.

Kurutma depolarında kurutulan taşlar 250-300 C de fırınlarda 1 ila 4 gün süreyle pişirilir.

Aşırı sıcaklığa dayanıksızdır. Sulu taşlama işlemlerinde ve kuru olarak kesici aletlerin bilenmesinde kullanılır.

1.3.3.2.2. Kaucuk Birleştirme Maddesi (R)

Rafine edilmiş kauçuk ile kükürt, aşındırıcı tanelerle karıştırılarak elde edilmektedir. Karışımın uygun bir kıvamda olması için aşındırıcı taneler aralıklı olarak ilave edilir. Elde edilen karışım basınçla pres altında kalıplanır ve 165 °C civarında pişirilir.

Bu taşların çevresel hızı yüksek ve esneme kabileyeti fazla olduğundan dolayı kesme taşları olarak kullanılmaktadır. Ayrıca küresel ve silindirik bilyeler gibi yüksek kalite ve bitirme tamlığı istenen parçaların sulu olarak taşlama işlemlerinde kullanılır.

1.3.3.1.3. Magnezit (oksit-klorit) Birleştirme Maddesi

Temel maddesi Magnezyum Oksit ve Magnezyum Klorittir. Aşındırıcı taneler ile birleştirme maddesi karıştırılarak preslenir. Bu taşlar oda sıcaklığında ve havada kurutulur. Kuru taşlama işlemlerinde kullanılır. Rutubetten korunması gerekir. Soğutma aracı kullanılması gerekiyorsa basınçlı hava kullanılmalıdır.

1.3.3.2. Organik Birleştirme Maddeleri

1.3.3.2.1. Bakalit Birleştirme Maddesi (B-Ba)

Temel maddesi suni reçinedir. İçerisine sertleşebilen Fenol formaldehitten belli oranlarda ilave edildikten sonra aşındırıcı tanelerle birlikte karıştırılır.

Elde edilen karışım sıcak veya soğuk olarak kalıplandıktan sonra elektrik fırınlarında kurutulur. Bu taşlar seramik birleştirmeli taşların kullanıldığı her yerde emniyetle kullanılabilir. 80 m/sn lik çevre hızına eriştiğinden dolayı geniş ağızlı freze çakıların bilenmesinde
rahatlıkla kullanılır.

Tablo-2. Birleştirme Maddelerinin Adları ve Standart Sembolleri

Birleştirme araçlarının cinsi	Standartları	
	TS — 291	DIN 9100
İnorganik Birleştirme Araçları		
a) Seramik birleştirme aracı	V	Ke
b) Silikat birleştirme aracı	S	Si
c) Oksi-Klorit (Magnezit) birleştirme aracı	Mg — (O)	Mg
Organik Birleştirme Araçları		
a) Bakalit	B — (Ba)	Ba
b) Kauçuk	R	Gu
c) Şellak	E	Nh
d) Güçlendirilmiş Bakalit	BF	
e) Güçlendirilmiş Kauçuk	RF	

TAŞLARIN BİRLEŞTİRME MADDELERİ

tablo-3- En Çok Kullanılan Birleştirme Maddeleri

Birleştirme aracının cinsi	Sembolleri		Kullanma oranı
	TS 291	DIN 69100	
Seramik Bakalit Kauçuk	V B R	Ke Ba Gu	Çok fazla
Magnezit Şellak Silikat	O — Mg E S	Mg Nh Si	Çok az
Güçlendirilmiş Kauçuk Güçlendirilmiş Bakalit	RF BF		Çok kullanılır

1.3.3.2.3. Şellak Birleştirme Maddesi (E)

Temel maddesi doğal reçinedir. Aşındırıcı tanelerle, kar tanesi veya ince pul halindeki şellak, kızgın buharla ısınan kazanlar içerisinde karıştırılır. Kalınlığı 3 mm ye kadar olan şellak birleştirmeli taşlar kalıplar içerisinde çelik haddelerle sıkıştırılır. 3 mm den kalın olanlar birkaç saat silisli kum fırınlarında pişirilir. Sertleştirilmiş çelikler ve vidaların taşlanmasında kullanılır. Ayrıca kesici aletlerle ince dişli testerelerin bilenmesi yapılır.

Not: Bakalit, şellak ve silikat birleştirme maddeleri alkalik eriyiklerinden (örneğin sodadan) kauçuk ise yağdan etkilenmektedir.

Buna göre taşlamada kullanılan soğutma sıvıların cinsi taşlama işlemini yapan taşın birleştirme maddesine göre tayin edilmelidir.(Tablo-2 ve Tablo-3)

1.3.4. Taşlama Taşlarının Sertliği ve Dokusu:

Taşlama taşlarını oluşturan tanelerin taş üzerinden sökülebilme özelliğine veya taneleri birleştiren birleştirme aracının taneleri bırakıp bırakmama özelliğine göre tanelerin birbirlerine olan bağlantı kuvvetine sertlik denir. Taşın sertliği, taşlama taşındaki birleştirme maddesinin miktarı ile ilgilidir. Gerçekten taşın kalitesi taşın ömrü ile ilgili değil, verimliliği ile ilgilidir. Sert taşlar, yumuşak malzemelerden fazla talaş kaldırmak için kullanılır.

Yumuşak taşlar, fazla temasla sert malzemelerden düşük oranda talaş kaldırmak için kullanılır. Bu şekilde, taşın aşınması ile gerekli olan keskin taneler açığa çıkar ve ısıya hassas malzemelerde metalurjik tahribi minimuma indirir.

1.3.3.3. Elmas ve Borazon Taşların Birleştirme Maddeleri

Birleştirme maddesi ve elmas taneleri bir elmas diskin aşındırıcı kısmını teşkil eder.

Elmas disk tekniğindeki aşamalar ve ilerliyen disk tekniğinin devamı için optimal bir birleştirme şarttır.

Birleştirmenin önemi aynı zamanda hangi elmas çeşidini nerede ve ne şartlarla kullanılacağını saptar. Genellikle iki çeşit birleştirme vardır:

1.3.3.3.1. Metal Birleştirme Maddesi

Reçineli elmas disklere nazaran metal birleştirmeli diskler daha dayanıklıdır. Elmas tanecikler bir metal bağlantı içinde gömülüdür. Bunlarda daha çok bir mekanik bağlantı gösterirler. Bu sebeple paso kaldırma kapasitesi reçineli bağlantılılara göre daha azdır.

Metal bağlantılı elmas diskler taşlama yapılırken muhakkak soğutulmalıdır, bu su veya başka soğutucu bir emilsyon ile tatbik edilir.

TAŞLARIN BİRLEŞTİRME MADDELERİ

1.3.3.3.2. Reçineli Birleştirme Maddesi

Reçineli bağlantılı diskler çok kolay ve çok çabuk aşındırırlar. Paso kaldırma kapasiteleri daha yüksektir ve bununla beraber çok ekonomiktirler. Genellikle bu ekonomiklik derecesi sert metal taşlamada görülür. Bu diskler en yüksek kapasiteli aşındırmadan en ince ve detaylı yerlere kadar kullanılabilir. Aşındırma hadisesi bu durumda fazla olduğu için herhangi bir aşındırma kuvvetine ihtiyaç kalmaz, bu sebeple hareket yüksek değildir. Reçineli bağlantı diskler kuru çalışır. Şu anda dünyada daha iyi bir aşındırıcı mevcut değildir. Bağlantı sertlikleri J (yumuşak) N (orta) R (sert) T (çok sert)

Serbest Kesme: Yumuşak taşın kabaklaşması az bir ihtimaldir. Böylece kesme işlemine ara verilmez.

Hızlı Kıvılcım Çıkması Olayı: Serbest kesen taş kesme basıncının düşük olmasından dolayı kıvılcım çıkarır. Böylece tezgâhın etkilenmesi düşük olur.

Taşlamada Oluşan Çizgiler: Çizgilerin arasındaki mesafe fazla ise yüzey kalitesi kötüdür. Bu çizgiler kesme işlemini yapan taşın, metalle fazla temasından dolayı meydana gelir. Bu iş ve taş hızı ile kontrol edilebilir.

Taşın Ölçüsünü Kontrol Etme Zorluğu: Taş tanelerini hızla kaybederken aynı oranda çapı da değiştirir. Tane boyutları ne kadar kaba olursa, taş çapından o kadar kaybeder.

1.3.4.1. Yumuşak Taşların Özellikleri

Ufalanabilme: Bu özelliği taşın daha ekonomik derecelere sahip olmasını sağlar.

Taşın sertliği, sert olduğu gözlenene kadar bir derece arttırılır. Bu durumda, taşın en son halinden bir önceki durumu en ekonomik durumudur.

Yüzey Kalitesinin Zamanla Katılaşması: Taş bilendikten sonra istenilen yüzey kalitesi elde edilebilir. Fakat zamanla yeni taneler düşerek bozulur. NOT: Yumuşak taşla işlemeden önce kaba pasolar sert taşla alınabilir. Paso verme ani olarak yapılır.

Yumuşak taşla işleme olayı yavaş bir olaydır.

1.3.4. Taşlama Taşlarının Sertliği ve Dokusu:

Taşlama taşlarını oluşturan tanelerin taş üzerinden sökülebilme özelliğine veya taneleri birleştiren birleştirme aracının taneleri bırakıp bırakmama özelliğine göre tanelerin birbirlerine olan bağlantı kuvvetine sertlik denir. Taşın sertliği, taşlama taşındaki birleştirme maddesinin miktarı ile ilgilidir. Gerçekten taşın kalitesi taşın ömrü ile ilgili değil, verimliliği ile ilgilidir. Sert taşlar, yumuşak malzemelerden fazla talaş kaldırmak için kullanılır.

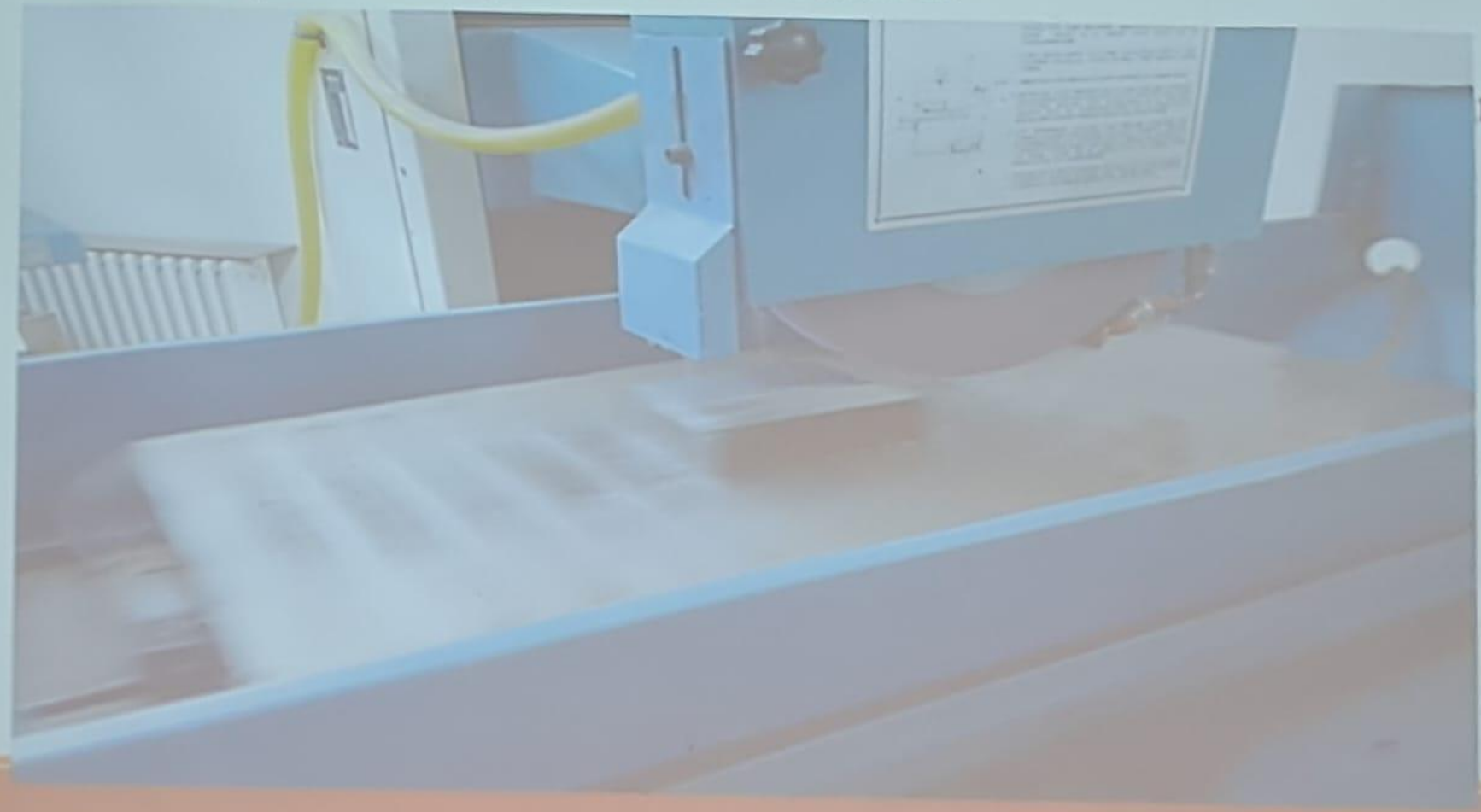
Yumuşak taşlar, fazla temasla sert malzemelerden düşük oranda talaş kaldırmak için kullanılır. Bu şekilde, taşın aşınması ile gerekli olan keskin taneler açığa çıkar ve ısıya hassas malzemelerde metalurjik tahribi minimuma indirir.

Serbest Kesme: Yumuşak taşın kabaklaşması az bir ihtimaldir. Böylece kesme işlemine ara verilmez.

Hızlı Kıvılcım Çıkması Olayı: Serbest kesen taş kesme basıncının düşük olmasından dolayı kıvılcım çıkarır. Böylece tezgâhın etkilenmesi düşük olur.

Taşlamada Oluşan Çizgiler: Çizgilerin arasındaki mesafe fazla ise yüzey kalitesi kötüdür. Bu çizgiler kesme işlemini yapan taşın, metalle fazla temasından dolayı meydana gelir. Bu iş ve taş hızı ile kontrol edilebilir.

Isı Kontrolü: Isı kontrolü sert ve düzgün taşlarda oluşur ve taşlama çatlakları olarak adlandırılır. Birçok durumlarda taşlar tamamen kusursuz değillerdir. Çünkü taşın dizaynı, metalurjik yapısı, iş parçasının ısıl işlemleri, buna ilaveten taşlama sıvısının tipi ve kullanımı bu problemin oluşmasında önemli bir etkendir.



nın

TAŞLARIN KESME İŞLEMİ, YÜZEY DOKUSU

Tanenin İşi Çizmesi: Taştan kopan taneler taşlama sırasından yuvarlanırken, taşlama yüzeyinde daha derin bir iz meydana getirirler. Bir derece daha sert taş bunu ortadan kaldırır. Bazı durumda kirli sıvılar bunun nedeni olabilir.

1.3.4.2. Sert Taşların Özellikleri

Kıvılcım Çıkması: Silindirik taşlama tezgâhında paso durdurulup taşa kestirme olayı devam ettirildiğinde, tezgâh elemanlarındaki sapmadan dolayı (yüksek basınçtan) sert taş kesmeye devam eder.

İşin Ölçü Sorunu: Kıvılcımın az çıkmasından dolayı işin ölçüye getirilmesi zordur. Fazla kesme basıncından dolayı tezgâhın ölçüye gelmesi zor olur. Verilen paso miktarı kaldırılan paso miktarından fazladır.

TAŞLARIN KESME İŞLEMİ, YÜZEY DOKUSU

Aşırı Ses Çıkması: Sert taşlar bazı durunlarda aşırı rahatsız edici sesler çıkarırlar. Bu normal taşlamada şaşkınlıkla karşılanmamalıdır.

Sert Kesme Olmaması: Kesme işlemi yavaştır ve işle taş arasındaki basınç yüksektir.

Taş Dengesi: Sert taşlarda fazla basınç ve ısıdan dolayı iş bozulur ve taşın istenilen şekilde çalışmasını engeller.

Yüzey Kalitesinin Gittikçe İyileşmesi: Taş kabaklaştıkça yüzey kalitesi gittikçe iyileşir. (Sıvama olmadığı durumda.) Fakat kesme oranı yavaşlar.

Taşlamada Oluşan Çizgiler: Sert taş genellikle düzgün ve yakın aralıklı çizgiler oluşturur. Yüzey kalitesi arttıkça çizgiler oluşturur. Yüzey kalitesi arttıkça çizgiler daha kesin ve yakındadırlar.

Taşlama taşları taşlanacak parçaya göre seçildiği halde taşa sertmiş gibi görünüm veren etkenler şunlardır.

1. Aşındırıcı tanelerin büyüklüğü ve biçimi,
2. Birleştirme maddesindeki yabancı maddeler, miktarları ve dirençleri,
3. Taş yapımında ihmal edilen hatalar,
4. taşın istenilen gözenekliliğe sahip olmayışı,
5. taş çapını uygun çevresel hızın seçilmeyişi,
6. imalatçı tarafından taşın doğru olarak markalanmaması vb.

TAŞLARIN KESME İŞLEMİ, YÜZEY DOKUSU

Taşın Gözeneklerinin Dolması: Taşlama anında, taşlanan malzemenin talaşı, taşın yüzeyine kaynar ve böylece yüzey kalitesinin bozulmasına neden olur. Bu durum 55Rc üzerindeki malzemelerde görülmez. Fakat yumuşak malzemeler de, iyi yüzey kalitesi elde etmek işleminde ortaya çıkar. Bu sıvanmanın çok düzgün olduğu durumlarda, taş tanesinin kopması güçleşir. Düzgün taneya sahip taşlarda bu olay çok görülür. Çünkü fazla ısı oluştururlar. Bu ısı kaynamayı kolaylaştırır.

Yanma: Taşın kabak olmasından dolayı iş parçası ile taş arasında sürtünme oluşur ve taşlanan malzemenin oksitlenmesine kafi gelecek bir sürtünme ile yüksek sıcaklıklara ulaşır. Kabak taşın iş parçası ile ile temas yüzeyi fazladır. Bu ısıyı arttırır. Düzgün taneli taşlar ayrı nedenlerden dolayı yumuşak davranabilmelerine rağmen yanma oluştururlar.

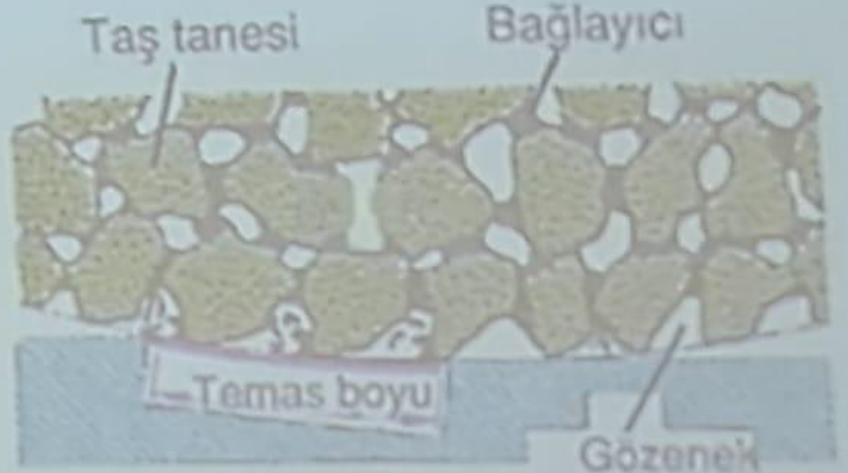
Taşlama taşlarının sertlik dereceleri alfabetik sıraya göre belirlenmiştir. Tabloda standart sertlik dereceleri gösterilmiştir (Tablo-4)

Tablo-4- Standart Taş Sertlikleri (TS 291, DIN 69100)

Extra yumuşak	Çok yumuşak	Yumuşak	Orta	Sert	Çok sert	Extra Sert
A, B, C, D	E, F, G	H, I, J, K	L, M, N, O	P, Q, R, S	T, U, V, W	X, Y, Z

Tablo 2: Zımpara taşlarının sertlikleri

Niteliği	Sertlik derecesi	Kullanma alanları
Aşırı yumuşak, çok yumuşak	A, B, C, D E, F, G	Sert malzemelerin derin taşlama ve ya taşlama
Yumuşak orta	H, I, J, K L, M, N, O	Geleneksel (olağan) metal taşlama
Sert, çok sert aşırı sert	P, Q, R, S T, U, V, W X, Y, Z	Dış yuvarlak taşlam yumuşak malzeme



TAŞLARIN KESME İŞLEMİ, YÜZEY DOKUSU

1.3.5. Taşın Dokusu

Taşlama taşlarını oluşturan aşındırıcı tanelerin birbirlerine olan uzaklık ve yakınlıklarına (tane aralıklarına) taşın dokusu denir. Aşağıda taşların dokusu sayısal değerlerle standartlaştırılmıştır.(Şekil-4)

Şekil-4- Taşın Standart Dokuları

TAŞLARIN DOKU ÖRNEĞİ			DOKULAR				
sık	orta	çok seyrek	Çok sık	Sık	Orta	Seyrek	Çok seyrek
			0,1,2	3,4,5	6,7,8	9,10,11,12	13,14,16
			Taneler arasın -daki uzaklık çok az	Doku sıklığı nedeni ile körlenm e çabuk olucak	Dokuda gözenekle r bulunaca ğından körlenme biraz daha az	doku seyrek olduğundan körlenme giderek azalacaktır.	Doku çok seyrek olduğundan körlenme uzun zamanda olacaktır.

1.4. Taşın Tanımlanması (Spesifikasyonları)

Taşların tanımlanması için harflerle ve rakamlarla ifade edilen bir markalama sistemi kullanılır. Bu markalama sistemi tüm imalatçılar tarafından kullanılır.

Taşlama taşı markalanırken, taşın çapı, genişliği, delik çapı imalatçının özel işareti, aşındırıcı cinsi, tane büyüklüğü, sertliği, dokusu, birleştirme maddesinin cinsi, taşın kontrolu, taşın hangi devirde ve kaç dakikada deneme çalışmasına tabi tutulduğu ve bu muayenelerin hangi tarihte yapıldığı taşın etiketi üzerine yazılır.(Şekil-5 ve Şekil-6)

TAŞLAMA KONUSU	ÇEVRESEL HIZ m/sn.
Bıçak Bileme(Geniş Yüzeyli - Elle Taşlama)	20-25
Kesme (Bakalit Bağlayıcı Taşlarla)	45-80*
Silindirik Taşlarla Taşlama	15-25
Silindirik Taşlama	25-30*
Disk Taşlama	20-30
Delik Taşlama	20-35
Bıçak Taşlama (Makine Bıçakları)	20-25
Kaba Çapak Temizleme	35-45*
Seramik, Küçük Delikli	25-30
Yüzey Taşlama	20-30
Takım Bileme	25-30

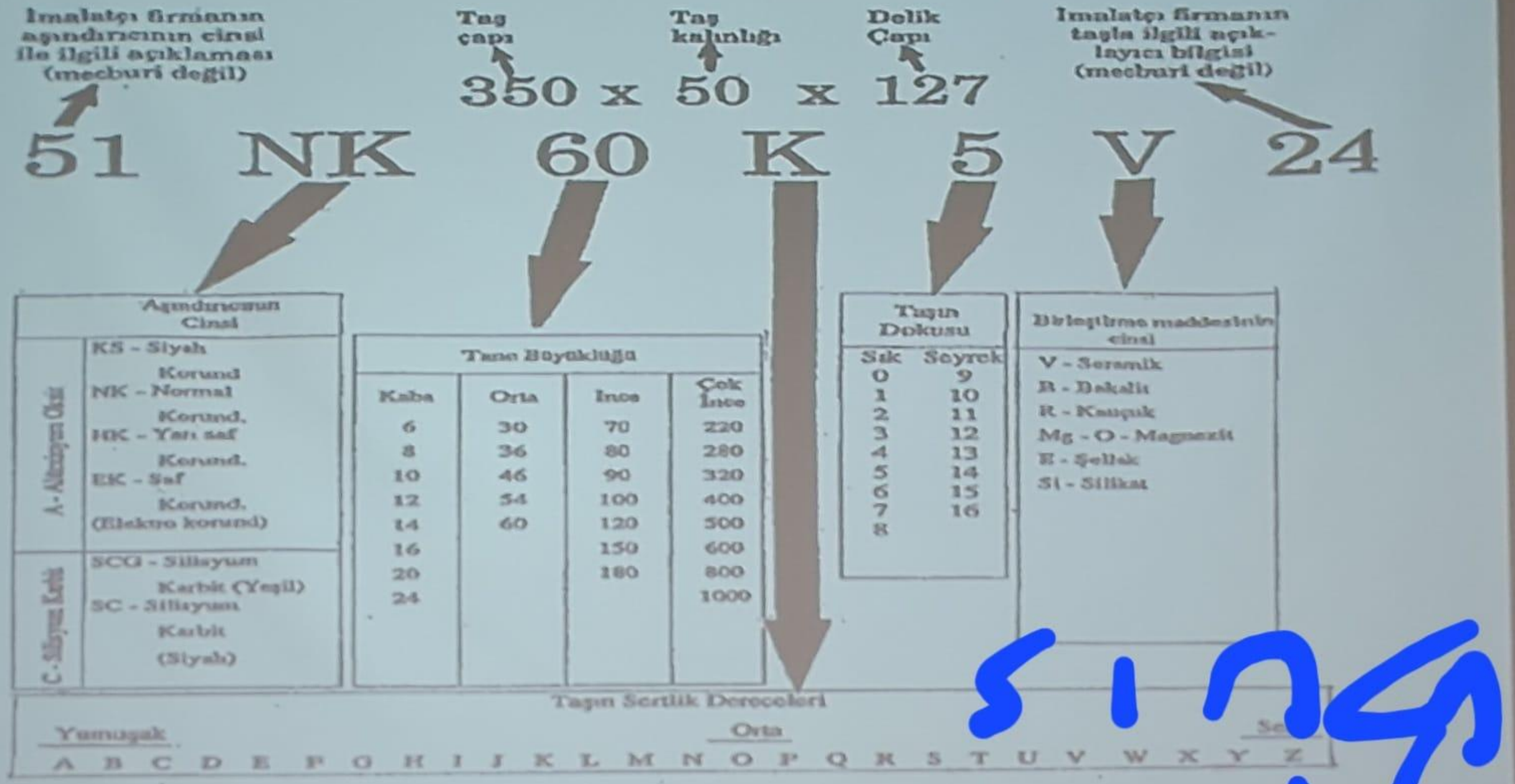
.4. Taşın Tanımlanması (Spesifikasyonları)

Taşların tanımlanması için harflerle ve rakamlarla ifade edilen bir markalama sistemi ullanılır. Bu markalama sistemi tüm imalatçılar tarafından kullanılır.

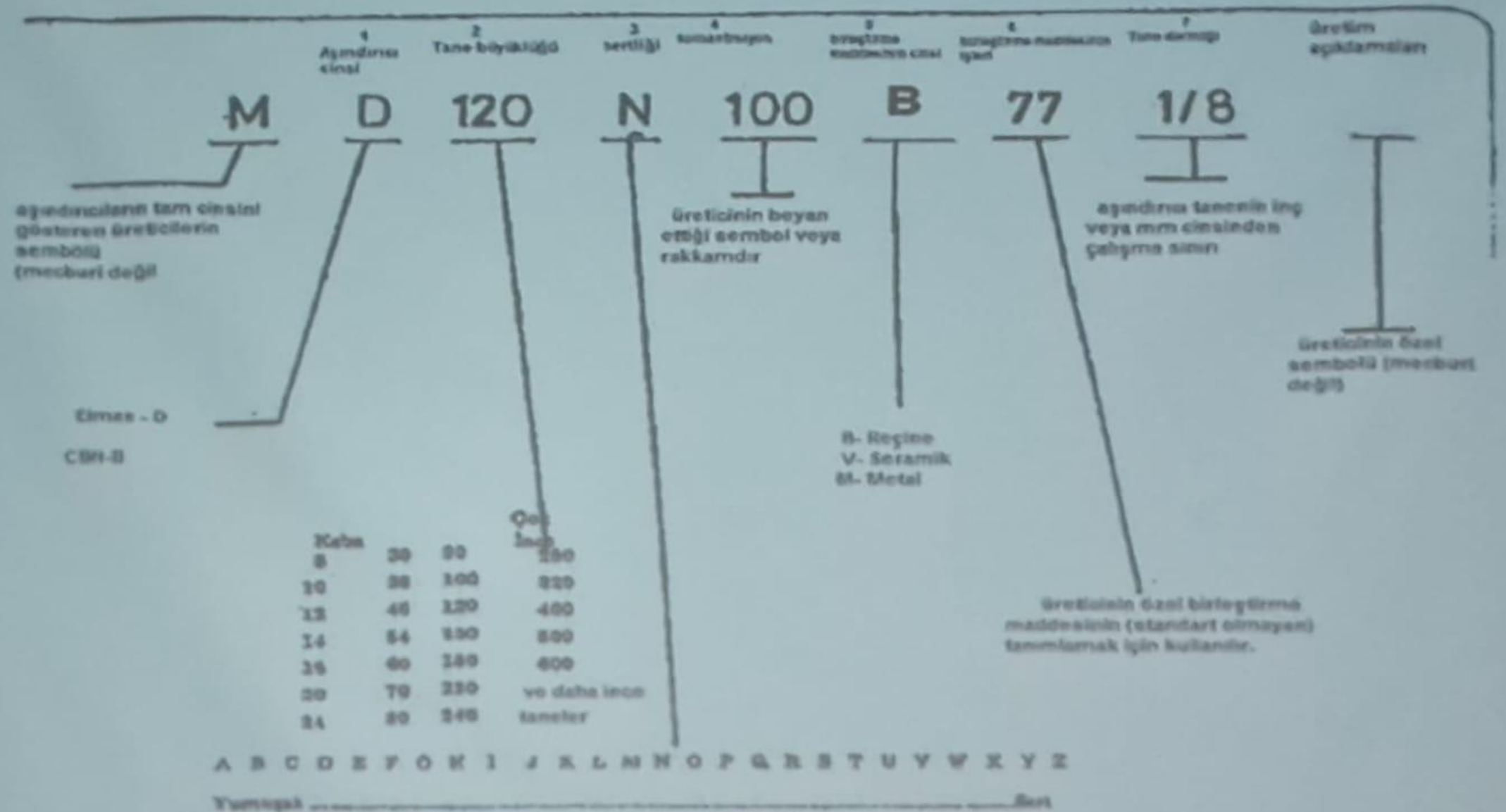
Taşlama taşı markalanırken, taşın çapı, genişliği, delik çapı imalatçının özel işareti, aşındırıcı insi, tane büyüklüğü, sertliği, dokusu, birleştirme maddesinin cinsi, taşın kontrolu, taşın angi devirde ve kaç dakikada deneme çalışmasına tabi tutulduğu ve bu muayenelerin hangi arihte yapıldığı taşın etiketi üzerine yazılır.(Şekil-5 ve Şekil-6)

TAŞLAMA KONUSU	ÇEVRESEL HIZ m/sn.
Bıçak Bileme(Geniş Yüzeyli - Elle Taşlama)	20-25
Kesme (Bakalit Bağlayıcı Taşlarla)	45-80*
Silindirik Taşlarla Taşlama	15-25
Silindirik Taşlama	25-30*
Disk Taşlama	20-30
Delik Taşlama	20-35
Bıçak Taşlama (Makine Bıçakları)	20-25
Kaba Çapak Temizleme	35-45*
Seramik, Küçük Delikli	25-30
Yüzey Taşlama	20-30
Takım Bileme	25-30

Zımpara taşlarının taşlama işlemlerine göre çalışma hızları



Şekil-6-Taşlama Taşlarının Standart Ölçülerde Markalanması



Şekil-10- Elmas ve Bornitrid Taşlarının Markalanması

1.4.2. Taşlama Taşlarının Tezgâh Miline Takılması

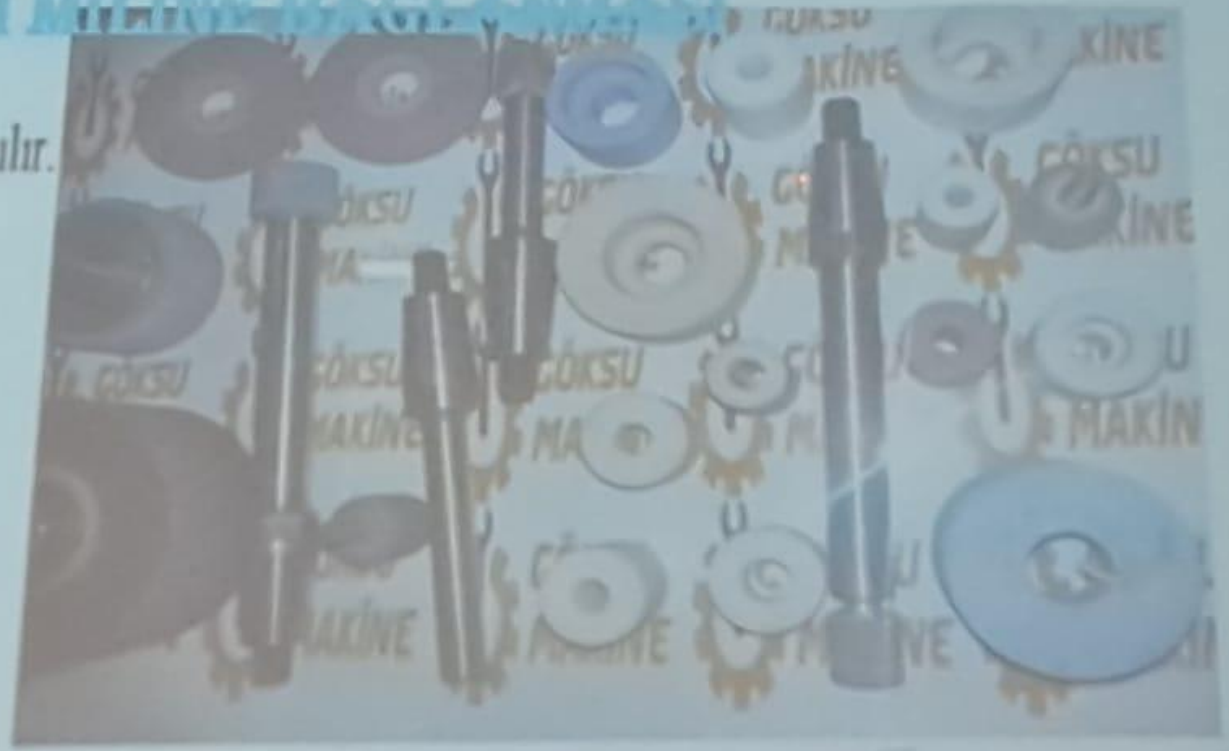
Önce taşın imalatçı firma tarafından muayene edildiği ve yüksek hızlarla çalıştırıldığını kanıtlayan kontrol işaretinin vurulduğu, ses muayenesinin yapıldığı kullanılacak tezgâh miline ve taş çapına göre flanş boyutlarının uygunluğu, flanş ve taş arasına takılması gereken contaların kuru veya ıslak taşlama işlerine elverişliliği gözden geçirilir. Daha sonra taşın tezgah miline takılmasında kullanılan takımlar hazırlanır.

Taşlama taşlarının takıldığı tezgâhları genel olarak 4 gruba ayırabiliriz.

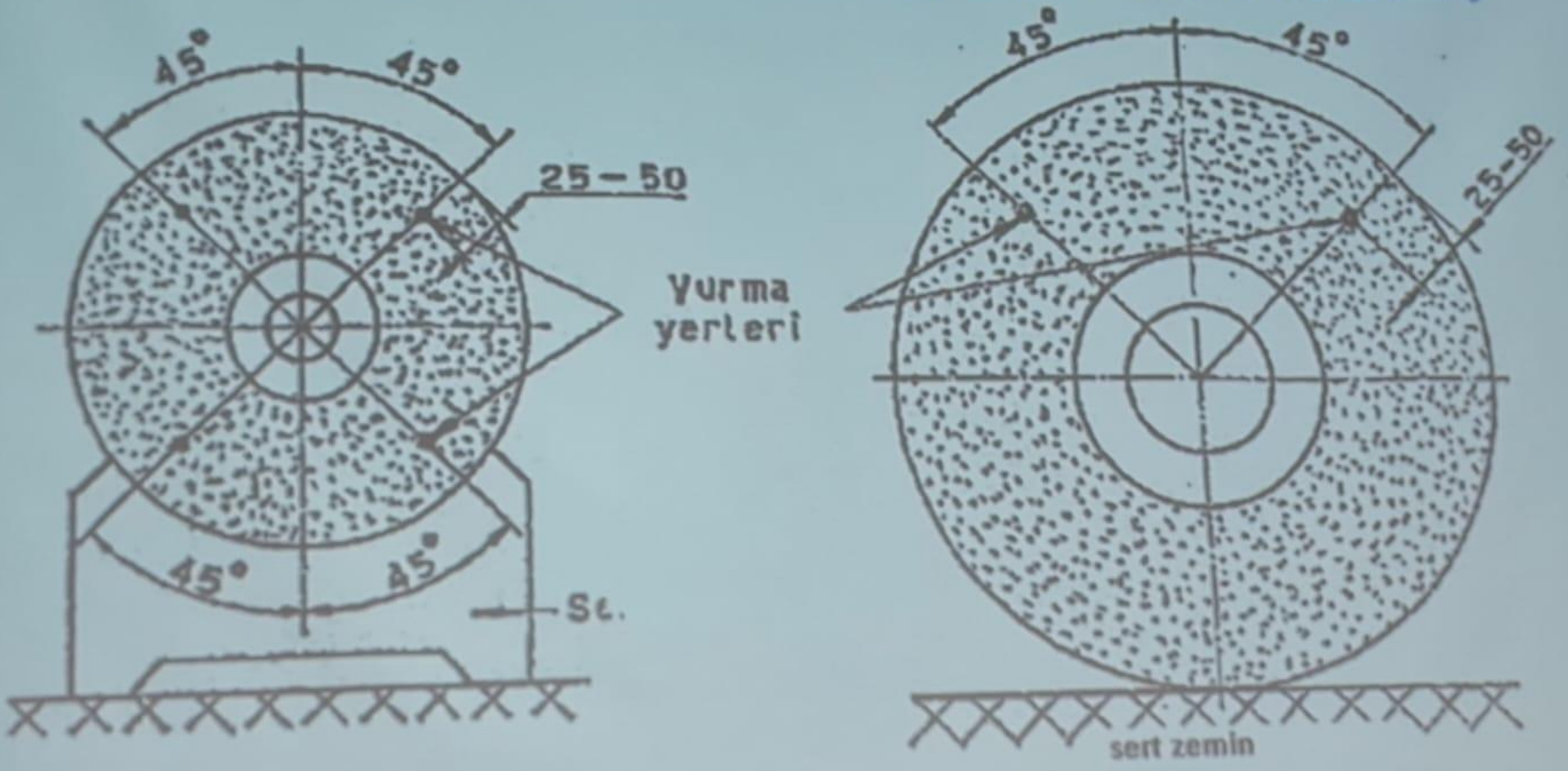
TAŞLAMA TAŞLARININ TEZGAH MİLİNE BAĞLANMASI

2.1.Sehpalı Taşlama Tezgâhları

Bu tip tezgâhlar kaba yüzey ve çapak alma işlemlerinde kullanılır. Taş conta ve flanşla birlikte takılır.(Şekil-8)



TAŞLAMA TAŞLARININ KONTROL EDİLMESİ (MUAYENESİ)



(a) Küçük Çaplı Taşlar

(b) Büyük Çaplı Taşlar

Şekil-7- Taşlama Taşlarında Ses Muayenesi

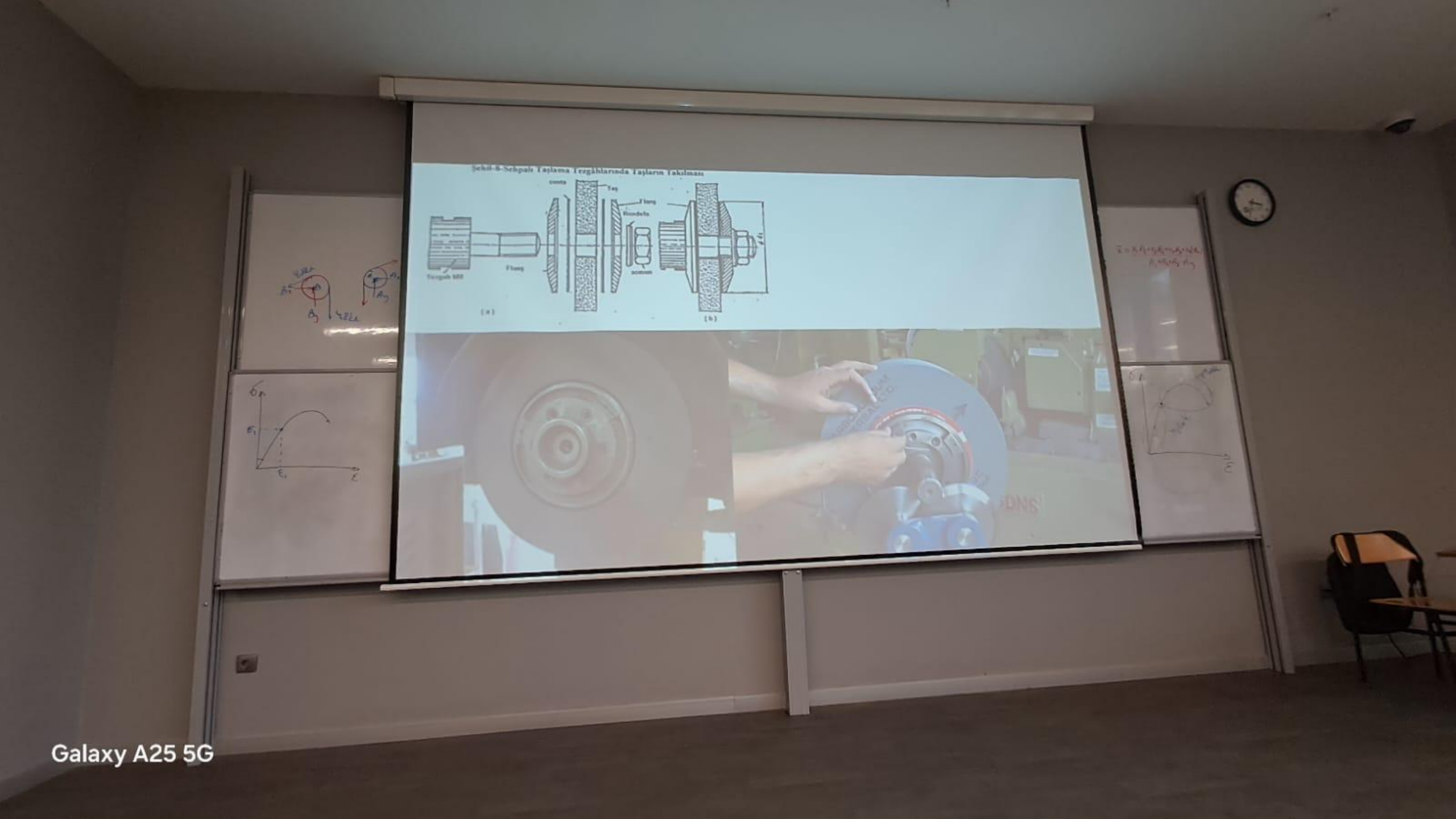
TAŞLAMA TAŞLARININ KONTROL EDİLMESİ (MUAYENESİ)

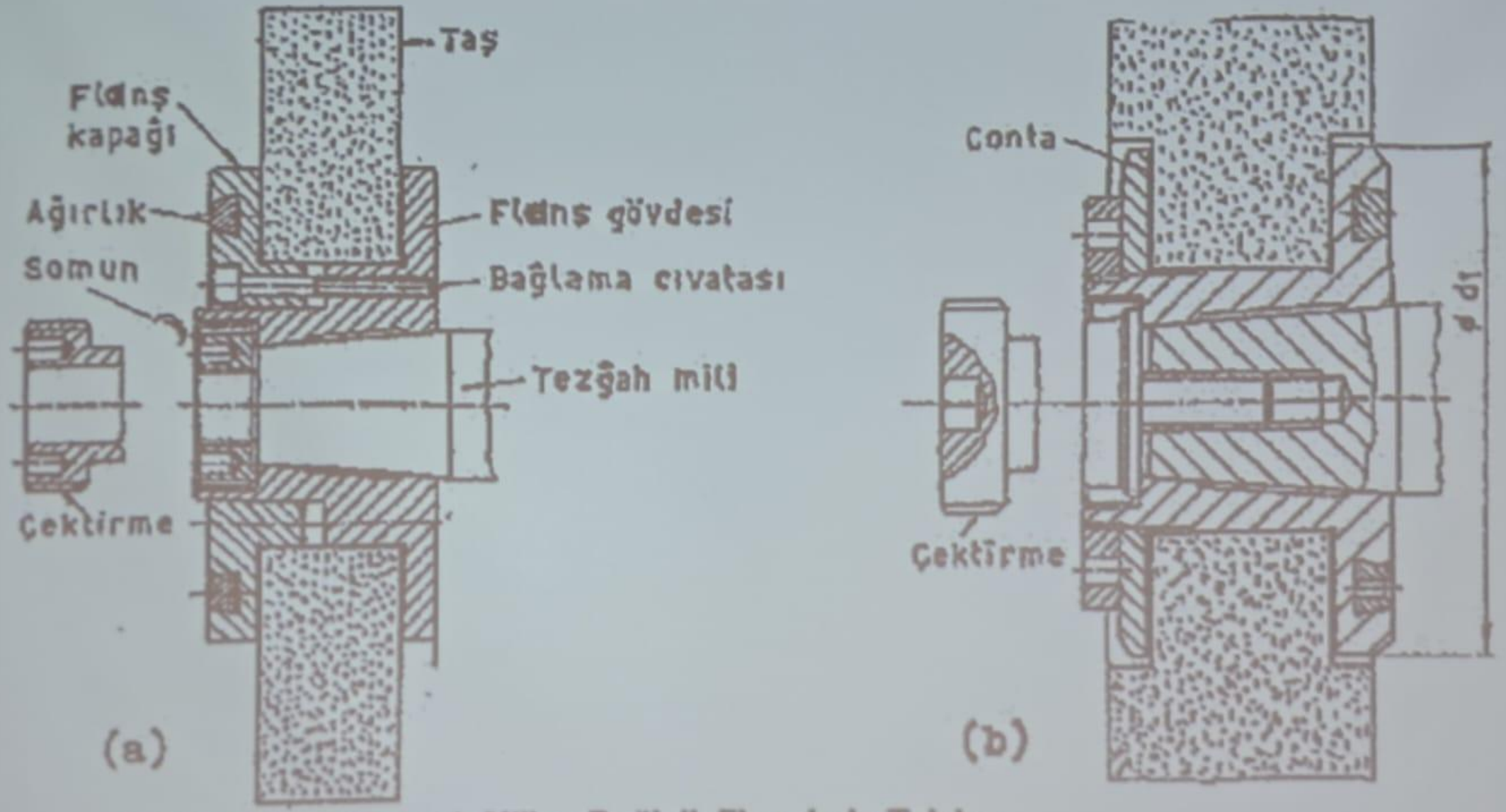
1.4.1. Taşların Muayenesi

Üretilen taşlar mikroskop altında aşındırıcı tanelerin yapısı, biçimi, büyüklüğü ve birleştirme maddesinin cinsi dikkatlice kontrol edilir. Daha sonra çarpma ve vurma deneyleri, doku deneyi, gerilme deneyi ve benzeri diğer deneyler yapılır. Ayrıca 150 mm ve daha büyük çaplı taşlara hız deneyi uygulanır. Bu deney taşın normal çalışma hızının 1.5 katı büyük hızda kapalı kapaklar içerisinde 3-5 dakika denenirler. Test sonucu emniyetli ise taşın üzerine 2,25 emniyet faktörü yazılır.

Taşları kullanılmak üzere tezgaha takılmadan önce kullanıcı tarafından kendi bilgi, beceri ve tecrübesini de gözönünde bulundurarak yeniden muayene edilir. Önce paketten çıkarılan taşın taşımadan dolayı zarara uğrayıp uğramadığı kontrol edilir. Bundan sonra taşın ses muayenesi yapılır. Ses muayenesi;

Küçük boyutlu taşlarda bir makafaya takılır veya deliğinden parmak üzerine geçirilir. Büyük boyutlu taşlar ise sert ve temiz bir zemin üzerine dik olarak yerleştirilir. Ağaç saplı bir torna vida ile taşın yan yüzeylerine Şekil. 7. de görülen kısımlarından vurulur. Vurma sonucu taşın her konumda çıkardığı ses aynı ve tiz metalik ise, taş sağlam demektir. Bunun aksi taş değişik sesler çıkarıyorsa taşın çatlak ve kullanılmaya elverişsiz olduğu belirlenir.

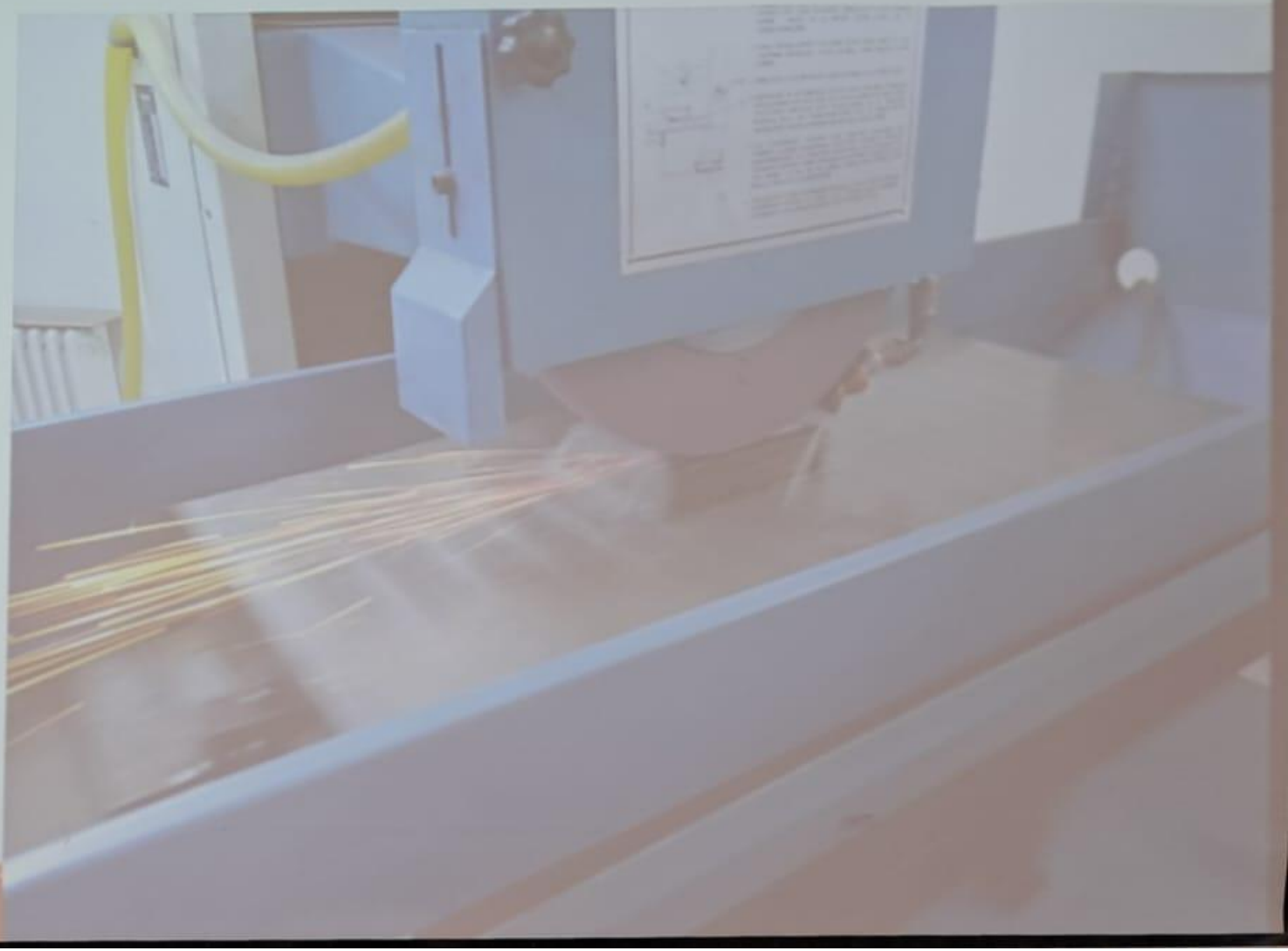

Şekil-8-Sehpalı Taşlama Tezgâhlarında Taşların Takılması
conta
Taş
Flanş
Rondela
Flanş
somun
(a)
(b)



Şekil-9- Taşın Tezgah Miline Değişik Flanşlarla Takılışı

1.4.2.3. Alet Bileme Tezgâhları

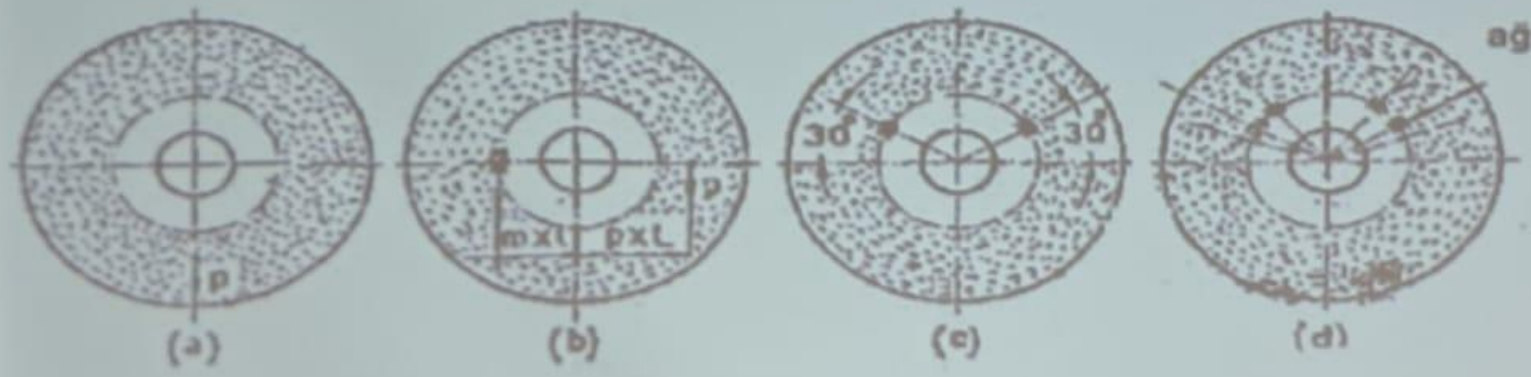
Alet bileme tezgâhlarında küçük boyutlu ve değişik biçimli taşlar kullanılır işlem çeşidine göre taşlar sık sık sökülüp takıldığı için özel flanşlarla veya doğrudan tezgâh miline takılır. (Şekil-11) (Şekil-12) (Şekil-13) (Şekil-14)



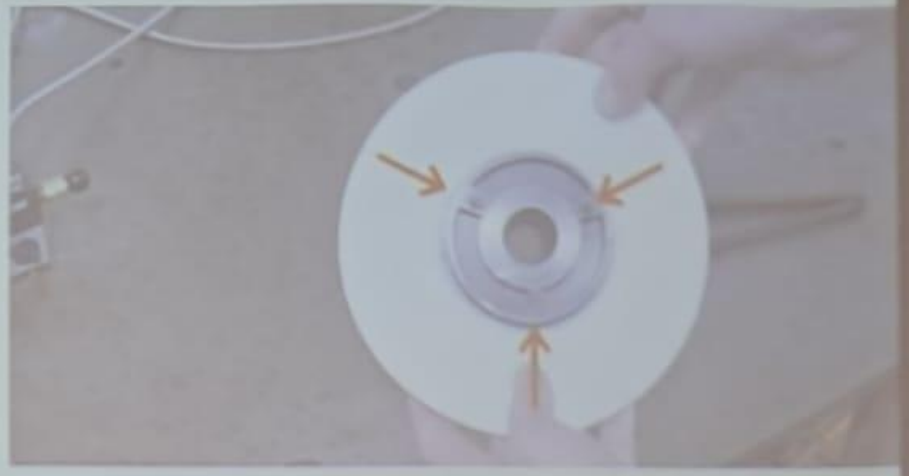
1.5.1. Statik Dengeleme

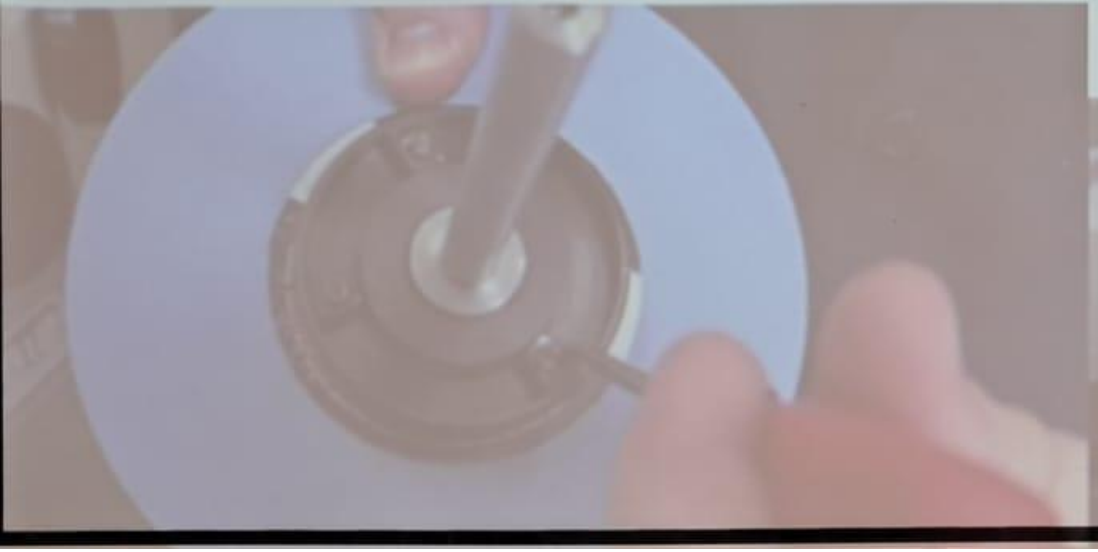
1.5.1.1. Denge Sehparıyla Dengeleme

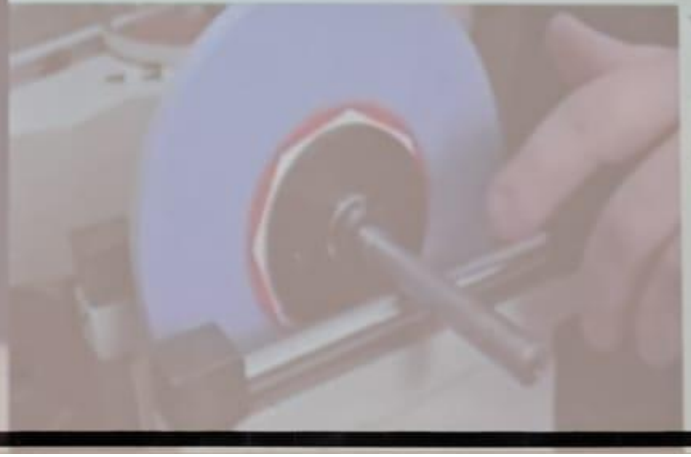
Taş, flanşlar arasına doğru olarak tespit edilir ve uygun bir malafaya takılır. Dengeleme sehpası düzgün bir yüzey üzerine oturtulur. Malafaya üzerine takılan taş sehpa üzerine yerleştirilerek aşağıdaki sıraya göre dengeleme işlemi yapılır.(Şekil-16)

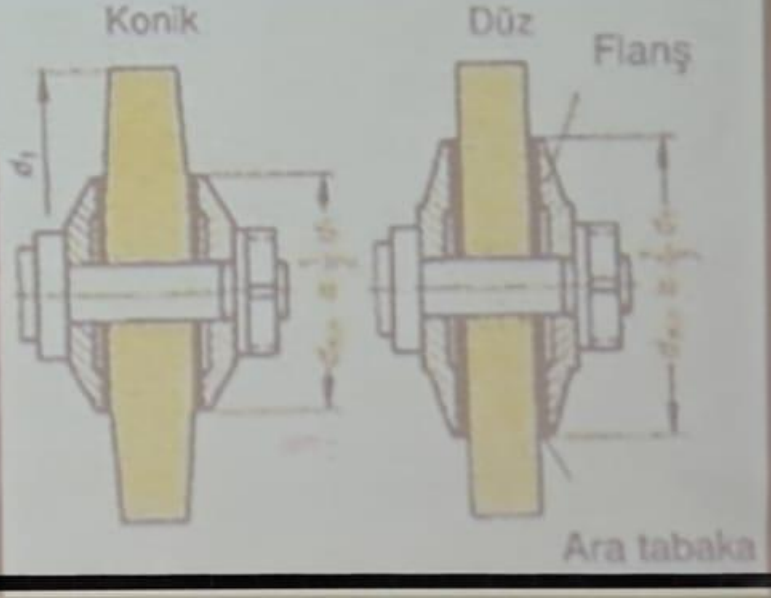


Şekil-16- Dengele Aşamalı



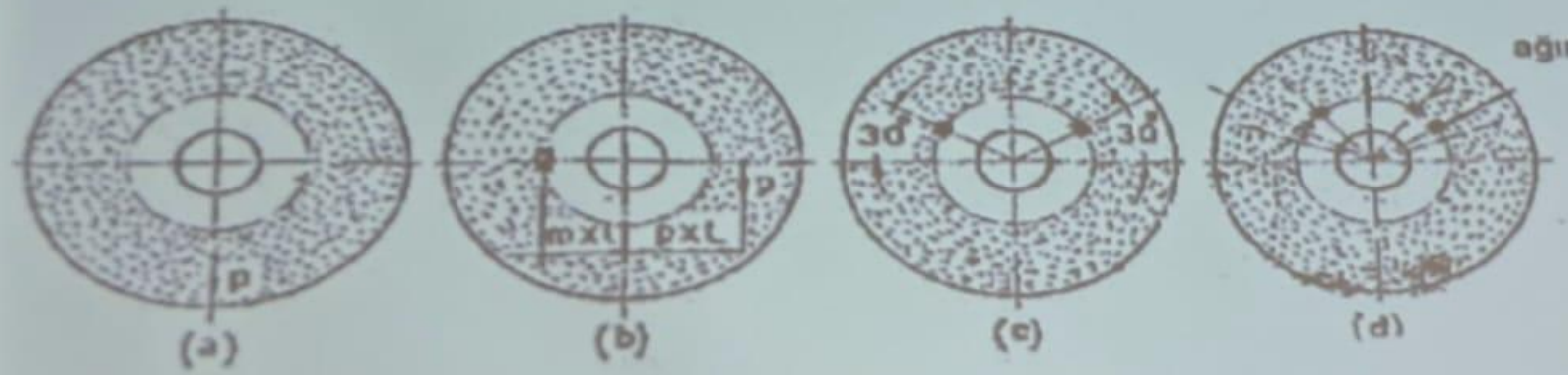




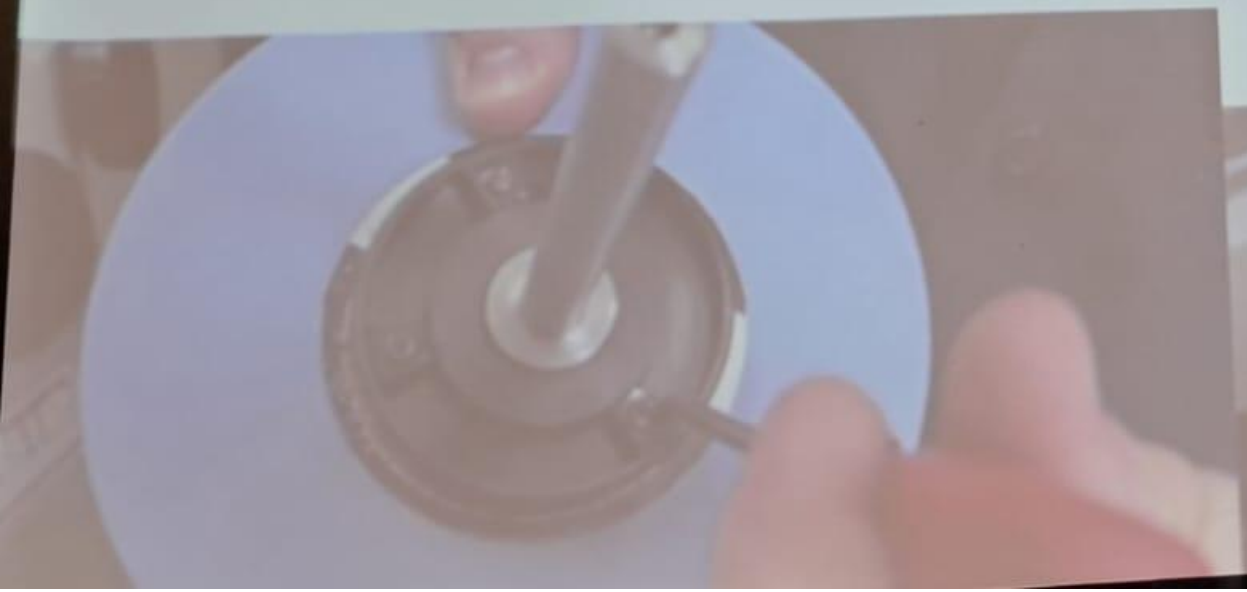


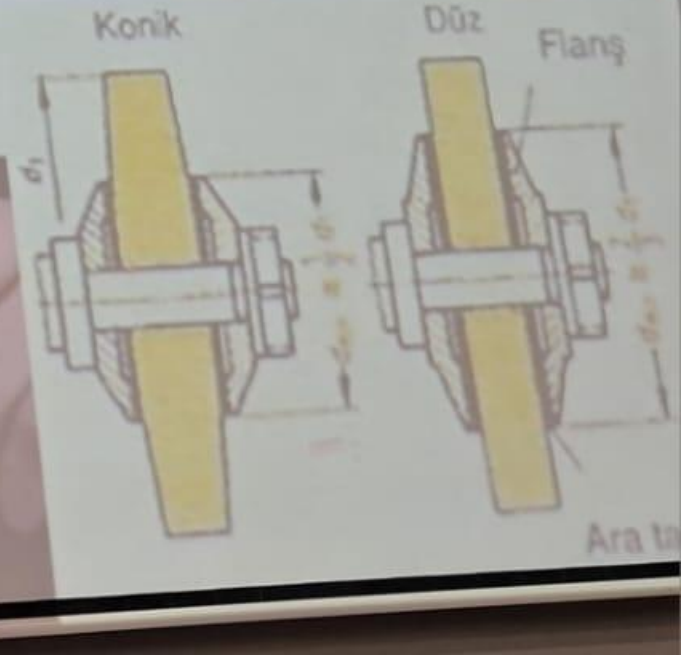
1.5.1.1. Denge Sehpasıyla Dengeleme

Taş, flanşlar arasına doğru olarak tespit edilir ve uygun bir malafaya takılır. Dengeleme sehpası düzgün bir yüzey üzerine oturtulur. Malafaya üzerine takılan taş sehpa üzerine yerleştirilerek aşağıdaki sıraya göre dengeleme işlemi yapılır.(Şekil-16)



Şekil-16- Dengele Aşamalı





1.5. Taşlama Taşlarının Dengelenmesi

Taşlama taşları imal edilirken tane sayısı, sertlik vb. gibi önemli karakteristik özelliklere bağlı kalındığından hiç bir zaman homojen olarak elde edilemez. Bu yüzden taşın her kesimi farklı ağırlıklarda olur. Bu ağırlık farkından dolayı taş yüksek devirde dönerken bir dengesizlik oluşur. Bu dengesizlik taş çevresinde merkez kaç kuvveti şeklinde meydana gelir. Oysa dengeli dönen taşın, karşılıklı olan her noktasındaki merkezkaç kuvvetleri birbirlerini yok edeceğinden sarsıntı ve titreşimden söz edilemez. Taşlama taşları tezgâh miline takılmadan önce mutlaka dengelenmelidir.

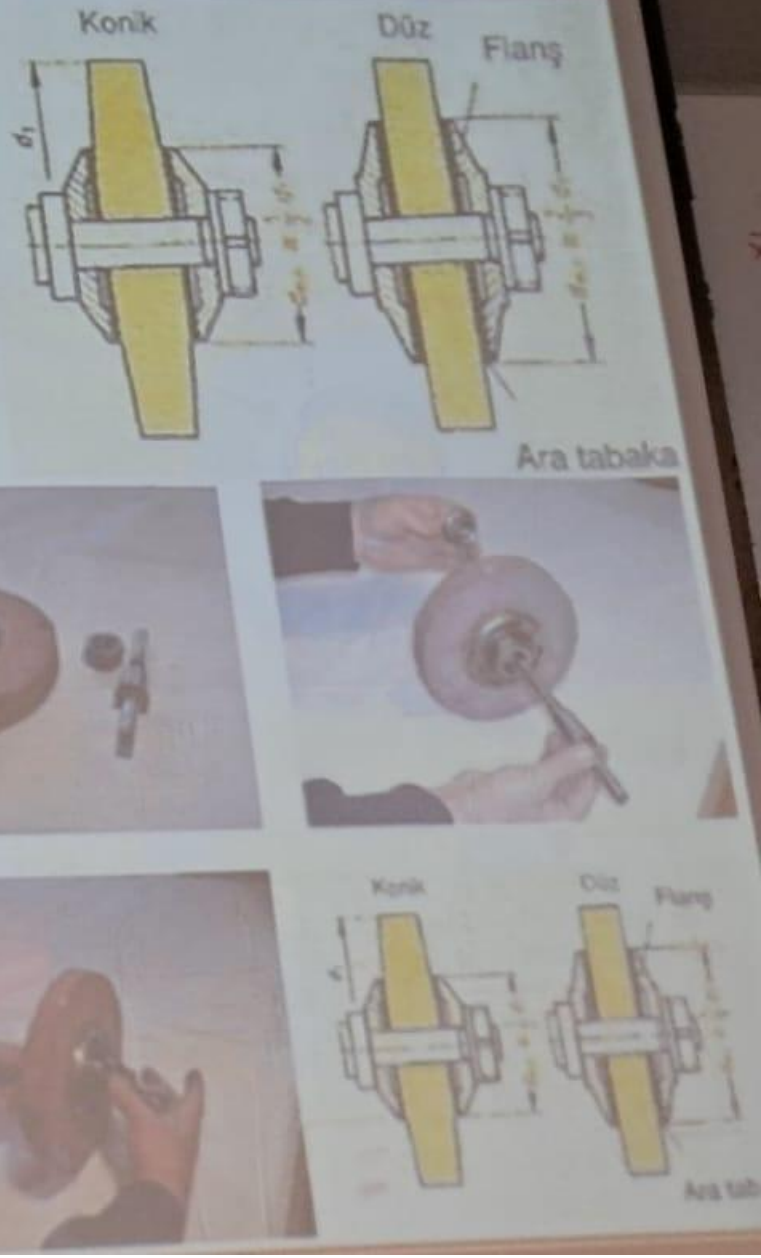
Dengesiz dönen bir taşın bağlı olduğu tezgâhta;

-Yatak kısa zamanda aşınır

-Tezgâhta titreşim meydana gelir. Bu da tezgâhın hassasiyetini bozar.

-Taşın belirli bir kısmı işe temas edeceğinden taşlanan yüzey dalgalı olur. İstenen yüzey pürüzlülüğü elde edilememiş olur.

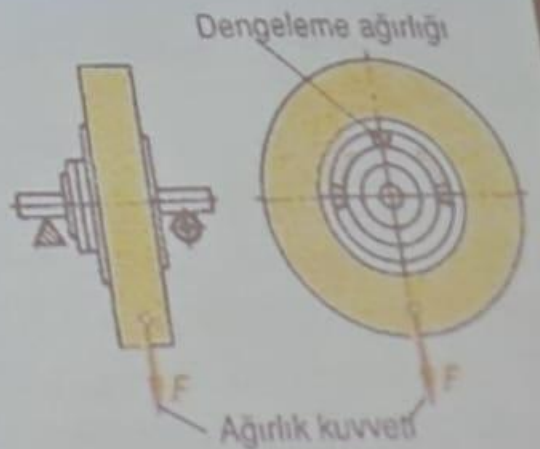
Bu etkileri gidermek için taşın dengelenmesi gerekir.



Yukarıdaki işlemlerle statik dengesi yapılan taşın zamanla aşınarak çapından bir miktar kaybetmesinden sonra dengesi mutlaka bozulacak ve kaliteli bir taşlama işlemi yapılamayacaktır. Bu nedenle, belli bir kural olmamakla beraber zaman zaman taş, tezgâh milinden sökülmeli ve dengeleme işlemi yapılmalıdır.

1.5.1.2. Su Düzeçli Düzlem Yüzey Terazisiyle Dengeleme

Taşın flanş deliğine uygun su düzeçli malafa, sivri ucu yatay konuma dik olarak hazırlanmış sehpa üzerine oturtulur. Flanşa bağlanmış taş, yan yüzeyleri yataya paralel konumda iken su düzeçli malafaya takılır. Denge halinde olmayan taşın yatay konumdaki paralelliği, gözetleme noktası küresel olan su düzecinden kontrol edilir. Taşın hafif tarafındaki flanş kanalı içerisine ağırlıklar yerleştirilir ve taş dengelininceye kadar kanal içerisindeki ağırlıkların yerleri değiştirilir. Dengeleme süresince ağırlık fazlalığı varsa çıkarılır veya eksikse ilave edilir. Dengeleme işlemi taşın ağırlıkları kanal içerisindeki bulunduğu yere tespit edilir. Şekil.17. de su düzeçli düzlem yüzey dengeleme terazisi ve taşın denge hali gösterilmektedir.



Galaxy A25 5G

QUİZ

1- Taşlama işlemlerinde meydana gelen hatalar nelerdir? Açıklayınız?.

2- Taşlama İşlemleri nerelerde kullanılır? Taşlama işleme yerleri hakkında bilgi veriniz

3- Makinede Çalışmada Taş seçiminde Hangi Özellikler dikkate alınarak kullanılacak taşı seçeriz. Maddeler halinde yazınız.

4- Taşlama Taşlarının birleştirme maddeleri nelerdir?

5- Taşlama işleminde Makinede çalışırken işleme sıralamasını ve Emniyetli çalışma kurallarını yazınız.

BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

DR.ÖĞR.ÜYESİ SENAİ YALÇINKAYA

yalcinkaya2012@gmail.com

İMALAT İŞLEMLERİ

Ders No.11

Slayt No.10

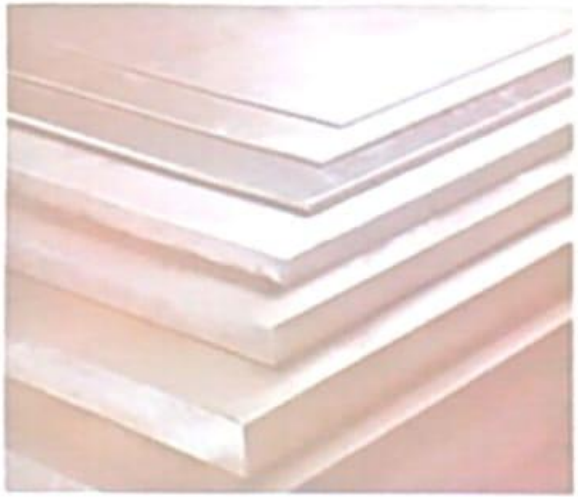
ALÜMİNYUM T – 651 ALAŞIMI HAKKINDA GENEL BİLGİ

Alüminyum 7075-T651 alaşımı, temel olarak havacılık endüstrisinde yapısal bileşenler olarak kullanılır ve yaşlanma ile sertleştirilir olduğundan dolayı 7000 serisinden belirlenmiştir [1].

Hafif metaller grubu içerisinde yer alan alüminyum 7075-T651 alaşımı, sahip olduğu düşük yoğunluk, yüksek sertlik, mukavemet ve termal özellikler nedeniyle, özellikle havacılık, otomotiv ve savunma sanayisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu alaşımın işlenebilirliği, aynı grup içerisinde yer alan titanyum ve magnezyum alaşımlarına nazaran daha kolaydır [2-4].

7075 alüminyum alaşımının levha, çubuk, lama ve profil çeşitleri ve boru olarak ürün şekilleri bulunmaktadır. Deneyde kullanılan alüminyum 7075 – T651 alaşımı, birincil alaşım elemanı olarak çinko içermektedir.

Alüminyum T – 651 alaşımlı dolu çubuk



Alüminyum T – 651 alaşımlı levha (plaka)

7075 – T651 Alüminyum Alaşımının Kimyasal Bileşimi

Fe	Si	Cu	Mn	Mg	Zn	Cr	Zi+Ti	Diğer	Al
0,5	0,5	1,2-2,0	0,3	2,1-2,9	5,1-6,1	0,18-0,28	0,25	0,15	Kalan

Alüminyum Alaşımlarının Otomotiv Endüstrisinde Uygulama Alanları

. Alüminyum, ulaşım sektöründe taşıt araçlarının üretiminde kullanılan en önemli malzemelerden birisidir.

. Alüminyum kullanımının yaklaşık % 25'i taşıt araçlarının üretimine aittir.

. Taşıt araçları ne kadar hafif olursa, hareket etmeleri için daha az enerjiye gerek duyulmaktadır

. Alüminyum kullanılan bir otomobilin, diğerlerine kıyasla, ekonomik ömrü boyunca 1500 litre daha az yakıt harcadığı anlaşılmıştır.

. Bu durumun gerek sürücülerin akaryakıt masraflarına sağlayacağı ekonomi ve çevre sağlığı açısından atmosfere yayılan atık egzos gazının düşürülmesi yönünden çok büyük faydası bulunmaktadır

. Hafiflik özelliğinin yanında alüminyum malzeme, boyasız veya kaplamasız olsa bile sudan ve yol tuzlarından kaynaklanan korozyona karşı dayanıklıdır.

. Çelik için gerekli olan ve ilave maliyet getiren galvanizleme, kaplama veya boyama alüminyum için gerekli olmayabilir.Alüminyum, boyanın çizilmesi veya kalkması durumunda çelik gibi paslanmaz, korozyona dirençlidir.

. Alüminyum emniyet, konfor ve güvenilirlikten ödün vermeden ağırlık azalımı için anahtar bir malzemedir.

1.Alüminyumun Karakteristik Özellikleri

Alüminyumun fiziksel özellikleri çok düşük miktarlarda dahi olsa empüritelerin bulunmasından önemli ölçüde etkilenir. Saf alüminyum galvanik seride çok aktif bir metal olmasına karşın, yüzeyinde kolaylıkla oluşan koruyucu oksit tabakası onun yaygın olarak kullanılmasını sağlar.

Alüminyum oksitten (Al_2O_3) oluşan bu geçirimsiz, sert ve koruyucu oksit tabakası alüminyumun korozyon direncini önemli ölçüde arttırır. Birçok aside karşıda aynı direnci gösterir. Ancak bazı alkaliler bu oksit tabakasını tahrip etme özelliğine sahiptir. **[1-3]**

Elektrolitik ortamlarda bazı metallerle doğrudan temas etmesi sonucunda galvanik korozyon olabilir. Bu durumda boya ya da yalıtkan bant uygulaması yapılmalıdır.

Alüminyum saflaştırıldıkça korozyon direnci ve iletkenliği artar. Bu nedenle korozyona karşı oldukça hassas olan alüminyum alaşımları günümüzde saf alüminyum giydirilmesi (cladding) yoluyla korozyondan korunmaktadır. Diğer yandan saf alüminyum oldukça düşük olan mukavemeti soğuk işlemle arttırılabilir. **[1-3]**

Saf alüminyum, oldukça hafif bir metal olup özgül ağırlığı yaklaşık 2.7 gr/cm3 'tür.Bu nedenle asıl kullanımı uçak ve otomobil endüstrisinde olmak üzere, tüm taşımacılık sanayinde kullanılmaktadır. Çeşitli alüminyum alaşımlarının ısıl işlemleri sonucu, istenilen şekilde mukavemet, tokluk, sertlik ve diğer mekanik özellikler geliştirilebilir.

Özellikle küçük miktarlarda Mg, Si, Cu, Zn ilavesiyle mukavemeti daha da arttırılan alüminyum alaşımlarında ısıl işlem ile bugün çok yüksek çekme mukavemeti değerlerine ulaşılmıştır.

Alüminyum, toksik olmadığından gıda endüstrisinde ya da mutfak malzemelerinde yaygın kullanım alanı bulmuştur. Bu özelliği sayesinde yiyecek ve ilaç ambalajlanmasında kullanılmaktadır. Alüminyum ve alaşımları ısı ve elektriği oldukça iyi iletirler.

Yüksek ısıl iletkenliği, ısıtma/soğutma endüstrilerinde, gıda, kimya, petrol, havacılık sektörlerinde alüminyum ısı değiştiricilerinin yaygın olarak kullanımına yol açmıştır. Ayrıca, ışık yansıtma özelliği ile aydınlatmada, yüksek ısı yansıtma özelliği dolayısıyla da çatı kaplamalarında kullanılmaktadır. **[1-3]**

Alüminyum oksijene olan ilgisinden dolayı, diğer metallerin oksitlerini redükler (Metalotermik reaksiyon). Bu özelliği nedeniyle toz alüminyum krom, vanadyum, baryum ve lityum gibi metal oksitleri redükleyerek bu metallerin üretiminde kullanılır. Alüminyumun şekillendirilebilirliği ve işlenebilirliği son derece iyidir. Döküm, dövme, talaşlı imalat yöntemlerine uygundur.

Ayrıca haddelenerek folyo ve çekilerek tel gibi ürünler üretilebilmektedir.

Alüminyum kaynaklanabilir bir malzemedir, havacılık ve otomotiv sektöründe yapıştırma uygulamaları da yaygındır.

Koruyucu bir kaplama gerektirmeyen durumlarda mekanik yüzey işlemleri olarak parlatma, kumlama veya fırçalama birçok durumda yeterlidir.

Koruyucu kaplama olarak, kimyasal, elektrokimyasal boya uygulamaları ile eloksal ve elektro kaplamalar uygulanabilir.Alüminyumun diğer metallere göre daha hafif olması dökümde büyük bir avantaj sağlar. Aynı boyuttaki diğer metallere göre daha fazla döküm yapabilmek mümkündür.

Ayrıca çok yüksek olmayan ergime sıcaklığı, döküm sırasında daha az enerji harcanması ve kalıp aşındırması sebebiyle önemli bir tercih nedenidir. Dolayısıyla alüminyumun birim maliyeti diğer metallere göre daha düşüktür. Şekil 1'de alüminyumun en yaygın kullanım alanlarından örnekler verilmiştir

2.Alüminyumun Yaygın Kullanım Alanları

Endüstrinin karmaşıklaşan üretim yöntemleri, farklılaşan ve çeşitlenen tüketici talepleri, artan nüfus ve üretimle birlikte zaman içinde doğal enerji kaynaklarının sınırlarına hızla yaklaşılmakta olduğu bilinci, birçok sektörde bu zamana kadar alışılageldik üretim yöntem ve ham maddelerinde radikal değişimleri zorunlu kılmıştır **[5-6].**

Endüstriyel anlamda kullanılmaya başlanma tarihi yeni olmasına karşın, alüminyum alaşımları bu süre içinde hızla yapısal ve estetik uygulamalarda yer almıştır. Şekil 2'de alüminyum alaşımlarının kullanım alanları verilmiştir. **[5-6]**

2.1.Alüminyumun Ambalaj Sektöründe Kullanımı

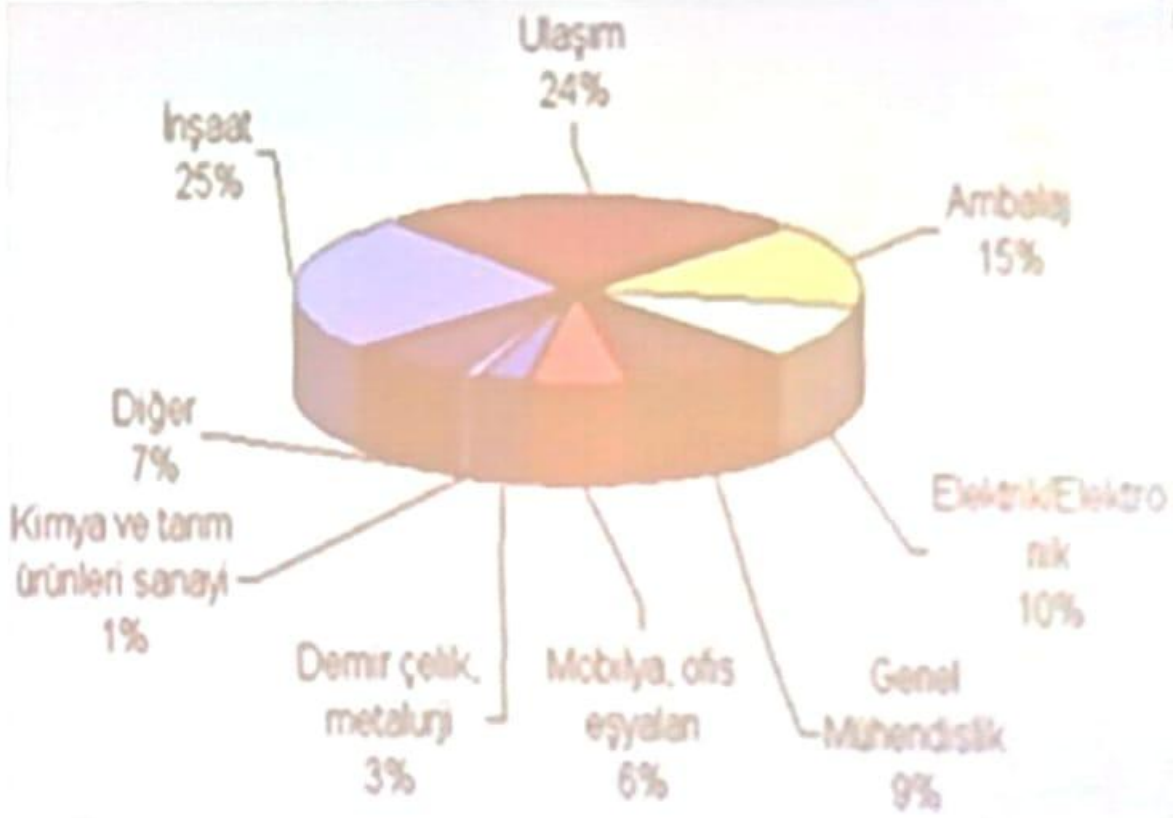
Alüminyumun homojen yapısı, ince folyo (alüminyum kağıt) şeklinde üretilebilmesi, hava geçirmezliği ve kolay şekillenebilmesi onu ideal bir ambalaj malzemesi yapar.

Alüminyum folyo, hava ve morötesi ışınları geçirmediğinden, gıdaları doğal renk ve tatları ile korur [6].

Ayrıca, alüminyum, konteynır imalatından ilaç kutularına kadar çok çeşitli ambalaj uygulamalarına mükemmel cevap verir.

Zehirleyici olmadığından ve bakteri çoğalmasını azalttığından gıda ve ilaç sanayinde çok değişik şekilde ambalaj malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Banyoda diş macunu tüpünden, marketlerdeki sayısız ürünler mutfakta folyoya sarılı fırın yemekleri ve buzdolabındaki soğuk meşrubatlara kadar, alüminyum pek çok ürünü sarar ve korur. **[7]**



Şekil 2: Alüminyum alaşımlarının kullanım alanları **[6]**

2.2.Alüminyumun Taşıt Araçlarında Kullanımı

Korozyona dayanıklılığı ve konstrüksiyona hafif1ik kazandırdığı için otomobil,kamyon, tren, deniz taşıtı gibi nakliye araçlarında hem döküm hem de dövme alaşımlar kullanılmaktadır.

Alüminyum kullanımının yaklaşık %25'i taşıt araçlarının üretimine aittir. Taşıt Araçları ne kadar hafif olursa, hareket etmeleri için daha az enerjiye gerek duyulur.

Günümüzde bir otomobilde yaklaşık 50 kg alüminyum kullanılmaktadır. Bu sayede, yaklaşık 100 kg demir, çelik ve bakır malzeme tasarrufu yapılmaktadır.

Yapılan hesaplar ve deneyimler sonucunda, alüminyum kullanılan bir otomobilin, yeterince alüminyum kullanılmamış bir otomobile kıyasla, ekonomik ömrü boyunca 1500 litre daha az yakıt harcadığı anlaşılmıştır.

Bir uçağın ağırlıkça % 70'i alüminyumdan oluşmaktadır. Alüminyum alaşımlarının hafifliği yanı sıra sağlamlığı, uçakların ve dolayısıyla havacılık sektörünün gelişmesine en büyük katkıyı yapmıştır. **[7-9]**

2.3. Alüminyumun Konstrüksiyonlarda Kullanımı

Alüminyum binaların çatı, cephe kaplamaların da, kapı ve pencerelerinde, merdivenlerde, çatı iskeletinde, inşaat iskelelerinde ve sera, köprü, kule, depolama tankı vb, yapımında büyük miktarda kullanılır.

Çeliğe nazaran alüminyum pahalı olmasına rağmen, yapılarda mimari tasarım, hafiflik, korozyon direnci gibi avantajlar sağladığı hallerde alüminyum tercih edilmektedir.

Alüminyumun sağlamlığı yanında sahip olduğu dekoratif görünüm, eloksal (anodik oksidasyon) kaplama ile bir bakıma ölümsüzleşir.

Gerek natürel veya renkli eloksal kaplama, gerek ise lake (elektrostatik toz veya sıvı) boyama ile alüminyum mimar ve mühendislere inşaat sektöründe zengin seçenekler sunar.Ayrıca ses izolasyonu ve soğurması sayesinde viyadüklerde, otobanlarda ses emici bariyer olarak kullanılmasına başlanmıştır.

Hareketli köprülerin ve prefabrik yapıların yapılmasında alüminyum köpük oldukça avantajlı bir malzemedir. **[6-7]**

3. Otomotiv Endüstrisinde Alüminyum Uygulamaları

Otomobillerde hafifi metal kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte alüminyumda otomotiv endüstrisine girmiştir. Bu gelişmeye paralel olarak günümüzde ortalama bir arabada çok çeşitli alüminyum parçalar kullanılır hale gelmiştir.

Örneğin döküm yöntemiyle alüminyumdan imal edilmiş silindir kafaları, dişli kutusu gövdeleri, jantlar, ekstrüzyon yöntemiyle alüminyumdan imal edilmiş radyatörler, koltuk kızakları, darbe çubukları vb. Alüminyumdan imal edilmiş parçalar aracın toplam ağırlığının yaklaşık %6'sını teşkil eder hale gelmiştir.

Yapılan yeni çalışmalara göre otomotivde alüminyum uygulamalarının dünyada en hızlı büyüdüğü yer Avrupa'dır.

Dünya otomotiv endüstrisinde alüminyum kullanımının 2006 yılında yaklaşık 5,5 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu miktarın % 55'i yeniden kazanılmış alüminyumdur.

Asıl büyümenin ise otomotiv gövde saçında olacağı öngörülmektedir. 100.000 araç tamamıyla alüminyum gövdeye sahip olacak.

Milyonlarca araç 200 kg'dan fazla alüminyum parça içerecektir. (11-12) Alüminyum hafif bir metal alması nedeniyle otomotiv sektöründe yoğun olarak kullanılmakta olup, kullanımı sürekli artış göstermektedir.

Otomobil endüstrisinde radyatörlerin, motor parçalarının, gövde saclarının, yapısal parçaların üretimlerinde alüminyum kullanılmaktadır.

Uçaklarda , tren ulaşım sisteminde yük taşıma ve yolcu kompartımanlarının yapımında, gemi sanayinde gemi gövdesinde ve pervanelerin üretiminde alüminyumdan faydalanılır.

Günümüzde artan küresel rekabet ve çevre duyarlılığı otomobil üreticileri yeni arayışlara itmiştir.

Üretimde verimliliği korurken işletme maliyetlerini düşürmeye çalışan bir üretim anlayışı ile çevreyi daha az kirleten malzeme geri dönüşümünün çok daha kolay olduğu emniyet ve konforu bir arada bulunduran arabalar üretilmeye başlanmıştır.

Bu yaklaşım temel alındığında otomobillerin ağırlığı üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Arabadan azaltılan her 100 kg'lık ağırlık yakıt tüketiminde 0,6 litre/100 km yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

Dolayısıyla çıkan egzost gazının ve maliyet kalemlerinin daha aşağıya çekilmesi sağlanmaktadır.

Bu durum araba kullanıcıların doğrudan etkileyen önemli bir bulgudur. Zira kullandıkları arabanın yakıtı için ayırdıkları bütçeden tasarruf sağlamaktadırlar. **[11-12].**

Taşıt araçları ne kadar hafıf olursa, hareket etmeleri için daha az enerjiye gerek duyulur. Günümüzde bir otomobilde 50 kg alüminyum kullanılmaktadır. Bu sayede, yaklaşık 100 kg demir, çelik ve bakır malzeme tasarrufu yapılmaktadır.

Yapılan hesaplar ve deneyimler sonucunda, alüminyum kullanılan bir otomobilin, yeterince alüminyum kullanılmamış bir otomobile kıyasla, ekonomik ömrü boyunca 1500 litre daha az yakıt harcadığı anlaşılmıştır. Bu durumun gerek sürücülerin akaryakıt masraflarına sağlayacağı ekonomi ve çevre sağlığı açısından atmosfere yayılan atık egzos gazının düşürülmesi yönünden çok büyük faydası bulunmaktadır.

Otobüs ve tren gibi sık sık hareket eden ve duran araçlarda, aracın hafif olması daha da fazla önem kazanmaktadır. Günümüzde otobüs, tren, kamyon gibi büyük kara araçlarında alüminyum kullanımı ile önemli yakıt tasarrufu sağlanmaktadır. **[13]**

Düşük özgül ağırlığı ve yüksek mukavemeti sayesinde alüminyumun yaygın olarak kullanımı orta sınıf bir otomobilde yaklaşık 300 kg ağırlık azaltımı sağlayabilir. Bu oran,aracın toplam ağırlığının %30'una denk gelmektedir.

Bu anlamda Alüminyum, ağırlık azaltılmasında kilit rol oynamaktadir. Çünkü alüminyum emniyet ve konfordan ödün vermeden güvenle kullanilabilen birmalzemedir. Yogunlugu çelik ve bakırın üçte biri kadardır Diğer malzemelere göre hafif bir malzeme oluşu alüminyumun başta gelen avantajlarindandır. **[11-13]**

Geri dönüşüm dikkate alındığında alüminyum diğer tüm malzemelerden daha verimlidir.

Alüminyum kalitesinden bir şey kaybetmeden tekrar geri dönüştürülebilir.

Yüksek hurda değeri, geri dönüşümü ve tekrar kullanımını garanti etmektedir. Otomotiv sektöründe kullanılan alüminyumun %95'i toplanarak geri dönüştürülmektedir.

Bu malzemelerin hurda değeri normal değerlerinin %50 sinin üzerindedir. **[14]**

Günümüzde artan küresel rekabet ve çevre duyarlılığı otomobil üreticileri yeni arayışlara itmiştir.

Üretimde verimliliği korurken işletme maliyetlerini düşürmeye çalışan bir üretim anlayışı ile çevreyi daha az kirleten malzeme geri dönüşümünün çok daha kolay olduğu emniyet ve konforu bir arada bulunduran arabalar üretilmeye başlanmıştır.

Bu yaklaşım temel alındığında otomobillerin ağırlığı üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Arabadan azaltılan her 100 kg'lık ağırlık yakıt tüketiminde 0,6 litre/100 km yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

Dolayısıyla çıkan egzost gazının ve maliyet kalemlerinin daha aşağıya çekilmesi sağlanmaktadır.

Bu durum araba kullanıcıların doğrudan etkileyen önemli bir bulgudur. Zira kullandıkları arabanın yakıtı için ayırdıkları bütçeden tasarruf sağlamaktadırlar. **[11-12].**

Volvo S80 modelinde, yapılan bir çalışma sonucu arka aksın vibrasyon, darbe ve ses absorbsiyon özelliklerinin geliştirilmesi çalışmasında döküm ve ekstrüzyon alüminyum bileşenler kullanılarak, çelikten üretilmiş eski tasarıma kıyasla çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu uygulamada, alüminyumun spesifikrijidliğinin yüksek olması önemli bir avantaj sağlamış, alüminyumun düşük yoğunluğu lastiklerin ve yoldan kaynaklanan seslerin yolcu bölümüne aktarılmasını engellemiştir. Özellikle levha ürünü malzemelerin kullanılarak kompleks geometrilere sahip komponentlerin pres operasyonları ile imalatında, alüminyumun düşük akma mukavameti sayesinde parça imalatı daha az enerji harcanarak yapılabilmektedir.

Audi A3 örneğinde olduğu gibi (Şekil 3) aracın motor bloğunu barındıran ön tarafı bu tip bir imalat metodunun ürünüdür. [15] Otomobillerde emniyet yapının sertliği ve çarpışma anında kinetik enerjiyi absorbe etme kapasitesi ile ölçülebilmektedir. Yapının rijitliği kullanılan malzemeye bağlı olmakla birlikte hangi malzemelerin tasarımdan asilmonte edildigine de baglidir.Örnegin otomobil gövdesi ile ilgili parçalarda 0,8 mm kalinligindaki çelik sac parçanın yerine 1,2 mm kalınlığında alüminyum sac parçalar kullanılabilir. Tasarımla ilgili olarak ise uygun yerlerde ekstrüzyon yöntemi ile üretilmiş alüminyum parçalar kullanılarak montaj işlemlerinden kaçınmak ve yapıyı daha güçlü hale getirmekvmümkündür.

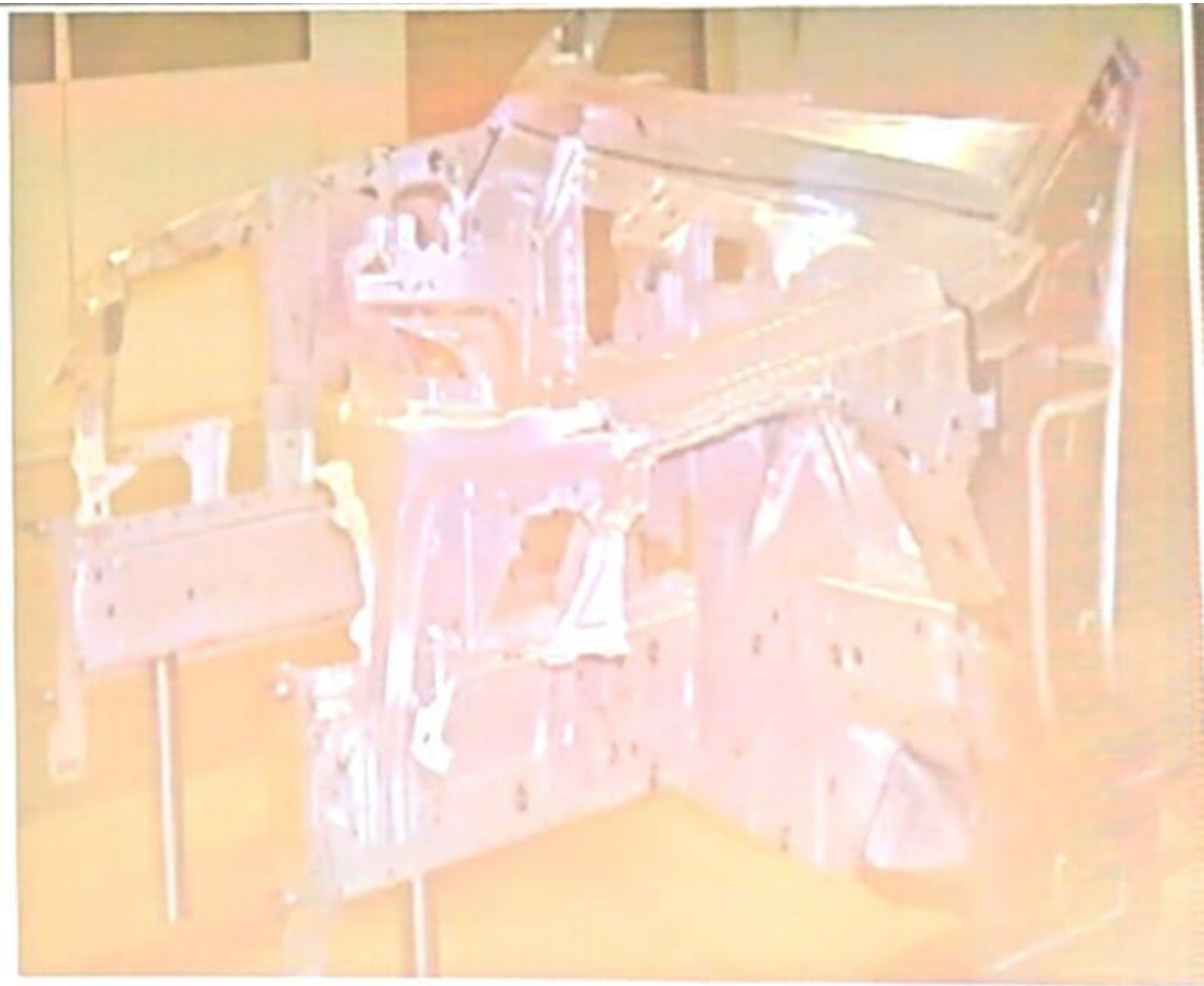
Tablo 1'de otomobillerde kullanılan bazı parçaların şekillendirme yöntemleri verilmiştir. Böylece hem %50 daha hafif hem de rijitliği artmış biryapı sağlamak mümkün olabilmektedir. Otomobillerdeki yapinin kinetik enerjiyi absorbe etme kapasitesi, kullanilanmalzemenin mekanik karakteristikleri, tasarim ve montaj sekilleri ile belirlenmektedir. Yapılan çok sayıda çarpışma testi, enerji absorbe etme karakteristiklerinin alüminyum kullanımı ile iyileştirilebildiğini göstermektedir. Bu sebeple alüminyum ön darbe sistemlerinde kullanim için idealdir. Yolcu emniyeti kritik durum larda aracın nasıl davrandığına bağlıdır. %50 daha hafif bir gövdenin kullanılması (toplam araç ağırlığının %15 – 20'si) ile aracın fren mesafesini 100 km/sa'ten 0 km/sa'tedüsürülebilir. %15 – 20 daha hafif bir aracın yol tutusu, hız performansı artmaktadır. **[11,12]**

Alüminyum yoğun bir model olan Audi A8 in çarpma test sonuçları, çelikten üretilmiş aynı sınıf eşleneği ile karşılaştırıldığında önde oturan yolcular için bu aracı güvenlik açısından en üst sıraya yerleştirmiştir.

Özellikle femur kemiği üzerindeki yükler açısından incelendiğinde alüminyum-yoğun bir aracın çok daha güvenli olduğu görülmüştür.

Alüminyum-yoğun araçların sahip olduğu avantajlardan birtaneside alüminyumun doğasından gelen ve araca kazandırdığı yapısal stabilitedir. Aracın ani yön değiştirmesi esnasında etkiyen kuvvetler aracın makro boyutlu burkulmalara maruz kalmasına sebep olacaktır.

Şayet araç daha hafif ve stabil bir yapıya sahipse aracın yönünü düzeltme ihtiyacı azalacaktır. Yine hafifliğin temin ettiği bir avantajla, frenleme mesafesi de çok daha kısa olacaktır. **[15]**



Şekil 3: Audi A3 levhadan üretilmiş ön bölümü **[15]**

Taşıt Komponenti	Kuzey Amerika (Kg)	Avrupa (Kg)
Motor	40,0	35,2
Transmisyon	26,5	15,5
Jantlar	18,0	11,4
Radyatör	14,5	10,5
Şase ve süspansiyon	3,0	4,4
Direksiyon sistemi	2,8	2,7
Kaporta sacı	2,2	2,9
Diğer parçalar	9,0	7,4
Toplam	116,0	90,0

Şekil 4: 2013 yılı itibari ile otomotiv sektöründe araç başına alüminyum kullanımı [13]

Alüminyum çarpma kutuları içi boş profiller olarak kullanıldığı gibi, içlerine alüminyum köpük yerleştirilerek de kullanılmaktadır. Otomotiv endüstrisinde alüminyumun yeni bir kullanım şekli olarak alüminyum köpük gösterilebilir.

Stabilized Aluminum Foam (SAF) olarak isimlendirilen yapı, ergimiş bir alüminyum haznesinden özel yöntemlerle üretilen alüminyum "köpüğün" birçok yolla istenen şekle dönüştürülmesiyle düzlemsel ve 3 boyutlu ürünlerin üretildiği yeni bir malzeme türüdür. Kimi uygulamalarda temel malzeme seramik partiküller içeren metal matris kompozit malzemedir.

Partiküllerin eklenmesinin amacı köpük kabarcıklarının stabilizasyonunu sağlayarak kabarcıkların çökmesini engellemekTİR. Bu yöntem ile üretilen endüstriyel komponentlerin bazı üstün karakteristikleri şöyle sıralanabilir:

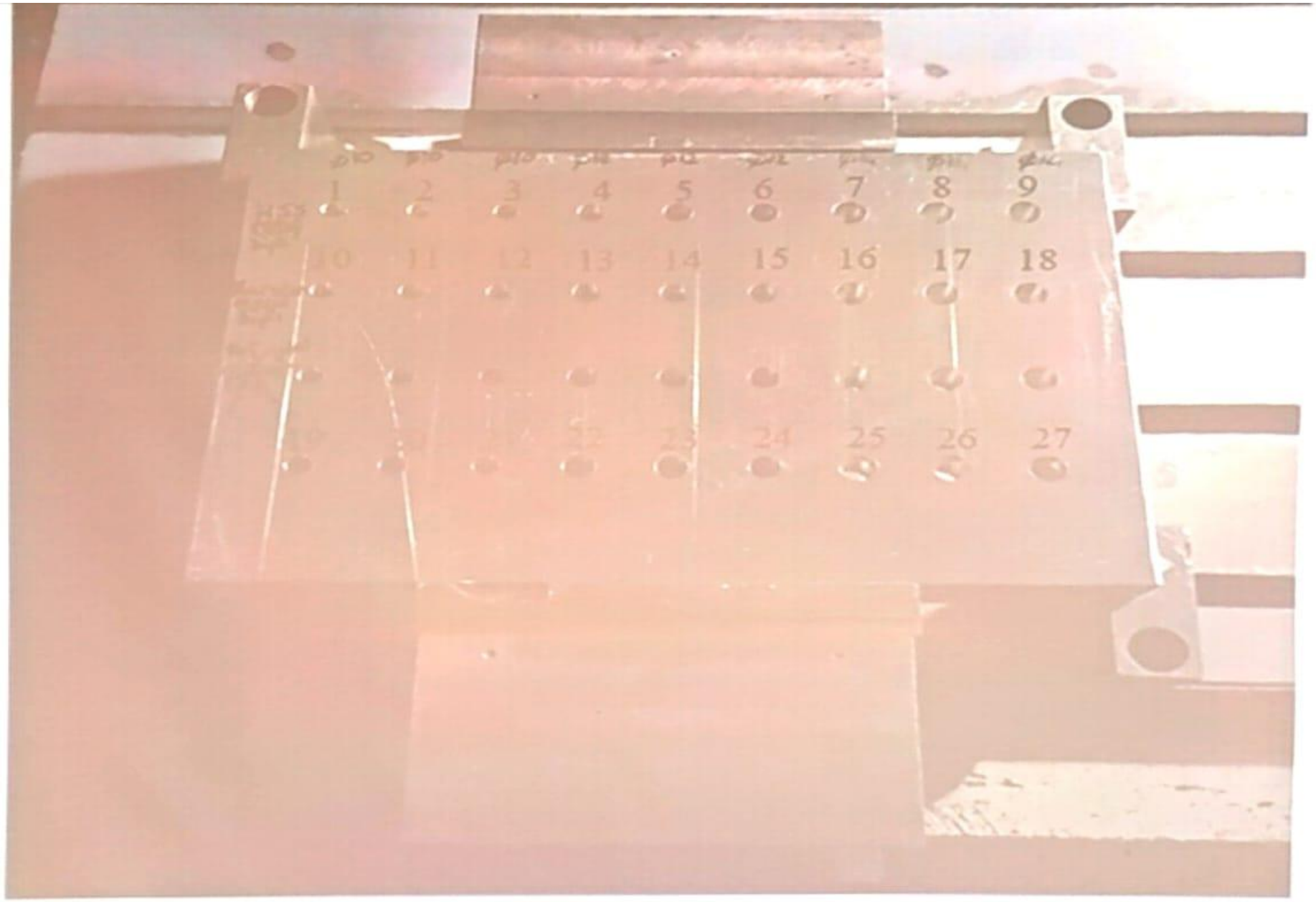
Yüksek mekanik enerji sönümleme yeteneği,
ağırlığına kıyasla çok yüksek mukavemet ve rijitlik,
farklı sıcaklık ve nem ortamlarında dahi sabit kalan mekanik özellikler,
geri dönüşümünün mümkün olması,
çentik etkisine karşı duyarsız olması ve
yüksek akustik ve
termal izolasyon özellikleridir. **[6]**

Parça	Sekillendirme Yöntemi	Agirlik (kg)
Kasa	Döküm, ekstrüzyon, hidroform, levha	130-180
Gövde paneli	Levha	50-70
Iç yüzey levhalari	Levha	50-70
Motor blogu ve silindir kapagi	Döküm	60-80
Egzoz manifoldu	Döküm	10
Pistonlar	Döküm	
Transmisyon kutusu	Döküm	2-5
Diferansiyel kutusu	Döküm	2
Jantlar	Döküm	5-8
Fren parçalari	Döküm	1
Süspansiyon parçalari	Döküm, ekstrüzyon, hidroform	30-50
Yakit tanki	Levha	5
Radyatör	Ekstrüzyon, Levha	10-20
A/C Kondenser	Ekstrüzyon, Levha	5

Tablo 1: Taşıt araçlarında kullanılan bazı alüminyum parçalar ve bunların şekillendirme yöntemleri [16]

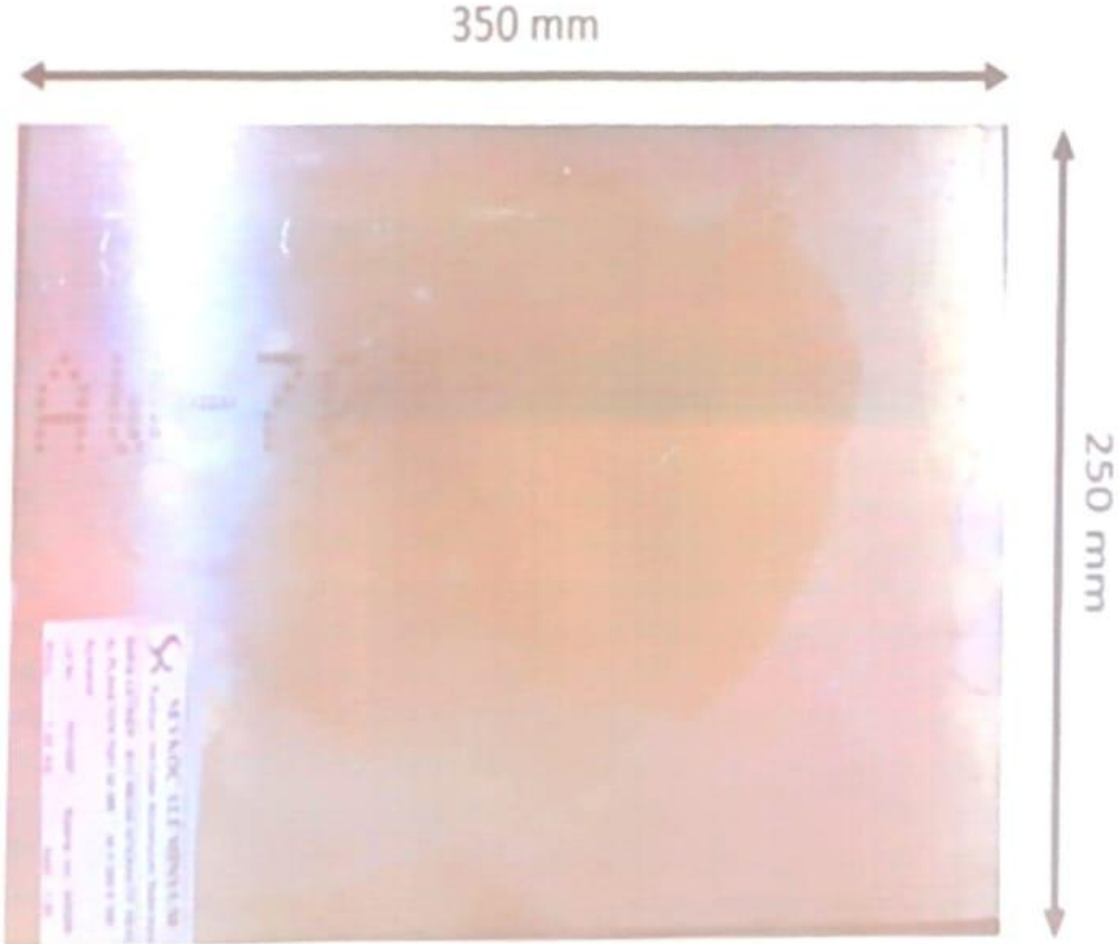
Alüminyum 7075 Alaşımının yapılan uygulama

Deney çalışması ve elde edilen sonuçlar



Alüminyum 7075 Alaşımının yapılan uygulama Deney çalışması
Sonucu Elde Edilen Görünümü

Deney çalışmasında kullanılan alüminyum 7075 – t651 alaşımının boyutları



Deney Parçasının CNC dik işleme tezgahına bağlanması

Deney Parçasının CNC dik işleme tezgahına bağlanması

Deney Şartları:

- Belirlenen malzeme alüminyum T – 651 alaşımıdır. Alüminyumun mukavemeti, çeşitli alaşım elementleri ve ikincil işlemler (ısıl işlem, yaşlandırma, soğuk şekillendirme vb.) ile arttırılabilmekte ve kullanım amacına yönelik üstün malzemeler elde edilebilmektedir [5],
- CNC üç eksenli dik işleme tezgahı,
- Devir Sayısı (dev/dak): 2000, 3000, 4000
- İlerleme Hızı (mm/dak): 200, 400, 500
- Biostabil, neo-sentetik, üniversal yeni jenerasyon sentra 250 H metal işleme sıvısı,
- KARBÜR (TiAlN-siyah kaplama), HSS (TiN-sarı kaplama) ve DLC (siyah-füme kaplama) kaplamalı matkap uçlar,
- Matkap uçlar için belirlenen çaplar; ø10-ø12-ø14 (mm)

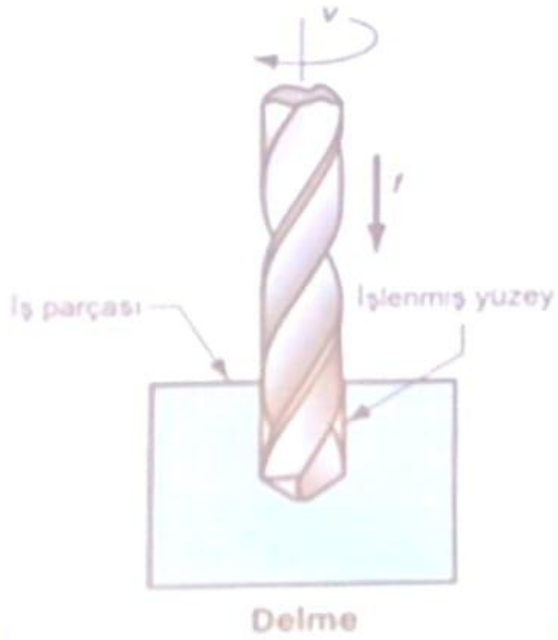
Deney Amacı:

Projenin amacı, belirlenen kesme parametreleri ile kullanılan farklı kesici takım malzemesi ve çapların, alaşımı işlemesi sonucu oluşan talaşları değerlendirip, hangi malzeme ve çap değeri ile birlikte en uygun kesme parametrelerin düzgün talaşlar oluşturduğunun belirlenmesi hedeflenmiştir.

Talaş Kaldırma İşlemi

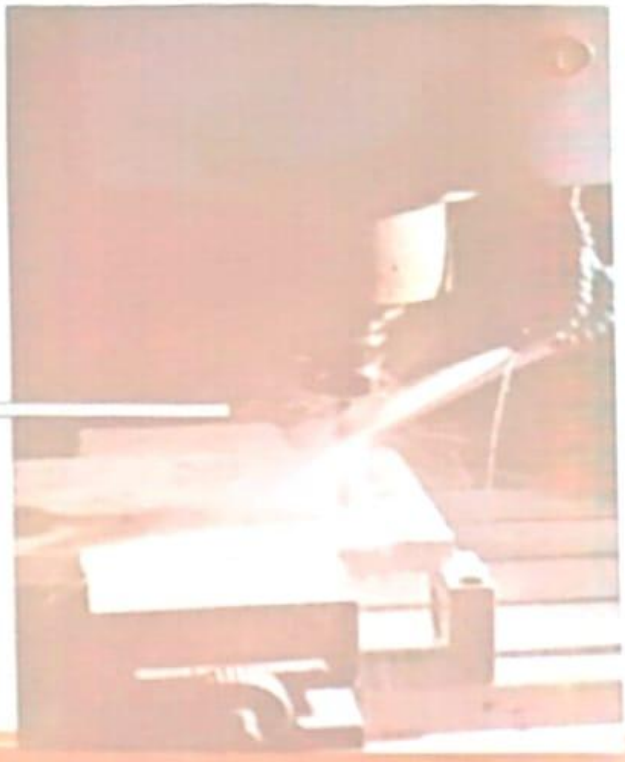
Talaşlı imalat işlemi, iş parçasını istenilen geometriye getirmek için üzerindeki fazlalıklar uygun takım tezgâhı (torna, freze, matkap) ve kesici takım kullanılarak talaşlar şeklinde uzaklaştırılıp, istenilen boyut ve yüzey kalitesi sağlamak için yapılan işlemdir.

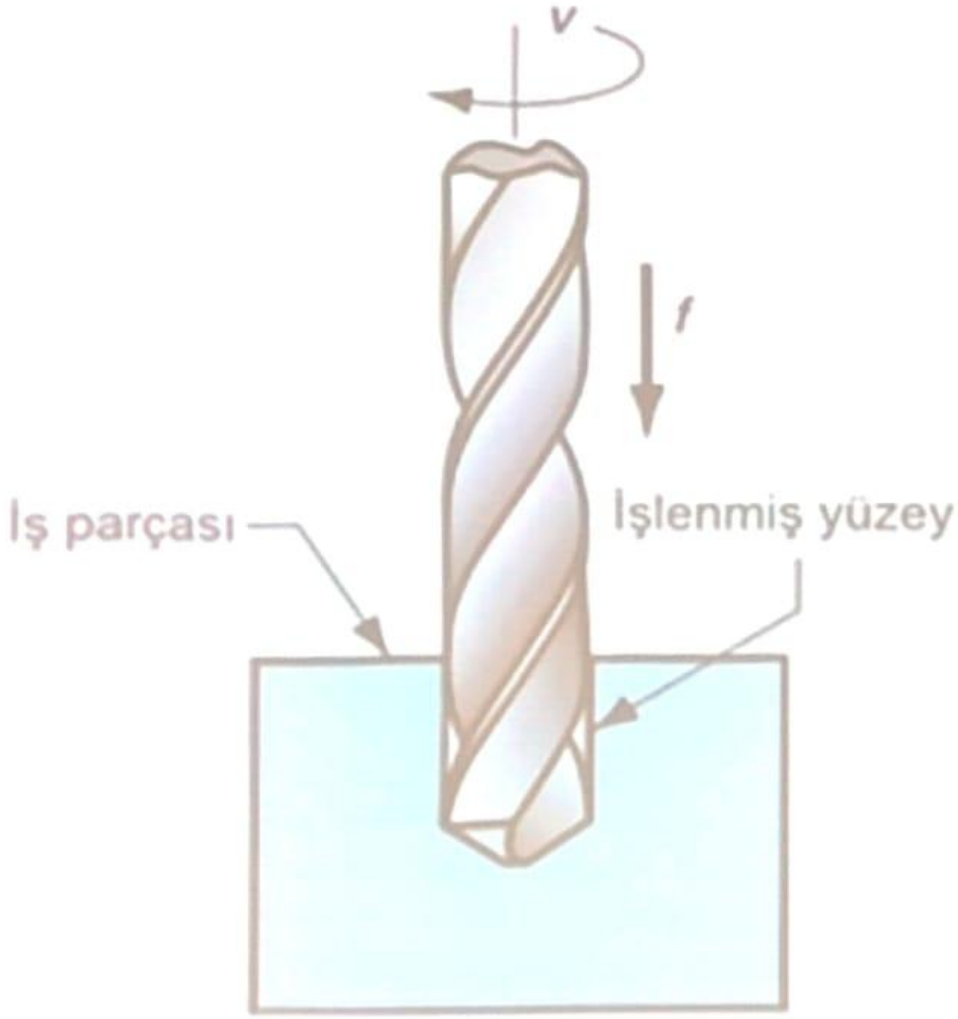
Metallerin talaş kaldırılarak işlenmesi, temel bir imalat metodu olup makine imalat endüstrisinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir [6]. Delme işlemi (% 30), talaşlı imalatın çoğunluğunu oluşturmaktadır. Talaşlı imalat sürecinde kesme sıvısı kullanımı, gerek yağlama etkisi ile kesici takım-talaş ara yüzeyindeki sürtünmeyi azaltmaya gerekse de kesme bölgesinde oluşan ısıyı düşürmeye büyük bir katkı sağlamaktadır [7]. Çıkan talaşın kesme bölgesinden uzaklaşmasına da yardımcı olur. Bunların dışında, çıkan talaşın biçimini değiştirmek ve talaş sıvanmasını engellemek gibi kesme sıvılarının işlevselliği belirtilebilir.



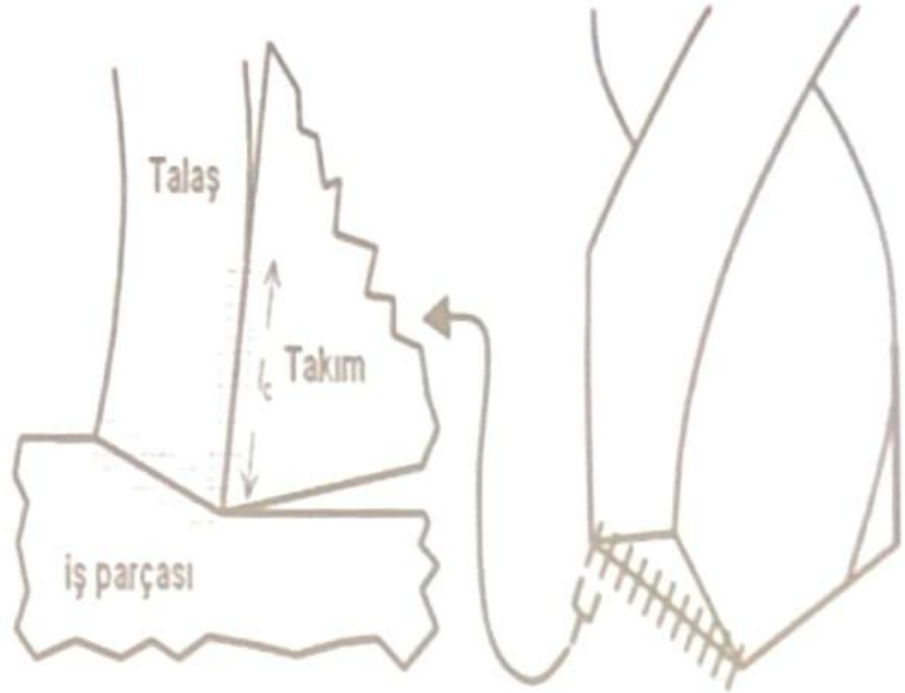
Delme

Kesme sıvısının delme esnasında kullanımı





Delme



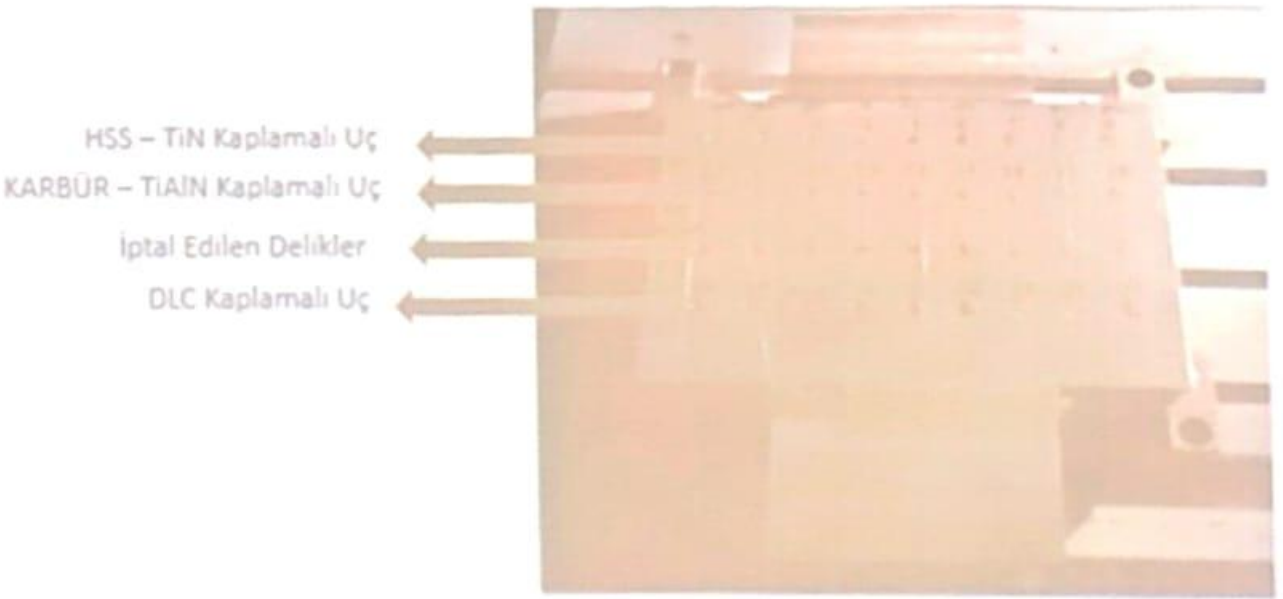
Takım (Matkap Uç) Kesici Ağzı,
a) Birincil Deformasyon Bölgesi
b) İkincil Deformasyon Bölgesi

Talaş kaldırma işlemi, çeşitli tezgâhlarda kesici takımlar kullanılarak iş parçası üzerinden malzemenin talaş şeklinde atılması işlemidir [8]. Geleneksel talaşlı imalat ile keskin kesici takımlar kullanılarak iş parçasından kayma deformasyonu ile talaş şeklinde malzeme kaldırılarak yeni yüzeyler açığa çıkartılır ve hedeflenen parça şekli elde edilir.

Talaşlı imalat tek bir işlem değil bir grup işlemlerden oluşur. Operasyonun uygulanması için takım ile iş arasında bağıl harekete ihtiyaç duyulur [9].

Kesici takımın kesme kenarı iş parçası yüzeyinin bir miktar altında olacak şekilde iş parçasının içine dalarak malzemede kayma deformasyonu ile kesme işlemini gerçekleştirirken kesilen malzeme talaş şeklinde iş parçasından koparak ayrılır.

Takım (Matkap Uç) Kesici Ağzı,
a) Birincil Deformasyon Bölgesi
b) İkincil Deformasyon Bölgesi



Alüminyum 7075 Alaşımının Deney Sonucu Elde Edilen Görünümü

Delme Sonucu Oluşan Talaşların Yapısı

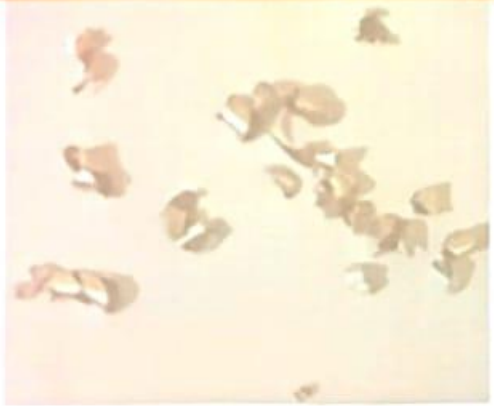
Alüminyum alaşımlarının delme sonucu oluşan talaş yapıları diğer metallere nazaran oldukça farklıdır [10]. Bu çalışmada farklı talaş tipleri elde edilmiştir

Bunlar; Sürekli talaş, Süreksiz talaş, Dolaşık bant talaş, Sıkışmış talaş ve Helisel formu Bozulmuş talaş olarak sınıflandırılabilir [11]. Oluşan talaş biçimleri şekilleriyle aşağıdan gösterilmiştir.

Sürekli Talaş	Süreksiz Talaş	Dolaşık Bant Yapılı Talaş	Sıkışmış Talaş	Helis Formu Bozulmuş Talaş

ø 10 (mm)		
HSS (TiN Kaplamalı) Matkap Uç		
Devir Hızı 2000 dev/dak, İlerleme Hızı 200 mm/dak	Devir Hızı 3000 dev/dak, İlerleme Hızı 400 mm/dak	Devir Hızı 4000 dev/dak, İlerleme Hızı 500 mm/dak

10 mm çaplı HSS – TiN kaplamalı ucun, ilk devir sayısı ve ilerleme hızında oluşturduğu uzun sürekli olan talaş yapısı, artan kesme parametreleri değerlerinden dolayı süreksiz talaş formuna dönüşmüştür.

ø 10 (mm)		
Karbür (TiAlN Kaplamalı) Matkap Uç		
Devir Hızı 2000 dev/dak, İlerleme Hızı 200 mm/dak	Devir Hızı 3000 dev/dak, İlerleme Hızı 400 mm/dak	Devir Hızı 4000 dev/dak, İlerleme Hızı 500 mm/dak
		

10 mm çaplı Karbür - TiAlN kaplamalı ucun, meydana getirdiği ilk talaşlar süreksiz biçimde olup, kesme parametrelerin artması ile süreksiz talaş yapısını kısmen sürdürmüş ve 4000 dev/dak devir sayısı ve 500 mm/dak ilerleme hızında sıkışmış talaş formuna dönüşmüştür.

12 mm çaplı HSS – TiN kaplamalı ucun, ilk kesme şartlarında delme sonucu meydan getirdiği uzun sürekli talaş yapısı, artan kesme şartlarında süreksiz talaş yapısını almıştır. En yüksek kesme şartlarında oluşan talaşlarda sıkışma görülmüştür.

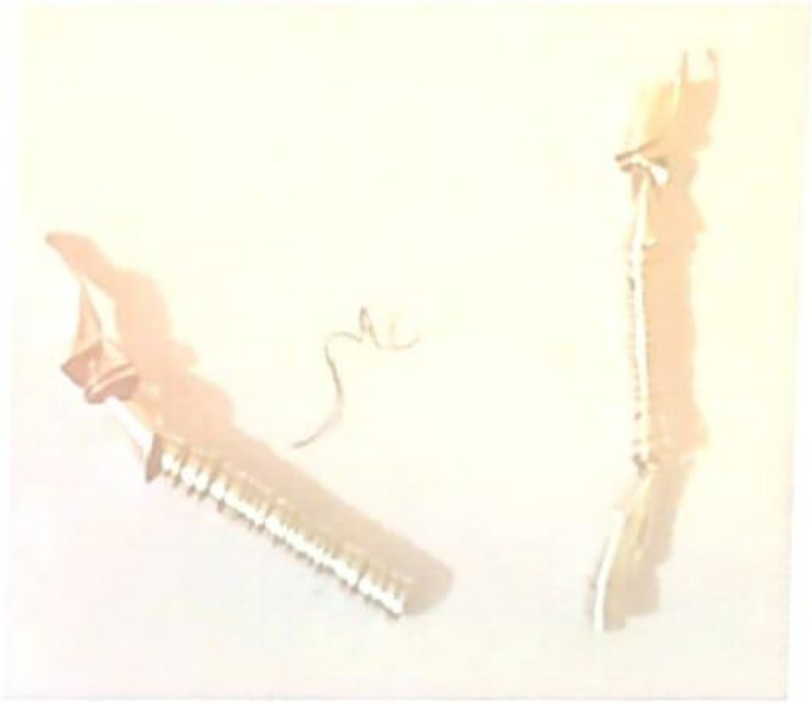
ø 12 (mm)		
HSS (TiN Kaplamalı) Matkap Uç		
Devir Hızı 2000 dev/dak, İlerleme Hızı 200 mm/dak	Devir Hızı 3000 dev/dak, İlerleme Hızı 400 mm/dak	Devir Hızı 4000 dev/dak, İlerleme Hızı 500 mm/dak

ø 12 (mm)		
DLC Kaplamalı Matkap Uç		
Devir Hızı 2000 dev/dak, İlerleme Hızı 200 mm/dak	Devir Hızı 3000 dev/dak, İlerleme Hızı 400 mm/dak	Devir Hızı 4000 dev/dak, İlerleme Hızı 500 mm/dak

12 mm çaplı DLC kaplamalı ucun, ilk kesme koşullarında ortaya çıkan uzun sürekli talaş yapısı, artan koşullar altında daha sıkışık uzun sürekli talaş oluştururken, 4000 dev/dak devir sayısı ve 500 mm/dak ilerleme hızında kısa gevşek sürekli talaşlar meydana getirmiştir.

12 mm çaplı Karbür - TiAlN kaplamalı ucun, ilk kesme şartlarında delme sonucu oluşan uzun sürekli olan talaş yapısı, artan kesme parametre değerlerinde kısmen kısa sürekli talaş ve süreksiz talaş biçimini oluşturmuştur.

ø 12 (mm)		
Karbür (TiAlN Kaplamalı) Matkap Uç		
Devir Hızı 2000 dev/dak, İlerleme Hızı 200 mm/dak	Devir Hızı 3000 dev/dak, İlerleme Hızı 400 mm/dak	Devir Hızı 4000 dev/dak, İlerleme Hızı 500 mm/dak

ø 14 (mm)		
DLC Kaplamalı Matkap Uç		
Devir Hızı 2000 dev/dak, İlerleme Hızı 200 mm/dak	Devir Hızı 3000 dev/dak, İlerleme Hızı 400 mm/dak	Devir Hızı 4000 dev/dak, İlerleme Hızı 500 mm/dak
		

14 mm çaplı DLC kaplamalı ucun, 2000 dev/dak devir sayısı ve 200 mm/dak ilerleme hızında oluşturduğu uzun sürekli talaş yapısı, artan kesme şartlarında helis yapısı sıkışmış sürekli talaş biçimini almıştır.

ø 14 (mm)		
Karbür (TiAlN Kaplamalı) Matkap Uç		
Devir Hızı 2000 dev/dak, İlerleme Hızı 200 mm/dak	Devir Hızı 3000 dev/dak, İlerleme Hızı 400 mm/dak	Devir Hızı 4000 dev/dak, İlerleme Hızı 500 mm/dak

14 mm çaplı Karbür - TiAlN kaplamalı ucun, 2000 dev/dak devir sayısı ve 200 mm/dak ilerleme hızında meydana getirdiği helis yapısı geniş sürekli talaş ve kısa sıkışmış yapılı talaş formu, artan kesme koşullarında uzun sıkışmış talaş ve süreksiz talaş şekline dönüşmüştür.

4. Genel Sonuçlar

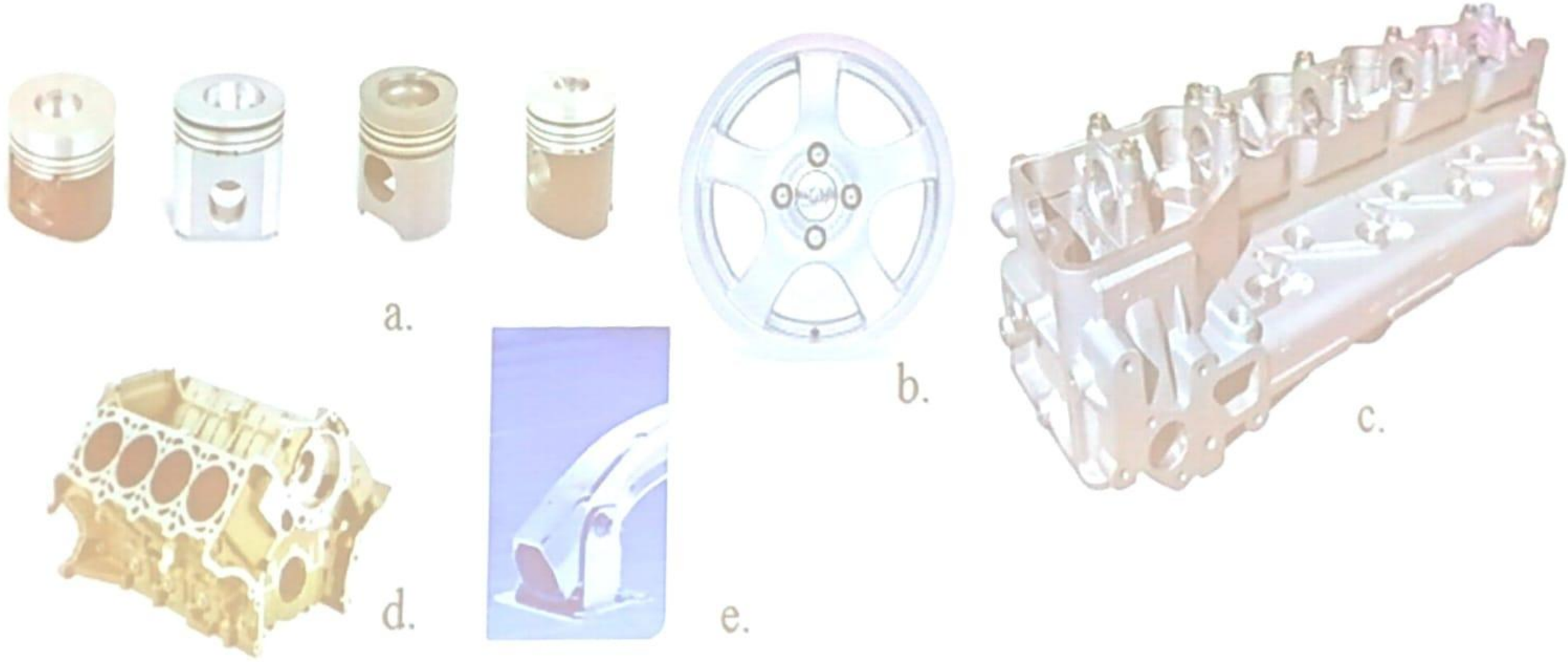
Otomobillerde hafif metal kullanımının artmasıyla yüksek mühendislik özellikleri taşıyan alüminyum alaşımları otomotiv endüstrisinde vazgeçilemez bir malzeme olmuştur.

Hem taşıt ağırlığını azaltmak, hem de güvenlik önlemlerini iyileştirmek için alüminyum alaşımlarının kullanımı giderek artmaktadır.

Bunların başında döküm yöntemiyle üretilen silindir kafaları, dişli kutuları, jantları; levha ve ekstrüzyon yöntemiyle imal edilen radyatörler, tamponlar, koltuk rayları, yan çarpma çubukları vs. gelmektedir.

Hafif metal kullanımı, daha az yakıt tüketimi aynı zamanda daha düşük egzoz emisyon değeri ve çalışma maliyeti demektir.

Alüminyum emniyet, konfor ve güvenilirlikten ödün vermeden ağırlık azalımı için anahtar bir malzemedir.



Şekil 24: Alüminyumdan üretilmiş a. Piston b. Jant c. Silindir başlığı d. Motor bloğu ve e. Tampon **[11]**

KAYNAKÇA

[1] D. Vakondios, P. Kyratsis, S. Yaldiz, and A. Antoniadis, (2012), " Influence of Milling Strategy on The Surface Roughness in Ball End Milling of The Aluminum Alloy Al7075-T6 ", Measurement: Journal of the Internatonal Meaurement Confederation, vol. 45, no. 6, pp. 1480–1488.

[2] Rotella, G., O. W. Dillon, D. Umbrello, L. Settineri, and I. S. Jawahir, (2013), "Finite element modeling of microstructural changes in turning of AA7075-T651 alloy." Journal of Manufacturing Processes, 15(1): 87-95.

[3] Paturi, Uma Maheshwera Reddy, Suresh Kumar Reddy Narala, and Rajdeep Singh Pundir, (2014), "Constitutive flow stress formulation, model validation and FE cutting simulation for AA7075-T6 aluminum alloy." Materials Science and Engineering: A, 605: 176-185.

[4] Songmene, V., A. Djebara, I. Zaghbani, J. Kouam, and R. Khettabi, (2011), "Machining and machinability of aluminum alloys", INTECH Open Access Publisher.

[5] İnce, E., (2014), " Amfibi Zırhlı Araçlar için Kompozit-Alüminyum Denge Plakası Tasarımı, Sonlu Elemanlar Analizi ve Üretimi ", Yüksek Lisans Tezi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

[6] Groover M. P., (2016), "Modern İmalatın Prensipleri". Yurdakul M., Tansel Y., Nobel Yayınları, 1150, Ankara.

[7] İlhan M., Çavuşoğlu O., Duran A., ve Şeker U., (2013), " Talaş Kaldırma İşlemlerinde Minimum Miktarda Yağlama (MQL) Uygulamasının Kesme Hızı ve Yağlama Debisine Bağlı Olarak Yüzey Pürüzlülüğü Üzerindeki Etkisinin Araştırılması ", 4.ulusal talaşlı imalat sempozyumu, 637-643.

[8] Aydın M., Yaşar M., Gavas M., Altunpak Y., (2012), " Üretim Yöntemleri ve İmalat Teknolojileri", Seçkin Yayınları, Ankara.

[9] Mikell P. Groover, John Wiley, (2016), " Principles of Modern Manufacturing - Modern İmalatın Prensipleri ", çeviri editörleri; Mustafa Yurdakul, Yusuf Tansel İç, 4. Edition.

[10] Çaydaş U., Çelik M., (2017), " AA 7075-T6 Alaşımının Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü, Takım Sıcaklığı Ve İlerleme Kuvvetine Etkilerinin Araştırılması ", Politeknik Dergisi, 20 (2) : 419-425.

[11] Özbek Y., YALÇINKAYA S., " Havacılık ve Uzay Sektöründe Kullanılan 7075 – T651 Alüminyum Alaşımının İşlenmesi için Özel İmalat Matkap Uçlarının Deney Tasarımı Yöntemi ile Performansının Optimizasyonu ", Marmara Üniversitesi – Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Yüksek

QUIZ SORULARI

1. Alüminyum Alaşımlarının Otomotiv Endüstrisinde Uygulama Alanları nelerdir? Açıklayınız.
2. Matkap tezgahında kesme hızı ve hesaplamalarını bir örnek problem ile anlatınız.
3. Matkap ile çalışmalarda malzeme durumuna göre kesme ve yüzey yapısınız etkileyen faktörler nelerdir? Açıklayınız
4. Aluminyum 7075 Alaşımı ile yapılan uygulama da talaş yapısı hakkında neler söylenebilir?
5. Al 7075 Deney çalışması ve elde edilen sonuçlar nelerdir?

Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA
yalcinkaya2012@gmail.com